Documentation de l'outil

Calibrage des paramètres propres à l'entreprise
Moteur de calcul, tests statistiques et application

Règlement délégué (UE) 2015/35, annexe XVII — profondeur d'intérêt $T = 8$

Établie le 18 octobre 2026 | Version 2.0 | Statut : Projet | Moteur `R/engine.R`

Objet du document

Ce document constitue la documentation de l'**outil de calibrage des paramètres propres à l'entreprise** (USP) au titre des méthodes « risque de prime » et « risque de réserve 1 » de l'annexe XVII du règlement délégué (UE) 2015/35. Il couvre le moteur de calcul `R/engine.R`, les tests statistiques qu'il met en œuvre, et l'application interactive qui l'exploite.

Il est organisé en quatre parties. La **partie I** décrit l'architecture de l'outil, les notations et les contrôles de recevabilité des données. La **partie II** pose le cadre statistique commun : nature des p-values (exactes, asymptotiques, de Monte-Carlo) et séparation de l'erreur numérique liée au nombre B de réplications d'avec l'erreur d'approximation liée à la taille T de l'échantillon. La **partie III** rassemble les fiches de tests, groupées par hypothèse réglementaire H1 à H4, chacune suivant une structure uniforme en six rubriques : cadre et hypothèses de validité (non testées), hypothèse nulle, statistique de test, loi sous l'hypothèse nulle, p-value, usage et limites ; les fiches de test et de procédure de décision y ajoutent une septième, pertinence et puissance à faible T (p-value minimale atteignable, statut de la ligne, puissance lorsqu'elle a été mesurée). La **partie IV** rassemble la validation empirique de l'implémentation, les références bibliographiques et la synthèse de lecture.

Une attention particulière est portée à la profondeur d'intérêt du projet, $T = 8$, à laquelle plusieurs des tests présentés sont structurellement incapables de rejeter au seuil usuel de 5 %. Le sommaire détaille les sous-sections afin de permettre l'accès direct à chaque test.

> **Article 218 du règlement délégué (UE) 2015/35**
> *Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent remplacer un sous-ensemble des paramètres standard du module « souscription non-vie », du module « souscription santé » et du module « souscription vie » par des paramètres propres à l'entreprise.*

Élément	Référence
Base réglementaire	Directive 2009/138/CE, art. 104(7) ; règlement délégué (UE) 2015/35, art. 218 à 220 et annexe XVII
Procédure d'agrément	Règlement d'exécution (UE) 2015/498
Transposition	Code des assurances, art. R. 352-5 (V) et R. 356-19 (II)
Moteur de calcul	`R/engine.R` (R base et `stats` uniquement)
Interface	`app.R`, `R/display_helpers.R` (aucun calcul)
Profondeur d'intérêt	$T = 8$ années de survenance

Sommaire

PARTIE I — Présentation de l'outil 7

1 Architecture du moteur de calcul 7
1.1 Principe de séparation 7
1.2 Chaîne de calcul et flux de données 8
1.3 Inventaire des fonctions 10
1.4 Périmètres couverts et paramètres standard 37
1.5 Reproductibilité et gestion des graines 41
1.6 Index des fonctions de statistique et de p-value 50

2 Notations générales 58

3 Contrôles de qualité des données 65

PARTIE II — Cadre statistique général 85

4 Bootstrap paramétrique et p-values de Monte-Carlo 85
4.1 Procédure générale de p-value de Monte-Carlo 85
4.2 Bootstrap semi-paramétrique de la méthode Merz–Wüthrich 88

5 Le modèle auxiliaire des moindres carrés (MCO) 93
5.1 Spécification et lois exactes à T fini 93
5.2 Écart au modèle réglementaire 94
5.3 Lignes de la table des tests qui reposent sur ce modèle 95
5.4 Règles liées 96
5.5 Ce qui n'est pas le modèle auxiliaire MCO 99

6 Nature des p-values et validité à $T = 8$ 101
6.1 Quatre statuts épistémiques à ne jamais confondre 101
6.2 Deux sources d'erreur distinctes 109
6.3 Ce que l'on peut et ne peut pas affirmer à $T = 8$ 111
6.4 Tableau 1 : disponibilité et choix des p-values 113
6.5 Tableau 2 : nature et vitesse des convergences 123
6.6 Tableau des p-values minimales atteignables, de $T = 5$ à $T = 12$ 130
6.7 Tableau de traçabilité de la rubrique 7 133
6.8 Choix de la base de résidus 160
6.9 Variantes principales et secondaires 164
6.10 Tests dont l'usage reste fragile à $T = 8$ 165

PARTIE III — Fiches de tests par hypothèse 167

7 Hypothèse H1 — linéarité et proportionnalité 167
7.1 Test de Student sur la constante 167
7.2 Équivalence de la constante à zéro (TOST) 171

7.3 Test de Pitman sur la pente (lien positif pertes / volume) . . . 176
7.4 Test de Fisher de significativité globale . . . 182
7.5 Coefficient de détermination R^2 . . . 183
7.6 Test RESET de Ramsey . . . 184
7.7 Corrélation de rang de Spearman (ratio contre volume, ratio contre temps) . . . 187
7.8 Test de tendance de Mann–Kendall . . . 189
7.9 Test de tendance par signes de Cox–Stuart . . . 191

8 Hypothèse H2 — structure de variance quadratique 195
8.1 Test de Breusch–Pagan, version studentisée de Koenker . . . 195
8.2 Test de Breusch–Pagan, version originale de 1979 . . . 197
8.3 Test de White . . . 199
8.4 Test de Goldfeld–Quandt . . . 200
8.5 Test de Brown–Forsythe . . . 202
8.6 Test de Smirnov à deux échantillons . . . 203
8.7 Position de $\hat{\delta}$ dans son domaine (diagnostic) . . . 206

9 Hypothèse H3 — lognormalité de la variable modélisée 208
9.1 Test de Shapiro–Wilk . . . 208
9.2 Test de Shapiro–Francia . . . 209
9.3 Test d'Anderson–Darling . . . 211
9.4 Test de Cramér–von Mises . . . 212
9.5 Test de Kolmogorov–Smirnov contre $\mathcal{N}(0, 1)$ . . . 213
9.6 Test de Lilliefors . . . 214
9.7 Shapiro–Wilk sans la normalisation de Royston . . . 215
9.8 Test de Jarque–Bera . . . 217
9.9 Test d'asymétrie de D'Agostino . . . 219
9.10 Test d'aplatissement d'Anscombe–Glynn . . . 221

10 Hypothèse H4 — indépendance et validité du maximum de vraisemblance 222
10.1 Test de Durbin–Watson . . . 223
10.2 Tests portemanteau de Ljung–Box et de Box–Pierce . . . 225
10.3 Test des suites de Wald–Wolfowitz . . . 226
10.4 Condition du premier ordre (gradient projeté, KKT) . . . 230
10.5 Centrage des résidus standardisés (diagnostic) . . . 235
10.6 Variance unitaire des résidus standardisés (diagnostic) . . . 238
10.7 Durbin–Watson sur ratios bruts . . . 240
10.8 Ljung–Box au retard 1 sur ratios bruts . . . 241
10.9 Test des suites sur ratios bruts . . . 242

11 Diagnostics de stabilité, ruptures et points aberrants 245
11.1 Test de rupture sup-F (Quandt / Chow / Andrews) . . . 245
11.2 Test de stabilité OLS-CUSUM . . . 246
11.3 Test de Grubbs . . . 248
11.4 Procédure ESD généralisée de Rosner . . . 250
11.5 Distance de Cook (diagnostic) . . . 251
11.6 Leviers (*hat values*, diagnostic) . . . 252
11.7 Rupture sup-F sur ratios bruts . . . 253
11.8 Stabilité OLS-CUSUM sur ratios bruts . . . 254

11.9 Grubbs sur ratios bruts . . . 255

12 Diagnostics de robustesse de l'estimation 258
12.1 Rapport de vraisemblance sur les cas limites de δ (diagnostic) . . . 258
12.2 Jackknife (sensibilité au retrait d'une année) . . . 261
12.3 Intervalle de confiance par bootstrap paramétrique . . . 263
12.4 Convergence multi-démarrages . . . 265

13 Diagnostics graphiques complémentaires 267
13.1 Couverture exhaustive . . . 267
13.2 Fiches détaillées . . . 269
13.3 QQ-plot normal . . . 269
13.4 QQ-plot à deux échantillons (faible volume contre fort volume) . . . 271
13.5 Graphiques d'influence et de levier . . . 272
13.6 Graphique dispersion-niveau (*spread-location*) . . . 273
13.7 Visualisation de la régression chain-ladder (Merz–Wüthrich) . . . 273
13.8 Influence et leviers du triangle (Merz–Wüthrich) . . . 274

14 Méthode Merz–Wüthrich — cadre et spécification 278
14.1 Positionnement par rapport à la méthode lognormale . . . 278
14.2 Spécification réglementaire . . . 278
14.3 Hypothèses testables et résidus . . . 283
14.4 Réemploi et adaptation des tests . . . 284

15 Hypothèse M1 — proportionnalité des cumulés 286
15.1 M1 — Absence de tendance des facteurs avec le cumulé, à colonne donnée . . . 286
15.2 M1 — Nullité de l'ordonnée à l'origine, colonne par colonne . . . 288
15.3 M1 — Homogénéité de f_j entre années de survenance . . . 293
15.4 M1 — Absence de courbure de la régression . . . 296
15.5 M1 — Stabilité du facteur selon la pondération (famille α) . . . 301

16 Hypothèse M2 — variance proportionnelle au cumulé 303
16.1 M2 — Hétéroscédasticité résiduelle contre le cumulé . . . 303
16.2 M2 — Adéquation de l'exposant de variance, colonne par colonne . . . 304
16.3 M2 — Variance unitaire des résidus de Mack (diagnostic) . . . 306

17 Hypothèse M3 — indépendance 308
17.1 M3 — Effets d'année calendaire (test de Mack) . . . 308
17.2 M3 — Effets d'année calendaire par diagonale (repère de Mack 1997, diagnostic) . . . 312
17.3 M3 — Homogénéité des résidus entre années de survenance . . . 314
17.4 M3 — Corrélation entre années de développement adjacentes . . . 315
17.5 M3 — Autocorrélation des résidus de Mack (Durbin–Watson) . . . 317
17.6 M3 — Test des suites sur les résidus de Mack . . . 318

18 Diagnostics M4 — points aberrants du triangle 320
18.1 M4 — Cellule aberrante du triangle (Grubbs) . . . 320
18.2 M4 — Cellules aberrantes multiples (ESD généralisé de Rosner) . . . 321

19 Diagnostics M5 — normalité des résidus de Mack 322
19.1 M5 — Shapiro–Wilk sur les résidus de Mack 322
19.2 M5 — Lilliefors sur les résidus de Mack 323

20 Diagnostics M6 — robustesse de l'estimation 325
20.1 M6 — Extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$ (diagnostic) 325
20.2 M6 — Concentration de la réserve sur la dernière année 326

PARTIE IV — Validation, références et synthèse 327

21 Vérification empirique de l'implémentation 327
21.1 Vérification de l'implémentation Merz–Wüthrich 338
21.2 Calibration des p-values non simulées (Merz–Wüthrich) 339
21.3 Calibration des p-values de Monte-Carlo (Merz–Wüthrich) 341

22 Compléments bibliographiques 346
22.1 Traçabilité entre la documentation et le code 351

23 Synthèse et lecture des verdicts 358

ANNEXE — Flux détaillés entre fonctions 365

24 Annexe — flux détaillés entre fonctions 366
24.1 Convention graphique 366
24.2 Graphe chapeau : les deux branches et leurs points de partage 368
24.3 Méthode lognormale : hypothèse H1 369
24.4 Méthode lognormale : hypothèse H2 370
24.5 Méthode lognormale : hypothèses H3 et H4, stabilité 370
24.6 Méthode Merz–Wüthrich : de l'ajustement aux tests M1 à M6 373
24.7 Lecture en termes de revue de code 375

Partie I

Présentation de l’outil

Architecture du moteur de calcul

1.1 Principe de séparation

Le projet applique une séparation stricte entre le *moteur quantitatif* et la *couche d’affichage*. La règle appliquée est la suivante : si un résultat peut être calculé indépendamment de l’interface graphique, son calcul figure dans `R/engine.R`.

Fichier	Contenu	Interdit
`R/engine.R`	Préparation des données, contrôles, estimation, tests, p-values, bootstrap, jackknife, calibration, quantités des graphiques	Toute primitive Shiny (`input$`, `output$`, `reactive()`, `render*()`)
`app.R`	Saisie, déclenchement, stockage réactif, agencement des onglets	Tout calcul statistique ou actuariel
`R/display_helpers.R`	Formatage des nombres et des tableaux, tracés à partir de `res$plots_data`, rapport HTML figé d’un résultat (`rapport_html()`) et identité du code qu’il restitue (`identite_code()`)	Tout calcul de statistique, de p-value ou de paramètre

Cette séparation a été vérifiée automatiquement : aucune primitive Shiny n’est présente dans le moteur, et aucun appel de fonction de calcul (`optim`, `lm`, `*.test`, `rnorm`, `quantile`, `sd`, `var`, `mean`) ne subsiste dans la couche d’affichage. Le moteur s’exécute seul :

```
source("R/engine.R")
res <- run_engine(xt = ..., yt = ..., methode = "premium", segment = 1,
                  nature_donnees = "brutes", T = 8, B = 999,
                  seed = 20260831)
res$parametre_final$sigma_usp   ;  engine_table_tests(res)
```

Le *rapport figé*, produit par `rapport_html()`, est un fichier HTML unique, sans ressource externe, qui fige l’objet renvoyé par `run_engine()` tel qu’il est en mémoire, et jamais la saisie en cours ; il ne relance aucun calcul et refuse un résultat que le moteur a rejeté (`docs/exigences.md`, § 5.6 ; ADR 0009). Son en-tête porte trois empreintes md5 : celle des données du calcul et celle de l’objet résultat, calculées par `engine_empreinte()` (la seconde est stable sur une même machine et dépend de la plateforme, ADR 0006), et celle des octets de `R/engine.R`, relevée avec la version déclarée dans `DESCRIPTION` par `identite_code()` au chargement du moteur par l'application ; il porte aussi le générateur et les graines fixes des simulations, lus dans `$metadata` (`valeurs_generateur()`, issue #37), dont, depuis l'issue #240, la graine du flux complémentaire des p-values de Monte-Carlo (`$metadata$seed_flux_regime`, méthodes de primes et de réserve n^{o} 1, section 1.5), et, pour ces deux méthodes, une ligne « P-values Monte-Carlo » qui dit si elles sont conditionnelles au régime intérieur de $\hat{\delta}$, avec le nombre de tirages, le nombre de tirages retenus et la cause de l'arrêt, ou marginales, avec le motif (`texte_p_mc_regime()` de `R/display_helpers.R`, lecture seule de `res$bootstrap$p_mc_regime`, sans calcul ; fiche 4.1) ; quand la p-value conditionnelle au régime s'arrête à $B_{\text{max}} = 25\,(B+1)$ tirages sans avoir atteint B tirages retenus, cette ligne porte en outre la mention « granularité effective par statistique : colonne « granularité MC » du détail des tests, plus grossière que la granularité nominale » (issue #254 ; renvoi à la colonne, au lieu du champ `granularite_stat`, depuis l'issue #285) ; la même ligne figure dans le résumé et dans le journal d'exécution de l'application. Depuis l'issue #285, la vue Détail de l'onglet Tests et les tableaux « Détail » de la section 5 du rapport figé (« Tests retenus ») portent une colonne « granularité MC » : la granularité effective de la p-value de Monte-Carlo de la ligne, $1/(B_{\text{eff}}+1)$, ou $2/(B_{\text{eff}}+1)$ en bilatéral, lue sans calcul dans `bootstrap$granularite_stat` par `granularite_lignes()` de `R/display_helpers.R`, qui retrouve la statistique de la ligne par l'égalité exacte de sa p-value et de son erreur de Monte-Carlo. La colonne porte un tiret quand la ligne n'a pas de p-value de Monte-Carlo, quand celle-ci est calculée hors du bootstrap principal (rapport de vraisemblance sur δ, permutations du test de Pitman : `FONCTIONS_P_MC_EXTERNE`) ou quand l'appariement est ambigu. Mesuré sur les cas de référence `premium` et `premium_interieur` : granularité lue, $0{,}001$ ou $0{,}002$ à $B = 999$, pour toute ligne à p-value de Monte-Carlo finie, sauf celles du rapport de vraisemblance sur δ, à tiret. Les tests restitués sont les *tests retenus* selon la règle de l'onglet Tests, appliquée par la même fonction (`filtrer_selection()`), les tests exclus figurant en annexe avec leur verdict, leur p-value retenue et le motif de leur exclusion ; le tableau de robustesse du calibrage reprend, comme l'onglet Calibration, tous les diagnostics de robustesse, indépendamment de cette sélection.

1.2 Chaîne de calcul et flux de données

La figure 1 donne l'enchaînement des fonctions du moteur. Les blocs sont les fonctions, les flèches portent les objets transmis. Les blocs bleus sont les entrées, les blancs les étapes de calcul, les verts les sorties exposées à l'application. Le point d'aiguillage est le paramètre `methode` : il oriente vers l'une des deux chaînes, dont les géométries de données et les jeux de tests diffèrent. L'annexe 24 en donne le détail fonction par fonction.

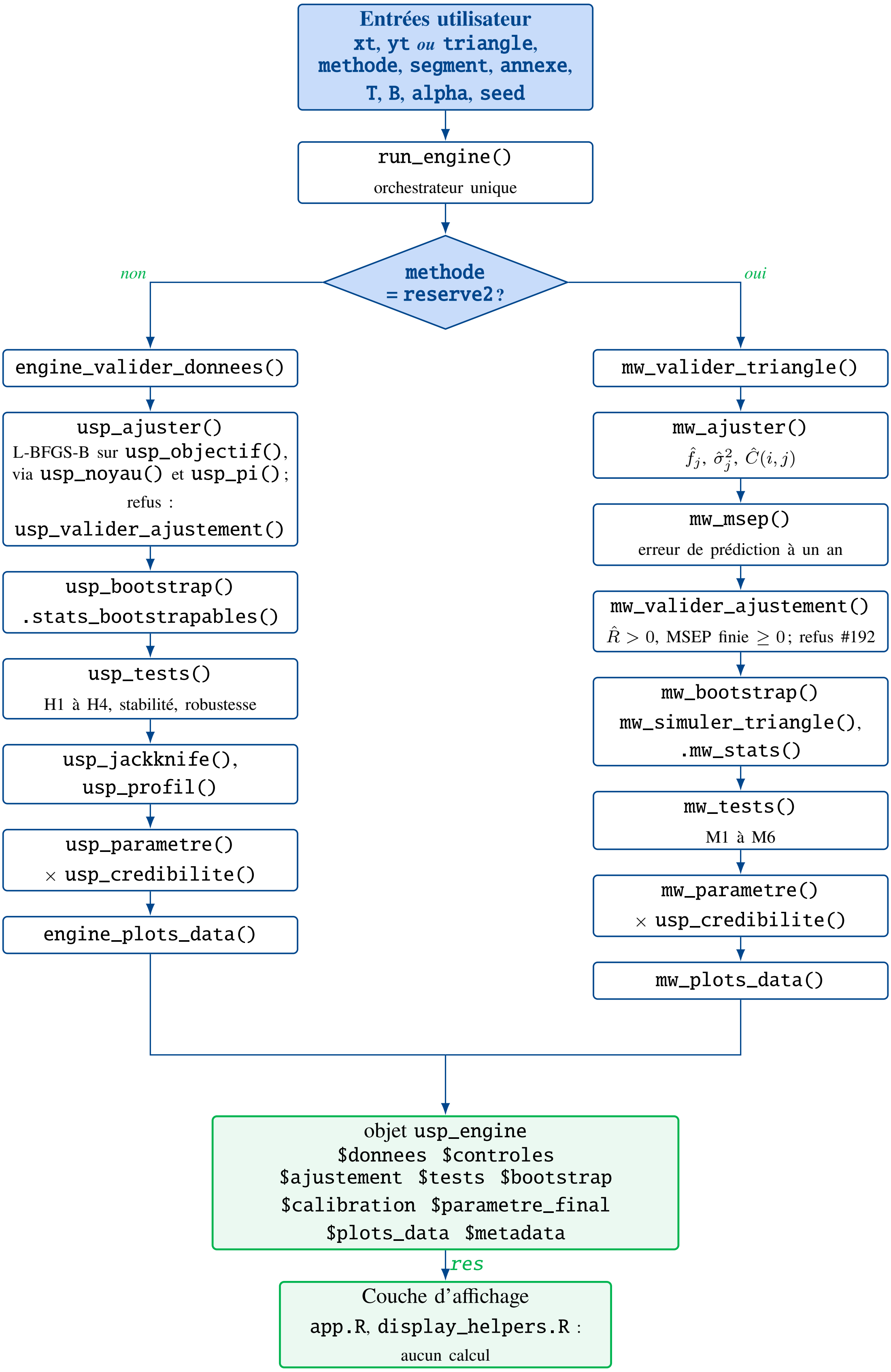
Entrées utilisateur
xt, yt ou triangle,
methode, segment, annexe,
T, B, alpha, seed
run_engine()
orchestrateur unique
methode = reserve2 ?
non
oui
engine_valider_donnees()
usp_ajuster()
L-BFGS-B sur usp_objectif(), via usp_noyau() et usp_pi() ; refus : usp_valider_ajustement()
usp_bootstrap()
.stats_bootstrapables()
usp_tests()
H1 à H4, stabilité, robustesse
usp_jackknife(), usp_profil()
usp_parametre()
× usp_credibilite()
engine_plots_data()
mw_valider_triangle()
mw_ajuster()
$\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}^2_j$, $\hat{C}(i,j)$
mw_msep()
erreur de prédiction à un an
mw_valider_ajustement()
$\hat{R} > 0$, MSEP finie ≥ 0 ; refus #192
mw_bootstrap()
mw_simuler_triangle(), .mw_stats()
mw_tests()
M1 à M6
mw_parametre()
× usp_credibilite()
mw_plots_data()
objet usp_engine
$donnees $controles
$ajustement $tests $bootstrap
$calibration $parametre_final
$plots_data $metadata
res
Couche d'affichage
app.R, display_helpers.R :
aucun calcul

FIGURE 1 : Architecture du moteur `R/engine.R`. Le paramètre `methode` aiguille vers l'une des deux chaînes : à gauche les méthodes lognormales (sections B et C de l'annexe XVII), à droite la méthode Merz–Wüthrich (section D). Les deux convergent vers un objet de sortie unique, que la couche d'affichage se contente de lire. `usp_credibilite()` est la seule fonction de calibration commune aux deux branches.

1.3 Inventaire des fonctions

Fonction	**Entrées**	**Sorties**
Contrôles et données		
`engine_valider_donnees()`	`xt`, `yt`, `T_min`, `theta_equiv`, `delta_equiv`, `methode`, `nature_donnees`, `bareme`, `segment`, `annexe`	`$ok`, `$erreurs`, `$avertissements` ; refus des valeurs infinies, d'une valeur hors du domaine numérique (issue #145), d'une marge du TOST hors domaine, d'une nature des données absente ou non recevable et d'un barème, segment ou annexe invalide (sans erreur R) ; avertissement de crédibilité partielle sur $c(T, \text{barème appliqué}) < 1$ (§3, issue #131), d'un ratio y_t/x_t hors de la plage plausible, de volumes x_t constants (`usp_volumes_constants()`, issue #213) et de pertes y_t constantes (`usp_pertes_constantes()`, issue #189)
`DOMAINE_NUMERIQUE_MIN`, `DOMAINE_NUMERIQUE_MAX`, `RATIO_PLAUSIBLE_MIN`, `RATIO_PLAUSIBLE_MAX`	constantes (10^{-50} ; 10^{50} ; 0,1 ; 5)	domaine numérique $[10^{-50} ; 10^{50}]$ de chaque valeur de x_t et de y_t de la série retenue, hors duquel `engine_valider_donnees()` refuse, et de chaque cellule observée du triangle Merz–Wüthrich, hors duquel `mw_valider_triangle()` refuse (issue #185) ; plage plausible $[0{,}1 ; 5[$ du ratio y_t/x_t, lue par l'avertissement d'`engine_valider_donnees()` et par la ligne « `Plausibilite du ratio y/x` » d'`usp_controle_donnees()` ; conventions de l'outil, sans source réglementaire (§3, issue #145)
`engine_valider_serie_retenue()`	`xt`, `yt`, T et les arguments d'`engine_valider_donnees()`	`$xt`, `$yt` (les T années les plus récentes si T est accepté), `$validation` ; étape 1 de `run_engine()` (profondeur, troncature, validation), qui l'appelle, et que l'application appelle pour valider la même série avant le calcul (issue #131)
`engine_valider_profondeur()`	`T`, n (années fournies), `T_min` (5)	motifs de refus d'une profondeur T autre que `NULL` ou qu'un entier scalaire fini, `T_min` $\leq T \leq n$, contrôlée avant toute troncature ; vide si T convient (§3)
`NATURES_DONNEES`, `.nature_erreurs()`	`methode`, `nature_donnees`	natures recevables (`"brutes"`, `"nettes"`) ; motifs de refus : déclaration obligatoire pour `premium`, « brutes » refusé pour les méthodes de réserve
`usp_controle_donnees()`	x, y, `alpha` (0,10), `bareme`, `segment`, `annexe` (`NULL`, `NULL`, `"II"`)	liste de contrôles de recevabilité, dont la crédibilité pleine lue sur le barème appliqué (issue #131)

Fonction	**Entrées**	**Sorties**
`.engine_credibilite_appliquee()`	durée, `bareme`, `segment`, `annexe`	c, crédibilité pleine ($c = 1$), barème appliqué (saisi, sinon du segment, sinon court par convention), durée de crédibilité pleine lue dans le barème (15 en G(1), 10 en G(2)) et libellé ; erreur d'usage pour un barème, un segment ou une annexe invalide ; partagée par le contrôle de crédibilité et les deux avertissements (issue #131)
`usp_controles_numeriques()`	`fit` (sortie de `usp_ajuster()`)	deux contrôles numériques de l'estimation (famille H, `OK` / `ECHEC`, non bloquants), ajoutés à `res$controles`
`usp_valider_ajustement()`	`fit` (sortie de `usp_ajuster()`), `methode` (`"premium"` ou `"reserve1"`, qui ne règle que le motif)	`$ok`, `$erreurs` : refus (contrôle de validité bloquant, après l'ajustement) si au moins un démarrage à l'optimum (`$gamma_bord_au_moins_un`), ou le démarrage retenu, a γ sur une borne de `BORNES_GAMMA` et si aucun démarrage à l'optimum ne satisfait la condition de Kuhn et Tucker (issues #188 et #227, §3)
`mw_valider_triangle()`	`tri`, `T_min`, `bareme`, `segment`, `annexe`	`$ok`, `$erreurs`, `$avertissements`, I, J ; refus d'une cellule observée hors du domaine numérique, un seul motif par triangle (issue #185) ; refus d'un nom de ligne (année d'accident) manquant, vide ou fait de seuls blancs, ou en double après retrait des blancs initiaux et finaux, un triangle sans noms de ligne restant admis (issue #268) ; avertissement de crédibilité partielle sur $c(I + 1, \text{barème appliqué}) < 1$ (issue #131)
`mw_valider_ajustement()`	`aj` (sortie de `mw_ajuster()`), `msep` (champ `$msep` de `mw_msep()`)	`$ok`, `$erreurs`, `$avertissements`, `$reserve`, `$msep` ; refus si $\hat{R} \leq 0$, si la MSEP n'est pas finie ou est négative, ou si le triangle est totalement dégénéré (`.mw_triangle_totalement_degenere()`, issue #192, un seul motif, sans avertissement de colonnes)
`usp_lire_vecteur()`, `usp_charger()`	chemins de fichiers CSV, `sep`, `dec` ; pour la seconde, T (`NULL` ou entier, $1 \leq T \leq n$, contrôlé par `engine_valider_profondeur()`, erreur sinon) et le sens chronologique des données	vecteur lu, cellule vide, non numérique ou non finie au milieu de la série refusée avec sa position, ligne d'en-têtes sans cellule numérique ni cellule à l'allure de valeur manquante ou de nombre (refusée sinon, issue #139) ou d'années consécutives, en-têtes et valeurs d'une série en ligne alignés colonne par colonne, BOM UTF-8 retiré (§3) ; liste `$x`, `$y`, `$T` (les T années les plus récentes)

Fonction	Entrées	Sorties
`.sans_bom()`, `.nom_sans_bom()`, `.allure_manquante_ou_nombre()`, `.ligne_annees()`	chaîne ; nom de colonne ; cellules ; première et seconde lignes, `dec`	chaîne sans la marque d'ordre des octets UTF-8 (comparaison d'octets) ; premier nom de colonne sans BOM, y compris sous ses formes lues hors locale UTF-8 ; prédicat de refus d'un en-tête, d'une étiquette de ligne, d'une cellule d'angle ou d'une cellule de la ligne d'en-têtes à l'allure de valeur manquante ou de nombre ; `$ok`, `$angle`, `$cause` : première ligne lue comme ligne d'années consécutives entre 1900 et 2100, cause du refus sinon (§3, issues #102 et #103)
`.octets_non_utf8()`, `.nettoyer_cellules()`, `.cellules_en_nombre()`	cellules ; cellules ; cellules, `dec`	prédicat « octets non UTF-8 lus en locale UTF-8 » (faux hors locale UTF-8) ; cellules sans blancs ASCII de bord, retirés octet par octet, une cellule non UTF-8 étant déclarée Latin-1 en locale UTF-8 ; conversion numérique, une cellule non UTF-8 en locale UTF-8 valant `NA` sans erreur de R (§3, issue #99)
`engine_lire_donnees_csv()`, `.en_numerique()`	`data.frame` (colonnes t, `xt`, `yt`) ; vecteur	`$ok`, `$erreurs`, `$xt`, `$yt`, `$n`, lignes rangées par t (entier, sans doublon, consécutif), BOM retiré du premier nom de colonne ; conversion numérique d'un facteur par ses valeurs
`engine_lire_triangle()`	`data.frame` ou matrice (une ligne par année de survenance)	`$ok`, `$erreurs`, `$avertissements`, `$triangle`, `$I`, `$J` ; BOM retiré du premier nom de colonne, cellule non numérique refusée avec sa position, puis `mw_valider_triangle()`
`engine_lire_xlsx()`, `engine_ecrire_xlsx()`	`chemin`, `entete` ; `df`, `chemin`, `feuille`	`data.frame` lu ; chemin du fichier écrit ; sans tirage aléatoire, dossier temporaire de la voie de repli supprimé à la sortie (§1.5)
Noyau du modèle		
`usp_pi()`	δ, γ, x, `xbar` (moyenne de x)	vecteur π_t
`usp_noyau()`	δ, γ, x, y, `xbar`	π_t, $\ln\hat{\beta}$, $\hat{\beta}$, v_t, z_t, σ, objectif
`usp_objectif()`	`par` $= (\delta, \gamma)$, x, y, `xbar`	$-2\ln L$ profilée en $\ln\beta$ (à une constante près)
`usp_ajuster()`	x, y, `n_starts_delta` (9), `verbose`, `controle` (paramètres d'`optim()`, par défaut `factr = 1e2`, `maxit = 500` ; gradient analytique `usp_gradient_optim()` fourni à `optim()`, issue #63)	`fit` complet, gradient projeté, hessienne, pas de Newton complet et erreur relative ε_σ au démarrage retenu (issue #71), convergence multi-démarrages (démarrages à l'optimum à `TOL_OPTIMUM` $= 10^{-6}$ près), décision de Kuhn et Tucker sur ces démarrages (`$kkt_au_moins_un`, avant-dernier champ) et, sur le même ensemble, présence d'au moins un démarrage de γ sur une borne (`$gamma_bord_au_moins_un`, dernier champ, `usp_gamma_bord()`, issue #227)
`usp_gradient()`	δ, γ, x, y, `xbar`	gradient analytique (g_δ, g_γ) de l'objectif profilé
`usp_gradient_optim()`	`par` $= (\delta, \gamma)$, x, y, `xbar`	`usp_gradient()` sous la forme attendue par l'argument `gr` d'`optim()` ; gradient nul là où l'objectif rend sa pénalité 10^{12} (issue #63)

Fonction	**Entrées**	**Sorties**
`usp_grad_ln_sigma()`	δ, γ, x, y, `xbar`	gradient analytique de $\ln\sigma$ en (δ, γ), $\ln\beta$ en forme fermée (issue #71)
`usp_hessienne()`	δ, γ, x, y, `xbar`, `h` (10^{-4})	hessienne 2×2 de l'objectif profilé, différences centrées du gradient analytique, symétrisée (issue #71)
`usp_hessienne_libre()`, `usp_pas_newton_borne()`	hessienne, gradient projeté, drapeau des volumes constants ; en outre δ et gradient de $\ln\sigma$	variables libres (δ jamais libre à volumes constants) et définie positivité de la sous-hessienne libre (critère de Sylvester) ; pas de Newton complet sur les variables libres, écrêté aux bornes de δ, et erreur relative de premier ordre ε_σ sur σ (fiche 10.4, issue #71)
`usp_condition_premier_ordre()`	δ, γ, x, y, `xbar`, `tol` (`TOL_DELTA_BORD`), `h` (10^{-4})	`$gradient`, `$gradient_projete`, `$hessienne`, `$grad_ln_sigma`, `$pas_newton`, `$erreur_sigma`, `$pas_ecrete`
`usp_kkt_satisfaite()`	sortie de `usp_condition_premier_ordre()` et γ d'un démarrage, `rep_sigma` (`REP_SIGMA_KKT`, 10^{-6}), `rep_gd` (`REP_GD_KKT`, 10^{-4}), `volumes_constants`	booléen : condition de Kuhn et Tucker satisfaite en ce point (fiche 10.4)
`usp_gamma_bord()`	γ, `tol` (`TOL_DELTA_BORD`)	`"basse"`, `"haute"` ou `NA` : γ sur la borne basse ou haute de `BORNES_GAMMA` à `tol` près, ou intérieur, un γ non fini étant compté sur la borne basse ; seul prédicat « γ sur une borne » du moteur, lu par `usp_condition_premier_ordre()` (projection du gradient en γ, pas de Newton), `usp_kkt_satisfaite()`, `usp_ajuster()` (champ `$gamma_bord_au_moins_un`, issue #227), `usp_controles_numeriques()` et `usp_valider_ajustement()` (issue #322)
`usp_ajuster_rapide()`	x, y, point de départ (δ_0, γ_0)	réajustement à trois démarrages, (δ_0, γ_0), $(0, \gamma_0)$ et $(1, \gamma_0)$, objectif minimal retenu (issue #109), gradient analytique, `factr = 1e4`, employé par `usp_bootstrap()`
`usp_volumes_constants()`	x, `tol` (`TOL_DELTA_BORD`)	booléen : étendue des x_t au plus `tol` fois leur moyenne ; seule définition des volumes constants (issue #59, section 23), lue aussi par l'avertissement d'`engine_valider_donnees()` (issue #213)
`usp_pertes_constantes()`	y, `tol` (`TOL_DELTA_BORD`)	booléen : étendue des y_t au plus `tol` fois leur moyenne ; seule définition des pertes constantes, jumelle d'`usp_volumes_constants()`, lue par `test_intercept()`, `test_tost_intercept()`, `test_lm_complet()`, `usp_tests()` et `engine_valider_donnees()` (issue #189, section 5.4)

Fonction	**Entrées**	**Sorties**
`.usp_nb_volumes_distincts()`, `.usp_normaliser_echelle()`	x ; vecteur v	nombre k de volumes distincts, comptés à la tolérance d'ex æquo purement relative (`.usp_aplatir_volumes()`, issue #112), qui décide des lignes RESET et White non applicables à $k < 3$; $v/\max\|v\|$, rendu inchangé si ce maximum n'est pas fini et strictement positif, appliqué avant les régressions auxiliaires de RESET et de White (issue #110, fiches 7.6 et 8.3)
`usp_regime()`	δ, x, `tol` (constante `TOL_DELTA_BORD`, 10^{-6})	drapeaux `$delta_au_bord`, `$volumes_constants`, `$pi_constant`, `$pi_constant_exact`, `$delta_dans_bande`, `$volumes_dans_bande` (fiche 8.7, fiche 10.5)
Lois exactes		
`mk_p_exacte()`	série r_t, `plancher` (1)	p-value exacte (loi mahonienne) ; `plancher` est celui de l'aplatissement des ex æquo (section 2) : 0 pour les ratios r_t depuis l'issue #187
`runs_p_exacte()`	résidus z_t ou ratios centrés u_t, `plancher` (1)	p-value exacte (Swed & Eisenhart), bilatérale par doublement (fiche 10.3) ; `plancher` : 1 pour z_t, $\max_t \|r_t\|$ pour u_t (issue #187)
`usp_runsr_p_exacte()`	z_t, u_t, drapeau `pi_constant`, `plancher_u` (obligatoire)	p-value exacte de `runs_p_exacte()` sur u_t si $\hat{\pi}_t$ est constant *et* si les signes de $u_t - \mathrm{med}(u)$ et de $z_t - \mathrm{med}(z)$ coïncident (`.signes_mediane_egaux()`, planchers `plancher_a` et `plancher_b` : $\max_t \|r_t\|$ pour u_t, 1 pour z_t), `NA` sinon
`dw_p_exacte()`, `.dw_matrices()`, `.dw_valeurs_propres()`	z_t ; n ; n	p-value bilatérale de Durbin–Watson par l'intégrale d'Imhof (`.imhof_p_sup0()`) sur les $n-1$ valeurs propres non nulles de MAM, exacte à $\hat{\pi}_t$ constant seulement (règle R7, fiche 10.1) ; matrice A des différences secondes et projecteur de centrage M ; ces $n-1$ valeurs propres, décroissantes. Construction unique de la loi nulle, partagée avec `dw_puissance_ar1()` (issue #170)
`dw_puissance_ar1()`	T (entier, $T \geq 4$), $\rho \in]-1, 1[$, $\alpha \in]0, 1[$	puissance du test bilatéral exact de Durbin–Watson au seuil α contre un AR(1) stationnaire gaussien de corrélation ρ : points critiques de la loi nulle par `stats::uniroot()`, puis intégrale d'Imhof sous l'AR(1) ; erreur si l'intégration échoue au calcul final. N'est pas appelée par `run_engine()` : outil de mesure de la puissance citée dans la fiche 10.1, appelé par `tests/puissance_t8.R` (issue #170)
`runs_p_min()`, `cox_stuart_p_min()`, `smirnov_p_min()`, `mk_p_min()`	effectifs (n_1, n_2) ; m ; (n_1, n_2) ; T	plus petite p-value atteignable de la loi de référence discrète aux effectifs observés, convention bilatérale du doublement (règle R1, issue #44 ; §6)

Fonction	Entrées	Sorties
`.runs_effectifs()`	z_t ou u_t, `plancher` (1)	effectifs (n_1, n_2) de part et d'autre de la médiane, après aplatissement des ex æquo au plancher donné
`.runs_z()`, `.mk_z()`	R, n_1, n_2 ; S, T, correction d'ex æquo	statistique centrée réduite des suites et de Mann–Kendall, assistants partagés par `test_runs()` et `test_mann_kendall()` et par le calcul des extrémités, de sorte que les extrémités et la statistique observée sont calculées par les mêmes opérations (issue #125, références identiques au bit près)
`.runs_extremes()`, `.mk_extremes()`, `.spearman_extremes()`	z_t ou u_t, `plancher` ; r ; T	extrémités `c(bas, haut)` du support à la configuration observée, lues par le champ `extremes` d'`USP_CATALOGUE_MC` pour le plancher Monte-Carlo de la règle R1 : Z en $R = 2$ et en $R_{\max}$; Z en $S = \mp T(T-1)/2$, sans ex æquo ; $S = 0$ et $(T^3 - T)/3$ (issue #125, tableau 6.6, note (v))
`TOL_EX_AEQUO`, `engine_aplatir_ex_aequo()`, `engine_ex_aequo()`, `.usp_aplatir_volumes()`, `.usp_aplatir_ratios()`, `.usp_plancher_u()`	constante (10^{-12}) ; vecteur fini, `tol`, `plancher` (1) ; idem ; x ; r ; r	seule définition de l'ex æquo (issue #112, section 2) : vecteur dont chaque plage d'ex æquo, formée par chaînage des valeurs triées, prend sa plus petite valeur (erreur si une valeur n'est pas finie) ; prédicat « au moins un ex æquo » ; aplatissement des volumes à plancher 0 (tolérance purement relative) ; aplatissement des ratios r_t à plancher 0 (issue #187) ; plancher $\max_t \lvert r_t \rvert$ des ratios centrés u_t (issue #187)
`sw_loi_nulle()`, `sw_cle_cache()`	`n`, `B_null` (20 000), `seed` (`SEED_LOI_NULLE_SW`, 20260901)	loi nulle simulée de W (Shapiro–Wilk), triée et mise en cache sous une clé qui comporte le générateur
`engine_sous_graine()`	`seed`, expression	valeur de l'expression évaluée sous la graine `seed` et le générateur `ENGINE_RNG_KIND` ; `RNGkind()` et `.Random.seed` de l'appelant restaurés, y compris en cas d'erreur (§1.5)
`ENGINE_RNG_KIND`, `SEED_LOI_NULLE_SW`	constantes	générateur posé par le moteur ; graine fixe de la loi nulle de Shapiro–Wilk, consignés dans `$metadata` (la graine fixe propre à l'enveloppe du QQ-plot a été retirée par l'issue #47)
`usp_graine_flux_regime()`, `DECALAGE_GRAINE_FLUX_REGIME`	`seed` ; constante (539 169)	graine du flux complémentaire de la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$, `seed` + 539 169 avec repli aux bornes de `.Machine$integer.max`, jamais `seed` ; erreur pour une graine non scalaire, non finie, non entière ou hors de ces bornes (issue #240, §1.5)
Statistiques et tests		
`stat_*()`, `test_*()`	x, y ou z	statistique et p-value

Fonction	**Entrées**	**Sorties**
`test_intercept()`, `test_tost_intercept()`	x, y, `pi` (obligatoire) ; et θ ou Δ ; `m`	t_a, constante pondérée et p-value de Student de la régression pondérée (constante) ; p-value d'équivalence (TOST) ; depuis l'issue #215, régression pondérée aux poids d'`usp_poids_gls()` calculés sur `pi`, vecteur $\hat{\pi}_t$ de l'ajustement sous H_0 ; `m`, régression pondérée de `.usp_lm_pondere()`, calculée une fois par `usp_tests()` et passée aux deux fonctions depuis l'issue #222 (par défaut calculée dans la fonction, après ses gardes)
`usp_poids_gls()`	x, `pi`	poids des moindres carrés généralisés à $\hat{\delta}$, $w_t \propto 1/\big(x_t^2(\exp(1/\pi_t) - 1)\big)$, x_t rapporté à sa moyenne et poids rapportés à leur maximum ; `NULL` si `pi` n'a pas la longueur de x ou si un poids n'est pas fini et strictement positif (issue #215, fiche 7.1)
`usp_renvois()`, `.usp_poser_renvois()`, `USP_TXT_RENVOI_CST`, `USP_TXT_RENVOI_SV`	lignes de tests ; lignes de tests ; textes	repère de renvoi de chaque ligne (`NA` hors de la ligne de la constante en régime $\hat{\pi}_t$ constant) ; ajout, en fin de commentaire (avant la phrase de l'issue #244, qui reste la dernière) et de façon idempotente, des deux textes de renvoi croisé aux lignes de la constante et de Spearman ratio contre volume, selon la même règle, en fin d'`usp_tests()` ; textes du renvoi (issue #215, fiche 7.1, rubrique 6)
`.engine_joindre()`	deux textes a, b	fonction unique de jonction des commentaires (issue #264) : a si b est vide, sinon b si a est vide, sinon a suivi d'une espace s'il finit par un point, de « ; » sinon, puis de b, sans `trimws()` ni majuscule, de sorte que b non vide est un suffixe littéral du résultat ; employée par `add()` (règle R1, effectifs, plancher, phrase de l'issue #244), par `mw_tests()` (phrases des issues #257 et #204), par `usp_tests()` et par `.usp_poser_renvois()`, qui remplace sept copies de la règle ; `.mw_avec_exclusion()` (phrases des colonnes écartées de M1) suit une autre règle, une espace après un point, « . » sinon

Fonction	**Entrées**	**Sorties**
`usp_identifiabilite_pente()`	x, $\hat{\beta}$, $\hat{\sigma}$, α, `unilateral` (`FALSE`)	indice $\hat{\lambda}$ et puissance approchée a posteriori $\hat{\pi}_b$ du test de la pente, unilatérale si `unilateral = TRUE`, forme que lit `usp_tests()` depuis l'issue #169, bilatérale sinon (`NA` à volumes constants) ; lus par `usp_tests()` pour la seule phrase de contexte du commentaire de la ligne de la pente, sans effet sur son type ni sur son verdict (§5.4) ; jusqu'à D1-Fb (issues #218 et #230), règle R4 : sous le seuil $1/2$ (constante $0{,}5$, retirée du moteur), la ligne était restituée en diagnostic
`usp_permutation_pente()`	x, y, B (999), `seed` (20260831), `unilateral` (`TRUE`)	test de Pitman sur la pente (issue #169, fiche 7.3) : r observé et t_b (champ `t`, calculé sur r borné à $[-1, 1]$, donc $\pm\infty$ à $\lvert r\rvert = 1$, et lu par aucune fonction du moteur : la ligne restitue le t_b de `test_lm_complet()`), p-value de permutation dans le sens demandé, p-value bilatérale pour information, $p_{\min}$, méthode (`enumeration` à $T \leq$ `T_MAX_ENUM_PERMUTATION`, `aleatoire` au-delà, B permutations sous `engine_sous_graine()`), erreur de Monte-Carlo ; appelée par `run_engine()` avec le B et la graine de l'exécution, ou par `usp_tests()` aux valeurs par défaut en appel direct
`engine_permutations()`, `.usp_r_permutations()`, `.usp_nb_appariements()`, `.usp_log_nb_appariements()`	T ; x et y centrés normés ; volumes et pertes aplatis	matrice des $T!$ permutations de $1{:}T$ (une par ligne, première ligne identité), mise en cache par T ; corrélations r des $T!$ appariements, dans l'ordre des lignes d'`engine_permutations(T)`, calculées par T blocs de $(T-1)!$ lignes à partir de la seule matrice d'`engine_permutations(T - 1)`, sans former la matrice $T! \times T$ (issue #222) ; nombre d'appariements reproduisant un appariement donné, arrondi, et son logarithme (`lfactorial()`), lu pour $p_{\min}$ à $T \geq 10$ (division par $T!$ jusqu'à $T = 170$, échelle logarithmique au-delà)
`T_MAX_ENUM_PERMUTATION`, `SENS_PITMAN_PENTE`, `.pitman_unilateral()`	constantes (9 ; `"unilateral"`) ; sens	plus grand T de l'énumération complète ; sens du test de Pitman, seule valeur admise, verrou refusant toute autre valeur (ADR 0002 amendé, point 4)
`.stats_bootstrapables()`	x, y, z	vecteur de 34 statistiques, évaluation du catalogue `USP_CATALOGUE_MC`

Fonction	**Entrées**	**Sorties**
`USP_CATALOGUE_MC`, `MW_CATALOGUE_MC`	entrées construites par `.mc_entree(calc, queue, degenere, non_definie, extremes)`	catalogues des statistiques Monte-Carlo (34 et 13 entrées) : fonction de calcul, sens du rejet (`haut`, `bas`, `deux`), condition de dégénérescence `degenere` (`NULL` pour toutes les entrées ; évaluée sur le contexte observé par `.mc_p_values()` depuis l'issue #44) et motif `non_definie` d'une statistique non définie sur ces données (seule entrée qui le renseigne : `CoxStuart`, ex æquo, issue #85), et, depuis l'issue #125, champ `extremes`, fonction du contexte observé rendant les extrémités `c(bas, haut)` du support de la statistique à la configuration observée, renseigné pour les treize statistiques discrètes à $p_{\min}$ (`NULL` ailleurs ; refus par une erreur d'une valeur qui n'est pas une fonction, ou d'un résultat de mauvaise forme) ; seule source du calcul observé, du calcul simulé et de la p-value de Monte-Carlo (ADR 0003)
`.usp_contexte_mc()`, `.mw_contexte_mc()`	x, y, z, `pi` ; `aj`, `figes` (objet des ensembles figés de `.mw_ensembles_figes()` ; `NULL` : construit sur `aj` ; issue #278)	contexte des fonctions de calcul du catalogue : ratios r_t et ratios centrés u_t, et, depuis l'issue #215, vecteur $\hat{\pi}_t$ de l'ajustement (de l'observé, ou de la réplication), lu par l'entrée `Intercept` pour les poids de la régression pondérée ; ensemble des colonnes dégénérées (figé à l'observé par `mw_bootstrap()`, calculé sur `aj` s'il n'est pas fourni) et résidus de Mack calculés avec cet ensemble (issue #60), lus depuis l'issue #239 par les entrées `ExpVar` et `KruskalAcc`, qui ne les recalculent plus ; depuis l'issue #270, ensemble des colonnes non identifiables de la courbure, figé de même, lu par l'entrée `Courbure` (fiche 15.4) ; depuis l'issue #273, ensemble des colonnes non identifiables de l'ordonnée à l'origine, figé de même, lu par l'entrée `Origine` (fiche 15.2). Depuis l'issue #278, ces ensembles ne sont plus transmis en arguments séparés : le contexte porte l'objet unique des ensembles figés (élément `figes`), dont chaque fermeture de `MW_CATALOGUE_MC` passe l'élément voulu à la fonction de test, et dont la forme, liste aux noms exacts puis chaque élément, est contrôlée par `.mw_verifier_figes()`
`.mc_evaluer()`	catalogue, contexte	vecteur nommé dans l'ordre du catalogue ; erreur qui nomme la statistique si une entrée ne rend pas une valeur de longueur 1

Fonction	Entrées	Sorties
`engine_p_mc()`	valeurs simulées, valeur observée, sens du rejet, `extremes` (`NULL`)	`p_mc`, `err_mc` (formule selon le sens, §6.2), `B_effectif`, `granularite` d’une statistique (fiche 4.1), et `motif` d’absence de `p_mc` (constantes `MOTIF_MC_*` ; loi dégénérée jugée à `TOL_DISPERSION_MC` $= 10^{-12}$ près dès `B_MIN_DEGENERESCENCE` $=$ 50 réplications finies, issue #44, §6 ; en deçà, `p_mc` n’est pas calculée, motif `MOTIF_MC_REPLIC_INSUFFISANTES`, issue #128, branche que `run_engine()`, qui exige $B \geq$ `B_MIN_USAGE` $= 99$, n’atteint que si moins de 50 réplications sont finies, et que les appels directs atteignent), et, depuis l’issue #125, plancher Monte-Carlo `p_min_mc` aux extrémités fournies (`NA` sans extrémité ou si `p_mc` manque, borné par `p_mc`, §6) ; fonction unique des deux méthodes
`.mc_p_values()`	matrice des simulations, valeurs observées, catalogue, contexte observé	`engine_p_mc()` colonne par colonne, sens lu au catalogue, conditions `degenere` (prioritaire sur les motifs de nombre de réplications, issue #128) et `non_definie` évaluées sur le contexte observé ; vecteur `motif_mc` ; champ `extremes` évalué une fois sur le contexte observé et vecteur `p_min_mc`, dernier élément rendu (issue #125) ; erreur si une statistique simulée est absente du catalogue
`.complement_motif_mc()`, `COMPLEMENTS_MOTIF_MC`, `DETAIL_MC_ATOME_HORS_OBS`	motif Monte-Carlo ; table ; phrase	phrase qui complète le commentaire d’une ligne pour un motif donné (vide sinon) ; table nommée motif → phrase, dont la seule entrée porte sur `MOTIF_MC_ATOME_HORS_OBS` ; lue par `add()` et par les lignes du rapport de vraisemblance sur δ d’`usp_tests()` (§6, issue #126)

Fonction	Entrées	Sorties
`engine_registre_tests()`	`boot`, catalogue, `alpha`, libellé de nature Monte-Carlo	fonction `add()` d'enregistrement d'une ligne de test (arguments `p_mc_ext` et `err_mc_ext` : p-value de Monte-Carlo calculée hors du catalogue, refusés avec une clé `mc_nom`, issue #45 ; argument obligatoire `fonction`, provenance de la ligne, refusé s'il est absent, vide, non textuel ou s'il ne désigne pas une fonction de l'environnement du moteur, issue #111 ; champ `inoperant` posé sur chaque ligne, issue #129 ; argument `nature_as`, nature d'une p non simulée retenue, `asymptotique` par défaut ou `NATURE_APPROX_N_FINI`, toute autre valeur refusée, issue #120), unique et partagée par `usp_tests()` et `mw_tests()` : hiérarchie des p-values, règles de sortie de l'issue #44 (test inopérant par `p_min`, motif Monte-Carlo lu dans `motif_mc`, diagnostic sans p-value retenue quand la p-value de Monte-Carlo manque pour un motif non dégénéré et qu'une p non simulée existe, issue #181, §6 ; refus par `stop()` d'une p-value de Monte-Carlo absente sans motif d'indisponibilité et d'une `p_min` associée à une p non simulée seule), restitution d'une ligne de test sans aucune p-value et mention du plancher de Monte-Carlo (issue #128), règle de verdict (seuil d'`ECHEC` des tests en sens « rejeter », constante `SEUIL_ECHEC_SENS_REJETER` = 0,30, §23), phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC` d'un verdict de Monte-Carlo à moins de deux erreurs de Monte-Carlo d'un seuil atteignable (issue #244, §6), refus d'une clé Monte-Carlo absente du catalogue ou du bootstrap
`usp_simuler()`	`fit`	T pertes y_t simulées sous le modèle ajusté (ou sous le modèle contraint, pour `usp_lr_delta()`)
`usp_ajuster_contraint()`, `TOL_GAMMA_CONTRAINT`	x, y, δ_0, γ de départ ; constante (10^{-8})	ajustement à $\delta = \delta_0$ fixé : $\tilde{\gamma}$ par `stats::optimize()` sur les bornes numériques de γ à la tolérance `TOL_GAMMA_CONTRAINT`, $\ln \tilde{\beta}$ en forme fermée, point de départ retenu s'il est meilleur de plus de `TOL_OPTIMUM` ; même forme de retour que `usp_ajuster_rapide()` (issue #45)

Fonction	Entrées	Sorties
`usp_lr_delta()`, `.p_melange_chernoff()`	`fit`, B, `seed` ; LR	par borne $\delta_0 \in \{0, 1\}$: paramètres contraints, LR, p-value du mélange $\frac{1}{2}\chi^2_0 + \frac{1}{2}\chi^2_1$ pour mémoire (1 en LR $= 0$), p-value de Monte-Carlo par bootstrap paramétrique restreint et son erreur, B_{eff}, part des LR* nuls, `n_refit_pire`, `n_echec`, `lr_boot` ; puis B, `seed`, `tol_nul` (`res$lr_delta`, fiche 12.1) ; borne dont l'ajustement contraint échoue sur les données observées, ou dont le LR observé n'est pas fini : mêmes champs à `NA`, sans bootstrap restreint (issue #161)
`MOTIF_LR_DELTA_ECHEC`	constante	motif de la ligne « non applicable » du rapport de vraisemblance à une borne en échec sur les données observées (fiche 12.1, issue #161)
`usp_bootstrap()`, `FACTEUR_B_MAX_REGIME`, `MOTIF_MC_REGIME_RARE`	`fit`, B (999), `seed` (20260831), `refit` (vrai), `progres` ; constante (25) ; texte	`stats_obs`, `p_mc`, `err_mc`, `B_effectif`, `granularite`, `sigma_boot`, `delta_boot`, `gamma_boot`, `B`, `granularite_stat`, `motif_mc`, `sigma_boot_restreint` et `n_echec_restreint` (réajustement à $\delta = \hat{\delta}$ fixé, issue #45), `z_boot` (matrice $B \times T$ des résidus réajustés des réplications retenues, lignes `NA` sinon, issue #47), `p_mc_regime` (issue #240 : régime observé de $\hat{\delta}$, variante, motif de la variante marginale, graine du flux, nombres cible et maximal de tirages, tirages, tirages retenus, rejets du flux par cause, cause de l'arrêt) ; depuis l'issue #240, à $\hat{\delta}$ intérieur (volumes non constants, `refit` vrai), `p_mc`, `err_mc`, `B_effectif`, `granularite_stat` et `motif_mc` sont calculés sur les seuls tirages dont $\hat{\delta}^{**}$ est intérieur, complétés sur le flux d'`usp_graine_flux_regime()` jusqu'à B retenus ou $25\,(B + 1)$ tirages (`FACTEUR_B_MAX_REGIME`), et `MOTIF_MC_REGIME_RARE` remplace les motifs de nombre de réplications quand ce plafond est atteint avec moins de `B_MIN_DEGENERESCENCE` tirages retenus, à $B \geq$ `B_MIN_DEGENERESCENCE` seulement (fiche 4.1) ; en dernier élément depuis l'issue #125, `p_min_mc`, plancher Monte-Carlo par statistique (`NA` pour les statistiques continues), calculé sur les tirages retenus

Fonction	**Entrées**	**Sorties**
`mw_bootstrap()`	`aj`, B (999), `seed` (20260831), `figes` (`NULL` : objet des ensembles figés construit sur `aj` par `.mw_ensembles_figes()`, même calcul ; issue #278)	`stats_obs`, `p_mc`, `err_mc`, `B_effectif`, `granularite`, `sigma_boot`, `B`, `granularite_stat`, `motif_mc`, depuis l'issue #257 `cumuls_retires` (au moins un triangle simulé écarté et remplacé par un nouveau tirage) et `plafond_cumuls` (plafond de `FACTEUR_B_MAX_MW` $(B+1)$ triangles atteint avant B triangles acceptés : des réplications manquent), et, en dernier depuis l'issue #125, `p_min_mc`
`usp_tests()`	`fit`, `boot`, `alpha` (0,10), `theta_equiv` (0,10), `delta_equiv`, `robustesse` (`NULL`), `lr_delta` (`NULL` ; sortie d'`usp_lr_delta()`), `methode` (obligatoire, sans défaut : `"premium"` ou `"reserve1"` ; absence ou toute autre valeur refusée par une erreur)	liste des tests (H0, H1, statistique, 3 p-values, nature ; depuis l'issue #240, nature `NATURE_MC_REGIME_INTERIEUR` des p-values de Monte-Carlo du catalogue quand `boot$p_mc_regime$variante` désigne la variante conditionnelle ; provenance dans le champ `fonction`, issue #111 ; citation de l'hypothèse H1 à H4 dans le champ `famille`, B(2)(g) ou C(2)(e) selon `methode`, section 7), enregistrés par l'`add()` d'`engine_registre_tests()` ; `robustesse`, calculé par `run_engine()` et non stocké, alimente le seul commentaire de la ligne jackknife (année d'écart maximal et sens de l'écart sur σ_{USP}, et, depuis l'issue #224, années non évaluables ; fiche 12.2) ; celui de la ligne de l'intervalle bootstrap n'en dépend pas (fiche 12.3)
Robustesse et calibration		
`usp_jackknife()`	`fit`, σ_{std}, barème	table des $\hat{\sigma}^{(-t)}$, $\sigma_{\text{USP}}^{(-t)}$, $\hat{\delta}^{(-t)}$, $\hat{\gamma}^{(-t)}$; ligne entièrement `NA` pour un réajustement en échec ou refusé par `usp_valider_ajustement()` (issue #224)
`usp_profil()`	`fit`, `n` (41 points)	profils en δ et γ (le rapport de vraisemblance aux bornes, calculé ici jusqu'à l'issue #45 contre une loi $\chi^2(1)$ naïve, relève de `usp_lr_delta()`) ; objectif `NA` aux seuls points de grille dont l'optimisation lève une erreur R, mêmes champs et mêmes grilles (issue #161)
`usp_segment_infos()`, `usp_bareme_segment()`	segment, annexe	libellé, σ standard brut et de réserve, facteur `np_standard`, barème, erreur d'usage pour un segment qui n'est pas un nombre scalaire fini entier sans attribut (`.segment_verifie()`) ou qui est inconnu de l'annexe (`.segment_ligne()`), levée par les deux fonctions (par `usp_bareme_segment()` en appel direct depuis l'issue #133) ; barème seul (court par convention pour `segment = NULL`, barème non déterminé par la section G)

Fonction	**Entrées**	**Sorties**
`usp_parametre_standard()`	`methode`, `segment`, `annexe`, `nature_donnees`, `sigma_standard`	paramètre standard du mélange selon la nature déclarée (décision M13), point de l'article 218 remplacé, exigence relative aux données, drapeau de saisie (§1.4)
`engine_parametre_standard()`	`res`	tableau « Paramètre standard remplacé » d'un résultat, complété du barème et du facteur c applicables et retenus et de l'origine du barème, recalculé et contrôlé contre `$metadata` et `$parametre_final` (hors `run_engine()` ; erreur si un drapeau de saisie manque)
`engine_derogations()`	`res`	`NULL` si le calcul n'a pas abouti ; sinon table des dérogations (`parametre`, `valeur_reglementaire`, `valeur_retenue`, `conforme`, `libelle`), zéro ligne sans dérogation : σ standard saisi, barème saisi, barème non déterminé faute de segment, troncature des années fournies à la profondeur T (ligne `profondeur`, issue #104) (§1.4) ; erreur si un drapeau de saisie ou `$metadata$n_fournies` manque ou est incohérent, ou si `$metadata$T` est absent, non fini ou non entier (`.engine_trace_profondeur()`, appelée avant la lecture du barème, issue #135)
`TOLERANCE_CONFORME_SIGMA`	constante (10^{-12})	tolérance relative de l'égalité entre σ standard saisi et σ standard réglementaire (colonne `conforme` d'`engine_derogations()`)
`usp_credibilite()`	T, barème	facteur c ; erreur si T n'est pas un entier fini ou si $T < 5$
`.annexe_verifiee()`	`annexe`	`"II"` ou `"XIV"`, erreur pour toute autre valeur
`.segment_verifie()`	`segment`	segment inchangé s'il est un nombre scalaire fini entier sans attribut, erreur d'usage nommant `segment` pour toute autre valeur, texte compris (sans conversion, issue #105)
`.segment_ligne()`	`segment`, `annexe` (déjà vérifiés)	rang du segment dans le tableau de son annexe (`ANNEXE_II` ou `ANNEXE_XIV`), erreur d'usage « `Segment ... inconnu dans l'annexe ...` » sinon ; recherche commune à `usp_segment_infos()` et `usp_bareme_segment()` (issue #133)
`.engine_saisie()`	valeur reçue	texte qui cite la valeur refusée dans un message d'erreur d'usage : `deparse()` à 15 chiffres significatifs, ou à 17 quand l'écriture à 15 chiffres ne restitue pas le double reçu, sans rien évaluer (issue #133)
`usp_parametre()`	`fit`, σ_{std}, barème	σ_{USP} et ses composantes
Chaîne Merz–Wüthrich (section D, §14)		
`mw_ajuster()`	`tri`	I, J, $\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j^2$, Q_j, S_j, S'_j, $\hat{C}(i,j)$, réserve par année et totale

Fonction	Entrées	Sorties
`mw_extrapolation_sigma2()`	`aj`, `tol` (10^{-12})	valeur de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$, trois arguments du minimum et `$retenu` (argument qui l'atteint, au sens littéral) ; critère de dégénérescence par colonne, `$degeneree_Jm3` (champs historiques `$colonne`, `$nb_facteurs`, `$ecart_relatif`, `$f_colonne`) et `$degeneree_Jm2` (`$nb_facteurs_Jm2`, `$ecart_relatif_Jm2`, `$f_colonne_Jm2`), et leur union `$degeneree`
`.mw_ecart_facteurs()`, `.mw_colonne_degeneree()`, `.mw_colonnes_degenerees()`	`aj`, j, `tol` (10^{-12})	écart relatif maximal des facteurs individuels à $\hat{f}_j$; prédicat unique de colonne dégénérée, à deux volets (écart relatif au plus `tol`, ou facteurs que l'aplatissement des ex æquo à `tol` rend tous égaux, issue #60) ; ensemble des colonnes dégénérées, figé à l'observé par `mw_bootstrap()` (fiche 15.2)
`.mw_colonnes_courbure_non_identifiables()`	`aj`, `j_degeneres` (`NULL` : ensemble calculé sur `aj`)	vecteur croissant d'entiers, éventuellement vide, des colonnes non identifiables de la courbure : $n_j \geq 4$, hors des colonnes exclues, colonne non dégénérée, moins de trois valeurs distinctes de $C(i,j)$ (égalité exacte) ; ensemble figé à l'observé par `mw_bootstrap()` et transmis aux réplications (issue #270, fiche 15.4)
`.mw_colonnes_origine_non_identifiables()`	`aj`, `j_degeneres` (`NULL` : ensemble calculé sur `aj`)	vecteur croissant d'entiers, éventuellement vide, des colonnes non identifiables de l'ordonnée à l'origine : $n_j \geq 3$, hors des colonnes exclues, colonne non dégénérée, moins de deux valeurs distinctes de $C(i,j)$ (égalité exacte, sans lecture du rang numérique de `lm()`) ; ensemble figé à l'observé et transmis aux réplications (issue #273, fiche 15.2)
`.mw_table_non_identifiables()`	ensemble figé, I, J, colonnes exclues, $n_{\min}$	élément `non_identifiables` des résultats de `mw_test_courbure()` ($n_{\min} = 4$) et, depuis l'issue #273, de `mw_test_ordonnee_origine()` ($n_{\min} = 3$) : colonnes de l'ensemble figé que le parcours écarte ($n_j \geq n_{\min}$, hors des colonnes exclues), `data.frame` (`j`, `n_facteurs`) en j croissant, vide sans telle colonne, formé avant le parcours et porté par tous les retours, retours `NA` compris

Fonction	**Entrées**	**Sorties**
`.mw_ensembles_figes()`, `.mw_verifier_figes()`	`aj`, `j_degeneres`, `j_non_identifiables`, `j_origine_non_identifiables` (`NULL` : calculés sur `aj`) ; objet, nom de l'appelant, J (`aj$J`, `NULL` par défaut)	objet unique des ensembles de colonnes figés à l'observé (issue #278) : liste nommée de vecteurs croissants d'entiers, éventuellement vides, `degeneres` (colonnes dégénérées, fiche 15.2) puis `non_identifiables` (colonnes non identifiables de la courbure, calculées après les dégénérées, fiche 15.4), puis, depuis l'issue #273, `origine_non_identifiables` (colonnes non identifiables de l'ordonnée à l'origine, calculées après les dégénérées, fiche 15.2) ; un argument fourni impose son ensemble, dont le calcul est sauté. Construit une fois par `.run_engine_mw()` et lu par `mw_bootstrap()`, `.mw_contexte_mc()`, donc `.mw_stats()` et les fermetures de `MW_CATALOGUE_MC`, et `mw_tests()`, qui ne recalculent plus les ensembles ; contrôle de forme (liste aux noms exacts du constructeur, sinon erreur), appelé par ces trois fonctions avec J = `aj$J` : un vecteur ou une liste mal nommée, dont les éléments liraient `NULL`, ferait recalculer en silence les ensembles sur chaque réplication et perdre le gel à l'observé. Depuis la revue finale de l'issue #278, chaque élément est contrôlé à son tour, un élément `NULL` produisant le même effet : vecteur numérique à valeurs entières, sans `NA`, dans $0, \ldots, J-1$ (≥ 0 si J n'est pas fourni), `integer(0)` accepté ; un élément `NULL`, `NA`, caractère, logique, non entier ou hors bornes est refusé par une erreur qui nomme l'élément (doublons et ordre non contrôlés) ; aucun objet construit par `.mw_ensembles_figes()` n'est refusé
`.MW_PREDICAT_DEGENERE_TEXTE`	constante (chaîne)	énoncé unique des deux volets du prédicat, repris par l'avertissement des colonnes exclues, l'avertissement d'extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$, le motif de refus de l'issue #192 et la phrase d'exclusion de M1 (issue #60)
`.mw_triangle_totalement_degenere()`	`aj`	`TRUE` si toutes les colonnes $j = 0, \ldots, J-2$ sont dégénérées au sens du prédicat unique, `FALSE` sinon, pour un objet d'ajustement réduit et pour $J < 2$; prédicat du refus de `mw_valider_ajustement()` (issue #192, §3)

Fonction	Entrées	Sorties
`.mw_j_exclues()`, `.mw_stat_non_definie()`	`aj`, `j_degeneres`	colonnes exclues d'une vérification de M1, des résidus de Mack et des lignes de M2 et M3 qui reçoivent l'ensemble figé (issue #60) ; résultat `NA` d'une réplication de M1 où une colonne retenue devient dégénérée (pour la courbure et, depuis l'issue #273, pour l'ordonnée à l'origine, colonne hors aussi de l'ensemble figé des colonnes non identifiables de la vérification, fiches 15.4 et 15.2), K valant `NA` ; depuis l'issue #273, aussi le résultat de l'ordonnée à l'origine quand `lm()` échoue ou rend moins de deux coefficients sur une colonne retenue, à l'observé comme dans une réplication
`mw_msep()`	`aj`	`$msep`, `$terme_variance`, `$terme_covariance`
`mw_residus()`	`aj`, `j_degeneres` (`NULL` : ensemble calculé sur `aj`)	`data.frame` des résidus de Mack $r(i,j)$, colonnes dégénérées exclues et consignées dans l'attribut `colonnes_exclues` (issue #60), écart $F(i,j) - \hat{f}_j$ par `.mw_ecart_facteur_stable()` (issue #233)
`.mw_ecart_facteur_stable()`	cumuls $C(\cdot,j)$ et $C(\cdot,j+1)$ d'une colonne	vecteur des $F(i,j) - \hat{f}_j$ par l'identité exacte $\sum_{k\neq i} C(k,j)\big(F(i,j)-F(k,j)\big)/S_j$, sans annulation pour une cellule dominante, sommes par `sum()` ; employé par `mw_residus()` et `mw_influence()` (issue #233, section 4.2)
`.mw_centrage_pondere()`	vecteur x, poids w, somme des poids	vecteur des $\sum_k w_k(x_i - x_k)/\sum_k w_k$, soit x_i moins la moyenne pondérée des x, par différences deux à deux, sans annulation entre grandeurs de l'ordre d'une cellule dominante, sommes par `sum()` ; forme partagée depuis l'issue #278 par `.mw_ecart_facteur_stable()` ($x = F(\cdot,j)$, $w = C(\cdot,j)$) et `.mw_lm_intra()` (centrage par colonne de C et de F). Le terme $k = i$, nul, est inclus ; `.mw_ecart_facteur_stable()` l'omettait avant l'issue, sans effet sur le résultat pour x_i et w_i finis, un zéro exact n'ajoutant rien à la somme (mesuré : 20 000 colonnes de 2 à 10 cellules tirées sur $[10^{-50}\ ;\ 10^{50}]$, graine 278, résultats identiques à l'ancienne forme au sens d'`identical()` ; références inchangées)

Fonction	**Entrées**	**Sorties**
`.mw_sommes_autres()`	vecteur x des cellules d'une colonne	vecteur des $\sum_{l \neq k} x_l$, somme directe par `sum()` des $n-1$ autres valeurs, sans la différence $\sum_l x_l - x_k$, qui s'annule en flottant quand x_k domine sa colonne (issue #233) ; partagé depuis l'issue #260 par `.mw_pool_residus()` (numérateur de $1 - h_{ij}$) et `mw_influence()` ($S_j - C(i,j)$ et $S'_j - C(i,j+1)$), mêmes opérations que les deux formes qu'il remplace
`mw_simuler_triangle()`, `.mw_simuler_triangle_etat()`, `.mw_stats()`	`aj`, vivier de résidus ; `aj`, `figes` (objet des ensembles figés à l'observé depuis l'issue #278, auparavant arguments `j_degeneres` et, depuis l'issue #270, `j_non_identifiables` ; `NULL` : construit sur `aj`)	triangle simulé, rendu depuis l'issue #257 dès le premier cumul simulé non strictement positif ou non fini (cellule `NA`, colonnes suivantes non tirées) ; depuis l'issue #278, le calcul est porté par `.mw_simuler_triangle_etat()`, qui rend aussi l'indicateur `complet` (`FALSE` si le triangle a été rendu au premier cumul invalide), `mw_simuler_triangle()` en étant l'enveloppe (mêmes tirages, même triangle) ; vecteur de 13 statistiques
`.mw_tirer_triangle_valide()`, `.mw_triangle_incomplet()`	`aj`, vivier, nombre de tirages restant sous le plafond ; triangle simulé	triangle accepté (aucun `NA` dans sa partie supérieure), nombre de triangles tirés et écartés, ou `NULL` si le plafond est atteint sans triangle accepté ; acceptation-rejet dans le flux de `mw_bootstrap()`, partagée avec les boucles des tests unitaires qui la reproduisent (issue #257, section 4.2). Depuis l'issue #278, l'acceptation lit l'indicateur `complet` de `.mw_simuler_triangle_etat()` au lieu de balayer le triangle une seconde fois par `.mw_triangle_incomplet()`, qui reste le contrôle des tests unitaires : sur un triangle carré à première colonne complète, seul admis par `mw_valider_triangle()`, la partie supérieure balayée est exactement la première colonne et les cellules tirées, d'où la même décision (mesuré sur le triangle de contrôle, graines 1 à 100, vivier multiplié par 1, 30, 100 et 300 : sur ces 400 tirages, dont 237 triangles incomplets, même triangle que `mw_simuler_triangle()` et même décision que `.mw_triangle_incomplet()`)
`.mw_pool_residus()`	`aj`, `j_degeneres`	vivier du bootstrap de Mack : résidus retenus par `mw_residus()` (sous forme stable depuis l'issue #233), redressés par $\sqrt{1 - h_{ij}}$, $1 - h_{ij}$ calculé comme $(S_j - C(i,j))/S_j$, somme des autres cellules divisée par S_j (sommes par `.mw_sommes_autres()`, une fois par colonne depuis l'issue #260), puis recentrés (issue #46, section 4.2)

Fonction	Entrées	Sorties
`mw_test_*()`, `mw_famille_alpha()`, `mw_stat_correlation_dev()`	`aj` ; argument `j_degeneres` des trois vérifications colonne par colonne de M1 et, depuis l'issue #60, de `mw_test_exposant_variance()`, `mw_test_homogeneite_accident()`, `mw_test_annees_calendaires()` et `mw_stat_correlation_dev()` (`NULL` : ensemble calculé sur `aj`) ; argument `j_non_identifiables` de `mw_test_courbure()` (ensemble figé des colonnes non identifiables, `NULL` : calculé sur `aj`, issue #270) et, depuis l'issue #273, de `mw_test_ordonnee_origine()` (ensemble figé des colonnes non identifiables de l'ordonnée, élément `origine_non_identifiables` de l'objet des ensembles figés) ; argument facultatif `res` (résidus de Mack déjà calculés, ceux du contexte dans le bootstrap ; `NULL` : calculés par `mw_residus()`, issue #239) de `mw_test_exposant_variance()` et `mw_test_homogeneite_accident()`	statistiques des tests M1 à M6 (détail : §1.6)
`mw_calendrier_diagonales()`	`cal` (résultat de `mw_test_annees_calendaires()`)	`data.frame` à une ligne par diagonale retenue ($n_k \geq 2$, étiquettes « * » écartées), dans l'ordre de $k = i + j$: k, n_k, L_k, S_k, Z_k, `p_diag` $= \mathbb{P}(Z_k \leq z_k)$ sous $\mathcal{B}(n_k, 1/2)$, calcul exact, et `repere` (`p_diag` au plus égal à la constante `REPERE_DIAGONALE_MACK_1997` $=$ 0,10, repère de Mack (1997), indépendant de α) ; aucune ligne si aucune diagonale n'est retenue ; ne recalcule ni médiane ni étiquette (issue #275, fiche 17.2)

Fonction	Entrées	Sorties
`.mw_summary_lm()`	ajustement `lm()`	`summary()` de l'ajustement, appelé tel quel, sans le seul avertissement « `essentially perfect fit` » de `summary.lm()`, tout autre avertissement remontant ; employé par `mw_test_ordonnee_origine()` (issue #203, fiche 15.2) ; `mw_test_courbure()` l'employait aussi jusqu'à l'issue #253, qui calcule le terme quadratique en forme close, sans `lm()` (fiche 15.4)
`.mw_lm_intra()`, `.mw_pente_intra()`	résidus de Mack (`mw_residus()`, colonnes j, C, F, $\hat{\sigma}_j$)	ligne « `C` » (estimation, écart-type, t, p de Student) de la régression pondérée de $F(i,j)$ sur $C(i,j)$ à effet fixe de colonne, et son seul t, statistique de la pente intra-colonne ; depuis l'issue #253, en forme close (centrage pondéré par colonne, théorème de Frisch et Waugh), sans `lm()` (fiche 15.1) ; centrage par `.mw_centrage_pondere()` depuis l'issue #278
`.mw_courbure_colonne()`	cumuls $C(\cdot,j)$ et $C(\cdot,j+1)$ d'une colonne	coefficient $\hat{c}_j$, t_j et p bilatérale de Student du terme quadratique de la courbure, en forme close (formule de Cauchy–Binet et règle de Cramer), sans `lm()` ; `NULL` si la colonne compte moins de quatre observations ou moins de trois valeurs distinctes de $C(i,j)$ (issue #253, fiche 15.4)
`.mw_combinaisons()`	n	parties à 2, 3 et 4 éléments de $\{1,\ldots,n\}$ (`utils::combn()`) employées par `.mw_courbure_colonne()`, calculées une fois par n et gardées dans le cache `.MW_COMBN_CACHE` depuis l'issue #278, au lieu d'un recalcul à chaque colonne et à chaque réplication ; cache déterministe, sans aléa, hors des résultats : mêmes matrices que l'appel direct
`.mw_me()`, `.mw_somme_me()`	réels ; mantisses et exposants	écriture à exposant séparé $v = m\,2^e$, $\lvert m\rvert \in [1,2[$ (sous-normaux compris, 0 et non finis laissés tels quels), et somme, colonne par colonne, de termes ainsi écrits, ramenés à l'exposant du plus grand par une puissance de 2 (exacte), sommés par `colSums()`, sans produit matriciel : produits et sommes de `.mw_courbure_colonne()` finis sur tout le domaine $[10^{-50}\ ;\ 10^{50}]$ (issue #253)

Fonction	Entrées	Sorties
`.mw_table()`, `.mw_empiler()`, `.mw_noms_lignes_empilees()`	colonnes, noms de lignes ; liste de blocs, un par colonne de développement, et nom de la colonne source des noms ; vecteurs sources des noms (issue #250)	table `data.frame` assemblée en une fois, sous la forme exacte du résultat de `rbind.data.frame()` itéré, ordre des attributs compris, pour les tables de `mw_residus()`, `mw_test_annees_calendaires()`, `mw_test_ordonnee_origine()`, `mw_test_homogeneite_f()`, `mw_test_courbure()`, `mw_famille_alpha()` et `mw_test_exposant_variance()`, auparavant bâties par `rbind()` à chaque colonne ; noms de lignes que `data.frame()` et `rbind()` itéré donneraient à un triangle à noms de lignes (issue #239 : objets de `run_engine()` des cinq cas de référence identiques avant et après, au sens d'`identical()`). Depuis l'issue #250, `.mw_empiler()` porte seule la comptabilité des blocs (positions, nombre de lignes, noms de lignes), refuse par une erreur un bloc dont les colonnes n'ont pas toutes la même longueur (aucun recyclage), et les noms de lignes sont lus sur `rbind()` itéré lui-même, et non recalculés ; `do.call(rbind, ...)` n'est pas retenu, car il peut rendre d'autres noms que `rbind()` itéré (vérifié par `tests/unitaires/test_tables_mw.R`) ; objets de `run_engine()` des cinq cas de référence de nouveau identiques avant et après. Depuis l'issue #260, `mw_influence()` empile aussi ses blocs par `.mw_empiler()`, noms de lignes lus sur $C(i, j)$, au lieu d'un `data.frame()` construit bloc à bloc : objets de `run_engine()` des six cas de référence identiques avant et après (hors horodatage et durée d'exécution) ; sur un triangle dont un nom de ligne vaut `NA`, le refus par une erreur R était inchangé (même message), seul l'appel en cause changeant ; depuis l'issue #268, ce triangle est refusé avant tout calcul par `mw_valider_triangle()`, avec un motif de données et sans erreur R (§3)

Fonction	Entrées	Sorties
`.mw_spearman()`, `.mw_spearman_p()`, `.fisher_combine()`	deux vecteurs (le premier déjà aplati), `plancher_b` (1) ; p-values de colonne	corrélation de rang $\hat{\rho}_s$ et p-value bilatérale de Spearman d'une colonne, tirées d'un seul appel de `.mw_spearman()` (issue #239), qui appelle `cor.test()` au plus une fois : depuis l'issue #260, sur le chemin énuméré avec ex æquo ($n \leq 9$, sans valeur manquante), où seule l'estimation de `cor.test()` était lue, $\hat{\rho}_s$ est calculé par la même formule, `cor(rank(a), rank(b))`, sans appel à `cor.test()`, qui reste appelée en présence d'une valeur manquante (paires incomplètes retirées) ; `.mw_spearman_p()`, qui en rend la seule p-value, n'est plus appelée que par les tests unitaires), celle-ci dans $[2/n!, 1]$ (loi de permutation à $n \leq 9$, énumérée par `cor.test()` sans ex æquo et conditionnelle aux rangs moyens avec ex æquo depuis l'issue #207 ; approximation de Student relevée à $2/n!$ à $n > 9$; `NA` si l'une des deux variables est constante après aplatissement, fiche 15.3), et `masse_min`, masse de la plus petite p-value atteignable de la colonne ($2/n!$ sans ex æquo, comptée sur la loi conditionnelle avec ex æquo, `NA` à $n > 9$), et, depuis l'issue #125, cette plus petite p-value elle-même (`p_min`), dont `mw_test_homogeneite_f()` et `mw_test_exposant_variance()` rendent le vecteur par colonne (`p_min_col`), lu par `.mw_fisher_x_max()` ; statistique X de Fisher, p-value $\chi^2(2K)$ et K, sans exclusion (p-value nulle relevée à `.Machine$double.xmin`, p-value non finie : statistique `NA`, issue #90, fiche 15.2)
`.mw_spearman_loi_rangs()`, `.mw_spearman_comptes()`, `.cache_mw_spearman`	deux vecteurs de même longueur $n, 2 \leq n \leq 9$; doubles entiers des rangs moyens, triés	p-value bilatérale de Spearman par doublement de la plus petite queue et `masse_min`, sur la loi de permutation conditionnelle aux rangs moyens observés (issue #207, fiche 15.3) ; comptes entiers exacts de $S = \sum_i A_i B_{\pi(i)}$ sur les $n!$ permutations, par programmation dynamique sur les sous-ensembles (au plus 2^9 états), sans aléa, avec contrôle que leur somme vaut $n!$; environnement de mise en cache de ces comptes, sous la clé des deux multiensembles

Fonction	**Entrées**	**Sorties**
`.mw_calendrier_p_min()`, `.mw_corr_p_min()`, `.mw_fisher_rangs_p_min()`, `.mw_kruskal_p_min()`, `.mw_p_min_ligne()`	n_k des diagonales ; n_k des paires ; n_j des colonnes et `masse_min` ($2/n_j!$ par défaut, issue #207) ; tailles des groupes ; statistique définie, effectifs, libellé, fonction, ex æquo, `n_max`, `ex_aequo_enumere`	plus petite p-value atteignable sous la loi de référence discrète des lignes calendaire, de corrélation entre années adjacentes, d'homogénéité de f_j et d'exposant de variance, et de Kruskal–Wallis (`NA` hors domaine, motif en attribut `motif` pour la dernière ; pour la ligne calendaire, en queue basse depuis l'issue #276, masse cumulée à gauche $\mathbb{P}(Z = 0) = \prod_k 2^{1-n_k}$) ; arguments `p_min` et `effectifs` d'une ligne de `mw_tests()`, motif de l'absence de $p_{\min}$ (ex æquo, $n_j > 9$, valeur non calculable) porté par `effectifs` (issue #115, tableau 6.6) ; avec `ex_aequo_enumere` (homogénéité de f_j et exposant de variance, issue #207), $p_{\min} = \prod_j$ `masse_min`$_j$ est attribuée malgré les ex æquo, et la mention de la loi conditionnelle aux rangs moyens n'est ajoutée à `effectifs` que si cette $p_{\min}$ est finie. Champs de sortie ajoutés à cette fin : `ex_aequo` (corrélation entre années adjacentes, et par colonne pour l'homogénéité de f_j et l'exposant de variance), `tailles` et `ex_aequo` (Kruskal–Wallis)
`.mw_calendrier_extremes()`, `.mw_corr_extremes()`, `.mw_fisher_x_max()`, `.mw_kruskal_extremes()`	résultat de la fonction de la statistique sur le contexte observé	extrémités `c(bas, haut)` du support à la configuration observée, lues par le champ `extremes` de `MW_CATALOGUE_MC` : effet calendaire, $(0 - E)/\sqrt{V}$ et $(\sum_k \lfloor n_k/2 \rfloor - E)/\sqrt{V}$, seule l'extrémité basse étant lue depuis l'issue #276 (queue basse) ; corrélation, -1 et 1 sans ex æquo ; homogénéité de f_j et exposant de variance, extrémité haute $X_{\max}$ par `.fisher_combine()` sur `p_min_col` ; Kruskal–Wallis, extrémité haute, H de l'affectation en blocs de rangs contigus ; `NA` là où la ligne n'a pas de $p_{\min}$ (issue #125, tableau 6.6)

Fonction	Entrées	Sorties
`mw_tests()`	`aj`, `boot`, `alpha` (0,10), `figes` (`NULL` : construit sur `aj` par `.mw_ensembles_figes()`, même calcul)	liste des tests M1 à M6 (même structure que `usp_tests()`, même fonction d'enregistrement `engine_registre_tests()`) ; depuis l'issue #278, les ensembles figés sont lus dans l'objet reçu, celui de `mw_bootstrap()`, au lieu d'être recalculés par chaque fonction de test. Précondition : `figes` est l'objet même qui a servi à construire `boot`, ou `NULL` si `boot` a été construit avec `figes = NULL` ; elle n'est pas vérifiée, `boot` ne portant pas les ensembles figés (les y ajouter changerait les références), et un objet différent ferait lire les statistiques observées et simulées de `boot` avec des ensembles d'une autre définition, sans erreur ; `run_engine()` la garantit, `.run_engine_mw()` construisant l'objet une fois et le passant aux deux appels
`.mw_phrase_b_effectif()`	`boot`, `mc_nom`	phrase « `B effectif = ... sur B = ...` » jointe par `mw_tests()` au commentaire d'une ligne de Monte-Carlo (cas A, $B_{\text{eff}} < B$ et p-value finie, sous deux formes depuis l'issue #279 selon que le plafond du retirage est atteint ou non ; cas B, motif `MOTIF_MC_REPLIC_INSUFFISANTES`), chaîne vide sinon ; erreur si `boot$B` ou `boot$B_effectif` manque ou n'est pas fini, et, au cas A seulement, si `boot$plafond_cumuls` manque ou n'est pas un booléen non `NA` (issues #204 et #279, fiche 15.2)
`.mw_phrases_retirage()`	`boot`	phrases fixes `PHRASE_MW_CUMULS_RETIRES` (si `boot$cumuls_retires`) puis `PHRASE_MW_PLAFOND_CUMULS` (si `boot$plafond_cumuls`), sans nombre issu du bootstrap, jointes par `mw_tests()` avant la phrase de l'issue #204, chaîne vide sinon ; erreur si l'un des deux champs manque ou n'est pas un booléen non `NA` (issue #257, fiche 15.2) ; depuis l'issue #279, `PHRASE_MW_PLAFOND_CUMULS` est construite à partir de `FACTEUR_B_MAX_MW` par `sprintf("%d")`, sans conversion en entier : même chaîne pour la valeur 25, erreur au chargement du moteur pour un facteur non entier, au lieu d'une troncature

Fonction	**Entrées**	**Sorties**
`.mw_phrase_non_identifiable()`	résultat de `mw_test_courbure()`	phrase fixe jointe par `mw_tests()` au commentaire de la ligne de courbure, qui nomme les colonnes de l'élément `non_identifiables` (moins de trois valeurs distinctes de $C(i,j)$: j, nombre de facteurs, K et colonnes éligibles de l'appel observé, aucun nombre issu du bootstrap), après la phrase des colonnes dégénérées ; chaîne vide si l'élément est vide (issue #269, fiche 15.4)
`.mw_phrase_origine_non_identifiable()`	résultat de `mw_test_ordonnee_origine()`	phrase fixe jointe par `mw_tests()` au commentaire de la ligne de l'ordonnée à l'origine, qui nomme les colonnes de l'élément `non_identifiables` (moins de deux valeurs distinctes de $C(i,j)$), au gabarit de `.mw_phrase_colonnes_ecartees()`, après la phrase des colonnes dégénérées ; chaîne vide si l'élément est vide (issue #273, fiche 15.2)
`.mw_phrase_colonnes_ecartees()`	colonnes écartées (`data.frame` `j`, `n_facteurs`), résultat de la fonction de test de l'appel observé, sujet (singulier, pluriel), ce qui n'est pas défini, ce que l'exclusion ne prouve pas	gabarit unique, depuis l'issue #278, des phrases de colonnes écartées de M1, partagé par `.mw_phrase_exclusion()` (colonnes dégénérées), `.mw_phrase_non_identifiable()` et, depuis l'issue #273, `.mw_phrase_origine_non_identifiable()` : « `<sujet> : j = ... (... facteurs), ... ; <quoi>, colonne hors de la combinaison de Fisher ; K = ... colonne(s) testee(s) sur ... eligible(s). L'exclusion ne vaut pas preuve <preuve>.` » (« `colonnes hors` » et sujet au pluriel pour plusieurs colonnes), K et le nombre d'éligibles lus dans le résultat de l'appel observé (K absent compté 0), aucun nombre issu du bootstrap ; depuis l'issue #273, la clause « `; K = ... eligible(s)` » est omise quand K vaut `NA` (statistique observée non définie, décompte des éligibles arrêté à la colonne en cause), la phrase finissant alors par « `hors de la combinaison de Fisher.` » ; chaîne vide sans colonne écartée
`mw_parametre()`	`aj`, `msep` (champ `$msep`), σ_{std}, barème	σ_{USP} et ses composantes

Fonction	**Entrées**	**Sorties**
`mw_influence()`	`aj`	levier, facteur sans la cellule, écart relatif de $\hat{f}_j$, résidu de Mack (`NA` sur une colonne dégénérée), DFBETAS et son repère de lecture $2/\sqrt{n_j}$, par cellule, booléen de coloration `fort_dfbetas` et booléen `dfbetas_non_borne` (issue #89) ; facteur sans la cellule et $1-h$ tirés des sommes des autres cellules (`.mw_sommes_autres()` depuis l'issue #260), écarts au facteur sous forme stable (issue #233, fiche 13.8) ; table empilée par `.mw_empiler()` depuis l'issue #260
`mw_contributions()`	`aj`, `msep` (sortie de `mw_msep()`)	parts de chaque année de survenance dans la réserve et dans le terme de variance de processus
Sorties		
`engine_plots_data()`	`fit`, `boot`, `profil`, `jackknife`, `sigma_usp`, `lr_delta`	toutes les quantités tracées (branche lognormale), sans aucun tirage depuis l'issue #47 ; dont `plots_data$lr_delta` (repères du profil, issue #45), `plots_data$qq_enveloppe` (description de l'enveloppe du QQ-plot) et, seulement quand un résidu standardisé ou une distance de Cook n'est pas fini, `plots_data$influence_motif` (motif des graphiques d'influence sans objet, issue #153, fiche 13.5)
`engine_enveloppe_qq()`, `ENVELOPPE_QQ_NIVEAU`, `ENVELOPPE_QQ_PROBS`, `ENVELOPPE_QQ_TAUX_MAX`, `ENVELOPPE_QQ_B_MIN`, `ENVELOPPE_QQ_B_MIN_SIM`	`z_boot`, T ; constantes (0,90 ; 0,05 et 0,95 ; 0,10 ; 20 ; 500)	bandes ponctuelle et simultanée à 90 % de l'enveloppe du QQ-plot (colonnes `env_bas`, `env_haut`, `env_sim_bas`, `env_sim_haut` de `plots_data$qqnorm`) et leur description (`source`, B_{eff}, niveaux, rang k, taux in-sample, seuil `B_min_simultane`) ; aucune bande sous 20 réplications, pas de bande simultanée sous 500 (fiche 13.3, issue #47)

`engine_surface_objectif()`
`engine_influence()`
`engine_contours_cook()`
	`fit` ; `fit`, `jackknife`, `sigma_usp` ; T	surface de l'objectif en (δ, γ) ; leviers, distances de Cook (modèle ajusté après `.usp_echelle_exacte()`, issue #153), écarts du jackknife et booléen de coloration `fort_ecart_sigma` (`NA` pour une année non évaluable, issue #224) ; courbes d'iso-Cook (appelées par `engine_plots_data()`)

`.usp_echelle_exacte()`, `.usp_ligne_cook()`	vecteur v ; distances D_t, T	$v/2^{\lfloor \log_2 \max \lvert v \rvert \rfloor}$, rendu inchangé si ce maximum n'est pas fini et strictement positif (division exacte ; distances de Cook et leviers identiques au bit près au calcul brut sur le jeu de contrôle) ; type, `estim` et commentaire de la ligne de Cook, non applicable si une distance n'est pas finie (fiche 11.5, issue #153)
`mw_plots_data()`	`aj`, résidus, `boot`, `msep`	toutes les quantités tracées (branche Merz–Wüthrich)

Fonction	**Entrées**	**Sorties**
`REPERE_INFLUENCE_SIGMA`, `REPERE_DFBETAS_MW`	constantes (0,10 et 2, numérateur de $2/\sqrt{n_j}$)	repères de lecture des graphiques d'influence, sans verdict (fiches 12.2 et 13.8)
`engine_table_tests()`	`res`	`data.frame` auditable de 27 colonnes (mesuré sur le cas `premium`), dont la colonne `p_min` (issue #44), la colonne `p_min_mc` qui la suit (issue #125, `NA` pour un objet antérieur au champ), la colonne dérivée `renvoi` (issue #215 : repère « voir aussi », calculé par `usp_renvois()` à partir des seuls champs `test`, `variante`, `type` et `p_exacte` des lignes, jamais du commentaire ; non posé par `add()`, absent des références ; `NA` pour toute ligne de la méthode Merz–Wüthrich, fiche 7.1, rubrique 6) et, en dernières positions, après `renvoi`, les colonnes `fonction`, provenance de la ligne (issue #111), et `inoperant`, indicateur logique de test inopérant (issue #129 ; `NA` pour un objet antérieur au champ) ; l'export CSV de l'application reprend ces 27 colonnes telles quelles
`run_engine()`	entrées utilisateur, dont `nature_donnees` (obligatoire pour `premium`), T (contrôlé par `engine_valider_profondeur()` ; les T années les plus récentes des n fournies sont retenues, n étant consigné dans `$metadata$n_fournies`) et `bareme` (`NULL` : barème du segment ; valeur saisie : dérogation déclarée, §1.4)	objet `usp_engine` complet ; `ok = FALSE` pour un refus de données ou un défaut de calcul intercepté, erreur R pour une erreur d'usage (§3)
`.engine_verifier_usage()`	`B`, `seed`, `bareme`, `alpha`, `sigma_standard`, `segment`, `annexe`	erreur R explicite, citant la valeur reçue, pour un argument d'appel invalide (erreur d'usage, dont $B <$ `B_MIN_USAGE` $= 99$ et, à B et α valides isolément, $B+1 \leq 4/\alpha$), appelée par les deux branches avant tout calcul (§3)
`engine_motif_b_alpha()`	`B`, `alpha`	`NULL` si $2/(B+1) < \alpha/2$, ou hors du domaine de la règle (B ou α invalide isolément, $B <$ `B_MIN_USAGE`) ; sinon le message de l'erreur d'usage, seule source du texte, levé par `.engine_verifier_usage()` et affiché par l'application avant le clic (§3, issue #127)
`engine_b_minimal()`	`alpha`	plus petit entier $B \geq 1$ tel que $2/(B+1) < \alpha/2$, cité dans le message d'`engine_motif_b_alpha()` ; erreur R si $4/\alpha$ n'est pas fini ou n'est pas inférieur à 2^{52}

Fonction	Entrées	Sorties
`.engine_calcul_protege()`	`methode`, `horodatage`, `validation`, `calcul`	résultat du calcul, ou objet `ok = FALSE` portant `validation$erreur_r` si ce calcul, qui suit une validation réussie, lève une erreur R (défaut de calcul intercepté ; option `usp.engine.lever_erreurs`, §3)
`.run_engine_mw()`	entrées de `run_engine()` pour `methode = "reserve2"`, dont `nature_donnees`	objet `usp_engine` de la branche Merz–Wüthrich ; depuis l'issue #278, construit une fois, sur le triangle observé, l'objet des ensembles figés (`.mw_ensembles_figes()`) et le passe à `mw_bootstrap()` et à `mw_tests()` (argument `figes`)

1.4 Périmètres couverts et paramètres standard

L'outil couvre les deux segmentations pour lesquelles l'annexe XVII autorise des paramètres propres au titre du risque de primes et de réserve : l'annexe II (engagements non-vie) et l'annexe XIV (engagements de santé non similaires à la vie, dits « non-SLT »). Les écarts-types standard ci-dessous sont ceux du règlement délégué (UE) 2015/35 dans sa *version consolidée du 14 novembre 2024*, qui fait foi pour l'outil. Les annexes II et XIV y portent le marqueur ▼M6 : elles ont été remplacées par le règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission du 8 mars 2019, *Journal officiel de l'Union européenne*, L 161 du 18 juin 2019, p. 1. Ils sont codés dans les tables `ANNEXE_II` et `ANNEXE_XIV` de `R/engine.R`, qui ne conservent pas les valeurs antérieures. **Limite de périmètre** : l'outil ne vaut que pour un calcul dont la date de référence est postérieure ou égale à la date d'application du règlement délégué (UE) 2019/981, l'écart-type standard qui entre dans le mélange de l'annexe XVII étant celui en vigueur à la date de référence du calcul ; il ne permet pas de reproduire un calcul selon les valeurs de la version d'origine (*Journal officiel de l'Union européenne*, L 12 du 17 janvier 2015, p. 230 pour l'annexe II et p. 269 pour l'annexe XIV), citée ici pour l'historique seulement.

Seg.	Annexe II — non-vie	LoB	σ prime brut	σ réserve
1	Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente	4 et 16	10 %	9 %
2	Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente	5 et 17	8 %	8 %
3	Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente	6 et 18	15 %	11 %
4	Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente	7 et 19	8 %	10 %
5	Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente	8 et 20	14 %	11 %
6	Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente	9 et 21	19 %	17,2 %
7	Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente	10 et 22	8,3 %	5,5 %
8	Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente	11 et 23	6,4 %	22 %
9	Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente	12 et 24	13 %	20 %
10	Réassurance accidents non proportionnelle	26	17 %	20 %
11	Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle	27	17 %	20 %
12	Réassurance dommages non proportionnelle	28	17 %	20 %

Seg.	Annexe XIV — santé non-SLT	LoB	σ prime brut	σ réserve
1	Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente	1 et 13	5 %	5,7 %
2	Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente	2 et 14	8,5 %	14 %
3	Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente	3 et 15	9,6 %	11 %
4	Réassurance santé non proportionnelle	25	17 %	17 %

Libellés, lignes d'activité de l'annexe I et valeurs sont ceux de la version consolidée. Les tables `ANNEXE_II`, `ANNEXE_XIV` et `SEGMENTS` portent en outre la colonne `np_standard`, facteur d'ajustement standard pour la réassurance non proportionnelle : 0,8 pour les segments 1, 4 et 5 de l'annexe II, 1 pour les autres (article 117, paragraphe 3, ▼B, *Journal officiel*, L 12, p. 75), 1 pour tous les segments de l'annexe XIV (article 148, paragraphe 3, ▼B, p. 94) ; le renvoi de l'article 117 aux segments 1, 4 et 5 reste exact après le remplacement de l'annexe II par M6, leurs intitulés et lignes d'activité étant inchangés. Neuf des trente-deux valeurs diffèrent de la version d'origine de 2015 (entre parenthèses) : segment 6 de l'annexe II, 19 % (12 %) et 17,2 % (19 %) ; segment 7, 8,3 % (7 %) et 5,5 % (12 %) ; segment 8, 6,4 % (9 %) et 22 % (20 %) ; segment 1 de l'annexe XIV, réserve 5,7 % (5 %) ; segment 3, primes 9,6 % (8 %) ; segment 4, réserve 17 % (20 %). Les vingt-trois autres sont inchangées.

Le facteur de crédibilité applicable est déterminé par la section G de l'annexe XVII, dont le paragraphe 2 range explicitement *tous* les segments de l'annexe XIV sous le barème court, aux côtés des segments 2 à 4 et 7 à 12 de l'annexe II. Le barème long du paragraphe 1 est réservé aux seuls segments 1, 5 et 6 de l'annexe II. L'annexe d'appartenance fait donc partie de la clé : à $T = 8$, le segment 1 de l'annexe XIV (frais médicaux) reçoit $c = 81$ %, alors que le segment 1 de l'annexe II (responsabilité civile automobile) reçoit $c = 59$ %. La fonction `usp_bareme_segment(segment, annexe)` implémente cette distinction, et `usp_segment_infos()` renvoie l'ensemble des caractéristiques réglementaires d'un segment.

La section G fait du barème une fonction du segment et de la durée ; elle n'ouvre aucun choix. L'argument `bareme` de `run_engine()` (`"court"` ou `"long"` ; interface de programmation seule, l'application restant sur le barème du segment) permet néanmoins de l'imposer, pour une analyse de sensibilité ou une validation du moteur : le barème saisi prime sur celui du segment et le résultat le restitue comme *dérogation déclarée au barème de l'annexe XVII, section G*, par le drapeau `$metadata$bareme_saisi`, même si la valeur saisie égale le barème du segment (issue #93, lecture retenue par le mainteneur le 26 septembre 2026 sur l'avis d'`actuary`). Le facteur c n'est pas un paramètre standard remplaçable au sens de l'article 218 : un barème contraire à la section G est une dérogation, non un « paramètre standard remplacé ». Sans segment désigné (σ standard saisi seul, `segment = NULL`), `usp_bareme_segment()` pose le barème court par convention, barème qu'aucun texte ne détermine (l'annexe XVII, section A, paragraphe 2, définit toujours le segment s comme « l'un des segments visés à l'annexe II ou bien l'un de ceux visés à l'annexe XIV ») : il est restitué comme « non déterminé par l'annexe XVII, section G », sans drapeau. Cette convention ne vaut que pour `NULL` : depuis l'issue #133, toute autre valeur de `segment` qui n'est pas un nombre scalaire fini entier sans attribut, ou qui est absente de l'annexe, est refusée par une erreur d'usage, y compris en appel direct d'`usp_bareme_segment()`, un segment absent de l'annexe n'ayant pas de barème dans la section G (mesuré sur le code antérieur : `"1"`, `TRUE`, `factor(5)` et `c(a = 1)` rendaient le barème long ; `NA`, 1,5, 99 et le segment 5 de l'annexe XIV rendaient le barème court ; `c(1, 2)` et `integer(0)` levaient une erreur R qui ne nommait pas l'argument). Le chemin de `run_engine()` n'est pas concerné, `.engine_verifier_usage()` validant le segment avant cet appel. Mesuré sur le jeu de contrôle ($T = 8$, données déclarées brutes) : au segment 1 de l'annexe II, le barème court porte σ_{USP} de 0,1114524 à 0,1157228 ; au segment 2, le barème long le porte de 0,1119228 à 0,1032524 ; l'écart vaut exactement $\left(c_{\text{retenu}} - c_{\text{réglementaire}}\right)\left(\sqrt{(T+1)/(T-1)}\,\hat{\sigma} - \sigma_{\text{std}}\right)$, soit $-0{,}22 \times (0{,}1194109 - 0{,}08) = -0{,}0086704$ au segment 2. Ce dernier résultat égale, à 10^{-16} près, celui du segment 1 sur données déclarées nettes

($c = 0{,}59$ et $\sigma_{\text{std}} = 0{,}08$ dans les deux cas) : seul le drapeau distingue alors un calcul conforme d'un calcul dérogatoire.

Durée de crédibilité et profondeur retenue (issue #104, lecture retenue par le mainteneur le 28 septembre 2026 sur l'avis d'`actuary` et la lecture de `regulatory`). *Texte* (version consolidée) : la durée « correspond », pour la méthode du risque de primes, « au nombre d'années d'accident pour lesquelles des données sont disponibles » (G(3)(a)) et, pour la méthode du risque de réserve nº 1, « au nombre d'exercices pour lesquels des données sont disponibles » (G(3)(b)) ; B(3)(a)-(b) et C(3)(a)-(b) numérotent les années d'accident (les exercices) de 1 à T selon le même critère, T représentant « la dernière année d'accident pour laquelle des données sont disponibles » (« le dernier exercice » en C(3)(b)). La durée de G(3) et le T de B/C(4) à (6) (facteur de correction du paragraphe 4, sommes des paragraphes 5 et 6) sont donc un seul et même nombre : le texte ne prévoit ni une durée de crédibilité distincte de la profondeur d'estimation, ni une fenêtre glissante. Il ne définit pas « disponibles », et n'interdit pas d'écarter des années : aucune donnée pertinente ne peut en être exclue sans justification (article 19, paragraphe 1, point b), rendu applicable par l'article 219, paragraphe 1, point a)), et le choix doit être documenté (article 219, paragraphe 1, point e)). *Lecture retenue par l'outil* (lecture (A)) : des années fournies mais écartées de l'estimation, au motif qu'elles ne sont plus représentatives du risque des douze mois à venir (B(2)(a), C(2)(a), qui n'exigent que cette représentativité sans énumérer de motifs ; motifs types, non tirés du texte : changement de périmètre, de réassurance, de tarification ou de gestion des sinistres), ne sont pas « disponibles », et la durée de crédibilité est la profondeur T retenue. Est écartée la lecture qui calculerait c sur les n années fournies tout en estimant $\hat{\sigma}$ sur les T retenues : elle donnerait à « disponibles » deux sens dans la même annexe et, actuariellement, attribuerait à un estimateur fondé sur T années le poids de crédibilité prévu pour n années. La lecture qui tient toutes les années fournies pour disponibles ne change pas le calcul de c, qui porte toujours sur les années de l'estimation : elle ne diffère de (A) que sur la licéité de la troncature, qui relève de la justification propre au dossier. *Mise en œuvre* : `run_engine()` retient les T années les plus récentes des n fournies, calcule c sur T (`usp_credibilite()`), consigne n dans `$metadata$n_fournies` et, si $n > T$, fait restituer la troncature par une ligne `parametre = "profondeur"` d'`engine_derogations()` : `valeur_retenue` égale à T, `valeur_reglementaire` et `conforme` manquants, le texte ne fixant aucune profondeur au-delà du minimum de cinq années d'accident (B(2)(b)) ou exercices (C(2)(b)) consécutifs (choix de périmètre, et non dérogation à un paramètre), et un libellé qui donne T, n et le nombre d'années écartées (« exercices » en réserve nº 1), cite G(3)(a) (primes) ou G(3)(b) (réserve nº 1) pour la durée égale à T, et rappelle que l'exclusion est à justifier (article 219, paragraphe 1, point a), renvoyant à l'article 19, paragraphe 1, point b) ; motif de représentativité B(2)(a) ou C(2)(a)) et à documenter (article 219, paragraphe 1, point e)). Pour la méthode Merz–Wüthrich, le triangle n'est jamais tronqué : n est son nombre de lignes, égal à la durée $I + 1$ de G(3)(c), et aucune ligne `profondeur` n'est produite. Mesuré sur le jeu de contrôle (segment 1 de l'annexe II, données déclarées brutes, $B = 99$) précédé de deux années ajoutées en tête ($n = 10$, $T = 8$) : $\sigma_{\text{USP}} = 0{,}1114524$, identique au bit près au calcul sur les huit années seules, avec $c = 0{,}59$; calculé sur $n = 10$, c vaudrait $0{,}74$ (`usp_credibilite(10, "long")`). L'outil rend la troncature visible et quantifiée ; il ne distingue pas une troncature justifiée d'une troncature de convenance, dont la justification est un élément du dossier.

Portée. L'outil ne couvre pas les autres paramètres remplaçables de l'article 218, paragraphe 1 (version consolidée) :

— le *facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle*, remplaçable pour chaque segment de l'annexe II (point a) iii), sous ▼ M6) et pour chaque segment de l'annexe XIV (point c) iii), sous ▼ M6), à condition qu'il existe pour ce segment un contrat de réassurance en excédent de sinistres ou en excédent de pertes reconnaissable au sens du paragraphe 2. Il ne faut pas le confondre avec sa valeur standard : $80\ \%$ pour les segments 1, 4 et 5 de l'annexe II et 100 % pour les autres (article 117, paragraphe 3), 100 % par défaut pour tous les segments de l'annexe XIV (article 148, paragraphe 3) ;

- l'augmentation du montant des prestations de rente des sous-modules « risque de révision en vie » (point b) et « risque de révision en santé » (point d).

Il met en revanche en œuvre trois des méthodes de calibrage de l'annexe XVII : risque de primes (section B), risque de réserve n$^{\text{o}}$ 1 (section C) et risque de réserve n$^{\text{o}}$ 2 (section D : chaîne d'échelle et erreur de prédiction à un an, §14).

Paramètre remplacé par la méthode du risque de primes (décision M13 du mainteneur, issue #55). Le paramètre standard qui entre dans le mélange de B(4) (annexe XVII, section B, paragraphe 4 ; forme abrégée définie en section 2) est, selon B(4)(e), « le paramètre standard à remplacer par le paramètre propre à l'entreprise », et c'est la nature des données qui le désigne (lecture retenue, ci-dessous) ; la nature est donc **déclarée obligatoirement** (`nature_donnees = "brutes"` ou `"nettes"`, sans valeur par défaut : `run_engine()` rend `ok = FALSE` avec le motif si elle manque). *Texte* (annexe XVII, version consolidée) : selon B(2)(c), remplacé par le règlement délégué (UE) 2016/467 (marqueur ▼M1, *Journal officiel de l'Union européenne*, L 85 du 1^{er} avril 2016, p. 6), lorsque la méthode est appliquée pour remplacer les paramètres standard de l'article 218, paragraphe 1, points a) ii) et c) ii), « les pertes agrégées et les primes acquises ne sont pas ajustées pour tenir compte des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation ou des primes de réassurance » ; selon B(2)(d), dont le chapeau a été modifié par le même acte, lorsque la méthode remplace les points a) i) et c) i), pertes et primes sont ajustées conformément aux contrats de réassurance et véhicules de titrisation en place pour les douze mois à venir. La valeur standard des points a) ii) et c) ii) est l'écart-type brut de l'annexe ; celle des points a) i) et c) i) est le produit de l'écart-type brut et du facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle (article 117, paragraphe 3 ; article 148, paragraphe 3). Dans la version d'origine (*Journal officiel*, L 12 du 17 janvier 2015, p. 272), les renvois de B(2)(c) et B(2)(d) sont inversés : seule la version consolidée est citée. *Lecture retenue par l'outil* (M13) : la nature déclarée des données désigne le paramètre remplacé, brutes pour a) ii) ou c) ii), nettes pour a) i) ou c) i) (« nettes » s'entend au sens de B(2)(d), C(2)(c) et D(2)(f) : données ajustées conformément aux contrats de réassurance et véhicules de titrisation en place pour les douze mois à venir, ce que l'outil ne vérifie pas et que la déclaration atteste) ; le texte lie explicitement chaque paramètre remplacé à une exigence sur les données, dont cette lecture est la réciproque, les quatre points étant les seuls que la méthode puisse remplacer (article 220, paragraphe 1, point a)). *Interprétation*, et non texte : sur données nettes, le facteur est le facteur *standard* (80 % pour les segments 1, 4 et 5 de l'annexe II, 100 % ailleurs, colonne `np_standard` des tables), et non un facteur propre à l'entreprise au titre du point a) iii), que l'outil ne reçoit pas. Sur le segment 1 de l'annexe II ($c = 0{,}59$ à $T = 8$), l'écart vaut $-(1-c)(1-\mathrm{NP})\,\sigma_{\text{brut}} = -0{,}41 \times 0{,}2 \times 0{,}1 = -0{,}0082$: mesuré sur le jeu de contrôle, σ_{USP} passe de $0{,}1114524$ (brutes) à $0{,}1032524$ (nettes). Les méthodes de réserve remplacent le point a) iv) ou c) iv) (article 220, paragraphe 1, point b)), $\sigma_{(\text{res},s)}$ de l'annexe, sans facteur NP, et exigent des données nettes (C(2)(c) ; D(2)(f)) : une déclaration « brutes » y est refusée, l'absence de déclaration ou « nettes » acceptées. Un σ standard saisi librement reste possible pour les trois méthodes : il prime sur la table, et le résultat le signale comme *dérogation au paramètre réglementaire*, même s'il égale la valeur de la table (`$metadata$sigma_standard_saisi`). Il en va de même du barème de crédibilité saisi (`$metadata$bareme_saisi`, §1.4, paragraphe de la section G ci-dessus) : toute saisie de l'un ou l'autre paramètre est une *dérogation déclarée*, et sa conformité au texte, information distincte, est recalculée et jamais stockée. `engine_derogations()` en est le point de lecture unique (issue #93) : pour un résultat abouti, elle rend une table à une ligne par dérogation (aucune sans dérogation), qui donne le paramètre (`sigma_standard` ou `bareme`), la valeur réglementaire (manquante sans segment), la valeur retenue, leur conformité (manquante si elle ne peut être établie) et un libellé complet, écrit par le moteur, que l'onglet Calibration et le rapport figé reprennent tels quels, et le journal de l'application en entier pour le barème et, depuis l'issue #136, pour la profondeur, sous une mention abrégée pour le σ standard saisi ; elle porte aussi, sans drapeau, le barème non déterminé faute de segment et, depuis l'issue #104, la troncature des années fournies à la profondeur T (ligne `profondeur`, paragraphe de la durée de crédibilité ci-dessus), et refuse, par une erreur, un résultat dépourvu de l'un des deux drapeaux ou dont `$metadata$n_fournies` manque ou contredit T (`.engine_trace_profondeur()` : n non entier, $n < T$, ou triangle tronqué en réserve nº 2), plutôt que de deviner ; un `$metadata$T` absent, non fini ou non entier y est refusé par le message « `metadata$T absent ou invalide` », la profondeur étant contrôlée avant le barème depuis l'issue #135 (il l'était auparavant par le message de la section G d'`usp_credibilite()`). L'égalité du σ saisi à la valeur réglementaire y est jugée en relatif à 10^{-12} près (constante `TOLERANCE_CONFORME_SIGMA`), parce que le produit du facteur NP standard et de σ brut n'est pas toujours représentable exactement (mesuré : $0{,}8 \times 0{,}10$ diffère de $0{,}08$ de $1{,}4 \cdot 10^{-17}$, et une saisie de $0{,}08$ au segment 1 sur données nettes est dite conforme). Le tableau « Paramètre standard remplacé » (`engine_parametre_standard()` : nature, point de l'article 218 remplacé, exigence relative aux données, σ de l'annexe, facteur NP, σ retenu, origine, puis, depuis l'issue #93, barème et facteur c applicables selon la section G, paragraphe 1 ou 2, barème et facteur c retenus, et origine du barème retenu : réglementaire, défaut sans segment, saisi égal, saisi contraire ou saisi sans segment) est restitué par l'onglet Calibration et par le rapport figé, sous l'intitulé « Paramètre standard remplacé (art. 218, paragraphe 1) et barème de crédibilité (annexe XVII, section G) ».

Anomalies rédactionnelles du texte consolidé, relevées par la lecture réglementaire de l'issue #55 et sans incidence sur les calculs : C(4)(e) nomme $\sigma_{(\text{prem},s)}$ le paramètre à remplacer de la méthode de réserve nº 1, alors que la formule du paragraphe 4 écrit $\sigma_{(\text{res},s)}$ et que la méthode remplace le point a) iv) ou c) iv) (article 220, paragraphe 1, point b)) : le moteur suit la formule ; l'article 117, paragraphe 2, point a), renvoie au « paragraphe 2 », lu comme le paragraphe 3 par parallélisme avec l'article 148, paragraphe 2, point a) ; l'article 218, paragraphe 1, point c) iv), renvoie à l'article 148, paragraphe 2, point a), au lieu du point b) : le moteur retient $\sigma_{(\text{res},s)}$ de l'annexe XIV, sens évident du texte.

1.5 Reproductibilité et gestion des graines

Le moteur comporte six sources de tirages aléatoires, et six seulement (la cinquième depuis l'issue #169, la sixième depuis l'issue #240), qui toutes s'exécutent sous *graine locale* par la fonction unique `engine_sous_graine(seed, expr)` (ADR 0004, issue #42) : celle-ci sauvegarde l'objet `.Random.seed` de l'environnement global, ou note son absence, et le `RNGkind()` de l'appelant, pose la graine sous le générateur fixé `ENGINE_RNG_KIND` (issue #37), évalue l'expression, puis restaure le `RNGkind()` et l'état initial, ou retire `.Random.seed` s'il n'existait pas, y compris quand l'évaluation échoue. Une recherche dans `R/engine.R` de `set.seed()`, `RNGkind()`, `.Random.seed`, `sample()` et des générateurs `r*()` de `stats` ne renvoie aucun appel qui n'appartienne à `engine_sous_graine()` ou à l'une des six sources (`sample.int()` de la cinquième compris). Pour chacune, on indique la fonction qui tire, la graine, la portée du tirage et le sort de l'état du générateur (l'objet `.Random.seed` de l'environnement global) après l'appel.

— `usp_bootstrap()` (méthodes de primes et de réserve nº 1). *Graine* : le paramètre `seed` de `run_engine()` (défaut 20260831 ; entier scalaire fini, `NULL` refusé par une erreur d'usage depuis l'issue #88, §3 ; en appel direct, `usp_bootstrap()` refuse elle-même, depuis l'issue #240 et avant tout tirage, une graine non scalaire, non finie, non entière ou de valeur absolue supérieure à `.Machine$integer.max`, par `usp_graine_flux_regime()`, item ci-dessous), posé par `engine_sous_graine()` une seule fois, avant la boucle des B réplications ; à chaque réplication, `usp_simuler()` tire par `stats::rnorm()` les logarithmes des T pertes simulées sous le modèle ajusté. *Portée* : tous les résultats de Monte-Carlo de la branche lognormale (p-values Monte-Carlo, complétées à $\hat{\delta}$ intérieur par le flux de la sixième source, erreurs `err_mc`, `sigma_boot` et les grandeurs qui en sont tirées, dont, depuis l'issue #47, l'enveloppe du QQ-plot, lue dans les résidus réajustés `z_boot`), à l'exception du rapport de vraisemblance sur δ (item suivant) ; le réajustement à δ fixé de chaque réplication (`sigma_boot_restreint`, issue #45) se fait sur les mêmes y^*, sans aucun tirage supplémentaire, de sorte que `sigma_boot` et les p-values de Monte-Carlo sont restés identiques au bit près à son introduction (tableau avant / après de la régénération des références de l'issue #45). *État* : restauré.

- `usp_lr_delta()` (méthodes de primes et de réserve n° 1, issue #45). *Graine* : le même paramètre `seed` et le même B que l'appel (décision du mainteneur, Q2), posés par `engine_sous_graine()` *une fois par borne* $\delta_0 \in \{0, 1\}$, avant la boucle des B réplications ; à chaque réplication, `usp_simuler()` tire les pertes sous le modèle contraint ajusté. Les deux bornes partagent ainsi les mêmes nombres aléatoires, et, à la borne où se trouve $\hat{\delta}$, le modèle contraint étant le modèle ajusté, les y^* sont exactement ceux du bootstrap principal. Aucune constante ni aucun champ de `$metadata` n'est ajouté : B et la graine sont consignés dans `res$lr_delta`. *Portée* : le rapport de vraisemblance sur δ (`res$lr_delta`, lignes de la fiche 12.1, repères du profil). Une borne dont l'ajustement contraint échoue sur les données observées ne tire rien et ne pose pas de graine (issue #161) ; l'autre borne, qui pose sa propre graine, est inchangée. *État* : restauré.
- `mw_bootstrap()` (méthode de réserve n° 2). *Graine* : le même paramètre `seed`, posé une seule fois avant la boucle par `engine_sous_graine()` ; à chaque réplication, `mw_simuler_triangle()` tire avec remise, par `sample()`, les résidus du vivier, redressés par le levier puis recentrés (`.mw_pool_residus()`, issue #46, section 4.2), calculé une fois, sans tirage, avant la boucle. Depuis l'issue #257, un triangle simulé dont un cumul n'est pas strictement positif ou n'est pas fini est écarté et remplacé par un nouveau tirage (`.mw_tirer_triangle_valide()`), dans le même flux et sous la même graine, au plus `FACTEUR_B_MAX_MW` $(B+1) = 25\,(B+1)$ triangles au total : le nombre de tirages consommés dépend alors des données, sans source d'aléa nouvelle (ADR 0004, annotation du 13 octobre 2026 ; section 4.2). *Portée* : tous les résultats de Monte-Carlo de la branche Merz–Wüthrich (p-values Monte-Carlo, `sigma_boot` et l'intervalle qui en est tiré). *État* : restauré.
- `sw_loi_nulle()`, appelée par `sw_p_loi_nulle()` dans les deux branches. *Graine* : fixe, 20260901 (constante `SEED_LOI_NULLE_SW`), indépendante de `seed` et consignée dans `$metadata`, champ `seed_loi_nulle_sw` ; `engine_sous_graine()` pose la graine avant 20 000 échantillons $\mathcal{N}(0, 1)$ de taille n tirés par `stats::rnorm()`, où n vaut T dans la branche lognormale et le nombre de résidus dans la branche Merz–Wüthrich. La loi simulée est mise en cache, pour la durée de la session R, sous une clé formée de n, du nombre de tirages, de la graine et du générateur (`sw_cle_cache()`, issue #37) : un second appel à la même taille ne tire plus rien et renvoie la même loi. *Portée* : la p-value exacte simulée du test de Shapiro–Wilk sans la normalisation de Royston (fiche 9.7) et la p-value, sous le modèle auxiliaire d'un échantillon i.i.d. normal, du diagnostic de Shapiro–Wilk sur les résidus de Mack (fiche 19.1 ; p-value exacte simulée jusqu'à l'issue #245). *État* : restauré, ou retiré s'il n'existait pas avant l'appel (l'exception qui laissait l'état produit dans ce cas a disparu avec l'issue #42).
- `usp_permutation_pente()` (méthodes de primes et de réserve n° 1, test de Pitman sur la pente, issue #169, fiche 7.3 ; ADR 0004, annotation du 7 octobre 2026). Elle ne tire qu'à $T >$ `T_MAX_ENUM_PERMUTATION` $= 9$: en deçà, les $T!$ appariements sont énumérés par `.usp_r_permutations()`, à partir de la matrice d'`engine_permutations()` à $T - 1$ (issue #222),

sans aucun tirage, ce qui est le cas des cas de contrôle ($T = 8$), dont les références ne dépendent donc pas de cette source. *Graine* : le même paramètre `seed` et le même B que l'exécution, transmis par `run_engine()`, posés une fois par `engine_sous_graine()`, sous laquelle `sample.int()` tire B permutations uniformes de $1{:}T$ (même convention que `usp_lr_delta()` ; un appel direct d'`usp_tests()` sans permutation transmise la calcule aux valeurs par défaut, $B = 999$ et `seed` $= 20260831$). La graine étant posée localement, ce tirage ne décale aucun flux existant. Méthode (`enumeration`, `aleatoire`, ou `non calcule` à volumes ou pertes constants), B (`NA` à l'énumération) et p-value bilatérale pour information sont consignés dans `res$metadata$permutation_pente` ; la graine y est `res$metadata$seed`. *Portée* : la p-value de Monte-Carlo de la ligne de la pente à $T \geq 10$ et sa p-value bilatérale pour information. Mesuré sur un jeu synthétique à $T = 10$ ($B = 199$) : deux exécutions identiques, p-value égale à celle d'un appel direct avec les mêmes B et graine, et `.Random.seed` de l'appelant inchangé. *État* : restauré.

— Le *flux complémentaire* de la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (méthodes de primes et de réserve n° 1, issue #240, ADR 0014 annoté le 11 octobre 2026, fiche 4.1), tiré par `usp_bootstrap()` elle-même. Il n'est posé qu'à $\hat{\delta}$ observé intérieur, volumes non constants et réajustement demandé, et seulement si les B réplications de la première source ne fournissent pas B tirages dont le $\hat{\delta}^{**}$ est intérieur ; il est posé *après* la sortie du bloc de ces B réplications, sans imbrication. À chaque tirage, `usp_simuler()` tire les pertes sous le modèle ajusté, et les statistiques du catalogue ne sont calculées que si le réajustement aboutit et que son $\hat{\delta}^{**}$ est intérieur ; le flux ne calcule ni le réajustement à δ fixé, ni σ^*, ni les résidus réajustés, de sorte que `sigma_boot`, `delta_boot`, `gamma_boot`, `z_boot` et `sigma_boot_restreint` restent ceux des B réplications de la première source. *Graine* : g = `usp_graine_flux_regime(seed)`, soit $g =$ `seed` $+ D$ si `seed` $+ D \leq M$ et $g =$ `seed` $+ D - (2M + 1)$ sinon, avec D = `DECALAGE_GRAINE_FLUX_REGIME` $= 539\,169$ et M = `.Machine$integer.max` $= 2\,147\,483\,647$; $20\,800\,000$ à la graine par défaut. La fonction refuse une graine non scalaire, non finie, non entière ou de valeur absolue supérieure à M ; g reste dans $[-M, M]$ et diffère toujours de `seed` (l'application est une bijection sans point fixe de $[-M, M]$, D n'étant pas multiple de $2M + 1$). Le flux n'est jamais posé sous `seed` : il rejouerait les premiers y^* de la première source, compterait deux fois les mêmes tirages et rendrait les statistiques retenues dépendantes. La graine est consignée dans `$metadata$seed_flux_regime` (après `permutation_pente`, avant les champs d'exécution ; absente en réserve n° 2) et dans `bootstrap$p_mc_regime$graine_flux`, *même quand le flux n'est pas posé* : le nombre de tirages `bootstrap$p_mc_regime$tirages`, égal à B, le dit alors. Que les suites de Mersenne-Twister issues de deux graines distinctes ne se recouvrent pas sur les $25\,(B + 1)$ tirages au plus du flux est *supposé*, comme pour toutes les graines du moteur, non démontré. Deux collisions sont déclarées, sans traitement (décision du mainteneur du 11 octobre 2026) : `seed` $= 19\,721\,732$ donne g = `SEED_LOI_NULLE_SW` $= 20\,260\,901$; dans une étude de sensibilité à la graine, deux graines espacées de $539\,169$ rendent le flux de l'une égal aux tirages de la première source de l'autre. Mesuré par `usp_graine_flux_regime()` : $20\,260\,831 \to 20\,800\,000$, $0 \to 539\,169$, $M \to -2\,146\,944\,479$, $19\,721\,732 \to 20\,260\,901$, et les graines 1,5, 2^{31}, `NA` et $+\infty$ sont refusées. *Portée* : les p-values de Monte-Carlo des 34 statistiques d'`USP_CATALOGUE_MC` à $\hat{\delta}$ intérieur. *État* : restauré. Sur les cas de contrôle à $\hat{\delta} = 1$, le flux n'est pas posé, et les résultats préexistants sont restés identiques au bit près à son introduction ; sur le cas `premium_interieur` ($\hat{\delta} = 0{,}664$), il est posé (ci-dessous).

Jusqu'à l'issue #47, `engine_plots_data()` était une source de tirage de plus, retirée depuis (et distincte de la cinquième source actuelle, `usp_permutation_pente()`) : sous une graine fixe propre (20260831, indépendante de `seed` bien qu'elle en égalât la valeur par défaut, consignée dans `$metadata`), elle tirait 499 échantillons $\mathcal{N}(0, 1)$ de taille T pour l'enveloppe du QQ-plot. Depuis, l'enveloppe est lue dans les résidus réajustés `bootstrap$z_boot` du bootstrap principal, sans aucun tirage (fiche 13.3) : elle dépend de la graine `seed`, et la graine propre, sa constante et son champ de `$metadata` ont été retirés. Jusqu'à l'issue #42, `engine_ecrire_xlsx()` et `engine_lire_xlsx()`, dans leur voie de repli sans le paquet `openxlsx`, tiraient une valeur par `runif()`, sans graine, pour nommer un dossier temporaire qui n'était jamais supprimé. Elles ne tirent plus rien : le dossier vient de `tempfile()` et est supprimé à la sortie de la fonction (`on.exit(unlink(..., recursive = TRUE))`). Mesuré dans les deux voies, avec et sans `openxlsx` : un aller-retour écriture puis lecture laisse `.Random.seed` identique et ne laisse aucun dossier dans `tempdir()`.

Sur les cas de contrôle de `tests/test_reproductibilite.R`, on a vérifié par exécution les trois propriétés qui en découlent. *Indépendance à l'égard de l'état antérieur* : tout tirage qui alimente un résultat numérique est précédé de la pose de sa graine par `engine_sous_graine()`, dans la fonction même qui l'effectue ; les résultats de `run_engine()` ne dépendent donc pas de l'état du générateur avant l'appel (trois états de départ différents, dont un générateur non initialisé, donnent pour chacune des trois méthodes des objets identiques, aux champs d'exécution de `$metadata` près). *Indépendance à l'égard du type de générateur* : depuis l'issue #37, `engine_sous_graine()` pose la graine sous un générateur fixé, la constante `ENGINE_RNG_KIND` (Mersenne-Twister, inversion pour la loi normale, rejet pour `sample()`, réglage par défaut de R), quel que soit le `RNGkind()` de l'appelant, puis restaure à la sortie le `RNGkind()` de l'appelant et enfin son `.Random.seed`, erreur comprise. Le générateur employé est consigné dans `$metadata$generateur`. Mesuré sur les cas de contrôle : sous `RNGkind("L'Ecuyer-CMRG")` (méthode de primes), sous `RNGkind(sample.kind = "Rounding")` (méthode de réserve n° 2) et sous `RNGkind("Knuth-TAOCP-2002", "Box-Muller")` (méthode de primes) chez l'appelant, le résultat est identique au bit près, hors champs d'exécution, à celui qu'on obtient sous le réglage par défaut, et le réglage de l'appelant est retrouvé après l'appel. Une limite, antérieure à l'issue #37, demeure sous le seul générateur normal de Box–Muller chez l'appelant : R garde en réserve, hors de `.Random.seed`, le second tirage normal de chaque paire, réserve qui n'est pas restaurable et que R efface quand une graine est posée ; le tirage normal suivant de l'appelant peut alors différer de celui qu'il aurait obtenu sans l'appel (mesuré : il diffère après un nombre impair de tirages normaux, coïncide après un nombre pair). La limite est sans effet sur les résultats du moteur, qui tire toujours sous inversion.

Avant l'issue #37, le moteur ne fixait pas `RNGkind()` : il supposait le générateur par défaut de R, que `$metadata` ne consignait pas, et un autre générateur chez l'appelant changeait les tirages, donc les résultats de Monte-Carlo, mais ni le paramètre final ni aucune grandeur issue de l'estimation : σ_{USP} était identique sous les trois réglages testés (branche lognormale : 0,1114524359 ; Merz–Wüthrich : 0,0497764613), parce qu'il ne dépend d'aucun tirage. Mesuré alors sur les cas de contrôle, et conservé parce qu'il illustre l'ordre de grandeur de l'erreur de Monte-Carlo : sous `RNGkind("L'Ecuyer-CMRG")`, 33 des 34 p-values de Monte-Carlo de la méthode de primes changent, d'au plus 0,043 (sup-F : 0,840 → 0,883), sans qu'aucun verdict change, et la médiane de `sigma_boot` passe de 0,092079 à 0,092274 ; sous `RNGkind(sample.kind = "Rounding")`, 12 des 13 p-values de Monte-Carlo de la méthode de réserve n° 2 changent, d'au plus 0,046 (test des suites : 0,374 → 0,328), sans changement de verdict, la médiane de `sigma_boot` passant de 0,016359 à 0,016752. Les deux croisements complètent le tableau : sous `RNGkind("L'Ecuyer-CMRG")`, la méthode de réserve n° 2 voit elle aussi 12 de ses 13 p-values de Monte-Carlo changer, d'au plus 0,062, sans changement de verdict ; sous `RNGkind(sample.kind = "Rounding")`, la méthode de primes était inchangée, la branche lognormale ne tirant rien par `sample()`. Parmi les champs du résultat, seuls changeaient ceux qui dérivent des tirages : p-values et erreurs de Monte-Carlo, et avec elles les p-values retenues qui en sont issues, les réplications `sigma_boot` (ainsi que `delta_boot` et `gamma_boot` dans la branche lognormale) et l'intervalle bootstrap (y compris le champ `largeur_ic` rangé dans `$ajustement`), et, pour le seul générateur L'Ecuyer, l'enveloppe du QQ-plot ainsi que les deux p-values exactes simulées de Shapiro–Wilk, qui reposent sur la loi nulle de `sw_loi_nulle()` : mesuré dans une session R neuve, 0,596370 → 0,595220 (fiche 9.7) et 0,0713964 → 0,0712964 (résidus de Mack, fiche 19.1, alors retenue comme exacte ; diagnostic sans verdict depuis l'issue #245), sans changement de verdict. Ces deux dernières ne changeaient toutefois que si la loi nulle n'avait pas déjà été simulée dans la session, la clé du cache (taille, nombre de tirages, graine) ne comportant pas le générateur ; depuis l'issue #37, la loi est toujours simulée sous `ENGINE_RNG_KIND`, et la clé, construite par `sw_cle_cache()`, comporte le générateur, de sorte qu'une loi simulée sous un autre générateur ne peut pas être servie. L'ordre de grandeur des écarts sur les p-values de Monte-Carlo est celui de leur erreur de Monte-Carlo à $B = 999$ (§6.2) : pour une p-value unilatérale estimée par une proportion, l'écart-type de la différence entre deux estimations indépendantes d'une même p-value p vaut $\sqrt{2p(1-p)/B}$ à la correction $1/(B+1)$ près, soit $0{,}016$ pour $p = 0{,}84$ (sup-F) ; pour une p-value bilatérale $2\min(\hat{p}^{+}, \hat{p}^{-})$, la queue retenue $q = p/2$ est doublée et l'écart-type devient $\sqrt{2p(2-p)/B}$, soit $0{,}035$ pour $p = 0{,}37$ (test des suites). Les écarts maximaux observés, $0{,}043$, $0{,}046$ et $0{,}062$, valaient entre 1,3 et 2,6 fois ces écarts-types, ce qui est attendu pour le maximum sur 34 et 13 statistiques.

État laissé à l'appelant : les six sources restaurant l'état qu'elles ont trouvé, `run_engine()` laisse l'état du générateur de l'appelant intact (ADR 0004, point 3). Mesuré sur les cas de contrôle : après un `set.seed()` quelconque, `.Random.seed` est identique avant et après l'appel ; sans `.Random.seed` avant l'appel, aucun n'est créé, pour chacune des trois méthodes. Un code appelant qui tire ses propres nombres après `run_engine()` obtient donc les mêmes tirages que sans l'appel, sous la seule réserve du générateur normal de Box–Muller exposée ci-dessus. Jusqu'à l'issue #42, seule `sw_loi_nulle()` restaurait l'état, et `run_engine()` laissait celui de `engine_plots_data()` (branche lognormale) ou de `mw_bootstrap()` (Merz–Wüthrich).

Le script `tests/test_reproductibilite.R` vérifie, pour chacune des trois méthodes, deux propriétés qu'il ne faut pas confondre. Ses six cas de contrôle (`CAS` de `tests/outils_tests.R`) sont la méthode de primes au segment 1 de l'annexe II sur données déclarées brutes, la même sur données déclarées nettes (issue #55), la méthode de primes au segment 6 sur données déclarées brutes, la méthode de réserve nº 1, la méthode de réserve nº 2 et, depuis l'issue #240, la méthode de primes au segment 1 de l'annexe II sur données brutes du jeu J2 à $\hat{\delta}$ intérieur ($\hat{\delta} = 0{,}664$, `tests/donnees/donnees_ln_interieur.csv`, cas `premium_interieur`, référence créée par la CI), seul cas où la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ et le flux complémentaire sont calculés ; les quatre autres cas lognormaux sont à $\hat{\delta} = 1$.

La reproductibilité. Deux appels de `run_engine()` avec les mêmes données, les mêmes paramètres et la même graine, **sur une même machine**, produisent des objets identiques au bit près, hors les trois champs de `$metadata` qui décrivent l'exécution et non le calcul (horodatage, durée, version de R), que le script retire avant de comparer. C'est ce que contrôle la comparaison de deux appels successifs par `identical()`, et cette propriété tient (vérification exécutée).

La non-régression. Le résultat est en outre confronté à des valeurs de référence enregistrées (`tests/reference/`) et versionnées avec le code. Leurs valeurs *numériques* sont produites sur une plateforme unique désignée : la CI du dépôt, par le workflow `.github/workflows/references.yml`, déclenché manuellement, sous Linux avec R 4.3.1, le libellé d'image `ubuntu-22.04` et, depuis la décision M34 du mainteneur (24 septembre 2026 au soir, ADR 0011 amendé), les bibliothèques BLAS et LAPACK de référence, monothread ; c'est aussi la plateforme du job « Tests du moteur » qui compare les résultats aux références. Il en est ainsi depuis la bascule du 24 septembre 2026 (ADR 0011, qui remplace le point 1 de l'ADR 0006) ; jusque-là, les références étaient produites sur le poste du mainteneur (Windows, R 4.3.1). Le libellé `ubuntu-22.04` fixe la version du système, non l'image exacte, que GitHub met à jour : l'image réelle, la version de R et les bibliothèques d'algèbre linéaire (BLAS, LAPACK) sont consignées dans le message de chaque commit de référence. Le workflow ne fait que calculer et publier les références ; leur commit reste un geste distinct, après visa du mainteneur sur le tableau avant / après, et aucune valeur numérique de référence n'est plus produite sur un poste ni dans une session de travail. Leurs grandeurs *non numériques* (libellés, verdicts, valeurs manquantes, entrées retirées) peuvent en outre être mises à jour par un *patch chirurgical*, qui recalcule le cas mais ne reprend que ces grandeurs et refuse d'écrire la moindre valeur numérique finie (ADR 0006, amendement du

22 septembre 2026). Une référence peut donc contenir des grandeurs non numériques calculées sur une autre machine, mais aucune valeur numérique. Cette seconde comparaison n'est **pas** au bit près. Elle passe par un comparateur unique, `comparer_objets()` de `tests/outils_tests.R`, que partagent `tests/test_reproductibilite.R`, le tableau avant / après (`tests/comparer_references.R`) et le patch chirurgical (`tests/patcher_reference.R`) : l'objet est aplati en valeurs élémentaires nommées par leur chemin, les deux objets doivent porter les mêmes chemins, et **chaque valeur est jugée isolément**, sans moyenne ni agrégat. Une valeur non numérique, ou non finie (`NA`, `NaN`, $\pm\infty$) d'un côté, doit être identique à sa référence ; une valeur numérique finie doit s'en écarter d'au plus 10^{-6} en relatif si la référence dépasse 10^{-6} en valeur absolue, d'au plus 10^{-6} en absolu sinon (une grandeur nulle par construction, de l'ordre de 10^{-16} par arrondi, aurait sans cela un écart relatif d'ordre 1). Le type d'une valeur fait partie de la valeur, et la structure de l'objet (type et attributs de chaque nœud) est comparée à part, à l'identique. Avant comparaison, `neutraliser_instables()` remplace par `NA`, dans le résultat comme dans la référence, deux catégories de grandeurs dont la structure reste comparée : les résultats connus pour s'écarter d'une plateforme à l'autre au-delà du seuil ci-dessous (liste `INSTABLES`, où chaque entrée renvoie à l'issue qui la justifie ; vide à ce jour), et les champs *exclus par conception* de `res$ajustement` (liste `EXCLUS_AJUSTEMENT`, décisions du mainteneur, issue #22) : `$gradient` et `$gradient_projete`, `$n_starts_optimum_code0` et `$convergence`. Cette seconde exclusion ne repose pas sur un écart constaté entre plateformes mais sur la nature de la grandeur, établie sur une même machine : pour les deux premiers, un résidu d'optimiseur voisin de zéro, dont la valeur dépend du démarrage retenu et non des données (fiche 10.4) ; pour le troisième, un décompte de démarrages dont l'un au moins bascule entre les codes de retour 0 et 52 d'`optim()` sous une perturbation des données de 10^{-12} (sur le jeu de contrôle, de 51 à 54 selon le couple de motifs de Walsh–Hadamard du test anti-bruit ; fiche 12.4) ; pour le quatrième, le code de retour du démarrage retenu, premier de la grille parmi des démarrages équivalents, qui dépend du même chemin d'optimisation (décision M23 du mainteneur, issue #22 ; fiche 12.4). Le pas de Newton, la hessienne, l'erreur relative ε_σ, les verdicts des contrôles, le nombre de démarrages à l'optimum et de démarrages sans résultat, la décision de Kuhn et Tucker `$kkt_au_moins_un`, le booléen `$gamma_bord_au_moins_un` (depuis l'issue #227) et $(\hat{\delta}, \hat{\gamma})$ restent comparés, et la reproductibilité à graine égale (`identical()`) porte sur l'objet entier. Ce critère a remplacé, le 23 septembre 2026, une comparaison par `all.equal()` à la tolérance relative de 10^{-8}, qui portait sur une différence relative *moyenne* et pouvait diluer un écart localisé dans un vecteur dont les autres valeurs dérivent — les tirages bootstrap en sont le cas réel (décision M9 du mainteneur, ADR 0006, second amendement). Le seuil 10^{-6} est *empirique*, non théorique : il vaut environ trois fois la dérive maximale mesurée entre plateformes, décrite ci-après ($3{,}508 \cdot 10^{-7}$), qu'il absorbe avec une marge. Il a été maintenu lors de la bascule vers la CI (ADR 0011, point 6) : sur la CI, les résultats sont désormais comparés à des références produites sur la même plateforme, mais le poste du mainteneur exécute lui aussi les tests, contre ces mêmes références, et la dérive y joue alors dans l'autre sens ; l'écart entre le poste et les références de la CI, mesuré depuis (ci-après), vaut encore $3{,}508 \cdot 10^{-7}$, et le seuil garde sa marge. Une telle dérive existe entre plateformes et a été mesurée lors de l'audit consigné dans l'ADR 0006 (22 septembre 2026), en confrontant le code alors en vigueur, exécuté sous Linux avec R 4.3.3, aux références produites sur le poste du mainteneur : sur le cas de contrôle de la méthode prime, 5 515 valeurs élémentaires de l'objet, soit 44 % d'entre elles, différaient au sens strict, pour une différence relative moyenne de $6{,}2 \cdot 10^{-10}$ et un écart relatif maximal de $3{,}5 \cdot 10^{-7}$ sur les tirages bootstrap ; l'écart sur σ_{USP} lui-même est de l'ordre de 10^{-14} en relatif, très en deçà de la précision à laquelle le paramètre est lu. La branche Merz–Wüthrich était, elle, indemne sous R 4.3.3 (aucun écart sur le triangle de contrôle) ; ce n'est plus vrai sous R 4.3.1 (voir ci-dessous). Ces décomptes sont datés : l'objet a changé depuis l'audit (il comptait 12 393 valeurs élémentaires sur le cas de la méthode prime lors de la mesure du 23 septembre 2026 rapportée ci-dessous, 12 369 après l'issue #22, 12 370 depuis l'ajout de `$kkt_au_moins_un`, décision M25, et en compte 12 419 le 25 septembre 2026, après les issues #40, #55 et #37), et la mesure ne peut

se refaire qu'en confrontant deux plateformes. Tant que les références étaient produites sur le poste du mainteneur (Windows, R 4.3.1), le résultat courant des trois cas de contrôle y était identique au bit près à sa référence, hors les trois champs d'exécution de `$metadata` (`identical()`, mesuré le 22 septembre 2026, puis de nouveau le 23 septembre 2026 sur les références régénérées pour l'issue #22). Refaite le 23 septembre 2026 sous Linux avec R 4.3.3, au critère ci-dessus, la comparaison donne, sur les cas prime et réserve nº 1, 5 504 valeurs sur 12 393 non strictement identiques à leur référence, d'écart relatif maximal $3{,}508 \cdot 10^{-7}$ (sur `bootstrap$sigma_boot`), aucune au-delà du seuil ; sur le cas Merz–Wüthrich, 4 211 valeurs toutes identiques. La même comparaison, exécutée le même jour par la CI du dépôt (Linux, R 4.3.1, job « Tests du moteur » de GitHub Actions ; ADR 0006, second amendement), donne pour les cas prime et réserve nº 1 exactement le même résultat — 5 504 valeurs non strictement identiques sur 12 393, écart maximal $3{,}508 \cdot 10^{-7}$ sur la même valeur de `bootstrap$sigma_boot` —, et pour le cas Merz–Wüthrich 8 valeurs non strictement identiques sur 4 211, d'écart relatif maximal $1{,}339 \cdot 10^{-13}$ (statistique de la première ligne de la table des tests). Deux enseignements, constatés et non démontrés : sur la branche lognormale, la dérive entre le poste et Linux ne dépend pas de la version mineure de R, et le seuil 10^{-6} garde sa marge d'environ trois ; la branche Merz–Wüthrich, qui n'emploie pas d'optimiseur, n'est pas strictement indemne de toute dérive de plateforme, mais son écart, d'ordre 10^{-13}, relève de l'arrondi du dernier bit et se situe six ordres de grandeur sous la dérive lognormale et sept sous le seuil. La bascule du 24 septembre 2026 a refait la mesure sur l'état courant de l'objet, avant de produire les nouvelles références : exécuté sur la CI (image `ubuntu22 20260920.303.1`, R 4.3.1, OpenBLAS 0.3.20), le workflow a comparé ses résultats aux références du poste en deux parts. Dans la part numérique, les cas prime et réserve nº 1 comptent chacun 5 505 valeurs non strictement identiques sur 12 370, d'écart relatif maximal $3{,}508 \cdot 10^{-7}$ sur la même valeur de `bootstrap$sigma_boot`, et le cas Merz–Wüthrich 8 sur 4 211, d'écart maximal $1{,}339 \cdot 10^{-13}$, aucune au-delà du seuil ; la part non numérique (chaînes, verdicts, booléens dont `$kkt_au_moins_un`, valeurs non finies, structure) est vide dans les trois cas, ce qui confirme entre deux machines la règle d'écriture des libellés exposée ci-après. Comparées aux références issues de cette exécution sous Linux avec R 4.3.3 (session de travail), les cas prime et réserve nº 1 ne présentaient plus qu'une valeur non strictement identique, à $1{,}6 \cdot 10^{-16}$, et le cas Merz–Wüthrich les mêmes 8 valeurs à $1{,}339 \cdot 10^{-13}$ au plus.

Ces références n'ont servi que jusqu'au soir du même jour. La première régénération demandée à la CI (issue #40) a été refusée : à image, version de R et BLAS identiques, son résultat différait de celui de la bascule, hors des seules valeurs que le code de l'issue devait changer, sur 5 526 valeurs de chaque cas lognormal, jusqu'à $3{,}508 \cdot 10^{-7}$ sur la même valeur de `bootstrap$sigma_boot`, et sur 45 valeurs du cas Merz–Wüthrich, jusqu'à $6{,}5 \cdot 10^{-14}$: deux exécutions de la CI sous OpenBLAS n'étaient pas strictement identiques. OpenBLAS choisit ses noyaux de calcul selon le processeur, qui varie d'un runner à l'autre ; c'est la cause probable, non démontrée, retenue par l'ADR 0011 amendé. Depuis la décision M34, les deux workflows calculent avec le BLAS et le LAPACK de référence (LAPACK 3.10.0), monothread, qu'une étape de contrôle bloquante (`.github/actions/blas-reference/controle_blas.R`) vérifie avant tout calcul ; le modèle de processeur est consigné. Les références ont été reproduites sous cette plateforme par deux exécutions successives, sur deux runners distincts, aux empreintes md5 identiques pour les quatre fichiers ; par rapport aux références sous OpenBLAS, les trois cas lognormaux étaient identiques au bit près, et le cas Merz–Wüthrich différait sur 8 valeurs, d'au plus $1{,}339 \cdot 10^{-13}$. Deux exécutions identiques ne démontrent pas le déterminisme de la plateforme, elles ne le réfutent pas ; chaque régénération ultérieure en est une épreuve de plus, et celles des issues #40 et #37 ont été acceptées sans aucune valeur modifiée hors des changements attendus.

Mesure à la date du 25 septembre 2026 (`tests/comparer_references.R -deux-parts`, session de travail Linux, R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence 3.12.0) : comparés aux références versionnées, les quatre cas lognormaux ne présentent qu'une valeur non strictement identique, à $1{,}577 \cdot 10^{-16}$ (`plots_data$surface$objectif`), et le cas Merz–Wüthrich aucune ; la part non numérique est vide pour les cinq cas. Sur le poste du mainteneur (Windows, R 4.3.1, BLAS interne de R, LAPACK 3.11.0), la comparaison aux références produites sous le BLAS de référence, mesurée le 24 septembre 2026 et consignée dans le message du commit de ces références, donne 5 505 valeurs non strictement identiques par cas lognormal, d'écart maximal $3{,}508 \cdot 10^{-7}$, et le cas Merz–Wüthrich identique au bit près : le poste ne coïncide pas avec la CI sur la branche lognormale, et le seuil 10^{-6} garde sa marge d'environ trois. L'origine vraisemblable de cette dérive est l'optimiseur employé par la branche lognormale sur une vraisemblance quasi plate en δ, dont le chemin dépend de l'ordre des opérations en virgule flottante ; cette explication est cohérente avec la répartition observée des écarts. L'expérience de M34 en isole une partie — à version de R, image et système fixés, deux exécutions sous OpenBLAS ont différé, deux sous le BLAS de référence non —, mais elle ne démontre pas que la bibliothèque d'algèbre linéaire en soit la seule cause, les compilateurs et bibliothèques mathématiques différant aussi entre le poste et la CI. Ce qui précède ne remet en cause aucun résultat publié : c'est la portée de la garantie qui doit être énoncée exactement.

Les libellés. Les chaînes de caractères de l'objet (commentaires des tests et des contrôles, notamment) sont comparées à l'identique, sans tolérance. D'où une règle d'écriture du moteur : **aucune chaîne ne porte un nombre dont la valeur imprimée dépend de la plateforme** ; un résidu d'optimiseur ou une valeur voisine d'un point de bascule d'arrondi va dans un champ numérique, jugé au seuil ci-dessus, et le libellé y renvoie. La règle est née d'un constat de la CI (issue #22) : le commentaire de l'ancienne ligne « condition du premier ordre » imprimait un résidu au bruit machine, $1{,}1 \cdot 10^{-17}$ sous Windows contre $2{,}5 \cdot 10^{-17}$ sous Linux, et cette seule chaîne faisait échouer la comparaison. Le *test anti-bruit* (`tests/unitaires/test_anti_bruit.R`) la protège sur une même machine, sans attendre la CI : pour les trois méthodes, les données sont multipliées par 1 ± 10^{-12} selon huit motifs de signes déterministes, sans tirage (motifs de Walsh–Hadamard $s_i = (-1)^{\mathrm{popcount}((i-1)\,\&\,k)}$, $k = 1, \ldots, 7$: un couple (k_x, k_y) applique le motif k_x aux x_t et le motif k_y aux y_t, et le motif k_x au triangle, cellule par cellule dans l'ordre de stockage (par colonnes) ; le premier couple, $(1, 1)$, est celui des signes alternés, seul employé jusqu'à la revue finale d'audit de l'issue #22), et toutes les chaînes de l'objet, hors les trois champs d'exécution de `$metadata`, doivent rester identiques (`identical()`), toutes les valeurs numériques sous le seuil du comparateur après la même neutralisation. Il a révélé un second cas, corrigé : le commentaire du TOST imprimait la marge $\Delta = 0{,}1\,\bar{y} = 8{,}5005$ à quatre chiffres significatifs, soit « 8.501 », devenu « 8.5 » sous la perturbation ; la valeur de Δ est désormais restituée dans le champ `estim` de la ligne (fiche 7.2), et le commentaire n'en donne que la définition. Un troisième cas est apparu sur la CI Linux : le commentaire du contrôle de convergence multi-démarrages imprimait le nombre de démarrages à l'optimum rendant le code 0 (« dont 54 » sur le poste, « dont 53 » sous Linux) ; il dit désormais seulement si au moins un tel démarrage existe (« oui » ou « non »), et le décompte, conservé dans `res$ajustement`, est exclu par conception de la comparaison (ci-dessus). Le motif alterné seul ne l'aurait pas détecté sur une même machine : sur le jeu de contrôle, le décompte reste égal à 54 sous ce motif et ne change que pour 13 des 49 couples de motifs de Walsh–Hadamard (52 pour deux d'entre eux, 53 pour onze ; mesure sous Linux, R 4.3.3), d'où les huit couples du test, dont cinq le font changer sur la machine de mesure (sur une autre plateforme, ce peuvent être d'autres couples). Pour la même raison, le commentaire n'imprime plus le code de retour du démarrage retenu (décision M23 du mainteneur, issue #22), qui ne décide pas du verdict et reste dans `res$ajustement$convergence`, exclu lui aussi de la comparaison (fiche 12.4).

La décision M24 du mainteneur (issue #24) a étendu la règle à tout nombre d'un commentaire de `usp_tests()` qui provient de l'optimiseur, du bootstrap ou des réajustements du jackknife et dont la valeur est restituée ailleurs dans l'objet : les bornes de l'intervalle bootstrap à 90 % et sa largeur rapportée à σ_{USP} (fiche 12.3), l'écart du jackknife sur σ_{USP}, dont seul le sens reste écrit (fiche 12.2), l'asymétrie et l'aplatissement que la ligne de Jarque–Bera imprimait et pour lesquels elle renvoie désormais aux champs `estim` des lignes de D'Agostino et d'Anscombe–Glynn (fiche 9.8). Le motif est celui du Δ du TOST : sur le jeu de contrôle de la méthode prime, le quantile à 95 % de σ_{USP} bootstrap, $0{,}136955$ à la date de la décision (0,136977 depuis le réajustement bootstrap à trois démarrages de l'issue #109), était à $3{,}4 \cdot 10^{-5}$ en relatif de la frontière d'arrondi de son impression à quatre décimales, soit environ cent fois seulement la dérive de plateforme mesurée ($3{,}5 \cdot 10^{-7}$). Deux nombres étaient restés imprimés parce qu'ils n'étaient stockés nulle part ailleurs : l'écart du jackknife et la largeur de l'intervalle rapportés à la part estimée, affichés $-14{,}8$ % et $87{,}6$ % sur ce jeu (valeurs $-14{,}833$ % et $87{,}626$ %, à $1{,}1 \cdot 10^{-3}$ et $2{,}8 \cdot 10^{-4}$ en relatif de leur frontière d'arrondi, soit au moins huit cents fois la dérive mesurée) ; le mainteneur en avait accepté le risque. La décision M27 du mainteneur (issue #76), prise avant la production des références par la CI, les a retirés : les commentaires des lignes jackknife et intervalle bootstrap, et ceux des deux contrôles numériques de la famille H, sont ramenés à une phrase ; la règle, les repères et leur justification figurent dans les fiches (10.4, 12.4, 12.2 et 12.3), les valeurs dans `res$ajustement`, les champs `stat` et `estim` et `res$ic_bootstrap`. Ces quatre commentaires ne portent plus aucune valeur réelle issue de l'optimiseur, du bootstrap ou du jackknife, seulement des entiers (année la plus influente, années non évaluables du jackknife depuis l'issue #224, nombres de démarrages à l'optimum et sans résultat) ; les deux grandeurs sur la part estimée ne sont plus restituées et se recalculent à partir de `res$jackknife` et `res$bootstrap$sigma_boot` (fiches 12.2 et 12.3). Reste aussi imprimée, hors du cas de contrôle ($\hat{\delta} = 1$), la valeur de $1 - \hat{\delta}$ que les commentaires des lignes de centrage et de variance donnent à deux chiffres significatifs dans la bande de tolérance (fiche 10.5) : issue de l'optimiseur et non stockée en tant que telle ($\hat{\delta}$ l'est), elle a été signalée et conservée lors de la même revue. *Exception bornée* (issue #204, décision Q-E2b-4 du mainteneur du 12 octobre 2026 ; ADR 0003, annotation du 12 octobre 2026, point 4) : les phrases « `B effectif = ... sur B = ...` » que `mw_tests()` pose sur ses lignes de Monte-Carlo (fiche 15.2, rubrique 5), trois gabarits depuis l'issue #279 (cas A hors plafond, cas A au plafond du retirage, cas B), impriment des entiers de comptage issus du bootstrap ; elles seules, et `add()` reste soumise entière à la règle. Les deux phrases fixes de l'issue #257 (`PHRASE_MW_CUMULS_RETIRES`, `PHRASE_MW_PLAFOND_CUMULS`), jointes avant elles, n'impriment aucun nombre issu du bootstrap (seule la formule « `25 (B + 1)` » du plafond y figure) : elles ne relèvent pas de l'exception. Un compte de réplications finies est un entier, supposé identique d'une plateforme à l'autre (*hypothèse*, non mesurée). Cette hypothèse est la moins assurée là où ces phrases apparaissent : hors plafond du retirage des triangles simulés (issue #257, section 4.2), une réplication n'est écartée que si sa statistique n'est pas définie, ce qui, dans les cas mesurés, tient à une colonne devenue dégénérée au voisinage de la tolérance (10^{-12} relative ; triangle de l'issue perturbé de $9 \cdot 10^{-13}$) ; sur un triangle construit voisin, `B_effectif` a varié de 749 à 537 puis à 649 avec les versions du moteur (fiche 15.2), signe de la sensibilité de ce compte au détail du calcul. Il est absent des six références, où $B_{\text{eff}} = B$ sur les treize statistiques de Monte-Carlo de `reserve2`, et aucune comparaison aux références n'en dépend. Toute autre phrase portant un nombre issu du bootstrap exige une nouvelle décision.

Point de revue. L'objet retourné contient un champ `$metadata` consignant la méthode, le segment, σ_{standard}, la nature déclarée des données (`nature_donnees`, méthode de primes seulement), le drapeau de saisie libre de σ_{standard} (`sigma_standard_saisi`, trois méthodes : dérogation au paramètre réglementaire), le barème de crédibilité et le drapeau de sa saisie (`bareme_saisi`, trois méthodes : dérogation au barème de l'annexe XVII, section G, issue #93, placé après les champs de l'issue #37 et avant les champs d'exécution), le nombre d'années fournies avant troncature (`n_fournies`, trois méthodes, issue #104, placé après `bareme_saisi` et avant les champs d'exécution ; nombre de lignes du triangle, jamais tronqué, en réserve n° 2), T, B (dont se déduit la granularité nominale $1/(B+1)$; la granularité effective par statistique, `bootstrap$granularite_stat`, lui est au moins égale, et strictement plus grossière pour toute statistique quand la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ s'arrête à $B_{\max}$ (non définie si aucune réplication retenue ne donne une statistique finie), fiche 4.1), le seuil α, la graine du bootstrap (`seed`), le générateur posé par le moteur (`generateur` : `kind`, `normal.kind`, `sample.kind`, soit `ENGINE_RNG_KIND`), la graine fixe de la loi nulle de Shapiro–Wilk (`seed_loi_nulle_sw`, pour les trois méthodes ; issue #37, ADR 0004, point 2), la graine du flux complémentaire de la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (`seed_flux_regime`, méthodes de primes et de réserve n° 1, placée après `permutation_pente` et avant les champs d'exécution, consignée même quand le flux n'est pas posé ; issue #240, §1.5), l'horodatage, la durée et la version de R ; le nombre de tirages de la loi nulle (20 000) reste une constante du code. Le rapport de vraisemblance sur δ et l'enveloppe du QQ-plot emploient la graine `seed` et le B de l'appel (issues #45 et #47) ; le champ `seed_enveloppe_qq`, qui consignait jusqu'à l'issue #47 la graine propre de l'enveloppe, n'existe plus. Ce champ suffit, avec les données, à rejouer un calcul à l'identique sur une même machine, quel que soit le générateur actif chez l'appelant. Le générateur et les graines sont affichés dans le journal d'exécution de l'application et dans l'en-tête du rapport figé (`valeurs_generateur()` de `R/display_helpers.R`, en lecture seule), la graine du flux complémentaire comprise depuis l'issue #240 (méthodes de primes et de réserve n° 1).

1.6 Index des fonctions de statistique et de p-value

L'inventaire de la section 1.3 regroupe les fonctions par catégorie (`stat_*()`, `test_*()`). Le tableau ci-dessous descend d'un niveau : il relie **chaque test documenté** — méthode lognormale en partie III, méthode Merz–Wüthrich en sections 15 à 20 — à la ou aux fonctions R qui calculent sa statistique, et à celle(s) qui calculent chacune des p-values disponibles. Les entrées sont groupées par hypothèse : H1 à H4 pour la méthode lognormale, M1 à M6 pour la méthode Merz–Wüthrich. La colonne « Réf. » renvoie à la fiche correspondante. La méthode générale de p-value de Monte-Carlo est décrite à part (fiche 4.1, page 85) : la colonne « Clé MC » indique, pour chaque test, le nom de l'entrée du catalogue des statistiques Monte-Carlo de la méthode (`USP_CATALOGUE_MC` pour la méthode lognormale, évalué par `.stats_bootstrapables()` ; `MW_CATALOGUE_MC` pour la méthode Merz–Wüthrich, évalué par `.mw_stats()`) qui lui correspond, lorsqu'une p-value de Monte-Carlo est calculée.

Dans la branche lognormale, les p-values exactes de Durbin–Watson, des suites (sur z_t et sur u_t), de Shapiro–Wilk à loi nulle simulée, de Smirnov, de Spearman, de Mann–Kendall et de Cox–Stuart ne sont attribuées qu'à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R7 d'`usp_tests()`, issue #70, section 6.8) : à $\hat{\pi}_t$ variable, la p-value de la colonne « p-value non simulée » n'est pas attribuée, et ni l'intégrale d'Imhof ni les énumérations des lois de permutation n'y sont évaluées.

Certains tests s'appuient sur un appel direct à une fonction de `stats` plutôt que sur une fonction dédiée du moteur : cela est indiqué explicitement, la fonction `stats::`... restant néanmoins un élément identifiable et auditable du code de `usp_tests()`.

Test (fiche)	Réf.	Fonction(s) — statistique	Fonction(s) / méthode — p-value non simulée	Clé MC
Hypothèse H1 — linéarité et proportionnalité				
Student, constante	7.1	`test_intercept()` (régression pondérée, `usp_poids_gls()`, calculée par `.usp_lm_pondere()` et `.usp_mco_qr()`)	`test_intercept()` (p de Student sous le modèle auxiliaire pondéré, approchée, poids estimés (§5), non retenue ; p Monte-Carlo retenue)	`Intercept`
Équivalence (TOST)	7.2	`test_tost_intercept()` (régression pondérée, `.usp_lm_pondere()`)	`test_tost_intercept()` (p de Student sous le modèle auxiliaire pondéré, approchée même si Δ a priori, retenue hors hiérarchie quand la ligne est un test ; aucune p-value retenue en diagnostic, règle R14, issue #298)	—
Pitman, pente	7.3	`test_lm_complet()` (t_b, restituée)	`usp_permutation_pente()` (p exacte par permutation à $T \leq 9$, Monte-Carlo par permutations aléatoires au-delà ; champ `fonction` de la ligne) ; p de Student unilatérale restituée, non retenue ; puissance approchée a posteriori unilatérale d'`usp_identifiabilite_pente()`, phrase de contexte sans effet sur le type ni sur le verdict (règle R4 retirée par D1-Fb, issues #218 et #230)	—
Fisher global	7.4	`test_lm_complet()`	`test_lm_complet()` (p sous le modèle auxiliaire MCO, loi F, restituée pour information) ; diagnostic dans tous les régimes depuis l'issue #169	—
Coefficient R^2	7.5	`test_lm_complet()`	diagnostic, aucune p-value	—
RESET	7.6	`test_reset()` (régressions par `.usp_mco_qr()`)	`test_reset()` (p non simulée, loi F approchée)	`RESET`
Spearman (×2)	7.7	`stats::cor.test()` (appel direct)	`stats::cor.test(..., exact = TRUE)` (p exacte, permutation) ; `mk_p_min()` ($p_{\min}$)	`SpearVol` / `SpearTps`
Mann–Kendall	7.8	`test_mann_kendall()`	`mk_p_exacte()` (p exacte, loi mahonienne, via `.mk_loi_exacte()`, `.poly_mult()`) ; `mk_p_min()` ($p_{\min}$)	`MK`
Cox–Stuart	7.9	`test_cox_stuart()` (K, m différences non nulles, n_p paires)	`test_cox_stuart()` (p exacte, loi binomiale conditionnelle à m) ; `cox_stuart_p_min()` ($p_{\min}$)	`CoxStuart` (sans ex æquo seulement)
Hypothèse H2 — structure de variance quadratique				
Breusch–Pagan (Koenker)	8.1	`test_breusch_pagan()` (régression auxiliaire par `.usp_mco_qr()`)	`test_breusch_pagan()` (p asymptotique, χ^2)	`BP`
Breusch–Pagan (1979)	8.2	`test_breusch_pagan_original()` (idem)	idem (p asymptotique, χ^2 sous normalité)	`BP79`
White	8.3	`test_white()` (idem)	`test_white()` (p asymptotique, χ^2)	`White`
Goldfeld–Quandt	8.4	`test_goldfeld_quandt()`	`test_goldfeld_quandt()` (p non simulée, loi F approchée)	`GQ`

Suite page suivante

Test (fiche)	Réf.	Fonction(s) — statistique	Fonction(s) / méthode — p-value non simulée	Clé MC
Brown–Forsythe	8.5	`test_brown_forsythe()` (ANOVA à un facteur par `.usp_mco_qr()`)	`test_brown_forsythe()` (p non simulée, loi F approchée)	`BF`
Smirnov (2 éch.)	8.6	`stats::ks.test()` (appel direct)	`stats::ks.test()` (p exacte combinatoire, sans ex æquo, z_t aplatis par `engine_aplatir_ex_aequo()`; `smirnov_p_min()` ($p_{\min}$, `NA` avec ex æquo)	`Smirnov`
Position de $\hat{\delta}$	8.7	`usp_ajuster()` (champ `$delta`); drapeau `$delta_au_bord` par `usp_regime()`, tolérance `TOL_DELTA_BORD`	diagnostic, aucune p-value	—
Hypothèse H3 — lognormalité de la variable modélisée (pertes agrégées ; montant de C(1)(a))				
Shapiro–Wilk	9.1	`.shapiro_sur()` (encapsule `stats::shapiro.test()`)	`.shapiro_sur()` (p approx. Royston 1992)	`SW`
Shapiro–Francia	9.2	`test_shapiro_francia()`	`test_shapiro_francia()` (p approx. Royston 1993)	`SF`
Anderson–Darling	9.3	`stat_ad()`	`ad_p_stephens()` (p approx. D'Agostino & Stephens, sur la statistique re-standardisée, $T \geq 8$)	`AD`
Cramér–von Mises	9.4	`stat_cvm()`	`cvm_p_stephens()` (p approx. D'Agostino & Stephens, sur la statistique re-standardisée, $T \geq 8$)	`CvM`
KS contre $\mathcal{N}(0,1)$	9.5	`stat_ks()`	formule de Kolmogorov, calculée en ligne dans `usp_tests()`	`KS`
Lilliefors	9.6	`stat_lilliefors()`	`lillie_p()` (p approx. Dallal & Wilkinson)	`Lillie`
Shapiro–Wilk sans Royston	9.7	`.shapiro_sur()` (statistique W réutilisée)	`sw_p_loi_nulle()` (p exacte simulée, via `sw_loi_nulle()`, mise en cache)	—
Jarque–Bera	9.8	`test_jarque_bera()`	`test_jarque_bera()` (p asymptotique, χ^2_2)	`JB`
D'Agostino (asymétrie)	9.9	`test_dagostino_skew()`	`test_dagostino_skew()` (p approx. à n fini, transf. S_U)	`DAgo`
Anscombe–Glynn (aplat.)	9.10	`test_anscombe_kurt()`	`test_anscombe_kurt()` (p approx. à n fini, Wilson–Hilferty, retenue à $T \geq 20$ sous `NATURE_APPROX_N_FINI`, issue #120)	—
Hypothèse H4 — indépendance et validité du maximum de vraisemblance				
Durbin–Watson	10.1	`stat_dw()`	`dw_p_exacte()` (p exacte, méthode d'Imhof via `.imhof_p_sup0()`, sur les valeurs propres de `.dw_valeurs_propres()`)	`DW`
Ljung–Box / Box–Pierce	10.2	`stats::Box.test()` (appel direct, 2 retards)	`stats::Box.test()` (p asymptotique, χ^2)	`LB1`, `LB2`, `BP2`
Suites (Wald–Wolfowitz)	10.3	`test_runs()`	`runs_p_exacte()` (p exacte combinatoire, via `.runs_dens()`); `runs_p_min()` ($p_{\min}$, effectifs par `.runs_effectifs()`)	`Runs`
Durbin–Watson sur ratios bruts	10.7	`stat_dw()` sur u_t	aucune hors Monte-Carlo	`DWr`
Ljung–Box (retard 1) sur ratios bruts	10.8	`stats::Box.test()` sur u_t	aucune hors Monte-Carlo	`LB1r`

Suite page suivante

Test (fiche)	Réf.	Fonction(s) — statistique	Fonction(s) / méthode — p-value non simulée	Clé MC
Suites sur ratios bruts	10.9	`test_runs()` sur u_t	`usp_runsr_p_exacte()` (p exacte de `runs_p_exacte()` sous double condition) ; `runs_p_min()` ($p_{\min}$)	`Runsr`
Condition du premier ordre (contrôle numérique, hors table des tests)	10.4	`usp_condition_premier_ordre()`, `usp_kkt_satisfaite()`, `usp_gamma_bord()`, `usp_ajuster()` (champ `$kkt_au_moins_un`), `usp_controles_numeriques()`	contrôle `OK` / `ECHEC`, aucune p-value	—
Existence du maximum de vraisemblance (contrôle de validité, après ajustement, hors table des tests)	§3	`usp_valider_ajustement()` (lit `$gamma`, `$kkt_au_moins_un` et `$gamma_bord_au_moins_un` d'`usp_ajuster()`, issue #227 ; borne par `usp_gamma_bord()`)	refus bloquant, aucune p-value	—
Centrage des résidus (diagnostic)	10.5	`mean()` sur z (appel direct dans `usp_tests()`)	diagnostic, aucune p-value	—
Variance unitaire (diagnostic)	10.6	`stats::var()` sur z (appel direct dans `usp_tests()`)	diagnostic, aucune p-value	—
Stabilité, ruptures et points aberrants				
Rupture sup-F	11.1	`stat_supF()`	aucune (théorique seulement, Andrews 1993)	`supF`
OLS-CUSUM	11.2	`stat_cusum()`	formule de Kolmogorov, calculée en ligne dans `usp_tests()`	`CUSUM`
Grubbs	11.3	`test_grubbs()`	`test_grubbs()` (p non simulée, borne de Bonferroni)	`Grubbs`
Rosner (ESD)	11.4	`test_rosner()`	procédure de décision, aucune p-value	—
Distance de Cook	11.5	`stats::cooks.distance()` (appel direct, sur x_t et y_t mis à l'échelle exacte par `.usp_echelle_exacte()` ; ligne construite par `.usp_ligne_cook()`, issue #153)	diagnostic, aucune p-value ; non applicable si une distance n'est pas finie	—
Leviers	11.6	`stats::hatvalues()` (appel direct, même modèle)	diagnostic, aucune p-value	—
Rupture sup-F sur ratios bruts	11.7	`stat_supF()` sur u_t	aucune hors Monte-Carlo	`supFr`
OLS-CUSUM sur ratios bruts	11.8	`stat_cusum()` sur u_t	aucune hors Monte-Carlo	`CUSUMr`
Grubbs sur ratios bruts	11.9	`test_grubbs()` sur u_t	aucune hors Monte-Carlo	`Grubbsr`
Robustesse de l'estimation (méthode lognormale)				
Rapport de vraisemblance sur δ	12.1	`usp_lr_delta()`	diagnostic, aucune p-value retenue (p de Monte-Carlo par bootstrap paramétrique restreint dans `p_mc` ; mélange $\frac{1}{2}\chi^2_0 + \frac{1}{2}\chi^2_1$ pour mémoire)	—

Suite page suivante

Test (fiche)	Réf.	Fonction(s) — statistique	Fonction(s) / méthode — p-value non simulée	Clé MC
Jackknife	12.2	`usp_jackknife()`	diagnostic, aucune p-value	—
IC bootstrap (complet et à δ fixé)	12.3	`usp_bootstrap()` (champs `$sigma_boot` et `$sigma_boot_restreint`)	diagnostic, aucune p-value	—
Convergence multi-démarrages (contrôle numérique, hors table des tests)	12.4	`usp_ajuster()` (champs `$n_starts_optimum`, `$n_starts_optimum_code0`, `$n_starts_echec`, `$part_starts_convergents`), `usp_controles_numeriques()`	contrôle `OK` / `ECHEC`, aucune p-value	—
Méthode Merz–Wüthrich — M1 : proportionnalité des cumulés (annexe XVII, D(2)(h)(iii))				
Tendance avec le cumulé, à colonne donnée	15.1	`.mw_lm_intra()` (via `.mw_pente_intra()` ; forme close, sans `lm()`, depuis l'issue #253)	idem (p de Student, approchée)	`PenteIntra`
Ordonnée à l'origine par colonne	15.2	`mw_test_ordonnee_origine()` ; colonnes dégénérées par `.mw_colonne_degeneree()` ; colonnes non identifiables par `.mw_colonnes_origine_non_identifiables()` (issue #273)	idem (p de Fisher, via `.fisher_combine()`)	`Origine`
Homogénéité de f_j	15.3	`mw_test_homogeneite_f()`, même exclusion	idem (p de Fisher, via `.fisher_combine()`, sur les p_j de `.mw_spearman()`, issue #90) ; `.mw_fisher_rangs_p_min()` ($p_{\min}$, issue #115)	`HomogF`
Absence de courbure	15.4	`mw_test_courbure()`, même exclusion (via `.mw_courbure_colonne()`, forme close, sans `lm()`, depuis l'issue #253)	idem (p de Fisher)	`Courbure`
Famille α	15.5	`mw_famille_alpha()`	**aucune** (pas de loi analytique)	`Alpha`
Méthode Merz–Wüthrich — M2 : variance proportionnelle au cumulé (annexe XVII, D(2)(h)(iv))				
Breusch–Pagan sur résidus de Mack	16.1	`stats::lm(r^2 ~ C)` dans `mw_tests()`	`stats::pchisq()` (p asymptotique)	`BP`
Exposant de variance par colonne	16.2	`mw_test_exposant_variance()`	idem (p de Fisher, via `.fisher_combine()`, sur les p_j de `.mw_spearman()`, issues #90 et #239) ; `.mw_fisher_rangs_p_min()` ($p_{\min}$, issue #115)	`ExpVar`
Variance unitaire des résidus	16.3	`stats::var()` sur `mw_residus()`	diagnostic, aucune p-value	—
Méthode Merz–Wüthrich — M3 : indépendance (annexe XVII, D(2)(h)(i) et (ii))				

Suite page suivante

Test (fiche)	Réf.	Fonction(s) — statistique	Fonction(s) / méthode — p-value non simulée	Clé MC
Homogénéité entre années de survenance	17.3	`mw_test_homogeneite_accident()`	`stats::kruskal.test()` (p asymptotique ; `NA` si chaque année n'a qu'un résidu, issue #60) ; `.mw_kruskal_p_min()` ($p_{\min}$, issue #115)	`KruskalAcc`
Effets d'année calendaire	17.1	`mw_test_annees_calendaires()` (via `.mack_moments_Z()`)	idem (p non simulée, approximation normale ; moments *exacts* ; en queue basse depuis l'issue #276) ; `.mw_calendrier_p_min()` ($p_{\min}$, issue #115)	`Calendrier`
Effets d'année calendaire par diagonale (repère de Mack 1997)	17.2	`mw_calendrier_diagonales()` (sur les étiquettes de `mw_test_annees_calendaires()`, issue #275)	diagnostic, aucune p-value	—
Corrélation entre années de développement	17.4	`mw_stat_correlation_dev()`	**aucune** (pas de loi analytique) ; `.mw_corr_p_min()` ($p_{\min}$, issue #115)	`CorrDev`
Autocorrélation (Durbin–Watson)	17.5	`stat_dw()`	**aucune** (loi d'Imhof inapplicable aux résidus de Mack)	`DW`
Test des suites	17.6	`test_runs()`	`test_runs()` (approximation normale) ; `runs_p_min()` ($p_{\min}$, effectifs par `.runs_effectifs()`, issue #115)	`Runs`
Méthode Merz–Wüthrich — M4 : points aberrants				
Cellule aberrante (Grubbs)	18.1	`test_grubbs()`	`test_grubbs()` (borne de Bonferroni)	`Grubbs`
Cellules aberrantes multiples (Rosner)	18.2	`test_rosner()`	procédure de décision, aucune p-value	—
Méthode Merz–Wüthrich — M5 : normalité (diagnostic, non exigée par le modèle)				
Shapiro–Wilk sur résidus de Mack	19.1	`.shapiro_sur()`	`sw_p_loi_nulle()` (p sous modèle auxiliaire i.i.d. normal, via `sw_loi_nulle()`, restituée sans être retenue, issue #245)	—
Lilliefors sur résidus de Mack	19.2	`stat_lilliefors()`	`lillie_p()` (approx. Dallal & Wilkinson, restituée sans être retenue depuis l'issue #245)	—
Méthode Merz–Wüthrich — M6 : robustesse de l'estimation				
Extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$	20.1	`mw_ajuster()` (champ `$sigma2`) ; restitution des trois arguments du minimum par `mw_extrapolation_sigma2()` et `.mw_detail_extrapolation()`	diagnostic, aucune p-value	—
Concentration de la réserve	20.2	`mw_ajuster()` (champ `$reserve_par_annee`)	diagnostic, aucune p-value	—
Méthode Merz–Wüthrich — chaîne de calcul (hors tests)				
Recevabilité du triangle (avant ajustement)	§3	`mw_valider_triangle()`	sans objet	—
Applicabilité de D(4) — réserve $\hat{R}$ et MSEP ; triangle totalement dégénéré (après ajustement)	§3	`mw_valider_ajustement()`	sans objet	—

Suite page suivante

Test (fiche)	Réf.	Fonction(s) — statistique	Fonction(s) / méthode — p-value non simulée	Clé MC
Facteurs et variances de développement	§14	`mw_ajuster()`	sans objet	—
Erreur de prédiction à un an	§14	`mw_msep()`	sans objet	—
Paramètre propre $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})}$	§14	`mw_parametre()` × `usp_credibilite()`	sans objet	—
Résidus standardisés de Mack	§14	`mw_residus()`	sans objet	—
Bootstrap semi-paramétrique	§4.2	`mw_bootstrap()` (via `.mw_pool_residus()`, `mw_simuler_triangle()` et `.mw_stats()` ; retirage par `.mw_tirer_triangle_valide()`, issue #257)	sans objet	toutes les clés ci-dessus
Leviers, DFBETA et DFBETAS du triangle	13.8	`mw_influence()`	diagnostic, aucune p-value	—
Contributions par année de survenance	13.8	`mw_contributions()`	diagnostic, aucune p-value	—

Fonctions internes de support. Six fonctions préfixées d'un point ne sont jamais appelées directement par `usp_tests()` mais seulement par les fonctions de p-value ci-dessus, directement ou l'une par l'intermédiaire de l'autre, et, pour les trois premières, par `dw_puissance_ar1()` : `.imhof_p_sup0()` (intégrale d'Imhof), `.dw_matrices()` et `.dw_valeurs_propres()` (matrices A et M et valeurs propres non nulles de MAM, construites une seule fois depuis l'issue #170), utilisées par `dw_p_exacte()`, `.mk_loi_exacte()` et `.poly_mult()` (distribution exacte du S de Kendall par produit de polynômes, utilisées par `mk_p_exacte()`), et `.runs_dens()` (densité exacte du nombre de suites, utilisée par `runs_p_exacte()`). `.shapiro_sur()` et `sw_loi_nulle()` sont deux autres fonctions internes : la première encapsule `stats::shapiro.test()` pour éviter qu'un échantillon dégénéré n'interrompe la boucle de bootstrap, la seconde met en cache la loi nulle simulée de W par taille d'échantillon (T dans la branche lognormale, nombre de résidus de Mack dans la branche Merz–Wüthrich ; §1.5). Enfin, `dw_puissance_ar1()` n'est appelée ni par `usp_tests()` ni par `run_engine()` : c'est l'outil de mesure de la puissance de Durbin–Watson contre un AR(1) citée dans la fiche 10.1 et au tableau 6.7, placé dans le moteur pour que cette valeur publiée repose sur la même loi nulle que `dw_p_exacte()` (issue #170).

Lecture de la colonne « Clé MC ». Un tiret signifie qu'aucune p-value de Monte-Carlo n'est calculée pour ce test : soit parce que l'hypothèse nulle n'appartient pas au modèle simulé (test de Pitman sur la pente, dont la p-value vient de la loi de permutation, Fisher, section 5.2) ; soit parce que le test n'est pas de nature à produire de p-value (diagnostics, procédures de décision) ; soit, troisième motif, parce que la grandeur est *rivée par l'estimation* : contrainte par une condition du premier ordre, sa dispersion sous le modèle est gouvernée par celle des poids $\hat{\pi}_t$, non par les données, de sorte qu'elle ne peut pas contredire le modèle ; à $\hat{\pi}_t$ constant, sa loi simulée porte en outre un atome en la valeur observée (centrage et variance unitaire des résidus standardisés, fiches 10.5 et 10.6). Dans tous les autres cas, la clé est le nom d'une entrée du catalogue de la méthode, qui est aussi le nom de colonne retourné par `.stats_bootstrapables()` (ou `.mw_stats()`) et consommé par `usp_bootstrap()` (ou `mw_bootstrap()`). La fonction d'enregistrement `add()` d'`engine_registre_tests()` refuse, par une erreur, une clé absente du catalogue ou de l'objet bootstrap : une p non simulée ne peut donc pas être retenue à la place d'une p-value de Monte-Carlo prévue par suite d'une clé mal écrite (ADR 0003, point 3).

Notations générales

L'outil couvre deux familles de méthodes, aux géométries de données distinctes. Les notations sont donc présentées séparément : la sous-section suivante concerne les méthodes lognormales (sections B et C de l'annexe XVII), la section 2 la méthode Merz–Wüthrich (section D). Les conventions communes — lois, fonctions de répartition, convention de restitution — valent pour les deux.

Citations de l'annexe XVII. L'annexe XVII nomme *paragraphes* les divisions numérotées (1), (2)... de chacune de ses sections, et *points* leurs divisions lettrées a), b)... ; certains points sont eux-mêmes divisés en i., ii.. . ., niveau que l'annexe ne nomme pas : ses renvois internes s'arrêtent au point (« paragraphe 5, point b) »). Ailleurs, le règlement cite ce niveau à la suite du point, sans lui donner de nom (article 218, paragraphe 1, dernière phrase : « points a) ii) et a) iii) » ; article 220, paragraphe 1, point b) : « points a) iv) et c) iv) » ; annexe XVII, section B, paragraphe 2, point c) : « article 218, paragraphe 1, point a) ii) »). Le document l'appelle *subdivision*, pour éviter l'homonymie avec les points lettrés. Il cite ces divisions sous l'une de deux formes équivalentes : la forme développée « annexe XVII, section X, paragraphe n, point y) », et la forme abrégée X(n)(y)(z), qui désigne l'annexe XVII, section X, paragraphe n, point y), subdivision z. Ainsi B(2)(g)(i) désigne la subdivision i. du point g) du paragraphe 2 de la section B. La forme abrégée s'arrête au niveau cité (D(5) : paragraphe 5 de la section D ; C(1)(a) : point a) du paragraphe 1 de la section C), et B/C(n)(y) désigne la division de même numéro dans chacune des sections B et C (B/C(2)(b) : B(2)(b) et C(2)(b)). La forme abrégée est aussi celle du champ `famille` de la table des tests et de plusieurs messages de validation du moteur. Les citations textuelles du règlement conservent sa propre typographie, qui varie d'un passage à l'autre (« paragraphe 1, point a) », « paragraphe (1), point (a) »).

Méthodes lognormales : données et modèle

Pour un segment donné et une profondeur T :

- $x_1, \ldots, x_T$: primes acquises par année de survenance (méthode risque de prime) ou meilleure estimation de la provision en début d'exercice (méthode risque de réserve 1) ;
- $y_1, \ldots, y_T$: pertes agrégées (méthode prime) ou paiements de l'exercice augmentés de la meilleure estimation de clôture sur les mêmes sinistres (méthode réserve 1) ;
- $r_t = y_t/x_t$: ratio observé (ratio S/P, ou ratio de liquidation) ;
- $\bar{x} = T^{-1} \sum_t x_t$.

Le modèle de l'annexe XVII postule $Y_t \mid x_t \sim \mathcal{LN}(\mu_t, \psi_t)$ avec

$$\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t, \qquad \mathrm{Var}(Y_t) = \sigma^2 \big[(1-\delta)\, \bar{x}\, x_t + \delta\, x_t^2\big], \qquad \delta \in [0,1],\ \ \sigma = \beta e^{\gamma}.$$

On en déduit la précision logarithmique et l'estimateur du niveau :

$$\pi_t(\delta, \gamma) = \Big[\ln\big(1 + e^{2\gamma}(\delta + (1-\delta)\bar{x}/x_t)\big)\Big]^{-1}, \qquad \ln \hat{\beta} = \frac{\frac{T}{2} + \sum_t \pi_t \ln r_t}{\sum_t \pi_t}.$$

Résidus

Les tests des sections 8 à 11 portent sur les *résidus standardisés*

$$z_t \;=\; \sqrt{\hat{\pi}_t}\,\Big(\ln r_t + \tfrac{1}{2\hat{\pi}_t} - \ln\hat{\beta}\Big), \qquad t = 1, \dots, T,$$

qui, si le modèle est correctement spécifié, sont *approximativement* indépendants et de loi $\mathcal{N}(0,1)$. On note $z_{(1)} \le \cdots \le z_{(T)}$ la statistique d'ordre associée, $\bar{z}$ la moyenne empirique, $s_z^2 = (T-1)^{-1}\sum_t (z_t - \bar{z})^2$ la variance empirique corrigée, et $p_{(i)} = \Phi(z_{(i)})$.

Ex æquo des tests de rang et de signe

Le moteur n'a qu'une définition de l'ex æquo (issue #112) : deux valeurs a et b sont ex æquo si

$$|a-b| \;\le\; \texttt{TOL\_EX\_AEQUO} \cdot \max\big(\text{plancher},\, |a|,\, |b|\big), \qquad \texttt{TOL\_EX\_AEQUO} = 10^{-12},$$

en trois régimes de plancher (le plancher 0 des ratios r_t et le troisième régime datent de l'issue #187) : plancher 1 (défaut) pour les résidus standardisés z_t et les résidus de Mack, grandeurs d'ordre 1, pour lesquelles la tolérance est absolue (10^{-12}) au voisinage de 0, où une tolérance purement relative serait dénuée de sens ; plancher 0 pour les volumes x_t (`.usp_aplatir_volumes()`), pour les ratios r_t (`.usp_aplatir_ratios()`) et, depuis l'issue #152, pour les facteurs individuels $F(i,j)$ et les cumuls $C(i,j)$ de la méthode Merz–Wüthrich, tolérance purement relative, invariante d'unité et sans division ; plancher $\max_t |r_t|$ (`.usp_plancher_u()`) pour les ratios centrés $u_t = r_t - \bar{r}$ du test des suites sur ratios bruts, tolérance relative à l'échelle des ratios avant centrage, invariante d'unité elle aussi (décision du mainteneur du 6 octobre 2026 : un plancher 0 sur u_t séparait dans u deux ratios fusionnés dans r et dans z). L'argument `plancher` de `test_runs()`, `test_cox_stuart()`, `test_mann_kendall()`, `mk_p_exacte()`, `runs_p_exacte()` et `.runs_effectifs()` (défaut 1), les arguments `plancher_a` et `plancher_b` de `.signes_mediane_egaux()` et l'argument obligatoire `plancher_u` d'`usp_runsr_p_exacte()` transmettent ce régime, à l'observé comme dans le catalogue Monte-Carlo (entrées `MK`, `SpearVol`, `SpearTps`, `CoxStuart` au plancher 0, `Runsr` au plancher $\max_t |r_t|$) ; aucune fonction de la méthode Merz–Wüthrich n'est modifiée par l'issue #187 (leurs sites relèvent de l'issue #152, paragraphe « Périmètre » ci-dessous). *Motif de l'issue #187* : jusqu'à elle, les ratios r_t et u_t étaient aplatis au plancher 1, en tolérance absolue sous 1, et les résultats des tests de rang et de signe sur les ratios dépendaient de l'unité de y_t rapportée à celle de x_t. Mesuré par `engine_aplatir_ex_aequo()` sur les ratios du jeu de contrôle, dont l'écart relatif minimal entre voisins vaut $7{,}7 \cdot 10^{-4}$: huit valeurs distinctes au plancher 0 à toute échelle ; au plancher 1, huit à l'échelle 1, sept quand les y_t sont multipliés par 10^{-10}, une seule à 10^{-20}. Mesuré depuis l'issue sur le même jeu (`run_engine()`, méthode prime, $B = 199$, graine 20260831) : type, p-value retenue, nature et verdict des lignes Spearman (volume et temps), Mann–Kendall, Cox–Stuart et suites sur ratios bruts sont identiques à l'échelle 1 et pour des y_t multipliés par 10^{-10}, 10^{-20} et 10^{-40}. Une tolérance n'étant pas transitive, la relation est fermée par chaînage : `engine_aplatir_ex_aequo()` trie les valeurs, forme les plages maximales dont chaque écart entre voisins est sous la tolérance et remplace chaque valeur par la plus petite de sa plage, l'ordre d'origine étant conservé ; une valeur non finie y est une erreur. Après aplatissement, deux valeurs sont ex æquo si et seulement si elles sont égales au bit près, de sorte que les comptages d'égalités, les différences nulles, les signes par rapport à la médiane, `cor.test()` et `ks.test()` suivent tous cette définition (`engine_ex_aequo()` en est le prédicat).

Périmètre. L'aplatissement est interne aux tests de rang et de signe, à l'observé comme dans les réplications des catalogues Monte-Carlo : Cox–Stuart, Spearman (ratio contre volume et ratio contre temps), Mann–Kendall, suites (sur z_t, sur ratios bruts et sur résidus de Mack), Smirnov sur z_t, ainsi que le comptage des volumes distincts de RESET et White (`.usp_nb_volumes_distincts()`, fiche 7.6).

Depuis l'issue #152 (décisions du mainteneur du 5 octobre 2026), il couvre aussi les cinq statistiques de rang de la méthode Merz–Wüthrich, qui aplatissent par `engine_aplatir_ex_aequo()` avant `rank()`, `cor.test()`, `kruskal.test()`, la médiane et la garde $\mathrm{sd} = 0$: facteurs $F(i, j)$ au plancher 0 dans `mw_stat_correlation_dev()` (facteurs des deux colonnes d'une paire aplatis séparément, fiche 17.4), `mw_test_homogeneite_f()` (fiche 15.3) et `mw_test_annees_calendaires()` (aplatis avant la médiane, de sorte qu'un facteur égal à la médiane à la tolérance près est étiqueté « * », fiche 17.1) ; cumuls $C(i, j)$ au plancher 0 et valeurs absolues des résidus de Mack au plancher 1 dans `mw_test_exposant_variance()` (fiche 16.2) ; résidus de Mack au plancher 1 dans `mw_test_homogeneite_accident()` (fiche 17.3). De l'issue #90 à l'issue #207, un ex æquo ainsi défini dans une colonne de l'homogénéité de f_j ou de l'exposant de variance faisait calculer la p-value de cette colonne par l'approximation de Student relevée à $2/n_j!$, et non par la loi de permutation (`.mw_spearman()` depuis l'issue #239, fiche 15.3) ; depuis l'issue #207 (décisions du mainteneur Q-E2c-3 et Q-E2c-4 du 11 octobre 2026), à $n_j \leq 9$, cette p-value suit la loi de permutation conditionnelle aux rangs moyens observés, comptée exactement et sans aléa (`.mw_spearman_loi_rangs()`, fiche 15.3), l'approximation de Student ne restant employée qu'au-delà de neuf observations. Depuis l'issue #115, un ex æquo rend `p_min` non attribuée (`NA`, motif dans le commentaire) pour la corrélation entre années adjacentes et pour Kruskal–Wallis ; il la rendait aussi non attribuée pour l'homogénéité de f_j et l'exposant de variance jusqu'à l'issue #207, qui l'attribue sur la loi conditionnelle aux rangs moyens (tableau 6.6, note (iv)). Les lignes de rang de la méthode lognormale gardent `p_min` non attribuée avec ex æquo : la divergence entre les deux méthodes est assumée (décision Q-E2c-3). Les mêmes fonctions servant à l'observé et dans les réplications, le catalogue `MW_CATALOGUE_MC` n'a pas été modifié par l'issue #152. Ni les données, ni l'ajustement (`usp_noyau()`, `mw_ajuster()`), ni les autres statistiques (Anderson–Darling, Shapiro–Wilk, Durbin–Watson, Grubbs, régressions auxiliaires) ne sont aplatis. Restent à égalité *exacte*, sur x_t brut, un volume étant saisi et non calculé : la partition $x_t > \mathrm{med}(x)$ de Smirnov, de Brown–Forsythe et du QQ-plot à deux échantillons, ainsi que le tri par volume de Goldfeld–Quandt. *Motif de l'issue #152* : des facteurs égaux en décimal sont souvent distincts en flottant. Sur le triangle construit de `tests/unitaires/test_merz_wuthrich.R`, $F(0, 0) = 7\,373{,}22/5\,236{,}68$ et $F(1, 0) = 1\,228{,}87/872{,}78$, égaux en décimal, diffèrent de $1{,}6 \cdot 10^{-16}$ en relatif ; leurs rangs flottants distincts deviennent le rang moyen $(3{,}5\,; 3{,}5)$, et les deux facteurs, égaux à la médiane de leur colonne, sont étiquetés « * » dans le test calendaire. Mesuré avec le moteur antérieur puis postérieur à l'issue (`run_engine()`, méthode de réserve nº 2, segment II-1, $B = 99$) : statistique du test calendaire de $-2{,}2407$ à $-2{,}0311$, p-value de Monte-Carlo de $0{,}06$ à $0{,}14$, verdict `ALERTE` devenu `OK` ; corrélation entre années adjacentes de $-0{,}5612$ à $-0{,}5404$; σ_{USP} inchangé. Ces deux statistiques sont inchangées depuis ; avec le moteur actuel, leurs p-values de Monte-Carlo valent $0{,}12$ et $0{,}10$ sur ce triangle à $B = 99$, les écarts aux valeurs précédentes venant des issues ultérieures de la branche, qui modifient la loi simulée, et non de l'aplatissement.

Valeur de la tolérance. Elle est fixée par décision du mainteneur, sur la note d'`actuary` du 28 septembre 2026 : au-dessus du bruit d'arrondi, qui est de l'ordre de la précision machine ($2{,}2 \cdot 10^{-16}$ en relatif pour y_t/x_t), et en dessous de l'écart entre deux valeurs distinctes issues de saisies d'au plus *cinq* chiffres significatifs. Deux ratios distincts de saisies à d chiffres significatifs diffèrent d'au moins 10^{-2d} en relatif. Depuis l'issue #187, la tolérance est purement relative pour les ratios r_t (plancher 0) : à $d = 5$, l'écart relatif minimal, 10^{-10}, vaut cent fois la tolérance et aucune fusion n'est possible, *quel que soit l'ordre de grandeur des ratios* (mesuré par `engine_ex_aequo()` : $99\,999/10\,000$ et $99\,998/10\,000$ restent distincts multipliés par 10^{-30}, 1 et 10^{30} ; $99\,999/99\,998\,000$ et $99\,998/99\,997\,000$, d'écart relatif $1{,}0 \cdot 10^{-10}$, restent distincts au plancher 0, alors qu'ils étaient déclarés ex æquo au plancher 1 qui s'appliquait aux ratios avant l'issue #187, la garantie cessant alors sous 10^{-2}) ; à $d = 6$, l'écart relatif minimal coïncide avec la tolérance, sans marge, et une fusion de deux ratios distincts est possible (exemple mesuré : $999\,999/999\,998$ et $999\,998/999\,997$, écart relatif calculé $9{,}9987 \cdot 10^{-13}$, déclarés ex æquo aux planchers 0 et 1 ; l'exemple $499\,999/999\,999$ et $499\,998/999\,997$, d'écart relatif $2{,}0 \cdot 10^{-12}$, n'est déclaré ex æquo qu'au plancher 1, et ne l'est donc plus pour les ratios depuis l'issue #187 ; la garantie à cinq chiffres corrige, à la validation de fin de la branche de l'issue #112, la note d'`actuary` du 28 septembre 2026, qui l'annonçait à six chiffres). Une telle fusion exige deux ratios égaux à 10^{-12} près en relatif, soit douze chiffres significatifs à tout ordre de grandeur, et n'a d'autre effet que celui d'un ex æquo ordinaire, propre à chaque test (fiche correspondante) : pour Spearman, Mann–Kendall et Smirnov, non-attribution de la p-value exacte, la p-value de Monte-Carlo étant retenue ; pour Cox–Stuart, statistique de Monte-Carlo non définie et p-value exacte binomiale sur les m différences non nulles. Pour les volumes x_t (plancher 0), la propriété est établie à six chiffres (écart relatif $\geq 10^{-6}$). Pour les ratios centrés u_t (plancher $\max_t |r_t|$), deux ratios distincts r_i et r_j ne sont fusionnés dans u que si $|r_i - r_j| \leq 10^{-12} \max_t |r_t|$, à l'arrondi du centrage près ; à cinq chiffres, $|r_i - r_j| \geq 10^{-10} \max(r_i, r_j)$, si bien qu'aucune fusion n'est possible tant que $\max(r_i, r_j) > 10^{-2} \max_t r_t$, c'est-à-dire tant que les ratios S/P des années restent dans un facteur 100 les uns des autres (borne déduite de ces deux inégalités). Pour z_t, transformation non linéaire de r_t par les paramètres estimés, aucune borne n'est établie (réserve d'`actuary` à la validation de l'issue #112) ; pour les résidus de Mack (plancher 1, issue #152) non plus : sur le triangle de contrôle `tests/donnees/triangle_mw.csv`, multiplier une cellule observée par $1 + 4 \times 2^{-52}$ (quatre fois la précision machine) déplace les résidus de Mack d'au plus $1{,}0 \cdot 10^{-13}$ (pire cellule, $(i, j) = (0, 4)$), soit une marge d'environ 10 seulement sous la tolérance (mesure par `mw_residus()`). Exemple mesuré : les ratios $472{,}89/611{,}68$ et $3\,310{,}23/4\,281{,}76$, égaux en décimal, diffèrent en flottant de $1{,}4 \cdot 10^{-16}$ en relatif et sont ex æquo à cette tolérance (`tests/unitaires/test_ex_aequo.R`). Conséquence dans le bootstrap : une réplication dont z^*, r^* ou u^* comporte une valeur infinie est écartée entière, l'aplatissement refusant les valeurs non finies.

Lois et fonctions de répartition

Φ et φ désignent la fonction de répartition et la densité de $\mathcal{N}(0, 1)$; $F_{t,\nu}$, $F_{\chi^2_\nu}$, $F_{\mathcal{F},\nu_1,\nu_2}$ celles des lois de Student, du khi-deux et de Fisher. Les moments empiriques centrés d'ordre k sont notés $m_k = T^{-1} \sum_t (z_t - \bar{z})^k$, l'asymétrie $\sqrt{b_1} = m_3/m_2^{3/2}$ et l'aplatissement $b_2 = m_4/m_2^2$.

Régression auxiliaire

Plusieurs tests de la section 7 s'appuient sur la régression auxiliaire non contrainte $y_t = a + b\,x_t + \varepsilon_t$, dont on note $S_{xx} = \sum_t (x_t - \bar{x})^2$, $S_{xy} = \sum_t (x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y})$, $\hat{b} = S_{xy}/S_{xx}$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$, les résidus $e_t = y_t - \hat{a} - \hat{b}x_t$, ainsi que $\mathrm{SCR} = \sum_t e_t^2$, $\mathrm{SCT} = \sum_t (y_t - \bar{y})^2$ et $\hat{s}^2 = \mathrm{SCR}/(T - 2)$.

> **Attention.** Cette régression auxiliaire n'est *pas* le modèle réglementaire, qui impose $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$ sans constante. Elle sert uniquement de support aux tests de la section 7 et à son coefficient R^2. Le modèle sous lequel les lois de ces tests sont exactes, le modèle auxiliaire MCO, est défini à la section 5 ; la constante et le TOST l'estiment depuis l'issue #215 par moindres carrés pondérés (modèle auxiliaire pondéré, même section).

Méthode Merz–Wüthrich : données et modèle

La donnée d'entrée n'est plus un couple de vecteurs mais un *triangle* de paiements cumulés. Les notations sont celles de l'annexe XVII, section D, paragraphe 3 :

- $i = 0, \ldots, I$: années de survenance, la plus ancienne portant l'indice 0 ;
- $j = 0, \ldots, J$: années de développement ;
- $C(i, j)$: sinistres cumulés de l'année de survenance i à l'année de développement j, observés pour $i + j \leq I$;

- $F(i,j) = C(i,j+1)/C(i,j)$: facteur de développement individuel ;
- $n_j = I - j$: nombre d'observations disponibles dans la colonne j.

Le modèle de chaîne d'échelle postule, pour tout i et tout j :

$$\mathbb{E}\big[C(i,j+1) \mid C(i,j)\big] = f_j\, C(i,j), \qquad \mathrm{Var}\,\big[C(i,j+1) \mid C(i,j)\big] = \sigma_j^2\, C(i,j),$$

les années de survenance étant mutuellement indépendantes. **Aucune loi n'est spécifiée** : seuls les deux premiers moments conditionnels le sont, ce qui constitue la différence de nature la plus importante avec les méthodes lognormales et commande l'ensemble des choix de p-values.

Les estimateurs sont

$$\hat{f}_j = \frac{\sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j+1)}{\sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j)}, \qquad \hat{\sigma}_j^2 = \frac{1}{I-j-1} \sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j)\big(F(i,j) - \hat{f}_j\big)^2,$$

la variance de la dernière année de développement étant *extrapolée* et non estimée (section 14).

Résidus des deux méthodes

Chaque méthode a son résidu de référence, support de ses tests :

Méthode	Résidu	Loi sous le modèle
Lognormale	$z_t = \sqrt{\hat\pi_t}\big(\ln r_t + \frac{1}{2\hat\pi_t} - \ln\hat\beta\big)$	i.i.d. $\mathcal{N}(0,1)$: la loi est entièrement spécifiée
Merz–Wüthrich	$r(i,j) = \dfrac{\sqrt{C(i,j)}}{\hat\sigma_j}\big(F(i,j) - \hat f_j\big)$	centré, d'échelle approximativement unitaire, non corrélé ; **aucune loi n'est spécifiée**

Cette asymétrie est déterminante : pour la méthode lognormale, la normalité des résidus est une *hypothèse à tester* (H3) ; pour la méthode Merz–Wüthrich, elle n'est qu'un *diagnostic facultatif* (M5).

Convention de restitution : statistique, estimation, p-value

Les sorties du script distinguent explicitement trois grandeurs, qui ne doivent jamais être confondues et figurent dans des champs séparés :

`stat`	**Statistique de test** : la quantité dont la loi sous H_0 est connue (ou simulée). C'est elle, et elle seule, qui est comparée à une loi de référence pour produire une p-value. Le champ `loi` rappelle cette loi. Quand une p-value de Monte-Carlo est calculée, la statistique affichée est celle que simule le catalogue de la méthode, à une transformation près qui conserve la région de rejet et que le champ `loi` énonce alors ; un seul cas, Cox–Stuart (fiche 7.9 ; ADR 0003).
`estim`	**Estimation ou grandeur descriptive** : pente, constante, $\hat{\rho}_s$, $\hat{\delta}$, R^2, nombre de valeurs aberrantes, distance de Cook maximale. . .Ces quantités n'ont *aucune* loi de référence dans ce dispositif et ne doivent pas être lues comme des statistiques de test.
`p_exacte`, `p_asymptotique`, `p_mc`	**p-values** : respectivement exacte, non simulée (colonne au nom conservé, qui reçoit toute p-value ni exacte ni simulée : loi limite, approximation à n fini, loi sous un modèle auxiliaire ; issue #120, section 6) et de Monte-Carlo (bootstrap paramétrique, ou de résidus pour la méthode Merz–Wüthrich), chacune `NA` quand elle n'est pas calculée ; `err_mc` porte l'erreur de Monte-Carlo de `p_mc`. La p-value qui fonde le verdict est `p_retenue`, choisie dans l'ordre exacte, Monte-Carlo, p non simulée par la fonction `add()` d'`engine_registre_tests()`, commune aux deux méthodes ; `nature_p` dit laquelle.
`p_min`	**p-value minimale atteignable** (issue #44) : plus petite p-value que la loi de référence discrète peut produire aux effectifs observés (suites, Cox–Stuart, Smirnov, Mann–Kendall, Spearman) ; `NA` pour une loi continue. Elle fonde la règle d'inopérance (section 6) quand la p-value exacte est retenue ; quand la p-value de Monte-Carlo l'est, la règle lit depuis l'issue #125 le champ `p_min_mc`, et `p_min` reste restituée. Champ placé en fin de ligne, avant `fonction`, `inoperant` et `p_min_mc` ; colonne `p_min` de la table auditable, après `erreur_MC`.
`fonction`	**Provenance de la ligne** (issue #111) : nom de la fonction nommée de `R/engine.R` qui calcule la statistique de la ligne (`stat`, à défaut `estim`), appelée directement ou par la fonction de calcul du catalogue Monte-Carlo (`DW` → `stat_dw`, `Grubbsr` → `test_grubbs`) ; à défaut (calcul écrit dans le corps de la fonction de tests, fonction anonyme du catalogue), `usp_tests` ou `mw_tests`. Chaîne fixe, indépendante des données et du régime. Argument obligatoire d'`add()`, qui refuse par une erreur une valeur absente, non textuelle, vide, ou qui ne désigne pas une fonction de l'environnement du moteur (mesuré : `"cor.test"` et `"ANNEXE_II"` refusés, `".shapiro_sur"` admis). Limite : le moteur étant chargé par `source()` dans l'environnement global, le contrôle garantit une fonction existante de cet environnement, non une fonction de `R/engine.R`. Champ placé après `p_min`, avant `inoperant` ; colonne `fonction` de la table auditable, avant-dernière.
`inoperant`	**Indicateur de test inopérant** (issue #129) : logique posé par `add()` sur chaque ligne, `TRUE` si et seulement si la bascule de la règle R1 a eu lieu (ligne de type test dont $p_{\min}$, ou, dans la branche Monte-Carlo de la règle, $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, atteint α, restituée en diagnostic, commentaire préfixé « `TEST INOPERANT` », section 6), `FALSE` sinon, jamais `NA` : notamment pour une ligne à loi simulée dégénérée (règle R3), une ligne dont le type a été changé en amont d'`add()` (règles R13 et R14, celle-ci pour le TOST depuis l'issue #298, et règle R4 jusqu'à son retrait par D1-Fb, issues #218 et #230) et une ligne restée de type test sans aucune p-value. L'affichage et les tests repèrent le test inopérant par ce champ, non par le préfixe du commentaire, qui reste pour le lecteur (mesuré sur les cas de référence : Cox–Stuart seul à `TRUE` dans chacun des cas lognormaux, aucun en Merz–Wüthrich, en accord avec le préfixe). Champ placé après `fonction`, avant `p_min_mc` ; dernière colonne de la table auditable (`NA` seulement pour un objet résultat antérieur au champ).
`p_min_mc`	**Plancher Monte-Carlo lu par la règle R1** (issue #125) : plus petite valeur que la p-value de Monte-Carlo retenue peut prendre sur les réplications tirées, quand la statistique observée parcourt son support à la configuration observée (section 6, point (i)), posé par `add()` sur chaque ligne avec la valeur lue dans `bootstrap$p_min_mc` par la branche Monte-Carlo de la règle, `NA` hors de cette branche (en particulier quand la p-value exacte est retenue, et pour toute statistique continue). Exact pour les réplications tirées, fonction de B et de la graine ; jamais imprimé dans le commentaire (issue #76). Dernier champ de la ligne ; colonne `p_min_mc` de la table auditable, après `p_min` (`NA` pour un objet résultat antérieur au champ). Mesuré sur les cas de référence : champ fini sur chacune des vérifications à $p_{\min}$ de `premium_interieur` (sept) et de `reserve2` (six), `NA` partout sur les quatre cas à $\hat{\delta} = 1$.

Le champ `type` classe chaque ligne en *test* (hypothèse nulle et loi de référence), *diagnostic* (grandeur descriptive comme R^2, grandeur rivée par l'estimation, diagnostic d'influence ou de robustesse ; les contrôles numériques de l'estimation n'y figurent pas, voir la section 3), *procédure de décision* (Rosner, qui ne produit pas de p-value) ou *non applicable*. Le champ `sens` indique enfin si l'on souhaite rejeter ou ne pas rejeter H_0 : pour le test de Pitman sur la pente et pour le TOST, un p faible est un *bon* résultat, et le verdict du script est inversé en conséquence (la ligne de Fisher, diagnostic depuis l'issue #169, n'a pas de sens du test).

Contrôles de qualité des données

Les contrôles de recevabilité ne sont **pas** des tests statistiques : ils ne comportent ni hypothèse nulle, ni statistique, ni loi de référence. Ce sont des vérifications déterministes au titre des articles 19 et 219 du règlement délégué et des exigences de données propres à chaque méthode — à une exception près, signalée plus bas. Chaque méthode a ses fonctions de contrôle dans le moteur, exécutables indépendamment de l'interface : `engine_valider_donnees()` et `usp_controle_donnees()` pour les méthodes lognormales, complétées *après* l'ajustement par `usp_valider_ajustement()` (existence de l'estimateur du maximum de vraisemblance, issue #188, décrite sous le tableau des méthodes lognormales); `mw_valider_triangle()` *et* `mw_valider_ajustement()` pour la méthode Merz–Wüthrich.

La section décrit en outre, dans une sous-section propre placée à sa fin, les deux *contrôles numériques de l'estimation* des méthodes lognormales (famille « H. Controles numeriques de l'estimation » de `res$controles`, produite par `usp_controles_numeriques()`, issue #22). Ils ne sont pas des contrôles de données : exécutés après `usp_ajuster()`, ils jugent l'exécution de l'optimisation et ne relèvent ni des articles 19 et 219 ni de l'article 220. Ils ne sont pas davantage des tests : leur verdict `OK` / `ECHEC` n'a ni p-value ni loi de référence, et il est **non bloquant**. Ils ne se confondent pas avec `usp_valider_ajustement()`, exécutée elle aussi après `usp_ajuster()` et avant eux, mais qui est un contrôle de validité **bloquant** : elle ne juge pas l'exécution de l'optimisation, mais le fait que les données déterminent l'estimateur dans le domaine de recherche.

La méthode Merz–Wüthrich en compte donc **deux**, appelées à deux moments distincts de la chaîne. `mw_valider_triangle()` s'exécute *avant* l'ajustement et ne lit aucune grandeur estimée : elle porte sur les données fournies (dimensions, complétude de la partie observée, positivité des cumulés, domaine numérique des cellules observées depuis l'issue #185, noms de ligne depuis l'issue #268), puis sur le barème, le segment et l'annexe transmis, dont une valeur invalide est une erreur bloquante, sans erreur R (issue #131). Ce second contrôle vient après celui des cellules, qu'il ne masque pas : les erreurs s'additionnent, comme dans `engine_valider_donnees()` (mesuré sur le triangle de contrôle muni d'une cellule observée manquante, d'un cumul négatif et du segment 99 : trois erreurs restituées). `mw_valider_ajustement()` s'exécute *après* `mw_ajuster()` et `mw_msep()`, parce que les deux grandeurs dont elle contrôle le domaine — la réserve chain-ladder totale $\hat{R} = \sum_{i=0}^{I} \big(\hat{C}(i,J) - C(i,I-i)\big)$ et la MSEP — ne sont pas connues avant lui; elle précède en revanche le calcul du paramètre propre et le bootstrap. Depuis l'issue #192, elle refuse aussi un triangle *totalement dégénéré*, dont toutes les colonnes de développement ont des facteurs individuels identiques (texte sous le tableau Merz–Wüthrich). Elle émet en outre, sans refuser le calcul, trois avertissements décrits dans le tableau ci-dessous : colonne $J-3$ ou $J-2$ à facteurs individuels tous égaux (justifié au §14), colonnes sans résidu de Mack, réserve faible devant son incertitude. `engine_lire_triangle()` convertit en amont le tableau lu en triangle : une cellule vide vaut « non observée », une cellule non vide et non numérique est refusée avec sa position, jamais lue comme manquante; elle appelle ensuite `mw_valider_triangle()` (issue #33). Elle l'appelle sans segment : l'avertissement de crédibilité éventuel suit alors le barème court par convention, la section G ne déterminant aucun barème sans segment, et il en va de même d'`engine_valider_donnees()` appelée sans segment; l'avertissement qui vaut pour le segment est celui de `run_engine()`, qui transmet segment, annexe et barème saisi, ou de ces fonctions appelées avec le segment (issue #131). Mesuré sur un triangle à $I+1=9$: $c = 92\ \%$ sous la convention, $c = 67\ \%$ par `mw_valider_triangle()` avec le segment II-1 ; sur une série à $T = 10$, aucun avertissement de crédibilité d'`engine_valider_donnees()` sans segment,

$c = 74\ \%$ avec le segment II-1.

Le fondement du refus $\hat{R} \leq 0$ n'est pas le même que celui des autres contrôles, et c'est l'exception annoncée ci-dessus. Tous les autres relèvent des exigences de données des articles 19 et 219 — exhaustivité, exactitude, caractère approprié. Une réserve chain-ladder totale $\hat{R} \leq 0$ n'est pas un défaut de données : le triangle peut satisfaire intégralement le paragraphe 2 de la section D, et c'est l'*estimation* qui place le paramètre hors de ce que la méthode peut produire. Le refus se fonde donc sur l'annexe XVII, section D, paragraphe 4, qui définit un écart type (interprétation déclarée) ; l'article 220, paragraphe 1, point b), qui laisse ouverte la méthode du risque de réserve n° 1, en garantit l'admissibilité. La justification détaillée figure au §14.

Dans les deux cas, un refus conduit `run_engine()` à retourner un objet portant `ok = FALSE` et le champ `validation` détaillant les motifs, sans lever d'erreur R. `mw_parametre()` porte en outre une garde défensive sur les mêmes refus : elle appelle `mw_valider_ajustement()` et lève une erreur R portant ses motifs, triangle totalement dégénéré compris depuis l'issue #192 (mesuré sur le triangle `total_exact` ci-dessous) ; destinée à un appel direct de la fonction hors de la chaîne, elle est inatteignable depuis `run_engine()`.

Ce *refus de données* n'est que l'un des trois régimes de sortie de `run_engine()` autres qu'un calcul abouti, à ne pas confondre (issue #88, décision du mainteneur du 26 septembre 2026) :

- le **refus de données** : les données, ou un paramètre qui leur est attaché (marge du test d'équivalence, nature des données, profondeur T), ne satisfont pas un contrôle de validité des tableaux ci-dessous ; `ok = FALSE`, motifs dans `validation$erreurs`, aucune erreur R ; en relève aussi le refus prononcé après l'ajustement lognormal par `usp_valider_ajustement()` (issue #188), au même format ;
- l'**erreur d'usage** : un argument d'appel est invalide, et la faute est dans l'appel, non dans les données ; `run_engine()` lève avant tout calcul une erreur R explicite et ne rend aucun objet. En relèvent `methode` ou `annexe` hors de leur liste, `xt` manquant, la méthode du risque de réserve n° 2 sans triangle, et les arguments contrôlés par `.engine_verifier_usage()`, appelée par les deux branches avant toute validation des données, donc quelles que soient celles-ci : `segment` (avec `annexe`), nombre scalaire fini entier sans attribut (`.segment_verifie()`, issue #105), le texte (`"1"`) étant refusé sans conversion (décision du mainteneur du 27 septembre 2026) : une conversion silencieuse masquerait l'erreur de l'appelant (mesuré sur le code antérieur : `"1"`, `TRUE`, `c(a = 1)` et `matrix(1)` étaient acceptés et recopiés tels quels dans le résultat, `c(1, 2)` et `integer(0)` levaient une erreur R qui ne nommait pas l'argument), un segment inconnu de l'annexe ou l'absence à la fois de `segment` et de `sigma_standard` étant refusés (contrôles faits jusqu'à la revue finale de l'issue #88 après la validation des données, si bien que le même appel levait une erreur R sur des données valides et rendait `ok = FALSE` sur des données refusées) ; `B`, nombre scalaire fini entier, $B \geq$ `B_MIN_USAGE` $= 99$, pour les trois méthodes (auparavant $B \geq 0$; à $B = 0$, des lignes restaient de type test sans p-value retenue), seuil qui garantit un plancher bilatéral de la p-value de Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}02 < \alpha/2$ au seuil par défaut, une détection de dégénérescence armée (`B_MIN_DEGENERESCENCE` $= 50$ réplications finies, section 6) et la présence de l'intervalle bootstrap à 90 %, calculé au-delà de 20 valeurs bootstrap, avec la ligne de sa largeur, et qui est le minimum du champ B de l'application ; `B` et `alpha` conjointement, $B + 1 > 4/\alpha$ en plus de $B \geq$ `B_MIN_USAGE` (issue #127), contrôle fait après ceux de B et de α, dont les messages restent inchangés pour une valeur invalide isolément : le plancher bilatéral $2/(B+1)$ de la p-value de Monte-Carlo doit être strictement inférieur à $\alpha/2$, seuil d'`ECHEC` de la règle des verdicts (section 23), faute de quoi l'`ECHEC` d'une ligne dont la seule p-value est de Monte-Carlo serait inatteignable sans signal ; le plancher unilatéral $1/(B+1)$ est alors inférieur à $\alpha/4$. `B_MIN_USAGE` suffit pour $\alpha > 0{,}04$; en deçà, le B minimal, donné par `engine_b_minimal()` et cité par le message, vaut 100 à $\alpha = 0{,}04$, 133 à 0,03, 200 à 0,02 et 400 à 0,01 (à $\alpha = 0{,}05$ et 0,10, il vaudrait 80 et 40, sous `B_MIN_USAGE`).

L'inégalité est stricte (à $2/(B+1) = \alpha/2$, la p-value minimale donne `ALERTE`) et évaluée par `engine_motif_b_alpha()` dans l'arithmétique flottante de la règle des verdicts, $2/(B+1) < \alpha/2$, et non sous la forme $B+1 > 4/\alpha$, qui lui est équivalente en arithmétique exacte mais peut s'en écarter en double (mesuré : à $\alpha = 0{,}00128$ et $B = 3124$, $B+1 > 4/\alpha$ est évaluée vraie et $2/(B+1) < \alpha/2$ fausse) : le contrôle d'entrée et le verdict ne peuvent diverger. Le contrôle porte sur B nominal ; le plancher réel, $2/(B_{\text{eff}}+1)$, est plus élevé si des réplications ne sont pas finies, ou si, à $\hat{\delta}$ intérieur, le plafond de $25\,(B+1)$ tirages de la p-value conditionnelle au régime est atteint avant B tirages retenus (issue #240, fiche 4.1) : la garantie ne s'étend pas à B_{eff}, limite acceptée par le mainteneur le 11 octobre 2026, la mention de plancher décrite ci-après s'appliquant seule. Le champ `p_min` n'est renseigné que pour un test à loi de référence discrète (règle R1, section 6), jamais à partir du plancher de Monte-Carlo, qui ne fait donc ni basculer une ligne ni poser un motif ; depuis l'issue #128 (point d), le commentaire d'une ligne dont la p-value retenue est de Monte-Carlo mentionne toutefois le plancher quand il rend un verdict inatteignable (section 6, point (ii)), et, sous `B_MIN_DEGENERESCENCE` réplications finies, `p_mc` n'est plus calculée (`MOTIF_MC_REPLIC_INSUFFISANTES`). Le plancher se lit sur `bootstrap$B_effectif` et `bootstrap$granularite_stat` (issue #40). Mesuré par `engine_p_mc()` et `add()` : à $B = 99$ et $\alpha = 0{,}05$, valeurs admises, 60 réplications finies donnent une p-value de Monte-Carlo bilatérale minimale de $2/61 \approx 0{,}0328 \geq \alpha/2 = 0{,}025$, calculée sans motif ($60 \geq 50$), et le commentaire d'une ligne en sens « ne pas rejeter » qui la retient se termine par « `plancher Monte-Carlo >= alpha/2 = 0.025 : ECHEC inatteignable` ». Mesuré aussi : $B = 99$ à $\alpha = 0{,}04$ et $B = 399$ à $\alpha = 0{,}01$ lèvent l'erreur, $B = 400$ à $\alpha = 0{,}01$ et $B = 99$ à $\alpha = 0{,}05$ sont admis ; `seed`, nombre scalaire fini entier, $|\texttt{seed}| \leq 2\,147\,483\,647$ (`.Machine$integer.max`, domaine de `set.seed()`), `NULL` étant refusé parce que `set.seed(NULL)` réinitialise le générateur au hasard et rend le calcul non reproductible, et une graine non entière parce que `set.seed()` la tronquerait alors que `$metadata$seed` consignerait la valeur transmise ; `bareme`, `NULL`, `"court"` ou `"long"` exactement (barème de l'annexe XVII, section G, §1.4) ; `alpha`, nombre scalaire fini, $0 < \alpha <$ `SEUIL_ECHEC_SENS_REJETER` $= 0{,}30$, faute de quoi la zone `ALERTE` des tests en sens « rejeter » disparaîtrait et le verdict ne suivrait plus la règle de la section 23 ; `sigma_standard`, `NULL` ou nombre scalaire fini strictement positif, aucun écart-type réglementaire n'étant nul. Un attribut (noms, dimensions) porté par `B`, `seed`, `bareme`, `alpha` ou `sigma_standard` est refusé plutôt que normalisé : il se propageait tel quel dans `$metadata` et dans σ_{USP}. Le message, écrit par le moteur, cite la valeur reçue (mesuré : $\alpha = 0{,}30$, `seed = NULL`, `seed = 1.5`, `bareme = "co"` et `sigma_standard = 0` lèvent chacun l'erreur correspondante, $\alpha = 0{,}2999$ est calculé) ; un double y est cité à 15 chiffres significatifs, ou à 17 quand l'écriture à 15 chiffres ne le restitue pas (`.engine_saisie()`, issue #133), afin qu'une valeur refusée ne soit pas affichée sous l'aspect d'une valeur valide (mesuré : `segment = 1 + 1e-15`, cité `1` auparavant, est cité `1.0000000000000011` ; `alpha = 0.03 + 4e-18` avec $B = 99$ est cité `0.030000000000000002` par le message conjoint de B et α ; `alpha = 0.3` reste cité `0.3`). Relèvent du même régime, en appel direct, la durée non entière refusée par `usp_credibilite()`, l'annexe refusée par `.annexe_verifiee()` et le segment refusé par `.segment_verifie()`, qu'appellent `usp_segment_infos()` et, par elle, `usp_parametre_standard()`, ainsi qu'`usp_bareme_segment()` depuis l'issue #133, ou inconnu de l'annexe (`.segment_ligne()`), et, depuis l'issue #240, la graine non scalaire, non finie, non entière ou de valeur absolue supérieure à `.Machine$integer.max` refusée par `usp_bootstrap()`, avant tout tirage (`usp_graine_flux_regime()` ; mesuré : `seed = 1.5` lève l'erreur) ; `theta_equiv` n'en relève pas : hors domaine, c'est un refus de données ;

- le **défaut de calcul intercepté** : une erreur R survient dans le calcul qui suit une validation réussie (après `engine_valider_donnees()` dans la branche lognormale, après `mw_valider_triangle()` dans la branche Merz–Wüthrich) ; `.engine_calcul_protege()` l'intercepte et `run_engine()` rend `ok = FALSE`, sans aucun résultat partiel, avec dans `validation$erreurs` le motif fixe « Defaut de calcul intercepte (erreur R dans $f()$) : aucun resultat n'est produit; diagnostic dans validation$erreur_r », où seul le nom f varie, et dans le champ distinct `validation$erreur_r` le diagnostic : message de l'erreur, appel, pile des fonctions appelées depuis le calcul protégé et `origine`, dernière fonction de cette pile définie dans le moteur. Les données étant valides et l'appel aussi, ce n'est ni un refus ni une erreur d'usage, mais un défaut du moteur ou une limite numérique, à rapporter avec sa fonction d'origine. Historique des deux échelles extrêmes du jeu de contrôle : les y_t multipliés par 10^{-300} donnaient l'origine `usp_tests()` ; les x_t multipliés par 10^{298} donnaient l'origine `test_white()` (erreur de `lm.fit()`), puis, depuis la normalisation d'échelle des régressions auxiliaires de RESET et de White (issue #110, fiches 7.6 et 8.3), un calcul abouti (`ok = TRUE`, à 10^{298} comme à 10^{200}) ; ces deux cas levaient, avant l'issue #88, une erreur R. **Depuis l'issue #145**, toutes ces échelles sont hors du domaine numérique et refusées avant tout calcul (`ok = FALSE`, motif de domaine dans `validation$erreurs`, sans `validation$erreur_r` ; mesuré à $y_t \times 10^{-300}$, $x_t \times 10^{298}$, $x_t \times 10^{200}$ et $x_t \times 10^{-200}$) : le défaut de calcul intercepté n'est plus le mode d'arrêt sur des données à l'échelle extrême, et les scénarios des tests unitaires qui l'exercent le déclenchent par une erreur injectée dans l'environnement du moteur. Le filet demeure pour toute autre erreur R après validation : sa survenue sur une entrée du domaine est un défaut à rapporter en issue. **Ligne isolée** (décision du mainteneur du 30 septembre 2026) : quand le calcul propre à une seule ligne échoue sur des données valides, cette ligne sort « non applicable », `INFO`, sans p-value retenue et avec un motif fixe, et `run_engine()` reste `ok = TRUE`, les autres lignes et σ_{USP} inchangés ; c'est le cas, depuis l'issue #153, d'une distance de Cook non finie (fiche 11.5), qui donnait auparavant un défaut intercepté sur une entrée du domaine (y_t exactement proportionnel à x_t, volumes en puissances de 2, mesuré avec le moteur antérieur à l'issue ; pour d'autres volumes, D_t peut rester fini, fiche 11.5), et, en appel direct seulement, d'une statistique du TOST non définie (fiche 7.2), garde inatteignable depuis `run_engine()` ; depuis l'issue #161, d'un rapport de vraisemblance sur δ non calculable sur les données observées à une borne (fiche 12.1, motif `MOTIF_LR_DELTA_ECHEC` ; même panne injectée : défaut de calcul intercepté d'origine `usp_ajuster_contraint()` avec le moteur antérieur, ligne non applicable depuis), et, pour un graphique et non une ligne, du profil en δ et en γ (`usp_profil()` : objectif `NA` aux seuls points de grille en échec, au lieu de l'erreur R qui interrompait le calcul). Sur une série exactement proportionnelle, la vraisemblance n'a pas de maximum : depuis l'issue #188, `run_engine()` refuse ces données (`ok = FALSE`, refus de données prononcé par `usp_valider_ajustement()` et non défaut de calcul intercepté, sans `validation$erreur_r` ; tableau des méthodes lognormales, paragraphe « Existence de l'estimateur » sous le tableau), si bien que la ligne de Cook non applicable sur une telle série n'est plus atteinte qu'en appel direct d'`usp_tests()`. L'option `options(usp.engine.lever_erreurs = TRUE)`, réservée au développement, relève l'erreur telle quelle au lieu de l'intercepter. Les erreurs d'usage restent hors de ce filet, limité au calcul par décision du mainteneur.

Un refus n'est pas un avertissement que l'on peut laisser passer : l'interface le restitue par un bandeau persistant portant les motifs renvoyés par le moteur, vide les onglets de résultat et rend indisponible l'export du calcul précédent, de sorte qu'un paramètre calculé sur d'autres données ne puisse être ni lu ni exporté à côté d'un triangle refusé. Le titre du bandeau dit où le calcul s'est arrêté, lu dans ce que le moteur retourne, sans règle métier dans l'interface (issue #94) : calcul non lancé (les données saisies n'ont pas passé les contrôles de validité du moteur, appelés avant `run_engine()`) ; calcul refusé par le moteur (`ok = FALSE` sans `validation$erreur_r`) ; défaut de calcul (`ok = FALSE` avec `validation$erreur_r`) ; erreur d'usage (`run_engine()` a levé une erreur R, dont le texte, écrit par le moteur, nomme l'argument rejeté). Le motif affiché vient toujours du moteur ; le diagnostic d'un défaut de calcul (message R, appel, origine, pile) n'est écrit que dans le journal de la session R, jamais à l'écran. Un champ α, graine ou

σ standard (saisie libre cochée) laissé vide est transmis comme `NA` et s'affiche en erreur d'usage ; un champ T vide reste refusé par le moteur, sans profondeur implicite, et l'interface ajoute seulement au motif le nom du champ en cause. Le champ B a pour minimum `B_MIN_USAGE` ; quand le couple (B, α) saisi ne satisfait pas $B + 1 > 4/\alpha$, un bandeau d'avertissement l'annonce avant le clic, avec le texte d'`engine_motif_b_alpha()`, sans règle dans l'interface ; le bouton « Relancer les calculs » reste actif et le clic produit l'erreur d'usage de même texte (issue #127, décisions du mainteneur du 28 septembre 2026). La notification « Calculs terminés » n'est émise qu'après un calcul abouti. À la lecture d'un fichier, enfin, l'application ne montre jamais un message de R : un fichier CSV ou xlsx illisible (binaire, vide, lignes plus longues que l'en-tête, classeur corrompu ou tronqué) est signalé par un message fixe selon le format (`lire_tableau()` de `app.R`), le message de R étant écrit dans le journal ; l'interprétation d'un tableau lu reste au moteur (`engine_lire_donnees_csv()`, `engine_lire_triangle()`).

Méthodes lognormales (annexe XVII, section B/C, paragraphe 2)

Contrôle	Critère	Justification
Profondeur minimale	$T \geq 5$; T demandé : `NULL` (toute la série) ou entier scalaire fini, $5 \leq T \leq n$ (n années fournies)	Annexe XVII, B/C(2)(b). Bloquant. Le T demandé est contrôlé par `engine_valider_profondeur()` *avant* toute troncature : une valeur non entière, manquante, infinie, multiple, textuelle ou vide est refusée sans tronquer la série (issue #87 ; auparavant, $T = 5{,}5$ retenait en silence les années 3 à 7, $\sigma_{\text{USP}} = 0{,}108587$ au lieu de $0{,}111452$ sur le jeu de contrôle). Pour $T < n$, les $n - T$ années les plus anciennes sont écartées : n est consigné dans `$metadata$n_fournies`, la troncature restituée par `engine_derogations()`, et la durée de crédibilité vaut T (issue #104, §1.4) ; les autres contrôles portent sur les seules T années retenues (texte sous le tableau).
Nature des données	méthode de primes : « brutes » ou « nettes » déclarée, sans défaut ; réserve nº 1 : « brutes » refusé	Désigne le paramètre remplacé (B(2)(c), B(2)(d), §1.4) ; données nettes exigées par C(2)(c). Bloquant.
Valeurs manquantes	aucun `NA`	Art. 219, § 1, a), renvoyant à l'art. 19, § 1 : exhaustivité. Bloquant.
Valeurs finies	aucune valeur infinie	Art. 219, § 1, a), renvoyant à l'art. 19, § 2 : exactitude ; refus explicite au lieu d'une erreur R en cours de calcul (issue #33). Bloquant.
Positivité de x_t	$\min_t x_t > 0$	$r_t = y_t/x_t$ doit être défini. Bloquant.
Positivité de y_t	$\min_t y_t > 0$	Support de la loi lognormale. Bloquant.
Doublons	aucun couple (x_t, y_t) répété	Signale une duplication de ligne.
Domaine numérique	chaque x_t et chaque y_t de la série retenue dans $[10^{-50} ; 10^{50}]$, bornes incluses (`DOMAINE_NUMERIQUE_MIN`, `DOMAINE_NUMERIQUE_MAX`)	Convention de l'outil, sans source réglementaire (issue #145) : protège le calcul contre les échelles extrêmes (justification sous le tableau). Bloquant.
Plausibilité du ratio	$r_t \in [0{,}1 ; 5[$ (`RATIO_PLAUSIBLE_MIN`, `RATIO_PLAUSIBLE_MAX`)	Convention de l'outil, sans source réglementaire (issue #145) : signale une erreur d'unité ou de saisie probable. Non bloquant ; un `ECHEC` de la ligne A est un signal à examiner, non le constat d'une norme.
Amplitude du volume	$\max_t x_t / \min_t x_t < 10$	Rupture de périmètre probable.
Crédibilité pleine	$c(T, \text{barème appliqué}) = 1$, durée T retenue (G(3)(a) ou (b)) : $T \geq 15$ au barème long G(1), $T \geq 10$ au barème court G(2)	Informatif, non bloquant, annexe XVII, section G ; barème appliqué et avertissements sous le tableau (issue #131).
Marge du test d'équivalence	$0 < \theta < 1$; si Δ est fourni, $0 < \Delta < \bar{y}$, θ étant alors ignoré	Paramètre du TOST, non une donnée (fiche 7.2) ; contrôlé par `engine_valider_donnees()` seul. Bloquant.

Années contrôlées. Les contrôles du tableau qui suivent la profondeur, la marge du TOST et les avertissements portent sur les seules T années retenues (`engine_valider_serie_retenue()`, issue #131) : une année écartée par la troncature n'est pas contrôlée. Mesuré : le jeu de contrôle précédé d'une année à x_t manquant et d'une année à $x_t = -1$ et $y_t = 0$ donne, à $T = 8$, `ok = TRUE` avec $n = 10$, alors que `engine_valider_donnees()` refuse la série entière (non-régression de l'issue #154).

Domaine numérique et plage plausible du ratio (issue #145). Toute valeur de x_t ou de y_t de la *série retenue* — après troncature à la profondeur T, une année fournie mais non retenue n'étant pas contrôlée — hors de $[10^{-50}\,; 10^{50}]$, bornes incluses, est refusée (`ok = FALSE`, sans erreur R) ; le motif, un par série, cite la première valeur fautive (`.engine_saisie()`), la borne franchie et le nombre de valeurs hors du domaine, et rappelle que σ_{USP} et les tests sont invariants par un changement d'unité commun à x_t, y_t et, s'il est fourni, Δ : le refus n'ôte rien, il suffit d'exprimer les montants dans une autre unité. Le domaine est une convention de l'outil, sans source réglementaire, très large devant tout montant monétaire. Il est fondé sur une limite numérique : les régressions auxiliaires manipulent des grandeurs de degré 2 en x_t et y_t, qui sortent de la plage des doubles hors d'environ $[\sqrt{\texttt{DBL\_MIN}}\,; \sqrt{\texttt{DBL\_MAX}}] \approx [1{,}5 \cdot 10^{-154}\,; 1{,}3 \cdot 10^{154}]$. Mesuré sur le jeu de contrôle multiplié par 10^{e}, avec le moteur antérieur à l'issue (`run_engine()`, méthode de primes, segment II-1, $B = 199$; R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence, x86_64), comparé à l'échelle 1 : aucun verdict changé pour $e \in \{-160, -158, -156, -155, -154, -152, -150, -100, -51, 100, 150, 151, 152, 153\}$; à $e = 154$, 155 et 160, `ok = TRUE` mais deux verdicts faux sans alerte (nullité de la constante `OK` devenue `INFO`, pente `INFO` devenue `ECHEC`) ; à $e = -163$, -165 et -170, un défaut de calcul intercepté. Sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur (section 21 ; volumes de 50 à 300, pertes de 29,9 à 207), dans les mêmes conditions, les verdicts faux apparaissent plus tôt : pente `OK` devenue `ECHEC` à $e = -160$ et -158 ; Fisher `OK` devenu `INFO` dès $e = 152$; à $e = 153$, TOST `ALERTE` devenu `ECHEC`, pente `OK` devenue `ECHEC` et Fisher `OK` devenu `INFO` ; à $e = 154$, en plus, nullité de la constante `OK` devenue `INFO` ; aucun verdict changé pour $e \in \{-156, -155, -154, -152, -150, -100, -51, 100, 150, 151\}$; défaut de calcul intercepté à $e = -163$, -165 et -170. Le domaine est très intérieur à cette zone, et un changement d'unité par une puissance de 2 y laisse le résultat identique au bit près (mesuré sur le jeu de contrôle multiplié par 2^{159} et par 2^{-172} : `$parametre_final`, p-values retenues et verdicts `identical()` à ceux de l'échelle 1). Ce refus **renverse le choix de l'issue #88**, qui avait préféré des calculs protégés à tout seuil d'échelle : entre la zone d'invariance et le défaut de calcul intercepté existaient des verdicts faux avec `ok = TRUE`, que le filet de `.engine_calcul_protege()` ne voit pas. Depuis l'issue #185, le même domaine, avec les mêmes constantes et les mêmes bornes incluses, s'applique à chaque cellule observée ($i + j \leq I$) du triangle de la méthode Merz–Wüthrich : `mw_valider_triangle()` la refuse (`ok = FALSE`, sans erreur R, tableau Merz–Wüthrich ci-dessous), par un seul motif par triangle, qui cite la première cellule fautive (i, j), sa valeur, la borne franchie et le nombre de cellules observées hors du domaine, et rappelle que σ_{USP} et les tests sont invariants par un changement d'unité commun à toutes les cellules du triangle. Les motifs de cellule manquante, non finie ou non strictement positive restent émis, sans doublon. Le même défaut y existait : mesuré sur le triangle de contrôle `tests/donnees/triangle_mw.csv` multiplié par 10^{e}, avec le moteur antérieur à l'issue (`run_engine()`, méthode de réserve n° 2, segment II-1, $B = 99$), σ_{USP} est égal à celui de l'échelle 1 à 10^{-12} près en relatif à $e = -100$ et -105, mais `ok = TRUE` sans alerte avec un σ_{USP} faux de $-0{,}50$ % à $e = -110$ et de $-3{,}56$ % à $e = -120$ (verdicts inchangés). Avec le moteur actuel, ces deux échelles sont refusées, et sur les 99 échelles e entier de -52 à 46, pour lesquelles toutes les cellules observées restent dans le domaine, le triangle est accepté, avec un σ_{USP} égal à celui de l'échelle 1 à $2{,}9 \cdot 10^{-15}$ près en relatif et aucun verdict différent (R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence, x86_64). La plage plausible du ratio, $[0{,}1\,; 5[$, est elle aussi une convention de l'outil sans source réglementaire (borne basse 0,1 retenue par le mainteneur le 28 septembre 2026, borne haute 5 inchangée) ; elle signale une erreur d'unité probable et ne refuse jamais : hors de la plage, `engine_valider_donnees()` émet l'avertissement « `Ratio y/x hors de la plage plausible [0.1 ;`

`5[ : verifier les unites.` », et σ_{USP} est calculé. La ligne « `Plausibilite du ratio y/x` » de la famille A lit les mêmes constantes (elle codait $]0\,;5[$ en dur) ; son `OK` / `ECHEC` peut donc changer sur des données dont un ratio est dans $]0\,;0{,}1[$, sans effet sur le jeu de contrôle, dont les ratios vont de $0{,}579$ à $0{,}894$. Mesuré par `usp_controle_donnees()` et `engine_valider_donnees()` sur le jeu de contrôle dont on modifie la première année : ratio $0{,}09$, `ECHEC` et avertissement ; ratio $0{,}1$, `OK` ; ratio 5, `ECHEC` et avertissement. Un `ECHEC` de cette ligne est un signal à examiner (unités de x_t et de y_t), non le constat d'une norme. Depuis l'issue #186, le commentaire de la ligne (ratios minimal, médian et maximal) ne peut plus paraître contredire son verdict aux bornes : chaque ratio y est écrit avec trois décimales, sauf si l'arrondi le ferait passer de l'autre côté d'une borne de la plage, auquel cas `usp_controle_donnees()` ajoute des décimales, jusqu'à vingt ; le commentaire se termine par le rappel de la plage, construit à partir des deux constantes (« `plage plausible [0.1 ; 5[` »). Mesuré sur le jeu de contrôle dont on modifie la première année : ratio $0{,}0996$, écrit « `0.0996` », `ECHEC` (il était écrit « `0.100` » auparavant) ; ratio $4{,}9996$, écrit « `4.9996` », `OK` ; ratio 5, écrit « `5.000` », `ECHEC`. Le verdict de la ligne n'est pas modifié.

Le barème du contrôle de crédibilité est le *barème appliqué*, celui qui entre dans σ_{USP} : barème saisi (dérogation, issue #93), sinon barème du segment — G(1) pour les segments 1, 5 et 6 de l'annexe II, G(2) pour les autres segments de l'annexe II et pour tous ceux de l'annexe XIV —, sinon barème court par convention, faute de segment (non déterminé par la section G) ; le commentaire le nomme avec son point de la section G et la durée à partir de laquelle la crédibilité est pleine (`.engine_credibilite_appliquee()`). La ligne « `Credibilite pleine atteinte` » de la famille A est `OK` si et seulement si $c = 1$, et `engine_valider_donnees()` émet un avertissement de crédibilité partielle si $c < 1$ (issue #131, lecture du barème appliqué établie par `regulatory` et retenue par le mainteneur le 1er octobre 2026 ; auparavant, le critère était $T \geq 10$ quel que soit le barème, ce qui déclarait pleine la crédibilité des segments II-1, II-5 et II-6 de $T = 10$ à 14). Mesuré par `usp_controle_donnees()` et `engine_valider_donnees()` : segment II-1 à $T = 10$, `ECHEC` et $c = 74\ \%$; II-5 à $T = 14$, `ECHEC` et $c = 96\ \%$; II-6 à $T = 15$, `OK` ; II-2 et XIV-1, `OK` à $T = 10$, `ECHEC` et $c = 92\ \%$ à $T = 9$; II-2 avec le barème long saisi à $T = 10$, `ECHEC` et $c = 74\ \%$, le commentaire citant la dérogation et le barème réglementaire du segment. L'avertissement « lois asymptotiques peu fiables » à $T < 10$ est un repère statistique distinct, non réglementaire, inchangé.

Des volumes constants, au sens de `usp_volumes_constants()`, ne sont pas un motif de refus : le calcul aboutit, mais les vérifications qui régressent sur le volume ou partitionnent par lui sont restituées « non applicable » (section 23, issue #59), et, depuis l'issue #213, `engine_valider_donnees()` émet l'avertissement « `Volumes x_t constants a la tolerance relative TOL_DELTA_BORD = 1e-06 pres (etendue relative = ...) : delta non identifie ...` », qui nomme les lignes que la règle R13 rend non applicables (texte complet en section 23). Des pertes constantes, au sens de `usp_pertes_constantes()` (étendue des y_t au plus `TOL_DELTA_BORD` fois leur moyenne), ne le sont pas non plus (issue #189, décision du mainteneur du 6 octobre 2026) : `engine_valider_donnees()` émet l'avertissement « `Pertes y_t constantes a la tolerance relative TOL_DELTA_BORD = 1e-06 pres (etendue relative = ...) : regression de y sur x sans objet (constante, TOST, pente, Fisher et R2 non applicables) ; verifier la saisie.` », et les lignes de la constante, du TOST, de la pente, de Fisher et du R^2, qui reposent sur la régression de y_t sur x_t, sont restituées « non applicable » (section 5.4). Mesuré sur les volumes du jeu de contrôle et $y_t = 80$ (méthode prime, $B = 99$) : `ok = TRUE`, l'avertissement est émis, et ces lignes sont non applicables, en `INFO`. Quand volumes *et* pertes sont constants, en revanche, les ratios y_t/x_t sont égaux et `run_engine()` refuse le calcul au titre de l'existence de l'estimateur (paragraphe suivant ; décision du mainteneur du 8 octobre 2026, le refus l'emporte), les avertissements « volumes constants » puis « pertes constantes », dans cet ordre, restant dans `validation$avertissements` ; la priorité des volumes constants sur les pertes constantes dans les motifs des lignes non applicables ne s'observe plus qu'en appel direct d'`usp_tests()` (`tests/unitaires/test_controles_entree.R`). Mesuré : $x_t = 100$ et $y_t = 70$ pour tout t, `ok = FALSE` ;

volumes constants et pertes du jeu de contrôle, `ok = TRUE`.

Existence de l'estimateur du maximum de vraisemblance (issue #188). Juste après `usp_ajuster()`, avant les contrôles numériques, le bootstrap et tout test, `run_engine()` appelle, avec l'ajustement et la méthode, `usp_valider_ajustement()`. Cette fonction refuse le calcul quand au moins un démarrage à l'optimum — le même ensemble que celui de la condition de Kuhn et Tucker, fiche 10.4 — a γ sur une borne de `BORNES_GAMMA` $= [-12\,;3]$, à `TOL_DELTA_BORD` $= 10^{-6}$ près (γ non fini étant compté sur la borne basse ; prédicat unique `usp_gamma_bord()`, issue #322), **et** qu'aucun démarrage à l'optimum ne satisfait la condition de Kuhn et Tucker (`$kkt_au_moins_un` faux), condition qui exige elle-même γ hors des bornes (`usp_kkt_satisfaite()`). Depuis l'issue #227 (règle décidée par le mainteneur le 15 octobre 2026, champ et motif le 17 octobre 2026), le premier membre est jugé sur l'*ensemble* des démarrages à l'optimum, et non plus sur le seul démarrage retenu : `usp_ajuster()` le consigne dans le booléen `$gamma_bord_au_moins_un`, dernier champ de `res$ajustement` (faux sur les cinq cas de référence lognormaux, mesure), et `usp_valider_ajustement()` lit en outre le $\hat{\gamma}$ du démarrage retenu, qui appartient à cet ensemble ; un ajustement passé en appel direct sans ce champ garde ainsi la règle de l'issue #188, jugée sur le seul $\hat{\gamma}$ retenu. Le démarrage retenu, départagé parmi des démarrages équivalents par l'ordre de la grille, peut changer d'une plateforme à l'autre (fiche 12.4) : il ne sert plus qu'à calculer $\hat{\sigma}$ et à choisir la forme du motif, et la décision n'en dépend plus. La règle refuse tout ce que refusait celle de l'issue #188 et, en outre, les ensembles *mixtes* sans démarrage qui satisfasse la condition, dont le démarrage retenu est intérieur et un autre démarrage à l'optimum sur une borne ; elle ne change ni σ_{USP} ni aucun verdict des cas de référence. Le refus a la forme d'un refus de données : `ok = FALSE`, motif ajouté à `validation$erreurs`, objet réduit aux champs `ok`, `validation` et `metadata` (horodatage seul), avertissements de `engine_valider_donnees()` conservés, aucun résultat partiel, et **sans** `validation$erreur_r` : ce n'est pas un défaut de calcul intercepté, l'ajustement a abouti et ce sont les données qui ne déterminent pas l'estimateur dans le domaine de recherche. C'est aussi le seul contrôle *bloquant* postérieur à l'ajustement lognormal ; les deux contrôles numériques de la famille H, calculés ensuite sur un ajustement accepté, restent non bloquants (sous-section finale). Le motif, fixe à sa forme, à la borne et à la méthode près (l'argument `methode` n'agit que sur lui, jamais sur le prédicat), prend deux formes. Quand le démarrage retenu est sur une borne (forme 1, celle de l'issue #188, inchangée), il enchaîne un constat (« `Maximum de vraisemblance non atteint (annexe XVII, B(6)) : gamma estime sur la borne basse du domaine de recherche [-12 ; 3] (BORNES_GAMMA, bornes de l'outil, non reglementaires) ...` », C(6) pour la méthode du risque de réserve n^{o} 1, « `haute` » à l'autre borne), une cause (ratios y_t/x_t égaux ou quasi égaux à la borne basse, dispersion extrême des ratios à la borne haute), le fondement (article 220, paragraphe 1, point a) ou b) ; B(2)(g) ou C(2)(e), iii et iv ; article 219, paragraphe 1, point d)), pour la méthode de réserve n^{o} 1 le rappel que la méthode n^{o} 2 reste ouverte, et une vérification à faire (borne basse : y_t observé, B(1)(a) ou C(1)(a), et non déduit de x_t par un coefficient fixe ; borne haute : unités, correspondance des années et valeurs aberrantes, B(1) et B(2)(a) ou leurs homologues de la section C). Quand le démarrage retenu est intérieur (forme 2, issue #227), le constat devient « `Maximum de vraisemblance non etabli (annexe XVII, B(6)) : parmi les demarrages qui atteignent l'objectif minimal a la tolerance de l'outil, au moins un a gamma sur une borne du domaine de recherche [-12 ; 3] (BORNES_GAMMA, bornes de l'outil, non reglementaires) et aucun ne satisfait la condition du premier ordre (KKT) ; le demarrage retenu, de gamma interieur, n'est pas un point stationnaire certifie ...` » ; il ne nomme pas le côté de la borne, que le seul booléen `$gamma_bord_au_moins_un` ne porte pas (décision du mainteneur du 17 octobre 2026), et réunit les causes et les vérifications des deux bornes, le fondement et le rappel de la méthode n^{o} 2 étant ceux de la forme 1, sans renvoi nouveau au règlement. Mesuré sur les volumes du jeu de contrôle (segment II-1, $B = 99$) : $y_t = 0{,}7\,x_t$ est refusé à la borne basse pour les deux méthodes, $y_t = x_t \exp(3w_t)$ (w_t gaussien de graine 15520, ratios très dispersés) à la borne haute ; les jeux refusés et le texte exact des motifs sont vérifiés par `tests/unitaires/test_controles_entree.R`, la forme 2 sur des ajustements fictifs (retenu intérieur, champ vrai, condition non satisfaite), faute de jeu de données connu qui la produise.

Fondement. Le prédicat repose sur un résultat d'existence établi dans l'encadré de la section 10 : si les ratios $r_t = y_t/x_t$ sont tous égaux, le montant de B(6) (C(6)) n'a pas de minimiseur ; sinon, il en a un sur $[0, 1] \times \mathbb{R}$, mais pas nécessairement dans le domaine de recherche. Deux situations sont donc à distinguer. (i) *Ratios exactement égaux* : l'annexe XVII définit $\hat{\delta}$ et $\hat{\gamma}$ comme les valeurs « qui minimisent le montant suivant » (B(6), *Journal officiel*, L 12 du 17 janvier 2015, p. 274 ; C(6), p. 276), dont dépend le paramètre de B(4) (C(4)) ; ces valeurs n'existant pas, la méthode ne produit pas de paramètre : le refus suit la lettre du texte. L'égalité exacte s'entend au sens mathématique : en virgule flottante, $y_t = 0{,}7\, x_t$ relève de (ii), avec un minimiseur vers $\gamma \approx -37$ fixé par l'arrondi (encadré de la section 10, point (3)). (ii) *Classe quasi proportionnelle (borne basse) et dispersion extrême (borne haute)* : le minimiseur existe (encadré de la section 10, point (2)), mais n'est pas atteint dans le domaine de recherche ; le refus y est une **décision de l'outil** (décisions du mainteneur du 8 octobre 2026), fondée sur les hypothèses B(2)(g) (p. 273) et C(2)(e) (p. 274-275 ; iii et iv p. 275), iii (« les pertes agrégées suivent une distribution log-normale », B ; « le montant visé au paragraphe 1, point a), suit une distribution log-normale », C) et iv (« l'estimation de la vraisemblance maximum est adéquate »), exigences de données que l'article 219, paragraphe 1, point d) (p. 143) rend obligatoires (« les données respectent toute autre exigence supplémentaire en matière de données nécessaire à l'utilisation de chaque méthode standard ») : des données qui ne déterminent pas l'estimateur ne permettent d'établir ni l'une ni l'autre. L'outil ne calcule alors pas le paramètre visé à l'article 220, paragraphe 1 (p. 144) : point a) pour la méthode du risque de primes, seule méthode standardisée pour ce paramètre, de sorte que l'outil ne fournit aucun paramètre propre en remplacement de $\sigma_{(\text{prem},s)}$; point b) pour la méthode du risque de réserve n$^{\text{o}}$ 1, ce point ouvrant aussi la méthode n$^{\text{o}}$ 2. L'article 220, paragraphe 2 (choix entre plusieurs méthodes standard que l'entreprise est en mesure d'utiliser) n'est **pas** invoqué : pour les primes, il n'y a pas d'autre méthode ; pour le risque de réserve, le refus ne procède pas d'un choix entre méthodes au sens de ce paragraphe, mais de ce que la méthode n$^{\text{o}}$ 1 ne fournit pas de paramètre sur ces données ; le choix éventuel avec la méthode n$^{\text{o}}$ 2 relève de l'entreprise et n'est pas fait par l'outil. Ces passages sont ceux du texte d'origine, que la version consolidée du 14 novembre 2024, qui fait foi, reprend sans modification. *Deux lectures de B(2)(g)(iv) et C(2)(e)(iv).* Lecture (a), **retenue** (décision du mainteneur du 8 octobre 2026) : une exigence sur les données, rattachée à l'article 219, paragraphe 1, point d), ci-dessus, malgré son rattachement au chapeau de B(2) (C(2)). Lecture (b) : un postulat de la méthode, que l'entreprise n'aurait pas à établir sur ses données ; sous cette lecture, le refus tient encore, comme décision de l'outil fondée sur B(6) : les valeurs qui minimisent le montant ne sont pas déterminées dans le domaine de recherche, et l'outil ne restitue pas comme minimiseur un point d'arrêt sur une borne qu'il a lui-même fixée. *Lecture écartée* (dite L2) : prolonger le paramètre par continuité, vers $\sigma_{\text{USP}} = (1 - c)\, \sigma_{\text{std}}$, limite atteinte quand $\hat{\sigma} \to 0$, ou élargir le domaine de γ ; le texte exige des « valeurs . . . qui minimisent », qu'une limite n'est pas, et un domaine élargi ne fait que déplacer la borne (à ratios exactement égaux, aucun domaine ne contient de minimiseur). À la borne basse, B(2)(a) et C(2)(a) (données représentatives du risque des douze mois à venir) fournissent un appui complémentaire : des pertes déduites des volumes par un coefficient fixe ne représentent pas le risque. Les bornes `BORNES_GAMMA` sont des bornes **numériques** de l'outil, non réglementaires (le texte ne borne que δ, au dernier alinéa de B(6) et de C(6)) ; la conjonction avec la condition de Kuhn et Tucker est un choix numérique de l'outil, qui fait porter le volet « condition » de la décision sur l'ensemble des démarrages à l'optimum (doctrine de la décision M23 du mainteneur) : un $\hat{\gamma}$ retenu sur une borne alors qu'un autre démarrage à l'optimum satisfait la condition reste accepté. Le volet « borne » porte lui aussi, depuis l'issue #227 (décision du mainteneur du 15 octobre 2026, même doctrine), sur l'ensemble des démarrages à l'optimum (`$gamma_bord_au_moins_un`). Jusqu'à cette issue, il était jugé sur le seul démarrage retenu (`$gamma` d'`usp_ajuster()`) : si, parmi les démarrages à l'optimum, les uns étaient sur une borne et les autres de γ intérieur sans qu'aucun ne satisfasse la condition, l'issue (refus ou calcul) dépendait du démarrage retenu, donc possiblement de la plateforme ; un tel ensemble est désormais refusé quel que soit le démarrage retenu. Ce cas n'avait pas été rencontré : aucun ensemble mixte sur 96 jeux de la zone de transition et 5 jeux de la borne haute (revue finale d'`audit` d'E1g, constat, non résultat général).

Frontière et continuité. Pour une série $y_t = c\,x_t \exp(\varepsilon\, w_t)$, de motif de perturbation w fixé, quand $\hat{\delta} = 1$ (propriété mesurée sur le motif ci-dessous, non résultat général), la forme fermée de l'encadré de la section 10 donne la frontière du refus : $\varepsilon_0 = \sqrt{\ln\left(1 + e^{2\times(-12)}\right)}/\mathrm{sd}_{\mathrm{pop}}(w)$, où $\mathrm{sd}_{\mathrm{pop}}$ est l'écart-type à diviseur T et -12 la borne basse de `BORNES_GAMMA`. Sur le motif $w =$ `scale(log(y/x))` des données du jeu de contrôle ($\mathrm{sd}_{\mathrm{pop}}(w) = 0{,}9354143$), $\varepsilon_0 = 6{,}5684393 \cdot 10^{-6}$; le test unitaire vérifie que la série est acceptée à $\varepsilon_0(1 + 10^{-3})$ et refusée à $\varepsilon_0(1 - 10^{-3})$, pour les deux méthodes. Pour un motif où $\hat{\delta} < 1$, la frontière se déplace dans les limites de l'encadrement donné plus bas. Mesuré juste au-dessus de la frontière (méthode prime, segment II-1, données brutes, $\varepsilon = \varepsilon_0(1 + 10^{-3})$) : $\hat{\delta} = 1$, $\hat{\gamma} = -11{,}999$, $\sigma_{\mathrm{USP}} = 0{,}04100288$, valeur même que l'outil restituait, avant l'issue #188, sur la série exactement proportionnelle $y_t = 0{,}7\,x_t$, désormais refusée. σ_{USP} est donc **continu** à la frontière : le refus crée un saut entre « un résultat » et « aucun résultat », non entre deux valeurs. Juste au-dessus de ε_0, une série quasi proportionnelle est acceptée avec $\sigma_{\mathrm{USP}} \approx (1 - c)\,\sigma_{\text{std}}$ ($c = 0{,}59$ et $\sigma_{\text{std}} = 10\,\%$ ici, soit $0{,}041$, le terme $c\,\hat{\sigma}$ ne valant que $3 \cdot 10^{-6}$ environ). Sous le modèle réglementaire, ce régime est de probabilité négligeable à $T = 8$: à $\delta = 1$, S/s^2 suit *exactement* une loi χ^2_{T-1} (S et s^2 définis dans l'encadré de la section 10), de sorte que la probabilité que $\hat{\gamma}(1)$ atteigne la borne basse vaut $P\big(\chi^2_7 \leq T \ln(1 + e^{-24})/s^2\big)$, soit $4{,}7 \cdot 10^{-27}$ pour $s = 0{,}05$ et moins encore au-delà (`pchisq()` ; **résultat exact**, non constat de simulation). Le calcul porte sur $\hat{\gamma}(1)$; le $\hat{\gamma}$ global n'en diffère que dans les limites de l'encadrement qui suit, ce qui ne change pas l'ordre de grandeur (la borne de la loi χ^2_7 est multipliée au plus par $\max_t a_t$, la probabilité par un facteur d'environ $1{,}6$ sur les volumes du jeu de contrôle, soit $7{,}4 \cdot 10^{-27}$ à $s = 0{,}05$). Aucune tolérance n'est posée sur les ratios : dans le régime quasi proportionnel ($e^{2\gamma} a_t \ll 1$), $\mathcal{O} \approx e^{-2\gamma} Q(\delta) + 2T\gamma + \sum_t \ln a_t$ avec $Q(\delta) = \min_m \sum_t (\ln r_t - m)^2/a_t$, donc $\hat{\gamma}(\delta) \approx \frac{1}{2}\ln(Q/T)$, et $S/\max_t a_t \leq Q \leq S/\min_t a_t$: $\hat{\gamma}(\delta) - \hat{\gamma}(1)$ est compris entre $-\frac{1}{2}\ln \max_t a_t$ et $\frac{1}{2}\ln(1/\min_t a_t)$, $a_t = \delta + (1 - \delta)\,\bar{x}/x_t$ (démonstration élémentaire de l'avis d'`actuary`, non tirée de la littérature ; à $\delta = 0$ sur les volumes du jeu de contrôle : $-0{,}066$ et $+0{,}063$), de sorte qu'une tolérance sur la dispersion des ratios laisserait passer des estimations sur la borne ou refuserait des maxima intérieurs, et serait de surcroît une règle métier sans source.

Asymétrie avec la méthode Merz–Wüthrich. Un triangle partiellement dégénéré, dont une colonne a ses facteurs individuels tous égaux, reste accepté, avec un avertissement (issue #33 ; tableau Merz–Wüthrich ci-dessous, §14), et un triangle quasi dégénéré, dont les facteurs de chaque colonne sont presque égaux sans l'être à la tolérance de l'outil, reste accepté (issue #192, statu quo), alors qu'une série lognormale quasi proportionnelle est refusée. L'asymétrie est fondée : $\hat{\sigma}_j^2 = 0$ y est une estimation de Mack *atteinte*, donnée par une formule fermée, alors que $\hat{\gamma}$ sur une borne sans condition de Kuhn et Tucker satisfaite est un artefact de l'optimiseur, sans estimateur derrière. Seul le triangle *totalement* dégénéré est refusé depuis l'issue #192, et pour un autre motif que l'existence de l'estimateur : les données ne permettent plus d'établir les exigences de D(2)(h) et D(2)(a) (texte sous le tableau Merz–Wüthrich).

Les contrôles non bloquants ci-dessus sont restitués dans `res$controles` (famille « A. Qualite des donnees ») et signalés par `engine_valider_donnees()` comme avertissements : `run_engine()` produit le calcul (vérifié par exécution : un ratio hors de $[0{,}1\,;5[$, une amplitude de volume de 10 ou plus, un couple dupliqué ou $T = 5$ laissent `ok = TRUE` ; une valeur manquante, un y_t négatif ou $T = 4$ donnent `ok = FALSE` ; de même une valeur infinie, $\theta = 1$ ou $\Delta = \bar{y}$, ou des y_t multipliés par 10^{-300} ou des x_t multipliés par 10^{298} (domaine numérique), mesuré sur le jeu de contrôle ; de même encore $T = 5{,}5$, $T = 9$ pour huit années fournies, T égal à `NA` ou textuel, sans troncature de la série, avec `validation$T` manquant et sans avertissement, les avertissements portant sur une série retenue). Un contrôle de la famille A qui ne peut pas être établi — valeur manquante, séries de longueurs différentes — vaut `ECHEC`, et son champ `detail` le dit (« contrôle non établi ») au lieu de juger les seules valeurs disponibles ; pour $T < 5$, la ligne de crédibilité sort `ECHEC` sans appeler le barème, qui n'est pas défini en deçà de $T = 5$ (section G). Ces cas ne se présentent pas dans `run_engine()`, qui refuse de telles données en amont ; ils concernent un appel direct de `usp_controle_donnees()` (issue #33).

Lecture des fichiers. `engine_lire_donnees_csv()` (colonnes t, `xt`, `yt`) convertit une colonne de type facteur par ses valeurs (`.en_numerique()`) et, si la colonne t est présente, exige des années entières, finies, sans doublon et consécutives (annexe XVII, B(2)(b) et C(2)(b)), puis range les lignes par t croissant ; à défaut, le fichier est refusé, sans tri ni comblement. Sans colonne t, l'ordre du fichier est réputé chronologique et la consécutivité n'est pas vérifiable. `usp_lire_vecteur()` refuse une cellule vide, non numérique ou non finie (`Inf`, `-Inf`, `NaN`, refusées dès la lecture depuis l'issue #95) au milieu de la série, en donnant sa position, parce que la retirer décalerait les années suivantes et désalignerait x_t et y_t ; elle lit une série en colonne ou en ligne, avec ou sans en-tête, y compris une série en ligne précédée immédiatement d'une ligne d'en-têtes, qui est écartée. Quand le fichier compte, après retrait des lignes et colonnes vides de bord, plusieurs colonnes, une première et une seconde ligne et aucune autre, la première est une ligne d'en-têtes (issue #103) si (H1) aucune de ses cellules n'est numérique (par exemple `a2017;...;a2024`) et aucune de ses cellules non vides n'a l'allure d'une valeur manquante ou d'un nombre au sens du prédicat décrit plus bas (issue #139 ; sinon le fichier est refusé), ou si (H2) ses cellules non vides, hors la *cellule d'angle* (première colonne), sont des années à quatre chiffres comprises entre 1900 et 2100, au nombre de deux au moins, consécutives de 1 en 1, toutes croissantes ou toutes décroissantes (`.ligne_annees()` ; mesuré : `2017,2018,2019` au-dessus de `1,2,3` est lu $1, 2, 3$, alors que le code antérieur refusait ce fichier comme « Format non reconnu »). Les bornes et la consécutivité empêchent de lire comme une série un tableau numérique, qu'il faudrait aplatir : `1,2,3` au-dessus de `4,5,6`, des années à deux chiffres (`17,18,19`), non consécutives (`2017,2019,2021`) ou hors bornes (`1899,1900`) restent refusées. Sous (H2), la cellule d'angle est vide, ou un libellé non numérique sans aucun chiffre qui ne relève pas du prédicat décrit plus bas (`annee`, `exercice`) ; elle compte alors comme une cellule d'en-tête vide, pour l'étiquette de ligne comme pour l'alignement. Toute autre première cellule non numérique (`2016r`, `a2016`, `NA`, `Segment 1`) fait refuser la ligne : prise pour une cellule d'angle, elle ferait écarter comme étiquette une valeur mal saisie au-dessous d'elle, et perdre une année sans message. Le sens des années n'est pas interprété : la série est rendue dans l'ordre du fichier (`2019,2018,2017` au-dessus de `3,2,1` est lu $3, 2, 1$), et c'est l'argument `plus_recent_en_dernier` d'`usp_charger()` qui fixe l'ordre chronologique (décision du mainteneur du 28 septembre 2026). `usp_lire_vecteur()` refuse tout autre tableau de plusieurs lignes et plusieurs colonnes, sans l'aplatir ; quand le tableau n'a pas de troisième ligne, le message « Format non reconnu » nomme la cause pour laquelle la première ligne n'est pas une ligne d'en-têtes (par exemple « `entiers non consecutifs` », « `annees hors 1900-2100` », « `premiere cellule ni vide ni libelle sans chiffre` »). Dans le format avec ligne d'en-têtes, en-têtes et valeurs doivent être *alignés colonne par colonne* (issue #95) : hors de l'étiquette de ligne (première cellule non vide de la série quand elle n'est pas numérique), chaque colonne porte un en-tête non vide et une valeur, ou ni l'un ni l'autre ; sinon le fichier est refusé avec la liste des colonnes fautives (« en-tête sans valeur », « valeur sans en-tête ») et les deux décomptes. Sans ce contrôle, une valeur manquante en tête ou en fin de série, ou une valeur en surnombre, passait sans message (mesuré sur le code antérieur : les lignes `a2017,a2018,a2019` et `1,2,` donnaient la série $1, 2$). L'étiquette de ligne n'est admise que si la cellule d'en-tête au-dessus d'elle est vide (règle stricte, issue #102, décision du mainteneur du 28 septembre 2026, qui revient sur l'admission décidée le 26 septembre) : sous un en-tête non vide, elle est refusée par un message qui nomme la cellule, sa colonne et l'en-tête, car une première valeur mal saisie y serait écartée comme étiquette sans message (mesuré sur le code antérieur : `abc,102.25,109.34` ou `104.2,102.25,109.34` sous `a17,a18,a19` donnaient la série 102,25, 109,34). Ainsi `,a18,a19` au-dessus de `abc,102.25,109.34` est lu 102,25, 109,34, mais `serie,a2017,a2018` au-dessus de `x,1,2` est refusé. La première cellule non vide et non numérique, écartée comme en-tête (formats en colonne et en ligne sans en-têtes) ou comme étiquette de ligne, est en outre refusée si elle a *l'allure d'une valeur manquante ou d'un nombre* (prédicat unique `.allure_manquante_ou_nombre()`, avis d'`actuary`, décisions du mainteneur des 26 et 28 septembre 2026, issues #95 et #102). Le prédicat est évalué, sans égard à la casse, sur une seule forme convertie de la cellule : espaces insécables (U+00A0, fine insécable U+202F) remplacées par une espace, tirets U+2013 et U+2014 et signe moins U+2212 par « `-` », points de suspension U+2026 par « `.` », ces caractères étant reconnus sur les octets bruts, codés en UTF-8 comme en Windows-1252 (octets A0, 96, 97 et 85), puis espaces de bord retirées, insécables comprises. La cellule a l'allure d'une valeur manquante si (a1) elle est l'un des marqueurs de la liste fermée `NA`, `NAN`, `N/A`, `N.A.`, `N.A`, `N.D.`, `N.D`, `ND`, `N/D`, `NR`, `N.R.`, `NULL`, `NONE`, `S.O.`, `S.O`, `S/O`, `NIL`, `N.C.`, `N.C`, `NC`, `N/C` ; (a2) elle commence par `#`, forme des codes d'erreur de calcul d'Excel dans toutes les langues (`#N/A`, `#DIV/0!`, `#VALEUR!`, `#REF!`, `#NOM?`) et de l'affichage `#####` ; (a3) elle est faite uniquement de tirets, de points ou de « `?` » (`-`, `--`, `.`, `?`, `...`). Elle a l'allure d'un nombre si (b) elle est faite uniquement de chiffres, d'espaces, de points, de virgules, d'apostrophes et de signes, avec au moins un chiffre (`1 234`, `1.234,5`) ; ou si (b') elle commence par un chiffre, après une apostrophe, un signe et des espaces de tête éventuels (`1O4.2` écrit avec la lettre O, `104.2 EUR`, `12a`, `2017 primes`, et `-104.2` écrit avec un tiret U+2013 ou le signe moins U+2212). L'écarter ferait perdre une année sans message (mesuré sur le code antérieur : la ligne `NA,2,3` donnait la série 2, 3 ; la colonne `12a`, `102.25`, `109.34` donnait 102,25, 109,34). Une étiquette d'exercice de la forme quatre chiffres, un tiret, puis deux à quatre chiffres (`2017-18`, `2017-2018`, y compris avec un tiret U+2013 ou U+2014) fait exception à (b) et (b') et reste admise ; un texte comme `x`, `a2017`, `S1`, `LoB12` ou `TRUE` reste un en-tête. En revanche `12a`, `.` et `--`, admis depuis l'issue #95, sont refusés depuis l'issue #102 : un en-tête qui commence par un chiffre est trop proche d'une valeur mal saisie (`1O4.2`) pour être écarté sans message, et `.` ou une suite de tirets sont des marqueurs usuels de valeur manquante. Le message de refus cite la cellule et sa position (en-tête, étiquette de ligne, ou colonne du fichier dans la ligne d'en-têtes), rappelle le séparateur décimal attendu et nomme la conséquence d'un écart sans message propre à cette position : « `perdre une annee sans message` » pour un en-tête ou une étiquette, « `ecarter la ligne d'en-tetes qui la contient ferait perdre sans message, si cette ligne est une serie mal saisie, toutes ses valeurs` » pour la ligne d'en-têtes. Depuis l'issue #139 (variante « prédicat entier », décision du mainteneur du 28 septembre 2026), les cellules non vides de la ligne d'en-têtes sous (H1) sont soumises au même prédicat, exception des étiquettes d'exercice comprise : la première qui en relève fait refuser le fichier, avec sa colonne. Sous (H2), les cellules hors la cellule d'angle sont des années, et la cellule d'angle est soumise au prédicat comme décrit plus haut. La règle (H1) seule ne suffisait pas : « non numérique » y signifie seulement qu'`as.numeric()` ne convertit aucune cellule de la ligne, ce qui n'exclut pas une ligne de valeurs mal formées. Une première ligne de nombres écrits avec un séparateur de milliers, une lettre `O` pour un zéro ou un séparateur décimal autre que celui déclaré, ou faite de marqueurs de valeur manquante, que le code antérieur à l'issue #139 écartait comme ligne d'en-têtes sans message alors que la même ligne, lue seule, serait refusée cellule par cellule, fait désormais refuser le fichier (mesuré, avant puis après l'issue #139 : `1 000;2 000;3 000` au-dessus de `104,2;102,5;109,3`, séparateur `;` et décimale `,`, était lu 104,2, 102,5, 109,3 et est refusé sur la cellule `1 000` (colonne 1) ; `1O4.2,1O2.5` au-dessus de `1,2`, lu 1, 2, est refusé ; `1 000,abc,x` au-dessus de `1,2,3`, lu 1, 2, 3, est refusé ; `NA,#N/A` au-dessus de `1,2`, lu 1, 2, est refusé sur la cellule `NA`). Cette règle a un coût assumé : une ligne d'en-têtes textuelle dont une cellule commence par un chiffre ou est un marqueur de valeur manquante fait aussi refuser le fichier (mesuré : `2017 primes,2018 primes` et `x,2017 primes` au-dessus de `1,2`, `x,-,z` au-dessus de `1,2,3` et `annee,ND` au-dessus de `1,2`, tous lus auparavant, sont refusés), alors que `a2017,a2018,a2019` au-dessus de `1,2,3`, `,a18,a19` au-dessus de `abc,102.25,109.34` et `2017-18,2018-19` au-dessus de `1,2` restent lus comme avant. Sont ainsi écartés sans message une ligne d'en-têtes dont aucune cellule non vide ne relève de ce prédicat, un en-tête ou une étiquette de ligne qui n'en relève pas, et les cellules vides de tête et de fin. Le prédicat, la ligne d'années, la cellule d'angle, la règle stricte de l'étiquette et le refus d'une ligne d'en-têtes à cellule fautive sont vérifiés par `tests/unitaires/test_controles_entree.R` (issues #102, #103 et #139). La marque d'ordre des octets UTF-8 (EF BB BF, « UTF-8 avec BOM » d'Excel) est retirée de la première cellule par comparaison d'octets, quelle que soit la locale (`.sans_bom()`, issue #96) : hors locale UTF-8, elle restait en tête de la première cellule, qui, n'étant plus numérique, était prise pour un en-tête (mesuré sous la locale `C` sur le code antérieur : la série 104,2, 102,25, 109 d'un fichier sans en-tête était lue 102,25, 109). `engine_lire_donnees_csv()` et `engine_lire_triangle()` retirent de même le BOM du premier nom de colonne (`.nom_sans_bom()`, qui reconnaît aussi les formes que lui donne `read.csv()` hors locale UTF-8, dont `X...` sous la locale `C`) : hors locale UTF-8, la colonne t n'était plus reconnue, si bien que le contrôle des années ne s'appliquait pas, et la colonne `i` d'un triangle n'était plus écartée, d'où un refus au motif trompeur. `engine_lire_donnees_csv()` ne refuse pas, elle, une valeur non finie de `xt` ou `yt` : c'est `engine_valider_donnees()` qui la refuse (ligne « Valeurs finies » du tableau ci-dessus). Un fichier encodé en Windows-1252 (ou Latin-1) et lu sous une locale UTF-8 donne des cellules dont les octets ne forment pas de l'UTF-8 valide (lettre accentuée codée E9, espace insécable codée A0) ; sur le code antérieur, `trimws()` puis `as.numeric()` levaient alors une erreur de R avant tout contrôle, au lieu d'un refus motivé (issue #99 ; mesuré sous la locale `C.UTF-8` : erreur « `input string ... is invalid UTF-8` » pour `usp_lire_vecteur()`, `engine_lire_donnees_csv()` et `engine_lire_triangle()`). Les blancs de bord (espace, tabulation, retour chariot, saut de ligne) sont désormais retirés octet par octet (`.nettoyer_cellules()`, dont le résultat coïncide avec celui de `trimws()` sur une cellule valide) ; en locale UTF-8, une cellule non UTF-8 d'encodage non déclaré est déclarée Latin-1, sans que ses octets changent, de sorte que les messages qui la citent restent de l'UTF-8 valide, et elle est tenue pour non numérique sans appel à `as.numeric()` (`.cellules_en_nombre()` ; le prédicat commun `.octets_non_utf8()` est faux hors locale UTF-8, où rien ne change). Le fichier est ainsi lu, ou refusé avec le même motif, sous une locale UTF-8 comme hors d'elle, où ces cellules valaient déjà `NA` ; l'espace insécable Windows-1252 (octet A0 isolé) est reconnue par `.allure_manquante_ou_nombre()` sous toute locale. La règle s'applique à `usp_lire_vecteur()`, à `engine_lire_donnees_csv()` (par `.en_numerique()`) et à `engine_lire_triangle()` ; elle est vérifiée par `tests/unitaires/test_controles_entree.R` sur des fichiers écrits octet par octet et lus dans la locale courante, sous la locale `C` et sous une locale UTF-8. Les fonctions réglementaires refusent explicitement une entrée hors domaine au lieu de la traiter en silence : `usp_credibilite()` une durée non entière, `.annexe_verifiee()` une annexe autre que `"II"` ou `"XIV"` (auparavant lue comme l'annexe II), l'une et l'autre par une erreur d'usage (ci-dessus).

Méthode Merz–Wüthrich (annexe XVII, section D, paragraphes 2, 4 et 5)

Contrôle	Critère	Justification
Nature des données	« brutes » refusé (absence de déclaration ou « nettes » acceptées)	Données nettes exigées par D(2)(f) ; contrôle de `.run_engine_mw()`. Bloquant.
Années de survenance	$I+1 \geq 5$	D(2)(b). Bloquant.
Années de développement	$J+1 \geq 5$	D(2)(c). Bloquant.
Forme du triangle	$I+1 \geq J+1$	D(2)(e). Bloquant.
Géométrie carrée	$I = J$	Restriction d'implémentation : la formule du paragraphe 4 fait intervenir $C(i, I-i)$, indéfinie si $I-i > J$. Bloquant.
Cellules observées	aucune valeur manquante ni non finie pour $i+j \leq I$	Le chain-ladder exige la partie supérieure gauche complète ; une valeur non finie est un motif distinct d'une cellule manquante.
Positivité des cumulés	$C(i,j) > 0$	Les facteurs $F(i,j)$ et la pondération en $C(i,j)$ doivent être définis.

Contrôle	Critère	Justification
Domaine numérique	chaque cellule observée ($i + j \le I$) dans $[10^{-50}\,;10^{50}]$, bornes incluses (`DOMAINE_NUMERIQUE_MIN`, `DOMAINE_NUMERIQUE_MAX`)	Convention de l'outil, sans source réglementaire (issue #185), mêmes constantes que pour les méthodes lognormales : protège le calcul contre les échelles extrêmes (justification sous le tableau des méthodes lognormales). Un seul motif par triangle. Bloquant.
Noms de ligne (années d'accident)	s'ils sont fournis : aucun nom `NA`, vide ou fait de seuls blancs ; aucun nom en double après retrait des blancs initiaux et finaux	Convention de l'outil, sans source réglementaire (issue #268) : le nom identifie l'année d'accident et ne sert qu'aux noms de lignes des tables restituées, jamais au calcul ; un triangle sans noms de ligne est admis (texte sous le tableau). Un motif par nom fautif et par nom en double. Bloquant.
Monotonie des cumulés	$C(i,j+1) \ge C(i,j)$	Avertissement *actuariel, sans fondement réglementaire* : D(2)(h)(iii) ne pose qu'une proportionnalité en espérance et ne contraint pas $f_j \ge 1$. Un recul traduit un recouvrement ou un boni de liquidation, licite mais à signaler. **Ce n'est pas un motif de refus**, pas plus qu'une réserve négative sur certaines années de survenance ou qu'un $\hat{f}_j < 1$ isolé.
Applicabilité de D(4) *(post-ajustement)*	$\hat{R} > 0$ et $0 \le \text{MSEP} < \infty$	Le paragraphe 4 définit *l'écart type* $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})}$ à partir de $\sqrt{\text{MSEP}}/\hat{R}$ (MSEP : paragraphe 5), coefficient de variation *à horizon un an* de la réserve — le paragraphe ne le nomme pas ainsi. Non défini pour $\hat{R} = 0$; négatif, donc pas un écart type, pour $\hat{R} < 0$ (interprétation de D(4), méthode nº 1 ouverte par l'article 220, paragraphe 1, point b) ; §14). Bloquant.
Triangle totalement dégénéré *(post-ajustement)*	toutes les colonnes $j = 0, \dots, J-2$ dégénérées au sens du prédicat unique `.mw_colonne_degeneree()` (`.mw_triangle_totalement_degenere()`)	**Décision de l'outil** (issue #192), fondée sur D(2)(h) et D(2)(a), exigences rendues obligatoires par l'article 219, paragraphe 1, point d) ; tolérance 10^{-12}, convention de l'outil (texte sous le tableau). Un seul motif, sans avertissement de colonnes. Bloquant.

Contrôle	Critère	Justification
Colonne $J-3$ ou $J-2$ dégénérée *(post-ajustement)*	$\max_i \left\lvert F(i,j)/\hat{f}_j - 1\right\rvert \leq 10^{-12}$, ou facteurs que l'aplatissement des ex æquo à cette tolérance rend tous égaux (prédicat unique, issue #60), pour $j = J-3$ ou $j = J-2$	**Avertissement**, non bloquant, jamais un refus à lui seul (un triangle dont toutes les colonnes sont dégénérées est refusé, ligne précédente, sans cet avertissement) : les facteurs individuels de la colonne sont égaux à $\hat{f}_j$ à la tolérance de l'outil, donc $\hat{\sigma}^2_{J-3}$ ou $\hat{\sigma}^2_{J-2}$ est nul ou numériquement nul et, par application littérale de D(5)(d)(ii), $\hat{\sigma}^2_{J-1}$ aussi — la MSEP ne porte alors aucune variance sur la dernière année de développement (§14). Un seul avertissement par triangle, de même structure pour les trois chemins (colonne $J-3$, colonne $J-2$, les deux), seule la cause nommée variant. Le critère porte sur les facteurs, non sur une égalité à zéro en virgule flottante, que l'arrondi rend inopérante.
Colonnes sans résidu de Mack *(post-ajustement)*	colonne dégénérée au sens du prédicat unique (`.mw_colonne_degeneree()`, deux volets), ou $\hat{\sigma}^2_j$ non fini ou ≤ 0 (issue #60 ; auparavant $\hat{\sigma}^2_j = 0$ exact)	**Avertissement**, non bloquant : le résidu de Mack y vaut $0/0$ si les facteurs sont exactement égaux, et n'est sinon que le rapport d'écarts négligeables à la tolérance de l'outil ; ces facteurs sont exclus des onze lignes de M1 à M5 fondées sur les résidus. Un seul avertissement par triangle, qui nomme les colonnes, compte les résidus exclus et retenus, cite ces lignes (issue #33) et précise que le vivier du bootstrap ne contient que les résidus retenus (décision du mainteneur du 5 octobre 2026).
Réserve faible devant son incertitude *(post-ajustement)*	$\sqrt{\mathrm{MSEP}}/\hat{R} \geq 1$	**Avertissement**, non bloquant : D(4) définit le paramètre pour tout $\hat{R} > 0$, sans plancher ni plage ; le repère 1 est un repère de lecture, sans fondement réglementaire ni statistique (aucun $\sigma_{(\mathrm{res},s)}$ des annexes II et XIV n'excède 22 %) ; deux lectures, réserve résiduelle d'un segment en run-off ou triangle anormalement volatil (décision du mainteneur du 24 septembre 2026, issue #33).

Contrôle	Critère	Justification
Crédibilité pleine	$c(I+1, \text{barème appliqué}) = 1$, durée $I+1$ (G(3)(c)) : $I+1 \geq 15$ au barème long G(1), $I+1 \geq 10$ au barème court G(2)	**Avertissement** de crédibilité partielle de `mw_valider_triangle()` si $c < 1$, non bloquant (annexe XVII, section G ; barème appliqué résolu comme pour les méthodes lognormales, issue #131 ; auparavant $I+1 \geq 10$ quel que soit le barème). Distinct de ce contrôle, un repère statistique non réglementaire, inchangé : à $I+1 < 10$, un second avertissement signale que $\hat{\sigma}_j^2$ repose sur deux ou trois observations en fin de triangle.

Noms de ligne (issue #268). Le moteur repère les cellules par leur position, et non par les noms de ligne du triangle ; ces noms n’alimentent que les noms de lignes des tables restituées (`.mw_noms_lignes_empilees()`). Avant l’issue, un nom `NA` faisait échouer la première fonction qui assemblait une table nommée, et `run_engine()` rendait `ok = FALSE` par un défaut de calcul intercepté ; un triangle à noms en double était accepté, et des lignes des tables restituées perdaient en silence leur nom saisi au profit d’un numéro automatique (mesuré avec le moteur antérieur à l’issue, sur le triangle de contrôle `tests/donnees/triangle_mw.csv` muni des noms 2015 à 2022 : un nom `NA` en troisième ligne donne le défaut de calcul intercepté dans `.mw_noms_lignes_empilees()` ; le nom 2019 en lignes 5 et 6 donne `ok = TRUE` et des lignes de `res$residus` nommées 1 à 13). Depuis, `mw_valider_triangle()` refuse, après les contrôles de cellules qu’il ne masque pas, un nom `NA`, vide ou fait de seuls blancs (motif « `Nom d’annee d’accident manquant ou vide en ligne` k `(i=`$k-1$`).` »), et un nom qui désigne deux fois la même année d’accident (motif « `Annee d’accident en double :` » suivi des formes saisies et des positions des lignes). Les noms sont d’abord ramenés en UTF-8, une chaîne dont les octets ne sont pas de l’UTF-8 valide étant lue en Latin-1, si bien que le contrôle ne lève aucune erreur R, quelle que soit la locale. Sont des blancs les blancs Unicode horizontaux et verticaux (classes `\h` et `\v` des expressions régulières Perl, dont l’espace insécable) et les caractères de format sans chasse U+200B, U+200C, U+200D, U+2060 et U+FEFF. Les doublons sont comparés après retrait des blancs initiaux et finaux, sans autre normalisation (ni casse, ni conversion numérique). Dans le motif, chaque forme saisie est citée entre guillemets et échappée (un blanc, un caractère de contrôle ou de format non ASCII écrit `\u`$XXXX$), pour qu’un blanc invisible y reste lisible. Aucun nom par défaut n’est substitué : un remplacement masquerait l’erreur de saisie et romprait la traçabilité entre la saisie et les tables restituées. Mesuré avec le moteur actuel, sur le même triangle muni des mêmes noms puis modifié : un nom `NA` en troisième ligne donne « `Nom d’annee d’accident manquant ou vide en ligne 3 (i=2).` », et `run_engine()` (méthode de réserve n^o 2, $B = 99$) rend `ok = FALSE` avec ce motif, sans `validation$erreur_r` ; un nom fait d’une espace, d’une espace insécable et de U+200B est refusé comme vide ; les noms « 2020 » en lignes 5 et 6 et « 2020 » entouré d’une espace et d’une espace insécable en ligne 7 donnent un seul motif, qui cite `"2020"` et `" 2020\u00a0"` et les lignes 5, 6 et 7 ; les mêmes motifs sont rendus en locale `C`. Le triangle rendu par `engine_lire_triangle()`, par lequel l’application lit le fichier, ne porte pas de noms de ligne (mesuré sur le même fichier) : le refus n’est atteint qu’en appel direct, avec une matrice nommée.

Triangle totalement dégénéré (issue #192). Après `mw_msep()`, avant le paramètre et le bootstrap, `mw_valider_ajustement()` refuse le triangle quand toutes les colonnes $j = 0, \ldots, J-2$ sont dégénérées au sens du prédicat unique de colonne dégénérée (`.mw_colonne_degeneree()`, issue #56, fiche 15.2) ; la colonne $J-1$, qui n’a qu’un facteur individuel pour $I = J$, n’entre pas dans le prédicat. Le refus a la forme d’un refus de données : `ok = FALSE`, motif ajouté à `validation$erreurs`, **sans** `validation$erreur_r`, objet réduit aux champs `ok`, `validation`, `methode` et `metadata`, aucun résultat partiel. Un seul motif (décision du mainteneur du 5 octobre 2026) : les avertissements de colonnes de `mw_valider_ajustement()` (extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$, colonnes sans résidu de Mack) ne sont pas émis en plus ; ceux de `mw_valider_triangle()` (crédibilité, $I + 1 < 10$) demeurent. Le motif n'est évalué qu'en l'absence d'autre refus : avec $\hat{R} \leq 0$, seul le motif de la réserve est émis (mesuré sur un triangle à facteurs tous égaux à 1, $\hat{R} = 0$). Le motif enchaîne un constat (facteurs individuels identiques dans chaque colonne $j = 0, \dots, J - 2$, à la tolérance relative 10^{-12} de l'outil, avec l'énoncé du prédicat), sa conséquence en arithmétique exacte (pour des facteurs exactement égaux, $\hat{\sigma}^2_j = 0$ par D(5)(d)(ii) et $\mathrm{MSEP} = 0$; sinon, $\hat{\sigma}^2_j$ et la MSEP, dont la valeur calculée est citée, sont nuls ou négligeables à la tolérance de l'outil ; aucun résidu de Mack n'est retenu, et D(4) donne $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})} = (1 - c)\,\sigma_{(\text{res},s)}$ à un écart négligeable près, sans contribution significative des données), le fondement (D(2)(h), en particulier iv, et D(2)(a), exigences rendues obligatoires par l'article 219, paragraphe 1, point d) ; l'outil n'applique donc pas la méthode du risque de réserve n° 2 à ce triangle, article 220, paragraphe 1, point b)) et une vérification à faire (paiements cumulés observés, D(1), et non montants projetés ou lissés) ; son texte exact est vérifié par `tests/unitaires/test_merz_wuthrich.R`.

Fondement. Le texte n'impose ni n'interdit ce refus, et deux lectures en sont possibles. Lecture L1 : une constante de proportionnalité nulle, $\sigma^2_j = 0$, est formellement admise par D(2)(h)(iv), qui ne l'exclut pas ; la lettre de D(4) et de D(5) donne alors un paramètre. Lecture L2 : des données dont aucune colonne ne présente de variance ne permettent d'établir ni qu'elles « sont cohérentes avec les hypothèses suivantes concernant la nature stochastique des montants de sinistres cumulés » (D(2)(h)), ni qu'elles « sont représentatives du risque de réserve auquel l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée pour les douze mois à venir » (D(2)(a)) ; ce sont des exigences de données, que l'article 219, paragraphe 1, point d) rend obligatoires (citations de la version consolidée du 14 novembre 2024, qui fait foi). Le refus est une **décision de l'outil** (décision du mainteneur du 5 octobre 2026) qui retient la lecture L2 : il applique une exigence de données existante, il n'ajoute pas de condition mathématique, et il n'affirme pas que le calcul est interdit par le texte. Il a la même structure que le refus de l'issue #188 pour les méthodes lognormales (exigence de données de l'annexe XVII rattachée à l'article 219, paragraphe 1, point d), décision de l'outil, vérification à faire), mais une cause différente : ici l'estimateur de Mack est *atteint*, par une formule fermée, et la valeur restituée n'est pas numériquement fausse ; ce qui manque est l'information : σ_{USP} ne dépend plus des données qu'à un écart négligeable près, aucune hypothèse de D(2)(h) n'est vérifiable, la batterie de tests porterait sur des résidus d'arrondi, et le régime de sortie dépendait de l'arithmétique (mesures ci-dessous). Le refus ne s'appuie **pas** sur l'indétermination $0/0$ du quotient de D(5)(d)(ii) : le texte ne prévoit aucune clause de dégénérescence et sa lettre donne $\hat{\sigma}^2_{J-1} = 0$, le quotient étant sans effet sur le minimum (§14) ; cet argument contredirait cette lecture et ne coïncide pas avec le prédicat. La tolérance relative 10^{-12} est celle du prédicat unique, convention de l'outil et non du texte ; aucune constante nouvelle n'est introduite.

Frontière de l'outil (décision du mainteneur du 5 octobre 2026 : statu quo). Seuls les triangles *totalement* dégénérés sont refusés ; un triangle partiellement dégénéré reste sous la doctrine de l'avertissement, et un triangle *quasi* dégénéré, dont les facteurs individuels de chaque colonne sont presque égaux sans l'être à 10^{-12} près, est accepté sans avertissement propre, faute de seuil fondé. Le paramètre y est alors proche de $(1 - c)\,\sigma_{(\text{res},s)}$, et c'est au relecteur de lire un σ estimé très petit comme un signal sur l'origine des données. Mesuré (`run_engine()`, méthode de réserve n° 2, segment II-1, $c = 0{,}59$, $\sigma_{(\text{res},s)} = 0{,}09$, $B = 99$; R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence, x86_64), sur des triangles construits à partir de `tests/donnees/triangle_mw.csv` et repris par les tests unitaires, avec le moteur antérieur à l'issue et le moteur actuel :

Triangle	Avant l'issue #192	Moteur actuel
`total_exact` : $C(i,0)$ du triangle de contrôle, $F(i,j)=\hat{f}_j$ de ce triangle	`ok = TRUE`, $\sigma_{\text{USP}} = 0{,}0369$	refus, MSEP calculée $3{,}8\cdot 10^{-23}$
`total_f_binaire` : facteurs exactement représentables $(2\,;\,1{,}5\,;\,\ldots)$	défaut de calcul intercepté	refus, MSEP $= 0$
`col0_1e13` : `total_exact`, cumuls de la colonne 0 multipliés par 1 ± 10^{-13}	`ok = TRUE`, $\sigma_{\text{USP}} = 0{,}0369$	refus, MSEP $1{,}6\cdot 10^{-19}$
`col0_1e11` : idem à 1 ± 10^{-11}	$\sigma_{\text{USP}} = 0{,}0369000000$	inchangé, σ estimé $4{,}4\cdot 10^{-12}$
`sauf_une` : `total_exact` dont les cumuls $C(i,1)$ reprennent ceux du triangle de contrôle (colonne 0 seule non dégénérée)	$\sigma_{\text{USP}} = 0{,}0404017443$	inchangé
`total_arrondi` : `total_exact` arrondi au centime (écart relatif maximal des facteurs de $8{,}4\cdot 10^{-7}$ à $1{,}3\cdot 10^{-5}$ selon la colonne)	$\sigma_{\text{USP}} = 0{,}0369031172$	inchangé, σ estimé $5{,}3\cdot 10^{-6}$, sans avertissement de colonne

$(1-c)\,\sigma_{(\text{res},s)} = 0{,}41\times 0{,}09 = 0{,}0369$. Les trois triangles refusés sortaient donc sous deux régimes différents selon l'arrondi des cumuls ; ils sortent désormais sous le même. Le refus ne prive l'entreprise d'aucun droit : comme pour une réserve négative (§14), l'article 220, paragraphe 1, point b) laisse ouverte la méthode du risque de réserve n$^{\text{o}}$ 1.

Différence de nature. Les contrôles lognormaux portent sur la *plausibilité économique* des séries (ratio dans une plage admissible, amplitude des volumes), et, par le domaine numérique, sur la seule capacité du calcul en virgule flottante à traiter les montants, sans jugement économique (issue #145) ; ce domaine vaut aussi, depuis l'issue #185, pour les cellules du triangle. Ceux de la méthode Merz–Wüthrich portent d'abord sur la *géométrie* du triangle, dont dépend la simple définition des estimateurs : un triangle non carré ou incomplet ne permet pas d'appliquer la formule du paragraphe 4. C'est pourquoi la plupart sont bloquants et non de simples avertissements.

Le contrôle d'applicabilité de D(4) fait cependant exception à cette description : exécuté après l'ajustement, il ne porte pas sur les données mais sur des *grandeurs estimées* — la réserve chain-ladder totale $\hat{R}$ et la MSEP, issues du même ajustement. Il n'énonce donc pas un défaut du triangle — un triangle parfaitement recevable au titre du paragraphe 2 peut conduire à $\hat{R}\leq 0$ — mais une condition d'*applicabilité de la méthode* : hors de ce domaine, ce que la formule du paragraphe 4 produit — quand elle produit quelque chose — n'est pas l'écart type qu'elle prétend définir (§14). C'est aussi pourquoi il est le seul à ne pas pouvoir être anticipé à la saisie. Cohérence interne : `mw_bootstrap()` écarte depuis l'origine toute réplication dont la réserve simulée est ≤ 0 ; la règle appliquée à l'estimation ponctuelle ne pouvait pas rester plus permissive que celle appliquée à chacune de ses réplications.

Contrôles numériques de l'estimation (méthodes lognormales, famille H)

Décision M11 du mainteneur (issue #22) : la condition du premier ordre et la convergence multi-démarrages ont quitté la table des tests, où elles figuraient comme diagnostics, pour `res$controles`. Elles y suivent les huit contrôles de la famille A, au même format (`usp_controle_donnees()`), ce qui porte `res$controles` à dix entrées pour les méthodes lognormales (la méthode Merz–Wüthrich n'a pas de famille H). Un `ECHEC` est restitué sans que `run_engine()` refuse le calcul, comme pour la crédibilité pleine ; il doit néanmoins être traité avant toute lecture des tests (section 23). Les critères sont justifiés dans les fiches, que le document conserve en partie III, à la place qu'occupaient les diagnostics correspondants.

Contrôle	Critère	Justification
Condition du premier ordre *(post-ajustement)*	au moins un démarrage à l'optimum (objectif à `TOL_OPTIMUM` $= 10^{-6}$ près) satisfait, en un même point : gradient fini, γ hors des bornes numériques `BORNES_GAMMA`, sous-hessienne des variables libres finie et définie positive, $\lvert\varepsilon_\sigma\rvert \leq$ `REP_SIGMA_KKT` $= 10^{-6}$ (erreur relative de premier ordre sur σ du pas de Newton complet, issue #71), $\lvert\mathrm{pg}_\delta\rvert \leq$ `REP_GD_KKT` $= 10^{-4}$ (fiche 10.4)	Contrôle numérique de l'estimation (`usp_controles_numeriques()`); règle « au moins un démarrage », décision M25 du mainteneur. Repère 10^{-6} ancré sur la décision M9, repère 10^{-4} fixé d'après des mesures. Non bloquant ; un ajustement dont au moins un démarrage à l'optimum a γ sur une borne, sans démarrage qui satisfasse la condition, est refusé en amont par `usp_valider_ajustement()` (issues #188 et #227, paragraphe sous le tableau des méthodes lognormales).
Convergence multi-démarrages *(post-ajustement)*	au moins un démarrage à l'optimum (objectif à `TOL_OPTIMUM` près) au code de retour 0, et au moins deux démarrages à l'optimum (fiche 12.4)	Contrôle numérique de l'estimation ; convention minimale, sans référence. Non bloquant.

PARTIE II

Cadre statistique général

Bootstrap paramétrique et p-values de Monte-Carlo

La profondeur exigée par l'annexe XVII (cinq années au minimum) rend inutilisables, en toute rigueur, les lois asymptotiques de la majorité des tests documentés ci-après. Le script recalcule donc, pour les statistiques les plus sensibles, une p-value de Monte-Carlo par bootstrap paramétrique.

4.1 Procédure générale de p-value de Monte-Carlo

Référence. B. Efron, *Bootstrap methods : another look at the jackknife*, *Annals of Statistics*, 7(1), 1979, p. 1–26 ; G. A. Barnard, discussion, *JRSS B*, 25, 1963, p. 294 ; J. G. MacKinnon, *Bootstrap hypothesis testing*, in *Handbook of Computational Econometrics*, Wiley, 2009.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). On dispose d'un modèle paramétrique entièrement estimé $\widehat{M} = (\hat{\delta}, \hat{\gamma}, \hat{\beta})$ et d'une statistique S dont la loi exacte sous H_0 est inconnue ou mal approchée. L'hypothèse de validité, non testée, est que $\widehat{M}$ constitue une approximation suffisante du vrai modèle sous H_0 (bootstrap *paramétrique*, par opposition au rééchantillonnage non paramétrique).

2. Hypothèse nulle. Celle du test sous-jacent, inchangée : la statistique S a été calculée sur des données conformes au modèle.

3. Statistique de test. S_{obs}, calculée sur l'échantillon réel. Pour $b = 1, \ldots, B$, on simule $y_t^{(b)} \sim \mathcal{LN}\big(\ln(\hat{\beta} x_t) - \frac{1}{2\hat{\pi}_t},\ \hat{\pi}_t^{-1}\big)$, on **réestime intégralement** (δ, γ) sur $(x_t, y_t^{(b)})$, et l'on recalcule $S^{(b)}$. Dans la branche lognormale, ce réajustement est fait par `usp_ajuster_rapide()` : trois démarrages, depuis $(\hat{\delta}, \hat{\gamma})$, $(0, \hat{\gamma})$ et $(1, \hat{\gamma})$, l'objectif minimal étant retenu (issue #109), avec le gradient analytique et `factr = 1e4` (issue #63), et non les 54 démarrages de l'ajusteur complet `usp_ajuster()` ; son écart à l'ajusteur complet est mesuré à la section 21 (issues #43 et #109).

4. Loi sous H_0. La loi empirique de $\{S^{(1)}, \ldots, S^{(B)}\}$ est, par construction, un échantillon de la loi exacte de S sous H_0 conditionnellement au modèle ajusté – *y compris* l'effet de l'estimation des paramètres, source principale du biais des lois asymptotiques à petit T. Dans la branche lognormale, depuis l'issue #240, quand $\hat{\delta}$ observé est intérieur, la loi de référence est celle de S sous le modèle ajusté *sachant* que le $\hat{\delta}^{**}$ du réajustement est lui aussi intérieur (loi conditionnelle au régime), et non plus sa loi marginale, qui mêle les trois régimes de $\hat{\delta}^{**}$ (rubrique suivante).

5. p-value. Pour un test unilatéral à droite,

$$\hat{p}_{\text{MC}} = \frac{1 + \#\{b : S^{(b)} \geq S_{\text{obs}}\}}{B + 1},$$

avec l'adaptation évidente à gauche, et $\hat{p} = 2\min(\hat{p}_{\text{gauche}}, \hat{p}_{\text{droite}})$ au bilatéral, borné à 1. Dans le moteur, le sens du rejet de chaque statistique (`haut`, `bas` ou `deux`) est déclaré une seule fois, dans le catalogue de la méthode (`USP_CATALOGUE_MC`, `MW_CATALOGUE_MC`; ADR 0003), et la p-value est calculée par une seule fonction, `engine_p_mc()`, commune aux deux méthodes. B y est remplacé par B_{eff} (champ `B_effectif`), nombre de réplications où la statistique est finie : une réplication dont le réajustement ou le calcul des statistiques échoue est écartée. Si la statistique observée n'est pas finie, si aucune réplication n'est finie ou si la loi simulée est dégénérée, `p_mc` vaut `NA` et `engine_p_mc()` en rend le motif (champ `motif_mc` de l'objet bootstrap, issue #44); la conséquence sur la ligne est décrite à la section 6.

Règle commune aux fiches des statistiques Monte-Carlo (rubrique 5 de chacune, qui y renvoie sans la répéter). *(a) p-value de Monte-Carlo manquante* (issue #181) : aucune p non simulée n'est retenue à sa place, quelle que soit sa famille (loi limite, approximation à n fini, loi sous un modèle auxiliaire, approximation normale d'une loi de rangs); pour un motif non dégénéré et sans p-value exacte, la ligne devient un diagnostic si elle a une p non simulée, restituée sans être retenue, et reste un test sans p-value retenue sinon (section 6, point (ii), où la raison est donnée pour chacune des trois voies). *(b) p-value de Monte-Carlo retenue près d'un seuil* (issue #244) : à moins de deux fois `err_mc` d'un seuil atteignable de la règle des verdicts, le commentaire se termine par la phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC`, sans changement de p-value ni de verdict (section 6, « Verdict sensible à l'aléa de simulation », où sont donnés la condition, les seuils retenus et ce que vaut ce signalement). *(c) Méthode Merz–Wüthrich, triangles simulés écartés et B effectif inférieur à B* (issues #257 et #204) : si des triangles simulés à cumul non strictement positif ont été écartés et remplacés par un nouveau tirage, le commentaire des lignes de Monte-Carlo de `mw_tests()` porte la phrase fixe `PHRASE_MW_CUMULS_RETIRES`, suivie, si le plafond de tirages est atteint, de `PHRASE_MW_PLAFOND_CUMULS`; ces deux phrases ne portent aucun nombre issu du bootstrap (« `25 (B + 1)` » est la formule du plafond). Si $B_{\text{eff}} < B$, la phrase « `B effectif = ... sur B = ...` » les suit, sous une forme qui nomme le plafond et les statistiques non finies quand le plafond est atteint (issue #279); elle est la seule exception à la règle selon laquelle aucun nombre issu du bootstrap n'entre dans un commentaire (fiche 15.2, rubrique 5, « Restitution de B effectif inférieur à B »). La phrase de l'issue #244 reste la dernière.

p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (branche lognormale, issue #240, ADR 0014, variante V3h de la section 21). Le régime de $\hat{\delta}$ est lu par `usp_regime()`, seule définition (tolérance `TOL_DELTA_BORD` : intérieur si $\text{tol} < \hat{\delta} < 1-\text{tol}$). *Au bord, à volumes constants*, où π_t ne dépend pas de δ et où le régime de $\hat{\delta}$ n'est qu'un artefact de l'optimiseur, et, en appel direct seulement, sous `refit = FALSE`, où $\hat{\delta}^{**}$ n'existe pas, la p-value est celle qui précède, calculée sur les B réplications (p-value *marginale*, notée V1, inchangée au bit près par l'issue #240). *À $\hat{\delta}$ intérieur*, volumes non constants et réajustement demandé (`run_engine()` demande toujours le réajustement), la formule et la fonction `engine_p_mc()` sont les mêmes, mais appliquées aux seuls tirages dont le réajustement aboutit avec un $\hat{\delta}^{**}$ lui aussi intérieur : d'abord ceux des B réplications, par rang croissant, puis, s'ils sont moins de B, des tirages supplémentaires sur un flux aléatoire distinct (sixième source de tirage, section 1.5), jusqu'à $B_{\text{cible}} = B$ tirages retenus ou $B_{\max} = 25\,(B+1)$ tirages au total (constante `FACTEUR_B_MAX_REGIME`), les B réplications comprises, échecs compris; un tirage du flux dont le réajustement échoue ou dont le $\hat{\delta}^{**}$ n'est pas intérieur est écarté sans calcul de statistique. B_{eff} (`B_effectif`) est alors le nombre de tirages retenus où la statistique est finie, au plus B; la granularité nominale `granularite` reste $1/(B+1)$, et `granularite_stat` est calculée sur B_{eff}. La nature de la p-value retenue devient `Monte-Carlo (bootstrap parametrique, conditionnel au regime interieur de delta estime)` (constante `NATURE_MC_REGIME_INTERIEUR`), au lieu de `Monte-Carlo (bootstrap parametrique)` : le conditionnement porte sur le régime de l'*estimateur*, $\hat{\delta}^{**}$ comme $\hat{\delta}$, non sur δ; le préfixe, donc le rang dans la hiérarchie des p-values, est inchangé. Quand $B_{\max}$ est atteint avec moins de `B_MIN_DEGENERESCENCE` $= 50$ tirages retenus et que $B \geq 50$, `p_mc` manque sous le motif `MOTIF_MC_REGIME_RARE` (« `regime interieur de delta` `estime rare : B_max = 25 (B + 1) tirages atteints avec moins de B_MIN_DEGENERESCENCE = 50 tirages retenus` »), motif non dégénéré traité par la règle générale (section 6, point (ii)) ; à $B < 50$, appel direct seulement (`run_engine()` exige $B \geq$ `B_MIN_USAGE` $= 99$), la cible elle-même ne permettrait pas de calculer la p-value, la cause tient à B et non à la rareté du régime, et le motif générique (`MOTIF_MC_REPLIC_INSUFFISANTES` ou `MOTIF_MC_AUCUNE_REPLIC`) est conservé (décision du mainteneur du 11 octobre 2026) ; aucun repli sur la p-value marginale n'est prévu (ADR 0014, point 2). Le déroulement est restitué dans `bootstrap$p_mc_regime` : régime observé (bord 0, intérieur, bord 1), variante, motif de la variante marginale, graine du flux, B_{cible} et $B_{\max}$, nombre de tirages, nombre de tirages retenus parmi les B réplications et au total, rejets du flux par cause (réajustement, hors régime, statistiques) et cause de l'arrêt (cible ou plafond). Mesuré sur le cas `premium_interieur` ($\hat{\delta} = 0{,}664$, $B = 999$) : 4 490 tirages, dont 203 retenus parmi les 999 réplications, 2 695 tirages du flux écartés hors régime, aucun échec, arrêt à la cible de 999 tirages retenus. À volumes constants, l'ajustement rend en pratique un $\hat{\delta}$ au bord : $\hat{\delta} = 0$ pour des volumes exactement égaux (pertes du jeu de contrôle, de J2 et d'un jeu synthétique) ; pour des volumes $100\,(1 \pm \varepsilon)$ alternés que la tolérance déclare constants, $\hat{\delta} \leq 3 \cdot 10^{-12}$ à $\varepsilon = 10^{-12}$, et $\hat{\delta} = 0$ ou 1 à $\varepsilon = 10^{-9}$ et 10^{-7} selon le sens de l'alternance, sur les pertes du jeu de contrôle comme sur celles de J2 (constat, `usp_ajuster()`, sans portée générale). Le régime observé est donc un bord (`regime_obs` vaut `bord0` ou `bord1`), mais ce bord ne renseigne pas sur δ, non identifié : le motif de la variante marginale teste les volumes constants *avant* le bord (décision du mainteneur du 11 octobre 2026, même ordre que la ligne de la position de $\hat{\delta}$ et que les lignes du rapport de vraisemblance sur δ), et l'application affiche « volumes constants : régime de delta non identifié », sans mention du bord (mesuré : `run_engine()` sur les pertes du jeu de contrôle et des volumes égaux à 100, $\hat{\delta} = 0$, `regime_obs bord0`, motif des volumes constants). *Statut* : p-value de Monte-Carlo de bootstrap paramétrique à paramètres estimés, **non exacte** (ADR 0002). Conditionnellement au nombre de tirages retenus, ceux-ci sont indépendants et de même loi, la loi conditionnelle au régime, de sorte que l'arrêt adaptatif n'introduit pas de biais par rapport à un test de Monte-Carlo à B_{eff} fixé (argument élémentaire, sans référence) ; le régime de $\hat{\delta}$ n'est pas une statistique ancillaire, et aucun théorème ne fonde ce conditionnement à $T = 8$ (Cox, 1958, et Buehler, 1959, ne fondent que le principe général de l'inférence conditionnelle, sur une statistique ancillaire, section 22) ; que cette p-value soit calibrée conditionnellement au régime intérieur est un *constat de simulation* sur deux jeux à $T = 8$, J2 et J3 (les 75 réplications intérieures de J1 sont descriptives ; section 21), non un résultat, et son extension à la méthode de réserve n° 1, que la mesure ne couvre pas, est une hypothèse.

La portée de l'ajout de 1 au numérateur et au dénominateur mérite d'être énoncée avec précision, car elle est souvent surestimée. Deux situations doivent être distinguées.

Lorsque la loi de S sous H_0 est exactement simulable — cas des tests de permutation et de randomisation — les B valeurs simulées et la valeur observée sont échangeables sous H_0. Le rang de S_{obs} est alors uniforme sur $\{1, \ldots, B+1\}$ et la règle ci-dessus fournit un test **exactement** de niveau α dès que $\alpha(B+1)$ est entier (Dwass, 1957 ; Hope, 1968). Vérification numérique sur 200 000 réplications avec $B = 99$: la fréquence de rejet vaut 0,0506 pour $\alpha = 0{,}05$ et 0,1003 pour $\alpha = 0{,}10$.

Dans le cas présent, la loi de référence n'est pas connue : elle est celle du *modèle estimé* $\widehat{M}$. Les $S^{(b)}$ sont tirés sous $\widehat{M}$ et non sous le vrai modèle, de sorte que l'échangeabilité avec S_{obs} n'est pas acquise. Le résultat d'exactitude ci-dessus **ne se transporte donc pas** au bootstrap paramétrique. L'ajout de 1 corrige la seule discrétisation liée à un B fini ; il ne corrige pas l'écart entre la loi sous $\widehat{M}$ et la loi sous le vrai modèle, dont la disparition est un résultat *asymptotique en* T (Bickel & Freedman, 1981 ; Singh, 1981 ; Hall, 1992). La validité du dispositif reste par conséquent asymptotique, et l'étude de simulation de la section 21 en constitue la seule mesure disponible à $T = 8$.

6. Usage et limites. Hors des p-values exactes des lois discrètes, calibrées par construction, c'est la seule p-value dont le niveau ait été mesuré aux tailles d'échantillon du régime USP : sous le modèle ajusté à deux jeux à $T = 8$, il est compatible avec le niveau nominal ou inférieur à lui, jamais supérieur en taux inconditionnel (section 21) ; aucune p-value asymptotique n'y a de justification. Conditionnellement au régime $\hat{\delta}$ intérieur, ce niveau est nettement inférieur au nominal pour Breusch–Pagan (deux formes), Goldfeld–Quandt et Brown–Forsythe sur les trois jeux mesurés, et pour Grubbs, D'Agostino et Jarque–Bera sur J2 et sur les 75 réplications intérieures de J1 (descriptives), pour la p-value marginale ; c'est pourquoi, depuis l'issue #240, le moteur retient à $\hat{\delta}$ intérieur la p-value conditionnelle au régime (rubrique 5), dont la même section constate qu'elle y ramène le taux de rejet au voisinage du niveau nominal sur J2 et J3 (écart mineur pour trois des huit statistiques sur J3 ; issue #229, constat de simulation). Sa granularité est bornée par $1/(B + 1)$: avec $B = 999$, la plus petite p-value atteignable vaut $0{,}001$ en queue haute ou basse, et $2/(B + 1) = 0{,}002$ au bilatéral, du fait du doublement. $B = 999$ est la valeur du dossier ; `run_engine()` refuse $B <$ `B_MIN_USAGE` $= 99$ (erreur d'usage, section 3), valeur à laquelle le plancher bilatéral, $2/(B + 1) = 0{,}02$, reste sous $\alpha/2 = 0{,}05$ au seuil par défaut. Pour $\alpha \leq 0{,}04$, ce plancher n'est plus sous $\alpha/2$: `run_engine()` exige en outre $B+1 > 4/\alpha$ (erreur d'usage, issue #127), soit un B minimal fonction de α (`engine_b_minimal()`), de 100 à $\alpha = 0{,}04$ et de 400 à $\alpha = 0{,}01$ (section 3). Le moteur restitue ce pas par statistique, sur B_{eff}, dans le champ `granularite_stat` de l'objet bootstrap : $1/(B_{\text{eff}} + 1)$ en queue haute ou basse, $2/(B_{\text{eff}} + 1)$ au bilatéral (issue #40) ; le champ `granularite`, lu par l'application, reste le pas unilatéral nominal $1/(B + 1)$. Sa limite est qu'elle teste la conformité au *modèle ajusté* : si le modèle est mal spécifié dans une direction que S ne détecte pas, la p-value sera élevée à tort. Dans les sorties du script, elle figure en colonne `p_mc` et prime sur la p non simulée lorsque les deux sont disponibles.

4.2 Bootstrap semi-paramétrique de la méthode Merz–Wüthrich

Le modèle de Mack ne spécifiant aucune loi, aucun bootstrap *paramétrique* n'est possible. Le moteur emploie un rééchantillonnage des résidus standardisés (England & Verrall, 2002, *British Actuarial Journal* 8(3), 443–518), qui ne suppose que leur échangeabilité : les p-values correspondantes sont donc *semi-paramétriques* et non paramétriques. Le vivier ne contient que les résidus retenus par `mw_residus()` : ceux des colonnes dégénérées, au sens du prédicat unique et selon l'ensemble figé à l'observé, en sont exclus (issue #60, §14).

Redressement du vivier par le levier (issue #46, décision du mainteneur du 6 octobre 2026, Q-E2r-46-1). Les résidus de Mack ne sont pas d'échelle unitaire. Sous le modèle de Mack à σ_j connu, conditionnellement aux cumuls $C(\cdot, j)$ de la colonne, avec $S_j = \sum_i C(i, j)$ sur les n_j cellules de la colonne et $\hat{f}_j = \sum_i C(i, j)\, F(i, j)/S_j$, on a $\operatorname{Var}\big(F(i, j)\big) = \sigma_j^2/C(i, j)$, $\operatorname{Cov}\big(F(i, j), \hat{f}_j\big) = \operatorname{Var}(\hat{f}_j) = \sigma_j^2/S_j$, d'où

$$\operatorname{Var}\big(F(i,j) - \hat{f}_j\big) = \sigma_j^2\Big(\frac{1}{C(i,j)} - \frac{1}{S_j}\Big), \qquad \text{donc} \qquad \operatorname{Var}\Big(\frac{\sqrt{C(i,j)}}{\sigma_j}\big(F(i,j) - \hat{f}_j\big)\Big) = 1 - h_{ij},$$

avec $h_{ij} = C(i, j)/S_j$ le levier de la cellule dans l'estimation de $\hat{f}_j$ (colonne `levier` de `mw_influence()`). Le vivier est donc formé des résidus redressés

$$\tilde{r}(i,j) = \frac{r(i,j)}{\sqrt{1 - h_{ij}}},$$

de variance exactement 1 sous le modèle de Mack à σ_j connu, puis recentré (`.mw_pool_residus()`). Le recentrage est nécessaire parce que la contrainte d'estimation de $\hat{f}_j$ est $\sum_i \sqrt{C(i, j)}\, r(i, j) = 0$, et non $\sum_i r(i, j) = 0$: la moyenne du vivier redressé n'est pas nulle. Pour $n_j = 2$, $|r(i, j)| = \sqrt{1 - h_{ij}}$ et $|\tilde{r}(i, j)| = 1$ exactement avant recentrage. $1 - h_{ij}$ est calculé comme $\big(S_j - C(i, j)\big)/S_j$, somme des autres cellules de la colonne divisée par S_j, et non comme $1 - C(i, j)/S_j$, qui vaut 0 en virgule flottante dès qu'une cellule domine sa colonne d'un facteur de l'ordre de 10^{16} (mesuré sur le triangle de contrôle dont la première ligne est multipliée par 10^{17} : $1 - C/S = 0$, $(S - C)/S = 6{,}8 \cdot 10^{-17}$, vivier fini) ; pour une telle cellule, le résidu $r(i,j)$ lui-même perdait ses chiffres par annulation dans $F(i,j) - \hat{f}_j$, et le redressement agrandissait cette erreur, limite antérieure à l'issue et levée depuis par l'issue #233 (écart au facteur sous forme stable, ci-dessous). Seul le vivier change : `mw_residus()`, les statistiques observées et répliquées et `mw_simuler_triangle()` sont inchangés. Avant l'issue, le vivier était $r(i,j) - \bar{r}$, de moyenne des carrés $0{,}7775$ sur le triangle de contrôle (la somme des carrés valant exactement $n_j - 1$ par colonne, fiche 16.3) : les triangles simulés étaient d'une dispersion réduite. Mesuré sur ce triangle : sommes des $\tilde{r}^2$ par colonne $7{,}005$; $5{,}987$; $4{,}961$; $3{,}950$; $3{,}036$; $2{,}000$ pour $n_j = 7, \ldots, 2$ (contre $n_j - 1$ pour les r^2), moyenne des carrés du vivier recentré $0{,}9976$.

Choix et statut. Deux autres redressements ont été examinés à la spécification et non retenus : une correction par colonne, $r(i,j)\sqrt{n_j/(n_j - 1)}$, qui rend unitaire la moyenne des carrés de chaque colonne sans tenir compte de l'hétérogénéité des leviers à l'intérieur de la colonne, et une correction globale $\sqrt{N/(N-k)}$, qui ne corrige ni l'hétérogénéité entre colonnes ni celle des leviers. Le redressement retenu est une *interprétation de l'outil* — le redressement par le levier des modèles linéaires pondérés, appliqué à la régression de Mack —, non une formule du règlement, qui ne prescrit pas de bootstrap ; aucune référence bibliographique n'est citée à son appui, aucune n'ayant été vérifiée dans le texte. Les résidus redressés ont, à σ_j connu, la variance unitaire du modèle, mais ne sont ni indépendants ni échangeables (contrainte de colonne, leviers inégaux) : l'échangeabilité que suppose le rééchantillonnage reste une approximation, qu'aucun théorème ne couvre pour ce test bootstrap. Le niveau réel des p-values de Monte-Carlo qui en résultent est mesuré à $T = 8$ sous un plan, le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle (issue #206, section 21.3) : constat de simulation sous ce plan, qui ne vaut ni pour une autre géométrie de triangle ni pour un autre paramétrage. Sous ce plan, le redressement ramène le taux de rejet de la famille α, libérale avec le vivier non redressé ($0{,}207$ au seuil $0{,}10$ sous erreurs gaussiennes), à $0{,}100$ sur les mêmes triangles, et laisse conservatrice la ligne de Breusch–Pagan.

Effet mesuré (triangle de contrôle, $B = 999$, graine 20260831, régénération de la référence par la CI, tableau `docs/tableaux/20261006-issue46-reserve2.md`). σ_{USP} est inchangé ($0{,}0497764613$), le bootstrap n'entrant pas dans son calcul. La médiane de `sigma_boot` passe de $0{,}01636$ à $0{,}01845$, et les quantiles à $2{,}5$ % et $97{,}5$ % de `res$ic_bootstrap` de $[0{,}04353 ; 0{,}05208]$ à $[0{,}04435 ; 0{,}05398]$. Les p-values de Monte-Carlo de douze des treize vérifications qui en ont une changent ; un verdict change, celui de l'hétéroscédasticité résiduelle (Breusch–Pagan), dont la p-value passe de $0{,}086$ (`ALERTE`) à $0{,}103$ (`OK`), ligne présentée comme *à la frontière du seuil* (fiche 16.1, visa du mainteneur du 6 octobre 2026).

Écart au facteur sous forme stable (issue #233, décision du mainteneur Q-E2c-2 du 11 octobre 2026). Quand une cellule domine sa colonne, $\hat{f}_j$ est égal à son facteur individuel à l'arrondi près, et la différence directe $F(i,j) - \hat{f}_j$ perd ses chiffres significatifs par annulation. Depuis l'issue, l'écart est calculé par l'identité exacte

$$F(i,j) - \hat{f}_j = \frac{1}{S_j} \sum_{k \neq i} C(k,j) \big(F(i,j) - F(k,j)\big),$$

conséquence de $\sum_k C(k,j)\, F(k,j) = S_j\, \hat{f}_j$ (`.mw_ecart_facteur_stable()`) : chaque terme est une différence de facteurs individuels, sans annulation entre grandeurs de l'ordre de la cellule dominante. **Aucune définition ne change** : les deux écritures sont égales en arithmétique exacte, et $\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j^2$, la MSEP et σ_{USP} (`mw_ajuster()`) ne sont pas modifiés. L'écriture sert au résidu de Mack (`mw_residus()`, donc au vivier et à toutes les statistiques fondées sur les résidus) et, dans `mw_influence()`, au résidu, à $e(i,j)$, à $s^2_{(i)}$ et à la variation relative de $\hat{f}_j$ (fiche 13.8). Mesuré par `tests/mesure_precision_residus_mw.R` (tableau `docs/tableaux/20261011-issue233-precision-residus-mw.md` ; triangle de contrôle et sous-triangle 8×8 de Taylor & Ashe, ligne 0, 3 ou 6 multipliée par 10^e ou 10^{-e}, $e = 10, \ldots, 17, 20, 25, 30$; référence calculée par le paquet R Rmpfr à 256 bits, contrôlée à 512 bits) : erreur relative maximale des $r(i,j)$ de

$5{,}93 \cdot 10^2$ avec le moteur antérieur à l'issue, $7{,}02 \cdot 10^{-13}$ avec le moteur actuel ; erreur absolue maximale du vivier redressé et recentré de $1{,}12 \cdot 10^2$, puis $7{,}76 \cdot 10^{-13}$. Statut : constat numérique sur des triangles construits, sans portée statistique. Sur le triangle de contrôle, les valeurs ne changent qu'à l'arrondi près, sous la tolérance des références (références inchangées par l'issue elle-même), et σ_{USP}, p-values de Monte-Carlo et verdicts sont identiques ; ces écarts d'arrondi ont été absorbés par la régénération par la CI des références à l'issue #125 (`reserve2` : 2 275 des 3 953 valeurs numériques diffèrent de la référence antérieure, d'au plus $4{,}7 \cdot 10^{-13}$ en relatif, sur `plots_data$influence$dfbeta_relatif`, aucune différence non numérique, hors les 32 feuilles ajoutées par le champ `p_min_mc` ; mesuré en comparant les deux versions de `tests/reference/reserve2.rds` par la règle de `comparer_objets()`) ; sur les triangles construits ($e = 12, \ldots, 17$, `run_engine()`, $B = 999$, graine 20260831 ; décompte du moteur de l'issue #233, non refait depuis), 38 verdicts changent sur 19 triangles, tous d'une ligne multipliée par au moins 10^{14} ou au plus 10^{-14}, σ_{USP} restant identique sur chacun. Vingt-neuf sont la correction elle-même (statistiques et vivier recalculés sans annulation) ; neuf sont des passages de ou vers une ligne de test sans p-value retenue (`INFO`, motif « `replications finies insuffisantes` »), le nombre de réplications retenues franchissant `B_MIN_DEGENERESCENCE` (50 ; état de la mesure, antérieure à l'issue #181, qui fait d'une telle ligne un diagnostic quand elle a une p non simulée) : six de ces verdicts y entrent sur le sous-triangle de Taylor & Ashe dont la ligne 0 est multipliée par 10^{-15} ou 10^{-17} (`B_effectif` de 96 à 38, et de 91 à 33), trois en sortent sur le triangle de contrôle dont la ligne 0 est multipliée par 10^{-17} (de 47 à 78) ; ceux-là relèvent aussi de la limite décrite ci-dessous, levée depuis par l'issue #257. *Limite que l'issue #233 ne levait pas.* Cette correction ne réglait pas la perte de réplications quand une ligne a un poids négligeable : l'écart-type $\sigma_j \sqrt{C(i,j)}$ du terme aléatoire de ses cumuls simulés domine alors leur espérance $f_j\, C(i,j)$, et une réplication dont un cumul simulé n'était pas strictement positif était écartée (`mw_simuler_triangle()`), de sorte que `B_effectif` dépendait du signe des tirages. Ce n'est pas un effet de précision, mais une fragilité du bootstrap, signalée hors de l'issue (issue #257). Mesuré (`mw_bootstrap()`, $B = 999$, graine 20260831) sur le sous-triangle de Taylor & Ashe dont la ligne 0 est multipliée par 10^{-15} ($\sigma_j \sqrt{C(0,j)}$ y dépasse $f_j\, C(0,j)$ d'un facteur de $8{,}5 \cdot 10^5$ à $6{,}7 \cdot 10^6$ sur les cinq premières colonnes) : `B_effectif` de 96 avec le moteur antérieur à l'issue #233 et de 38 avec le moteur de cette issue, toutes les réplications perdues l'étant par un cumul simulé non positif de la ligne 0 (903, puis 961) ; la correction changeait les résidus de cette ligne, donc le vivier, mais ne créait pas la fragilité.

Retirage des triangles simulés à cumul non strictement positif (issue #257, option A1, décisions D1-1 à D1-4 du mainteneur du 13 octobre 2026 ; ADR 0004, annotation du 13 octobre 2026). Le modèle de Mack suppose des cumuls positifs (variance proportionnelle à $C(i,j)$), et l'outil, dont les résidus divisent par $\sqrt{C(i,j)}$, des cumuls strictement positifs : un cumul simulé non strictement positif sort de ce domaine. Depuis l'issue, `mw_simuler_triangle()` rend le triangle dès le premier cumul simulé non strictement positif ou non fini (`+Inf` compris), cellule à `NA` et colonnes suivantes non tirées : aucune racine carrée d'un cumul négatif n'est plus calculée, et l'avertissement R « `NaNs produced` », qu'émettait auparavant la colonne suivante, disparaît. Pour chaque réplication, `mw_bootstrap()` écarte alors le triangle entier et en tire un autre (`.mw_tirer_triangle_valide()`), dans le même flux et sous la même graine, jusqu'à un triangle dont tous les cumuls simulés sont strictement positifs et finis, avec un plafond de `FACTEUR_B_MAX_MW` $(B+1) = 25\,(B+1)$ triangles tirés au total, triangles écartés compris (constante distincte de `FACTEUR_B_MAX_REGIME`, de même valeur). Au plafond, les réplications restantes manquent (statistiques `NA`). Les échecs de `mw_ajuster()` ou du calcul des statistiques sur un triangle accepté ne donnent pas lieu à un retirage : ils restent des statistiques non finies, hors de B_{eff}. *Loi de référence.* Les triangles tirés sont indépendants et de même loi, et l'acceptation ne dépend que du triangle (événement $\mathcal{A}$: tous ses cumuls simulés sont strictement positifs et finis) ; conditionnellement à la suite des acceptations, les triangles acceptés sont donc indépendants et de même loi, celle du triangle simulé sachant $\mathcal{A}$, plafond compris : seul leur nombre diminue. C'était déjà la loi de référence avant l'issue, où la réplication était écartée. La p-value de Monte-Carlo reste donc conditionnelle à la positivité des cumuls simulés ; sa loi de référence et sa limite quand $B \to \infty$ (p-value du bootstrap idéal, dont le niveau n'est pas établi sur ces triangles) sont inchangées, et seule son erreur de Monte-Carlo diminue, B_{eff} valant B hors plafond et hors statistique non finie. Statut : argument de probabilité élémentaire, exact, donné sans référence ; le niveau de ces p-values sur un plan à ligne de poids faible n'est mesuré sous aucune option (constat de la spécification de la branche, non levé). Les options écartées — retirage cellule par cellule, qui change la loi de référence ; troncature des cumuls, sans fondement ; loi positive de mêmes deux premiers moments, qui abandonne le rééchantillonnage des résidus et rend encore des cumuls nuls en double précision — sont comparées dans la spécification de la branche (`docs/specifications/e2d-merz-wuthrich-replications-definitions.md`, § 2). *Traçabilité* : deux booléens, `bootstrap$cumuls_retires` (au moins un triangle simulé écarté et remplacé par un nouveau tirage) et `bootstrap$plafond_cumuls` (plafond atteint avant B triangles acceptés : des réplications manquent), et deux phrases fixes, sans nombre issu du bootstrap, jointes aux lignes de Monte-Carlo (fiche 15.2, rubrique 5) ; le nombre de triangles écartés n'est pas restitué. *Effet.* Le triangle de contrôle, son sous-triangle 5×5 et le sous-triangle 8×8 de Taylor & Ashe ne peuvent tirer aucun cumul non positif, quelle que soit la graine : avec $m < 0$ le plus petit résidu du vivier, la borne inférieure itérée $L(i, j+1) = \hat{f}_j\, L(i,j) + \hat{\sigma}_j\, m \sqrt{L(i,j)}$, partie de la première colonne, reste positive et dans la zone où elle croît (marge minimale $\hat{f}_j \sqrt{L}/(\hat{\sigma}_j |m|)$ de 37,7 sur le triangle de contrôle et de 2,91 sur le sous-triangle de Taylor & Ashe, de 84,3 sur le sous-triangle 5×5 ; la borne reste dans la zone où elle croît tant que cette marge dépasse $1/2$; test T257-2 de `tests/unitaires/test_retirage_mw.R`). Sur `reserve2`, toutes les valeurs numériques sont identiques au bit près, et les deux booléens, à `FALSE`, ont été posés dans la référence par patch chirurgical (`tests/patcher_reference.R`), sans régénération. Mesuré hors des références (`mw_bootstrap()`, graine 20260831, moteurs de `ecb5b04` et de la tête de branche) : sur le sous-triangle de Taylor & Ashe dont la ligne 0 est multipliée par 10^{-15} ($B = 999$), `B_effectif` passe de 38 à 999 ; par 10^{-17}, de 33 à 839, plafond atteint ; dont la ligne 4 est multipliée par 0,03, 0,01 et 0,003 ($B = 199$), de 151, 121 et 84 à 199 ; les avertissements « `NaNs produced` » (961, 966, 43, 67 et 89 auparavant) disparaissent.

Triangle de contrôle dont la ligne 0 *est multipliée par* 10^{-14} (`run_engine()`, graine 20260831, moteurs de `ecb5b04` et de la tête de branche). Avant l'issue, à $B = 999$, $B_{\text{eff}} = 81$ sur les treize statistiques, et le commentaire de chaque ligne de Monte-Carlo attribuait les 918 réplications écartées à une « `statistique non finie` », alors qu'elles l'étaient par un cumul simulé non positif ; à $B = 199$, $B_{\text{eff}} = 17$, sous `B_MIN_DEGENERESCENCE`, et les lignes de Monte-Carlo étaient sans verdict (`INFO`). Depuis, $B_{\text{eff}} = B$. À $B = 999$, la pente intra-colonne (fiche 15.1) et l'effet calendaire (fiche 17.1) restent en `ECHEC`, au plancher de leur p-value de Monte-Carlo ($2/(B_{\text{eff}} + 1)$ et $p^{\text{MC}}_{\text{min}}$: 0,024 avant, 0,002 après) ; à $B = 199$, ils sont en `ECHEC` à 0,010. Depuis l'issue #276, l'effet calendaire, lu en queue basse, y est en `ECHEC` à son plancher $1/(B + 1)$: 0,001 à $B = 999$ et 0,005 à $B = 199$ (mesuré dans les mêmes conditions, la pente intra-colonne restant à 0,002 et 0,010). Ces deux rejets ne portent pas sur l'hypothèse que teste chaque ligne. Ils traduisent l'écart entre la ligne 0 observée, dont les facteurs restent proches de $\hat{f}_j$, et le modèle de Mack ajusté, sous lequel leur écart-type $\hat{\sigma}_j / \sqrt{C(0,j)}$ dépasse $5 \cdot 10^4$ sur les cinq premières colonnes. Les réplications de la pente intra-colonne s'y concentrent près de ± 1 (toutes dans $[-1{,}0003\ ;\ 1{,}0017]$ pour $t = -1{,}121$ à l'observé ; $B = 999$, graine 20260831). Les tests de M2 n'y rejettent pas (Breusch–Pagan $p = 0{,}456$, exposant de variance $p = 0{,}905$). Ce sont des constats sur un triangle construit, non un résultat réglementaire. Durbin–Watson (fiche 17.5) passe d'`ALERTE` ($p = 0{,}073$, $B_{\text{eff}} = 81$) à `OK` à $B = 999$, avec $p = 0{,}100$ exactement, au seuil $\alpha = 0{,}10$ (la règle des verdicts est stricte, $p < \alpha$), erreur de Monte-Carlo 0,014 et phrase de l'issue #244 ; à $B = 199$, la même ligne est en `ALERTE` ($p = 0{,}070$). La courbure (fiche 15.4) se comporte de même : `ALERTE` à $B = 199$ ($p = 0{,}095$), `OK` à $B = 999$ ($p = 0{,}111$, phrase de l'issue #244). Ces deux verdicts sont donc indéterminés à la précision de Monte-Carlo : l'écart entre $B = 199$ et $B = 999$ est une erreur de Monte-Carlo (fonction de B), sous une loi de référence inchangée, et non un effet de T. Ces changements de verdict, indéterminés à la précision de Monte-Carlo, ont été approuvés par le mainteneur le 13 octobre 2026. σ_{USP} est inchangé (0,04440281).

Limite structurelle du rééchantillonnage de résidus. Cette procédure tire dans la loi *empirique* des résidus observés. Son hypothèse nulle est « les résidus suivent leur propre loi empirique », et non « les résidus sont normaux ». Une p-value de Monte-Carlo pour un test de normalité y serait donc vide de sens ; la mesure de l'issue #119 le confirme (500 triangles 8×8 simulés sous H_0 avec des erreurs gaussiennes, $B = 999$, constat de simulation, section 21.2) : la p-value de Monte-Carlo de W de Shapiro–Wilk (queue basse) et celle de la statistique de Lilliefors (queue haute) ne rejettent dans aucun triangle, aux seuils de $10\ \%$ et de $5\ \%$. Les tests de normalité de la famille M5 sont en conséquence exclus du bootstrap et rapportés avec leur propre loi nulle : loi de W pour un échantillon i.i.d. normal, évaluée par simulation directe, pour Shapiro–Wilk, approximation de Dallal & Wilkinson pour Lilliefors. Ces lois nulles supposent un échantillon i.i.d., ce que les résidus de Mack ne sont pas : leur niveau sur ces résidus dépasse le seuil nominal sous le plan mesuré (mesure de la même issue sur 2 000 triangles à erreurs gaussiennes : 22,1 $\%$ de rejets au seuil de $10\ \%$ pour Shapiro–Wilk, $18{,}75\ \%$ pour Lilliefors). Depuis l'issue #245, Shapiro–Wilk et Lilliefors y sont des diagnostics sans verdict, dont la p-value est restituée sans être retenue (fiches 19.1 et 19.2).

Le modèle auxiliaire des moindres carrés (MCO)

Les lignes de la constante, de l'équivalence (TOST), de la pente et de Fisher, ainsi que le diagnostic du R^2, reposent sur la régression de y_t sur x_t avec constante, `lm(y ~ x)`. Les lois de Student, de Fisher et bêta qui leur sont attachées sont exactes sous un modèle précis, le *modèle auxiliaire des moindres carrés* (modèle auxiliaire MCO), qui n'est pas le modèle réglementaire. Depuis l'issue #169, la ligne de la pente n'en tire plus que sa statistique restituée, t_b : sa p-value retenue est celle du test de permutation de Pitman, exacte sous sa propre hypothèse nulle et non sous ce modèle (fiche 7.3) ; la ligne de Fisher est un diagnostic. Depuis l'issue #215, les lignes de la constante et du TOST reposent sur la régression *pondérée* `lm(y ~ x, weights = w)`, aux poids des moindres carrés généralisés à $\hat{\delta}$: le *modèle auxiliaire pondéré*, défini à la sous-section 5.1 ; parmi les lignes qui relèvent de cette section, seules la constante et le TOST relèvent ainsi du modèle pondéré, la pente, Fisher et R^2 restant sur la régression non pondérée. Les écritures `lm(...)` de cette section désignent la régression, non son moyen de calcul : depuis l'issue #237, la régression pondérée de la constante et du TOST est calculée par `.usp_lm_pondere()`, qui décompose la matrice des régresseurs par `.usp_mco_qr()` — décomposition QR de `qr()`, même routine (LINPACK) et même tolérance de pivotage (10^{-7}) que `lm.fit()` — puis reprend pas à pas les formules de `summary.lm()` ; la pente, Fisher et R^2 restent calculés par `lm()` (`test_lm_complet()`). Le résultat est inchangé : objets de `run_engine()` identiques (`identical()`) avant et après l'issue sur les cinq cas de référence, et coefficients, erreurs-types, statistiques t et p-values identiques au bit près à ceux de `summary(lm(y ~ x, weights = w))` sur 1 000 jeux simulés à $T = 8$ (mesure sous R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence ; les tests unitaires le contrôlent à 10^{-12} près en relatif). Cette section le définit, dit ce qui y est exact, pourquoi il s'écarte du modèle réglementaire, quelles lignes en dépendent et sous quelles règles, et le distingue des autres régressions qu'emploie le moteur. Ses notations sont celles de la sous-section « Régression auxiliaire » des notations générales (section 2).

5.1 Spécification et lois exactes à T fini

Le modèle auxiliaire MCO est

$$y_t = a + b\,x_t + \varepsilon_t, \qquad t = 1, \ldots, T,$$

sous les hypothèses suivantes, qu'aucune ligne du moteur ne teste : (i) les x_t sont fixés, non aléatoires ; (ii) les ε_t sont indépendants ; (iii) ils ont la même variance σ_ε^2 (homoscédasticité) ; (iv) ils suivent la loi $\mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$; (v) $S_{xx} > 0$ et $T \geq 3$. Seule la condition (v) est contrôlée par le moteur : à volumes constants au sens d'`usp_volumes_constants()`, ou quand `lm()` écarte x_t pour colinéarité, les lignes concernées sont non applicables (sous-section 5.4). Avec $\hat{b} = S_{xy}/S_{xx}$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\,\bar{x}$ et $\hat{s}^2 = \mathrm{SCR}/(T-2)$, on note $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{b}) = \hat{s}/\sqrt{S_{xx}}$ et $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}) = \hat{s}\sqrt{1/T + \bar{x}^{\,2}/S_{xx}}$.

Sous ces hypothèses, la théorie normale du modèle linéaire donne, pour tout $T \geq 3$, les lois *exactes* suivantes :

- $\hat{b} \sim \mathcal{N}(b, \sigma_\varepsilon^2/S_{xx})$, $\hat{a} \sim \mathcal{N}\big(a, \sigma_\varepsilon^2(1/T + \bar{x}^{\,2}/S_{xx})\big)$, et $(T-2)\,\hat{s}^2/\sigma_\varepsilon^2 \sim \chi^2(T-2)$, indépendante de $(\hat{a}, \hat{b})$;
- sous $a = 0$, $t_a = \hat{a}/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a})$ suit la loi de Student $t(T-2)$; sous $b = 0$, $t_b = \hat{b}/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{b})$ suit $t(T-2)$ et $F = t_b^2$ la loi de Fisher $\mathcal{F}(1, T-2)$ (fiches 7.1, 7.3 et 7.4) ;

- hors de $b = 0$, t_b suit la loi de Student décentrée à $T - 2$ degrés de liberté et de paramètre de décentrage $b\sqrt{S_{xx}}/\sigma_\varepsilon$: c'est la loi qu'approche la puissance approchée a posteriori $\hat{\pi}_b$ du commentaire de la ligne de la pente (sous-section 5.4; support de la règle R4 jusqu'à son retrait par D1-Fb);
- pour le TOST, $t_{\text{bas}} = (\hat{a}+\Delta)/\widehat{\text{se}}(\hat{a})$ et $t_{\text{haut}} = (\hat{a}-\Delta)/\widehat{\text{se}}(\hat{a})$ suivent chacune exactement $t(T-2)$ à la frontière correspondante de H_0 ($a = -\Delta$ ou $a = +\Delta$) **si Δ est fixée a priori**, et le maximum des deux p-values unilatérales est la p-value d'une procédure d'intersection-union de niveau α (fiche 7.2). Avec la marge relative $\Delta = \theta\bar{y}$, la marge dépend des y_t et la loi n'est plus $t(T-2)$, sans borne d'erreur connue;
- sous $b = 0$, $R^2 = F/(F+T-2)$ suit la loi bêta $\mathrm{Beta}\big(1/2, (T-2)/2\big)$, d'espérance $1/(T-1)$; le R^2 reste un diagnostic, sans p-value (fiche 7.5).

Aucun résultat asymptotique n'intervient : ces lois sont exactes à T fini, mais **seulement sous ce modèle**.

Modèle auxiliaire pondéré (issue #215, décisions du mainteneur du 7 octobre 2026). Les lignes de la constante et du TOST régressent y_t sur x_t par moindres carrés pondérés, de poids $w_t = 1/\big(x_t^2\,(\exp(1/\hat{\pi}_t) - 1)\big)$ à un facteur commun près (`usp_poids_gls()`), proportionnels à $1/\big[x_t\,(\hat{\delta}\,x_t + (1-\hat{\delta})\,\bar{x})\big]$, c'est-à-dire à l'inverse de la variance réglementaire de Y_t à $\hat{\delta}$ (fiche 7.1, rubrique 1), $\hat{\pi}_t$ étant celui de l'ajustement sous H_0 (celui de l'ajustement observé pour la ligne, celui de chaque réplication dans le bootstrap). Le modèle sous-jacent est $y_t = a + b\,x_t + \varepsilon_t$, ε_t indépendants de loi $\mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2/w_t)$. *À poids connus*, la même théorie normale donne, pour les estimateurs pondérés de la fiche 7.1 (rubrique 3), $t_a \sim t(T-2)$ sous $a = 0$, et pour le TOST la même loi à la frontière si Δ est fixée a priori. Ici les poids sont **estimés** sur les mêmes données ($\hat{\delta}$, $\hat{\gamma}$) : ces lois ne sont exactes sous *aucun* modèle et ne sont qu'approchées, même sous le modèle pondéré, ce que disent le champ `loi` et la nature de la p-value du TOST (sous-section 5.3). À poids constants, la régression pondérée est la régression non pondérée du modèle auxiliaire MCO.

5.2 Écart au modèle réglementaire

Sous le modèle réglementaire (section 2), les pertes sont lognormales, d'espérance $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$ et de variance $\sigma^2\big[(1-\delta)\,\bar{x}\,x_t + \delta\,x_t^2\big]$. Deux hypothèses du modèle auxiliaire en sont contredites. (a) *H2* : la variance de $Y_t - \beta x_t$ dépend de x_t pour tout $\delta \in [0,1]$ dès que les volumes varient; elle ne serait constante qu'à volumes constants, où $S_{xx} = 0$ et où le modèle auxiliaire n'est pas défini. Le modèle auxiliaire MCO n'est donc **jamais un cas particulier du modèle réglementaire** à volumes variables. (b) *H3* : $Y_t - \beta x_t$ suit une loi lognormale décalée, asymétrique, et l'erreur est multiplicative, non additive et normale. En conséquence, les lois t, F et bêta de la sous-section précédente ne sont pas exactes sous le modèle réglementaire. Aucune borne de l'erreur ainsi commise à $T = 8$ n'a été trouvée dans la littérature consultée : le document n'affirme rien sur son ampleur. Le modèle auxiliaire pondéré de l'issue #215 lève l'objection (a) à $\hat{\delta}$ près — ses poids sont l'inverse de la variance réglementaire à $\delta = \hat{\delta}$ —, mais non l'objection (b), et il en ajoute une troisième : ses poids sont estimés, de sorte que ses lois t ne sont exactes sous aucun modèle.

Pourquoi H_0 est simulable pour la constante, et non pour la pente, Fisher et le TOST. Le bootstrap paramétrique simule sous le modèle ajusté (section 4), qui appartient à la famille réglementaire $\{\beta > 0,\ \delta \in [0,1]\}$; toute loi de cette famille vérifie $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$, soit, dans la paramétrisation du modèle auxiliaire, $a = 0$ et $b = \beta > 0$ (la valeur $\beta = 0$ est exclue, des pertes lognormales étant strictement positives). D'où :

- constante ($H_0 : a = 0$) : toute la famille réglementaire est incluse dans H_0; la p-value de Monte-Carlo (clé `Intercept`) est fondée et retenue (règle R5);
- pente (H_0 : indépendance des Y_t et des x_t depuis l'issue #169, $b = 0$ auparavant) et Fisher

($H_0 : b = 0$) : aucune loi de la famille n'appartient à H_0 dès que les volumes ne sont pas tous égaux ; aucune p-value de Monte-Carlo n'existe ;

— TOST ($H_0 : |a| \geq \Delta$, avec $\Delta > 0$) : de même pour le bootstrap, puisque $a = 0$ dans toute la famille ; une simulation hors de la famille, à la frontière $a = \pm\Delta$ (constat C5, issue #219), est possible mais n'est pas retenue, faite en un point des paramètres de nuisance et sans garantie de niveau sur l'hypothèse nulle composite (fiche 7.2, rubrique 5).

Pour la pente, Fisher et le TOST, la p-value de Student ou de Fisher n'est ni exacte au sens de l'ADR 0002 (sa loi n'est exacte que sous le modèle auxiliaire MCO, et, pour le TOST pondéré depuis l'issue #215, sous aucun modèle, ses poids étant estimés), ni asymptotique (c'est une loi à T fini), ni de Monte-Carlo : **aucune des trois voies de la hiérarchie ne la porte**. Leur sort diffère depuis l'issue #169. *TOST* : la p-value de Student est la seule disponible et, quand la ligne est un test, elle est retenue hors hiérarchie, sous une nature qui nomme le modèle sous lequel elle vaut (sous-section 5.4) ; quand l'équivalence n'est pas démontrable avec les données, la ligne est un diagnostic sans p-value retenue (règle R14, issue #298, section 6). *Pente* : l'hypothèse nulle a été reformulée par le mainteneur en indépendance des pertes et des volumes (échangeabilité), toujours disjointe de la famille réglementaire, et le test de permutation de Pitman en donne une loi exacte à T fini sous cette seule hypothèse : c'est le second fondement d'exactitude de l'ADR 0002 (amendement du 6 octobre 2026), qui exclut expressément les lois de Student et de Fisher, exactes sous une forme auxiliaire seulement. La p-value de permutation est retenue ; la p-value de Student est restituée sans être retenue, sans repli possible sur elle (fiche 7.3). *Fisher* : la ligne est un diagnostic, sans p-value retenue ; sa p-value de Fisher est restituée pour information (fiche 7.4). Pour la constante, la p-value de Student est seulement restituée. *Ce que le lecteur ne doit pas conclure* : un `OK` du test de Pitman établit une association positive entre volumes et pertes, non la proportionnalité exigée par l'hypothèse H1, qui relève de la constante et du TOST ; un `ECHEC` du TOST, comme sa restitution en diagnostic par la règle R14, ne contredit pas la proportionnalité : il traduit une limite d'information (fiche 7.2, rubrique 6).

5.3 Lignes de la table des tests qui reposent sur ce modèle

Le tableau ci-dessous reprend, pour chacune de ces lignes d'`usp_tests()`, le libellé exact, la fonction du moteur, le champ `loi` (valeurs à $T = 8$), la colonne où la p-value de Student ou de Fisher est rangée et la nature de la p-value retenue (`nature_p`). La colonne ne dit pas la nature : la p-value de Student ou de Fisher de la constante, de la pente, de Fisher et du TOST, dans ses deux modes de marge depuis l'issue #215, est rangée dans `p_asymptotique`, alors qu'aucune n'est exacte ni asymptotique au sens de l'ADR 0002 ; ce sont les champs `nature_p` et `loi` qui en portent le sens (jusqu'à l'issue #215, la p-value du TOST à marge fixée a priori était rangée dans `p_exacte`). Mesuré sur les deux jeux de la section 21 (méthode prime, $B = 999$, graine 20260831) : depuis l'issue #169, seul le TOST retient une p-value sous un modèle auxiliaire (pondéré depuis l'issue #215), sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, et, jusqu'à l'issue #298, sur le jeu de contrôle, où il est depuis un diagnostic (règle R14) et où aucune ligne n'en retient plus ; la pente retient sa p-value exacte par permutation (0,1107 sur le jeu de contrôle, $1/40\,320$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur) et Fisher n'en retient aucune. Avant l'issue, le jeu de contrôle n'en retenait qu'une, celle du TOST, la pente et Fisher y étant des diagnostics par la règle R4, et le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur trois. La p-value de Fisher restituée égale le double de la p-value de Student unilatérale de la pente à l'arrondi près ($F = t_b^2$; écart relatif mesuré de $1{,}4 \cdot 10^{-15}$ et $1{,}9 \cdot 10^{-15}$ sur ces deux jeux).

Ligne, fonction	**Statistique ; champ `loi`**	**Colonne de la p-value**	**p-value retenue ; `nature_p`**	**Type**
`Nullite de la constante (proportionnalite stricte)` ; `test_intercept()` (fiche 7.1)	t_a pondéré ; `t(6) sous le modele auxiliaire pondere (poids estimes : loi approchee meme sous ce modele) ; non retenue`	`p_asymptotique` (restituée)	Monte-Carlo, clé `Intercept`, même statistique pondérée : `Monte-Carlo (bootstrap parametrique)` ; la p-value de Student n'est jamais retenue (règle R5)	Test ; non applicable à volumes constants, à pertes constantes, si x_t est écarté ou si la statistique n'est pas définie (poids non valides compris)
`Equivalence de la constante a zero (TOST)` ; `test_tost_intercept()` (fiche 7.2)	Maximum des deux statistiques unilatérales pondérées ; `t(6) sous le modele auxiliaire pondere (poids estimes : loi approchee) ; marge fixee a priori` ou `... ; marge estimee sur les donnees`	`p_asymptotique` dans les deux modes (`p_exacte` à `NA`)	p-value de Student, seule disponible, aucune clé de Monte-Carlo, retenue hors hiérarchie quand la ligne est un test : `sous le modele auxiliaire pondere : loi de Student (poids estimes), marge fixee a priori` ou `..., marge estimee sur les donnees` ; aucune (`INFO`) en diagnostic	Test si $p_{\text{plancher}} < \alpha$, diagnostic sinon (règle R14, issue #298) ; non applicable à volumes constants, à pertes constantes, si la marge est invalide, si x_t est écarté ou si la statistique n'est pas définie
`Test de Pitman sur la pente (lien positif pertes / volume)` ; statistique par `test_lm_complet()`, p-value par `usp_permutation_pente()` (champ `fonction`) (fiche 7.3)	t_b ; `loi de permutation de t (enumeration des T! appariements)`, ou `... (permutations aleatoires)` à $T \geq 10$	`p_asymptotique` (p-value de Student unilatérale, restituée) ; p-value de permutation dans `p_exacte` ($T \leq 9$) ou `p_monte_carlo` ($T \geq 10$)	p-value de permutation si la ligne est un test : `exacte par permutation (H0 : y independant de x, hors modele reglementaire)`, ou `Monte-Carlo (permutations aleatoires ; H0 : y independant de x)` à $T \geq 10$; la p-value de Student n'est jamais retenue ; aucune (`INFO`) en diagnostic	Test dès qu'elle est applicable, diagnostic par la seule règle R1 (test inopérant) ; non applicable comme la constante ; jusqu'à D1-Fb, diagnostic si $\tilde{\pi}_b < 1/2$ (règle R4, retirée, issues #218 et #230)
`Test de Fisher (significativite globale)` ; `test_lm_complet()` (fiche 7.4)	$F = t_b^2$; `F(1,6) exacte sous le modele auxiliaire MCO`	`p_asymptotique`	Aucune (`INFO`) : p-value de Fisher restituée pour information, ligne redondante avec le test de Pitman ($F = t_b^2$, issue #169)	Diagnostic dans tous les régimes ; non applicable comme la constante
`Coefficient de determination R2` ; `test_lm_complet()` (fiche 7.5)	Aucune statistique de test (estimation R^2) ; champ vide	Aucune	Aucune	Diagnostic

5.4 Règles liées

- *Règle R4, identifiabilité de la pente : retirée par D1-Fb* (décision Q-D1-Fb-1 du mainteneur du 15 octobre 2026, option (ii) ; issues #218 et #230 ; ADR 0001 et 0002, annotations du 15 octobre 2026). Jusqu'à cette décision, la ligne de la pente était restituée en diagnostic quand la puissance approchée $\tilde{\pi}_b$ définie ci-dessous était inférieure à $1/2$ (constante 0,5, retirée du moteur), son commentaire contenant alors `PENTE NON IDENTIFIABLE PAR LES DONNEES`, et, au-dessus du seuil, `Pente identifiable par les donnees`. Depuis, la ligne est de type test dès qu'elle est applicable, et seule la règle R1 peut la restituer en diagnostic (test inopérant). *Ce qui reste : une phrase de contexte.* La puissance approchée a posteriori $\tilde{\pi}_b$ (`usp_identifiabilite_pente()`)

remplace, dans la loi de Student décentrée de la sous-section 5.1, b par $\hat\beta$ et σ_ε par $\hat\sigma\,\bar x$, d'où le paramètre de décentrage $\hat\lambda = \sqrt{T-1}\,\mathrm{CV}(x)\,\hat\beta/\hat\sigma$; c'est une approximation au premier ordre, non une puissance exacte, calculée au point estimé, donc une variable aléatoire. Depuis l'issue #169, $\hat\pi_b$ est la puissance approchée du test *unilatéral*, $\mathbb{P}(t > t_{1-\alpha,T-2})$ sous $t(T-2, \hat\lambda)$ (argument `unilateral = TRUE`, lu par `usp_tests()` ; la forme bilatérale, défaut de la fonction, n'est plus employée par la table des tests). Si $\hat\pi_b$ est finie et $t_b > 0$ (même signe que r), le commentaire de la ligne porte « `Puissance approchee a posteriori du test unilateral sous le modele ajuste (au point estime ; approximation au premier ordre, loi de Student decentree) = ..., indice lambda = sqrt(T-1) CV(x) beta / sigma = ... : contexte de lecture, sans effet sur le type ni sur le verdict.` », sans repère ni comparaison (0,65 et 1,78 sur le jeu de contrôle, 1,00 et 17,28 sur le jeu à $\hat\delta$ intérieur) ; si $t_b \leq 0$, la phrase fixe « `Lien observe nul ou negatif (r <= 0), de signe contraire au modele (beta > 0) : puissance approchee sous le modele ajuste non restituee (calculee sous beta > 0, sans objet ici).` » ; si $\hat\pi_b$ n'est pas calculable ($T < 3$, $\hat\beta$ ou $\hat\sigma$ non fini, $\hat\sigma \leq 0$, volumes constants), aucune phrase. $\hat\pi_b$, approximation de la puissance du test de Student, est restituée pour la ligne du test de Pitman : sous le modèle ajusté au jeu de contrôle, elle est voisine des puissances simulées du test de Student et du test de permutation ($\hat\pi_b = 0{,}6461$, calculée par `usp_identifiabilite_pente()` ; puissances simulées sans la règle R4, constat C6, issue #220, $R = 20\,000$: 0,644 [0,638 ; 0,651] pour le test de Student unilatéral et 0,641 [0,634 ; 0,648] pour le test de permutation ; sur le jeu à $\hat\delta$ intérieur, $\hat\pi_b = 1{,}00$ et les deux puissances valent 1. L'approximation concorde, au point ajusté du jeu de contrôle, avec les puissances simulées ; cela ne fait pas de $\hat\pi_b$ un estimateur de la puissance). Les valeurs antérieures, non versionnées (0,644 et 0,641, spécification d'`actuary` et ADR 0002, amendement du 6 octobre 2026), concordent avec ces mesures. *Pourquoi la règle est retirée* (doctrine D1-Fb, ADR 0001, annotation du 15 octobre 2026). Le classement test / diagnostic d'une ligne repose sur une propriété *exacte, conditionnelle aux données* : l'inatteignabilité du rejet au seuil α, à quantités observées fixées (règle R1, et, pour le TOST, règle R14, section 6), jamais sur une puissance estimée au point ajusté. La règle R4 classait sur une telle puissance, avec trois défauts mesurés. *(a) Instabilité près du seuil* (issue #218) : sur le jeu de contrôle, $\hat\lambda = 1{,}783$ est voisin des valeurs où $\hat\pi_b = 1/2$ (1,378 en unilatéral, 1,856 en bilatéral, à $\alpha = 0{,}10$), si bien que le classement de la ligne y dépendait du sens, non son verdict, et de l'incertitude d'échantillonnage de $\hat\lambda$ (fiche 7.3, rubrique 6). *(b) Contresens sous un lien négatif* (issue #230) : $\hat\pi_b$ est calculée au réajustement du modèle réglementaire, où $\beta > 0$; sous une pente négative simulée, la règle classait la ligne en diagnostic dans 77,5 % et 99,93 % des jeux, alors que le test y rend `ECHEC` dans 98,8 % et 100 % (constat C6). *(c) Effet faible quand le modèle est vrai* : sous le modèle ajusté au jeu de contrôle, elle ne retirait que 1,8 point d'`ECHEC` (10,9 % sans elle, 9,1 % avec elle), en classant 6,1 % des jeux en diagnostic ; aucun effet sur le jeu à $\hat\delta$ intérieur (constat C6, $R = 20\,000$). Ces `ECHEC` sont des non-rejets d'un test unilatéral de puissance voisine de 0,64 : une absence de preuve de lien positif, non un écart établi au modèle (fiche 7.3, rubrique 6). Fréquences de la règle avant son retrait : avec la puissance unilatérale, la ligne était en diagnostic dans 6,0 % des jeux simulés sous le modèle ajusté au jeu de contrôle et dans aucun sur le jeu à $\hat\delta$ intérieur (issue #221, section 23) ; avec la puissance bilatérale d'avant l'issue #169, elle l'était dans 38,0 % et dans aucun, sur les mêmes jeux.

- *Règle R5, constante* : la p-value de Student n'est pas retenue (aucune p non simulée n'est retenue à la place d'une p-value de Monte-Carlo manquante, règle commune à toutes les lignes depuis l'issue #181 ; argument `repli_asymptotique = FALSE` d'`add()`, propre à cette ligne, jusqu'à cette issue) ; la p-value de Monte-Carlo l'est (sur le jeu de contrôle, 0,964, contre 0,949 pour la p-value de Student, statistique pondérée depuis l'issue #215 ; 0,944 et 0,938 auparavant, fiche 7.1). Si la p-value de Monte-Carlo manque pour un motif autre qu'une dégénérescence de la loi simulée ou qu'une statistique observée non finie, la ligne passe en diagnostic, son commentaire commençant par `Monte-Carlo indisponible :` suivi du motif et de `p de Student sous le modele auxiliaire pondere non retenue (ADR 0001)` (`... sous le modele auxiliaire MCO non retenue ...` jusqu'à l'issue #215) ; depuis l'issue #181, toute ligne dans ce cas suit la même règle, avec le libellé par défaut `p non simulee (loi du champ loi)` (section 6, point (ii)), la constante gardant le sien.

- *Nature forcée* : les deux natures « sous le modèle auxiliaire pondéré » du TOST et les deux natures de la pente (`exacte par permutation ...` et `Monte-Carlo (permutations aleatoires ; ...)`) sont posées par l'argument `nature_forcee` d'`add()`, appliqué *après* la hiérarchie et seulement si la p-value retenue est finie ; il renomme la nature, ne crée aucune p-value, et reste sans effet sur une ligne qui n'est pas un test (diagnostic ou non applicable : ni p-value retenue ni nature). Les deux natures de la pente prennent dans la hiérarchie le rang de leur préfixe (« exacte », « Monte-Carlo ») ; seules celles du TOST sont hors hiérarchie. Jusqu'à l'issue #169, la pente et Fisher portaient aussi une nature « sous le modèle auxiliaire MCO », et jusqu'à l'issue #215 le TOST (`sous le modele auxiliaire MCO : t(T-2) exacte, marge fixee a priori` ou `... : loi de Student, marge estimee sur les donnees`) ; le moteur ne pose plus aucune nature « MCO ». L'application reconnaît les natures du TOST à leur préfixe `sous le modele auxiliaire pondere` (badge « modèle pondéré », `badge_nature()`), et garde le badge « modèle MCO » pour relire un objet antérieur.
- *Non applicabilité* : à volumes constants (section 23), $S_{xx} = 0$ et le modèle auxiliaire n'est pas défini ; les lignes du tableau figurent parmi les lignes alors restituées « non applicable ». Hors de la bande de tolérance, si `lm()` écarte x_t pour colinéarité (garde-fou R12), la ligne rend `NA` au lieu d'une erreur R et sort non applicable, avec un motif nommé qui forme seul son commentaire (issue #168, avis d'actuary) : « `regression de y sur x : x ecarte par lm() pour colinearite, test non applicable` » pour la constante, le TOST, la pente et Fisher, « `x ecarte par lm() pour colinearite : R2 non defini` » pour R^2. `test_intercept()` et `test_lm_complet()` signalent cette branche par leur champ `x_ecarte` ; jusqu'à l'issue #168, la constante, la pente et Fisher sortaient non applicables avec leur commentaire ordinaire, sans motif. Le motif des volumes constants (règle R13) prime. Pour la constante et le TOST, « écarté par `lm()` » se lit, depuis l'issue #237, « écarté par le pivotage de la décomposition QR de `.usp_mco_qr()` », qui reproduit celui de `lm.fit()` (même routine, même tolérance) ; le libellé du motif est inchangé. Mesuré sur le jeu de contrôle (méthode prime, $B = 99$), `summary()` remplacée dans l'environnement du moteur par une version qui retire la ligne de x_t des coefficients de `lm(y ~ x)`, et, depuis l'issue #237, `.usp_lm_pondere()` remplacée de même pour la régression pondérée : la constante, le TOST, la pente, Fisher et R^2, et eux seuls, changent de type et sortent non applicables avec ces motifs ; ailleurs, seul le commentaire de la ligne de Spearman contre le volume change, privé de son renvoi à la ligne de la constante. La seule `summary()` remplacée n'atteint plus que la pente, Fisher et R^2. *Pertes constantes* (issue #189, décisions du mainteneur du 6 octobre 2026) : à pertes constantes au sens de `usp_pertes_constantes()` (étendue des y_t au plus `TOL_DELTA_BORD` fois leur moyenne, même tolérance que les volumes constants), la variance de y_t est nulle à cette tolérance près et la régression de y_t sur x_t est sans objet : les lignes du tableau ci-dessus sont non applicables, en `INFO`, avec le motif « `regression de y sur x : pertes y_t constantes a la tolerance relative TOL_DELTA_BORD = 1e-06 pres (etendue relative = ...) : variance de y nulle a cette tolerance pres, regression de y sur x sans objet (convention de restitution), test non applicable` », et, pour R^2, « `... variance totale nulle a cette tolerance pres, R2 sans objet` ». Dans la bande de tolérance, où y_t

n'est pas exactement constant, ce classement est une *convention de restitution*, comme la règle R13, et non le constat qu'une loi de référence n'existe pas ; à y_t exactement constant, la statistique t n'est pas définie. `test_intercept()`, `test_tost_intercept()` et `test_lm_complet()` signalent cette branche (champ `pertes_constantes`, motif interne `"pertes constantes"` du TOST), et `engine_valider_donnees()` émet un avertissement, sans refuser les données (section 3). **Priorité des motifs** : volumes constants (règle R13) $>$ pertes constantes $>$ marge du TOST invalide $>$ x_t écarté (garde-fou R12) $>$ statistique non définie ; sous la règle R13, les pertes constantes et le garde-fou R12, le commentaire se réduit au motif. Avant l'issue #189, ce cas sortait sans motif pour la constante, la pente et Fisher, le motif de R^2 l'attribuait à tort au garde-fou R12, et le TOST rendait `ECHEC`. Mesuré sur les volumes du jeu de contrôle et $y_t = 80$ (méthode prime, $B = 99$) : ces lignes sont désormais non applicables avec ce motif, la table garde toutes ses lignes, et seize verdicts `ECHEC` apparaissent ailleurs (notamment RESET, les corrélations de rang du ratio, Durbin–Watson, Ljung–Box, sup-F et OLS-CUSUM), qui signalent la saisie anormale (décompte remesuré après l'issue #213, inchangé). Depuis l'issue #213, la ligne de Spearman ratio contre volume, qui reste calculée dans ce régime, porte une phrase de contexte (fiche 7.7, rubrique 6).

- *Condition de conclusion du TOST* : conclure exige $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}) < \Delta/t_{1-\alpha,T-2}$; le levier pondéré de l'origine $\bar{x}_w^2/S_{xx,w}$ ($\bar{x}^2/S_{xx}$ à poids constants, ou avant l'issue #215) peut rendre la conclusion inaccessible (fiche 7.2, rubriques 6 et 7) ; depuis l'issue #165, le commentaire de la ligne restitue cette condition, $\rho = t_{1-\alpha,T-2}\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a})/\Delta$, et, depuis l'issue #298, la ligne est restituée en diagnostic quand cette condition n'est pas remplie (règle R14, section 6 ; fiche 7.2, rubrique 6).

5.5 Ce qui n'est pas le modèle auxiliaire MCO

Le moteur emploie d'autres supports de régression ou de comparaison, qu'il ne faut pas confondre avec le modèle auxiliaire MCO ni avec le modèle auxiliaire pondéré ; aucune de leurs lignes ne retient une p-value sous une nature « sous le modèle auxiliaire ».

- *Régression contrainte, sans constante,* $y_t = \beta x_t + \varepsilon_t$ (`lm(y ~ x - 1)`) : modèle de départ de RESET (calculé, comme le modèle augmenté, par `.usp_mco_qr()` depuis l'issue #237, avec les mêmes valeurs que `lm()` et `anova()`), support des distances de Cook, des leviers et d'`engine_influence()`, qui restent calculés par `lm()` ; pour ces trois derniers, l'ajustement porte sur x_t et y_t mis à l'échelle exacte par une puissance de 2 (`.usp_echelle_exacte()`, issue #153, fiche 11.5). La loi $\mathcal{F}(2, T-3)$ de RESET est exacte sous ce modèle à erreurs i.i.d. normales (Milliken et Graybill, 1970), non sous le modèle réglementaire ; sa p-value retenue est de Monte-Carlo, et la base réduite et les gardes de l'issue #110 sont décrites dans sa fiche (fiche 7.6). Cook et les leviers sont des diagnostics (fiches 11.5 et 11.6).
- *Régressions d'hétéroscédasticité sur* z_t^2 : Breusch–Pagan studentisé (Koenker) et original (1979), sur x_t ; White, sur la base réduite $\{1, s_t, s_t^2\}$ de l'issue #110 (fiche 8.3). Leurs statistiques LM n'ont, sous aucun modèle, de loi exacte à T fini : la loi χ^2 n'est qu'asymptotique (Koenker, 1981, fiche 8.1). P-values retenues de Monte-Carlo (clés `BP`, `BP79`, `White`). Depuis l'issue #237, ces régressions, comme l'analyse de la variance de Brown–Forsythe ci-dessous, sont calculées par `.usp_mco_qr()`, avec les mêmes valeurs que `lm()` et `anova()` ; « écarté par `lm()` » s'y lit comme pour la constante (sous-section 5.4).
- *Partitions des résidus par le volume* : Goldfeld–Quandt (tri par x_t, rapport des variances des deux moitiés) et Brown–Forsythe (analyse de la variance des écarts absolus à la médiane de deux groupes de volume). La loi $\mathcal{F}(h, h)$ de Goldfeld–Quandt serait exacte pour deux groupes indépendants de résidus i.i.d. normaux ; or les z_t sont corrélés (section 6.8), et elle n'est qu'une approximation (fiche 8.4) ; la loi de Fisher de Brown–Forsythe est approchée par construction (fiche 8.5). P-values retenues de Monte-Carlo (clés `GQ`, `BF`).

Les tableaux 6.4 et 6.5 et la sous-section 6.3 situent ces lignes dans la hiérarchie des p-values.

Nature des p-values et validité à $T = 8$

6.1 Quatre statuts épistémiques à ne jamais confondre

Toute conclusion du dispositif relève de l'un des quatre statuts suivants. La distinction est reprise systématiquement dans les tableaux 6.4 et 6.5.

Statut	**Signification et portée**
Exact	La loi de la statistique sous H_0 est connue pour la taille d'échantillon considérée, sans approximation (loi combinatoire, de permutation, binomiale, ou loi de Student/Fisher sous normalité exacte des erreurs). La p-value est alors valide à $T = 8$ comme à $T = 1000$, sous le modèle pour lequel la loi est exacte : est dite *exacte* au sens de l'outil (ADR 0002) la seule p-value exacte sous le modèle réglementaire ; une loi de Student ou de Fisher, exacte sous le seul modèle auxiliaire des moindres carrés, est nommée comme telle (sections 5 et 6.3).
Asymptotique	La loi n'est connue qu'à la limite $T \to \infty$. L'existence du résultat limite ne dit *rien* de la qualité de l'approximation à T fini : il faut disposer, séparément, d'un résultat sur la *vitesse* de convergence ou d'une étude de simulation.
Approximation numérique	La loi exacte existe mais n'est pas calculable analytiquement, et l'on emploie une formule d'ajustement (Royston pour Shapiro–Wilk, Stephens pour Anderson–Darling). La qualité de l'approximation dépend du domaine de validité annoncé par ses auteurs, qui doit être vérifié pour $T = 8$. Une p-value de ce type, approximation de la loi *à n fini* sous l'hypothèse d'observations i.i.d. normales, n'est pas asymptotique : retenue, elle porte la nature `approximation a n fini sous i.i.d. normal` (constante `NATURE_APPROX_N_FINI`, issue #120), et non `asymptotique`.
Comportement empirique	Résultat d'une étude de simulation. Il documente le niveau effectif observé, mais ne transforme jamais une approximation en résultat exact et ne vaut que pour le modèle sous lequel la simulation a été conduite.

Principe de sélection retenu dans le moteur. Pour chaque test, la p-value effectivement utilisée pour le verdict suit la hiérarchie *exacte* $\succ$ *Monte-Carlo* $\succ$ *p non simulée*. Le champ `nature_p` de la sortie indique laquelle a été retenue, et les trois valeurs (`p_exacte`, `p_asymptotique`, `p_monte_carlo`) restent affichées séparément pour permettre la revue. Aucune p-value non simulée n'est retenue lorsqu'une p-value exacte ou de Monte-Carlo est disponible.

P non simulée. On appelle ainsi toute p-value rangée dans la colonne `p_asymptotique`, dont le nom est conservé (issue #120). Elle relève de l'une de quatre familles, de statuts distincts : *(i)* une *loi limite* quand $T \to \infty$ (χ^2 des tests de type multiplicateur de Lagrange, loi de Kolmogorov, établie pour des paramètres connus et appliquée à des résidus à paramètres estimés, pont brownien de l'OLS-CUSUM, $\chi^2(k-1)$ de Kruskal–Wallis) ; *(ii)* une *approximation de la loi à n fini* sous l'hypothèse d'un échantillon i.i.d. normal, ajustée sur des tables simulées ou sur des moments exacts (Royston pour Shapiro–Wilk et Shapiro–Francia, Stephens pour Anderson–Darling et Cramér–von Mises, Dallal et Wilkinson prolongés par Stephens pour Lilliefors, D'Agostino pour l'asymétrie, Anscombe et Glynn pour l'aplatissement) ; *(iii)* une loi exacte ou approchée sous un *modèle auxiliaire gaussien*, non sous l'annexe XVII (F de RESET, de Goldfeld–Quandt et de Brown–

Forsythe, Student et combinaison de Fisher $\chi^2(2K)$ de lignes de la méthode Merz–Wüthrich, borne de Bonferroni (majorant) de Grubbs, sur la loi de Student) ; *(iv)* l'approximation normale d'une loi de rangs discrète (Spearman, Mann–Kendall, suites, effet calendaire). Au sens du tableau ci-dessus, la famille (i) est asymptotique, la famille (ii) une approximation numérique, la famille (iii) exacte ou approchée sous un autre modèle que le modèle réglementaire, et la famille (iv) une approximation d'une loi discrète fondée sur un théorème limite. Une p non simulée retenue porte la nature `asymptotique`, ou, pour la famille (ii), la nature `approximation a n fini sous i.i.d. normal`, posée par l'argument `nature_as` d'`add()` (badge « approx. n fini » de `badge_nature()` dans l'application) ; les deux ont le même rang, le dernier, dans la hiérarchie. Le libellé nomme l'hypothèse sous laquelle l'approximation est construite, sans affirmer qu'elle tient : les résidus z_t à $\hat{\pi}_t$ variable et les résidus de Mack ne sont pas i.i.d. normaux. Aucune des quatre familles n'a de validité établie à $T = 8$ sous le modèle réglementaire.

Ce que cette hiérarchie ne dit pas : la règle de sortie. La hiérarchie *ordonne des p-values qui existent*. Elle ne se lit pas à l'envers : l'absence de p-value exacte et de p-value de Monte-Carlo n'autorise pas un repli sur l'asymptotique, ni, plus généralement, sur la loi *nominale* — celle que la statistique suivrait si les paramètres n'avaient pas été estimés. Lorsqu'une grandeur est **rivée par l'estimation**, c'est-à-dire contrainte par une condition du premier ordre du maximum de vraisemblance plutôt que librement observée — le centrage des résidus standardisés par la condition en $\ln \beta$, identité algébrique $\sum_t \sqrt{\hat{\pi}_t}\, z_t = 0$ vraie dans tous les cas, leur variance par la condition en γ, relation pondérée distincte qui ne tient qu'à un optimum intérieur en γ —, aucune des trois voies n'est ouverte, et il faut le dire des trois et non de la seule qui a échoué en premier : *(i)* il n'existe pas de loi exacte sous H_0 pour une quantité que H_0 ne laisse pas varier ; *(ii)* la dispersion simulée de la grandeur sous le modèle ajusté est gouvernée par celle des poids $\hat{\pi}_t^*$, non par les données, et, à $\hat{\pi}_t$ constant, la loi simulée porte un atome en la valeur observée, de sorte que la p-value de Monte-Carlo se décide au signe d'un bruit numérique ; *(iii)* la loi nominale ne décrit pas la grandeur restituée, puisque la valeur observée n'est pas une observation. Le point *(iii)* est le plus important pour le relecteur, car c'est le repli le plus tentant : à $\hat{\pi}_t$ constant, la p-value nominale de ces grandeurs est une *constante de* T qui ne dépend plus des données, identique pour deux jeux étrangers l'un à l'autre. Le « OK » qu'elle produirait ne pourrait être perdu par aucune donnée ; c'est exactement la fausse assurance que la restitution en diagnostic vise à éviter. Le calcul et les mesures figurent aux fiches 10.5 et 10.6. Ces lignes sont donc restituées comme *diagnostics*, sans p-value retenue et avec le motif. Cette règle de sortie ne concerne ni la pente ni la ligne de Fisher : leur statistique est librement observée. La ligne de la pente retient, depuis l'issue #169, la p-value du test de permutation de Pitman, exacte sous sa propre hypothèse nulle (fiche 7.3), sauf lorsqu'elle est un test inopérant (règle R1) ; jusqu'à D1-Fb, la règle R4, retirée depuis, la restituait aussi en diagnostic quand la pente n'était pas identifiable par les données (sous-section 5.4) ; la ligne de Fisher est un diagnostic, dont la p-value, exacte sous le seul modèle auxiliaire des moindres carrés (section 5), est restituée pour information parce qu'elle double celle de la pente, non parce qu'elle serait rivée par l'estimation (fiche 7.4).

Autres sorties de la hiérarchie (issue #44). La fonction d'enregistrement `add()` d'`engine_registre_tests()`, commune aux deux méthodes, applique en outre quatre règles, chacune en un seul endroit et chacune dite dans le commentaire de la ligne. *(i) Test inopérant* (règle R1) : pour un test à loi de référence discrète, le champ `p_min` porte la plus petite p-value atteignable aux effectifs observés (`runs_p_min()`, `cox_stuart_p_min()`, `smirnov_p_min()`, `mk_p_min()`, et, depuis l'issue #169, `usp_permutation_pente()` pour la pente ; depuis l'issue #115, six vérifications de la méthode Merz–Wüthrich, tableau 6.6 ; `NA` pour une loi continue) ; si $p_{\min} \geq \alpha$, aucune valeur observée ne peut donner $p < \alpha$, et la ligne est restituée en diagnostic, sans verdict, ses p-values restant affichées, son commentaire préfixé « `TEST INOPERANT` » et son champ `inoperant` à `TRUE`, seul repère lu par l'affichage et par les tests, à `FALSE` sur toute autre ligne, ligne R3 et ligne sans aucune p-value comprises (issue #129) ; si $\alpha/2 \leq p_{\mathrm{min}} < \alpha$ pour un test en sens « ne pas rejeter », la ligne reste un test et son commentaire dit que l'`ECHEC` est inatteignable. Ces deux conclusions ne valent à la lettre que si la p-value retenue est exacte, donc à $\hat{\pi}_t$ constant : p_{min} est alors le minimum de la p-value retenue. Sans p-value exacte (à $\hat{\pi}_t$ variable, où la p-value retenue est de Monte-Carlo, simulée sous le modèle ajusté), p_{min} est celle de la loi de référence échangeable et ne borne pas la p-value retenue, qui peut lui être inférieure, et le plus petit niveau que celle-ci peut atteindre s'en écarte dans les deux sens, pour deux raisons distinctes : l'erreur de Monte-Carlo, fonction de B, et la non-échangeabilité sous le modèle ajusté (résidus z_t non échangeables, ratios r_t non identiquement distribués), qui écarte la loi simulée de la loi échangeable et ne disparaît pas quand B croît. *Branche Monte-Carlo de la règle* (issue #125, décisions D1-7 à D1-10 du mainteneur du 12 octobre 2026 ; ADR 0003, annotation du 12 octobre 2026, point 5). Dans ce cas — ligne de type test, p_{min} finie, sans p-value exacte, p-value de Monte-Carlo du bootstrap retenue —, la règle ne lit plus p_{min} mais le *plancher Monte-Carlo* $p_{\mathrm{min}}^{\mathrm{MC}}$ (champ `p_min_mc`), plus petite valeur que la p-value de Monte-Carlo, calculée sur les réplications effectivement retenues, peut prendre quand la statistique observée parcourt son support *à la configuration observée* (effectifs, ex æquo). Soient x_{bas} et x_{haut} les extrémités de ce support, déclarées au catalogue par le champ `extremes` de `.mc_entree()` et évaluées une fois sur le contexte observé par `.mc_p_values()`, et N_{haut}, N_{bas} les nombres de réplications finies au-delà de chacune, à la tolérance `TOL_DISPERSION_MC` $\times \max(1, |x|)$; `engine_p_mc()` rend

$$p_{\mathrm{min}}^{\mathrm{MC}} = \frac{1 + N_{\mathrm{haut}}}{B_{\mathrm{eff}} + 1} \text{ (queue haute)}, \qquad p_{\mathrm{min}}^{\mathrm{MC}} = \frac{1 + N_{\mathrm{bas}}}{B_{\mathrm{eff}} + 1} \text{ (queue basse)},$$

$$p_{\mathrm{min}}^{\mathrm{MC}} = \min\Big(1, \frac{2\,(1 + \min(N_{\mathrm{haut}}, N_{\mathrm{bas}}))}{B_{\mathrm{eff}} + 1}\Big) \text{ (bilatéral)},$$

borné par la p-value de Monte-Carlo observée. C'est le minimum exact, sur le support, de la formule de la p-value de Monte-Carlo, décroissante en la statistique en queue haute et croissante en queue basse : pour les réplications tirées, $\hat{p}_{\mathrm{MC}} \geq p_{\mathrm{min}}^{\mathrm{MC}} \geq$ `granularite_stat`, sans approximation ; son écart à la valeur que donnerait un B infini est une erreur de Monte-Carlo, fonction de B (section 6.2). Il ne rend pas la p-value de Monte-Carlo exacte (ADR 0002) et ne borne pas l'erreur d'approximation à $T = 8$, qu'aucune théorie ne borne. Les extrémités sont celles du support observé, et non le maximum simulé, que les réplications peuvent dépasser quand leurs effectifs diffèrent de ceux de l'observé (effet calendaire). Le champ `extremes` est renseigné pour les treize statistiques discrètes qui reçoivent une p_{min}, et là seulement (domaine de la règle inchangé) : Cox–Stuart, suites sur z_t et sur u_t, Mann–Kendall, Spearman contre temps et contre volume, Smirnov (`USP_CATALOGUE_MC`) ; suites, effet calendaire, corrélation entre années adjacentes, homogénéité de f_j, exposant de variance, Kruskal–Wallis (`MW_CATALOGUE_MC`) ; les extrémités et leur calcul sont au tableau 6.6, note (v). Lecture : si $p_{\mathrm{min}}^{\mathrm{MC}} \geq \alpha$, la ligne est un test inopérant, commentaire préfixé « `TEST INOPERANT au seuil alpha = ... : plus petite p-value Monte-Carlo atteignable sur ces replications >= alpha (...) ; aucun verdict (ADR 0001).` », champ `inoperant` à `TRUE` ; si $\alpha/2 \leq p_{\mathrm{min}}^{\mathrm{MC}} < \alpha$ en sens « ne pas rejeter », la ligne reste un test et son commentaire se termine par « `ECHEC inatteignable : plus petite p-value Monte-Carlo atteignable sur ces replications >= alpha/2 = ...` » ; si $p_{\mathrm{min}}^{\mathrm{MC}} < \alpha/2$, aucun texte de la règle. La mention du plancher (point (ii)) est omise dans cette branche, $p_{\mathrm{min}}^{\mathrm{MC}}$ étant au moins égal à la granularité et la règle disant déjà ce qu'il rend inatteignable ; le texte « `ECHEC possible` », qui disait que la p-value retenue pouvait passer sous une p_{min} qui ne la bornait pas, n'a plus d'objet, le plancher effectif étant connu. $p_{\mathrm{min}}^{\mathrm{MC}}$ n'est jamais imprimé (issue #76) : il se lit dans le champ `p_min_mc` de la ligne, posé par `add()` après `inoperant` (`NA` hors de cette branche, en particulier quand la p-value exacte est retenue), dans la colonne `p_min_mc` de la table auditable, après `p_min`, et, par statistique, dans `bootstrap$p_min_mc` ; p_{min} reste restituée. *Sans* *marge* (décision D1-8) : la règle lit $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ seul ; une marge en erreurs de Monte-Carlo laisserait en test une ligne incapable de rejeter avec les réplications tirées, ce que la règle doit signaler. Le classement dépend donc de la graine et de B, comme un verdict, et reste reproductible à graine fixée, ce que dit « `sur ces replications` » ; aucune phrase de sensibilité ne le signale (décision D1-9). Le changement de type estime une propriété de la loi simulée, qui subsiste quand B croît : la masse, sous cette loi, de l'extrémité du support au moins égale à α (au bilatéral, le double de la plus petite des deux masses) ; c'est ce qui le distingue de la granularité, que la décision du 1^er^ octobre 2026 laisse en mention seule. L'estimation de cette masse porte l'erreur de Monte-Carlo de $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$: quand la masse est voisine de α, le classement est fixé par les réplications tirées (effet calendaire ci-dessous), et, si $B_{\text{eff}} < B$, la granularité seule peut atteindre α, la garantie de l'issue #127 portant sur B nominal (point (ii)). Mesuré sur les références (`tests/reference/`, $B = 999$) : sur `premium_interieur`, loi conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$, Cox–Stuart $p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}149$ ($p_{\min} = 0{,}125$), test inopérant ; suites sur z_t $0{,}058$ et sur ratios bruts $0{,}062$ ($p_{\min} = 0{,}0571$), tests dont l'`ECHEC` est dit inatteignable ; Smirnov $0{,}007$ ($p_{\min} = 0{,}0286$), Mann–Kendall et Spearman $0{,}002$, sans texte de la règle ; aucun type, aucun verdict ni aucune p-value n'y change par rapport à la lecture antérieure de $p_{\min}$, seul le commentaire de ces trois vérifications change. Sur `reserve2`, $0{,}002$ au bilatéral (suites, corrélation entre années adjacentes) et $0{,}001$ en queue haute et en queue basse (effet calendaire depuis l'issue #276, $0{,}002$ auparavant au bilatéral) pour les six vérifications. Sur les quatre cas à $\hat{\delta} = 1$, la p-value exacte est retenue et le champ `p_min_mc` de la ligne vaut `NA`, le plancher restant calculé dans `bootstrap$p_min_mc` (Cox–Stuart $0{,}132$, suites sur z_t $0{,}058$ et sur ratios bruts $0{,}056$, Smirnov $0{,}029$, Mann–Kendall et Spearman $0{,}002$). Hors des références, le changement de type peut aller dans les deux sens : sur le jeu à $\hat{\delta} = 0{,}683$ de `tests/unitaires/test_regimes_p_exactes.R` (`run_engine()`, $B = 999$), au seuil $\alpha = 0{,}13$, Cox–Stuart, qu'une $p_{\min} = 0{,}125 < \alpha$ laissait en test, est inopérant ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}143$) ; l'exemple inverse était celui de l'effet calendaire ci-dessous, sous sa forme bilatérale antérieure à l'issue #276. Les fréquences de ces changements sous le modèle ajusté ne sont pas mesurées. *Hors de cette branche* — p-value exacte retenue, ou objet bootstrap antérieur au champ `p_min_mc`, qui le laisse `NA` —, la règle garde sa lecture de $p_{\min}$: sans p-value exacte, la bascule en test inopérant parle alors de `p-value minimale atteignable sous la loi de reference echangeable`, et, pour $\alpha/2 \leq p_{\min} < \alpha$, le commentaire écrit que l'`ECHEC` est possible au lieu d'inatteignable (issue #44 ; ordre de grandeur à la fiche 10.3, rubrique 6), sauf si le plancher de la p-value de Monte-Carlo atteint déjà $\alpha/2$: la suite « `ECHEC possible` » est alors omise et le commentaire mentionne le plancher (point (ii), issue #128 ; mesure antérieure à l'issue #125, à $\alpha = 0{,}06$ et $p_{\min} = 0{,}0571$: omise à $B_{\text{eff}} = 59$, écrite à $B_{\text{eff}} = 99$). Une ligne restée de type test sans aucune p-value ne reçoit ni l'une ni l'autre de ces phrases (point (ii), issue #128). *Méthode Merz–Wüthrich* (issue #115, décisions du mainteneur du 6 octobre 2026, Q-E2r-115-2 à 4). Six vérifications ont une statistique discrète sous une loi de référence combinatoire et reçoivent une $p_{\min}$: suites, effet calendaire, corrélation entre années adjacentes, homogénéité de f_j, exposant de variance et Kruskal–Wallis entre années de survenance (valeurs et formules au tableau 6.6). Aucune p-value exacte n'y est attribuée, la p-value retenue est de Monte-Carlo, et aucune de ces lois de référence n'est exacte pour le modèle de Mack, sous aucun régime : les résidus d'une colonne ne sont pas échangeables (variance $1 - h_{ij}$, contrainte $\sum_i \sqrt{C(i,j)}\, r(i,j) = 0$, section 4.2), les facteurs d'une colonne n'ont pas la même variance, et les colonnes adjacentes sont dépendantes. Ces $p_{\min}$ ne bornent donc jamais la p-value retenue ; depuis l'issue #125, la règle leur est appliquée par sa branche Monte-Carlo, sans règle propre à la méthode, et lit $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, la loi simulée par le bootstrap de résidus (jusqu'à cette issue, elle lisait $p_{\min}$, décision Q-E2r-115-3). Mesuré par `run_engine()` ($B = 999$, graine 20260831) sur le sous-triangle 5×5 du triangle de contrôle, à $\alpha = 0{,}10$: la corrélation entre années adjacentes est un test inopérant ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}33$, $p_{\min} = 1/3$) ; sous sa forme bilatérale antérieure à l'issue #276, l'effet calendaire ($p_{\min} = 0{,}125$, qui le rendait inopérant avant l'issue #125) était un test, de verdict `ALERTE`, dont l'`ECHEC` était dit inatteignable ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}096$, égal à la p-value de Monte-Carlo, la statistique observée étant à l'extrémité de son support), et qui portait la phrase de l'issue #244 ; à $B = 99$, le même plancher valait $0{,}10$ et la ligne était inopérante, illustration de la dépendance du classement aux réplications tirées (à $B = 999$, l'écart du plancher au seuil, $0{,}004$, était inférieur à son erreur de Monte-Carlo, $0{,}0135$ par la formule bilatérale : le classement test / test inopérant n'y était pas déterminé au-delà de l'aléa de simulation) ; en queue basse depuis l'issue #276 ($p_{\min} = 0{,}0625$), il est un test de verdict `ECHEC` ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}048$, égal à la p-value de Monte-Carlo, à $0{,}002$ du seuil $\alpha/2$ pour une erreur de Monte-Carlo de $0{,}0068$: phrase de l'issue #244), et, à $B = 99$, un test de verdict `ALERTE` dont l'`ECHEC` est dit inatteignable (plancher $0{,}05 = \alpha/2$; `tests/unitaires/test_merz_wuthrich.R`) : la dépendance aux réplications tirées porte désormais sur le verdict ; la ligne des suites ($p_{\min} = 4/70 = 0{,}0571$, `ECHEC` dit possible avant l'issue) est un test sans texte de la règle ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}002$) ; sur le triangle de contrôle 8×8, aucune de ces vérifications n'est inopérante. Depuis l'issue #207, la $p_{\min}$ de l'homogénéité de f_j et de l'exposant de variance est attribuée aussi avec ex æquo, sur la loi de permutation conditionnelle aux rangs moyens (tableau 6.6, note (iv)) ; une bascule sur cette $p_{\min}$ exigerait $m_j \geq \alpha$ dans chaque colonne combinée ($m_j \leq 1$), donc, au seuil $\alpha = 0{,}10$ par défaut et dès $\alpha > 1/12$, des ex æquo dans toutes ces colonnes, une colonne sans ex æquo ayant $m_j = 2/n_j! \leq 1/12$ (fiche 15.3, rubrique 7). Avec ex æquo, cette $p_{\min}$ peut sous-estimer le plus petit niveau que la p-value de Monte-Carlo atteint, les facteurs simulés des réplications n'ayant en général pas d'ex æquo ; depuis l'issue #125, la règle lit pour ces deux vérifications le plancher Monte-Carlo, dont l'extrémité haute est la statistique de Fisher obtenue quand chaque colonne atteint sa plus petite p-value à sa structure d'ex æquo observée (`.mw_fisher_x_max()`), ce qui remplace la lecture de $p_{\min}$ confirmée par le mainteneur le 12 octobre 2026 au matin (décision D1-8 ; exemple à la fiche 15.3, rubrique 7). *Règle sœur de la règle R1, décidée hors d'`add()` : équivalence non démontrable* (règle R14, issue #298 ; décisions Q-D1-Fb-2 à 4 du mainteneur du 15 octobre 2026 ; ADR 0001, annotation du 15 octobre 2026). Sur sa branche calculée, la p-value du TOST est minorée par $p_{\text{plancher}} = 1 - F_{t,T-2}\big(\Delta/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)\big)$, sa valeur en $\hat{a}_w = 0$; l'inégalité $p_{\text{TOST}} \geq p_{\text{plancher}}$ est exacte à $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)$ et Δ réalisés, quelle que soit la constante estimée et quelle que soit la validité de la loi $t(T-2)$ (fiche 7.2, rubrique 6). Si $p_{\text{plancher}} \geq \alpha$ (borne incluse, comme pour la règle R1), ou, de façon équivalente en arithmétique exacte, $\rho = t_{1-\alpha,T-2}\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)/\Delta \geq 1$, aucune constante estimée ne peut conduire à conclure l'équivalence : `usp_tests()` restitue la ligne en *diagnostic*, verdict `INFO`, `p_retenue`, `nature_p` et `sens` à `NA`, la p-value du TOST restant affichée dans `p_asymptotique`, $p_{\min}$ à `NA`, et son commentaire commence par « `EQUIVALENCE NON DEMONTRABLE AVEC CES DONNEES au seuil alpha = ...` ». C'est l'exact analogue de la règle R1 pour une ligne de sens « rejeter » : l'issue que la ligne doit établir, l'`OK`, est inatteignable, et un `ECHEC` ou une `ALERTE` restitués décriraient le plan de volumes et la dispersion résiduelle, non un écart à la proportionnalité. La p-value du TOST n'est pas écartée pour sa qualité, qui est celle de la ligne de type test (retenue hors hiérarchie, point (iv) ci-dessous) : c'est l'absence de toute issue concluante qui retire le verdict (ADR 0001). Ce n'est pas la règle R1, et la ligne n'est pas un test inopérant : le TOST n'a pas de $p_{\min}$, son plancher n'étant pas celui d'une loi de référence discrète, et `add()` refuse une $p_{\min}$ portée par une p non simulée seule ; la décision est donc prise dans `usp_tests()`, `add()` et `engine_registre_tests()` restant inchangés, le champ `inoperant` reste à `FALSE`, réservé à la règle R1 (issue #129), et le commentaire n'est pas préfixé « `TEST INOPERANT` ». Le statut de la ligne dépend de α : mesuré par `run_engine()` sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, $p_{\text{plancher}} = 0{,}079$, test à $\alpha = 0{,}10$ (verdict `ALERTE`), diagnostic à $\alpha = 0{,}05$; sur le jeu de contrôle, $p_{\text{plancher}} = 0{,}440$, diagnostic à $\alpha = 0{,}10$. Le seuil $0{,}30$ (`SEUIL_ECHEC_SENS_REJETER`), qui ne basculerait que les lignes où l'`ALERTE` aussi est inatteignable, n'est pas retenu : il laisserait en test, avec un `ECHEC` ou une `ALERTE` pour seules issues possibles, des lignes où l'équivalence ne peut pas être conclue, ce que la règle R1 refuse pour toute autre ligne ; il ne sert qu'à compléter le commentaire (« `, et meme p >= 0.3 : ALERTE inatteignable` »). La règle vaut pour la marge relative comme pour la marge fixée a priori (`delta_equiv`) ; les branches non applicables du TOST gardent la priorité. *(ii) Monte-Carlo indisponible* (règles R2 et R3) : quand `p_mc` manque, `engine_p_mc()` en donne le motif (`bootstrap$motif_mc`), jamais deviné par l'appelant : statistique observée non finie, aucune réplication finie, réplications finies moins nombreuses que `B_MIN_DEGENERESCENCE` (issue #128), ou loi simulée *dégénérée* — au moins `B_MIN_DEGENERESCENCE` $= 50$ réplications finies d'étendue au plus `TOL_DISPERSION_MC` $\times \max(1, |S_{\text{obs}}|)$, `TOL_DISPERSION_MC` $= 10^{-12}$, que la valeur observée soit sur l'atome ou hors de lui, ou condition `degenere` du catalogue vraie sur le contexte observé. Sous `B_MIN_DEGENERESCENCE` réplications finies, une loi simulée constante peut n'être qu'un effet de petit B et la détection de dégénérescence n'est pas armée : depuis l'issue #128, `p_mc` n'y est plus calculée, avec le motif « `replications finies insuffisantes (B_effectif < B_MIN_DEGENERESCENCE = 50)` » (`MOTIF_MC_REPLIC_INSUFFISANTES`, seuil fixe, indépendant de α), traité comme l'absence de toute réplication finie ; elle y était auparavant calculée sans motif. Depuis l'issue #240, à $\hat{\delta}$ intérieur, quand le plafond de $25\,(B+1)$ tirages de la p-value conditionnelle au régime est atteint avec moins de `B_MIN_DEGENERESCENCE` tirages retenus (fiche 4.1), et à $B \geq$ `B_MIN_DEGENERESCENCE` seulement (à B plus petit, la cause tient à B et le motif générique reste), `usp_bootstrap()` remplace ces deux motifs, « aucune réplication finie » et « réplications finies insuffisantes », par `MOTIF_MC_REGIME_RARE`, qui en nomme la cause ; les valeurs de `p_mc`, `err_mc`, `B_effectif` et `granularite_stat` ne changent pas, les motifs qui portent sur les données observées (statistique observée non finie, non définie, condition `degenere`) gardent la priorité, et le motif n'est *pas* un motif de dégénérescence : l'absence tient au nombre de tirages, non à une loi simulée fixée par l'estimation, et la ligne suit la règle exposée plus bas (diagnostic sans p-value retenue quand une p non simulée existe, ligne de type test sans p-value retenue quand elle n'a aucune p-value, p-value exacte retenue si elle existe ; ADR 0003, annotations du 11 et du 12 octobre 2026, issue #181). `run_engine()` exigeant $B \geq$ `B_MIN_USAGE` $= 99$ (section 3), cette branche n'y est plus atteinte que si moins de 50 des B réplications sont finies, donc si plus de la moitié ont échoué ; elle l'est par les appels directs de `usp_bootstrap()`, `mw_bootstrap()` ou `engine_p_mc()`, que rien ne borne. `engine_p_mc()` pose les motifs dans cet ordre : statistique observée non finie, aucune réplication finie, réplications finies insuffisantes, dispersion nulle, atome hors de la valeur observée. La condition `degenere` du catalogue, évaluée par `.mc_p_values()`, l'emporte sur les deux motifs qui tiennent au nombre de réplications finies, parce qu'elle porte sur les données observées : une statistique dégénérée sur ces données n'a aucune p-value retenue et aucune p non simulée n'y est retenue, quel que soit B_{eff} (ADR 0001) ; elle ne remplace pas le motif de la statistique observée non finie, qui n'existe pas (issue #128 ; sans effet à ce jour, aucune entrée des catalogues ne définissant `degenere`). Une dégénérescence fait sortir la ligne en diagnostic, sans p-value retenue, p-value exacte comprise : la loi de référence y compare du bruit d'arrondi (ADR 0001). Quand la valeur observée est hors de l'atome (`MOTIF_MC_ATOME_HORS_OBS`), ce diagnostic `INFO` n'est pas neutre : aucune simulation sous le modèle ajusté ne reproduit la valeur observée, et le commentaire est complété, après le motif, par la phrase « `Aucune simulation sous le modele ajuste ne reproduit la valeur observee : incompatibilite du modele avec les donnees ou asymetrie de calcul entre observe et simule, a examiner avant toute conclusion.` » (`DETAIL_MC_ATOME_HORS_OBS`, lue dans la table motif → phrase `COMPLEMENTS_MOTIF_MC` par `.complement_motif_mc()`), pour les lignes à clé Monte-Carlo comme pour celles du rapport de vraisemblance sur δ (fiche 12.1 ; issue #126, formulation d'`actuary`). L'écart entre la valeur observée et l'atome n'est pas imprimé, grandeur de l'ordre du bruit numérique. Aucune tolérance plus large ne requalifie un petit écart à l'atome en dispersion nulle (`TOL_DISPERSION_MC` reste la seule tolérance ; issue #126, point 2 non retenu sur l'avis d'`actuary`) : les deux motifs mènent au même diagnostic, seule change l'explication, et celle de la dispersion nulle serait fausse ; les simulations étant reproductibles à `TOL_DISPERSION_MC` près, un écart de l'observée à l'atome qui dépasse cette tolérance n'est pas un bruit d'arrondi de ce calcul, mais le signe que la statistique observée et les statistiques simulées ne sont pas calculées par le même chemin, défaut à examiner, et aucune mesure ne fonde une tolérance intermédiaire. Une statistique observée non finie, sans p-value exacte, rend la ligne non applicable. Dans les autres cas — motif non dégénéré : aucune réplication finie, réplications finies insuffisantes, régime intérieur rare, statistique non définie d'après le catalogue —, sans p-value exacte, **aucune p non simulée n'est retenue à la place de la p-value de Monte-Carlo manquante** (issue #181, option (B) généralisée, décisions du mainteneur du 12 octobre

2026 ; ADR 0003, annotation du 12 octobre 2026, point 2) : si la ligne a une p non simulée, elle devient un *diagnostic*, verdict `INFO`, `p_retenue` et `nature_p` à `NA`, `inoperant` à `FALSE`, la p non simulée restant affichée dans sa colonne, et son commentaire commence par « `Monte-Carlo indisponible :` *motif* `; p non simulee (loi du champ loi) non retenue (ADR 0001).` », le libellé renvoyant au champ `loi` de la ligne, qui décrit cette p (la nullité de la constante, point (iii), garde son libellé `p de Student sous le modele auxiliaire pondere`). Jusqu'à cette issue, la p-value asymptotique était retenue sous une nature qui nommait le repli, « asymptotique (Monte-Carlo indisponible : *motif*) », sauf pour la constante ; cette nature n'existe plus. Aucune des trois voies de la hiérarchie n'est ouverte dans ce cas, et le document le dit des trois : *(a)* aucune p-value exacte n'existe pour la ligne (sinon elle serait retenue) ; *(b)* la p-value de Monte-Carlo manque, pour un motif posé par `engine_p_mc()` ou par le catalogue, jamais deviné ; *(c)* la p non simulée n'a de validité établie à $T = 8$ sous le modèle réglementaire dans aucune de ses quatre familles (encadré ci-dessus) : une loi limite ne décrit la statistique que quand $T \to \infty$: elle néglige les termes d'ordre fini, dont l'effet de l'estimation des paramètres à $T = 8$, et, pour la loi de Kolmogorov appliquée à des résidus, l'estimation elle-même ; aucune vitesse de convergence n'est établie à $T = 8$ sous le modèle réglementaire (tableau 6.5) ; une approximation à n fini suppose des observations i.i.d. normales, que $z_t = P\varepsilon$ n'est pas à $\hat{\pi}_t$ variable, et, pour Anderson–Darling et Cramér–von Mises, porte sur la statistique re-standardisée (`estim`, règle R6), non sur la statistique `stat` de la p-value de Monte-Carlo ; une loi sous un modèle auxiliaire gaussien est contredite par les hypothèses H2 et H3, ou, en Merz–Wüthrich, par la dépendance des colonnes ; l'approximation normale d'une loi de rangs approche, là où elle intervient, une loi de référence échangeable qui n'est pas celle du modèle : à $\hat{\pi}_t$ variable en méthode lognormale (à $\hat{\pi}_t$ constant, la p-value exacte existe et est retenue), et sur les résidus de Mack, non échangeables, en Merz–Wüthrich (suites, effet calendaire). Mesuré à $T = 8$ sur deux jeux, à $B = 999$, l'écart entre la p non simulée et la p-value de Monte-Carlo changerait des verdicts dans les deux sens si la première était retenue (Breusch–Pagan 1979 : 0,144 contre 0,090 ; Brown–Forsythe : 0,091 contre 0,104 ; Goldfeld–Quandt sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur : 0,443 contre 0,018 ; p non simulée contre p-value de Monte-Carlo retenue, lues dans les références `premium` et `premium_interieur` de `tests/reference/`). C'est la règle déjà appliquée par l'ADR 0001 (repli sur la loi nominale interdit), par la règle R5 (constante) et par l'ADR 0014, point 2, qui écarte le repli de la p-value conditionnelle au régime sur la p-value marginale ; se replier sur une p non simulée, plus éloignée encore de la loi de référence, serait incohérent. Le moteur ajoute deux invariants, par `stop()` : une ligne qui porte une clé Monte-Carlo dont la p-value manque *sans* motif d'indisponibilité dans l'objet bootstrap est refusée (le moteur ne devine pas la cause d'une absence) ; une `p_min` associée à une p non simulée seule est refusée (la règle R1 n'a pas de sens sur une p-value qui n'est pas lue sur la loi discrète de référence). Aucun ne se déclenche en production. Le diagnostic et la ligne sans aucune p-value, ci-dessous, ont la même cause : l'asymétrie est assumée, le diagnostic étant, au sens de `CONTEXT.md`, la ligne dont les p-values existent mais ne fondent aucun verdict. Une ligne de type test qui n'a alors aucune des trois p-values — p-value de Monte-Carlo seule, absente faute de réplications finies en nombre suffisant, sans p-value exacte ni asymptotique, ou cas de Cox–Stuart de la fiche 7.9 — reste de type test, sans p-value retenue ni verdict (`INFO`, sens conservé), état décidé par le mainteneur le 27 septembre 2026 ; depuis l'issue #128 (point $2'$, restitution précisée le 1^er^ octobre 2026), son commentaire commence par « `aucune p-value disponible sur ces donnees : aucun verdict (ADR 0001).` », précédé de « `Monte-Carlo indisponible :` *motif* `;` » quand le motif n'y figure pas déjà, et la phrase « `ECHEC inatteignable` » de la règle R1 ne lui est plus ajoutée, parce qu'elle laissait croire `OK` ou `ALERTE` possibles alors qu'aucun verdict ne l'est ; son champ `inoperant` vaut `FALSE`. Mesuré par `usp_tests()` sur le jeu de contrôle avec `usp_bootstrap(B = 40)` ($B_{\text{eff}} = 40$, méthode prime, $\alpha = 0{,}10$) : sup-F, et Durbin–Watson, Ljung–Box, sup-F, OLS-CUSUM et Grubbs sur ratios bruts sont dans cet état, et les autres lignes à clé Monte-Carlo sans p-value exacte qui ont une p non simulée sont des diagnostics « `Monte-Carlo indisponible` », constante comprise (vingt sur ce jeu, toutes de verdict `INFO` ; avant l'issue #181, dix-neuf d'entre elles retenaient leur p asymptotique, dont trois aux verdicts `ALERTE` ou `ECHEC`). *Plancher de Monte-Carlo.* Quand la p-value retenue est la p-value de Monte-Carlo du bootstrap, sa plus petite valeur possible, la granularité par statistique $1/(B_{\text{eff}} + 1)$, ou $2/(B_{\text{eff}} + 1)$ en bilatéral (`bootstrap$granularite_stat`), est comparée à α dans l'arithmétique de la règle des verdicts ; si elle rend un verdict inatteignable, le commentaire le dit en fin de texte : « `plancher Monte-Carlo >= alpha/2 = ... : ECHEC inatteignable` » ou « `... >= alpha = ... : seul OK atteignable` » en sens « ne pas rejeter », « `... >= alpha = ... : OK inatteignable` » en sens « rejeter » (issue #128, point d). C'est une mention seule : ni motif, ni changement de type, ni extension de la règle R1, le plancher, limite numérique liée à B, n'étant pas une $p_{\min}$ de loi de référence (décision du mainteneur du 1$^{\text{er}}$ octobre 2026) ; elle est omise dans la branche Monte-Carlo de la règle R1 (point (i), issue #125), qui lit le plancher Monte-Carlo, au moins égal à la granularité ; elle est la seule protection quand, à $\hat{\delta}$ intérieur, le plafond de la p-value conditionnelle au régime est atteint avec $50 \leq B_{\text{eff}} < B$, la garantie de l'issue #127 portant sur B nominal (section 3, issue #240) ; ni le plancher ni B_{eff} n'y sont imprimés, aucun nombre issu du bootstrap n'entrant dans le commentaire (issue #76 ; seule exception, bornée aux phrases de l'issue #204 que pose `mw_tests()`, trois gabarits depuis l'issue #279, fiche 15.2, rubrique 5), et ils se lisent dans `bootstrap$granularite_stat` et `bootstrap$B_effectif`. Mesuré sur un bootstrap forgé passé à `add()` (statistique bilatérale `DW`, $\alpha = 0{,}05$) : la mention « `ECHEC inatteignable` » apparaît à $B_{\text{eff}} = 79$ ($2/80 = \alpha/2$) et disparaît à $B_{\text{eff}} = 80$. *Verdict sensible à l'aléa de simulation* (issue #244, décisions du mainteneur du 12 octobre 2026 ; ADR 0003, annotation du 12 octobre 2026, point 3). Quand la p-value retenue d'une ligne de type test, sans verdict fourni, est une p-value de Monte-Carlo (du bootstrap ou calculée hors du catalogue, comme les permutations aléatoires de la pente), d'erreur `err_mc` finie et non nulle, et qu'elle est à moins de deux fois `err_mc` d'un seuil s de la règle des verdicts de la ligne ($|p - s| < 2\,\text{err}_{\text{mc}}$, inégalité stricte ; $s \in \{\alpha/2, \alpha\}$ en sens « ne pas rejeter », $s \in \{\alpha, \texttt{SEUIL\_ECHEC\_SENS\_REJETER}\}$ en sens « rejeter »), `add()` ajoute en dernier élément du commentaire la phrase fixe « `verdict sensible a l'alea de simulation (p a moins de 2 erreurs de Monte-Carlo du seuil)` » (constante `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC`), après la mention du plancher et, dans la branche lognormale, après le renvoi croisé que `.usp_poser_renvois()` insère avant elle (issue #215). Seuls comptent les seuils *atteignables* : un seuil s n'est retenu que si le plancher de la p-value est inférieur à s — le plancher Monte-Carlo `p_min_mc` dans la branche Monte-Carlo de la règle R1 (point (i), issue #125), la granularité $1/(B_{\text{eff}} + 1)$ ou $2/(B_{\text{eff}} + 1)$ sinon, aucun pour une p-value calculée hors du catalogue —, la p-value ne pouvant franchir un seuil que son plancher rend infranchissable, et la dire sensible contredirait la mention « `ECHEC inatteignable` » de la même ligne. Ni la p-value, ni le verdict, ni aucun champ ne changent ; la phrase ne porte aucun nombre issu du bootstrap (« 2 » est une constante de la règle, issue #76). Elle est exclue des diagnostics (test inopérant compris), des lignes non applicables, des verdicts fournis et des lignes dont la p-value exacte est retenue. *Ce que vaut ce signalement.* C'est une règle d'avertissement, non un test : $2\,\text{err}_{\text{mc}}$ n'est pas un intervalle de confiance de la p-value sous H_0, mais l'ordre de grandeur de l'aléa de simulation de $\hat{p}_{\text{MC}}$ *conditionnellement au modèle ajusté* pris pour vrai (section 6.2) ; il ne dit rien de l'erreur d'approximation à $T = 8$, et un verdict sans la phrase n'en est pas plus sûr à cet égard. Près d'un seuil, le verdict dépend de la graine : sur le triangle de contrôle, la nullité de l'ordonnée à l'origine est `ALERTE` sur 15 des vingt graines 20260831 à 20260850 (fiche 15.2, constat de simulation sur un seul triangle) ; fréquences sous H_0 de l'écart au seuil à la section 21.3. La largeur de la bande étant proportionnelle à `err_mc`, donc à $B^{-1/2}$, la fréquence de la phrase sur un ensemble de jeux de données vaut, pour B grand, environ $4\,f(s)\,\text{err}_{\text{mc}}(s)$, f étant la densité en s, supposée continue et non nulle, de la p-value à B infini sur ces jeux : elle décroît alors en $1/\sqrt{B}$ (argument élémentaire, sans référence). Quand cette p-value a un atome voisin de s, la décroissance n'intervient qu'une fois la bande plus étroite que la distance de l'atome au seuil. Mesuré sur les six cas de référence (`tests/reference/`) : onze occurrences, toutes au seuil $\alpha = 0{,}10$, aucune à $\alpha/2$: Breusch–Pagan original ($p = 0{,}090$, `err_mc` $= 0{,}0091$, `ALERTE`) et homogénéité des dispersions par la médiane (0,104, 0,0097, `OK`) sur chacun des cas `premium`, `premium_ii6`, `premium_net` et `reserve1` ; Grubbs sur `premium_interieur` (0,105, 0,0097, `OK`) ; nullité de l'ordonnée à l'origine (0,085, 0,0088, `ALERTE`) et Breusch–Pagan (0,103, 0,0096, `OK`) sur `reserve2`. La détection générique de dégénérescence ne voit qu'une loi simulée *ponctuelle* : elle n'aurait pas détecté la loi en mélange, à atome en la valeur observée, du centrage des résidus (fiche 10.5), qui relève de la condition `degenere` du catalogue ; cette condition vaut `NULL` pour toutes les entrées des deux catalogues, les deux grandeurs rivées étant restituées en diagnostic sans clé Monte-Carlo. *(iii) Nullité de la constante* (règle R5) : la p-value de Monte-Carlo est retenue, $H_0 : a = 0$ étant vraie sous le modèle simulé ; la p-value de Student, calculée depuis l'issue #215 sur la régression pondérée aux poids estimés, donc approchée même sous le modèle auxiliaire pondéré (section 5), et non exacte sous le modèle réglementaire (H3), est restituée sans être retenue (fiche 7.1) ; la p-value de Monte-Carlo retenue est calculée sur la même statistique pondérée, les poids étant réestimés sur chaque réplication. *(iv) Hypothèse nulle disjointe de la famille réglementaire* (ADR 0002, amendement du 6 octobre 2026) : pour le TOST, la pente et Fisher, aucune p-value de Monte-Carlo du bootstrap n'est possible, le modèle ajusté appartenant à l'alternative (section 5.2) ; pour le TOST, dont l'hypothèse nulle est composite, une simulation à la frontière $a = \pm\Delta$ est possible (constat C5, issue #219), mais elle n'est pas retenue, parce qu'elle dépend des paramètres de nuisance et ne garantit pas le niveau sur toute l'hypothèse nulle (fiche 7.2, rubrique 5). Une telle ligne ne retient une p-value *dans* la hiérarchie que si celle-ci relève du *second fondement* d'exactitude : loi exacte à T fini sous l'hypothèse nulle seule, sans hypothèse auxiliaire de forme de loi. Depuis l'issue #169, c'est le cas de la seule ligne de la pente, dont l'hypothèse nulle est l'indépendance des pertes et des volumes et dont la p-value retenue est celle du test de permutation de Pitman : `exacte par permutation (H0 : y independant de x, hors modele reglementaire)` à $T \leq 9$, `Monte-Carlo (permutations aleatoires ; H0 : y independant de x)` à $T \geq 10$, natures qui prennent le rang de leur préfixe dans la hiérarchie (fiche 7.3) ; sa p-value de Student est restituée sans être retenue, sans repli possible sur elle. La ligne de Fisher est un diagnostic, sans p-value retenue (fiche 7.4). Le TOST reste, quand il est un test, la **seule ligne dont la p-value retenue est hors hiérarchie** (ADR 0002, point 3, à lire « quand il est un test » depuis l'annotation du 15 octobre 2026 ; restitué en diagnostic par la règle R14, il n'a aucune p-value retenue) : sa p-value de Student, seule disponible, n'est qu'approchée sous le modèle auxiliaire pondéré, ses poids étant estimés (issue #215 ; exacte, avant, sous le seul modèle auxiliaire MCO à marge fixée a priori), et elle est retenue sous une nature qui le dit, `sous le modele auxiliaire pondere : loi de Student (poids estimes), marge ...`, en dehors des trois catégories de la hiérarchie, sans jamais être présentée comme exacte au sens de l'ADR 0002 ; sa colonne `p_exacte` vaut toujours `NA`, et son taux de conclusion à tort à la frontière de H_0, mesuré à $T = 8$ sur deux jeux, dépasse le seuil nominal sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur ($a = +\Delta$), sans atteindre 1,5 fois ce seuil (dépassement mineur, fiche 7.2, issue #219). Jusqu'à l'issue #169, la pente et Fisher retenaient de même leur p-value de Student ou de Fisher, sous les natures `sous le modele auxiliaire MCO : t(T-2) exacte (H0 non simulable : le modele ajuste appartient a H1)` et `sous le modele auxiliaire MCO : F(1,T-2) exacte (H0 non simulable : le modele ajuste appartient a H1)`, que le moteur ne pose plus.

6.2 Deux sources d'erreur distinctes

Lorsqu'une p-value est estimée par B simulations, deux erreurs se superposent ; elles ont des causes, des ordres de grandeur et des remèdes différents, et ne doivent en aucun cas être confondues.

	Erreur de Monte-Carlo	**Erreur d'approximation statistique**
Source	Nombre fini B de réplications	Taille finie T de l'échantillon
Grandeur affectée	L'estimateur $\hat{p}_{\mathrm{MC}}$ de la p-value bootstrap	L'écart entre la loi bootstrap et la vraie loi sous H_0
Ordre de grandeur	$\sqrt{p(1-p)/B}$ en queue haute ou basse, $\sqrt{p(2-p)/B}$ au bilatéral, soit $\mathcal{O}(B^{-1/2})$	Dépend du test ; typiquement $\mathcal{O}(T^{-1/2})$ ou $\mathcal{O}(T^{-1})$
Réduction	Augmenter B (gratuit, purement numérique)	**Impossible** : $T = 8$ est une donnée du problème
Mesure dans le moteur	champ `err_mc` (colonne `erreur_MC` de la table auditable)	non mesurable directement ; approchée par l'étude de simulation de la section 21

Avec $B = 999$ et $\hat{p} \approx 0{,}10$, l'erreur de Monte-Carlo vaut environ $0{,}009$ pour une p-value unilatérale et $0{,}014$ pour une p-value bilatérale. Il serait erroné d'en conclure que la p-value est « précise à $\pm 0{,}01$ » : cette précision porte sur l'estimation de la p-value *bootstrap*, pas sur son écart à la vraie p-value sous H_0. La granularité de $\hat{p}_{\mathrm{MC}}$ est en outre bornée inférieurement par $1/(B+1)$ (Dwass, 1957 ; Hope, 1968 ; voir la bibliographie complémentaire, section 22), et par $2/(B+1)$ au bilatéral (champ `granularite_stat`, fiche 4.1).

Formule de l'erreur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`, issue #40). Sous le modèle de la simulation — réplications indépendantes et de même loi sous le modèle ajusté, conditionnellement aux données —, le nombre N^+ de réplications au moins égales à la valeur observée suit **exactement** une loi binomiale $\mathcal{B}(B_{\mathrm{eff}}, q^+)$, où q^+ est la p-value bootstrap que donnerait un B infini. En queue haute (symétriquement en queue basse), $\mathrm{Var}(\hat{p}) = B_{\mathrm{eff}}\, q^+(1-q^+)/(B_{\mathrm{eff}}+1)^2$: la formule du moteur, $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/B_{\mathrm{eff}}}$, en est l'écart-type au facteur $B_{\mathrm{eff}}/(B_{\mathrm{eff}}+1)$ près et au remplacement de q^+ par son estimateur $\hat{p}$ près ; c'est une approximation numérique d'un écart-type exact, sans lien avec T. Au bilatéral, $\hat{p} = 2\min(\hat{p}^+, \hat{p}^-)$: tant que le minimum ne change pas de côté d'une réalisation à l'autre, $\hat{p}$ est le double d'une proportion de queue d'espérance $q = p/2$, de variance $4q(1-q)/B = p(2-p)/B$, et le moteur retient $\sqrt{\hat{p}(2-\hat{p})/B_{\mathrm{eff}}}$, $\hat{p}$ étant pris après la borne à 1. L'énumération exacte de la loi binomiale à $B = 999$ — constat numérique, non théorème — montre que l'écart-type exact de $\hat{p}$ et la formule bilatérale coïncident à moins de $0{,}5\ \%$ pour $p \leq 0{,}90$ ($0{,}0138$ à $p = 0{,}10$, $0{,}0247$ à $p = 0{,}374$, $0{,}0310$ à $p = 0{,}80$). Au-delà, le minimum change de côté avec une probabilité non négligeable et la formule **majore** l'écart-type exact : $0{,}0316$ contre $0{,}0290$ à $p = 0{,}95$, $0{,}0222$ à $p = 0{,}98$ et $0{,}0190$ à $p = 1$, soit jusqu'à $1{,}66$ fois l'écart-type exact en $p = 1$ ($1/\sqrt{B}$ contre $\sqrt{(1-2/\pi)/B}$ sous l'approximation normale). Le moteur garde une seule formule, sans cas particulier au bord : une borne supérieure est préférable, dans une table auditable, à une valeur exacte en un seul point et fausse à côté. La formule unilatérale, appliquée jusqu'à l'issue #40 aux p-values bilatérales, sous-estimait leur erreur d'un facteur $\sqrt{(1-p)/(2-p)}$ ($0{,}62$ à $p = 0{,}374$) ; aucune p-value ni aucun verdict n'en dépendait. Pour la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ de la branche lognormale (issue #240, fiche 4.1), la formule et le raisonnement sont les mêmes, avec pour B_{eff} le nombre de tirages *retenus* où la statistique est finie (au plus B, sur au plus $25\,(B+1)$ tirages) : les tirages retenus étant, conditionnellement à leur nombre, indépendants et de même loi sous la loi conditionnelle au régime, l'erreur vaut conditionnellement à B_{eff}, qui dépend des données. Elle reste en $\mathcal{O}(B_{\mathrm{eff}}^{-1/2})$ et ne dit rien de l'erreur d'approximation à $T = 8$, qu'aucune théorie ne borne pour ce conditionnement (ADR 0014).

Usage de `err_mc` dans la restitution (issue #244). Outre sa colonne, `err_mc` sert à une seule règle, d'avertissement et non de test : une p-value de Monte-Carlo retenue à moins de deux fois `err_mc` d'un seuil atteignable de la règle des verdicts reçoit la phrase fixe `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC` (section 6, « Verdict sensible à l'aléa de simulation »). Cette phrase dit la sensibilité du verdict à l'aléa de simulation, à B fixé et conditionnellement au modèle ajusté ; elle ne dit rien de l'erreur d'approximation en T, colonne de droite du tableau ci-dessus.

À $\hat{p} = 1$ en queue haute ou basse — toutes les réplications au-delà de la valeur observée, cas de la p-value de Monte-Carlo de Cox–Stuart sur le jeu de contrôle (fiche 7.9) —, la formule donne une erreur nulle. Cela ne signifie pas l'absence d'erreur, mais une erreur inférieure à la granularité : $N^+ = B_{\text{eff}}$ implique, au niveau de confiance de 95 %, $q^+ \geq 0{,}05^{1/B}$, soit $1 - q^+ \leq 0{,}003$ à $B = 999$.

À ces erreurs s'ajoutent deux biais, d'ordre $1/B$ à $1/\sqrt{B}$ et sans lien avec T (énumération à $B = 999$) : la convention $(1 + N)/(B + 1)$ relève chaque queue de $1/(B + 1)$, soit $+0{,}001$ en queue haute ou basse et environ $+0{,}002$ après doublement au bilatéral ; au bilatéral seulement, le minimum biaise vers le bas, de façon négligeable tant que $1 - p$ dépasse $3/\sqrt{B} \approx 0{,}10$, puis, convention comprise, jusqu'à un biais total de $-0{,}024$ en $p = 1$ ($\mathbb{E}[\hat{p}] = 0{,}976$ par énumération), voisin de $-\sqrt{2/(\pi B)} = -0{,}025$. Le biais total reste ainsi au plus égal à $0{,}8/\sqrt{B}$ en valeur absolue ; son maximum, atteint en $p = 1$, est loin des seuils de verdict (0,05, 0,10 et 0,30 au seuil $\alpha = 0{,}10$) et sans conséquence sur un verdict, tandis qu'au voisinage de ces seuils il se réduit au relèvement de la convention, de l'ordre de la granularité.

6.3 Ce que l'on peut et ne peut pas affirmer à $T = 8$

- **Résultats exacts disponibles à $T = 8$.** Loi binomiale (Cox–Stuart), loi de permutation de Spearman, loi mahonienne du S de Kendall, loi combinatoire du nombre de suites, loi exacte de Smirnov à deux échantillons. Ces p-values sont valides sans réserve de taille d'échantillon, sous le modèle ajusté et à $\hat{\pi}_t$ constant seulement : le moteur ne les attribue que dans ce régime (issue #70, section 6.8). La loi de permutation de Pitman de la pente est exacte à $T \leq 9$ sous sa propre hypothèse nulle d'échangeabilité, quel que soit le régime de $\hat{\pi}_t$, mais non sous le modèle réglementaire, que cette hypothèse exclut (second fondement de l'ADR 0002, fiche 7.3). Les lois de Student et de Fisher de la régression auxiliaire ne sont exactes que *sous le modèle auxiliaire des moindres carrés* (section 5 ; erreurs i.i.d. normales homoscédastiques), que les hypothèses H2 et H3 du modèle réglementaire contredisent : ce ne sont pas des p-values exactes au sens de l'ADR 0002, et le moteur les restitue sous une nature qui nomme ce modèle (issue #44). Celles de la constante et du TOST, calculées depuis l'issue #215 sur la régression pondérée aux poids estimés, ne sont exactes sous aucun modèle.
- **Résultats asymptotiques sans justification suffisante à $T = 8$.** Les statistiques de type multiplicateur de Lagrange (Breusch–Pagan, White), portmanteau (Ljung–Box, Box–Pierce), Jarque–Bera, et les approximations normales de Mann–Kendall, Wald–Wolfowitz et D'Agostino. La littérature disponible ne fournit, pour aucune d'entre elles, de borne d'erreur exploitable à $T = 8$.
- **Deux cas où aucune p-value de Monte-Carlo n'est possible.** La pente et la ligne de Fisher ont une hypothèse nulle sans lien entre pertes et volume ($b = 0$, et, depuis l'issue #169, pour la pente, l'indépendance des Y_t et des x_t). Or le bootstrap paramétrique simule sous le *modèle ajusté*, pour lequel $\hat{b} \neq 0$: le modèle de simulation appartient à H_1 et non à H_0. Une p-value de Monte-Carlo y serait dépourvue de sens. Ces deux tests conservent donc leur loi de Student ou de Fisher comme p-value restituée, *exacte* sous le seul modèle auxiliaire des moindres carrés (section 5.2) : la limitation porte sur ce modèle, que H2 et H3 contredisent, non sur la taille d'échantillon. Pour cette loi, aucune des trois voies de la hiérarchie n'est ouverte au sens strict — pas de loi exacte sous le modèle réglementaire, pas de Monte-Carlo, et aucune loi asymptotique distincte de cette loi à T fini. Depuis l'issue #169, aucune de ces deux p-values n'est retenue : la pente retient la p-value exacte (à $T \leq 9$) du test de permutation de Pitman, qui relève du second fondement de l'ADR 0002, la p-value de Student étant restituée sans repli possible sur elle ; la ligne de Fisher est un diagnostic, sa p-value de Fisher étant restituée pour information (fiches 7.3 et 7.4). **Règle R4, identifiabilité de la pente : retirée par D1-Fb** (issues #44, #218 et #230) : jusqu'au 15 octobre 2026, la ligne de la pente était restituée en diagnostic quand la puissance approchée du test unilatéral (issue #169), $\hat{\pi}_b = \mathbb{P}\big(t > t_{1-\alpha,T-2}\big)$ pour une loi de Student décentrée $t(T-2, \hat{\lambda})$, $\hat{\lambda} = \sqrt{T-1}\,\mathrm{CV}(x)\,\hat{\beta}/\hat{\sigma}$ (`usp_identifiabilite_pente()`, calcul déterministe ; forme bilatérale $\mathbb{P}\big(|t| > t_{1-\alpha/2,T-2}\big)$ avant

l'issue #169), était inférieure à $1/2$ (constante $0{,}5$, convention de restitution, non seuil statistique), au motif qu'un `ECHEC` y aurait décrit le plan d'expérience — des volumes peu dispersés — et non un écart au modèle. Elle classait sur une puissance estimée, instable près de son seuil sur le jeu de contrôle ($\hat{\lambda} = 1{,}78$, $\hat{\pi}_b = 0{,}65$ en unilatéral, $0{,}47$ en bilatéral, où la ligne aurait été un diagnostic) et faussée sous un lien négatif. Depuis, $\hat{\pi}_b$ et $\hat{\lambda}$ ne figurent plus que comme contexte dans le commentaire de la ligne, sans effet sur son type ni sur son verdict, et la ligne est un test, de verdict `ALERTE` sur le jeu de contrôle (sous-section 5.4 ; fiche 7.3, rubrique 6).

— **Un troisième cas, de nature différente : la grandeur rivée par l'estimation.** Le centrage et la variance unitaire des résidus standardisés (fiches 10.5 et 10.6) sont contraints par les conditions du premier ordre du maximum de vraisemblance, le premier par la condition en $\ln \beta$, la seconde par la condition en γ. La loi simulée sous le modèle ajusté existe bien, mais, à $\hat{\pi}_t$ constant, elle porte un *atome* en la valeur observée : la p-value de Monte-Carlo s'y décide au signe d'un bruit numérique. À la différence des deux cas précédents, il n'y a ici aucun repli possible : ni loi exacte, ni loi nominale utilisable, cette dernière produisant à $\hat{\pi}_t$ constant une p-value qui ne dépend plus des données. Ces deux lignes sont restituées comme *diagnostics*, sans p-value retenue et avec le motif.

— **Ce qu'aucune méthode ne restitue.** Ni le bootstrap ni les lois exactes n'augmentent la *puissance*. À $T = 8$, l'ensemble du dispositif reste très peu puissant : une p-value élevée n'est pas une validation d'hypothèse. Les diagnostics de robustesse de la section 12 conservent la priorité sur les tests d'hypothèse.

6.4 Tableau 1 : disponibilité et choix des p-values

Ce tableau recense les tests *effectivement présents* dans le moteur (`R/engine.R`). La colonne « Asympt. utilisable à $T = 8$? » ne répond pas mécaniquement : elle distingue l'existence théorique d'une loi limite de la qualité de son approximation à $T = 8$.

La colonne « Méthode » indique le périmètre d'emploi : **LN** pour les méthodes lognormales (risque de prime, section B, et risque de réserve n^{o} 1, section C), **MW** pour la méthode du risque de réserve n^{o} 2 (Merz–Wüthrich, section D), et **Les deux** lorsque le test est employé dans les deux dispositifs. Dans ce dernier cas la statistique est identique, mais son support diffère : résidus standardisés z_t du modèle lognormal d'un côté, résidus standardisés de Mack $r(i, j)$ de l'autre (voir la section 14).

La mention « exacte si $\hat{\pi}_t$ constant » de la colonne « Voie retenue » (issue #25) porte sur les tests dont la loi de référence suppose un vecteur échangeable ou un échantillon i.i.d. : sous le modèle ajusté, les résidus standardisés suivent $\mathcal{N}(0, P)$ et les ratios r_t ne sont identiquement distribués qu'à $\hat{\pi}_t$ constant ($\hat{\delta} = 1$ ou volumes constants, au sens de `usp_regime()` ; section 6.8). Dans ce régime la p-value est exacte au sens de l'ADR 0002 ; hors de lui, la loi de référence ne serait qu'une approximation sans borne d'erreur connue à $T = 8$. Depuis l'issue #70 (règle R7), le moteur n'attribue ces p-values exactes qu'à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la colonne `p_exacte` vaut `NA` et la p-value de Monte-Carlo est retenue (la ligne de Shapiro–Wilk à loi nulle simulée, sans p-value de Monte-Carlo, est alors non applicable). Pour une ligne dont H_0 est disjointe de la famille réglementaire (test de Pitman seulement), « Oui » dans la colonne « Exacte ? » renvoie au second fondement de l'ADR 0002 : loi exacte sous H_0 seule, non sous le modèle réglementaire.

Pour les lignes de la méthode lognormale dont la p-value de Monte-Carlo vient du catalogue `USP_CATALOGUE_MC` (« Monte-Carlo » dans la colonne « Voie retenue »), la nature de la p-value retenue dépend, depuis l'issue #240, du régime de $\hat{\delta}$ observé (fiche 4.1) : `Monte-Carlo (bootstrap parametrique)`, p-value *marginale* calculée sur les B réplications, au bord, à volumes constants et sous `refit = FALSE` ; `Monte-Carlo (bootstrap parametrique, conditionnel au regime interieur de delta estime)`, p-value *conditionnelle au régime intérieur de* $\hat{\delta}$, à $\hat{\delta}$ intérieur, calculée sur $B_{\text{eff}} \leq B$ tirages retenus parmi au plus 25 $(B + 1)$. Les deux natures ont le même rang dans la hiérarchie, aucune n'est exacte, et leur validité à $T = 8$ n'est étayée que par des constats de simulation (section 21). Les p-values de Monte-Carlo calculées hors du catalogue — permutations aléatoires de la pente, bootstrap restreint du rapport de vraisemblance sur δ — gardent leur nature. Mesuré sur le cas `premium_interieur` ($\hat{\delta} = 0{,}664$) : les 33 p-values retenues de Monte-Carlo portent toutes la nature conditionnelle ; sur les quatre autres cas lognormaux ($\hat{\delta} = 1$), aucune.

Les colonnes « Asympt. ? » et « Asympt. utilisable à $T = 8$? » portent sur la p non simulée de la ligne (colonne `p_asymptotique`), quelle que soit sa famille (section 6, encadré) : une loi limite, mais aussi une approximation à n fini sous i.i.d. normal (Royston, Stephens, Dallal–Wilkinson, D'Agostino, Anscombe–Glynn), une loi sous un modèle auxiliaire gaussien ou l'approximation normale d'une loi de rangs. Une seule vérification retient une p de la famille (ii), faute de p-value exacte et de p-value de Monte-Carlo : Anscombe–Glynn, à $T \geq 20$; sa nature est `approximation a n fini sous i.i.d. normal` (issue #120). Lilliefors sur les résidus de Mack la portait aussi jusqu'à l'issue #245, qui en a fait un diagnostic sans p-value retenue (fiche 19.2). Mesuré sur les six cas de référence (`tests/reference/`, champ `nature_p`) : aucune ligne ne porte cette nature, ni la nature `asymptotique`.

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation ACPR
Student, constante	LN	t_a pondéré (issue #215)	**Non** : loi t approchée sous le modèle auxiliaire pondéré, poids estimés (§5)	—	Oui	**Monte-Carlo** sur la statistique pondérée, poids réestimés par réplication (p de Student restituée, non retenue ; issue #44)	Sans objet : la loi t n'est pas asymptotique, et n'est exacte sous aucun modèle, les poids étant estimés	Bootstrap retenu, $H_0 : a = 0$ étant vraie sous le modèle simulé. *Mais* le non-rejet ne prouve rien : compléter par le TOST
Équivalence (TOST)	LN	max des 2 unilatéraux, pondérés	**Non** : loi t approchée, poids estimés (§5)	—	Sans objet	**Sous le modèle auxiliaire pondéré**, hors hiérarchie, quand la ligne est un test : loi de Student approchée (poids estimés), même à Δ fixée a priori ; `p_exacte` à `NA` depuis l'issue #215 ; **diagnostic**, sans p-value retenue, si $p_{\text{plancher}} \geq \alpha$ (règle R14, issue #298 : jeu de contrôle)	Sans objet : aucune loi asymptotique employée	**Seul test fournissant une preuve positive** de proportionnalité ; fixer Δ a priori. Sa capacité à conclure dépend du plan de volumes (levier pondéré de l'origine $\bar{x}_w^2/S_{xx,w}$) autant que de T : nulle sur le jeu de contrôle, où la ligne est un diagnostic (règle R14), 43,5 % sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur au seuil de 10 % (puissance au point $a = 0$, constat C3, fiche 7.2) ; taux de conclusion à tort à $a = +\Delta$: 13,3 % au seuil de 10 % sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur (dépassement mineur, constat C5, issue #219)
Pitman, pente (issue #169)	LN	t_b (ordre de r)	**Oui** ($T \leq 9$), par permutation, sous H_0 seule (voir texte)	—	Pas de bootstrap ; permutations aléatoires ($T \geq 10$)	**Exacte par permutation** ($T \leq 9$, sous l'échangeabilité, hors modèle réglementaire : second fondement, ADR 0002), **Monte-Carlo** par permutations aléatoires ($T \geq 10$) ; p de Student, exacte sous le modèle auxiliaire MCO seulement, restituée, non retenue ; **diagnostic** par la seule règle R1 (test inopérant ; règle R4 retirée par D1-Fb, issues #218 et #230)	Sans objet : aucune loi asymptotique employée	Test unilatéral (lien positif), sens verrouillé ; un `OK` établit une association positive, non la proportionnalité ; réserve d'échangeabilité ; `ALERTE` sur le jeu de contrôle ($p = 0{,}1107$; puissance approchée a posteriori $\hat{\pi}_b = 0{,}65$, contexte de lecture)

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation ACPR
Fisher global	LN	F	Sous le modèle auxiliaire MCO seulement (§5)	—	Non (voir texte)	**Aucune : diagnostic** dans tous les régimes depuis l'issue #169, p de Fisher restituée pour information	Sans objet : aucune loi asymptotique employée	Redondant avec le test de Pitman ($F = t_b^2$) ; aucun verdict
RESET	LN	F	**Non**	Oui	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : la loi F, exacte sous des erreurs additives normales homoscédastiques (Milliken et Graybill, 1970), ne l'est pas sous l'erreur lognormale de l'annexe XVII	Bootstrap recommandé ; non applicable à moins de trois volumes distincts (issue #110)
Spearman (×2)	LN	S	Oui ($T \leq 9$, sans ex æquo)	Oui	Oui	**Exacte** si $\hat{\pi}_t$ constant, $T \leq 9$ et sans ex æquo, Monte-Carlo sinon	Inutile : l'exacte est calculable	Distribution exacte à privilégier
Mann–Kendall	LN	Z / S	Oui (loi mahonienne)	Oui	Oui	**Exacte** si $\hat{\pi}_t$ constant et sans ex æquo, Monte-Carlo sinon	**Déconseillée** : approx. normale usuellement requise à $T \geq 10$	Distribution exacte à privilégier
Cox–Stuart	LN	K	Oui (binomiale)	—	Oui sans ex æquo, `NA` sinon (issue #85)	**Exacte** si $\hat{\pi}_t$ constant, Monte-Carlo sinon	Sans objet	Exacte ; mais $p_{\min} \geq 0{,}125$ à $T = 8$: test inopérant, restitué en diagnostic (règle R1)
Breusch–Pagan studentisé (Koenker)	LN	LM	Non	Oui	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : convergence χ^2 lente, aucune borne à $T = 8$	Bootstrap recommandé ; version de référence pour conclure
Breusch–Pagan original (1979)	LN	LM	Non	Oui, *sous normalité*	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : convergence lente *et* hypothèse de normalité non acquise	À lire en regard de la version studentisée ; un écart signale H3, pas H2
White	LN	LM	Non	Oui	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : 3 coefficients auxiliaires pour 8 points	Bootstrap ; puissance quasi nulle
Goldfeld–Quandt	LN	F	Approx. seulement	Oui	Oui	Monte-Carlo	**Sous conditions** : exacte si régressions séparées, ici résidus globaux	Bootstrap recommandé
Brown–Forsythe	LN	W	Non	Oui	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : loi F approchée, 4 points par groupe	Bootstrap recommandé
Smirnov 2 éch.	LN	D	Oui (combinatoire, sans ex æquo)	Oui	Oui	**Exacte** si $\hat{\pi}_t$ constant ($\hat{\delta} = 1$) et sans ex æquo dans z, Monte-Carlo sinon (issue #112)	Inutile	Exacte ; $n_1 = n_2 = 4$: $p_{\min} = 2/70 = 0{,}029$ (champ `p_min`)

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation ACPR
Shapiro–Wilk	LN	W	**Oui** si $\hat{\pi}_t$ constant, loi de W évaluée par simulation directe (sans Royston) ; ligne à loi nulle simulée non applicable sinon	Approx. Royston	Oui	Monte-Carlo, avec p Royston *et* p de loi nulle simulée	**Sous conditions** pour Royston ; la loi nulle simulée s'en affranchit	Loi nulle simulée à privilégier ; les deux concordent à $T = 8$
Shapiro–Francia	LN	W'	Non	Approx. Royston	Oui	Monte-Carlo	**Sous conditions** : validité annoncée $5 \leq T \leq 5000$	Bootstrap recommandé
Anderson–Darling	LN	A^2	Non (param. estimés)	Oui (Stephens, cas 3 ; sur $(z-\bar{z})/s_z$, $T \geq 8$)	Oui	Monte-Carlo, p de Stephens en complément	**Sous conditions** : ajustement empirique, calibration vérifiée à $T = 8$	Bootstrap retenu ; p de Stephens disponible
Cramér–von Mises	LN	W^2	Non	Oui (Stephens, cas 3 ; sur $(z-\bar{z})/s_z$, $T \geq 8$)	Oui	Monte-Carlo, p de Stephens en complément	Idem A^2	Bootstrap retenu ; p de Stephens disponible
KS contre $\mathcal{N}(0,1)$	LN	D	Non	Oui (Kolmogorov)	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : 0 rejet sur 3 000 simulations à 5 %, test vidé de sa puissance	Utiliser Lilliefors à la place
Lilliefors	LN	D_{L}	Non	Oui (Dallal–Wilkinson, approximation à n fini)	Oui	Monte-Carlo, p de Dallal–Wilkinson en complément	**Oui** : calibration vérifiée à $T = 8$ (5,2 % à 5 %)	Version correcte du KS à paramètres estimés
Jarque–Bera	LN	JB	Non	Oui	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : convergence χ^2_2 très lente ; b_2 borné par $\sim T$	Bootstrap ; test peu informatif à $T = 8$
D'Agostino (asym.)	LN	Z	Non	Oui (transf. S_U)	Oui	Monte-Carlo	**Sous conditions** : défini dès $T \geq 8$, à la limite du domaine	Bootstrap ; à interpréter avec prudence
Anscombe–Glynn	LN	Z	Non	Oui (approximation à n fini)	—	**Non applicable** ($T < 20$) ; à $T \geq 20$, approximation à n fini sous i.i.d. normal	Sans objet	Non utilisable à $T = 8$

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation ACPR
Durbin–Watson	LN	DW	**Oui** : forme quadratique, méthode d'Imhof	—	Oui	**Exacte** (Imhof) si $\bar{\pi}_t$ constant, Monte-Carlo sinon	Sans objet : loi exacte à $\bar{\pi}_t$ constant	Distribution exacte à privilégier ; statistique calculée sur résidus centrés
Ljung–Box (1, 2)	LN	Q	Non	Oui	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : approx. χ^2 mal calibrée en petit échantillon	Bootstrap recommandé
Box–Pierce	LN	Q	Non	Oui	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : encore moins bonne que Ljung–Box	Bootstrap ; préférer Ljung–Box
Suites (W.–W.)	LN	Z / R	Oui (combinatoire)	Oui	Oui	**Exacte** (doublement) si $\bar{\pi}_t$ constant, Monte-Carlo sinon	**Déconseillée** : approx. normale requiert $n_1, n_2 \geq 10$	Distribution exacte à privilégier ; $p_{\min} = 0{,}057$ à $T = 8$: `ECHEC` inatteignable à $\alpha = 0{,}10$ à $\bar{\pi}_t$ constant
Durbin–Watson sur ratios bruts	LN	DW	Non : u_t non gaussiens, Imhof inapplicable	—	Oui	Monte-Carlo	Sans objet (aucune loi limite employée)	Quasi-doublon de la ligne sur z_t à $\bar{\pi}_t$ constant
Ljung–Box (1) sur ratios bruts	LN	Q	Non	—	Oui	Monte-Carlo	Sans objet (χ^2 non calculée)	Quasi-doublon de la ligne sur z_t à $\bar{\pi}_t$ constant
Suites sur ratios bruts	LN	Z / R	Oui si $\bar{\pi}_t$ constant (combinatoire)	—	Oui	**Exacte** (doublement) si $\bar{\pi}_t$ constant *et* signes de u_t et z_t identiques, Monte-Carlo sinon	Sans objet (approx. normale non calculée)	Doublon exact de la ligne sur z_t à $\bar{\pi}_t$ constant
Centrage des résidus	LN	—	—	—	—	**Diagnostic**	Sans objet	Aucune p-value : $\bar{z}$ est rivé par une identité de l'estimation. La p-value nominale du t ne dépendrait pas des données ($= 1$ à $\bar{\pi}_t$ constant). Restitué sans verdict
Variance unitaire	LN	—	—	—	—	**Diagnostic**	Sans objet	Aucune p-value : $\mathrm{Var}(z)$ est rivée par la condition en γ (optimum intérieur) ; à $\bar{\pi}_t$ constant, la loi simulée porte un atome en la valeur observée et la p-value nominale du χ^2 ne dépendrait pas des données (0,6651878 à $T = 8$). Restituée sans verdict
sup-F (rupture)	LN	$\sup F$	Non	Théorique seulement (Andrews)	Oui	Monte-Carlo	**Absence de justification** : loi de sup. de processus, convergence fonctionnelle	**Seul test sur z_t sans p-value non simulée** : bootstrap indispensable

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation ACPR
OLS-CUSUM	LN	$\sup \lvert S \rvert$	Non	Oui (Kolmogorov asympt.)	Oui	Monte-Carlo	**Absence de justification** : 8 points ne forment pas une trajectoire brownienne	Bootstrap indispensable ; p asympt. fournie pour mémoire
Grubbs	LN	G	Borne de Bonferroni	—	Oui	Monte-Carlo	**Sous conditions** : borne conservatrice, non exacte	Bootstrap ; borne utilisable comme majorant
sup-F sur ratios bruts	LN	$\sup F$	Non	—	Oui	Monte-Carlo	Sans objet (aucune loi limite employée)	Quasi-doublon de la ligne sur z_t à $\hat{\pi}_t$ constant
OLS-CUSUM sur ratios bruts	LN	$\sup \lvert S \rvert$	Non	—	Oui	Monte-Carlo	Sans objet (Kolmogorov non calculée)	Quasi-doublon de la ligne sur z_t à $\hat{\pi}_t$ constant
Grubbs sur ratios bruts	LN	G	Non	—	Oui	Monte-Carlo	Sans objet (Bonferroni non calculée)	Quasi-doublon de la ligne sur z_t à $\hat{\pi}_t$ constant
Rosner (ESD)	LN	R_i	Valeurs critiques tabulées	—	—	Procédure de décision	Sans objet (pas de p-value)	Indicatif seulement ; fiabilité annoncée pour $T \geq 25$
Rapport de vraisemblance sur δ ($\delta_0 = 0$ et 1)	LN	LR	Non	Oui (mélange $\frac{1}{2}\chi^2_0 + \frac{1}{2}\chi^2_1$)	Oui (bootstrap restreint)	**Diagnostic**, aucune p-value retenue	**Non** : mélange contredit par simulation (facteur voisin de 7 sur le jeu de contrôle)	Lire `p_mc` comme mesure d'identifiabilité de δ, sans verdict ; une p élevée n'établit pas la borne ; ligne non applicable, sans aucune p-value, si le LR observé n'est pas calculable (issue #161)
IC bootstrap (complet et à δ fixé)	LN	L	—	—	—	**Diagnostic**	Sans objet	Présenter les deux intervalles ; le complet n'est pas convergent au bord (Andrews, 2000)
Méthode Merz–Wüthrich — M1 : proportionnalité des cumulés								
Tendance avec le cumulé, à colonne donnée	**MW**	t pondéré (GLS, effet fixe de colonne)	Non	Oui	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : les cellules d'une colonne partagent $\hat{f}_j$ et $\hat{\sigma}_j$	Version agrégée ; les tests par colonne localisent
Ordonnée à l'origine par colonne	**MW**	X de Fisher	Non	Oui, $\chi^2(2K)$	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : colonnes adjacentes non indépendantes	**Test central de M1** ; niveau réel de la p MC compatible sous le plan du triangle de contrôle (§21.3)
Homogénéité de f_j entre années de survenance	**MW**	X de Fisher	Non	Oui, $\chi^2(2K)$	Oui	Monte-Carlo	Idem	Seconde exigence du texte : « pour toutes les années d'accident » ; p_j de colonne sur la loi de permutation à $n_j \leq 9$, jamais nulle (issue #90), conditionnelle aux rangs moyens avec ex æquo (issue #207)

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation ACPR
Absence de courbure	**MW**	X de Fisher	Non	Oui, $\chi^2(2K)$	Oui	Monte-Carlo	Idem	Puissance faible : 3 paramètres pour 4 à 7 observations à $T = 8$, soit 1 à 4 degrés de liberté résiduels ; colonne à 1 degré de liberté conservée (fiche 15.4)
Famille α (pondération)	**MW**	amplitude relative	Non	Non	Oui	Monte-Carlo	Sans objet : aucune loi analytique	Diagnostic de robustesse ; chiffre l'enjeu du choix de pondération
Méthode Merz–Wüthrich — M2 : variance proportionnelle au cumulé								
Breusch–Pagan sur résidus de Mack	**MW**	LM	Non	Oui	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : convergence χ^2 lente *et* dépendance intra-colonne	Bootstrap recommandé ; teste l'exposant 1 imposé par le règlement ; p MC elle-même conservatrice sous le plan du triangle de contrôle (§21.3, issue #243)
Exposant de variance par colonne	**MW**	X de Fisher	Non	Oui, $\chi^2(2K)$	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : colonnes non indépendantes	Localise ce que Breusch–Pagan agrège ; un rejet est une limite du modèle, pas un motif de changement de méthode ; p_j comme pour l'homogénéité de f_j (issue #90)
Variance unitaire des résidus de Mack	**MW**	—	—	—	—	Diagnostic	Sans objet	Valeur **contrainte par construction** à $(N-k)/(N-1)$ — N résidus, k colonnes retenues —, et non à 1 (sauf pour $k = 1$) : identité exacte, fiche 16.3. Contrôle de cohérence de la standardisation, sans pouvoir de détection sur σ_j
Méthode Merz–Wüthrich — M3 : indépendance								
Homogénéité des résidus entre années de survenance	**MW**	H de Kruskal–Wallis	Non	Oui, $\chi^2(k-1)$	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : groupes très déséquilibrés (de $J-1$ à 1 résidu)	Traduction testable de D(2)(h)(i) ; complète le test calendaire ; un seul résidu par année : $H = N-1$ par construction, aucune p-value, diagnostic (fiche 17.3)
Effets d'année calendaire	**MW**	Z	Non	Oui (moments *exacts* de Z)	Oui	Monte-Carlo, queue basse (issue #276)	**Sous conditions** : les moments sont exacts, l'approximation normale de leur somme ne l'est pas	Bootstrap de résidus ; test le plus informatif sur un triangle ; alternative unilatérale de Mack (Z trop petit)

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation ACPR
Effets d'année calendaire par diagonale (repère de Mack 1997)	**MW**	—	—	—	—	Diagnostic	Sans objet	$\mathbb{P}(Z_k \leq z_k)$ exacte sous la loi binomiale indépendante, non sous le modèle de Mack ; repère de 10 % sans contrôle de multiplicité : localise l'exercice en cause, sans verdict (fiche 17.2)
Corrélation entre années de développement	**MW**	ρ agrégé	Non	Non	Oui	Monte-Carlo	Sans objet : aucune loi analytique	Bootstrap indispensable
Autocorrélation (Durbin–Watson) sur résidus de Mack	**MW**	DW	Non	Non : loi d'Imhof inapplicable	Oui	Monte-Carlo	Sans objet : aucune loi analytique	Bootstrap indispensable
Test des suites sur résidus de Mack	**MW**	Z	Non (échangeabilité en défaut)	Oui	Oui	Monte-Carlo	**Déconseillée** : dépendance intra-colonne	Bootstrap recommandé
Méthode Merz–Wüthrich — M4 : points aberrants								
Grubbs sur résidus de Mack	**MW**	G	Borne de Bonferroni	—	Oui	Monte-Carlo	**Sous conditions** : suppose la normalité, non exigée par le modèle	Bootstrap ; borne utilisable comme majorant
Rosner (ESD) sur résidus de Mack	**MW**	R_i	Valeurs critiques tabulées	—	—	Procédure de décision	Sans objet (pas de p-value)	Indicatif ; $n = 27$ à $T = 8$, à la limite du seuil de fiabilité ($n \geq 25$)
Méthode Merz–Wüthrich — M5 : normalité (diagnostic, non exigée)								
Shapiro–Wilk sur résidus de Mack	**MW**	W	**Non** : loi nulle simulée d'un échantillon i.i.d. normal, non celle des résidus de Mack (issue #245)	Oui : loi nulle simulée, modèle auxiliaire i.i.d. normal (famille (iii))	**Non** (voir texte)	**Diagnostic**, aucune p-value retenue (p sous le modèle auxiliaire restituée)	Sans objet : aucune p-value retenue	Diagnostic seulement : normalité non exigée par D(2)(h) ; loi nulle i.i.d., niveau sur les résidus de Mack de 0,221 à 0,10 sous erreurs gaussiennes (§21.2 ; fiche 19.1)
Lilliefors sur résidus de Mack	**MW**	D_{L}	Non	Oui (Dallal–Wilkinson, approximation à n fini)	Non	**Diagnostic**, aucune p-value retenue (p de Dallal–Wilkinson restituée, issue #245)	**Non** sur les résidus de Mack : 0,1875 de rejets à 0,10 sous erreurs gaussiennes (loi i.i.d. normale, résidus non i.i.d.)	Variante secondaire ; diagnostic seulement ; niveau sur les résidus de Mack au-dessus du nominal (§21.2 ; fiche 19.2)
Méthode Merz–Wüthrich — M6 : robustesse de l'estimation								

Suite page suivante

Test	Méthode	Stat.	Exacte ?	Asympt. ?	MC ?	Voie retenue	Asympt. utilisable à $T = 8$?	Recommandation ACPR
Concentration de la réserve sur la dernière année	**MW**	—	—	—	—	Diagnostic	Sans objet	Équivalent du jackknife : mesure la concentration du résultat sur la ligne la moins informative
Extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$	**MW**	—	—	—	—	Diagnostic	Sans objet	Valeur imposée par le règlement, non estimée : à signaler dans le dossier, avec les cas $\hat{\sigma}^2_{J-3} = 0$ ou $\hat{\sigma}^2_{J-2} = 0$ où la lettre du texte l'annule

Lecture. « Sans objet : loi exacte » signifie que la question de la qualité de l'approximation asymptotique ne se pose pas, une loi exacte étant employée. « Absence de justification suffisante » signifie que la littérature consultée n'établit pas, pour $T = 8$, de borne d'erreur ni d'étude de simulation permettant de conclure : la p-value asymptotique n'est alors pas retenue.

6.5 Tableau 2 : nature et vitesse des convergences

Ce tableau sépare strictement les deux phénomènes : la convergence en T de la loi de la statistique, et la convergence en B de l'estimateur de la p-value. Lorsque les deux coexistent, ils sont documentés sur deux lignes distinctes. Les blocs (A), (B) et (D) concernent la méthode lognormale ; le bloc (C) est propre à la méthode Merz–Wüthrich, où la profondeur pertinente n'est plus T mais le nombre d'observations $n_j = I - j$ de chaque colonne du triangle, qui décroît jusqu'à 2 ou 3 sur les dernières années de développement.

Test	Objet qui converge	Limite	Nature	Vitesse	Hypothèses	Conséquence à $T = 8$
(A) Convergence en T de la loi de la statistique — non contrôlable, T est une donnée						
Student / Fisher	*Aucune* : loi exacte à T fini sous le modèle auxiliaire MCO (§5)	—	—	—	Erreurs i.i.d. $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, régresseurs fixes (modèle auxiliaire, contredit par H2 et H3)	Valide sous ce seul modèle ; pente : p de Student non retenue (permutation, ligne suivante) ; Fisher : diagnostic, p restituée pour information
Student pondérée (constante, TOST)	*Aucune* : loi $t(T-2)$ qui ne serait exacte qu'à poids connus (§5, issue #215)	—	Approchée (poids estimés)	—	Erreurs normales de variance σ^2/w_t, poids w_t connus ; ici estimés à $\hat{\delta}$	Exacte sous aucun modèle ; constante : p de Student non retenue (Monte-Carlo) ; TOST : p retenue hors hiérarchie quand la ligne est un test (diagnostic sans p retenue si $p_{\text{plancher}} \geq \alpha$, règle R14), nature « sous le modèle auxiliaire pondéré », taux de conclusion à tort à la frontière en dépassement mineur sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, jeu de contrôle non informatif ; minorant du niveau (issue #219)
Pitman (pente)	*Aucune* : loi de permutation exacte à T fini ($T \leq 9$), par énumération des $T!$ appariements	—	Exacte (second fondement, ADR 0002)	—	H_0 d'échangeabilité des Y_t, x_t fixés ; aucune hypothèse de forme de loi	Valide à $T = 8$ sous H_0 seule, non sous le modèle réglementaire ; rejet possible par dispersion liée au volume ou tendance commune (réserve d'échangeabilité)
Breusch–Pagan (Koenker), White	$\mathrm{LM} = TR^2_{\text{aux}}$	$\chi^2(q)$	Convergence en loi	Non établie de façon exploitable ; TCL sous-jacent en $\mathcal{O}(T^{-1/2})$	Moments d'ordre 4 finis, indépendance	Non exploitable ; bootstrap requis
Breusch–Pagan (1979)	$\mathrm{LM} = \frac{1}{2}\,\mathrm{SCE}$	$\chi^2(q)$	Convergence en loi	Idem, *mais* la limite n'est atteinte que si $\mathrm{Var}(u^2) = 2\sigma^4$	**Normalité des erreurs**, en sus des précédentes	Non exploitable ; sur-rejet si queues lourdes
Ljung–Box, Box–Pierce	Q	$\chi^2(h)$	Convergence en loi	Non établie ; niveau effectif connu comme dégradé en petit échantillon	Stationnarité, moments d'ordre 2	Non exploitable ; bootstrap requis
Jarque–Bera	$(\sqrt{b_1}, b_2)$ puis JB	$\chi^2(2)$	Convergence en loi	Réputée *très* lente	Moments d'ordre 8 finis pour la normalité asymptotique de b_2	Non exploitable ; b_2 borné par $\sim T$

Suite page suivante

Test	**Objet qui converge**	**Limite**	**Nature**	**Vitesse**	**Hypothèses**	**Conséquence à $T = 8$**
Mann–Kendall	S (U-statistique)	$\mathcal{N}(0,1)$ après normalisation	Convergence en loi	Berry–Esseen pour U-statistiques : $\mathcal{O}(T^{-1/2})$	Variance de la projection non nulle, moment d'ordre 3	Borne $\mathcal{O}(8^{-1/2}) \approx 0{,}35$: inexploitable. Loi exacte employée à $\hat{\pi}_t$ constant sans ex æquo ; Monte-Carlo sinon
Wald–Wolfowitz	R	$\mathcal{N}(0,1)$	Convergence en loi	Vitesse non documentée dans la littérature consultée ; loi exacte employée, la question est sans objet ; recommandation d'usage $n_1, n_2 \geq 10$	Continuité, indépendance	Loi exacte employée à $\hat{\pi}_t$ constant ; Monte-Carlo sinon
Spearman	$\hat{\rho}_s$	$\mathcal{N}$ / $t(T-2)$	Convergence en loi	$\mathcal{O}(T^{-1/2})$	Indépendance, absence d'ex æquo	Loi de permutation exacte employée à $\hat{\pi}_t$ constant, $T \leq 9$, sans ex æquo ; Monte-Carlo sinon
D'Agostino	$\sqrt{b_1}$ transformé par la loi S_U de Johnson, ajustée sur les moments exacts de $\sqrt{b_1}$ à T fini (fiche 9.9)	$\mathcal{N}(0,1)$ approchée	Approximation à n fini sous i.i.d. normal, non asymptotique (issue #120)	Sans objet (ajustement à n fini) ; validité annoncée $T \geq 8$	Échantillon i.i.d. normal	Limite du domaine ; p-value de Monte-Carlo retenue, p non simulée en complément
Anderson–Darling, CvM, KS	Processus empirique $\sqrt{T}(\hat{F} - F_0)$	Pont brownien (transformé)	Convergence faible dans $D[0,1]$	$\mathcal{O}(T^{-1/2})$ pour les fonctionnelles régulières	F_0 continue, paramètres *connus*	Hypothèse violée (paramètres estimés) ; bootstrap requis ; p de Stephens (A^2, W^2) calculée sur la statistique re-standardisée
sup-F	$\{F(k)\}_k$	Sup. d'un processus de Bessel	Convergence faible	Fonctionnelle : lente, non quantifiée à T petit	Erreurs i.i.d., écrêtement τ fixé	Non exploitable ; bootstrap requis
OLS-CUSUM	$S(\lfloor uT \rfloor)$	Pont brownien B°	Convergence faible (principe d'invariance)	$\mathcal{O}(T^{-1/2})$	Erreurs i.i.d., variance finie	8 points : non exploitable
Shapiro–Wilk / Francia	W, W'	Approx. normalisée de Royston	Approximation numérique, non asymptotique	Sans objet (ajustement empirique)	Domaine de validité annoncé par l'auteur	Domaine couvert mais transformation distincte à $T \leq 11$; bootstrap en complément
Lilliefors (LN et MW), Anscombe–Glynn	*Aucun* en T : D_{L} par l'approximation analytique de Dallal et Wilkinson prolongée par Stephens ; Z d'Anscombe–Glynn ajusté sur les moments exacts de b_2	—	Approximation à n fini sous i.i.d. normal, non asymptotique (issue #120)	Sans objet (ajustement à n fini, non suite en T)	Échantillon i.i.d. normal, que ni z_t à $\hat{\pi}_t$ variable ni les résidus de Mack ne vérifient	LN : Monte-Carlo retenu ; MW : diagnostic, p restituée sans être retenue (issue #245), niveau mesuré au-dessus du nominal sous erreurs gaussiennes (§21.2) ; Anscombe–Glynn non applicable ($T < 20$)

Suite page suivante

Test	**Objet qui converge**	**Limite**	**Nature**	**Vitesse**	**Hypothèses**	**Conséquence à $T = 8$**
Centrage, variance unitaire (diagnostics)	*Aucun* : $\bar{z}$ et $\mathrm{Var}(z)$ sont rivés par les conditions du premier ordre (en $\ln\beta$ pour $\bar{z}$, en γ pour $\mathrm{Var}(z)$)	—	—	Sans objet	Optimum intérieur en γ ; $\hat{\pi}_t$ constant pour la forme simple $\sum_t z_t = 0$, $\sum_t z_t^2 = T$	Aucune p-value : à $\hat{\pi}_t$ constant, la loi simulée sous le modèle ajusté porte un atome en la valeur observée, et la loi nominale, qui ignore l'estimation, produit à $\hat{\pi}_t$ constant une p-value qui ne dépend plus des données du tout : 1 pour le t de Student et $0{,}6651878$ pour le χ^2, à $T = 8$. Restitués sans verdict
(B) Convergence en B de l'estimateur Monte-Carlo — entièrement contrôlable						
Toutes statistiques bootstrapées	$\hat{p}_{\text{MC}} = \frac{1+\#\{S^{(b)} \geq S_{\text{obs}}\}}{B+1}$	p^*, p-value bootstrap exacte	Convergence presque sûre (LFGN) et en loi (TCL)	Écart-type $\sqrt{p(1-p)/B} = \mathcal{O}(B^{-1/2})$, $\sqrt{p(2-p)/B}$ au bilatéral (majorant au-delà de $p = 0{,}9$) ; granularité $1/(B+1)$, $2/(B+1)$ au bilatéral	Réplications i.i.d. sous le modèle ajusté	$B = 999 \Rightarrow \pm 0{,}009$ à $p = 0{,}10$ ($\pm 0{,}014$ au bilatéral). **Sans lien avec T**
Idem	Loi bootstrap p^*	Vraie p-value sous H_0	Convergence bootstrap en T	Consistance établie asymptotiquement ; raffinement d'ordre supérieur pour statistiques pivotales	Modèle correctement spécifié, estimateur consistant	**Non quantifiable à $T = 8$** par la théorie ; niveau réel mesuré sous deux modèles ajustés (constat de simulation, section 21). C'est ici, et non dans le choix de B, que réside la limite du dispositif : la correction en $1/(B+1)$ ne rend pas le test exact
Plancher Monte-Carlo des statistiques discrètes, lu par la règle R1 (issue #125)	$p_{\min}^{\text{MC}} = (1 + N_{\text{ext}})/(B_{\text{eff}} + 1)$, N_{ext} réplications à l'extrémité du support observé (doublé au bilatéral)	Masse, sous la loi simulée, de l'extrémité du support (au bilatéral, double de la plus petite des deux masses)	Convergence presque sûre en B (LFGN)	$\mathcal{O}(B^{-1/2})$, granularité $1/(B_{\text{eff}} + 1)$	Réplications i.i.d. sous le modèle ajusté (ou sous la loi conditionnelle au régime) ; résidus rééchantillonnés en Merz–Wüthrich	*Exact* pour les réplications tirées : $\hat{p}_{\text{MC}} \geq p_{\min}^{\text{MC}}$ sans approximation ; son écart à sa limite est une erreur de Monte-Carlo ; ne dit rien de l'erreur d'approximation en T (section 6)

Suite page suivante

Test	Objet qui converge	Limite	Nature	Vitesse	Hypothèses	Conséquence à $T = 8$
Statistiques du catalogue lognormal, $\hat\delta$ intérieur (issue #240)	$\hat p_{\mathrm{MC}}$ sur les $B_{\mathrm{eff}} \leq B$ tirages retenus dont $\hat\delta^{**}$ est intérieur, parmi au plus 25 $(B+1)$	p-value bootstrap *conditionnelle* au régime intérieur de $\hat\delta^{**}$	Convergence en B_{eff}, conditionnellement à B_{eff}	Écart-type $\sqrt{p(1-p)/B_{\mathrm{eff}}}$, $\sqrt{p(2-p)/B_{\mathrm{eff}}}$ au bilatéral, soit $\mathcal{O}(B_{\mathrm{eff}}^{-1/2})$; granularité $1/(B_{\mathrm{eff}}+1), 2/(B_{\mathrm{eff}}+1)$ au bilatéral	Tirages retenus i.i.d. sous la loi conditionnelle, sachant leur nombre (argument élémentaire, sans référence)	Erreur de Monte-Carlo seule contrôlée ; l'erreur d'approximation à $T = 8$ n'est bornée par aucune théorie (régime non ancillaire) ; niveau intérieur ramené au voisinage du nominal sur J2 et J3 (J1 : 75 réplications intérieures, descriptives), constat de simulation (section 21, fiche 4.1)
Durbin–Watson sur ratios bruts	$\hat p_{\mathrm{MC}}$ (loi limite de DW non employée)	$p_{\mathrm{MC}}(\hat\theta)$, p-value sous le modèle ajusté de paramètres $\hat\theta = (\hat\beta, \hat\delta, \hat\gamma)$	Convergence en B	$\mathcal{O}(B^{-1/2})$	Modèle ajusté pris pour vrai	Erreur de Monte-Carlo seule contrôlée ; validité en T non quantifiable (fiche 10.7)
Ljung–Box (1) sur ratios bruts	$\hat p_{\mathrm{MC}}$ ($\chi^2(1)$ non employée)	$p_{\mathrm{MC}}(\hat\theta)$	Convergence en B	$\mathcal{O}(B^{-1/2})$	Modèle ajusté pris pour vrai	Idem (fiche 10.8)
Suites sur ratios bruts	*Aucun* à $\hat\pi_t$ constant et signes identiques : loi exacte de R ; sinon $\hat p_{\mathrm{MC}}$	Loi exacte ; sinon $p_{\mathrm{MC}}(\hat\theta)$	— ; sinon convergence en B	— ; sinon $\mathcal{O}(B^{-1/2})$	r_t i.i.d. ($\hat\pi_t$ constant) ; sinon modèle ajusté pris pour vrai	Exacte dans ce régime, régime estimé sur les données ; sinon comme ci-dessus (fiche 10.9)
sup-F sur ratios bruts	$\hat p_{\mathrm{MC}}$ (loi d'Andrews non employée)	$p_{\mathrm{MC}}(\hat\theta)$	Convergence en B	$\mathcal{O}(B^{-1/2})$	Modèle ajusté pris pour vrai	Idem (fiche 11.7)
OLS-CUSUM sur ratios bruts	$\hat p_{\mathrm{MC}}$ (loi de Kolmogorov non employée)	$p_{\mathrm{MC}}(\hat\theta)$	Convergence en B	$\mathcal{O}(B^{-1/2})$	Modèle ajusté pris pour vrai	Idem (fiche 11.8)
Grubbs sur ratios bruts	$\hat p_{\mathrm{MC}}$ (borne de Bonferroni non employée)	$p_{\mathrm{MC}}(\hat\theta)$	Convergence en B	$\mathcal{O}(B^{-1/2})$	Modèle ajusté pris pour vrai	Idem (fiche 11.9)
(C) Convergence propre à la méthode Merz–Wüthrich						
Effets d'année calendaire	$Z = \sum_k \min(L_k, S_k)$	$\mathcal{N}(0,1)$ après centrage-réduction	Convergence en loi	Non quantifiée ; les moments de chaque Z_k sont en revanche *exacts*	Indépendance des diagonales, absence d'ex æquo dans les colonnes	Le nombre de diagonales exploitables est $I-1$: la somme porte sur peu de termes, d'où le recours au bootstrap ; la p asymptotique, en queue basse depuis l'issue #276, est libérale sous le plan mesuré (section 21.2)
Effets d'année calendaire par diagonale (diagnostic)	*Aucune* : $\mathbb{P}(Z_k \leq z_k)$ est calculée exactement à n_k fini	—	—	—	$L_k \sim \mathcal{B}(n_k, 1/2)$ (loi binomiale indépendante de Mack, non loi du modèle)	Rien ne converge ; seule une diagonale d'au moins cinq étiquettes peut descendre au repère de 10 % (fiche 17.2)

Suite page suivante

Test	**Objet qui converge**	**Limite**	**Nature**	**Vitesse**	**Hypothèses**	**Conséquence à $T = 8$**
Facteurs $\hat{f}_j$	Estimateur des moindres carrés pondérés	f_j	Convergence en probabilité ; sans biais sous M1	$\mathcal{O}_P(n_j^{-1/2})$ avec $n_j = I - j$ observations	M1 et M3	Les colonnes de droite ne reposent que sur 2 ou 3 observations
Variances $\hat{\sigma}_j^2$	Estimateur pondéré de la variance	σ_j^2	Convergence en probabilité	$\mathcal{O}_P(n_j^{-1/2})$, avec $n_j - 1$ degrés de liberté	M2, moments d'ordre 4 finis	$\hat{\sigma}_{J-1}^2$ n'est pas estimée mais **extrapolée** par la règle du règlement, et nulle lorsque $\hat{\sigma}_{J-3}^2 = 0$ ou $\hat{\sigma}_{J-2}^2 = 0$
Variance des résidus de Mack (diagnostic)	*Aucune* : identité exacte à I fini, $\sum_{i,j} r(i,j)^2 = N - k$ pour N résidus répartis sur k colonnes	—	—	—	Aucune : l'identité découle de la seule définition de $\hat{\sigma}_j^2$	La valeur est fixée à $(N - k)/(N - 1) = 0{,}8077$ sur un triangle 8×8, et non à 1 : rien ne converge et rien ne se teste (fiche 16.3)
$\sqrt{\text{MSEP}}$	Erreur de prédiction à un an	Erreur vraie	Convergence en probabilité	Non établie à I fini	M1 à M3, modèle correctement spécifié	Non quantifiable ; la MSEP hérite de l'incertitude sur $\hat{\sigma}_{J-1}^2$
Combinaisons de Fisher (ordonnée à l'origine, homogénéité, courbure, exposant de variance)	$X = -2\sum \ln p_k$	$\chi^2(2K)$	Convergence en loi	**Sans objet en toute rigueur** : la loi $\chi^2(2K)$ suppose l'indépendance des K p-values, mise en défaut car les colonnes j et $j + 1$ partagent $C(\cdot, j + 1)$; pour l'homogénéité et l'exposant de variance, les p_j de rang suivent en outre, depuis l'issue #90, une loi de permutation discrète à $n_j \leq 9$, et $-2 \ln p_j$ n'est pas $\chi^2(2)$	Indépendance des colonnes ; p_k de loi continue	p-value du χ^2 indicative seulement ; bootstrap retenu
Corrélation entre colonnes	$\hat{\rho}$ agrégé	*aucune limite tabulable*	—	Sans objet : la géométrie du triangle interdit toute normalisation	Continuité, absence d'ex æquo	Bootstrap seul recours ; 5 à 6 paires exploitables à $T = 8$
Durbin–Watson et suites sur résidus de Mack	DW, Z	$\mathcal{N}(0, 1)$ / loi combinatoire	Convergence en loi	Non établie : les résidus d'une colonne partagent $\hat{f}_j$ et $\hat{\sigma}_j$	Échangeabilité, mise en défaut ici	Lois classiques écartées ; bootstrap retenu
Bootstrap de résidus	$\hat{p}_{\mathrm{MC}}$	p-value semi-paramétrique	Convergence en B (Monte-Carlo) et en I (validité bootstrap)	$\mathcal{O}(B^{-1/2})$ pour la première ; non établie pour la seconde	Échangeabilité des résidus redressés par le levier (issue #46, §4.2), de variance unitaire sous le modèle à σ_j connu mais ni indépendants ni échangeables	**Ne permet pas de tester la normalité** : la loi nulle simulée est la loi empirique des résidus ; niveau réel mesuré à $T = 8$ sous le plan du triangle de contrôle (issue #206, §21.3) : constat de simulation, non résultat général

Suite page suivante

Test	**Objet qui converge**	**Limite**	**Nature**	**Vitesse**	**Hypothèses**	**Conséquence à $T = 8$**
(D) Convergence de l'estimateur du paramètre (méthode lognormale)						
$(\hat{\delta}, \hat{\gamma})$ (MV)	Estimateur du maximum de vraisemblance	(δ_0, γ_0)	Convergence en probabilité ; normalité asymptotique	$\mathcal{O}_P(T^{-1/2})$ sous conditions de régularité	Modèle correct, identifiabilité, intérieur du domaine	$\hat{\delta}$ souvent **au bord** : régularité en défaut, normalité asymptotique non applicable
Rapport de vraisemblance sur δ (diagnostic)	(A) loi de LR en T	$\frac{1}{2}\chi^2(0) + \frac{1}{2}\chi^2(1)$	Convergence en loi	Non quantifiée à T petit	Frontière du domaine, nuisance intérieure, observations i.i.d. (Chernoff ; Self et Liang)	**Contredite** par simulation à $T = 8$ (p du mélange 0,229 contre 0,034 sur le jeu de contrôle, fiche 12.1) : pour mémoire, non retenue
Rapport de vraisemblance sur δ (suite)	(B) $\hat{p}_{\text{MC}}$ du bootstrap restreint	p-value sous le modèle contraint ajusté	Convergence en B (Monte-Carlo) et en T (validité du plug-in)	$\mathcal{O}(B^{-1/2})$ pour la première ; non établie pour la seconde	Quasi-pivotalité de LR en (γ, β), non établie	Seule p-value calibrée, restituée sans être retenue (diagnostic, ADR 0001)
IC bootstrap de σ_{USP}, complet et à δ fixé (diagnostics)	Quantiles bootstrap	Quantiles de la loi d'échantillonnage de $\hat{\sigma}_{\text{USP}}$	Convergence bootstrap en T ; erreur de Monte-Carlo en B	Non établie à T petit ; $\mathcal{O}(B^{-1/2})$ pour la part Monte-Carlo	Paramètre intérieur au domaine pour l'IC complet (Andrews, 2000) ; structure de variance retenue pour l'IC restreint	IC complet non convergent quand δ est au bord ; IC restreint conditionnel à $\hat{\delta}$ (fiche 12.3)

Point de méthode central. Les deux blocs (A) et (B) répondent à des questions différentes. Le bloc (B) montre que l'erreur numérique sur $\hat{p}_{\mathrm{MC}}$ est maîtrisée et réductible à volonté en augmentant B. Le bloc (A) montre qu'à $T = 8$, aucune des lois asymptotiques mobilisées ne dispose d'une justification exploitable. Le bootstrap paramétrique déplace le problème sans le supprimer : il remplace une approximation asymptotique par une approximation *de plug-in*, dont la validité reste asymptotique en T et n'est pas quantifiable à $T = 8$. C'est la raison pour laquelle la section 12 (jackknife, largeur de l'intervalle bootstrap, position de $\hat{\delta}$) doit primer sur la lecture des p-values dans le dossier remis au superviseur.

6.6 Tableau des p-values minimales atteignables, de $T = 5$ à $T = 12$

La plus petite p-value qu'une statistique puisse produire aux effectifs observés sous sa loi de référence discrète échangeable, $p_{\min}$, borne ce qu'un test peut conclure lorsque cette loi fournit la p-value retenue (p-value exacte, $\hat{\pi}_t$ constant) : si $p_{\min} \geq \alpha$, le test est *inopérant* au sens de `CONTEXT.md` (règle R1, section 6). Quand la p-value retenue est de Monte-Carlo ($\hat{\pi}_t$ variable, et toutes les vérifications de la méthode Merz–Wüthrich), $p_{\min}$ ne la borne pas, et la règle R1 lit depuis l'issue #125 le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ de la loi simulée, et non la valeur du tableau (note (v)). Elle n'est une contrainte que pour une loi de référence *discrète* ; pour une loi continue (Student, Fisher, loi d'Imhof, loi asymptotique), toute p-value est atteignable et $p_{\min}$ est sans objet. Le tableau ci-dessous donne, de $T = 5$ à $T = 12$, les valeurs des lois discrètes de la méthode lognormale, calculées par les fonctions du moteur qui alimentent le champ `p_min` et la règle R1 : `runs_p_min()` (suites), `cox_stuart_p_min()`, `smirnov_p_min()` et `mk_p_min()` (Mann–Kendall et Spearman). La rubrique 7 de chaque fiche de test y renvoie.

T	**Suites** n_1/n_2	$p_{\min}$ **suites**	**Cox–Stuart** m	$p_{\min}$ **Cox–Stuart**	**Smirnov** n_1/n_2	$p_{\min}$ **Smirnov**	$p_{\min} = 2/T!$ **M.–K., Spearman**
5	2/2	0,667	2	0,5	(2/3)	(0,2)	$1{,}67 \cdot 10^{-2}$
6	3/3	0,2	3	0,25	(3/3)	(0,1)	$2{,}78 \cdot 10^{-3}$
7	3/3	0,2	3	0,25	(3/4)	(0,0571)	$3{,}97 \cdot 10^{-4}$
8	**4/4**	**0,0571**	**4**	**0,125**	**4/4**	**0,0286**	$\mathbf{4{,}96 \cdot 10^{-5}}$
9	4/4	0,0571	4	0,125	4/5	0,0159	$5{,}51 \cdot 10^{-6}$
10	5/5	0,0159	5	0,0625	5/5	0,00794	$5{,}51 \cdot 10^{-7}$
11	5/5	0,0159	5	0,0625	5/6	0,00433	$5{,}01 \cdot 10^{-8}$
12	6/6	0,00433	6	0,03125	6/6	0,00216	$4{,}18 \cdot 10^{-9}$

Hypothèses et conventions. (i) *Effectifs* : suites, n_1 et n_2 signes de part et d'autre de la médiane, un résidu égal à la médiane étant écarté ($n_1 = n_2 = \lfloor T/2 \rfloor$ sans ex æquo, `.runs_effectifs()`) ; Cox–Stuart, $m = n_p = \lfloor T/2 \rfloor$ différences non nulles (aucun ex æquo dans une paire) ; Smirnov, $n_1 = \lfloor T/2 \rfloor$ années de volume strictement supérieur à la médiane des volumes et $n_2 = T - n_1$, volumes distincts. (ii) *Bilatéralité* : convention du doublement, $p = \min\big(1,\, 2\min(\mathbb{P}(S \leq s), \mathbb{P}(S \geq s))\big)$, pour les suites (décision M8) et Cox–Stuart ($p_{\min} = \min(1, 2 \cdot 0{,}5^m)$) ; Smirnov, loi exacte de D de `stats::ks.test()`, $p_{\min} = 2/\binom{n_1+n_2}{n_1}$, atteinte pour $D = 1$; Mann–Kendall et Spearman, $p_{\min} = 2/T!$, atteinte par les deux permutations extrêmes. (iii) *Ex æquo* (au sens de la section 2) : le tableau les exclut. Avec ex æquo, Mann–Kendall et Spearman n'ont ni $p_{\min}$ ni p-value exacte (`p_min` vaut `NA`, loi de permutation conditionnelle non tabulée, issue #70), non plus que Smirnov avec ex æquo dans z (loi conditionnelle non attribuée, issue #112) ; pour Cox–Stuart, m diminue et $p_{\min}$ augmente (0,25 à $m = 3$) ; pour les suites, $p_{\min}$ se lit aux effectifs observés. (iv) *Smirnov à $T < 8$* : les valeurs entre parenthèses sont celles de la seule loi, hors moteur, qui ne calcule la ligne qu'à $T \geq 8$. (v) *Nature* : ces valeurs sont exactes, par énumération de la loi de référence discrète. Elles sont la $p_{\min}$ de la p-value retenue lorsque celle-ci est exacte, à $\hat{\pi}_t$ constant (section 6.8) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la p-value retenue est de Monte-Carlo, et la valeur du tableau, $p_{\min}$ de la loi de référence échangeable, n'en est pas une borne : la p-value de Monte-Carlo peut lui être inférieure (erreur de Monte-Carlo et non-échangeabilité, section 6). Depuis l'issue #125, la règle R1 y lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (section 6, point (i)), calculé par `engine_p_mc()` aux extrémités du support *à la configuration observée*, déclarées au catalogue (champ `extremes`) : suites sur z_t et sur u_t, Z en $R = 2$ et en $R_{\max} = 2\min(n_1, n_2) + \mathbb{1}\{n_1 \neq n_2\}$ (`.runs_extremes()`, Z calculé par `.runs_z()`, comme dans `test_runs()`) ; Cox–Stuart, $|K - n_p/2| = n_p/2$, seule l'extrémité haute étant lue, sans différence nulle ($m = n_p$) ; Smirnov, $D = 1$, extrémité haute seule, sans ex æquo dans z ; Mann–Kendall, Z en $S = \mp T(T-1)/2$ (`.mk_extremes()`, `.mk_z()`, comme dans `test_mann_kendall()`), sans ex æquo ; Spearman, $S = 0$ et $S = (T^3 - T)/3$ (`.spearman_extremes()`), sans ex æquo. Le tableau reste exact pour la loi de référence et $p_{\min}$ reste restituée ; seule la lecture de la règle change. Mesuré sur `premium_interieur` : $p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}058$ et $0{,}062$ (suites sur z_t et sur u_t, contre $0{,}0571$), $0{,}149$ (Cox–Stuart, contre $0{,}125$), $0{,}007$ (Smirnov, contre $0{,}0286$), $0{,}002$ (Mann–Kendall, Spearman, contre $4{,}96 \cdot 10^{-5}$). Pour Spearman à $T > 9$, quel que soit le régime, le moteur pose $p_{\min} = 2/T!$ (`mk_p_min()`) sans attribuer de p-value exacte, `cor.test(exact = TRUE)` ne rendant au-delà de $T = 9$ qu'un développement d'Edgeworth : la valeur du tableau y est celle de la loi de référence échangeable, non une borne de la p-value de Monte-Carlo retenue, dont le plancher propre est $2/(B + 1)$.

Seuils de bascule au seuil par défaut $\alpha = 0{,}10$ (verdict `ECHEC` si $p < \alpha/2$, `ALERTE` si $\alpha/2 \leq p < \alpha$, en sens « ne pas rejeter ») :

- *suites* : inopérant pour $T \leq 7$ ($p_{\min} \geq 0{,}2$) ; test à `ECHEC` inatteignable pour $T = 8$ et 9 ($\alpha/2 \leq p_{\min} = 0{,}0571 < \alpha$) à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la règle lit $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (note (v)) ; `ECHEC` atteignable dès $T = 10$. À $T = 8$, les p-values atteignables sont $0{,}0571$; $0{,}2286$; $0{,}7429$ et 1 : `ALERTE` seulement si $R \in \{2, 8\}$;
- *Cox–Stuart* : inopérant pour $T \leq 9$; test à `ECHEC` inatteignable pour $T = 10$ et 11 ($p_{\min} = 0{,}0625$) à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la règle lit $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, qui peut excéder $p_{\min}$ (à $T = 8$, $0{,}149$ sur `premium_interieur`) ; `ECHEC` atteignable dès $T = 12$. À $T = 8$, les p-values atteignables sont $0{,}125$; $0{,}625$ et 1 ;
- *Smirnov* : $p_{\min} < \alpha/2$ à tout $T \geq 8$. À $T = 8$, les p-values atteignables sont $0{,}0286$; $0{,}2286$; $0{,}7714$ et 1 : le verdict est binaire, `ECHEC` ($D = 1$) ou `OK`, et l'`ALERTE` est impossible ;
- *Mann–Kendall et Spearman* : $p_{\min} < \alpha/2$ à tout $T \geq 5$ sans ex æquo : aucune bascule.

Ces seuils se déduisent du tableau et de la règle de verdict d'`add()` ; les ensembles de p-values atteignables à $T = 8$ ont été obtenus par énumération (`.runs_dens()` pour les suites, loi $\mathcal{B}(4, 1/2)$ pour Cox–Stuart, les $\binom{8}{4} = 70$ partitions pour Smirnov). Les planchers des p-values de Monte-Carlo et de la loi nulle simulée de Shapiro–Wilk, qui ne dépendent pas de T, sont donnés dans les fiches : $1/(B + 1)$ en queue unilatérale, $2/(B + 1)$ en bilatéral (`engine_p_mc()`, B compté en réplications finies), soit $0{,}001$ et $0{,}002$ à $B = 999$; $1/20\,001 \approx 5{,}0 \cdot 10^{-5}$ pour `sw_p_loi_nulle()`. Les deux premiers sont sous $\alpha/2$ pour tout B admis par `run_engine()`, qui exige $B + 1 > 4/\alpha$ (section 3), tant que toutes les réplications sont finies ($B_{\text{eff}} = B$) ; sinon, le moteur ne détecte pas qu'ils atteignent $\alpha/2$ (section 3). Les règles générales d'`add()` (loi simulée dégénérée, statistique observée non finie, section 6) peuvent en outre changer le type d'une ligne sur un jeu donné ; les rubriques 7 ne les répètent pas.

Méthode Merz–Wüthrich (issue #115). Six vérifications de `mw_tests()` reçoivent une $p_{\min}$, calculée par la règle ci-dessus sur une loi de référence combinatoire, aux effectifs observés, dans le sens du catalogue `MW_CATALOGUE_MC` et avec le doublement des lignes bilatérales. Le tableau ci-dessous en donne les valeurs pour un triangle complet de $T = I + 1$ années de survenance, sans colonne dégénérée ni ex æquo : les effectifs ne dépendent alors que de la géométrie, sauf pour l'effet calendaire, dont la colonne est mesurée sur les sous-triangles $T \times T$ du triangle de contrôle (`tests/donnees/triangle_mw.csv`, qui n'en compte que huit). La rubrique 7 des fiches correspondantes y renvoie.

T	**Résidus** N	**Suites** n_1/n_2	p_{min} **suites**	p_{min} **corrélation**	p_{min} **homogénéité, exposant**	p_{min} **Kruskal–Wallis**	p_{min} **calendaire (contrôle)**
5	9	4/4	$0{,}0571$	$0{,}333$	—	$4{,}76 \cdot 10^{-3}$	$0{,}0625$
6	14	7/7	$1{,}17 \cdot 10^{-3}$	$1{,}39 \cdot 10^{-2}$	$1{,}39 \cdot 10^{-3}$	$9{,}51 \cdot 10^{-6}$	$7{,}81 \cdot 10^{-3}$
7	20	10/10	$2{,}17 \cdot 10^{-5}$	$1{,}16 \cdot 10^{-4}$	$3{,}86 \cdot 10^{-6}$	$1{,}23 \cdot 10^{-9}$	$2{,}44 \cdot 10^{-4}$
8	**27**	**13/13**	$\mathbf{3{,}85 \cdot 10^{-7}}$	$\mathbf{1{,}61 \cdot 10^{-7}}$	$\mathbf{1{,}53 \cdot 10^{-9}}$	$\mathbf{8{,}29 \cdot 10^{-15}}$	$\mathbf{3{,}81 \cdot 10^{-6}}$
9	35	17/17	$1{,}71 \cdot 10^{-9}$	$3{,}19 \cdot 10^{-11}$	$7{,}59 \cdot 10^{-14}$	$2{,}47 \cdot 10^{-21}$	—
10	44	22/22	$1{,}90 \cdot 10^{-12}$	$7{,}91 \cdot 10^{-16}$	$4{,}19 \cdot 10^{-19}$	$2{,}78 \cdot 10^{-29}$	—
11	54	27/27	$2{,}05 \cdot 10^{-15}$	$2{,}18 \cdot 10^{-21}$	`NA`	$1{,}05 \cdot 10^{-38}$	—
12	65	32/32	$2{,}18 \cdot 10^{-18}$	$6{,}01 \cdot 10^{-28}$	`NA`	$1{,}17 \cdot 10^{-49}$	—

Lois de référence, effectifs et formules (colonne j de $n_j = I - j$ facteurs, $j = 0, \dots, I-2$, soit $N = \sum_j n_j = I(I+1)/2 - 1$ résidus de Mack). (i) *Suites* (bilatéral) : loi combinatoire de Swed et Eisenhart, `runs_p_min(n1, n2)` aux effectifs de `.runs_effectifs()`, la même fonction que pour la méthode lognormale ; $n_1 = n_2 = \lfloor N/2 \rfloor$ sans ex æquo. (ii) *Effet calendaire* (queue basse depuis l'issue #276, bilatéral auparavant) : sur chaque diagonale retenue ($n_k \geq 2$ étiquettes L ou S), $L_k \sim \mathcal{B}(n_k, 1/2)$, diagonales indépendantes, $Z = \sum_k \min(L_k, n_k - L_k)$; loi de Z par convolution exacte, et $p_{\text{min}} = \min_z \mathbb{P}(Z \leq z) = \mathbb{P}(Z = 0) = \prod_k 2^{1-n_k}$, bornée à 1 (`.mw_calendrier_p_min()`), exactement la moitié de la valeur bilatérale antérieure, $\min_z 2 \min\big(\mathbb{P}(Z \leq z), \mathbb{P}(Z \geq z)\big)$, l'atome bas $Z = 0$ n'étant jamais plus lourd que l'atome haut (fiche 17.1, rubrique 7). C'est la loi du schéma binomial de Mack (1994, *CAS Forum*, annexe H), appelée ici loi binomiale indépendante de Mack (fiche 17.1), celle des moments exacts de la fiche 17.1, et **non** la loi de permutation des facteurs à l'intérieur de chaque colonne : dans une colonne, le nombre de L est fixé par la médiane, ce qui lie les diagonales (choix de la spécification ; la question du choix de la loi, posée par l'audit de l'issue #115 et renvoyée à l'issue #125, est sans objet pour la règle R1 depuis cette issue, la règle lisant la loi simulée, et la p_{min} binomiale reste restituée). Les n_k dépendent des données (une colonne de n_j impair a un facteur égal à sa médiane, étiqueté « * ») : sur le triangle de contrôle, $n_k = 2, 3, 4, 4, 6, 5$ et $p_{\text{min}} = 2^{-18}$, sur le triangle de Taylor & Ashe ($T = 10$), $4{,}66 \cdot 10^{-10}$ (2^{-17} et $9{,}31 \cdot 10^{-10}$ au bilatéral). (iii) *Corrélation entre années adjacentes* (bilatéral) : permutations indépendantes des facteurs de chaque colonne ; $p_{\text{min}} = \min\big(1, 2\prod_k 1/n_k!\big)$ sur les paires retenues, de $n_k = I - k \geq 3$ facteurs ($k = 1, \dots, I-3$; `.mw_corr_p_min()`, démonstration à la fiche 17.4). (iv) *Homogénéité de f_j et exposant de variance* (queue haute) : permutations indépendantes de chaque colonne, p_j de la loi de permutation de Spearman (fiche 15.3) ; $p_{\text{min}} = \prod_j m_j$ sur les colonnes de $n_j \geq 4$ facteurs (`.mw_fisher_rangs_p_min()`), où m_j (`masse_min`) est la probabilité, sous la loi de permutation de la colonne, de l'ensemble des permutations qui atteignent sa plus petite p_j : $m_j = 2/n_j!$ sans ex æquo (les deux permutations extrêmes), d'où $p_{\text{min}} = \prod_j 2/n_j!$ et les valeurs du tableau, établies sans ex æquo ; avec ex æquo, depuis l'issue #207, m_j est compté exactement sur la loi conditionnelle aux rangs moyens (`.mw_spearman_loi_rangs()`) ; non attribuée (`NA`, motif dans le commentaire) dès qu'une colonne compte plus de neuf facteurs, p_j n'y suivant plus la loi de permutation, donc dès $T = 11$; sans objet à $T = 5$, une seule colonne n'ayant que quatre facteurs (ligne non applicable). (v) *Kruskal–Wallis entre années de survenance* (queue haute) : affectations équiprobables des rangs aux groupes ; forme close $p_{\text{min}} = k! \prod_i n_i!/N!$ pour k groupes de tailles n_i (`.mw_kruskal_p_min()`, démonstration à la fiche 17.3) ; ici $k = I$ et $n_i = \min(I - i, I - 1)$; `NA` avec motif si la valeur sort de la précision de la machine. (vi) *Ex æquo* : pour la corrélation et Kruskal–Wallis, un ex æquo au sens de la section 2 donne p_{min} = `NA`, la loi de permutation conditionnelle n'étant pas tabulée, avec le motif dans le commentaire ; pour l'homogénéité et l'exposant, il donnait aussi `NA` jusqu'à l'issue #207, et p_{min} est depuis attribuée sur la loi conditionnelle aux rangs moyens (note (iv)), le champ `effectifs` portant la mention « `ex aequo : loi de permutation conditionnelle aux rangs moyens, enumeree` », qui n'apparaît dans le commentaire de la ligne que lorsque la règle R1 s'y applique ($p_{\text{min}} \geq \alpha/2$, section 6) ; les suites et l'effet calendaire écartent déjà les valeurs égales à la médiane. (vii) *Nature* : valeurs exactes sous la loi de référence, qui n'est pas celle du modèle de Mack ; la p-value retenue de ces lignes est toujours de Monte-Carlo, et ces valeurs n'en sont pas une borne (section 6) ; depuis l'issue #125, la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, aux extrémités du support observé déclarées au catalogue, seule l'extrémité basse étant lue pour l'effet calendaire depuis l'issue #276 : suites, comme pour la méthode lognormale ; effet calendaire, $(0 - E)/\sqrt{V}$ et $(\sum_k \lfloor n_k/2 \rfloor - E)/\sqrt{V}$ sur les diagonales retenues de l'observé (`.mw_calendrier_extremes()`) ; corrélation, -1 et 1 (`.mw_corr_extremes()`) ; homogénéité et exposant de variance, statistique de Fisher obtenue quand chaque colonne atteint sa plus petite p-value à sa structure d'ex æquo observée (`.mw_fisher_x_max()`, sur `p_min_col` de `.mw_spearman()`) ; Kruskal–Wallis, H de l'affectation en blocs de rangs contigus aux tailles observées (`.mw_kruskal_extremes()`). Sur `reserve2`, $p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}002$ au bilatéral et $0{,}001$ en queue haute et en queue basse (effet calendaire, depuis l'issue #276). Les colonnes $T \leq 8$ ont été vérifiées contre le champ `p_min` de `run_engine()` sur les sous-triangles du triangle de contrôle, la colonne $T = 10$ sur le triangle de Taylor & Ashe ; les autres sont calculées par les mêmes fonctions aux effectifs de la géométrie. *Bascules à* $\alpha = 0{,}10$: les valeurs du tableau ne fondent plus la bascule depuis l'issue #125, qui lit $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$. À $T = 5$, sur le sous-triangle de contrôle (`run_engine()`, $B = 999$), la corrélation est inopérante ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}33$, pour $p_{\min} = 1/3$), l'effet calendaire ($n_k = 3, 3$, $p_{\min} = 0{,}0625$) est un test de verdict `ECHEC` ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}048$; à $B = 99$, 0,05 et `ECHEC` inatteignable ; sous la forme bilatérale antérieure à l'issue #276, $p_{\min} = 0{,}125$, 0,096 et `ECHEC` inatteignable, 0,10 et ligne inopérante à $B = 99$), et la ligne des suites est un test sans texte de la règle (0,002 ; section 6, point (i)) ; dès $T = 6$, toutes les valeurs du tableau sont sous $\alpha/2$, ce qui ne préjuge pas de $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, au moins égal à la granularité $1/(B_{\text{eff}} + 1)$ ou $2/(B_{\text{eff}} + 1)$.

6.7 Tableau de traçabilité de la rubrique 7

Chaque valeur chiffrée d'une rubrique 7 (p-value minimale, plancher, puissance approchée, taux ou puissance mesurés) a sa source exécutable : une fonction du moteur, ou un script hors CI de `tests/` dont la sortie est versionnée dans `docs/tableaux/`. Le tableau ci-dessous en donne une ligne par fiche portant la rubrique 7. « Non étudiée » signifie qu'aucun calcul versionné ne mesure la puissance du test à $T = 8$: le document n'en cite alors aucune valeur, et aucune référence de la littérature n'a été vérifiée pour la puissance à $n = 8$.

Protocoles des constats de simulation (script `tests/constats_puissance_t8.R`, sortie `docs/tableaux/20260927-issue114-constats-puissance.md`, graine 20260927, générateur du moteur). *C1, puissance contre un AR(1)* : 20 000 séries gaussiennes de longueur 8 par valeur de ρ, AR(1) stationnaire ($u_1 = e_1/\sqrt{1 - \rho^2}$, $u_t = \rho u_{t-1} + e_t$, innovations communes à tous les ρ) — le constat du 23 septembre 2026 ne consignant pas l'initialisation, la variante stationnaire est retenue comme hypothèse de reproduction parce qu'elle seule reproduit les huit valeurs publiées ($|z| \leq 1{,}62$), la variante à départ nul étant incompatible sur six valeurs sur huit (même fichier) — ; test des suites par `runs_p_exacte()` et Durbin–Watson exact par `dw_p_exacte()` sur la série centrée ; rejet si $p < \alpha = 0{,}10$. À $\hat{\pi}_t$ constant, z_t est une transformation affine croissante des log-ratios et les deux p-values y sont invariantes (contrôle d'intégrité du script) : la mesure vaut pour les lignes de ce régime. Statut : *constat de simulation, hors modèle réglementaire* — l'annexe XVII suppose des années indépendantes, l'AR(1) est une alternative choisie pour mesurer la puissance. Une variante secondaire à départ nul ($u_1 = e_1$), non stationnaire, donne des puissances plus faibles ou égales (même fichier). *C2, niveau de la formule de Kolmogorov* : 3 000 échantillons de taille 8, rejet si la p-value de Kolmogorov de la ligne est inférieure à 5 % ; lecture principale K1, résidus z_t de `usp_ajuster()` réajusté sur des jeux simulés par `usp_simuler()` sous le modèle ajusté au jeu de contrôle ; lectures K2 et K3, échantillons $\mathcal{N}(0, 1)$ standardisés par la moyenne et l'écart-type empiriques ; référence K0, paramètres connus. Statut : *constat de simulation* du niveau d'une p-value restituée sans être retenue.

Constats de l'issue #118 (même script, parties `tost` et `normalite`, commit `9576bf6`, R 4.3.3 sous Linux, générateur du moteur ; sorties `docs/tableaux/`

`20260930-issue118-tost.md` et `docs/tableaux/20260930-issue118-normalite.md`). *C3, probabilité de conclure du TOST*, refaite par l'issue #215 sur le TOST pondéré (même script, partie `tost`, commit `a7724d4`, R 4.3.3 sous Ubuntu 24.04, BLAS et LAPACK de référence, générateur du moteur ; sortie `docs/tableaux/20261007-issue215-tost.md`, durée 2 256 s) : $R = 20\,000$ jeux simulés par `usp_simuler()` au modèle ajusté à chacun des jeux J1 et J2 (volumes fixés), graines 20260930 (J1) et 20260931 (J2) ; chaque jeu simulé est réajusté par `usp_ajuster()`, comme dans `run_engine()`, et sa p-value est celle de `test_tost_intercept()` aux poids $\hat{\pi}_t^*$ de ce réajustement, avec $\theta = 0{,}10$, la marge relative étant recalculée sur chaque jeu simulé (valeur par défaut de `run_engine()`) ; les échecs de réajustement sont comptés (aucun sur les deux jeux) ; conclusion d'équivalence si $p < \alpha$, pour $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}05$; contrôles : p-value égale à celle de la ligne TOST de `run_engine()` sur le jeu observé et sur le premier jeu simulé, conclusion équivalente, jeu par jeu, à la condition $\Delta - |\hat{a}| > t_{1-\alpha,T-2}\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a})$ (fiche 7.2), premier jeu du flux identique à un tirage isolé sous la même graine, état du générateur de l'appelant restauré. Le fichier donne aussi, pour le jeu observé, le levier pondéré $\bar{x}_w^2/S_{xx,w}$, calculé avec les poids des moindres carrés généralisés de l'observé normalisés à $\sum_t w_t = T$, de sorte que $\mathrm{Var}(\hat{a}_w) = \tilde{\sigma}^2(1/T + \bar{x}_w^2/S_{xx,w})$ (à poids constants, $\bar{x}^{\,2}/S_{xx}$), qui ne se compare pas terme à terme au levier non pondéré. Les tirages précédant toute évaluation, le flux est celui du constat antérieur de l'issue #118 (TOST non pondéré, sans réajustement, commit `9576bf6`, sortie conservée `docs/tableaux/20260930-issue118-tost.md`) : la comparaison avant / après est appariée. Statut : *constat de simulation sous le modèle réglementaire ajusté*, la constante $a = 0$ étant vraie : c'est la *puissance* du TOST au point $a = 0$, non un niveau ; il décrit une propriété du plan de volumes du jeu, non du seul T. Le taux de conclusion à tort à la frontière $a = \pm\Delta$ est l'objet du constat C5 (ci-dessous). *C4, niveau et puissance de Shapiro–Wilk et de l'asymétrie de D'Agostino* : 20 000 échantillons i.i.d. de taille 8 par loi (et de taille 20 pour D'Agostino), nombres aléatoires communs (une même matrice d'uniformes, transformée par la fonction quantile de chaque loi), graines 20260932 ($T = 8$) et 20260933 ($T = 20$) ; lois $\mathcal{N}(0, 1)$ (niveau), de Student à 5 et à 3 degrés de liberté, exponentielle de paramètre 1 et lognormale de paramètres $(0\ ;\ 0{,}5)$; W par `.shapiro_sur()`, p-value par `sw_p_loi_nulle()` et par la normalisation de Royston, Z et p-value normale approchée par `test_dagostino_skew()` ; rejet si $p < \alpha$, pour $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}05$; contrôles : invariance de W, de Z et de leurs p-values par transformation affine croissante, transcription contre `run_engine()` sur J1. Statut : *constat de simulation, hors modèle réglementaire*, sous des alternatives choisies. Portée : W et Z étant invariantes par transformation affine croissante, et les z_t étant une telle transformation des log-ratios à $\hat{\pi}_t$ constant, la mesure vaut exactement pour les p-values calculées sur la loi nulle simulée et sur les approximations de Royston et normale, quand les log-ratios sont i.i.d. de la loi indiquée et $\hat{\pi}_t$ constant ; elle n'est qu'approchée pour les p-values de Monte-Carlo retenues par le moteur, et ne s'applique pas à $\hat{\pi}_t$ variable. Les intervalles de Clopper–Pearson à 95 % de C3 et C4 mesurent l'incertitude de simulation, fonction du nombre de réplications, et rien de l'erreur d'approximation en T.

C5, taux de conclusion à tort du TOST pondéré à la frontière (issue #219 ; même script, partie `tost-frontiere`, introduite au commit `e3662a6` et exécutée au commit `fce81c1`, R 4.3.3 sous Ubuntu 24.04, BLAS et LAPACK de référence, générateur du moteur ; sortie `docs/tableaux/20261008-issue219-tost-frontiere.md`, durée 7 669 s) : sur J1 et J2 (volumes fixés), $Y_t^* = a + L_t^*$, L^* tiré par `usp_simuler()` au modèle ajusté au jeu observé, de sorte que $\mathbb{E}[Y_t^*] = a + \beta x_t$ et que la variance de Y_t^* est la variance réglementaire du modèle ajusté ; $a_+ = \theta\beta\bar{x}/(1-\theta)$ et $a_- = -\theta\beta\bar{x}/(1+\theta)$ placent $|a|$ à $\Delta = \theta\,\mathbb{E}[\bar{Y}^*]$, $\theta = 0{,}10$ ($a_+ = 9{,}45$ et $a_- = -7{,}73$ sur J1, $10{,}23$ et $-8{,}37$ sur J2), et $a = 0$ sert de contrôle (il redonne C3) ; $R = 20\,000$ par jeu et par valeur de a, mêmes L^* pour les trois valeurs, tirés dans les flux de C3 (graines 20260930 pour J1 et 20260931 pour J2, soit la graine du script augmentée de 3 et de 4) ; chaque jeu est réajusté par `usp_ajuster()` ; les réplications écartées (pertes non positives, échecs de réajustement, refus d'`usp_valider_ajustement()`) sont comptées : aucune. La p-value est celle de `test_tost_intercept()` sous trois jeux de poids — poids du réajustement (procédure de l'outil), poids du modèle générateur (supposés connus), poids constants (TOST d'avant l'issue #215) — et deux marges — $\theta\bar{y}^*$ recalculée sur chaque jeu, valeur par défaut de `run_engine()`, et $\theta\,\mathbb{E}[\bar{Y}^*]$ fixée a priori (`delta_abs`) ; conclusion si $p < \alpha$, $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}05$; intervalles de Clopper–Pearson à 95 %. Grille de lecture fixée avant l'exécution (spécification d'`actuary`, issue #175 ; décision du mainteneur, PR #228) : *tenu* si la borne basse de l'intervalle est au plus α ; *dépassement mineur* si l'intervalle est au-dessus de α et l'estimation au plus $1{,}5\alpha$; *dépassement non tranché* si la borne basse est dans $]\alpha\ ;\ 1{,}5\alpha]$ et l'estimation au-delà de $1{,}5\alpha$; *distorsion matérielle* si la borne basse dépasse $1{,}5\alpha$. Contrôles : première p-value de chaque cellule égale à celle de la ligne TOST de `run_engine()` ou du TOST transcrit, conclusion équivalente à $\Delta - |\hat{a}| > t_{1-\alpha,T-2}\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a})$, marge fixée égale à $|a|$ aux frontières, poids constants vérifiés, premier jeu identique à un tirage isolé sous la même graine, état du générateur de l'appelant restauré ; à $a = 0$, la ligne de rapprochement avec C3 est identique. Statut : *constat de simulation* sous le modèle ajusté augmenté d'une constante, nécessairement hors de la famille réglementaire, en un seul point des paramètres de nuisance : le taux mesuré n'est qu'un minorant du niveau du test, qui porte sur toute l'hypothèse nulle composite.

C6, test de Pitman sur la pente (issue #220 ; même script, partie `pitman`, introduite au commit `fce81c1` et exécutée au commit `139031d`, R 4.3.3 sous Ubuntu 24.04, BLAS et LAPACK de référence, générateur du moteur ; sortie `docs/tableaux/20261008-issue220-pitman.md`, durée 5 341 s). J1 et J2, volumes fixés. Verdicts (G1), puissances (G2) et variantes de sens (G4) : $R = 20\,000$ jeux simulés par `usp_simuler()` au modèle ajusté, un flux sous la graine 20260927, la même pour les deux jeux, dont les 2 000 premiers jeux sont ceux de l'issue #221. La p-value est la p-value unilatérale de `usp_permutation_pente()`, par énumération ; verdicts du sens « rejeter » à $\alpha = 0{,}10$, sans la règle R4 et avec elle, sur le réajustement de chaque jeu par `usp_ajuster()` (aucun échec, aucun refus de l'issue #188 ; depuis le retrait de la règle R4 par D1-Fb, la ligne du moteur est celle du protocole sans R4, la ligne étant de type test dès qu'elle est applicable) ; p-value de Student unilatérale en regard. Hypothèses nulles faibles (G3) : $R = 10\,000$ par scénario et par jeu ; $Y_t = (x_t/\bar{x})^k\varepsilon_t$, ε_t i.i.d. $\mathcal{N}(0,1)$, $k \in \{0\ ;\ 0{,}5\ ;\ 1\ ;\ 2\ ;\ 3\}$ (graine 20260938), marche aléatoire (20260939), AR(1) stationnaire $\rho = 0{,}7$ (20260940). Pente négative (G4) : modèle ajusté déplacé aux volumes réfléchis $x'_t = \min_s x_s + \max_s x_s - x_t$, testé contre x (graine 20260941). Contrôles (26, tous réussis) : p-value, type et verdict égaux à ceux de `run_engine()` sur la première réplication de G1 et de la pente négative des deux jeux et, sur J1, sur la première réplication en diagnostic R4 et les deux plus proches du seuil ; même compte R4 que l'issue #221 sur les 2 000 premiers jeux (121 et 0) ; invariance affine ; énumération recopiée égale à la fonction ; premier jeu des flux du modèle ajusté et de la pente négative identique à un tirage isolé ; état du générateur de l'appelant restauré. Statut : *constat de simulation* sous le modèle ajusté, sous ce modèle déplacé (pente négative) ou hors modèle réglementaire (G3) ; intervalles de Clopper–Pearson à 95 %, incertitude fonction de R, muette sur l'erreur en T.

Calibration des p-values de Monte-Carlo (issues #166 et #221) (script `tests/calibration_mc_t8.R`, commit `26e7496`, issue #221 ; sorties `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md` et `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md` ; mesure antérieure aux issues #169 et #215, commits `51ae1ab` et `808b448`, sorties `docs/tableaux/20260930-issue166-calibration-J1.md` et `docs/tableaux/20260930-issue166-calibration-J2.md`, citées en « avant » pour les lignes que ces issues ont changées). Niveau réel, sous le modèle ajusté à J1 et à J2, de la chaîne complète du dossier (`run_engine()`, $B = 999$, $R = 2\,000$ jeux simulés par jeu, au commit cité, antérieur à l'issue #240 : p-value marginale V1 dans tous les régimes ; depuis, à $\hat{\delta}^*$ intérieur, la chaîne retient la p-value conditionnelle au régime, dont les niveaux sont ceux de l'issue #229), pour chacune des 34 statistiques d'`USP_CATALOGUE_MC` et pour chaque ligne de la table auditable ; protocole, références, lecture en quatre états et résultats à la section 21. Statut : *constat* *de simulation sous le modèle ajusté*, sans portée générale ; les intervalles de Clopper–Pearson à 95 % des fichiers mesurent l'incertitude liée à R, et rien de l'erreur d'approximation en T. Les valeurs de niveau du tableau ci-dessous en viennent ; « Non étudiée » y porte sur la puissance seule.

Calibration des p-values de Monte-Carlo de la méthode Merz–Wüthrich (issue #206) (script `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, exécuté et combiné au commit `3a95e11` ; sortie `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`, valeurs brutes `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw-brut.tsv`). Niveau réel des treize p-values de Monte-Carlo de `MW_CATALOGUE_MC`, par `mw_bootstrap()` ($B = 999$) et `mw_tests()`, sous le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle, avec trois lois d'erreurs (N, E, A ; 2 000, 2 000 et 1 000 triangles 8×8) ; protocole, référence ρ, lecture en quatre états et résultats à la section 21.3. Statut : *constat de simulation sous ce plan*, sans portée générale ; intervalles de Clopper–Pearson à 95 %, fonction du nombre de triangles, muets sur l'erreur en T. Les valeurs de niveau des lignes Merz–Wüthrich du tableau ci-dessous en viennent ; « Non étudiée » y porte sur la puissance seule.

Conservatisme au régime intérieur (issue #175) (script `tests/conservatisme_interieur_t8.R`, commit `139031d` ; sortie `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`). Trois p-values de Monte-Carlo sur les mêmes jeux bootstrap : protocole et lecture à la section 21. Statut : *constat de simulation sous le modèle ajusté*, taux conditionnels au régime, sans référence exacte ; variante non implémentée dans le moteur.

p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (issue #229) (scripts `tests/grille_regime_t8.R` et `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`, mesure au commit `fee9968` ; sorties `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` et `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`). Niveaux de quatre p-values de Monte-Carlo sur les mêmes jeux bootstrap, sous le modèle ajusté à J1 et à J2 et sous un plan synthétique J3 ($R = 2\,000$), et puissance sous six alternatives au modèle ajusté de J2 ($R = 1\,000$ par scénario, $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}05$) : protocole et lecture à la section 21. Les puissances de la p-value marginale (V1, celle du moteur dans tous les régimes jusqu'à l'issue #240, et depuis au bord seulement) qu'en reprennent les lignes ci-dessous sont celles de l'ensemble des réplications et du régime $\hat{\delta}^*$ intérieur, à $\alpha = 0{,}10$, pour les statistiques visées par chaque famille d'alternatives ; à côté de chacune, les lignes et les fiches citent, depuis l'issue #256, la puissance de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h) dans la même rangée du fichier de puissance, et, à côté de chaque niveau V1 de la p-value de Monte-Carlo, le niveau V3h du tableau T1 du fichier de niveaux, sur J2 ; sur J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé. Le fichier de puissance donne aussi les taux de rejet des autres statistiques du catalogue sous les six scénarios ; ils ne sont pas repris, ces statistiques n'étant pas la cible de la famille d'alternatives : la rubrique 7 de leur fiche écrit « puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne » et renvoie à ce fichier, et la mention « Non étudiée » du tableau ci-dessous a, pour elles, la même portée ; sup-F et OLS-CUSUM, sur z_t et sur ratios bruts, font exception depuis l'issue #313 : leur rubrique 7 cite la puissance du volet A (paragraphe suivant) et renvoie encore à ce fichier pour les autres alternatives. Statut : *constat de simulation*, sans portée générale ; des variantes conditionnelles mesurées, seule la variante hybride V3h est implémentée dans le moteur, par l'issue #240 (V3b à $\hat{\delta}$ intérieur, V1 au bord), V3a et V3b autonomes étant écartées (ADR 0014, point 3) ; ces mesures ont été faites au commit `fee9968`, avant l'implémentation, et ne se reproduisent qu'à ce commit (section 21).

Puissance sous le modèle ajusté (issue #116) (script `tests/puissance_t8.R`, commit `bee126d`, R 4.3.3 sous Linux, générateur du moteur ; sorties `docs/tableaux/20260930-issue116-exact-J1.md` pour le volet A, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J1.md` et `docs/tableaux/`

`20260930-issue116-chaine-J2.md` pour le volet B ; extension du volet A par l'issue #313, commits `83d8801` et `26941e5`, exécution au commit `26941e5`, R 4.3.3 sous Linux, sorties `docs/tableaux/20261017-issue116-exact-J1.md`, dont les lignes des quinze points communs sont identiques à celles du fichier du 30 septembre, qui reste cité pour ces points, et `docs/tableaux/20261017-issue313-stabilite-J1.md` pour les six statistiques de stabilité). La mesure couvre, dans `usp_tests()`, les suites et Durbin–Watson, chacun sur z_t et sur les ratios bruts, Mann–Kendall et Smirnov, et, au volet A seul depuis l'issue #313, sup-F, OLS-CUSUM et Grubbs, chacun sur z_t et sur les ratios bruts. *Alternatives* : le modèle ajusté au jeu par `usp_ajuster()` est conservé ($\hat{\beta}$, $\hat{\pi}_t$ et x_t ; sur J1, $\hat{\delta} = 1$, $\hat{\gamma} = -1{,}934$, $\hat{\beta} = 0{,}7287$, $\hat{\sigma} = 0{,}1053$, $\hat{\pi}_t$ constant) et seul l'aléa est remplacé : $\ln r_t = \ln \hat{\beta} - 1/(2\hat{\pi}_t) + \varepsilon'_t/\sqrt{\hat{\pi}_t}$, où ε' est construit à partir de $\xi_1, \dots, \xi_8$ i.i.d. $\mathcal{N}(0,1)$; les amplitudes s'expriment donc en écarts-types de $\ln r_t$. Point nul : $\varepsilon' = \xi$, soit exactement `usp_simuler()` (vérifié au bit près). Autocorrélation : AR(1) stationnaire de variance unité, $\varepsilon'_1 = \xi_1$, $\varepsilon'_t = \rho\, \varepsilon'_{t-1} + \sqrt{1-\rho^2}\, \xi_t$, pour $\rho = -0{,}5$; 0,3 ; 0,5 ; 0,7 ; 0,9. Tendance : ξ_t augmenté d'une dérive linéaire centrée en $t = 4{,}5$, dont l'amplitude entre la première et la huitième année vaut 1, 2 ou 3 écarts-types. Rupture : ξ_t augmenté de 1, 2 ou 3 écarts-types pour $t > 4$, et de 2 écarts-types pour $t > 6$. Volume : ξ_t multiplié par 2 ou 3 les années dont le volume dépasse la médiane des x_t, inchangé les autres années. Points ajoutés au volet A par l'issue #313 : tendance de 1,75 écart-type (0,25 écart-type par an) ; contamination d'une seule année, ξ_t augmenté (scénario C) ou diminué (scénario C−) de $\lambda = 3$, 4 ou 5 écarts-types pour l'année $t_c(b) = 1 + (b-1) \bmod 8$ de la réplication b, de sorte que chaque année est contaminée dans un huitième des réplications, sans aléa supplémentaire. *Volet A* (principal ; J1 seul, régime $\hat{\pi}_t$ constant ; 20 000 séries par point, quinze points portés à vingt-deux par l'issue #313, graine 20260930, nombres aléatoires communs à tous les points ; $\alpha = 0{,}10$ et 0,05) : p-values exactes des fonctions du moteur (`runs_p_exacte()`, `dw_p_exacte()`, `mk_p_exacte()`, `stats::ks.test()` sur la partition $x_t > \mathrm{md}(x)$) appliquées aux log-ratios centrés, aux ratios centrés et aux ratios simulés, sans réajustement ; ces lois étant invariantes par transformation affine croissante, c'est la p-value que retiendrait le moteur à $\hat{\pi}^*_t$ constant, ce que contrôle la transcription contre `run_engine()` sur J1 observé. Les six statistiques de stabilité (issue #313) n'ont pas de loi exacte dans le moteur : leur p-value est de Monte-Carlo à $\hat{\pi}_t$ constant, statistiques calculées par les entrées `supF`, `CUSUM`, `Grubbs`, `supFr`, `CUSUMr` et `Grubbsr` d'`USP_CATALOGUE_MC` sur les log-ratios centrés (image affine croissante de z_t à $\hat{\pi}_t$ constant, ces statistiques étant invariantes par transformation affine) et sur les ratios centrés, sans réajustement, et p-value $(1 + \#\{S_0 \geq s\})/(R_0 + 1)$, formule d'`engine_p_mc()` en queue haute, sur une loi nulle S_0 de $R_0 = 100\,000$ séries `usp_simuler()` du modèle ajusté, sans réajustement (graine 20260932). C'est la puissance du test à $\delta = 1$ imposé, contre une loi nulle simulée sans réajustement, à B infini à l'erreur de S_0 près : une *référence idéalisée* de la ligne du moteur, et non la puissance de la p-value retenue, que le moteur calcule sur $B = 999$ réplications bootstrap réajustées chacune (et, à $\hat{\delta}$ intérieur, conditionnellement au régime, variante V3h). L'effet de B seul est calculé exactement, conditionnellement à S_0 et hors réajustement : à $B = 999$, les taux de rejet s'écartent de ceux de la référence d'au plus 0,0054 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0090 à 0,05, presque toujours vers le bas. L'effet du réajustement n'est mesuré que sur J1 observé : sous la loi bootstrap du moteur ($B = 9\,999$ réplications réajustées), la p-value calculée sur S_0 rejette, pour chacune des six statistiques, à un taux compatible avec la taille aux deux seuils (de 0,099 à 0,105 à $\alpha = 0{,}10$) ; ce contrôle ne dit rien des séries alternatives. Critère de niveau : l'intervalle de Clopper–Pearson bilatéral à 99,9 % du taux de rejet sous le point nul contient la taille exacte, vérifié pour chacune des lignes mesurées. *Volet B* (contrôle ; J1 et J2 ; cinq points — nul, AR(1) à $\rho = 0{,}5$ et 0,9, tendance de 2 écarts-types, rupture de 2 écarts-types après l'année 4 — ; 500 réplications par point, $B = 999$, $\alpha = 0{,}10$) : chaîne réduite du moteur — réajustement par `usp_ajuster()`, boucle bootstrap d'`usp_bootstrap()` réduite aux six statistiques, p-values de Monte-Carlo par `engine_p_mc()`, p-value retenue et verdict par `usp_tests()` lui-même —, graines 20260931 pour les aléas ξ et $20260831 + 1\,000\, b$ pour le bootstrap de la réplication b, quatre tranches combinées ; transcription contrôlée contre `run_engine()` sur les deux jeux observés (lignes mesurées identiques, écart-type et résidus bootstrap identiques au bit près). Graines partagées avec l'issue #118 : 20260930 est aussi la graine de C3 sur J1 (`--graine + 3` de `tests/constats_puissance_t8.R`) et 20260931 celle de C3 sur J2, même fonction `usp_simuler()` et même ajustement ; les 20 000 séries du point nul du volet A sont donc exactement les 20 000 jeux de C3 sur J1, et le flux normal de C3 sur J2 est celui de la matrice ξ du volet B. Aucune conclusion du document ne combine ces constats comme des réplications indépendantes ; une mesure future qui le ferait devra changer l'une des graines. Critère de niveau : la borne inférieure unilatérale de Clopper–Pearson à 99,9 % du taux de rejet sous le point nul ne dépasse pas α, vérifié pour chacune des lignes mesurées, sur les deux jeux. Le volet B ne reproduit pas le volet A : la p-value retenue y suit le régime du réajustement (exacte à $\hat{\pi}_t^*$ constant, de Monte-Carlo sinon, jamais exacte pour Durbin–Watson sur ratios bruts). *Puissance de Durbin–Watson par la méthode d'Imhof* : probabilité que la statistique sorte de l'intervalle compris entre les quantiles $\alpha/2$ et $1-\alpha/2$ de sa loi nulle, sous un aléa AR(1) stationnaire gaussien, chacune des deux probabilités étant calculée par l'intégrale d'Imhof (`.imhof_p_sup0()`) sur les valeurs propres de la forme quadratique correspondante. Depuis l'issue #170, ce calcul est fait par la fonction `dw_puissance_ar1()` du moteur, que le script appelle, et non plus par une copie de la construction de la loi nulle dans le script : les matrices A et M sont celles de `dw_p_exacte()` (`.dw_matrices()`, `.dw_valeurs_propres()`). Les cinq valeurs citées sont inchangées à l'arrondi publié. Des tests unitaires bloquants (`tests/unitaires/test_lois_exactes.R`) contrôlent que $\rho = 0$ rend α, les cinq valeurs à 10^{-6} près et à l'arrondi publié, et l'accord, à 0,01 près, avec un taux de rejet simulé indépendamment de cette construction et de l'intégrale d'Imhof ($\rho = -0{,}5$; $0{,}5$; 0,9). *Statut* : les puissances et les niveaux des volets A et B sont des *constats de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire* (l'annexe XVII suppose des années indépendantes) ; le niveau du volet A sous le point nul est le contrôle d'un niveau exact connu ; la puissance de Durbin–Watson par Imhof est une *approximation numérique* (intégration d'Imhof) d'une quantité exacte, à distinguer des constats de simulation : elle ne dépend d'aucun tirage, seulement de la précision de la quadrature. « Rejet » signifie $p < \alpha$ (verdict `ALERTE` ou `ECHEC`). Les intervalles de Clopper–Pearson à 95 % des fichiers (demi-largeur au plus 0,007 au volet A, 0,045 au volet B) mesurent l'incertitude de simulation, fonction du nombre de réplications, et rien de l'erreur d'approximation en T. *Non étudié par ce protocole* : toute autre ligne de `usp_tests()` ; la puissance de la p-value retenue des lignes de stabilité, que le volet A n'approche que par la référence idéalisée ci-dessus ; la puissance des p-values exactes hors du régime $\hat{\pi}_t$ constant (J2 n'en a aucune) ; toute alternative hors de la grille, sans interpolation en ρ ni en amplitude ; les alternatives portant sur δ (issues #45 et #125), les alternatives à queues lourdes pour ces lignes, le test de Bartels (issue #48) et la méthode Merz–Wüthrich (issue #119) ; l'alternative de volume au volet B et sur J2 ; les taux par régime $\hat{\delta}^*$ intérieur sur J1 (12 à 24 réplications par point, trop peu pour être lus comme des taux) ; la calibration fine de la p-value de Monte-Carlo par régime. Aucune référence de la littérature vérifiée ne donne ces puissances à $n = 8$ sous AR(1), tendance ou rupture : la mesure de l'issue #116 en est la seule source. Pour les lignes de stabilité, la mesure de l'issue #313 est la seule source des puissances citées ; le document ne les rapproche d'aucune valeur publiée.

Test (fiche)	**$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$**	**Puissance, pertinence**	**Recalcul**	**Résultats**
Méthode lognormale				
Student, constante (7.1)	Plancher Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}002$ (bilatéral)	Non étudiée ; ordre de grandeur, non une puissance étudiée : rejet avec une probabilité de $0{,}53$ d'une constante vraie égale au seuil de rejet du commentaire (issue #314 ; $123\ \%$ de $\bar{y}$ sur J1, $12\ \%$ sur J2, à $\alpha = 0{,}10$), sous l'approximation de Student décentrée (p de Student, non retenue) ; niveau de la p_{mc} pondérée sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; $0{,}05$) : J1 $0{,}1085$; $0{,}0575$, J2 $0{,}0975$; $0{,}0535$, compatible (non pondérée, avant l'issue #215 : J1 $0{,}106$; $0{,}059$, J2 $0{,}100$; $0{,}0595$) ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; $0{,}05$) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 $0{,}0950$; $0{,}0520$	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `.usp_lm_pondere()`, `stats::pt()`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` ; avant : `docs/tableaux/20260930-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue166-calibration-J2.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	**$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$**	**Puissance, pertinence**	**Recalcul**	**Résultats**
TOST, constante (7.2)	Sans objet (loi continue)	Puissance au point $a = 0$ sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$, C3, TOST pondéré, réplications réajustées) : 0,0 % (contrôle), 43,5 % ($\hat{\delta}$ intérieur) ; 21,1 % avant l'issue #215 ; recoupement par la calibration de la section 21 (`run_engine()` complet, 2 000 jeux) : 43,65 % ($\hat{\delta}$ intérieur), 0,0 % (contrôle) ; taux de conclusion à tort à la frontière (C5, $\alpha = 0{,}10$, poids estimés, marge recalculée) : 13,3 % à $a = +\Delta$ et 8,8 % à $a = -\Delta$ ($\hat{\delta}$ intérieur, dépassement mineur), 0,0 % (contrôle, procédure qui n'y conclut jamais) ; restitution en diagnostic par la règle R14 (issue #298), déduite de C3 (part des jeux simulés où la condition nécessaire n'est pas remplie) : 99,99 % (contrôle) et 9,3 % ($\hat{\delta}$ intérieur) à $\alpha = 0{,}10$, 100 % et 42,2 % à 0,05	`test_tost_intercept()`, `usp_ajuster()`, `tests/constats_puissance_t8.R`	`docs/tableaux/20261007-issue215-tost.md`, `docs/tableaux/20261008-issue219-tost-frontiere.md` ; avant : `docs/tableaux/20260930-issue118-tost.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ **et planchers à** $T = 8$	**Puissance, pertinence**	**Recalcul**	**Résultats**
Pitman, pente (7.3)	$1/8! = 2{,}48 \cdot 10^{-5}$ (unilatéral, sans ex æquo), exacte par énumération de la loi de permutation ; à $T \geq 10$, plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$	$\hat{\pi}_b$ unilatérale $=$ 0,65 (contrôle), 1,00 ($\hat{\delta}$ intérieur), approximation, phrase de contexte sans effet sur le type (règle R4 retirée par D1-Fb, issues #218 et #230) ; puissance simulée sans R4 (C6) : permutation 0,641, Student 0,644 (contrôle), 1,000 ($\hat{\delta}$ intérieur) ; ligne restituée depuis D1-Fb, égale au test : `OK` / `ALERTE` / `ECHEC` $=$ 64,1 / 25,0 / 10,9 % (contrôle), `OK` 100 % ($\hat{\delta}$ intérieur) ; avant D1-Fb, R4 comprise : diagnostic (règle R4 unilatérale, issue #221) dans 6,0 % et 0,0 % des jeux simulés (38,0 % et 0,0 % avec la règle bilatérale d'avant l'issue #169), `OK` / `ALERTE` / `ECHEC` / diagnostic $=$ 61,8 / 22,9 / 9,1 / 6,1 % (contrôle) ; fréquences sous des hypothèses nulles faibles et variantes de sens : C6	`usp_permutation_pente()`, `usp_identifiabilite_pente()`, `tests/taux_franchissement_reperes.R`, `tests/constats_puissance_t8.R`	`p_min` de la ligne ; `docs/tableaux/20261008-issue220-pitman.md`, `docs/tableaux/20261008-issue221-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue221-J2.md` ; avant : `docs/tableaux/20260930-issue122-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue122-J2.md` (taux R4 bilatéraux)
RESET (7.6)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; $0{,}05$) : J1 0,111 ; 0,056, J2 0,083 ; 0,0325, écart mineur conservateur sur J2 (bord 0) ; p-value restreinte au régime (issue #175, non implémentée) : 0,103 sur J2 au bord 0 ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; $0{,}05$) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0755 ; 0,0350	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/conservatisme_interieur_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	p_{min} et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Spearman (7.7)	$2/T! = 4{,}96 \cdot 10^{-5}$; plancher Monte-Carlo 0,002 (bilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : volume, J1 0,093 ; 0,0525, J2 0,100 ; 0,0495 ; temps, J1 0,093 ; 0,0485, J2 0,0895 ; 0,039, compatible ; p_{mc} V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 volume 0,0975 ; 0,0515, temps 0,0825 ; 0,0405	`mk_p_min()`, `engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Mann–Kendall (7.8)	$2/T! = 4{,}96 \cdot 10^{-5}$; plancher Monte-Carlo 0,002 (bilatéral)	Volet A ($\alpha = 0{,}10$) : niveau 0,060 (taille exacte 0,061) ; AR(1) $\rho = 0{,}5$; 0,9 : 0,187 ; 0,389 ; tendance, rupture de 2 écarts-types : 0,352 ; 0,410 ; volet B (p-value retenue, J1 et J2) dans les fichiers ; niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0695 ; 0,0375, J2 0,062 ; 0,029, compatible ; p_{mc} V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0635 ; 0,0295	`mk_p_min()`, `mk_p_exacte()`, `engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20260930-issue116-exact-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Cox–Stuart (7.9)	0,125 ($m = 4$)	Inopérant : puissance nulle à $\alpha = 0{,}10$ pour $T \leq 9$; $p_{\mathrm{mc}} < 0{,}10$ dans 0 réplication sur 2 000 (J1, J2), compatible avec la taille lissée 0,0006 ; p_{mc} V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0000 ; 0,0000	`cox_stuart_p_min()`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ **et planchers à** $T = 8$	**Puissance, pertinence**	**Recalcul**	**Résultats**
Breusch–Pagan (Koenker) (8.1)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Issue #229, p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$ 0,185 ; 0, $k = 3$ 0,280 ; 0 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0955 ; 0,0475, J2 0,085 ; 0,037, écart mineur conservateur sur J2, conservateur à $\hat{\delta}^*$ intérieur ; p-value restreinte au régime (issue #175, non implémentée) : 0,101 sur J2 intérieur ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1095 ; 0,0490 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$ 0,187 ; 0,030, $k = 3$ 0,289 ; 0,118	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/conservatisme_interieur_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Breusch–Pagan (1979) (8.2)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Issue #229, p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$ 0,261 ; 0, $k = 3$ 0,300 ; 0,013 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,092 ; 0,047, J2 0,0755 ; 0,0365, écart mineur conservateur sur J2, conservateur à $\hat{\delta}^*$ intérieur ; p-value restreinte au régime (issue #175, non implémentée) : 0,088 sur J2 intérieur ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0965 ; 0,0485 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$ 0,263 ; 0,030, $k = 3$ 0,308 ; 0,118	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/conservatisme_interieur_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ **et planchers à** $T = 8$	**Puissance, pertinence**	**Recalcul**	**Résultats**
White (8.3)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Issue #229, p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$ 0,108 ; 0,045, $k = 3$ 0,260 ; 0,132 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,102 ; 0,0465, J2 0,088 ; 0,040, écart mineur conservateur sur J2 à 0,05 (bord 0) ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0890 ; 0,0420 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$ 0,108 ; 0,045, $k = 3$ 0,259 ; 0,118	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Goldfeld–Quandt (8.4)	Plancher Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}002$ (bilatéral)	Issue #229, p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$ 0,165 ; 0, $k = 3$ 0,165 ; 0 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,087 ; 0,035, J2 0,0545 ; 0,029, écart mineur conservateur (J1 à 0,05, J2), dans tous les régimes de J2 ; p-value restreinte au régime (issue #175, non implémentée) : 0,103 sur J2 intérieur, 0,092 et 0,112 aux bords 0 et 1 ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0790 ; 0,0405 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$ 0,170 ; 0,075, $k = 3$ 0,171 ; 0,079	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/conservatisme_interieur_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	**$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$**	**Puissance, pertinence**	**Recalcul**	**Résultats**
Brown–Forsythe (8.5)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Issue #229, p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$ 0,178 ; 0,045, $k = 3$ 0,182 ; 0,053 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0965 ; 0,0495, J2 0,086 ; 0,0455, écart mineur conservateur sur J2 à 0,10, conservateur à $\hat{\delta}^*$ intérieur ; p-value restreinte au régime (issue #175, non implémentée) : 0,119 sur J2 intérieur ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1095 ; 0,0565 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$ 0,182 ; 0,104, $k = 3$ 0,190 ; 0,158	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/conservatisme_interieur_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Smirnov (8.6)	$2/70 = 0{,}0286$; plancher Monte-Carlo 0,001 (unilatéral)	Verdict binaire à $T = 8$; volet A ($\alpha = 0{,}10$) : niveau 0,028 ; AR(1) $\rho = 0{,}5$; 0,9 : 0,108 ; 0,245 ; tendance, rupture de 2 écarts-types : 0,151 ; 0,491, décalage entre groupes de volume ; contre la variance par volume, limite $2/16$; niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté (aux deux seuils) : J1 0,0315, J2 0,0275, pour 0,0286, compatible ; p_{mc} V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0275 ; 0,0275	`smirnov_p_min()`, `engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20260930-issue116-exact-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Shapiro–Wilk (9.1)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	C4, i.i.d., $\alpha = 0{,}10$, p-value de Royston : niveau 10,2 % ; Student à 3 degrés de liberté 21,7 %, exponentielle 45,5 %, lognormale 27,7 % ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : J1 0,0915 ; 0,044, J2 0,0945 ; 0,0445, compatible ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0960 ; 0,0460	`engine_p_mc()`, `.shapiro_sur()`, `tests/constats_puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20260930-issue118-normalite.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Shapiro–Wilk sans Royston (9.7)	Plancher de la loi nulle simulée $1/20\,001 \approx 5{,}0 \cdot 10^{-5}$	C4, i.i.d., $\alpha = 0{,}10$: niveau 10,3 % ; Student à 3 degrés de liberté 21,8 %, exponentielle 45,8 %, lognormale 27,9 % ; niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté, à $\hat{\pi}_t^*$ constant ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : J1 0,0945 ; 0,043, J2 0,0914 ; 0,0416, compatible	`sw_p_loi_nulle()`, `.shapiro_sur()`, `tests/constats_puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20260930-issue118-normalite.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`
Shapiro–Francia (9.2)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Issue #229, p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,256 ; 0,091, $\lambda = 4$ 0,457 ; 0,157, $\nu = 4$ 0,236 ; 0,142, $\nu = 2$ 0,385 ; 0,242 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : J1 0,089 ; 0,047, J2 0,085 ; 0,046, écart mineur conservateur sur J2 à 0,10 ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0925 ; 0,0490 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,260 ; 0,119, $\lambda = 4$ 0,463 ; 0,213, $\nu = 4$ 0,256 ; 0,234, $\nu = 2$ 0,398 ; 0,312	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Anderson–Darling (9.3)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0925 ; 0,0445, J2 0,102 ; 0,045, compatible ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1020 ; 0,0450	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Cramér–von Mises (9.4)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0955 ; 0,0445, J2 0,097 ; 0,0465, compatible ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0935 ; 0,0470	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Kolmogorov–Smirnov (9.5)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la formule de Kolmogorov : 0/3 000 (paramètres estimés), 3,2 % (connus) ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,084 ; 0,0455, J2 0,090 ; 0,046, écart mineur conservateur sur J1 à 0,10 ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0885 ; 0,0455	`engine_p_mc()`, `tests/constats_puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20260927-issue114-constats-puissance.md` `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Lilliefors (9.6)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0865 ; 0,048, J2 0,088 ; 0,048, écart mineur conservateur sur J1 à 0,10 ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0920 ; 0,0505	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	p_{min} et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Jarque–Bera (9.8)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Issue #229, p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,303 ; 0,084, $\lambda = 4$ 0,530 ; 0,148, $\nu = 4$ 0,215 ; 0,050, $\nu = 2$ 0,370 ; 0,161 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,090 ; 0,0465, J2 0,085 ; 0,0405, écart mineur conservateur sur J2 à 0,10, conservateur à $\hat{\delta}^*$ intérieur ; p-value restreinte au régime (issue #175, non implémentée) : 0,103 sur J2 intérieur ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1020 ; 0,0490 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,311 ; 0,140, $\lambda = 4$ 0,537 ; 0,213, $\nu = 4$ 0,250 ; 0,211, $\nu = 2$ 0,396 ; 0,301	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/conservatisme_interieur_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	**$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$**	**Puissance, pertinence**	**Recalcul**	**Résultats**
D'Agostino (asymétrie) (9.9)	Plancher Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}002$ (bilatéral)	C4, i.i.d., $\alpha = 0{,}10$, p-value normale approchée : niveau 10,6 % à $T = 8$ (légèrement libéral) ; exponentielle 39,5 % à $T = 8$, 80,8 % à $T = 20$; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : J1 0,0895 ; 0,0435, J2 0,0815 ; 0,040, écart mineur conservateur sur J2, conservateur à $\hat{\delta}^*$ intérieur ; p-value restreinte au régime (issue #175, non implémentée) : 0,095 sur J2 intérieur ; Issue #229, p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,302 ; 0,077, $\lambda = 4$ 0,527 ; 0,148, $\nu = 4$ 0,211 ; 0,037, $\nu = 2$ 0,354 ; 0,113 ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0985 ; 0,0510 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,322 ; 0,217, $\lambda = 4$ 0,546 ; 0,324, $\nu = 4$ 0,239 ; 0,165, $\nu = 2$ 0,380 ; 0,253	`engine_p_mc()`, `test_dagostino_skew()`, `tests/constats_puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/conservatisme_interieur_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20260930-issue118-normalite.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Anscombe–Glynn (9.10)	Sans objet ($T < 20$)	Non applicable à $T = 8$	`usp_tests()`	—

Suite page suivante

Test (fiche)	**$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$**	**Puissance, pertinence**	**Recalcul**	**Résultats**
Durbin–Watson (10.1)	Sans objet ($\hat{\pi}_t$ constant) ; plancher Monte-Carlo 0,002 (bilatéral) sinon	AR(1), par Imhof ($\alpha = 0{,}10$) : 0,2624 ; 0,5326 ($\rho = 0{,}5$; 0,9), confirmé par le volet A et par C1 ; volet A, tendance, rupture de 2 écarts-types : 0,266 ; 0,369 ; volet B (p-value retenue, J1 et J2) dans les fichiers ; niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,109 ; 0,0475, J2 0,1055 ; 0,049, compatible ; p_{mc} V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1110 ; 0,0535	`dw_puissance_ar1()`, `dw_p_exacte()`, `.imhof_p_sup0()`, `engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/constats_puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20260930-issue116-exact-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20260927-issue114-constats-puissance.md` `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Ljung–Box, Box–Pierce (10.2)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : retard 1, J1 0,107 ; 0,050, J2 0,109 ; 0,053 ; retard 2 (Ljung–Box, Box–Pierce), de 0,0995 à 0,1065 et de 0,047 à 0,053, compatible ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 retard 1 0,1135 ; 0,0550, Ljung–Box retard 2 0,1010 ; 0,0505, Box–Pierce retard 2 0,1025 ; 0,0510	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Suites (Wald–Wolfowitz) (10.3)	$4/70 = 0{,}0571$; plancher Monte-Carlo 0,002 (bilatéral)	Volet A ($\alpha = 0{,}10$, rejet `ALERTE`) : niveau 0,058 ; AR(1) $\rho = 0{,}5$; 0,9 : 0,116 ; 0,249 ; tendance, rupture de 2 écarts-types : 0,164 ; 0,494 ; `ECHEC` inatteignable à $\hat{\pi}_t$ constant ; volet B (p-value retenue, J1 et J2) dans les fichiers ; niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0625 ; 0,0035, J2 0,0635 ; 0,0055, compatible ; p_{mc} V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0635 ; 0,0065	`runs_p_min()`, `runs_p_exacte()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/constats_puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20260930-issue116-exact-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20260927-issue114-constats-puissance.md` `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
sup-F (11.1)	Plancher Monte-Carlo $1/(B + 1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Volet A, issue #313 (J1, référence idéalisée : $\delta = 1$ imposé, loi nulle sans réajustement, B infini ; $\alpha = 0{,}10$) : rupture de 2 écarts-types après l'année 4 ; 6 : 0,623 ; 0,470 ; tendance de 1,75 écart-type : 0,349 ; contamination à 5 écarts-types : 0,052 ; effet de $B = 999$ au plus 0,0054 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,1045 ; 0,050, J2 0,0935 ; 0,0515, compatible ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0950 ; 0,0530	`engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261017-issue313-stabilite-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
OLS-CUSUM (11.2)	Plancher Monte-Carlo $1/(B + 1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Volet A, issue #313 (J1, référence idéalisée : $\delta = 1$ imposé, loi nulle sans réajustement, B infini ; $\alpha = 0{,}10$) : rupture de 2 écarts-types après l'année 4 ; 6 : 0,699 ; 0,370 ; tendance de 1,75 écart-type : 0,351 ; contamination à 5 écarts-types : 0,032 ; effet de $B = 999$ au plus 0,0033 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,104 ; 0,049, J2 0,099 ; 0,048, compatible ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0990 ; 0,0470	`engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261017-issue313-stabilite-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	**$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$**	**Puissance, pertinence**	**Recalcul**	**Résultats**
Grubbs (11.3)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Volet A, issue #313 (J1, référence idéalisée : $\delta = 1$ imposé, loi nulle sans réajustement, B infini ; $\alpha = 0{,}10$) : contamination à 3 ; 4 ; 5 écarts-types : 0,362 ; 0,613 ; 0,828 (même loi vers le bas) ; rupture de 3 écarts-types après l'année 4 : 0,011 ; effet de $B = 999$ au plus 0,0043 ; non comparable aux taux de l'issue #229 (J2, réajustement, V1 ou V3h) ; Issue #229, p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,334 ; 0,105, $\lambda = 4$ 0,576 ; 0,194, $\nu = 4$ 0,190 ; 0,018, $\nu = 2$ 0,274 ; 0,027 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,0995 ; 0,047, J2 0,0835 ; 0,0415, écart mineur conservateur sur J2 à 0,10, conservateur à $\hat{\delta}^*$ intérieur ; p-value restreinte au régime (issue #175, non implémentée) : 0,093 sur J2 intérieur ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1000 ; 0,0515 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,365 ; 0,322, $\lambda = 4$ 0,613 ; 0,537, $\nu = 4$ 0,211 ; 0,115, $\nu = 2$ 0,287 ; 0,097	`engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/conservatisme_interieur_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261017-issue313-stabilite-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
ESD de Rosner (11.4)	Sans objet (procédure sans p-value)	Non étudiée ; niveau sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$) : $P(\hat{k} \geq 1) = 0{,}1395$ (J1), 0,111 (J2) ; $P(\hat{k} = 2) = 0{,}0535$, 0,0495	`test_rosner()`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
Durbin–Watson, ratios bruts (10.7)	Plancher Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}002$ (bilatéral)	Volet B seul (p-value retenue, J1 / J2) : AR(1) $\rho = 0{,}5$: 0,276 / 0,232 ; $\rho = 0{,}9$: 0,556 / 0,520 ; proche de la ligne sur z_t ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,107 ; 0,0495, J2 0,092 ; 0,0455, compatible ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1000 ; 0,0515	`engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Ljung–Box, ratios bruts (10.8)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,104 ; 0,0495, J2 0,1035 ; 0,0525, compatible ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1130 ; 0,0545	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Suites, ratios bruts (10.9)	$4/70 = 0{,}0571$; plancher Monte-Carlo 0,002 (bilatéral)	Celle des suites sur z_t à $\hat{\pi}_t$ constant (identité vérifiée au volet A) ; volet B (p-value retenue, J1 / J2) : AR(1) $\rho = 0{,}9$: 0,268 / 0,242 ; rupture de 2 écarts-types : 0,450 / 0,438 ; niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,062 ; 0,0035, J2 0,061 ; 0,008, compatible ; p_{mc} V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0610 ; 0,0090	`runs_p_min()`, `usp_runsr_p_exacte()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20260930-issue116-exact-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J1.md`, `docs/tableaux/20260930-issue116-chaine-J2.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
sup-F, ratios bruts (11.7)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Volet A, issue #313 (J1, référence idéalisée : $\delta = 1$ imposé, loi nulle sans réajustement, B infini ; $\alpha = 0{,}10$) : rupture de 2 écarts-types après l'année 4 ; 6 : 0,614 ; 0,522 ; tendance de 1,75 écart-type : 0,346 ; contamination à 5 écarts-types, vers le haut ; le bas : 0,040 ; 0,061 ; amplitudes en écarts-types de $\ln r_t$ (0,1438 sur J1, non $\hat{\sigma}$) ; effet de $B = 999$ au plus 0,0050 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,101 ; 0,0525, J2 0,101 ; 0,049, compatible ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,1045 ; 0,0510	`engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261017-issue313-stabilite-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
OLS-CUSUM, ratios bruts (11.8)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Volet A, issue #313 (J1, référence idéalisée : $\delta = 1$ imposé, loi nulle sans réajustement, B infini ; $\alpha = 0{,}10$) : rupture de 2 écarts-types après l'année 4 ; 6 : 0,691 ; 0,416 ; tendance de 1,75 écart-type : 0,348 ; contamination à 5 écarts-types, vers le haut ; le bas : 0,019 ; 0,051 ; amplitudes en écarts-types de $\ln r_t$ (0,1438 sur J1, non $\hat{\sigma}$) ; effet de $B = 999$ au plus 0,0042 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 0,1045 ; 0,0505, J2 0,0995 ; 0,0505, compatible ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10$; 0,05) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0990 ; 0,0475	`engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`	`docs/tableaux/20261017-issue313-stabilite-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	**$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$**	**Puissance, pertinence**	**Recalcul**	**Résultats**
Grubbs, ratios bruts (11.9)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Volet A, issue #313 (J1, référence idéalisée : $\delta = 1$ imposé, loi nulle sans réajustement, B infini ; $\alpha = 0{,}10$) : contamination à 3 ; 4 ; 5 écarts-types, vers le haut : 0,503 ; 0,779 ; 0,936, vers le bas : 0,175 ; 0,299 ; 0,457 (convexité de l'exponentielle, échelle 0,1438 sur J1, non $\hat{\sigma}$) ; effet de $B = 999$ au plus 0,0045 ; non comparable aux taux de l'issue #229 (J2, réajustement, V1 ou V3h) ; Issue #229, p_{mc} marginale (V1), $\alpha = 0{,}10$, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,427 ; 0,273, $\lambda = 4$ 0,678 ; 0,380, $\nu = 4$ 0,237 ; 0,069, $\nu = 2$ 0,318 ; 0,070 ; niveau de la p_{mc} sous le modèle ajusté ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : J1 0,1005 ; 0,049, J2 0,0845 ; 0,039, écart mineur conservateur sur J2, conservateur à $\hat{\delta}^*$ intérieur ; p-value restreinte au régime (issue #175, non implémentée) : 0,099 sur J2 intérieur ; V3h, p-value retenue depuis l'issue #240 ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : J1 (bords, 1 925 réplications) identique à V1 ; ensemble de J1 non tabulé, J2 0,0985 ; 0,0485 ; puissance V3h, tous jeux ; $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$ 0,442 ; 0,378, $\lambda = 4$ 0,698 ; 0,565, $\nu = 4$ 0,255 ; 0,151, $\nu = 2$ 0,337 ; 0,172	`engine_p_mc()`, `tests/puissance_t8.R`, `tests/calibration_mc_t8.R`, `tests/conservatisme_interieur_t8.R`, `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`	`docs/tableaux/20261017-issue313-stabilite-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md`, `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md`, `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md`
Méthode Merz–Wüthrich				

Suite page suivante

Test (fiche)	**$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$**	**Puissance, pertinence**	**Recalcul**	**Résultats**
M1, tendance avec le cumulé (15.1)	Plancher Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}002$ (bilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : N 0,114 ; 0,064, E 0,1205 ; 0,053, A 0,130 ; 0,073, légèrement libérale : écart mineur à 0,10 sous les trois lois ; à 0,05, écart mineur sous N, compatible sous E, écart non tranché sous A	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`
M1, ordonnée à l'origine (15.2)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : N 0,088 ; 0,042, E 0,097 ; 0,0475, A 0,106 ; 0,061, compatible sous les trois lois et aux deux seuils	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`
M1, homogénéité de f_j (15.3)	$p_{\min} = 1{,}53 \cdot 10^{-9}$ (loi de référence échangeable) ; plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : N 0,0955 ; 0,039, E 0,089 ; 0,0415, A 0,091 ; 0,041, compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous N à 0,05	`.mw_fisher_rangs_p_min()`, `engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`
M1, courbure (15.4)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : N 0,093 ; 0,0445, E 0,080 ; 0,036, A 0,095 ; 0,041, compatible sous N et A ; écart mineur du côté conservateur sous E aux deux seuils	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`
M1, famille α (15.5)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10 ; 0{,}05$) : N 0,0955 ; 0,0385, E 0,097 ; 0,042, A 0,102 ; 0,037, compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous N à 0,05	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
M2, hétéroscédasticité (16.1)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10$; $0{,}05$) : N 0,016 ; 0,005, E 0,0695 ; 0,0245, A 0,004 ; 0,000, **distorsion matérielle du côté conservateur** sous N et A, écart mineur du même côté sous E ; fréquence sous H_0 d'une $p_{\mathrm{mc}} \leq 0{,}103$ (valeur du triangle de contrôle) : N 0,018, E 0,0745, A 0,006, recalculée sur le fichier brut de la mesure (fiche 16.1, rubrique 7 ; issue #243, documentation seule)	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`
M2, exposant de variance (16.2)	$p_{\min} = 1{,}53 \cdot 10^{-9}$ (loi de référence échangeable) ; plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10$; $0{,}05$) : N 0,0955 ; 0,046, E 0,095 ; 0,0495, A 0,098 ; 0,048, compatible sous les trois lois et aux deux seuils	`.mw_fisher_rangs_p_min()`, `engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`
M3, effets calendaires (17.1)	$p_{\min} = 2^{-18} = 3{,}81 \cdot 10^{-6}$ (loi binomiale indépendante de Mack) ; plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (queue basse, issue #276)	Puissance sous le plan du triangle de contrôle (loi N, $\alpha = 0{,}10$) contre six effets calendaires (choc de 5 ou 10 % sur le dernier exercice ou sur l'exercice médian, dérive de 3 ou 5 %) : de 0,162 à 0,401 en queue basse, contre 0,084 à 0,233 sous la forme bilatérale antérieure ; compensation alternée (côté haut, non testé) : 0,017 ; niveau de la p_{mc} en queue basse ($\alpha = 0{,}10$; $0{,}05$) : N 0,0835 ; 0,0305, E 0,091 ; 0,0365, A 0,084 ; 0,037, compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous N à 0,05 ; les niveaux de l'issue #206 portent sur la forme bilatérale	`.mw_calendrier_p_min()`, `engine_p_mc()`, `tests/mesure_calendaire_t8.R`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261016-issue276-calendaire.md`, `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`

Suite page suivante

Test (fiche)	$p_{\min}$ et planchers à $T = 8$	Puissance, pertinence	Recalcul	Résultats
M3, homogénéité entre années (17.3)	$p_{\min} = 8{,}29 \cdot 10^{-15}$ (loi de référence échangeable) ; plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10$; $0{,}05$) : N 0,096 ; 0,0505, E 0,1005 ; 0,049, A 0,080 ; 0,036, compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous A à 0,10	`.mw_kruskal_p_min()`, `engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`
M3, corrélation entre colonnes (17.4)	$p_{\min} = 1{,}61 \cdot 10^{-7}$ (loi de référence échangeable) ; plancher Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}002$ (bilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10$; $0{,}05$) : N 0,0965 ; 0,0515, E 0,0995 ; 0,052, A 0,088 ; 0,044, compatible sous les trois lois et aux deux seuils	`.mw_corr_p_min()`, `engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`
M3, Durbin–Watson (17.5)	Plancher Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}002$ (bilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10$; $0{,}05$) : N 0,0855 ; 0,0455, E 0,101 ; 0,053, A 0,087 ; 0,032, compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous A à 0,05	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`
M3, suites (17.6)	$p_{\min} = 3{,}85 \cdot 10^{-7}$ (loi de référence échangeable) ; plancher Monte-Carlo $2/(B+1) = 0{,}002$ (bilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10$; $0{,}05$) : N 0,058 ; 0,0275, E 0,0525 ; 0,0225, A 0,051 ; 0,032, compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous E à 0,05	`runs_p_min()`, `engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`
M4, Grubbs (18.1)	Plancher Monte-Carlo $1/(B+1) = 0{,}001$ (unilatéral)	Non étudiée ; niveau de la p_{mc} sous le plan du triangle de contrôle ($\alpha = 0{,}10$; $0{,}05$) : N 0,099 ; 0,0445, E 0,075 ; 0,035, A 0,159 ; 0,088, compatible sous N ; écart mineur du côté conservateur sous E aux deux seuils ; écart non tranché du côté libéral sous A aux deux seuils	`engine_p_mc()`, `tests/calibration_mc_mw_t8.R`	`docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`
M4, ESD de Rosner (18.2)	Sans objet (procédure sans p-value)	Non étudiée	`test_rosner()`	—

6.8 Choix de la base de résidus

Plusieurs séries peuvent servir de support aux tests. Le choix n'est pas neutre : il détermine à la fois l'hypothèse effectivement testée et la validité des p-values classiques.

Les trois séries candidates

Série	Définition	Loi sous le modèle
Résidus standardisés	$z_t = \sqrt{\hat{\pi}_t}\, v_t$	$z \sim \mathcal{N}(0, P)$, P projecteur de rang $T-1$ (ci-dessous) et non $\mathcal{N}(0, I_T)$; échangeables si et seulement si $\hat{\pi}_t$ est constant, P étant alors la matrice de centrage
Résidus logarithmiques	$v_t = \ln r_t + \frac{1}{2\hat{\pi}_t} - \ln\hat{\beta}$	normaux, liés par le terme commun $\ln\hat{\beta}$, de variances inégales dès que $\hat{\pi}_t$ varie avec x_t
Ratios centrés	$u_t = r_t - \bar{r}$, avec $r_t = y_t/x_t$	issus de r_t indépendants, mais liés par le centrage, ni normaux ni de même variance

La différence $y_t - x_t$ n'est pas un résidu mais le *résultat technique* de l'exercice : elle mélange le niveau de marge et l'erreur de prévision. Le résidu correspondant sur l'échelle monétaire est $e_t = y_t - \hat{\beta}x_t$, égal à $x_t\,(r_t - \hat{\beta})$: à un facteur de volume près, il coïncide avec u_t. C'est donc u_t qui est retenu comme base « brute », le passage au ratio neutralisant l'effet de taille au premier ordre.

Loi des résidus standardisés et portée des p-values exactes

Sous le modèle ajusté pris pour vrai, les $\hat{\pi}_t$ étant tenus pour connus et notés π_t, $\ln r_t = \ln\beta - 1/(2\pi_t) + \varepsilon_t/\sqrt{\pi_t}$, avec ε_t i.i.d. $\mathcal{N}(0,1)$. En reportant cette écriture dans la forme fermée de $\ln\hat{\beta}$ calculée par `usp_noyau()`, $\ln\hat{\beta} = \big(T/2 + \sum_t \pi_t \ln r_t\big)\big/\sum_t \pi_t = \ln\beta + \sum_s \sqrt{\pi_s}\,\varepsilon_s\big/\sum_s \pi_s$, on obtient (issue #25)

$$z = P\varepsilon, \qquad P = I_T - \frac{\sqrt{\pi}\,\sqrt{\pi}'}{\sum_t \pi_t}, \qquad \sqrt{\pi} = \big(\sqrt{\pi_1}, \dots, \sqrt{\pi_T}\big)'.$$

P est la projection orthogonale, de rang $T-1$, sur l'orthogonal de $\sqrt{\pi}$: z suit $\mathcal{N}(0, P)$ et **non** $\mathcal{N}(0, I_T)$ (résultat exact, algébrique ; vérifié numériquement, z calculé par `usp_noyau()` et $P\varepsilon$ coïncidant à $9 \cdot 10^{-16}$ près). Les z_t sont corrélés, de variances $1 - \pi_t/\sum_s \pi_s$; ils sont échangeables si et seulement si les π_t sont égaux, et P est alors la matrice de centrage $M = I_T - \mathbf{1}\mathbf{1}'/T$. Ce calcul tient $\hat{\pi}_t$ pour connu : il ne rend pas compte de ce que $\hat{\delta}$ et $\hat{\gamma}$ sont estimés sur les mêmes données.

Conséquence sur les p-values dites exactes. Huit lignes de la table auditable se voient attribuer, à $\hat{\pi}_t$ constant, une p-value exacte dont la loi de référence est construite pour un vecteur échangeable ou un échantillon i.i.d. : quatre sur z_t — Durbin–Watson (loi d'Imhof de MAM), suites (loi combinatoire), Shapiro–Wilk à loi nulle simulée (échantillons $\mathcal{N}(0,1)$ i.i.d.) et Smirnov (loi combinatoire) —, et quatre sur les ratios r_t — Spearman ratio contre volume et ratio contre temps, Mann–Kendall et Cox–Stuart, qui supposent les r_t identiquement distribués (« sur » désigne l'argument de la statistique, non le champ `base` de la table, qui ne vaut `z` ou `r` que pour les lignes doublées sur ratios bruts et `commun` ailleurs). **À $\hat{\pi}_t$ constant**, ces lois sont exactes au sens de l'ADR 0002 : z est proportionnel à $M\varepsilon$ et les r_t sont i.i.d. **À $\hat{\pi}_t$ variable**, ce ne sont que des approximations ; aucune borne d'erreur n'a été trouvée dans la littérature consultée pour un projecteur P non uniforme, et le document n'affirme rien sur l'ampleur de l'écart. Le moteur n'attribue donc ces p-values exactes qu'à $\hat{\pi}_t$ constant (règle R7, issue #70, ADR 0002), comme il le faisait déjà pour la ligne des suites sur ratios bruts (issue #29, fiche 10.3) : à $\hat{\pi}_t$ variable, la colonne `p_exacte` vaut `NA`, la p-value de Monte-Carlo, simulée sous le modèle ajusté avec ses $\hat{\pi}_t$, est retenue, et le commentaire de la ligne commence par « `p exacte non attribuee : loi de reference exacte seulement a pi_t constant (z = P epsilon non echangeable, r_t non identiquement distribues).` » ; la ligne de Shapiro–Wilk à loi nulle simulée, qui n'a pas de p-value de Monte-Carlo, est alors non applicable (fiche 9.7). Les lignes de rangs portent deux conditions de plus : pas d'ex æquo, au sens de la section 2 (Spearman, Mann–Kendall et, depuis l'issue #112, Smirnov) et $T \leq 9$ (Spearman, fiche 7.7). À $T = 8$ et $\alpha = 0{,}10$, sur le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$), sept d'entre elles retiennent leur p-value exacte ; la huitième, Cox–Stuart, est inopérante (règle R1, fiche 7.9) et n'en retient aucune. Mesuré sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur de la section 21 ($\hat{\delta} = 0{,}664$, méthode prime, $B = 999$, graine 20260831) : aucune de ces lignes n'a de p-value exacte, Cox–Stuart reste inopérant, Shapiro–Wilk à loi nulle simulée est non applicable, et les six autres retiennent leur p-value de Monte-Carlo. Dans la bande de tolérance de `usp_regime()`, $\hat{\pi}_t$ n'est constant qu'à un écart d'ordre $1 - \hat{\delta}$ près, et l'exactitude ne vaut qu'à cet ordre près ; le commentaire des seules lignes dont la p-value exacte est attribuée le dit.

Libellés selon le régime (issue #182, décisions du mainteneur du 12 octobre 2026). Un texte de la ligne ne nomme une p-value que si elle existe, et ne qualifie une loi d'exacte que dans le régime où elle l'est. À $\hat{\pi}_t$ constant, le champ `loi` des sept vérifications de la règle qui en portent un est inchangé et dit la loi exacte (Durbin–Watson : « `loi EXACTE par la methode d'Imhof (1961)` » ; suites : « `loi combinatoire EXACTE de R` » ; Mann–Kendall, Smirnov, Spearman contre volume et contre temps, Cox–Stuart). À $\hat{\pi}_t$ variable, où la p-value exacte n'est pas attribuée, il ne la dit plus exacte et se termine par « `exacte a pi_t constant seulement (regle R7)` » : « `forme quadratique en normales ; loi par la methode d'Imhof (1961), ...` », « `loi combinatoire de R, ...` », « `loi de S (distribution mahonienne), ...` », « `loi combinatoire (ks.test, sans ex aequo), ...` », « `loi de permutation (T <= 9, sans ex aequo), ...` » pour Spearman contre volume et contre temps, et « Binomiale(m, 1/2), `m differences non nulles, ...` » pour Cox–Stuart (fiche 7.9). Le commentaire de Smirnov à $\hat{\pi}_t$ variable dit de quelle loi est le minimum qu'il cite, « `p-value minimale atteignable sous la loi de reference echangeable = 0.0286` », cette valeur ne bornant pas la p-value de Monte-Carlo retenue (fiche 8.6). Mesuré sur les références `premium` ($\hat{\pi}_t$ constant) et `premium_interieur` ($\hat{\pi}_t$ variable).

Calibration mesurée par régime (constat de simulation, non une borne). Deux scénarios à $T = 8$, $\beta = 0{,}7$, $\sigma = 0{,}15$, 10 000 jeux chacun : (A) $\delta = 1$, volumes du jeu de contrôle (graine 2501) ; (B) $\delta = 0$, volumes équidistants et croissants de 50 à 200, soit des π_t du modèle d'étendue relative 2,9 (graine 2502). Chaque jeu est réajusté par `usp_ajuster()`, le régime est celui que déclare `usp_regime()` sur $\hat{\delta}$, et les p-values sont celles des fonctions du moteur (`dw_p_exacte()`, `sw_p_loi_nulle()`, `runs_p_exacte()`, `ks.test()` sur la partition en volumes). Le tableau donne la fréquence de $p \leq$ seuil, à comparer à la probabilité exacte sous échangeabilité, qui vaut le seuil pour les lois continues et $4/70$, $16/70$, $2/70$ ou $16/70$ pour les lois discrètes des suites et de Smirnov ($n_1 = n_2 = 4$) ; en gras, un écart supérieur à la demi-largeur de l'intervalle de fluctuation à 95 % (de 0,003 à 0,015 selon la case).

Fréquence	**Exacte**	**A, tous**	**A, $\hat{\pi}$ cst**	**A, $\hat{\pi}$ var.**	**B, $\hat{\pi}$ cst**	**B, $\hat{\pi}$ var.**
Effectif	—	10 000	4 971	5 029	2 929	7 071
Durbin–Watson, $p \leq 0{,}10$	0,100	0,099	0,097	0,101	0,101	**0,090**
Durbin–Watson, $p \leq 0{,}05$	0,050	0,047	0,048	0,046	0,052	**0,043**
Shapiro–Wilk (loi nulle simulée), $p \leq 0{,}10$	0,100	0,105	**0,111**	0,100	0,096	**0,089**
Shapiro–Wilk (loi nulle simulée), $p \leq 0{,}05$	0,050	0,053	**0,057**	0,050	0,049	**0,039**
Suites, $p \leq 0{,}057$	0,057	0,055	**0,050**	0,060	0,064	0,056
Suites, $p \leq 0{,}229$	0,229	0,229	0,222	0,235	0,226	0,229
Smirnov, $p \leq 0{,}029$	0,029	0,027	**0,024**	0,031	**0,037**	0,028
Smirnov, $p \leq 0{,}229$	0,229	0,230	0,233	0,226	0,227	**0,216**

Trois constats, propres à ces deux configurations. Sur l'ensemble des jeux du scénario A, où π_t est constant dans le modèle générateur, les huit fréquences sont compatibles avec la probabilité exacte. Dans le scénario B à $\hat{\pi}_t$ variable, Durbin–Watson et Shapiro–Wilk rejettent *moins* que le niveau nominal (0,090 et 0,089 au seuil de 10 %) : l'approximation y est conservatrice, sans que rien permette d'étendre ce sens à d'autres volumes ou à d'autres δ. Enfin, des écarts apparaissent aussi *à $\hat{\pi}_t$ constant* (scénario A, Shapiro–Wilk à 0,111) : l'exactitude énoncée plus haut vaut sous le modèle ajusté pris pour vrai, et non conditionnellement au régime, qui est lui-même estimé sur les mêmes données ; cet effet de sélection n'est pas quantifié au-delà de ce constat. Les mesures antérieures consignées dans les fiches, qui ne précisent pas le régime de $\hat{\delta}$, sont conservées comme telles (fiches 10.1 et 9.7).

Amplitude effective de l'hétéroscédasticité résiduelle

Sous le modèle, $\mathrm{Var}(r_t) = \sigma^2\big[\delta + (1-\delta)\bar{x}/x_t\big]$. Sur un jeu de volumes allant de 50 à 200 avec $\delta = 0{,}35$, l'écart-type théorique des r_t varie de 0,120 à 0,076, soit un facteur 1,6 entre la première et la dernière année. Les u_t ne sont donc pas identiquement distribués : toute loi de référence supposant l'échangeabilité (permutation, combinatoire, ou normale i.i.d.) est invalide sur cette base. Cette invalidité disparaît lorsque $\hat{\pi}_t$ est constant — c'est-à-dire lorsque $\hat{\delta} = 1$, *ou* lorsque les volumes x_t le sont — puisque les r_t sont alors identiquement distribués. Les trois séries ne deviennent pas pour autant proportionnelles : $z_t = \sqrt{\hat{\pi}}\, v_t$ l'est bien de v_t, à facteur constant, mais u_t vit sur l'échelle linéaire quand v_t vit sur l'échelle logarithmique, et l'on ne passe de l'une à l'autre que par une transformation monotone non linéaire. Ce point est repris plus bas : à $\hat{\pi}_t$ constant, cette transformation est tout ce qui sépare encore les deux bases, ce qui prive la base u_t de son objet.

Où la bascule est légitime, et où elle ne l'est pas

Famille	Bascule	Justification
H1 — linéarité	sans objet	Les tests de tendance (Spearman, Mann–Kendall, Cox–Stuart) portent *déjà* sur r_t. Il n'existe pas de version sur z_t qui aurait un sens : la tendance recherchée est celle du ratio lui-même.
H2 — variance	**non**	Changer de base changerait l'hypothèse nulle. Sur z_t, on teste s'il subsiste une hétéroscédasticité *après* pondération, ce qui doit être rejeté par les données si le modèle est correct. Sur u_t, on testerait l'hétéroscédasticité *brute*, dont la présence est précisément ce que le modèle postule : le test serait attendu significatif et ne dirait rien de la qualité du calibrage.
H3 — lognormalité	**non**	Le modèle prédit que z_t est normal, non que r_t l'est (r_t est approximativement lognormal). Tester la normalité de u_t reviendrait à tester une hypothèse que le modèle ne formule pas. Sur v_t, la normalité est bien prédite mais la variance $1/\hat{\pi}_t$ n'est pas constante, ce qui invalide les tests de normalité usuels dès que $\hat{\pi}_t$ varie, c'est-à-dire dès que $\hat{\delta} < 1$ *et* que les volumes x_t ne sont pas constants.
H4 — indépendance	**oui**	L'indépendance est une propriété que le modèle attribue aux Y_t *conditionnellement* aux x_t : elle se transmet aux trois séries. Les deux bases testent donc la même hypothèse.
Stabilité et valeurs aberrantes	**oui**	Idem. Sur u_t, une valeur aberrante s'interprète directement comme un boni/mali exceptionnel et une rupture comme un changement de régime du ratio, sans dépendre de la qualité de l'ajustement.

Statut des p-values selon la base

Sur la base u_t, les p-values exactes et asymptotiques sont **indicatives seulement** : elles supposent l'échangeabilité, mise en défaut par l'hétéroscédasticité résiduelle. En revanche, la p-value de Monte-Carlo garde sur cette base la validité qu'elle a partout ailleurs : le bootstrap paramétrique simule Y_t sous le modèle ajusté, donc la loi de référence d'une statistique quelconque — y compris calculée sur u_t — est reproduite hétéroscédasticité comprise, à l'erreur de Monte-Carlo près et sous le modèle ajusté pris pour vrai (section 4) ; elle n'est exacte ni au sens de l'ADR 0002 ni à T fini. C'est cette p-value que le moteur retient sur cette base, avec une seule exception : le test des suites sur ratios bruts retient la p-value exacte de la loi combinatoire de R lorsque $\hat{\pi}_t$ est constant et que les signes de u_t coïncident avec ceux de z_t, les r_t étant alors i.i.d. sous le modèle ajusté (issue #29 ; condition détaillée à la fiche 10.3, rubrique 5).

Vérification par simulation à $T = 8$, sous H_0, statistiques calculées sur u_t et p-values de Monte-Carlo (400 réplications, $B = 199$) :

Statistique sur u_t	**rejets à 10 %**	**rejets à 5 %**
Durbin–Watson	0,107	0,050
Grubbs	0,115	0,055

Les deux valeurs sont compatibles avec les niveaux nominaux à l'intérieur de l'intervalle de confiance à 95 % (±0,029 et ±0,021).

Ce contrôle est sans objet lorsque $\hat{\pi}_t$ est constant

Six lignes de la table auditable sont calculées sur la base u_t : Durbin–Watson, Ljung–Box au retard 1, test des suites, rupture de niveau (sup-F), stabilité cumulée (OLS-CUSUM) et Grubbs, chacune ayant son homologue sur z_t et sa fiche (fiches 10.7, 10.8, 10.9, 11.7, 11.8 et 11.9). Le contrôle qu'elles portent consiste à vérifier que les conclusions d'indépendance et de stabilité ne sont pas un artefact de la pondération $\hat{\pi}_t$. **Là où il n'y a pas de pondération, il n'y a pas d'artefact de pondération à détecter**, et ce contrôle perd son objet. C'est le cas dès que $\hat{\pi}_t$ est constant, donc à $\hat{\delta} = 1$ ou à volumes x_t constants — soit le cas courant à $T = 8$. Le moteur en décide sur cette cause, et non sur l'étendue observée des $\hat{\pi}_t$: `usp_regime()` déclare $\hat{\pi}_t$ constant lorsque $\hat{\delta} \geq 1 - 10^{-6}$ ou que les volumes sont égaux à 10^{-6} près en relatif, avec la tolérance `TOL_DELTA_BORD` justifiée à la fiche 10.5.

Conséquence algébrique exacte. Lorsque $\hat{\pi}_t \equiv \hat{\pi}$, la forme fermée de $\ln \hat{\beta}$ se réduit à $\ln \hat{\beta} = \frac{1}{2\hat{\pi}} + \overline{\ln r}$, d'où $v_t = \ln r_t - \overline{\ln r}$ et

$$z_t \;=\; \sqrt{\hat{\pi}}\,\big(\ln r_t - \overline{\ln r}\big).$$

Les deux bases ne diffèrent alors plus que par la transformation logarithmique $r \mapsto \ln r$, à un facteur d'échelle et un recentrage près. Cette transformation est *monotone*.

Conséquence exacte pour le test des suites. La statistique des suites ne dépend que des signes des écarts à la médiane, qu'une transformation monotone préserve : elle prend donc la **même valeur** sur les deux bases. Mesuré sur le jeu de contrôle ($T = 8$, $\hat{\delta} = 1$) : $Z = -0{,}7637626$ sur z_t comme sur u_t, et les huit signes de $r_t - \mathrm{med}(r)$ et de $z_t - \mathrm{med}(z)$ coïncident un à un. Jusqu'à l'issue #29, les deux lignes affichaient néanmoins des p-values différentes (1,000 contre 0,768). Cet écart de 0,232 ne tenait qu'en partie à la méthode retenue (p-value exacte sur z_t, de Monte-Carlo sur u_t) : il se décomposait en +0,257 de *convention bilatérale* et −0,025 d'*erreur de Monte-Carlo*. La p-value exacte valait alors 1,000 parce que `runs_p_exacte()` sommait les probabilités des issues au plus aussi probables que l'issue observée : $R = 4$ étant observé et $R = 4, 5, 6$ ayant la même probabilité modale $18/70$, toutes les issues étaient comptées. Le bootstrap applique au contraire le doublement, $2 \min\big(P(R \leq R_{\text{obs}}), P(R \geq R_{\text{obs}})\big)$, dont la valeur exacte est ici $2 \cdot 26/70 = 52/70 = 0{,}743$; les p-values de Monte-Carlo, 0,762 sur z_t et 0,768 sur u_t (erreur de Monte-Carlo 0,031), estiment cette quantité, d'où $1{,}000 - 0{,}743 = 0{,}257$ et $0{,}743 - 0{,}768 = -0{,}025$. Depuis l'issue #29, `runs_p_exacte()` applique le doublement et la ligne sur u_t reçoit la p-value exacte dans ce régime (fiche 10.3, rubrique 5) : les deux lignes portent désormais la même p-value exacte, $52/70 = 0{,}743$, et la colonne `p_mc` de chacune l'estime, à l'erreur de Monte-Carlo près.

Pour les cinq autres, un écart du second ordre. En écrivant $r_t = \bar{r}\,(1 + \varepsilon_t)$, le développement de ln donne $\ln r_t - \overline{\ln r} = \varepsilon_t + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$: les deux séries centrées coïncident au premier ordre, et leur différence est d'ordre ε^2, soit du *second* ordre en coefficient de variation des r_t (approximation numérique, développement limité). L'écart tient donc à l'opposition *logarithmique contre linéaire*, et non à $\hat{\pi}_t$. Mesuré sur le jeu de contrôle, où le coefficient de variation vaut $\mathrm{CV}(r) = 0{,}151$: l'écart maximal entre $\ln r_t - \overline{\ln r}$ et $(r_t - \bar{r})/\bar{r}$ vaut $0{,}0143$, à comparer à $\mathrm{CV}(r)^2 = 0{,}0228$; $\mathrm{cor}(z, u) = 0{,}998$ et $\mathrm{cor}(z, \ln r) = 1$ à la précision machine. Les six lignes sur base u_t et leurs six homologues sur z_t y portent le même verdict `OK`; pour les cinq paires autres que le test des suites, les p-values retenues diffèrent d'au plus $0{,}091$ (sup-F, $0{,}840$ contre $0{,}931$), l'écart le plus faible étant celui de Durbin–Watson ($0{,}0011$). Le second ordre vaut pour la série; sa propagation à la statistique dépend de la régularité de celle-ci, faible pour Durbin–Watson, sensible pour sup-F, dont le maximum porte à $T = 8$ sur des segments de deux ou trois points au plus court. Une statistique qui repose sur une quasi-annulation garde en revanche un écart relatif important sur la valeur elle-même — Ljung–Box au retard 1 vaut $9{,}2 \cdot 10^{-3}$ sur z_t et $1{,}3 \cdot 10^{-4}$ sur u_t — sans que le verdict en dépende à ce niveau de p-value.

Ce que cela change pour le dossier, et ce que cela ne change pas. Les six lignes restent exactes : leur statistique, leur p-value retenue — de Monte-Carlo, sauf pour le test des suites, qui retient dans ce régime la p-value exacte — et leur verdict sont justes, et elles gardent tout leur sens *lorsque* $\hat{\pi}_t$ *varie*, cas pour lequel elles ont été prévues. Ce qui était faux est la promesse formulée sans condition : présentées comme six vérifications indépendantes, elles sont, à $\hat{\pi}_t$ constant, des **quasi-doublons** de leurs homologues sur z_t — et un doublon exact pour le test des suites. Six verdicts `OK` de la table auditable n'y apportent donc pas six informations. Le moteur porte lui-même cette réserve : dans ce cas, le champ `detail` de chacune des six lignes contient « `CONTROLE SANS OBJET ICI` » — en tête pour Durbin–Watson, Ljung–Box, le test des suites et OLS-CUSUM, après une phrase propre à la ligne pour la rupture sup-F et Grubbs — et indique que la ligne est un quasi-doublon de son homologue sur résidus standardisés. La situation n'a rien d'exceptionnel : sur les 999 réplications du bootstrap paramétrique du jeu de contrôle, 490 — soit $49{,}0\ \%$ — ont un $\hat{\pi}_t^*$ constant (constat de simulation, graine 20260831 ; 493 avant le réajustement à trois démarrages de l'issue #109).

Usage recommandé. La base z_t reste celle du dossier : c'est la seule sur laquelle les p-values exactes et asymptotiques sont valides (à l'exception de la p-value exacte des suites sur u_t, attribuée seulement lorsque $\hat{\pi}_t$ est constant, où la ligne n'apporte rien de plus que son homologue sur z_t), et c'est elle qui teste les hypothèses telles que l'annexe XVII les formule. La base u_t est un *contrôle de cohérence de la pondération*, **sous la condition que cette pondération existe** : elle vérifie que les conclusions d'indépendance et de stabilité ne sont pas un artefact des poids $\hat{\pi}_t$. Une divergence marquée entre les deux bases sur un même test signale que le résultat dépend du modèle plutôt que des données, et doit être documentée. **Lorsque $\hat{\pi}_t$ est constant, ce contrôle est sans objet** et les six lignes correspondantes sont des quasi-doublons de leurs homologues sur z_t : elles ne doivent pas être lues comme six vérifications supplémentaires (voir « Ce contrôle est sans objet lorsque $\hat{\pi}_t$ est constant », plus haut dans cette sous-section, et le champ `detail` de ces lignes, qui porte la réserve). Les deux bases sont calculées systématiquement par le moteur et figurent toutes deux dans l'export; la bascule de l'application ne fait que filtrer l'affichage.

6.9 Variantes principales et secondaires

Quatre tests existent dans le dispositif sous deux formes concurrentes. Pour alléger la lecture, l'application n'affiche par défaut que la forme retenue comme référence, les autres restant accessibles par une case à cocher et présentes dans l'export.

Forme de référence	Forme secondaire	Motif du choix
Breusch–Pagan studentisé (Koenker)	Breusch–Pagan original (1979)	La forme originale suppose la normalité des erreurs, hypothèse non acquise à $T = 8$; elle sur-rejette fortement sur queues lourdes.
Shapiro–Wilk (Royston)	Shapiro–Wilk à loi nulle simulée	Les deux concordent à $T = 8$ (5,08 % contre 5,04 % au seuil de 5 %, constat C4, fiche 9.7). La forme de Royston est retenue comme référence parce qu'elle est celle de `shapiro.test()`, donc la plus immédiatement vérifiable.
Lilliefors	Kolmogorov–Smirnov contre $\mathcal{N}(0, 1)$	La seconde applique une loi de référence valable à paramètres connus ; à paramètres estimés elle est vidée de sa puissance.
Ljung–Box	Box–Pierce	La pondération $(T+2)/(T-k)$ de Ljung–Box corrige le biais de petit échantillon que Box–Pierce ignore.

Le classement en forme de référence et forme secondaire est une convention d'*affichage*, consignée dans le champ `variante` de la table des tests. Il ne modifie ni les calculs, ni les verdicts, ni le contenu de l'export.

6.10 Tests dont l'usage reste fragile à $T = 8$

Les tests suivants figurent dans le dispositif mais leur interprétation doit être explicitement réservée à $T = 8$. Chacun est accompagné d'un complément méthodologique, indiqué en troisième colonne.

Test	**Fragilité à $T = 8$**	**Complément méthodologique**
Méthode lognormale		
Cox–Stuart	$n_p = 4$ paires, donc au plus $m = 4$ différences non nulles $\Rightarrow p_{\min} = 2 \cdot 2^{-m} \geq 0{,}125$: le rejet est *impossible* à tout seuil usuel	Restitué en diagnostic, sans verdict : test inopérant, $p_{\min} \geq \alpha$ (règle R1, issue #44) ; la détection de tendance repose sur Mann–Kendall
Jarque–Bera	b_2 borné par $\sim T$; convergence χ^2_2 très lente	p-value de Monte-Carlo ajoutée ; test à lire comme purement indicatif
White	3 coefficients auxiliaires estimés sur 8 points	p-value de Monte-Carlo ajoutée ; Breusch–Pagan à privilégier
Anscombe–Glynn	Non défini pour $T < 20$	Marqué *non applicable* ; l'analyse de queue repose sur A^2, dont la p-value de Monte-Carlo est simulée sous le modèle réajusté ; le QQ-plot à enveloppe n'est qu'une aide de lecture, sans p-value ni verdict, dont les bandes sont simulées sous le modèle ajusté réestimé (fiche 13.3)
Rosner (ESD)	Fiabilité des valeurs critiques annoncée pour $T \geq 25$	Conservé comme signal d'attention ; aucune exclusion de donnée ne doit en découler sans justification métier
sup-F, OLS-CUSUM	Convergence fonctionnelle ; 8 points ne forment pas une trajectoire limite	p-value de Monte-Carlo seule retenue ; à lire conjointement avec la distance de Cook
Pitman (pente), Fisher	Loi de Student ou de Fisher exacte sous le seul modèle auxiliaire des moindres carrés (§5 ; erreurs i.i.d. normales homoscédastiques), que H2 et H3 contredisent ; puissance approchée unilatérale $\hat{\pi}_b = 0{,}65$ sur le jeu de contrôle, restituée comme contexte, sans effet sur le type (règle R4 retirée par D1-Fb)	Aucune p-value de Monte-Carlo par bootstrap possible (section 6.3) ; depuis l'issue #169, p-value retenue de la pente par permutation (exacte sous l'échangeabilité seule), Fisher en diagnostic ; règle R4 (diagnostic si $\hat{\pi}_b < 1/2$) retirée par D1-Fb, son classement étant fragile sur le jeu de contrôle (issue #218) et faussé sous un lien négatif (issue #230)
Méthode Merz–Wüthrich		
Corrélation entre années de développement	Cinq à six paires de colonnes seulement comptent au moins trois observations à $T = 8$	Aucune loi analytique n'existe ; bootstrap seul recours, puissance très faible
Rosner (ESD) sur résidus de Mack	Fiabilité annoncée pour $n \geq 25$; un triangle 8×8 fournit 27 résidus — la colonne $j = J - 1$ n'ayant qu'un seul facteur individuel n'en produit aucun —, soit la limite du domaine	Conservé comme signal d'attention ; aucune exclusion de cellule sur ce fondement
Extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$	La quantité n'est pas estimée mais imposée par une règle du règlement, appuyée sur deux colonnes, qui l'annule lorsque $\hat{\sigma}^2_{J-3} = 0$ ou $\hat{\sigma}^2_{J-2} = 0$	Diagnostic dédié ; à mentionner explicitement dans le dossier, avertissement de validation dans le cas dégénéré
Tests de normalité (M5)	Non exigés par le modèle, et exclus du bootstrap de résidus dont la nulle est la loi empirique observée	Loi nulle propre pour Shapiro–Wilk ; lecture comme diagnostic seulement

PARTIE III

Fiches de tests par hypothèse

Hypothèse H1 — linéarité et proportionnalité

> **Annexe XVII, B(2)(g)(i) et C(2)(e)(i), du règlement délégué (UE) 2015/35**
> *Les données sont conformes aux hypothèses suivantes : [. . .] « pour un segment et une année d'accident particuliers, les pertes agrégées attendues sont en relation linéaire proportionnelle avec les primes acquises au cours de cette année d'accident » (méthode du risque de primes); « pour un segment et un exercice particuliers, le montant visé au paragraphe 1, point a), est en relation linéaire proportionnelle avec la meilleure estimation de la provision pour sinistres à payer dans ce segment et au cours de cet exercice » (méthode du risque de réserve n^o 1).*

Énoncé réglementaire (annexe XVII, B(2)(g)(i) pour la méthode du risque de primes, *Journal officiel*, L 12 du 17 janvier 2015, p. 273; C(2)(e)(i) pour la méthode du risque de réserve n^{o} 1, p. 274; numérotation et texte identiques dans la version consolidée du 14 novembre 2024, citée ci-dessus). Le texte énonce une relation entre les données (pertes agrégées ou montant de C(1)(a), et primes acquises ou provision d'ouverture). Le texte nomme, pour la méthode du risque de primes, les pertes agrégées *attendues* (l'outil y lit leur espérance) et, pour la méthode du risque de réserve n^{o} 1, le montant de C(1)(a) lui-même, sans le mot « attendu »; il ne l'écrit pas sous forme d'équation; l'outil lit « linéaire proportionnelle » comme $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$, sans terme constant. *Traduction dans le modèle réglementaire* (lecture de l'outil : modèle des paragraphes 5 et 6 des sections B et C, section 2) : l'espérance de Y_t est *linéairement proportionnelle* à x_t, $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$, sans terme constant, avec β constant dans le temps.

Les quatre hypothèses H1 à H4 sont les subdivisions (i) à (iv) de B(2)(g) et de C(2)(e). Le champ `famille` des lignes H1 à H4 de la table des tests cite la seule subdivision de la méthode appliquée (par exemple « (annexe XVII B(2)(g)(i)) » pour la méthode de primes, « (annexe XVII C(2)(e)(i)) » pour la méthode de réserve n^{o} 1), et l'application comme le rapport figé le reprennent sous chaque groupe (`citation_de()` de `R/display_helpers.R`), issue #92. Jusqu'à cette issue, les quatre hypothèses étaient citées « B/C(2)(f) », renvoi erroné : B(2)(f) porte sur l'inclusion des dépenses dans les pertes agrégées, et le paragraphe 2 de la section C n'a pas de point f).

7.1 Test de Student sur la constante

Référence. W. S. Gosset (« Student »), *The probable error of a mean*, *Biometrika*, 6(1), 1908, p. 1–25.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Régression auxiliaire $y_t = a + bx_t + \varepsilon_t$, estimée depuis l'issue #215 par *moindres carrés pondérés* (`lm(y ~ x, weights = w)`, modèle auxiliaire pondéré, section 5 ; calculée depuis l'issue #237 par `.usp_lm_pondere()`, décomposition QR de `.usp_mco_qr()`, aux mêmes valeurs que `lm()` ; depuis l'issue #222, calculée une seule fois par `usp_tests()` et partagée avec le TOST, fiche 7.2, par l'argument `m`), avec les poids de `usp_poids_gls()`

$$w_t \;\propto\; \frac{1}{x_t^2\,\big(\exp(1/\hat{\pi}_t) - 1\big)},$$

où $\hat{\pi}_t$ est la précision logarithmique de l'ajustement sous H_0 (modèle réglementaire, où $a = 0$), celle de l'observé pour la ligne et celle de chaque réplication pour sa loi de Monte-Carlo (`.usp_contexte_mc()`). *Identité avec la variance réglementaire* : $\exp(1/\pi_t) - 1 = e^{2\gamma}\big(\delta + (1-\delta)\,\bar{x}/x_t\big)$ (section 2), d'où $w_t \propto 1/\big[x_t\,(\hat{\delta}\,x_t + (1-\hat{\delta})\,\bar{x})\big]$, inverse de $\operatorname{Var}(Y_t) = \sigma^2\big[(1-\delta)\,\bar{x}\,x_t + \delta\,x_t^2\big]$ à $\delta = \hat{\delta}$, à un facteur commun près : ce sont les poids des moindres carrés généralisés à $\hat{\delta}$ (mesuré sur le jeu de contrôle et sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur : rapport des poids à l'inverse de cette variance constant à $2{,}2 \cdot 10^{-16}$ près en relatif). Dans le calcul, x_t est rapporté à sa moyenne et les poids à leur maximum, ce qui les garde dans $]0\ ;\ 1]$ pour toute unité ; les estimateurs pondérés ne dépendant pas d'un facteur commun des poids, t_a est invariant d'échelle (mesuré : x_t multipliés par 10^3 et y_t par 10^{-2}, $\hat{\pi}_t$ inchangés, écart relatif de t_a de $1{,}3 \cdot 10^{-14}$ et $2{,}6 \cdot 10^{-14}$ sur ces deux jeux). À poids constants, la régression est celle de `lm(y ~ x)`, employée jusqu'à l'issue #215. *Pourquoi pondérer* : la régression non pondérée ignore l'hypothèse H2, que le modèle ajusté quantifie ; pondérer par l'inverse de la variance réglementaire à $\hat{\delta}$ donne à chaque année le poids de sa précision (sur la pondération en régression à variance non constante, et sur les poids estimés : R. J. Carroll et D. Ruppert, 1988, section 22). Décision du mainteneur du 7 octobre 2026, sur la spécification d'`actuary` du 6 octobre. Hypothèses non testées du modèle auxiliaire pondéré : les ε_t sont indépendants, de variance σ_ε^2/w_t à poids *connus*, de loi normale, et les x_t sont exogènes et non aléatoires ; les poids étant ici *estimés* sur les mêmes données, et les pertes lognormales, aucune de ces hypothèses n'est vérifiée exactement. Nécessite $T \geq 3$ et $S_{xx} > 0$. Si les poids ne sont pas finis et strictement positifs, `usp_poids_gls()` n'en rend aucun, la statistique vaut `NA` et la ligne est non applicable avec le motif « `statistique t non definie (poids de la regression ponderee non valides, ou constante ou erreur-type de la regression de y sur x non calculable) : test non applicable` », commun au TOST (de même pour toute statistique t_a non finie) ; dans une réplication, une statistique `NA` est écartée par `engine_p_mc()`. À volumes constants au sens de `usp_volumes_constants()`, la ligne est non applicable (section 23). Hors de la bande de tolérance, si `lm()` écarte malgré tout x_t pour colinéarité (garde-fou R12, section 5), elle l'est aussi, avec le motif « `regression de y sur x : x ecarte par lm() pour colinearite, test non applicable` » (issue #168). À pertes constantes au sens d'`usp_pertes_constantes()`, elle est non applicable avec le motif des pertes constantes, qui prime sur celui du garde-fou R12 (issue #189, sous-section 5.4).

2. Hypothèse nulle. $H_0 : a = 0$, absence de composante de sinistralité indépendante du volume. C'est la traduction testable de la *proportionnalité stricte* exigée par le règlement.

3. Statistique de test. Avec les poids normalisés à $\sum_t w_t = T$, $\bar{x}_w = \sum_t w_t x_t/T$, $\bar{y}_w = \sum_t w_t y_t/T$, $S_{xx,w} = \sum_t w_t (x_t - \bar{x}_w)^2$, $S_{xy,w} = \sum_t w_t (x_t - \bar{x}_w)(y_t - \bar{y}_w)$, $\hat{b}_w = S_{xy,w}/S_{xx,w}$ et $\hat{a}_w = \bar{y}_w - \hat{b}_w \bar{x}_w$:

$$t_a \;=\; \frac{\hat{a}_w}{\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)}, \qquad \widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w) = \tilde{s}\sqrt{\frac{1}{T} + \frac{\bar{x}_w^2}{S_{xx,w}}}, \qquad \tilde{s}^2 = \frac{\sum_t w_t\,(y_t - \hat{a}_w - \hat{b}_w x_t)^2}{T-2}.$$

t_a, $\hat{a}_w$ et $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)$ ne dépendent pas de la normalisation des poids ; $\tilde{s}^2$ et $S_{xx,w}$, oui, d'où la normalisation $\sum_t w_t = T$ qu'exige le terme $1/T$. L'estimation restituée (`estim`, « constante a ») est $\hat{a}_w$ depuis l'issue #215 (décision du mainteneur du 7 octobre 2026 : auparavant la constante non pondérée). *Cas* $\hat{\delta} = 1$: $w_t \propto 1/x_t^2$, et la régression pondérée de y_t sur $(1, x_t)$ est la régression non pondérée du ratio, $r_t = b + a/x_t + \varepsilon_t/x_t$: t_a est alors le t du coefficient de $1/x_t$ dans `lm(r ~ I(1/x))` (mesuré sur le jeu de contrôle : 0,06673 dans les deux calculs), ce qui relie ce test à la ligne Spearman ratio contre volume (rubrique 6).

4. Loi sous H_0. $t_a \sim t(T-2)$ ne serait exacte, sous $a = 0$, que sous un modèle auxiliaire pondéré à poids *connus* et erreurs normales (section 5.1). Les poids étant estimés sur les données, cette loi est **approchée même sous ce modèle** ; sous le modèle réglementaire, qui pose des pertes lognormales (H3), elle ne l'est pas davantage, et aucune borne d'erreur n'est connue à $T = 8$. Champ loi : « `t(6) sous le modele auxiliaire pondere (poids estimes : loi approchee meme sous ce modele) ; non retenue` ». Jusqu'à l'issue #215, la statistique était celle de `lm(y ~ x)`, dont la loi $t(T-2)$ est exacte sous le seul modèle auxiliaire MCO (erreurs i.i.d. normales homoscédastiques).

5. p-value. La p-value de Student, $p = 2\big(1 - F_{t,T-2}(|t_a|)\big)$, est calculée et restituée dans la colonne `p_asymptotique`, emplacement et non qualification, sous le libellé « `p de Student sous le modele auxiliaire pondere` », **sans être retenue** : sa loi n'est pas exacte (rubrique 4). Depuis l'issue #44 (règle R5), la p-value retenue est celle de Monte-Carlo (clé `Intercept`, bilatérale) : la même statistique pondérée est recalculée sur chaque réplication simulée sous le modèle ajusté de l'annexe XVII, où $a = 0$ est vrai, avec les poids réestimés sur la réplication (`.usp_contexte_mc()`), ce qui en fait une loi de référence sous H_0 conditionnelle au modèle ajusté, qui intègre l'estimation des poids (fiche 4.1). Mesuré (méthode prime, $B = 999$, graine 20260831) : sur le jeu de contrôle, $t_a = 0{,}0667$, $\hat{a}_w = 3{,}587$, p-value de Student 0,949, p-value de Monte-Carlo 0,964, retenue, verdict `OK` ; sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, $t_a = -0{,}375$, $\hat{a}_w = -2{,}130$, p-value de Student 0,721, p-value de Monte-Carlo 0,670, conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ depuis l'issue #240 (0,692 pour la p-value marginale, retenue auparavant), `OK`. Avant l'issue #215, statistique non pondérée : sur le jeu de contrôle, $t_a = 0{,}0814$, $\hat{a} = 4{,}714$, p-value de Student 0,938, de Monte-Carlo 0,944 ; sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, $t_a = 0{,}549$ et $\hat{a} = 3{,}791$, de signe opposé à la constante pondérée ; aucun verdict n'a changé. Jusqu'à l'issue #44, la p-value de Student était retenue sous la nature `exacte`. Si la p-value de Monte-Carlo manque, la p-value de Student n'est pas retenue à sa place : la ligne passe en diagnostic et son commentaire commence par « `Monte-Carlo indisponible :` » suivi du motif et de « `p de Student sous le modele auxiliaire pondere non retenue (ADR 0001)` » (repli interdit, ADR 0001 ; section 6).

Seuil de rejet de la constante (issue #314, décision Q-D1-Fb-6 du mainteneur du 15 octobre 2026). Sur la branche calculée, le commentaire porte, après « `Le NON-rejet ne prouve pas la proportionnalite : voir le test d'equivalence ci-dessous.` » et avant le renvoi croisé de `.usp_poser_renvois()` (encadré ci-dessous), la phrase « `Seuil de rejet de la constante au seuil alpha = ... : |a| >= t(1-alpha/2, T-2) x se(a) = ... % de la moyenne de y (loi de Student du modele auxiliaire pondere, approchee ; la p retenue, de Monte-Carlo, n'a pas exactement ce seuil).` ». Elle donne

$$c_\alpha = t_{1-\alpha/2,\,T-2}\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w),$$

rapporté à $\bar{y}$ et arrondi à l'unité, $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)$ étant lu sur la régression pondérée partagée avec le TOST (`.usp_lm_pondere()`, issue #222), sans nouveau calcul. c_α est la plus petite valeur de $|\hat{a}_w|$ pour laquelle la p-value de Student, restituée et non retenue, passe sous α. *Statut* : approximation, sous la loi de Student du modèle auxiliaire pondéré, elle-même approchée (rubrique 4) ; ce n'est ni le seuil exact de la p-value retenue, qui est de Monte-Carlo et n'a pas exactement ce seuil, ni une « constante détectable » au sens d'une puissance fixée (rubrique 7). La phrase est absente à volumes constants, à pertes constantes, sous le garde-fou R12, à t_a non fini, et quand la p-value de Monte-Carlo de la constante n'est pas finie : la ligne est alors un diagnostic d'`add()` (issue #181), sans verdict, et aucun seuil de rejet n'y est dit. Mesuré (méthode prime, $B = 999$) et recalculé par une régression `lm(y ~ x, weights = w)` indépendante, aux poids d'`usp_poids_gls()` : au seuil $\alpha = 0{,}10$, 123 % de $\bar{y}$ sur le jeu de contrôle et 12 % sur le jeu à $\hat{\delta}$

intérieur (122,88 % et 12,07 % avant arrondi) ; au seuil 0,05, 155 % et 15 % (154,74 % et 15,19 %).

6. Usage et limites. On souhaite *ne pas* rejeter H_0, ce qui constitue la faiblesse logique de ce test : **l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence**. Un non-rejet ne démontre pas la proportionnalité, alors que c'est précisément ce que le règlement demande d'établir. Limite aggravante dans le contexte USP : x_t est un volume toujours très éloigné de zéro et de faible amplitude relative. La constante est donc extrapolée loin du domaine des données et $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)$ est mécaniquement très grande (le terme $\bar{x}_w^2/S_{xx,w}$, levier pondéré de l'origine, domine : 15,25 sur le jeu de contrôle, contre $\bar{x}^2/S_{xx} = 15{,}06$ sans pondération ; les deux ne se comparent pas terme à terme, $\tilde{s}$ et $\hat{s}$ différant), si bien que le test ne rejette pratiquement jamais. Le seuil de rejet du commentaire (rubrique 5) en donne l'ordre de grandeur sur les données : au seuil de 10 %, la constante estimée devrait dépasser 123 % de la perte annuelle moyenne pour être rejetée sur le jeu de contrôle, et 12 % sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, dont les volumes sont plus dispersés. Le test d'équivalence de la fiche suivante renverse cette charge de la preuve quand l'équivalence est démontrable avec les données ; sinon sa ligne est un diagnostic (règle R14 ; jeu de contrôle), qui dit pourquoi elle ne peut pas être conclue, et le renvoi du commentaire (« `voir le test d'equivalence ci-dessous` ») y conduit de même.

> **Renvoi croisé avec la ligne Spearman ratio contre volume** (issue #215, décision du mainteneur du 7 octobre 2026). Sous $y_t = a + b\,x_t$, $\mathbb{E}[r_t] = b + a/x_t$: une constante non nulle rend le ratio S/P monotone en x_t. Quand $\hat{\pi}_t$ est constant ($\hat{\delta} = 1$, règle R7), la ligne « `Independance ratio S/P vs volume` » (fiche 7.7) porte une p-value exacte contre toute association monotone entre le ratio et le volume, dont cette alternative. **Elle ne remplace pas cette ligne** : sa p-value exacte vaut sous le modèle restreint $\delta = 1$, retenu par l'outil quand $\hat{\delta} = 1$, et non sous le modèle complet, où δ est estimé ; son alternative est plus large que $a \neq 0$; et elle n'estime pas a. *Restitution.* `usp_renvois()` pose, sur la seule ligne de la constante, le repère « `Independance ratio S/P vs volume` » dans la colonne `renvoi` d'`engine_table_tests()` quand la ligne Spearman de même variante est de type test avec une p-value exacte finie et que la constante n'est pas non applicable ; `NA` partout ailleurs, et pour toute ligne de la méthode Merz–Wüthrich. Selon la même règle, `.usp_poser_renvois()` ajoute en fin de commentaire, avant la phrase de l'issue #244 si la ligne la porte, le texte `USP_TXT_RENVOI_CST` sur la ligne de la constante et `USP_TXT_RENVOI_SV` sur la ligne Spearman, si bien que la colonne et les commentaires concordent par construction, même quand la règle R1 ou R3 bascule la ligne Spearman en diagnostic. Le repère n'est pas symétrique : la ligne Spearman n'en porte pas. L'application l'affiche sous le nom de la ligne de la constante, « `voir aussi Spearman ratio / volume (p exacte si delta = 1)` » (`.repere_renvoi()` de `R/display_helpers.R`, sans calcul). Mesuré (méthode prime, $B = 999$) : sur le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$), repère posé et textes ajoutés, la ligne Spearman retenant sa p-value exacte 0,882 (`OK`) ; sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur ($\hat{\pi}_t$ variable), ni repère ni texte.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Intercept`, bilatérale) : son plancher, $2/(B+1)$, soit 0,002 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes, sauf à volumes constants, où elle est non applicable (section 23). Sous le garde-fou R12, à pertes constantes et à statistique non définie (poids non valides compris), elle est non applicable de même (section 5, issues #168, #189 et #215). La p-value de Student, approchée sous le modèle auxiliaire pondéré, est restituée sans être retenue. Puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne ; des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier de puissance de l'issue #229, sans être repris ici. Ordre de grandeur seulement, non une puissance étudiée : sous l'approximation de Student décentrée à $T-2=6$ degrés de liberté, en substituant $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)$ à l'écart-type de $\hat{a}_w$, une constante vraie égale au seuil de rejet c_α du commentaire (rubrique 5) serait rejetée environ une fois sur deux ($\mathbb{P}(|t|>q \mid \text{décentrage } q) = 0{,}530$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}536$ à $0{,}05$, $q = t_{1-\alpha/2,6}$, `pt(q, 6, ncp = q, lower.tail = FALSE) + pt(-q, 6, ncp = q)`); l'erreur-type et les poids étant estimés, et la p-value retenue de Monte-Carlo, cet ordre de grandeur n'est pas vérifié par simulation. Niveau de la p-value de Monte-Carlo de la statistique pondérée sous le modèle ajusté (issues #166 et #221, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, $0{,}1085$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0575$ à $0{,}05$; J2, $0{,}0975$ et $0{,}0535$; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, $0{,}0950$ $[0{,}0825\ ;\ 0{,}1087]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0520$ $[0{,}0427\ ;\ 0{,}0627]$ à $0{,}05$, compatible aux deux seuils. Statistique non pondérée d'avant l'issue #215, sur les mêmes jeux simulés : J1, $0{,}106$ et $0{,}059$; J2, $0{,}100$ et $0{,}0595$; la comparaison appariée ne détecte aucun changement de niveau, mais les verdicts diffèrent d'une réplication à l'autre sur J2 (section 21).

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance étudiée ; seuil de rejet c_α et probabilité de rejet voisine de $1/2$ à $|a| = c_\alpha$: approximation sous la loi de Student du modèle auxiliaire pondéré, calcul déterministe, non vérifiée par simulation. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), sur la statistique pondérée (issue #221) et, pour mémoire, sur la statistique non pondérée antérieure à l'issue #215, incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

7.2 Équivalence de la constante à zéro (TOST)

Référence. D. J. Schuirmann, *A comparison of the two one-sided tests procedure and the power approach for assessing the equivalence of average bioavailability*, *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics*, 15(6), 1987, p. 657–680 ; W. J. Westlake, *Response to T. B. L. Kirkwood : bioequivalence testing — a need to rethink*, *Biometrics*, 37(3), 1981, p. 589–594.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Même régression auxiliaire pondérée que la fiche précédente — moindres carrés pondérés, poids w_t des moindres carrés généralisés à $\hat{\delta}$ (`usp_poids_gls()`), $\hat{\pi}_t$ de l'ajustement sous le modèle réglementaire, depuis l'issue #215 (section 5) —, et mêmes hypothèses de validité, non vérifiées. On se donne en outre une *marge d'équivalence* $\Delta > 0$, qui n'est pas une quantité statistique mais un seuil économique : en deçà de Δ, une composante fixe de sinistralité est jugée sans portée pratique. Le moteur propose deux modes : Δ fixée a priori (`delta_equiv`), ou $\Delta = \theta\,\bar{y}$ (`theta_equiv`, 10 % par défaut), c'est-à-dire une fraction de la perte annuelle moyenne. Domaines (issue #33) : θ réel fini, $0 < \theta < 1$; si Δ est fournie, réel fini, $0 < \Delta < \bar{y}$, $\bar{y}$ étant la moyenne des T pertes retenues, et θ est alors ignoré. Au-delà ($\theta \geq 1$ ou $\Delta \geq \bar{y}$), l'hypothèse $H_1 : |a| < \Delta$ contiendrait le modèle $a = \bar{y}$, $b = 0$, négation de la proportionnalité, et un rejet de H_0 ne se lirait plus comme une proportionnalité pratique. Aucune borne plus serrée n'est imposée : le choix de la marge relève du dossier. Une marge hors domaine est un refus de données, et non une erreur d'usage : refusée par `engine_valider_donnees()`, elle conduit `run_engine()` à rendre `ok = FALSE` avec le motif (mesuré : $\theta = 1$ et $\Delta = \bar{y}$ sont refusés sur le jeu de contrôle).

2. Hypothèse nulle.

$$H_0 : |a| \geq \Delta \quad \text{(la constante n'est } \textit{pas} \text{ négligeable)} \qquad \text{contre} \qquad H_1 : |a| < \Delta.$$

Les rôles sont inversés par rapport au test précédent : c'est le *rejet* de H_0 qui établit la proportionnalité pratique. L'hypothèse à démontrer est passée en H_1, ce qui est la construction correcte lorsque l'on veut prouver une absence d'effet.

3. Statistique de test. Décomposition en deux tests unilatéraux (procédure d'intersection-union) :

$$t_{\text{bas}} = \frac{\hat{a} + \Delta}{\widehat{\text{se}}(\hat{a})} \quad (H_0^- : a \leq -\Delta), \qquad t_{\text{haut}} = \frac{\hat{a} - \Delta}{\widehat{\text{se}}(\hat{a})} \quad (H_0^+ : a \geq +\Delta),$$

où $\hat{a}$ et $\widehat{\text{se}}(\hat{a})$ sont, depuis l'issue #215, la constante pondérée $\hat{a}_w$ et son erreur-type $\widehat{\text{se}}(\hat{a}_w)$ (fiche 7.1, rubrique 3) ; auparavant, celles de `lm(y ~ x)`. L'estimation restituée est la marge Δ (`estim`, « marge Delta »). On rejette H_0 au niveau α si et seulement si les deux sous-hypothèses sont rejetées, soit $t_{\text{bas}} > t_{1-\alpha,T-2}$ *et* $t_{\text{haut}} < -t_{1-\alpha,T-2}$.

4. Loi sous H_0. À la frontière correspondante de H_0, chaque statistique unilatérale suivrait *exactement* une loi de Student à $T-2$ degrés de liberté sous un modèle auxiliaire à erreurs normales et poids *connus*, si Δ était fixée a priori (section 5.1). Les poids étant estimés sur les données, cette loi n'est qu'**approchée, même à marge fixée a priori** (décision du mainteneur du 7 octobre 2026, issue #215) ; sous le modèle réglementaire (H3, pertes lognormales), elle ne l'est pas davantage, et aucune borne d'erreur n'est connue à $T = 8$. Aucun résultat asymptotique n'intervient. Champ `loi` : « `t(6) sous le modele auxiliaire pondere (poids estimes : loi approchee) ; marge estimee sur les donnees` », ou « `... ; marge fixee a priori` ». Jusqu'à l'issue #215, la loi était exacte sous le modèle auxiliaire MCO à marge fixée a priori.

5. p-value. Règle du maximum, propre aux procédures d'intersection-union :

$$p_{\text{TOST}} = \max\Big(1 - F_{t,T-2}(t_{\text{bas}}),\ F_{t,T-2}(t_{\text{haut}})\Big).$$

Cette p-value est approchée dans les deux modes de marge, les poids étant estimés ; avec la marge relative $\Delta = \theta\bar{y}$, la marge dépend en outre des données. *Pourquoi elle est retenue hors hiérarchie* (quand la ligne est un test ; sinon, règle R14, rubrique 6). Aucune des trois voies de la hiérarchie n'est ouverte : elle n'est pas exacte au sens de l'ADR 0002 (loi approchée, et, même à poids connus, exacte sous le seul modèle auxiliaire) ; aucune p-value de Monte-Carlo n'est retenue : le bootstrap du moteur simule sous le modèle ajusté, où $a = 0$, qui appartient à H_1, et une simulation à la frontière $a = \pm\Delta$, constante ajoutée au modèle ajusté, est possible — c'est le protocole du constat C5 (issue #219, rubrique 7) —, mais elle est faite en un seul point des paramètres de nuisance, le modèle ajusté, et ne garantit pas le niveau sur l'hypothèse nulle composite $|a| \geq \Delta$, dont elle ne mesure qu'un minorant ; elle n'est pas asymptotique, $t(T-2)$ étant une loi à T fini. La p-value de Student est la seule de la ligne, et non le repli d'une autre : elle est retenue *hors hiérarchie* (issue #44), sous une nature qui dit sous quel modèle et à quelle condition elle vaut, posée par l'argument `nature_forcee` d'`add()` : `sous le modele auxiliaire pondere : loi de Student (poids estimes), marge fixee a priori` ou `sous le modele auxiliaire pondere : loi de Student (poids estimes), marge estimee sur les donnees`. Depuis l'issue #215 (décision du mainteneur du 7 octobre 2026), la colonne `p_exacte` vaut `NA` dans les deux modes et la p-value est rangée dans `p_asymptotique`, emplacement et non qualification ; auparavant, à marge fixée a priori, elle était rangée dans `p_exacte` sous la nature `sous le modele auxiliaire MCO : t(T-2) exacte, marge fixee a priori`, et, à marge estimée, sous `sous le modele auxiliaire MCO : loi de Student, marge estimee sur les donnees`. Aucune n'est exacte au sens de l'ADR 0002 ; jusqu'à l'issue #44, le moteur nommait la seconde *quasi-exacte*, catégorie supprimée. L'application affiche ces natures sous le badge « modèle pondéré » (`badge_nature()` de `R/display_helpers.R`). Mesuré à $T = 8$ sur deux jeux (issue #219, rubrique 7), le taux de conclusion à tort à la frontière $a = +\Delta$ dépasse le seuil nominal sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur (13,3 % au seuil de 10 %), sans atteindre 1,5 fois ce seuil ; la p-value retenue ne tient donc pas exactement son niveau nominal, et ce taux, mesuré en un seul point de l'hypothèse nulle, n'est qu'un minorant de l'écart au niveau du test. Pour un dossier ACPR, il est recommandé d'arrêter Δ à l'avance et de le documenter. Cinq cas sont restitués « non applicable », sans p-value retenue et en `INFO` (issue #58) : les volumes constants, au sens du critère unique `usp_volumes_constants()` (étendue relative des x_t au plus `TOL_DELTA_BORD`, issue #59, section 23), où la régression auxiliaire n'est pas définie ou porte sur le bruit d'arrondi ; les pertes constantes, au sens d'`usp_pertes_constantes()` (étendue relative des y_t au plus `TOL_DELTA_BORD`, issue #189, motif interne `"pertes constantes"`, commentaire commun aux lignes de la constante, de la pente et de Fisher, sous-section 5.4), cas où le TOST rendait auparavant `ECHEC` avec un commentaire contradictoire ; une marge invalide (sans `delta_equiv` : `theta_equiv` non fini ou $\theta \leq 0$; avec `delta_equiv` : Δ non finie ou non strictement positive, θ étant alors ignoré) ; hors de la bande de tolérance, la colinéarité numérique qui fait écarter x_t par `lm()` (garde-fou R12, section 5 ; motif interne `"x ecarte"`, distinct de `"volumes constants"` depuis l'issue #168, commentaire « `regression de y sur x : x ecarte par lm() pour colinearite, test non applicable` », commun aux lignes de la constante, de la pente et de Fisher) ; et, depuis l'issue #153, une statistique non définie (motif interne `"statistique non definie"` de `test_tost_intercept()`) : soit, depuis l'issue #215, des poids non valides (`usp_poids_gls()` n'en rend aucun, poids non finis ou non strictement positifs), soit p_{bas} ou p_{haut} non fini, ce qui, $F_{t,T-2}(\pm\infty)$ étant fini, n'arrive que si t_{bas} ou t_{haut} vaut `NaN`, c'est-à-dire si $\hat{a}$ ou $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a})$ n'est pas calculable ; le commentaire est alors « `statistique t non definie (poids de la regression ponderee non valides, ou constante ou erreur-type de la regression de y sur x non calculable) : test non applicable` », commun à la ligne de la constante, au lieu de l'erreur R que levait la comparaison de p_{bas} et p_{haut}. Les motifs sont examinés dans cet ordre — volumes constants, pertes constantes, marge, poids non valides, x_t écarté, statistique non finie —, les volumes constants primant donc sur les autres, et le commentaire de la ligne se réduit au motif. Depuis l'issue #33, la garde « marge » de `test_tost_intercept()` est inatteignable depuis `run_engine()`, dont la validation refuse en amont toute marge hors domaine ; elle ne sert plus qu'à un appel direct de la fonction. Il en va de même de la garde « statistique non définie », qui vise des entrées sous-normales (par exemple x_t et y_t multipliés par 10^{-320}), hors du domaine numérique (§3, issue #145) ; l'issue de `lm()` y dépend de la plateforme (version de R, BLAS, processeur) : mesuré en appel direct sur le jeu de contrôle multiplié par 10^{-320}, avec R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence, x86_64, la garde se déclenche (mesure refaite sur la régression pondérée de l'issue #215, même plateforme, puis sur son calcul par `.usp_mco_qr()` de l'issue #237, même plateforme, aux facteurs 10^{-320} et $5 \cdot 10^{-324}$, sans erreur R) ; une autre issue a été observée sur la CI (R 4.3.1, OpenBLAS 0.3.20, AMD EPYC 7763) ; les tests unitaires acceptent toute issue cohérente et atteignent les gardes par injection. En appel direct d'`usp_tests()` hors du domaine numérique, seule l'absence d'erreur R est garantie, non la justesse des statistiques ni des verdicts (issue #153).

6. Usage et limites. C'est le seul test du dispositif qui puisse fournir une *preuve positive* de la proportionnalité exigée par l'annexe XVII. Sa limite tient à la précision de $\hat{a}$: d'après la règle de rejet (rubrique 3), conclure à l'équivalence exige $\Delta - |\hat{a}| > t_{1-\alpha,T-2}\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a})$, avec, depuis l'issue #215, $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}) = \tilde{s}\sqrt{1/T + \bar{x}_w^2/S_{xx,w}}$ (fiche 7.1, poids normalisés à $\sum_t w_t = T$), donc au moins $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a})/\Delta < 1/t_{1-\alpha,T-2}$. La probabilité de conclure dépend ainsi du *levier pondéré* de l'origine $\bar{x}_w^2/S_{xx,w}$ et de la dispersion des pertes autour de la droite autant que de T ; à poids constants, ce levier est $\bar{x}^{\,2}/S_{xx}$, celui de la régression non pondérée employée jusqu'à l'issue #215, auquel il ne se compare pas terme à terme, les dispersions $\tilde{s}$ et $\hat{s}$ différant. Quand les volumes sont concentrés loin de zéro, le levier est grand et l'équivalence est pratiquement indémontrable, *même lorsque la proportionnalité est exacte* (rubrique 7 : probabilité nulle sur le jeu de contrôle, 43,5 % sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, au seuil de 10 %). L'échec à démontrer l'équivalence ne doit donc pas être présenté comme un indice défavorable, mais comme une limite d'information. À l'inverse, une conclusion d'équivalence au seuil nominal ne garantit pas un risque de conclusion à tort égal à ce seuil : sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, il est mesuré à 13,3 % au seuil de 10 % à la frontière $a = +\Delta$ (rubrique 7, issue #219). Fixer Δ a priori ne réduit pas sensiblement ce taux (12,7 %) ; la recommandation de la rubrique 5 tient à l'interprétation de l'hypothèse, non au niveau.

Condition nécessaire de conclusion et règle R14 (issue #165, formulation d'`actuary` arrêtée par le mainteneur ; issue #298, décisions Q-D1-Fb-2 à 4 du mainteneur du 15 octobre 2026, section 6). Par symétrie de la loi de Student, $p_{\text{TOST}} = 1 - F_{t,T-2}\big((\Delta - |\hat{a}|)/\widehat{\text{se}}(\hat{a})\big)$, fonction croissante de $|\hat{a}|$; pour Δ et $\widehat{\text{se}}(\hat{a})$ donnés, elle est donc toujours au moins égale à

$$p_{\text{plancher}} = 1 - F_{t,T-2}\big(\Delta/\widehat{\text{se}}(\hat{a})\big),$$

sa valeur en $\hat{a} = 0$. En arithmétique exacte, $p_{\text{plancher}} < \alpha$ équivaut à

$$\rho = \frac{t_{1-\alpha,T-2}\,\widehat{\text{se}}(\hat{a})}{\Delta} < 1.$$

p_{plancher} et ρ sont calculés une fois par `usp_tests()`, sur la branche calculée, et lus par le type de la ligne et par son commentaire, qui ne peuvent donc pas se contredire. *Condition remplie* ($p_{\text{plancher}} < \alpha$) : la ligne est un test, et son commentaire ajoute au texte antérieur « `Condition necessaire de conclusion remplie : t(1-alpha, T-2) x se(a) / Delta = ... < 1.` », ρ à deux décimales. *Condition non remplie* ($p_{\text{plancher}} \geq \alpha$, borne incluse) : **aucune constante estimée ne peut conduire à conclure l'équivalence**, et la ligne est restituée en *diagnostic* par la règle R14 (équivalence non démontrable) : verdict `INFO`, `p_retenue`, `nature_p` et `sens` à `NA`, la p-value du TOST restant affichée dans `p_asymptotique`, `stat`, `estim` (marge Δ) et `loi` inchangés, `p_min` à `NA` et `inoperant` à `FALSE` (le champ est réservé à la règle R1). Son commentaire est « `EQUIVALENCE NON DEMONTRABLE AVEC CES DONNEES au seuil alpha = ... : t(1-alpha, T-2) x se(a) / Delta = ... >= 1, soit p >= p_plancher = ... >= alpha quelle que soit la constante estimee : OK inatteignable [, et meme p >= 0.3 : ALERTE inatteignable] ; aucun verdict (ADR 0001). Delta = ... (valeur : estimation "marge Delta") ; p_bas = ..., p_haut = ... ; p du TOST (champ p asymptotique : loi de Student sous le modele auxiliaire pondere, poids estimes) non retenue. L'equivalence ne peut pas etre conclue avec ces donnees (plan de volumes, dispersion residuelle) et cette marge : absence de preuve, non ecart a la proportionnalite.` », le crochet n'apparaissant que si $p_{\text{plancher}} \geq$ `SEUIL_ECHEC_SENS_REJETER` $= 0{,}30$ (seuil construit depuis la constante). $\rho$ et $p_{\text{plancher}}$ sont des fonctions déterministes des données : aucun nombre issu du bootstrap n'est imprimé (issue #76). *Pourquoi un diagnostic, et non un `ECHEC`* : jusqu'à l'issue #298, la ligne restait un test et sortait `ALERTE` ou `ECHEC` alors que l'`OK` était inatteignable, avec la phrase « `Condition necessaire de conclusion non remplie` » suivie de « `OK inatteignable` » ou de « `OK et ALERTE inatteignables` » (à partir de 0,30, l'`ECHEC` étant alors certain), puis de « `... : ce verdict traduit une absence de preuve, non un ecart a la proportionnalite.` ». Une ligne dont la seule issue concluante est inatteignable ne peut rien établir de ce qu'elle doit établir : c'est le critère de la règle R1, appliqué ici par inatteignabilité exacte de l'`OK`, et non par une puissance estimée (doctrine D1-Fb, section 6). Le seuil retenu est α, et non 0,30 : au seuil 0,30, des lignes où l'équivalence est impossible à conclure resteraient des tests. Tout près de $\rho = 1$, l'arrondi d'affichage peut montrer 1,00 dans l'une ou l'autre branche. Aucun champ ni seuil n'est ajouté, et `add()` n'est pas modifié (ADR 0001) ; les branches non applicables sont inchangées et prioritaires. Mesuré ($\alpha = 0{,}10$, $\theta = 0{,}10$, régression pondérée de l'issue #215, `run_engine()`, $B = 999$) : sur le jeu de contrôle, $\rho = 9{,}10$, $p_{\text{plancher}} = 0{,}440$, condition non remplie, diagnostic `INFO`, `OK` et `ALERTE` inatteignables ($p = 0{,}465$ dans `p_asymptotique`, $p_{\text{bas}} = 0{,}415$, $p_{\text{haut}} = 0{,}465$; verdict `ECHEC` avant l'issue #298, changement visé par le mainteneur le 16 octobre 2026 sur les quatre cas de référence à $\hat{\delta} = 1$) ; sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, $\rho = 0{,}89$, $p_{\text{plancher}} = 0{,}079$, condition remplie, test, verdict `ALERTE` ($p = 0{,}131$, la constante pondérée estimée, $-2{,}13$, éloignant p de son plancher) ; sur ce même jeu à $\alpha = 0{,}05$, $\rho = 1{,}21$, diagnostic. Avant l'issue #215 (régression non pondérée) : sur le jeu de contrôle, $\rho = 9{,}81$, $p_{\text{plancher}} = 0{,}444$, `ECHEC` ($p = 0{,}475$) ; sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, $\rho = 1{,}09$, $p_{\text{plancher}} = 0{,}116$, condition non remplie, `ALERTE` ($p = 0{,}233$). L'inégalité $p_{\text{TOST}} \geq p_{\text{plancher}}$ est une propriété arithmétique exacte de la p-value calculée, conditionnelle à $\widehat{\text{se}}(\hat{a})$ et à Δ observés, et non une puissance : elle dit seulement que *ces* données ne peuvent pas conclure. Elle vaut aussi en marge estimée ($\Delta = \theta\bar{y}$ aléatoire), sur les valeurs réalisées, et quelle que soit la validité de la loi $t(T-2)$; le « `quelle que soit la constante estimee` » du commentaire s'entend à $\widehat{\text{se}}(\hat{a})$ et Δ fixés.

Formulation écartée. Poser $H_0 : a > 0$ et $H_0 : a < 0$ comme deux tests séparés sans marge ne répond pas au besoin : rejeter $H_0 : a \geq 0$ prouve $a < 0$, donc une preuve *contre* la proportionnalité. Quant à l'union $H_0 : a \neq 0$, elle n'est pas testable : la valeur $a = 0$ est adhérente à cet ensemble, la borne supérieure de la probabilité de rejet sur H_0 y vaut 1, et aucun test de niveau $\alpha < 1$ n'existe. L'introduction d'une marge $\Delta > 0$ strictement positive est ce qui rend le problème bien posé.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet : la p-value, maximum des deux p-values unilatérales de Student, suit une loi continue et n'a pas de plancher de loi discrète (champ `p_min` à `NA`) ; aucune p-value de Monte-Carlo n'est retenue (rubrique 5). Le plancher p_{plancher} de la rubrique 6 minore la p-value calculée aux $\widehat{\text{se}}(\hat{a})$ et Δ observés ; la règle R14 le compare à α.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes si $p_{\text{plancher}} < \alpha$, diagnostic sinon (règle R14, rubrique 6) : diagnostic sur le jeu de contrôle ($p_{\text{plancher}} = 0{,}440$), test sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur (0,079) à $\alpha = 0{,}10$. D'après le constat C3 ci-dessous, dont la part des jeux simulés remplissant la condition nécessaire $\widehat{\text{se}}(\hat{a})/\Delta < 1/t_{1-\alpha,6}$ est exactement celle des jeux où $p_{\text{plancher}} < \alpha$, la ligne serait restituée en diagnostic dans 99,99 % des jeux simulés sous le modèle ajusté au jeu de contrôle et dans 9,3 % de ceux du jeu à $\hat{\delta}$ intérieur au seuil de 10 % (100 % et 42,2 % à 5 %). Elle est non applicable à volumes constants (section 23), sous le garde-fou R12, à pertes constantes et à statistique non définie (poids non valides compris), de même (section 5, issues #168, #189 et #215). La règle R14 ne change aucune des probabilités de conclure qui suivent, un `OK` n'étant possible que si $p_{\text{plancher}} < \alpha$. *Puissance du TOST au point $a = 0$* — probabilité de conclure à l'équivalence quand la proportionnalité est vraie, et non un niveau — sous le modèle réglementaire ajusté (constat C3, protocole au tableau 6.7 ; $R = 20\,000$ jeux simulés par jeu observé, chacun réajusté par `usp_ajuster()` comme dans `run_engine()`, aucun échec de réajustement, TOST pondéré aux poids du réajustement, marge $\Delta = 0{,}10\,\bar{y}$ recalculée sur chaque jeu) : sur le jeu de contrôle, 0,0 % $[0{,}0\ ;\ 0{,}02]$ au seuil de 10 % comme à 5 % (plus petite p-value 0,265) — l'équivalence y est structurellement inatteignable : sur le jeu observé, $\bar{x}_w^2/S_{xx,w} = 15{,}25$ et $\widehat{\text{se}}(\hat{a})/\Delta = 6{,}32$, quand la condition nécessaire de la rubrique 6 exige moins de $1/t_{0{,}90,6} = 0{,}69$ — ; sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, 43,5 % $[42{,}9\ ;\ 44{,}2]$ au seuil de 10 % et 20,5 % $[19{,}9\ ;\ 21{,}1]$ à 5 % ($\bar{x}_w^2/S_{xx,w} = 0{,}413$; le jeu observé remplit la condition nécessaire au seuil de 10 %, avec $\widehat{\text{se}}(\hat{a})/\Delta = 0{,}621$, et 90,7 % des jeux simulés la remplissent). Avant l'issue #215 (régression non pondérée, sans réajustement), sur le même flux de tirages, donc en comparaison appariée : 21,1 % et 9,1 % sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, 0,0 % sur le jeu de contrôle. Recoupement par la calibration de la section 21 (issue #221, `run_engine()` complet, 2 000 jeux simulés, autre flux) : 43,65 % $[41{,}5\ ;\ 45{,}9]$ et 19,95 % $[18{,}2\ ;\ 21{,}8]$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, 0,0 % sur le jeu de contrôle, compatibles avec C3. *Taux de conclusion à tort à la frontière $a = \pm\Delta$* (constat C5, issue #219, protocole au tableau 6.7 ; constante vraie $\pm\Delta$, $\Delta = 0{,}10\,\mathbb{E}[\bar{Y}]$, ajoutée au modèle ajusté ; $R = 20\,000$ par jeu et par frontière, chaque jeu réajusté, aucune réplication écartée) : sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, à $a = +\Delta$, 13,3 % $[12{,}8\ ;\ 13{,}7]$ au seuil de 10 % et 6,5 % $[6{,}1\ ;\ 6{,}8]$ à 5 %, marge recalculée sur chaque jeu (12,7 % et 6,1 % à marge fixée a priori) ; à $a = -\Delta$, 8,8 % et 3,3 % (9,5 % et 3,7 % à marge fixée). Le seuil nominal est donc dépassé du côté $a = +\Delta$, de façon significative mais de moins de 1,5 fois le seuil (bornes hautes 0,137 et 0,068) : *dépassement mineur* au sens de la grille fixée avant l'exécution ; il est tenu du côté $a = -\Delta$. Sur le jeu de contrôle, aucune conclusion sur 20 000 à chaque frontière, ce qui ne renseigne pas sur le niveau, la procédure n'y concluant jamais, même à $a = 0$. L'asymétrie entre frontières existe sous les trois jeux de poids ; l'estimation des poids ajoute 2,7 points à $a = +\Delta$ au seuil de 10 % (poids du modèle générateur, supposés connus : $10{,}5\ \%$; poids constants d'avant l'issue #215 : $9{,}2\ \%$). Au point $a = 0$, au seuil de 10 %, la probabilité de conclure passe de $21{,}1\ \%$ (poids constants) à $37{,}6\ \%$ (poids connus) puis à $43{,}5\ \%$ (poids estimés) : les six derniers points s'accompagnent d'une hausse du taux de conclusion à tort et ne sont pas un gain de puissance à niveau égal. **Limite** : ces taux sont mesurés en un seul point des paramètres de nuisance, le modèle ajusté à chaque jeu ; le niveau du test, borne supérieure du taux de conclusion à tort sur toute l'hypothèse nulle composite, n'est pas mesuré, et les taux à la frontière n'en sont qu'un minorant. Ils valent pour ces plans de volumes et ne se transposent pas à d'autres données.

Statut des valeurs. Probabilités de conclure : constat de simulation sous le modèle réglementaire ajusté (constante nulle vraie), intervalles de Clopper–Pearson à 95 %, incertitude de simulation fonction de R, muette sur l'erreur en T ; $\bar{x}_w^2/S_{xx,w}$, $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a})/\Delta$ et $1/t_{0{,}90,\,6}$: valeurs déterministes du jeu observé ; taux de conclusion à tort à la frontière : constat de simulation sous le modèle ajusté augmenté d'une constante $\pm\Delta$ (hors de la famille réglementaire, dont l'hypothèse nulle du TOST est disjointe), en un point des paramètres de nuisance, intervalles de Clopper–Pearson à 95 % ; niveau du test sur toute l'hypothèse nulle : non mesuré ; fréquences de la règle R14 : déduites du constat C3, constat de simulation sous le modèle ajusté ; p_{plancher} et ρ du jeu observé : valeurs déterministes, borne exacte de la p-value calculée.

7.3 Test de Pitman sur la pente (lien positif pertes / volume)

Référence. E. J. G. Pitman, *Significance tests which may be applied to samples from any populations. II. The correlation coefficient test*, *Supplement to the Journal of the Royal Statistical Society*, 4(2), 1937, p. 225–232. Statistique t_b restituée : Student (1908), *op. cit.*

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Ligne « `Test de Pitman sur la pente (lien positif pertes / volume)` » d'`usp_tests()`, nommée « `Test de Student sur la pente (lm(y~x))` » jusqu'à l'issue #169 (nom retenu par le mainteneur le 7 octobre 2026). Le test est le *test de Pitman*, test de permutation de E. J. G. Pitman (1937) sur le coefficient de corrélation r entre volumes et pertes ; la statistique t_b de la régression $y_t = a + b\,x_t + \varepsilon_t$ (section 5) n'est plus que restituée, et sa loi de Student ne fournit plus la p-value retenue. Les x_t sont fixés ; le test ne suppose ni normalité, ni homoscédasticité, ni forme de la loi des y_t : sa seule hypothèse est son hypothèse nulle, l'échangeabilité (rubrique 2). *Ce que teste la ligne.* Elle relève de l'hypothèse H1 (annexe XVII, B(2)(g)(i) et C(2)(e)(i), section 7), dont elle teste une *condition nécessaire* : un lien positif entre pertes et volume. Elle ne teste ni la proportionnalité (absence de constante : fiches 7.1, 7.2 et 7.6), ni la linéarité, ni la stabilité de β dans le temps (fiches 7.7 et 7.8). Le texte réglementaire ne prescrit ni test, ni sens, ni niveau : ce sont des choix méthodologiques de l'outil, que la lecture réglementaire du projet (6 octobre 2026) rattache à l'obligation de documenter « le choix des méthodes actuarielles et statistiques » (article 219, paragraphe 1, point e) iii)). À volumes constants, la ligne est non applicable (section 23) ; sous le garde-fou R12 (`lm()` écartant x_t hors de la bande de tolérance), non applicable avec le motif « `regression de y sur x : x ecarte par lm() pour colinearite, test non applicable` », qui forme seul son commentaire (issue #168, section 5) ; à pertes constantes, non applicable avec le motif des pertes constantes (issue #189, sous-section 5.4) ; si t_b n'est pas fini hors de ces trois cas (ajustement exact de y sur x, erreur-type de la pente nulle, ou erreur-type non calculable), non applicable avec le motif « `statistique t non finie (erreur-type de la pente de la regression de y sur x nulle : ajustement exact, ou non calculable) : test non applicable` », qui forme seul son commentaire (mesuré : $x = (1, \ldots, 8)$, $y = 2x$). Dans ces cas, `usp_permutation_pente()` n'est pas appelée par `usp_tests()`.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : Y_1, \ldots, Y_T$ indépendants de x (échangeables) : aucun lien pertes / volume, contre H_1 : lien positif pertes / volume (dont $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$, $\beta > 0$).

Hypothèses restituées par la ligne : « `Y_1..Y_T independants de x (echangeables) : aucun lien pertes / volume` » et « `lien positif pertes / volume (dont E[Y] = beta x, beta > 0)` ». **On souhaite ici rejeter** H_0 : un rejet est le résultat attendu sous le modèle réglementaire. H_0 ne contient aucun modèle de la famille réglementaire $\{\beta > 0,\ \delta \in [0,1]\}$ dès que les volumes ne sont pas tous égaux : le modèle ajusté appartient à H_1 (section 5.2). La contrainte $\beta > 0$ n'est pas écrite dans l'annexe XVII ; l'outil la déduit du texte (hypothèse de lognormalité, estimateur de $\ln \beta$ et forme exponentielle de $\hat{\sigma}$ des paragraphes 5 et 6 des sections B et C ; lecture réglementaire du projet du 6 octobre 2026, ADR 0002).

Sens du test (décisions du mainteneur du 6 octobre 2026, ADR 0002 amendé, point 4). Le test est **unilatéral**, dans le sens de H_1 : le sens est fixé *a priori* par $\beta > 0$, avant l'observation, et non au vu du signe de r (sur le choix a priori d'un test unilatéral : J. M. Bland et D. G. Altman, 1994, section 22). Il est **verrouillé** dans le moteur par la constante `SENS_PITMAN_PENTE`, dont la seule valeur admise est `"unilateral"` (toute autre valeur est refusée par `.pitman_unilateral()`) ; il n'est ni un argument de `run_engine()` ni un réglage de l'application, et le changer serait une décision méthodologique soumise au visa du mainteneur. Il suit la règle de l'outil sur le sens : une ligne qui *établit* une propriété requise par le modèle (TOST, rapport de vraisemblance sur δ, test de Pitman) est unilatérale dans le sens de cette propriété ; une ligne qui *vérifie* le modèle contre des écarts de direction quelconque est bilatérale ou omnibus. *Un lien négatif n'est jamais lu comme une confirmation* : quand $r_{\text{obs}} < 0$, la p-value unilatérale est au moins $\mathbb{P}(r^* \geq 0)$ sous la loi de permutation, soit 0,487 sur le jeu de contrôle et 0,450 sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur de la section 21 (énumération des 8! appariements), au-dessus du seuil 0,30 du verdict `ECHEC` en sens « rejeter » ; cette borne dépend des données et n'est pas garantie pour tout jeu. Dans les simulations de l'issue #220 (constat C6, tableau 6.7), aucune réplication où $r < 0$ n'a une p-value inférieure à 0,30 (0 sur 717 sous le modèle ajusté au jeu de contrôle ; 0 sur 19 268 et sur 20 000 sous une pente négative simulée sur les deux jeux) : le *test* y rend `ECHEC`. Depuis le retrait de la règle R4 (D1-Fb, issues #218 et #230), la *ligne restituée* est le test, de type test dès qu'elle est applicable : sous la pente négative simulée, `OK` dans 0,18 % des jeux du jeu de contrôle (jeux où $r > 0$), `ALERTE` dans 0,98 % et `ECHEC` dans 98,83 % ; sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, `ECHEC` dans 100 % (constat C6, sans R4). Avec la règle R4, elle rendait `ALERTE` dans 0,96 %, `ECHEC` dans 21,3 % et diagnostic dans 77,5 % des jeux du jeu de contrôle, `ECHEC` dans 0,07 % et diagnostic dans 99,93 % de ceux du jeu à $\hat{\delta}$ intérieur (rubrique 6, « Pourquoi la règle R4 est retirée »). Deux variantes ont été écartées. Le test bilatéral pur rend `OK` sous un lien négatif fort (47,2 % des jeux du jeu de contrôle et 100 % de ceux du jeu à $\hat{\delta}$ intérieur sous la pente négative simulée, contre 0,18 % et 0 % en unilatéral, sans R4), ce que l'outil ne peut pas restituer comme une association compatible avec $\beta > 0$. Le test bilatéral assorti d'une règle de signe (`ECHEC` si $r < 0$) corrige ce défaut, mais sous le modèle ajusté au jeu de contrôle il rend `OK` dans 47,4 % [46,7 ; 48,1] des jeux contre 64,1 % [63,4 ; 64,8] en unilatéral, et `ECHEC` à tort dans 25,8 % [25,2 ; 26,4] contre 10,9 % [10,5 ; 11,3] (constat de simulation, issue #220, sans R4, $R = 20\,000$). Limite : un contre-exemple construit avec un volume aberrant donne `ALERTE` et non `ECHEC` (spécification d'`actuary` du 6 octobre 2026, script non versionné) ; le test de Pitman n'est pas un détecteur de points aberrants (section 11).

3. Statistique de test. Coefficient de corrélation de Pearson sur l'échelle brute, sans logarithme,

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}\,S_{yy}}}, \qquad t_b = \frac{\hat{b}}{\widehat{\mathrm{se}}(\hat{b})} = r\sqrt{\frac{T-2}{1-r^2}}, \qquad \hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \qquad \widehat{\mathrm{se}}(\hat{b}) = \frac{\hat{s}}{\sqrt{S_{xx}}},$$

avec $S_{yy} = \sum_t (y_t - \bar{y})^2$. À x_t fixés et à valeurs $\{y_t\}$ fixées, S_{xx}, S_{yy}, $\bar{x}$ et $\bar{y}$ ne dépendent pas de l'appariement : r, t_b, S_{xy} et $\hat{b}$ sont des fonctions croissantes les unes des autres et classent les $T!$ appariements dans le même ordre, donc donnent la même p-value de permutation. Le moteur restitue t_b comme statistique (`stat`, calculé par `test_lm_complet()`) et $\hat{b}$ comme estimation (`estim`, « pente b ») ; il compare les appariements sur r, calculé par `usp_permutation_pente()` : x et y sont centrés puis normés, r de chaque appariement est obtenu par produit matriciel, et la valeur observée est lue sur la ligne identité de ce même calcul, sans formule séparée. Depuis l'issue #222, ce produit est fait par blocs (`.usp_r_permutations()`) : les $T!$ appariements, dans l'ordre des lignes d'`engine_permutations()` à T, forment T blocs consécutifs de $(T-1)!$ lignes, dont chacun place y_T dans une colonne fixe et les permutations d'ordre $T-1$ dans les autres, si bien que seule la matrice d'ordre $T-1$ est formée et mise en cache. Les valeurs de r sont celles du produit de la matrice entière, au bit près (mesure de l'issue #222 sur 400 jeux, $T = 3$ à 9, BLAS de référence).

4. Loi sous H_0. *Loi de permutation de Pitman.* Sous H_0, conditionnellement à l'ensemble des valeurs observées $\{y_1, \ldots, y_T\}$ — statistique exhaustive sous H_0, sachant laquelle la loi des données ne dépend d'aucun paramètre inconnu — et les x_t étant fixés, les $T!$ appariements des y_t avec les x_t sont équiprobables : la loi de r est la loi uniforme sur ses $T!$ valeurs d'appariement. Elle est **exacte à T fini**, sans hypothèse de forme de loi, sans paramètre estimé et sans résultat asymptotique. Elle n'est pas exacte *sous le modèle réglementaire*, dont H_0 ne contient aucun modèle : elle relève du *second fondement* d'exactitude de l'ADR 0002 (amendement du 6 octobre 2026), strictement borné aux lignes dont l'hypothèse nulle est disjointe de la famille réglementaire, qui exige (a) cette disjonction, à volumes non tous égaux ; (b) une loi exacte à T fini, par énumération complète ou forme fermée ; (c) l'hypothèse nulle seule, sans hypothèse auxiliaire de forme de loi, le conditionnement sur une statistique exhaustive sous H_0 étant admis. Cette ligne est la seule à en relever (à $T \leq 9$, rubrique 5). *Réserve d'échangeabilité* : l'exactitude vaut sous H_0 telle qu'elle est énoncée — loi jointe de $(Y_1, \ldots, Y_T)$ invariante par permutation, x fixé —, non sous l'hypothèse nulle faible « $\mathbb{E}[Y_t]$ ne dépend pas de x_t ». Une dispersion liée au volume (le δ du modèle réglementaire) ou une tendance commune aux volumes et aux pertes (inflation, croissance du portefeuille) rompent l'échangeabilité sans lien de moyenne, et un rejet peut traduire l'une ou l'autre (rubrique 6). Le commentaire de la ligne le dit (« `un rejet peut aussi traduire une dispersion liee au volume ou une tendance commune a x et y` »).

Loi de Student restituée. Sous $b = 0$, t_b suit $t(T-2)$ exactement sous le seul modèle auxiliaire des moindres carrés (section 5.1 ; erreurs i.i.d. normales homoscédastiques), que les hypothèses H2 et H3 contredisent : cette loi ne fournit plus la p-value retenue.

5. p-value. *À* $T \leq$ *`T_MAX_ENUM_PERMUTATION`* $= 9$ (même borne que celle jusqu'à laquelle `cor.test()` énumère la loi exacte de Spearman, fiche 7.7) : énumération des $T!$ appariements (par blocs, `.usp_r_permutations()`, sur la matrice des permutations d'ordre $T-1$ d'`engine_permutations()`, mise en cache ; premier appariement identité), sans aléa ; p-value unilatérale

$$p = \frac{\#\{\text{appariements} : r^* \geq r_{\text{obs}} - \texttt{TOL\_EX\_AEQUO}\}}{T!},$$

l'appariement observé étant compté, d'où $p \geq 1/T!$; la tolérance `TOL_EX_AEQUO` est absolue, r étant borné par 1 (section 2). Elle est rangée dans `p_exacte` et retenue sous la nature `exacte par permutation (H0 : y independant de x, hors modele reglementaire)`, posée par l'argument `nature_forcee` d'`add()`, et qui prend le rang « exacte » de la hiérarchie. *À* $T \geq 10$: B permutations uniformes de $1{:}T$ tirées par `sample.int()` sous `engine_sous_graine()`, avec la graine `seed` et le B de l'exécution (section 1.5) ; $p = (1+k)/(B+1)$, k étant le nombre de permutations tirées au moins aussi extrêmes et l'identité étant comptée (convention de M. Dwass, 1957, section 22), d'erreur de Monte-Carlo $\sqrt{p(1-p)/B}$; elle est restituée par les arguments `p_mc_ext` et `err_mc_ext` d'`add()`, *hors* du catalogue `USP_CATALOGUE_MC`, qui ne déclare que des statistiques simulées sous le modèle ajusté (ADR 0003, annotation du 6 octobre 2026), et retenue sous la nature `Monte-Carlo (permutations aleatoires ; H0 : y independant de x)` : elle n'est pas exacte. Si $1/(B+1) \geq \alpha$ et que la ligne reste un test (pas de test inopérant par la règle R1, même garde que la mention du plancher posée par `add()` ; jusqu'à D1-Fb, pas non plus de diagnostic par la règle R4), le commentaire ajoute « `Plancher 1/(B + 1) >= alpha = ... : OK inatteignable.` ». Mesuré sur un jeu synthétique à $T = 10$ (méthode prime, $B = 199$, graine par défaut) : méthode `aleatoire`, p-value de Monte-Carlo 0,020, égale à celle d'un appel direct d'`usp_permutation_pente()` avec les mêmes B et graine, deux exécutions identiques et état du générateur de l'appelant inchangé.

Pourquoi la p-value de Student n'est pas retenue. Aucune des trois voies de la hiérarchie ne la porte : elle n'est pas exacte au sens de l'ADR 0002, sa loi n'étant exacte que sous le modèle auxiliaire (ni sous le modèle réglementaire, ni sous H_0 seule, condition (c)) ; elle n'est pas de Monte-Carlo, et aucune p-value de Monte-Carlo du catalogue n'existe pour cette ligne, puisque le bootstrap simule sous le modèle ajusté, qui appartient à H_1 ; elle n'est pas asymptotique, $t(T-2)$ étant une loi à T fini. Jusqu'à l'issue #169, elle était retenue hors hiérarchie, sous la nature `sous le modele auxiliaire MCO : t(T-2) exacte (H0 non simulable : le modele ajuste appartient a H1)` ; c'est la reformulation de H_0 en indépendance, décidée par le mainteneur, qui ouvre la voie exacte par permutation. La p-value de Student unilatérale, $1 - F_{t,T-2}(t_b)$, reste calculée et rangée dans `p_asymptotique`, emplacement et non qualification, **sans être retenue**, ce que le commentaire dit ; **aucun repli** sur elle n'est possible : si la p-value de permutation manquait, ou n'avait pas le sens de `SENS_PITMAN_PENTE`, sur une ligne applicable, `usp_tests()` s'arrêterait par une erreur, au lieu de retenir la p-value de Student sous le libellé de la permutation (ADR 0002 amendé, point 4).

p-value bilatérale, pour information. La p-value de permutation bilatérale, sur $|r|$, est calculée sur les mêmes appariements et restituée pour information, jamais retenue et sans effet sur le verdict : dans le commentaire à l'énumération seulement (« `p de permutation unilaterale (sens du test) ; p bilaterale de permutation (|r|), pour information, non retenue = ...` » ; à $T \geq 10$, nombre issu des tirages, non imprimé, issue #76), et à toute profondeur dans `res$metadata$permutation_pente`, avec la méthode (`enumeration`, `aleatoire`, ou `non calcule` quand la ligne est non applicable à volumes ou pertes constants) et B (`NA` à l'énumération). Le commentaire ne qualifie pas la p-value unilatérale de « retenue » : la règle R1 peut retirer à la ligne toute p-value retenue (la règle R4 le pouvait aussi jusqu'à son retrait par D1-Fb).

p-value minimale et règle R1. Le champ `p_min` porte la plus petite p-value unilatérale atteignable aux valeurs observées : le nombre d'appariements qui atteignent le maximum de r, divisé par $T!$, soit $1/T!$ sans ex æquo ; lue sur l'énumération à $T \leq 9$, calculée à $T \geq 10$ par le dénombrement des appariements comonotones (ex æquo de x_t et de y_t jugés au plancher 0), où elle ne borne pas la p-value de Monte-Carlo retenue. Jusqu'à $T = 170$, ce nombre, arrondi à l'entier, est divisé par $T!$; au-delà, où `factorial()` déborde ($170! \approx 7{,}26 \times 10^{306}$, $171!$ infini en double précision), le calcul passe en échelle logarithmique (`lfactorial()`, `.usp_log_nb_appariements()`, dont `.usp_nb_appariements()` donne le nombre arrondi). La valeur y est exacte à l'arrondi du logarithme près, approximation numérique (écart relatif de l'ordre de 10^{-14} à 10^{-13} selon les données, mesuré à $T = 200$ contre la valeur rationnelle exacte $1/\binom{200}{100}$) : une égalité $p_{\min} = \alpha$ peut alors manquer la règle R1, qui s'applique sinon à toute profondeur : avec de nombreux ex æquo, la ligne peut être inopérante (mesuré : $x = (10, 20, 30, 40, 50)$, $y = (1, 1, 1, 1, 2)$, $p_{\min} = 0{,}2$). *Puissance approchée a posteriori* (règle R4 retirée par D1-Fb, sous-section 5.4) : si la puissance approchée *unilatérale* $\hat{\pi}_b$ du test sous le modèle ajusté est finie et que $t_b > 0$, le commentaire porte, après le texte du test de Pitman et avant la mention éventuelle du plancher $1/(B+1)$, la phrase de contexte qui donne $\hat{\pi}_b$ et l'indice $\hat{\lambda}$, « `... : contexte de lecture, sans effet sur le type ni sur le verdict.` » ; si $t_b \leq 0$, à la même place, la phrase « `Lien observe nul ou negatif (r <= 0), de signe contraire au modele (beta > 0) : puissance approchee sous le modele ajuste non restituee (calculee sous beta > 0, sans objet ici).` » ; aucune phrase si $\hat{\pi}_b$ n'est pas finie. Ni le type ni le verdict n'en dépendent. Jusqu'à D1-Fb, si $\hat{\pi}_b < 1/2$, la ligne était restituée en diagnostic, sans verdict ni p-value retenue, et sinon le commentaire donnait $\hat{\pi}_b$ et $\hat{\lambda}$ précédés de « `Pente identifiable par les donnees` ». Mesuré (`run_engine()`, méthode prime, $B = 199$) sur un jeu synthétique à lien négatif, $x = (100, 110, \ldots, 170)$, $y = (95, 90, 88, 80, 78, 75, 70, 66)$: ligne de type test, p-value exacte 1, verdict `ECHEC`, commentaire terminé par la phrase du lien négatif.

Mesuré (méthode prime, $B = 999$, graine 20260831) : sur le jeu de contrôle, $t_b = 1{,}392$, $\hat{b} = 0{,}688$, p-value exacte par permutation $4\,462/40\,320 = 0{,}1107$, retenue, verdict `ALERTE` ; p-value de Student unilatérale restituée $0{,}1067$; p-value bilatérale de permutation $8\,515/40\,320 = 0{,}2112$, pour information ; $p_{\min} = 1/40\,320 = 2{,}48 \cdot 10^{-5}$; phrase de contexte $\hat{\pi}_b = 0{,}65$, $\hat{\lambda} = 1{,}78$. Sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur de la section 21 : $t_b = 14{,}83$, p-value exacte $1/40\,320$, verdict `OK` ; $\hat{\pi}_b = 1{,}00$, $\hat{\lambda} = 17{,}28$. Avant l'issue #169, la ligne du jeu de contrôle était un diagnostic (règle R4 sur la puissance bilatérale, $0{,}47$), p-value de Student bilatérale $0{,}2134$, `INFO` ; le passage à `ALERTE` a été visé par le mainteneur.

6. Usage et limites. Cette ligne s'interprète en sens inverse des tests de cette section qui vérifient le modèle : on souhaite ici *rejeter* H_0, et le moteur traduit cette inversion dans ses verdicts (p faible $\Rightarrow$ `OK`). *Ce qu'un* `OK` *établit* : une association positive entre pertes et volume, condition nécessaire de H1 ; ni la proportionnalité $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$, qui relève de la fiche 7.1, du TOST et de RESET, ni l'absence de tendance, qui relève de Mann–Kendall et de Spearman ratio contre temps. *Ce qu'un* `OK` *peut aussi traduire* (réserve d'échangeabilité, rubrique 4) : une dispersion liée au volume ou une tendance commune aux volumes et aux pertes, sans lien de moyenne. Sous des hypothèses nulles faibles simulées (moyenne indépendante du volume, échangeabilité rompue ; constat C6, issue #220, $R = 10\,000$ par scénario, $\alpha = 0{,}10$), la fréquence de rejet du test unilatéral, donc d'un `OK` sans lien de moyenne, est la suivante. Pour un écart-type proportionnel à $(x_t/\bar{x})^k$, k de $0{,}5$ à 3 : de $0{,}096$ à $0{,}115$ avec les volumes du jeu de contrôle ($\mathrm{CV}(x) = 9{,}7\ \%$), et de $0{,}150$ à $0{,}268$ avec ceux du jeu à $\hat{\delta}$ intérieur ($\mathrm{CV}(x) = 64{,}2\ \%$). Pour une dépendance temporelle : $0{,}332$ (marche aléatoire) et $0{,}260$ (AR(1), $\rho = 0{,}7$) avec les volumes du jeu de contrôle, à tendance croissante en t ; $0{,}143$ et $0{,}163$ avec ceux du jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, non monotones en t. Sous l'hypothèse nulle i.i.d., $0{,}096$ $[0{,}090\ ;\ 0{,}102]$ et $0{,}100$ $[0{,}094\ ;\ 0{,}106]$, compatibles avec la taille exacte $4\,031/40\,320 = 0{,}09998$. La p-value de Student restituée est plus distordue encore sous hétéroscédasticité (jusqu'à $0{,}401$). Constat de simulation hors modèle réglementaire, valable pour ces deux plans de volumes ; sur le défaut de niveau du test de permutation de la corrélation quand la seule hypothèse nulle est l'absence de corrélation : C. J. DiCiccio et J. P. Romano, 2017 (section 22), dans un cadre asymptotique de couples i.i.d., sans résultat à $T = 8$. Les valeurs non versionnées citées auparavant (de $0{,}095$ à $0{,}106$ et de $0{,}20$ à $0{,}27$, spécification d'`actuary` du 6 octobre 2026) sont remplacées ; leur protocole n'est pas conservé. *Ce qu'un non-rejet ne prouve pas* : une `ALERTE` ou un `ECHEC` ne démontrent pas que le volume n'explique pas les pertes. À $T = 8$, la puissance est limitée : sous le modèle ajusté au jeu de contrôle (constat C6, $R = 20\,000$), le test rejette dans $64{,}1\ \%$ $[63{,}4\ ;\ 64{,}8]$ des jeux simulés. La ligne restituée, qui est le test depuis le retrait de la règle R4, est `OK` dans $64{,}1\ \%$, `ALERTE` dans $25{,}0\ \%$ et `ECHEC` dans $10{,}9\ \%$ $[10{,}5\ ;\ 11{,}3]$, alors que le modèle réglementaire y est vrai par construction (avec la règle R4, avant son retrait : `OK` $61{,}8\ \%$, `ALERTE` $22{,}9\ \%$, `ECHEC` $9{,}1\ \%$ $[8{,}7\ ;\ 9{,}5]$, diagnostic $6{,}1\ \%$ $[5{,}8\ ;\ 6{,}4]$). Sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, elle est `OK` dans tous les jeux simulés. Ces fréquences remplacent les valeurs non versionnées citées auparavant (environ 63, 25 et 12 %, commentaire 6021758543 de la PR #211 ; $0{,}641$ et $0{,}116$, ADR 0002, point 4), dont le protocole n'est pas conservé et qui ne se reproduisent pas toutes. Une `ALERTE` traduit d'abord un manque d'information ; un `ECHEC` doit être rapproché du signe de r et du plan de volumes avant toute conclusion. La significativité de la pente ne dit rien sur la *proportionnalité* (absence de constante), qui relève de la fiche 7.1. Les deux tests sont complémentaires et non substituables.

Pourquoi la règle R4 est retirée (décision Q-D1-Fb-1 du mainteneur du 15 octobre 2026, issues #218 et #230 ; sous-section 5.4). La règle restituait la ligne en diagnostic à $\hat{\pi}_b < 1/2$, au motif que, selon l'approximation $\hat{\pi}_b$, sous le modèle ajusté, le test avait alors moins d'une chance sur deux de rejeter H_0, et qu'un `ECHEC` y aurait décrit l'étroitesse de la plage des volumes, non un écart au modèle ; le seuil $1/2$ était une convention de restitution, non un seuil statistique ni un repère de diagnostic. Elle est retirée parce qu'elle classait la ligne sur une *puissance estimée* : $\hat{\pi}_b$ est calculée à partir des estimations sur les données mêmes qu'elle servait à classer, c'est une variable aléatoire, et le classement test / diagnostic de l'outil repose désormais sur l'atteignabilité exacte du rejet, conditionnelle aux données (règle R1, et règle R14 pour le TOST, section 6), jamais sur une puissance estimée (doctrine D1-Fb, ADR 0001, annotation du 15 octobre 2026). Ce n'est pas la puissance du test, et elle ne sert jamais à interpréter un non-rejet comme une absence d'effet : c'est la limite connue de la puissance calculée a posteriori (J. M. Hoenig et D. M. Heisey, 2001, section 22, texte intégral non relu par le projet ; la doctrine ne repose pas sur cet article). Le coût du retrait est mesuré : sous le modèle ajusté au jeu de contrôle, la ligne rend `ECHEC` dans $10{,}9\ \%$ des jeux simulés au lieu de $9{,}1\ \%$ (constat C6), non-rejets d'un test unilatéral de puissance voisine de $0{,}64$, que le commentaire qualifie ; aucun coût sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur. $\hat{\pi}_b$ reste restituée dans le commentaire, comme contexte de lecture du plan de volumes (rubrique 5). *Limite sous un lien négatif* (issue #230, réglée par le retrait) : $\hat{\pi}_b$ est calculée au réajustement du modèle réglementaire, où $\beta > 0$. Quand $r < 0$, ce réajustement ne peut pas suivre la pente, et $\hat{\pi}_b$ passait le plus souvent sous $1/2$: la ligne devenait un diagnostic, avec le commentaire « `PENTE NON IDENTIFIABLE PAR LES DONNEES` », alors que les données identifient une pente de signe contraire au modèle (77,5 % et 99,93 % des jeux sous la pente négative simulée, constat C6) ; l'argument « un `ECHEC` décrirait l'étroitesse de la plage des volumes » ne valait pas dans ce cas. Depuis le retrait, la ligne y est un test, presque toujours `ECHEC` (rubrique 2), et, à $t_b \leq 0$, le commentaire remplace la puissance, calculée sous $\beta > 0$, par la phrase du lien négatif (rubrique 5). Depuis l'issue #169, $\hat{\pi}_b$ est la puissance approchée du test *unilatéral*, $\mathbb{P}(t > t_{1-\alpha,T-2})$ sous la loi de Student décentrée de paramètre $\hat{\lambda}$. Mesuré sur le jeu de contrôle : $\hat{\lambda} = 1{,}783$, $\hat{\pi}_b = 0{,}646$ en unilatéral, la ligne est un test (elle était un diagnostic avant l'issue #169, avec $\hat{\pi}_b = 0{,}475$ en bilatéral) ; sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, $\hat{\lambda} = 17{,}28$ et $\hat{\pi}_b = 1{,}00$. **Fragilité du classement par la règle R4 sur le jeu de contrôle** (défaut (a) de la sous-section 5.4) : $\hat{\lambda} = 1{,}783$ est voisin des valeurs de λ où $\hat{\pi}_b = 1/2$ à $\alpha = 0{,}10$ et $T = 8$, $1{,}378$ en unilatéral et $1{,}856$ en bilatéral (racines calculées par `stats::pt()` décentrée) : en bilatéral, la ligne aurait été un diagnostic. Le *verdict* `ALERTE` ne dépend pas du sens, les p-values unilatérale $(0{,}1107)$ et bilatérale $(0{,}2112)$ étant toutes deux dans la zone `ALERTE` à $\alpha = 0{,}10$; seul le *classement* test / diagnostic en dépendait, et il était sensible à l'incertitude d'échantillonnage de $\hat{\lambda}$ (issue #218 ; l'intervalle bootstrap de $\hat{\pi}_b$ qu'elle envisageait est écarté avec la règle par D1-Fb). *Fréquence de la restitution en diagnostic par la règle R4, avant son retrait* (issue #221, puissance unilatérale, constat de simulation sous le modèle ajusté, 2 000 réplications, section 23) : $6{,}0\ \%\ [5{,}0\ ;\ 7{,}2]$ des jeux simulés sur le jeu de contrôle, aucun $(0{,}0\ \%\ [0{,}0\ ;\ 0{,}2])$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur. Avec la puissance *bilatérale* d'avant l'issue #169 (issue #72) : $38{,}0\ \%\ [35{,}8\ ;\ 40{,}1]$ et $0{,}0\ \%$, sur les mêmes jeux simulés ; les 121 diagnostics unilatéraux du jeu de contrôle font tous partie des 759 diagnostics bilatéraux (constat sur les valeurs brutes de la section 21, mêmes jeux simulés), ce qu'impose le calcul : à $\hat{\lambda} \geq 0$ donné, la puissance approchée unilatérale n'est jamais inférieure à la bilatérale (vérifié numériquement à $T = 8$ et $\alpha = 0{,}10$ pour $\hat{\lambda}$ de 0 à 40). Le seuil de $\hat{\lambda}$ où $\hat{\pi}_b = 1/2$ passe de $1{,}856$ (bilatéral) à $1{,}378$ (unilatéral), et $\hat{\lambda} = 1{,}783$, sur le jeu de contrôle, se trouve entre les deux. Le taux bilatéral mesurait l'instabilité de la règle au voisinage de son seuil — le jeu de contrôle était à $\hat{\pi}_b = 0{,}475$, près de $1/2$ —, non une fréquence générale ; aucun de ces taux ne se transpose à d'autres volumes.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** $1/8! = 2{,}48 \cdot 10^{-5}$ sans ex æquo (`usp_permutation_pente()`, champ `p_min`) : exacte, par énumération de la loi de permutation unilatérale, qui fournit la p-value retenue à $T \leq 9$; elle en est donc le minimum. La ligne n'est jamais inopérante à $T = 8$ sans ex æquo ; avec de nombreux ex æquo, elle peut l'être (rubrique 5). À $T \geq 10$, $p_{\min}$ reste celle de la loi de permutation, et le plancher de la p-value de Monte-Carlo retenue est $1/(B+1)$ (unilatéral), soit $0{,}001$ à $B = 999$.

Table. Sans objet : le tableau 6.6 donne $2/T!$, valeur bilatérale de Mann–Kendall et de Spearman ; la valeur unilatérale de la pente, $1/T!$, en est la moitié.

Pertinence à $T = 8$. La ligne est de type test dès qu'elle est applicable ; seule la règle R1 peut la restituer en diagnostic, ce qui n'arrive pas à $T = 8$ sans ex æquo ; non applicable à volumes constants (section 23), sous le garde-fou R12 et à pertes constantes (section 5, issues #168 et #189). La puissance approchée unilatérale $\hat{\pi}_b$ (`usp_identifiabilite_pente()` avec `unilateral = TRUE`, sous-section 5.4) n'est qu'un contexte du commentaire, sans effet sur le type ni sur le verdict (règle R4 retirée par D1-Fb, issues #218 et #230). Jeu de contrôle : $\hat{\lambda} = 1{,}78$, $\hat{\pi}_b = 0{,}65$, test, `ALERTE` ; jeu à $\hat{\delta}$ intérieur de la section 21 : $\hat{\lambda} = 17{,}28$, $\hat{\pi}_b = 1{,}00$, test, `OK`. Avant le retrait de la règle R4, la fréquence de la restitution en diagnostic sous le modèle ajusté, sur la puissance unilatérale (issue #221), était de $6{,}0\ \%$ (contrôle) et $0{,}0\ \%$ ($\hat{\delta}$ intérieur) sur 2 000 jeux simulés (section 23) ; avec la puissance *bilatérale* d'avant l'issue #169, de $38{,}0\ \%$ et $0{,}0\ \%$ sur les mêmes jeux. $\hat{\pi}_b$ est la seule puissance que le moteur calcule ; elle vaut sous le modèle ajusté, aux volumes observés, et ne se transpose pas à d'autres volumes. Puissance simulée sans la règle R4 (constat C6, issue #220, $R = 20\,000$, $\alpha = 0{,}10$, protocole au tableau 6.7) : test de permutation $0{,}641$ $[0{,}634\ ;\ 0{,}648]$, test de Student unilatéral $0{,}644$ $[0{,}638\ ;\ 0{,}651]$, pour $\hat{\pi}_b = 0{,}646$, sur le jeu de contrôle ; 1 sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur. Ligne restituée, égale au test depuis le retrait de la règle R4, sur le jeu de contrôle : `OK` $64{,}1\ \%$, `ALERTE` $25{,}0\ \%$, `ECHEC` $10{,}9\ \%$ (avec la règle R4, avant son retrait : $61{,}8$, $22{,}9$, $9{,}1\ \%$ et diagnostic $6{,}1\ \%$) ; `OK` dans tous les jeux sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur. Fréquences de rejet sous des hypothèses nulles faibles et variantes de sens : rubriques 2 et 6.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte (énumération de la loi de permutation) ; $\hat{\lambda}$ et $\hat{\pi}_b$: approximation analytique au premier ordre (loi de Student décentrée), calcul déterministe ; fréquences de la règle R4, retirée : constat de simulation sous le modèle ajusté, sur la règle unilatérale (issue #221) et, pour mémoire, sur la règle bilatérale antérieure, intervalles de Clopper–Pearson à $95\ \%$; puissances, verdicts et fréquences de rejet du constat C6 : constats de simulation sous le modèle ajusté, sous ce modèle déplacé (pente négative) ou hors modèle réglementaire (hypothèses nulles faibles), intervalles de Clopper–Pearson à $95\ \%$, incertitude fonction de R, muette sur l'erreur en T.

7.4 Test de Fisher de significativité globale

Référence. R. A. Fisher, *On the mathematical foundations of theoretical statistics*, *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 222, 1922, p. 309–368 ; *Statistical Methods for Research Workers*, Oliver & Boyd, Édimbourg, 1925.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Ligne d'`usp_tests()` « `Test de Fisher (significativite globale)` », calculée par `test_lm_complet()` sur la régression $y_t = a + b\,x_t + \varepsilon_t$, `lm(y ~ x)`, non pondérée (section 5). On note k le nombre de régresseurs hors constante (ici $k = 1$). **Depuis l'issue #169, la ligne est un diagnostic**, quelles que soient les données (décision du mainteneur du 6 octobre 2026, qui révise la suppression d'abord décidée ; ADR 0002 amendé, point 4) : elle ne porte aucun verdict. À volumes constants au sens de `usp_volumes_constants()`, la ligne est non applicable (section 23). Hors de la bande de tolérance, si `lm()` écarte malgré tout x_t pour colinéarité (garde-fou R12, section 5), elle l'est aussi, avec le motif « `regression de y sur x : x ecarte par lm() pour colinearite, test non applicable` » (issue #168). À pertes constantes au sens d'`usp_pertes_constantes()`, elle est non applicable avec le motif des pertes constantes, qui prime sur celui du garde-fou R12 (issue #189, sous-section 5.4) ; de même si F n'est pas fini, hors de ces cas, avec le motif « `statistique F non finie (somme des carres residuelle de la regression de y sur x nulle : ajustement exact, ou non calculable) : non applicable` », qui remplace alors le commentaire de diagnostic cité en rubrique 5 (mesuré : $x = (1, \ldots, 8)$, $y = 2x$).

2. Hypothèse nulle. $H_0 : b = 0$ (plus généralement, nullité conjointe de tous les coefficients de pente), contre $H_1 : b \neq 0$ (hypothèses restituées par la ligne). C'est l'hypothèse sous laquelle la loi restituée est calculée ; la ligne, diagnostic, ne la rejette ni ne l'accepte.

3. Statistique de test.

$$F = \frac{(\mathrm{SCT} - \mathrm{SCR})/k}{\mathrm{SCR}/(T-k-1)} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(T-k-1)}.$$

À un régresseur, $F = t_b^2$, où t_b est la statistique restituée par la ligne du test de Pitman (fiche 7.3) : F est une fonction croissante de $|r|$.

4. Loi sous H_0. $F \sim \mathcal{F}(k, T-k-1)$, soit ici $\mathcal{F}(1, T-2)$, loi exacte sous le modèle auxiliaire des moindres carrés seulement (section 5.1), que les hypothèses H2 et H3 du modèle réglementaire contredisent. Champ `loi` de la ligne : `F(1,6) exacte sous le modele auxiliaire MCO` à $T = 8$.

5. p-value. La p-value de Fisher, $p = 1 - F_{\mathcal{F},k,T-k-1}(F)$, bilatérale en t_b, est calculée et rangée dans la colonne `p_asymptotique`, emplacement et non qualification, **pour information** : elle n'est **pas retenue**, la ligne n'a ni p-value retenue ni nature (`p_retenue` et `nature_p` à `NA`), ni sens du test, et son verdict est `INFO`. Le commentaire est « `Diagnostic, redondante avec le test de Pitman (F = t^2) : aucun verdict. p de Fisher F(1,T-2) bilaterale sous le modele auxiliaire MCO, pour information, non retenue.` ». *Pourquoi aucune p-value n'est retenue.* Aucune des trois voies de la hiérarchie n'est ouverte pour la loi de Fisher : elle n'est exacte que sous le modèle auxiliaire, non sous le modèle réglementaire, et le second fondement d'exactitude de l'ADR 0002, qui exige une loi exacte sous l'hypothèse nulle seule, ne la couvre pas (fiche 7.3, rubrique 4) ; aucune p-value de Monte-Carlo n'existe, l'hypothèse $b = 0$ étant disjointe de la famille réglementaire, à laquelle appartient le modèle simulé ; elle n'est pas asymptotique, étant une loi à T fini. La voie qui reste, la permutation, ne donnerait rien de nouveau : F étant une fonction croissante de $|r|$, sa p-value de permutation serait la p-value de permutation *bilatérale* de la pente, que la ligne du test de Pitman restitue déjà pour information. La règle R1, qui ne porte que sur des lignes de type test, ne la concerne pas, non plus que la règle R4 avant son retrait par D1-Fb. Jusqu'à l'issue #169, la ligne était un test, dont la p-value de Fisher était retenue hors hiérarchie sous la nature `sous le modele auxiliaire MCO : F(1,T-2) exacte (H0 non simulable : le modele ajuste appartient a H1)`, et la règle R4 la restituait en diagnostic avec la pente. Mesuré (méthode prime, $B = 999$, graine 20260831) : sur le jeu de contrôle, $F = 1{,}937$, p-value de Fisher 0,2134, égale à la p-value de Student bilatérale de la pente, `INFO` ; sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, $F = 219{,}98$, p-value de Fisher $5{,}9 \cdot 10^{-6}$, `INFO`.

6. Usage et limites. *Pourquoi aucun verdict* (ADR 0001) : la ligne est **redondante avec le test de Pitman**. En régression simple, $F = t_b^2$: elle porte sur l'absence de lien pertes / volume, que seule la ligne de la pente teste, sous la forme d'une hypothèse nulle d'indépendance plus forte que $b = 0$, et un second verdict, bilatéral, sur cette absence de lien doublerait le verdict de la pente et contredirait le sens unilatéral qui y est verrouillé (un lien négatif fort y donnerait `OK`). Elle est conservée pour la lisibilité du rapport, qui restitue la sortie usuelle de `lm()`, et redeviendrait informative si l'on ajoutait des régresseurs (indicatrices d'année, variable d'inflation). Sa p-value restituée n'est exacte que sous le modèle auxiliaire, et ne doit être lue ni comme un résultat sous le modèle réglementaire ni comme une seconde p-value de la pente. À $T = 8$, elle a la même limite d'information que le test de la pente (fiche 7.3, rubrique 6).

7.5 Coefficient de détermination R^2

Référence. Sortie standard de `lm()`. Sur la loi sous H_0 : R. A. Fisher, *The general sampling distribution of the multiple correlation coefficient*, *Proceedings of the Royal Society A*, 121, 1928, p. 654–673.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Régression $y_t = a + b\,x_t + \varepsilon_t$, `lm(y ~ x)`, non pondérée, calculée par `test_lm_complet()` (section 5). **Il ne s'agit pas d'un test** mais d'un diagnostic descriptif ; les rubriques sont renseignées par cohérence de présentation. À volumes constants au sens de `usp_volumes_constants()`, la ligne est non applicable (section 23). Hors de la bande de tolérance, si `lm()` écarte malgré tout x_t pour colinéarité (garde-fou R12, section 5), elle l'est aussi, avec le motif « `x ecarte par lm() pour colinearite : R2 non defini` ». À pertes constantes au sens d'`usp_pertes_constantes()`, elle est non applicable avec le motif « `pertes y_t constantes a la tolerance relative TOL_DELTA_BORD = 1e-06 pres (etendue relative = ...) : variance totale nulle a cette tolerance pres, R2 sans objet` », qui prime sur celui du garde-fou R12 (issue #189, sous-section 5.4) ; avant cette issue, le motif du garde-fou était posé pour tout R^2 non fini hors volumes constants et attribuait à tort ce cas au garde-fou R12.

2. Hypothèse nulle. Aucune en tant que diagnostic. Si l'on souhaite néanmoins tester R^2, l'hypothèse pertinente est celle de la ligne de Fisher ci-dessus, $H_0 : b = 0$, elle-même un diagnostic depuis l'issue #169 ; l'absence de lien entre pertes et volume n'est testée que par le test de Pitman (fiche 7.3), sous une hypothèse nulle d'échangeabilité.

3. Statistique de test.

$$R^2 = 1 - \frac{\mathrm{SCR}}{\mathrm{SCT}} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}S_{yy}}, \qquad R^2_{\text{aj}} = 1 - (1 - R^2)\frac{T-1}{T-k-1}.$$

4. Loi sous H_0. Sous $H_0 : b = 0$ et normalité des erreurs, $R^2 \sim \mathcal{B}\big(\frac{k}{2}, \frac{T-k-1}{2}\big)$ (loi bêta), d'espérance $k/(T-1)$.

5. p-value. Celle que la ligne de Fisher restitue pour information, sans la retenir, $p = 1 - F_{\mathcal{F},k,T-k-1}\big(\frac{R^2/k}{(1-R^2)/(T-k-1)}\big)$ (fiche 7.4). Le script n'affiche pas de p-value sur cette ligne et lui donne le type `diagnostic` : elle est restituée `INFO`, sans verdict ni sens du test (`sens_du_test` à `NA`). Le commentaire donne R^2_{aj}, l'espérance $1/(T-1)$ de R^2 sous $b = 0$ et la position de R^2 par rapport au repère conventionnel 0,5 (« en dessous » ou « au-dessus ») ; ce repère n'est associé à aucune loi de référence ni à aucun niveau, et ne produit aucun verdict.

6. Usage et limites. La loi bêta donne la clé de lecture essentielle : sous H_0, l'espérance de R^2 vaut $k/(T-1)$, soit 14 % à $T = 8$ (1/7, valeur que rappelle le commentaire de la ligne, « `sous H0 (b=0) E[R2] = 1/(T-1) = 0.143` ») et 11 % à $T = 10$. Autrement dit, un R^2 apparemment « correct » est mécaniquement facile à atteindre sur un petit échantillon et ne doit jamais être lu comme une validation du modèle. Le script signale $R^2 < 0{,}5$ comme point d'attention, par le seul commentaire, et il convient de privilégier R^2_{aj}, qui pénalise le nombre de paramètres. *Pourquoi aucun verdict* (ADR 0001, amendement du 23/09/2026) : l'hypothèse $b = 0$ sous laquelle la loi bêta vaut n'est pas une alternative candidate du modèle réglementaire, où $\beta > 0$, et elle est déjà portée par le test de Pitman sur la pente, seule ligne à porter un verdict sur le lien entre pertes et volume (la ligne de Fisher, diagnostic, en restitue la loi de Fisher pour information) ; sous le modèle réglementaire, R^2 est gouverné par la dispersion des volumes rapportée à celle du bruit, de sorte qu'un R^2 faible peut décrire l'étroitesse de la plage des x_t plutôt qu'une inadéquation. Mesuré sur le jeu de contrôle : $R^2 = 0{,}244$, sous le repère ; cette valeur ne permet, à elle seule, de conclure à aucun écart au modèle. Le repère 0,5 est une convention propre au projet, sans source. Sous le modèle ajusté, R^2 passe sous ce repère dans 68,0 % [65,9 ; 70,0] des jeux simulés sur le jeu de contrôle et dans aucun (0,0 % [0,0 ; 0,2]) sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, aux volumes bien plus dispersés (constat de simulation, 2 000 réplications, section 23) : le franchissement décrit la dispersion des volumes plus que l'adéquation, et ces taux ne se transposent pas à d'autres données.

7.6 Test RESET de Ramsey

Référence. J. B. Ramsey, *Tests for specification errors in classical linear least-squares regression analysis*, *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 31(2), 1969, p. 350–371.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). On part du modèle contraint réglementaire $y_t = \beta x_t + \varepsilon_t$ (sans constante), d'où $\hat{y}_t = \hat{\beta} x_t$, puis l'on estime le modèle augmenté $y_t = \beta x_t + \gamma_2 \hat{y}_t^2 + \gamma_3 \hat{y}_t^3 + \varepsilon_t$. Hypothèses non testées : erreurs indépendantes, homoscédastiques, normales. Nécessite $T > k+q = 3$. Comme $\hat{y}_t = \hat{\beta} x_t$, les régresseurs $x_t, \hat{y}_t^2, \hat{y}_t^3$ engendrent l'espace fixe $\{x, x^2, x^3\}$; `test_reset()` l'engendre par la *base réduite* $\{x_t,\ x_t s_t,\ x_t s_t^2\}$, avec $s_t = (x_t - \bar{x})/(\max_t x_t - \min_t x_t)$, changement de base qui laisse la statistique inchangée en arithmétique exacte (issue #110). Les colonnes étant d'échelle comparable ($|s_t| \leq 1$), le pivotage de `lm()` (celui de `lm.fit()`, que reproduit `.usp_mco_qr()`, par lequel les deux régressions et le F d'`anova()` sont calculés depuis l'issue #237, aux mêmes valeurs) n'écarte plus un régresseur par colinéarité *numérique* : sur les pertes du jeu de contrôle et les volumes $100\,(1+e\,\mathrm{scale}(1{:}8))$, la forme standard écarte $\hat{y}_t^3$ dès l'étendue relative $8{,}6 \cdot 10^{-4}$ (conservé à $1{,}1 \cdot 10^{-3}$), la base réduite reste de plein rang jusqu'à $1{,}4 \cdot 10^{-6}$, au bord de la bande de tolérance (mesure), et, sur le jeu de contrôle lui-même, les deux formes donnent la même statistique ($F = 0{,}005077$). x_t et y_t sont divisés par leur plus grande valeur absolue avant toute régression (`.usp_normaliser_echelle()`, F invariant), ce qui garde les sommes de carrés dans le domaine flottant aux échelles extrêmes (s_t est calculé sur x_t brut). La ligne est non applicable, sans verdict et avec son motif, dans quatre cas examinés dans cet ordre : (0) volumes constants au sens de `usp_volumes_constants()` (section 23) ; (a) moins de trois volumes distincts, comptés à la tolérance d'ex æquo des volumes (`.usp_nb_volumes_distincts()`) : la régression augmentée est alors de rang $k < 3$ par construction et ne peut porter les deux restrictions de $\mathcal{F}(2, T-3)$; (b) terme écarté par `lm()` pour colinéarité ; (c) statistique F non finie (par exemple y_t identiquement nul, $F = 0/0$). Jusqu'à l'issue #110, les cas (a) et (b) restituaient une statistique sur un degré de liberté sous le libellé $\mathcal{F}(2, T-3)$.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : \gamma_2 = \gamma_3 = 0$, soit « la forme linéaire est correctement spécifiée ».

3. Statistique de test. Avec SCR_0 et SCR_1 les sommes de carrés résiduels des modèles contraint et augmenté, $q = 2$ restrictions et $k = 1$ paramètre contraint :

$$F \;=\; \frac{(\mathrm{SCR}_0 - \mathrm{SCR}_1)/q}{\mathrm{SCR}_1/(T-k-q)}.$$

4. Loi sous H_0. $F \sim \mathcal{F}(q, T-k-q)$, soit $\mathcal{F}(2, T-3)$, *exactement* sous des erreurs additives indépendantes, normales et homoscédastiques dans $y_t = \beta x_t + \varepsilon_t$ (section 5.5) : les régresseurs auxiliaires engendrent un espace fixe, et, plus généralement, des régresseurs qui ne sont aléatoires que par l'estimateur des moindres carrés du modèle contraint laissent la loi F exacte (Milliken et Graybill, 1970, section 22) ; la dépendance en y de $\hat{y}_t = \hat{\beta} x_t$ n'est donc pas en cause. Cette loi n'est **pas exacte sous le modèle de l'annexe XVII** : Y_t y est lognormale, de variance $\beta^2 x_t^2 (e^{1/\pi_t} - 1)$ (erreur multiplicative, asymétrique, et hétéroscédastique dès que les volumes varient). Constat de simulation (`usp_simuler()` sous le modèle ajusté du jeu de contrôle, $\hat{\delta} = 1$, 4 000 réplications, graine 20260929) : la p-value $\mathcal{F}(2, 5)$ rejette dans $5{,}0$ % $[4{,}4\ ;\ 5{,}7]$ des réplications au seuil 0,05 et dans $10{,}2$ % $[9{,}2\ ;\ 11{,}1]$ au seuil 0,10 (intervalles de Clopper–Pearson, qui ne mesurent que l'incertitude de simulation). Ce constat, propre à ce jeu, ne rend pas la loi exacte et ne se transpose pas à d'autres données.

5. p-value. La p-value non simulée $p = 1 - F_{\mathcal{F},q,T-k-q}(F)$, loi F sous le modèle auxiliaire gaussien (famille (iii), section 6), est restituée (loi affichée « F(2,5) approx. » à $T = 8$) sans être retenue. La p-value retenue est de Monte-Carlo, simulée sous le modèle ajusté (clé `RESET`, rejet en queue haute), les volumes x_t étant fixés dans les réplications. Sur le jeu de contrôle (méthode prime, $B = 999$) : $F = 0{,}005077$, p-value non simulée 0,995, p-value de Monte-Carlo retenue 0,996. Le commentaire de la ligne ne nomme la p-value de Monte-Carlo que si elle existe (issue #128). Si elle existe, il dit, depuis l'issue #214, « `La p Monte-Carlo, simulee sous le modele ajuste, est` `calculee ; la p-value retenue, s'il en est une, est nommee par nature_p.` », sans la déclarer retenue : c'est la formule du test des suites sur ratios bruts (fiche 10.9), ligne que la règle R1 peut rendre inopérante, reprise ici par harmonisation ; l'ancienne phrase (« `... est retenue.` ») était exacte sur cette ligne, qui n'a pas de $p_{\min}$ et que la règle R1 ne peut donc pas rendre inopérante. Si elle n'existe pas, il dit « `La p Monte-Carlo, simulee sous le modele ajuste, est indisponible sur ces donnees : aucune p-value n'est retenue (ADR 0001).` » (issue #182 ; il renvoyait auparavant à `nature_p`, vide depuis l'issue #181) : faute de réplications finies en nombre suffisant, aucune p-value n'est retenue et la ligne devient un diagnostic « `Monte-Carlo indisponible` », sa p-value non simulée restant affichée sans être retenue (issue #181, section 6, point (ii) ; mesuré avec `usp_bootstrap(B = 40)` ; jusqu'à cette issue, la p-value non simulée était retenue sous la nature « `asymptotique (Monte-Carlo indisponible :` *motif*`)` », qui n'existe plus).

6. Usage et limites. On souhaite *ne pas* rejeter. Le test est générique : il détecte une non-linéarité sans en indiquer la forme. Limites à T faible : avec $T = 5$ il ne reste que 2 degrés de liberté au dénominateur, ce qui le rend presque inopérant ; et $\hat{y}^2$, $\hat{y}^3$ sont fortement colinéaires lorsque l'amplitude des volumes est faible, ce qui réduit encore la puissance. Cette colinéarité est *statistique* : la base réduite supprime la perte numérique d'un régresseur, pas la faible information que des volumes peu dispersés apportent sur les termes de degré 2 et 3. À utiliser en complément, non en substitution, de l'examen graphique.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `RESET`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes, sauf à volumes constants (section 23), à moins de trois volumes distincts, à régression augmentée de rang déficient ou à statistique non finie, où elle est non applicable avec son motif (rubrique 1). Puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne ; des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier de puissance de l'issue #229, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,111 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,056 à 0,05 ; J2, 0,083 et 0,0325 ; compatible sur J1 ; écart mineur, du côté conservateur, aux deux seuils sur J2, qui vient du bord 0 : taux à 0,10 de 0,028 au bord 0 (814 réplications), 0,125 au bord 1 (722) et 0,114 à l'intérieur (464), taux conditionnels sans référence exacte. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,0755 [0,0643 ; 0,0880] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0350 [0,0274 ; 0,0440] à 0,05, écart mineur, du côté conservateur, aux deux seuils. Mesure diagnostique (issue #175, section 21) : au bord 0 de J2, la p-value de Monte-Carlo restreinte aux réplications du bootstrap dont le $\hat{\delta}^{**}$ est au bord 0 rejette à 0,10 dans 0,103 [0,083 ; 0,126] des 814 réplications, contre 0,028 pour le moteur ; au bord 0 de J1, 0,125 [0,104 ; 0,148] contre 0,106, écart du côté libéral, l'estimation restant dans la bande. La statistique ne dépend pas de l'ajustement, mais sa loi conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ varie d'un régime à l'autre (constat). Variante non implémentée dans le moteur.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats ; mesure diagnostique de l'issue #175 : constat de simulation sous le modèle ajusté, taux conditionnels au régime sans référence exacte, variante non implémentée dans le moteur.

7.7 Corrélation de rang de Spearman (ratio contre volume, ratio contre temps)

Référence. C. Spearman, *The proof and measurement of association between two things*, *American Journal of Psychology*, 15(1), 1904, p. 72–101.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Couple de séries (u_t, v_t) : (r_t, x_t) pour la variante « ratio contre volume », (r_t, t) pour la variante « ratio contre temps ». On note R_t, Q_t les rangs respectifs et $d_t = R_t - Q_t$. Hypothèses non testées : observations indépendantes, variables continues (peu ou pas d'ex æquo). À volumes constants au sens de `usp_volumes_constants()`, la variante « ratio contre volume » est non applicable (section 23) ; jusqu'à l'issue #59, elle était calculée sur le bruit d'arrondi des x_t.

2. Hypothèse nulle. H_0 : indépendance des deux séries, donc absence de toute association monotone.

3. Statistique de test. En l'absence d'ex æquo,

$$\hat{\rho}_s = 1 - \frac{6\sum_{t=1}^{T} d_t^2}{T(T^2-1)}, \qquad \text{le script rapportant } S = \sum_t d_t^2.$$

En présence d'ex æquo, $\hat{\rho}_s$ est le coefficient de Pearson calculé sur les rangs.

4. Loi sous H_0. Sous H_0, la loi exacte de S est la loi de permutation : les $T!$ appariements de rangs sont équiprobables. Pour T modéré on utilise l'approximation

$$t = \hat{\rho}_s \sqrt{\frac{T-2}{1-\hat{\rho}_s^2}} \;\sim\; t(T-2).$$

5. p-value. p-value exacte de la loi de permutation, retenue par le moteur lorsqu'elle est attribuée (voir ci-dessous) : `stats::cor.test()` avec `exact = TRUE`, qui met en œuvre l'algorithme de D. J. Best, D. E. Roberts, *Algorithm AS 89 : the upper tail probabilities of Spearman's rho*, *Applied Statistics*, 24(3), 1975, p. 377–379. À $T = 8$, sans ex æquo, la p-value rendue coïncide avec celle de l'énumération des $8!$ permutations, doublement bilatéral compris (écart nul sur 50 séries tirées au hasard, mesure). L'approximation de Student, $p = 2\big(1 - F_{t,T-2}(|t|)\big)$ (appel avec `exact = FALSE`), est restituée comme p-value asymptotique, sans être retenue. La plus petite p-value atteignable, celle des deux appariements extrêmes, vaut $2/T!$ (`mk_p_min()`, champ `p_min`), soit $5{,}0 \cdot 10^{-5}$ à $T = 8$: la règle d'inopérance (issue #44) ne s'applique en pratique jamais à cette ligne. La p-value de Monte-Carlo (clés `SpearVol` et `SpearTps`), bilatérale, est calculée sans être retenue. Depuis l'issue #41, la statistique simulée est S, celle qu'affiche la ligne, et non plus $\hat{\rho}_s$; $S = T(T^2-1)(1-\hat{\rho}_s)/6$ étant une fonction affine décroissante de $\hat{\rho}_s$, la région de rejet bilatérale est la même et la p-value de Monte-Carlo aussi (mesure sur le cas de contrôle de la méthode prime : 0,878 et 0,872, identiques au bit près dans les deux codages). L'équiprobabilité des $T!$ appariements suppose les r_t échangeables, donc identiquement distribués : sous le modèle ajusté, ils ne le sont qu'à $\hat{\pi}_t$ constant, et la variante « ratio contre volume » exigeant des volumes non constants, cela signifie $\hat{\delta} = 1$. La p-value n'est exacte au sens de l'ADR 0002 que dans ce régime (section 6.8, issue #25). Depuis l'issue #70, le moteur n'attribue la p-value exacte que sous trois conditions, toutes exigées : (i) $\hat{\pi}_t$ constant (règle R7), sinon le commentaire commence par « `p exacte non attribuee : loi de reference exacte seulement a pi_t constant (z = P epsilon non echangeable, r_t non identiquement distribues).` » ; (ii) aucun ex æquo, dans r_t et, pour la variante « ratio contre volume », dans x_t, au sens de la section 2 (r_t et x_t sont aplatis avant `cor.test()`, à l'observé comme dans le catalogue Monte-Carlo ; x_t en tolérance purement relative, `.usp_aplatir_volumes()`, issue #112, et r_t de même depuis l'issue #187, `.usp_aplatir_ratios()`, si bien que la détection des ex æquo ne dépend pas de l'unité des pertes rapportée à celle des volumes) : avec ex æquo, `cor.test(exact = TRUE)` ne rend pas la loi de permutation conditionnelle mais la p-value asymptotique, et ni p-value exacte ni $p_{\min}$ ne sont attribuées, le commentaire le disant (par exemple `T = 8 ; ex aequo dans r : loi de permutation conditionnelle non tabulee, p_min et p exacte non attribuees`) ; (iii) $T \leq 9$: `cor.test()` n'énumère la loi de permutation que jusqu'à $T = 9$ et rend au-delà un développement d'Edgeworth, qui n'est pas une loi exacte, ce que le commentaire dit aussi. Faute de p-value exacte, la p-value de Monte-Carlo est retenue.

6. Usage et limites. Test non paramétrique robuste aux valeurs extrêmes et à la non-normalité, bon complément des tests paramétriques précédents. Deux limites : (i) il ne détecte que les associations *monotones* – une relation en U passera inaperçue ; (ii) l'approximation de Student est médiocre pour $T < 10$, raison pour laquelle le moteur retient la loi exacte de permutation. Sur la variante « ratio contre volume », un rejet signale un effet d'échelle non capté par la proportionnalité stricte.

Pertes constantes (issue #213, décision du mainteneur du 17 octobre 2026). À pertes constantes au sens de `usp_pertes_constantes()` et volumes non constants, la variante « ratio contre volume » reste calculée, à la différence des lignes de la régression de y_t sur x_t (constante, TOST, pente, Fisher et R^2), non applicables (sous-section 5.4) : $r_t = c/x_t$ décroît strictement avec x_t, la statistique est définie, et $\hat{\rho}_s = -1$. Le rejet n'est pas un artefact de la dégénérescence : des pertes constantes sous des volumes variables contredisent $\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$; cette ligne et le test RESET sont les lignes de l'hypothèse H1 sur le volume qui restent calculées dans ce régime, et toutes deux le disent (`ECHEC` à l'une et à l'autre dans la mesure ci-dessous) ; son type et son verdict sont conservés. Pour que le lecteur ne prenne pas ce verdict pour un effet de la saisie dégénérée que signale l'avertissement des pertes constantes (section 3), le commentaire de la ligne reçoit, en seconde phrase, le texte fixe « `Pertes y_t constantes a la tolerance relative TOL_DELTA_BORD pres (voir l'avertissement sur les donnees) : le ratio y_t/x_t varie alors en sens inverse du volume ; un rejet traduit des pertes non proportionnelles au volume, ce que teste la ligne.` », sans nombre, jamais à volumes constants, où la ligne est non applicable. Mesuré (méthode prime, segment 1 de l'annexe II, données brutes, $B = 99$) sur les volumes du jeu de contrôle et $y_t = 80$: $\hat{\delta} = 1$, $S = 168$ ($\hat{\rho}_s = -1$), p-value exacte retenue $2/8! = 4{,}96 \cdot 10^{-5}$, `ECHEC`, phrase présente ; elle est absente sur le jeu de contrôle et à volumes constants. Sur ces mêmes données, le test RESET est `ECHEC`, de p-value Monte-Carlo retenue $0{,}01 = 1/(B+1)$, et les lignes de la régression sont non applicables.

Renvoi croisé avec la ligne de la nullité de la constante (issue #215, renvoi décrit en détail à la fiche 7.1, rubrique 6). Sous $y_t = a + b\,x_t$, $\mathbb{E}[r_t] = b + a/x_t$: une constante non nulle est l'une des alternatives de la variante « ratio contre volume », sans lui être spécifique et sans qu'elle l'estime ; l'estimation de a et son test sont à la ligne « `Nullite de la constante (proportionnalite stricte)` ». Quand cette variante est un test à p-value exacte (régime $\hat{\pi}_t$ constant, $\hat{\delta} = 1$), cette p-value vaut sous le modèle restreint $\delta = 1$ seulement, et le commentaire de la ligne se termine par le texte `USP_TXT_RENVOI_SV`, posé par `.usp_poser_renvois()` selon la règle d'`usp_renvois()` ; la ligne Spearman ne porte pas elle-même de repère dans la colonne `renvoi`, que seule la ligne de la constante reçoit.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. $2/T! = 4{,}96 \cdot 10^{-5}$ sans ex æquo (`mk_p_min()`). Exacte sur la loi de permutation à $\hat{\pi}_t$ constant, où la p-value exacte est retenue (`stats::cor.test()`, $T \leq 9$, sans ex æquo) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, ou au-delà de $T = 9$, la p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `SpearVol`, `SpearTps`, bilatérale) et $4{,}96 \cdot 10^{-5}$, $p_{\min}$ de la loi de référence échangeable, ne borne pas cette p-value de Monte-Carlo : son plancher est au moins $2/(B+1)$, soit $0{,}002$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), et la règle R1 y lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (issue #125, section 6), mesuré à $0{,}002$ sur `premium_interieur`, aucune réplication n'atteignant une extrémité du support. Avec ex æquo, `p_min` vaut `NA` et aucune p-value exacte n'est attribuée (issue #70).

Table. Tableau 6.6, dernière colonne : aucune bascule de $T = 5$ à $T = 12$.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes ($p_{\min} \ll \alpha$) ; la ligne « ratio contre volume » est non applicable à volumes constants (section 23), et reste un test à pertes constantes, type et verdict conservés (rubrique 6, issue #213). Puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne ; des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier de puissance de l'issue #229, sans être repris ici. Niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21), exacte dans les réplications où $\hat{\pi}_t^*$ est constant et de Monte-Carlo dans les autres : ratio contre volume, J1, 0,093 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0525 à 0,05, J2, 0,100 et 0,0495 (références mélangées 0,0933 et 0,0444 sur J1, 0,0925 et 0,0440 sur J2) ; ratio contre temps, J1, 0,093 et 0,0485, J2, 0,0895 et 0,039 ; compatible aux deux seuils sur les deux jeux, de même que la p-value de Monte-Carlo seule contre sa taille lissée (0,0904 et 0,0429). Sur J2, la p-value de Monte-Carlo du ratio contre temps rejette à 0,10 dans 0,061 des réplications au bord 1 et 0,117 au bord 0 (taux conditionnels, sans référence exacte). Niveau de la p-value de Monte-Carlo de la ligne sous la variante V3h, p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 quand la p-value exacte n'est pas attribuée (issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, ratio contre volume, 0,0975 [0,0848 ; 0,1113] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0515 [0,0422 ; 0,0621] à 0,05, compatible aux deux seuils ; ratio contre temps, 0,0825 [0,0708 ; 0,0954] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0405 [0,0323 ; 0,0501] à 0,05, compatible aux deux seuils. Ces taux se lisent avec la taille lissée de la p-value de Monte-Carlo (référence du tableau T1, loi discrète), 0,0904 à 0,10 et 0,0430 à 0,05 ; le niveau de la p-value retenue (mélange de la p-value exacte et de la p-value de Monte-Carlo) sous V3h n'est pas cité, le tableau T1 ne le donnant pas.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte (énumération de la loi de permutation) à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, $p_{\min}$ exacte sur la loi de référence échangeable, qui ne borne pas la p-value de Monte-Carlo ; plancher de Monte-Carlo et plancher $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ lu par la règle R1 : exacts pour les réplications tirées, fonction de B (et de la graine pour le second). Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

7.8 Test de tendance de Mann–Kendall

Référence. H. B. Mann, *Nonparametric tests against trend*, *Econometrica*, 13(3), 1945, p. 245–259 ; M. G. Kendall, *Rank Correlation Methods*, 4e éd., Griffin, Londres, 1975.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Série chronologique $r_1, \ldots, r_T$. Hypothèses non testées : sous H_0 les r_t sont indépendants et identiquement distribués, la variable est continue. On note g le nombre de groupes d'ex æquo et t_g leurs effectifs ; les ex æquo s'entendent à la tolérance `TOL_EX_AEQUO` (section 2, issue #112) : la série est aplatie avant le calcul de S, de la correction de variance et de la p-value exacte, qui n'est pas attribuée avec ex æquo. Depuis l'issue #187, l'aplatissement des r_t est purement relatif (plancher 0), à l'observé comme dans le catalogue Monte-Carlo : la détection des ex æquo ne dépend plus de l'unité des pertes rapportée à celle des volumes.

2. Hypothèse nulle. H_0 : absence de tendance monotone, les r_t étant i.i.d. (toutes les permutations chronologiques sont équiprobables).

3. Statistique de test.

$$S = \sum_{i=1}^{T-1} \sum_{j=i+1}^{T} \operatorname{sign}(r_j - r_i), \qquad \operatorname{Var}(S) = \frac{T(T-1)(2T+5) - \sum_g t_g(t_g-1)(2t_g+5)}{18},$$

puis la statistique standardisée avec correction de continuité

$$Z = \begin{cases} (S-1)/\sqrt{\operatorname{Var}(S)} & \text{si } S > 0, \\ 0 & \text{si } S = 0, \\ (S+1)/\sqrt{\operatorname{Var}(S)} & \text{si } S < 0. \end{cases}$$

4. Loi sous H_0. Sous H_0, S suit une loi exacte tabulée, symétrique autour de 0 ; asymptotiquement $Z \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1)$.

5. p-value. p-value exacte, retenue par le moteur : `mk_p_exacte()` somme, sur la loi exacte de S obtenue par la distribution mahonienne du nombre d'inversions (M. G. Kendall, J. D. Gibbons, *Rank Correlation Methods*, 5$^{\text{e}}$ éd., Edward Arnold, 1990, ch. 4–5), les probabilités des issues telles que $|S| \geq |S_{\text{obs}}|$; elle est calculée pour $T \leq 12$ sans ex æquo. L'approximation normale $p = 2\big(1 - \Phi(|Z|)\big)$ est restituée comme p-value asymptotique, sans être retenue. La plus petite p-value atteignable, celle des deux ordres extrêmes, vaut $2/T!$ (`mk_p_min()`, champ `p_min`), soit $5{,}0 \cdot 10^{-5}$ à $T = 8$ (issue #44). L'équiprobabilité des ordres chronologiques suppose les r_t identiquement distribués : sous le modèle ajusté, ils ne le sont qu'à $\hat{\pi}_t$ constant. La p-value n'est exacte au sens de l'ADR 0002 que dans ce régime (section 6.8, issue #25) : depuis l'issue #70 (règle R7), le moteur ne l'attribue qu'à $\hat{\pi}_t$ constant et sans ex æquo ; sinon la p-value de Monte-Carlo est retenue, et le commentaire nomme la raison (« `p exacte non attribuee : loi de reference exacte seulement a pi_t constant (z = P epsilon non echangeable, r_t non identiquement distribues).` », ou l'ex æquo, qui prive aussi la ligne de $p_{\min}$).

6. Usage et limites. Test de référence pour détecter une dérive progressive du ratio S/P (dérive tarifaire, inflation des sinistres, évolution de la politique de provisionnement), ce qui contredirait directement la constance de β. Limites : l'approximation normale n'est acceptable qu'à partir de $T \approx 10$, en-deçà la loi exacte est nécessaire. Surtout, le test suppose *l'indépendance* des observations : en présence d'autocorrélation positive il rejette beaucoup trop souvent, ce qui impose de le lire conjointement avec les tests de la section 10.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** $2/T! = 4{,}96 \cdot 10^{-5}$ sans ex æquo (`mk_p_min()`). Exacte sur la loi de permutation à $\hat{\pi}_t$ constant, où la p-value exacte est retenue (`mk_p_exacte()`, $T \leq 12$, sans ex æquo) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, ou au-delà de $T = 12$, la p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `MK`, bilatérale) et $4{,}96 \cdot 10^{-5}$, $p_{\min}$ de la loi de référence échangeable, ne borne pas cette p-value de Monte-Carlo : son plancher est au moins $2/(B+1)$, soit $0{,}002$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), et la règle R1 y lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\text{MC}}$ (issue #125, section 6), mesuré à $0{,}002$ sur `premium_interieur`, aucune réplication n'atteignant une extrémité du support. Avec ex æquo, `p_min` vaut `NA` et aucune p-value exacte n'est attribuée (issue #70).

Table. Tableau 6.6, dernière colonne : aucune bascule de $T = 5$ à $T = 12$.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes ($p_{\min} \ll \alpha$). *Puissance de la p-value exacte, jeu de contrôle* (volet A de l'issue #116, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$; protocole au tableau 6.7) : niveau $0{,}060$ pour une taille exacte de $0{,}0610$ (et $0{,}0300$ pour $0{,}0312$ à $\alpha = 0{,}05$) ; la loi de S étant discrète, le test est conservateur, de taille effective $0{,}061$ pour un seuil nominal de $0{,}10$. Contre un AR(1) stationnaire, $0{,}014$; $0{,}121$; $0{,}187$; $0{,}280$; $0{,}389$ pour $\rho = -0{,}5$; $0{,}3$; $0{,}5$; $0{,}7$; $0{,}9$: à

$\rho = -0{,}5$, le taux est sous le niveau, l'alternance réduisant $|S|$. Contre une tendance de 1 ; 2 ; 3 écarts-types, 0,136 ; 0,352 ; 0,622 : des lignes mesurées au volet A, c'est la plus puissante contre la tendance de 2 et 3 écarts-types, au niveau de Durbin–Watson à 1 écart-type (0,136 contre 0,138). Contre une rupture de 1 ; 2 ; 3 écarts-types après l'année 4, 0,178 ; 0,410 ; 0,549, et de 2 écarts-types après l'année 6, 0,221 ; contre un écart-type multiplié par 2 ; 3 les années de volume supérieur à la médiane, 0,067 ; 0,071, soit à peine plus que le niveau. *P-value retenue après réajustement* (volet B, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$) : niveau 0,074 / 0,068 ; AR(1) à $\rho = 0{,}5$: 0,208 / 0,192 ; à $\rho = 0{,}9$: 0,406 / 0,384 ; tendance de 2 écarts-types : 0,340 / 0,298 ; rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : 0,424 / 0,464. Mesures hors modèle réglementaire. Niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21), exacte dans les réplications où $\hat{\pi}_t^*$ est constant et de Monte-Carlo dans les autres : J1, 0,0695 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0375 à 0,05 ; J2, 0,062 et 0,029 ; compatible avec les références mélangées (0,0661 et 0,0324 sur J1, 0,0674 et 0,0327 sur J2), de même que la p-value de Monte-Carlo seule (0,074 et 0,040, 0,065 et 0,029) contre sa taille lissée (0,0711 et 0,0336) ; sur J2, au bord 1, la p-value de Monte-Carlo rejette à 0,10 dans 0,0305 des réplications (taux conditionnel, sans référence exacte). Niveau de la p-value de Monte-Carlo de la ligne sous la variante V3h, p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 quand la p-value exacte n'est pas attribuée (issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,0635 $[0{,}0532\ ;\ 0{,}0751]$ à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0295 $[0{,}0225\ ;\ 0{,}0379]$ à 0,05, compatible aux deux seuils. Ces taux se lisent avec la taille lissée de la p-value de Monte-Carlo (référence du tableau T1, loi discrète), 0,0711 à 0,10 et 0,0336 à 0,05 ; le niveau de la p-value retenue (mélange de la p-value exacte et de la p-value de Monte-Carlo) sous V3h n'est pas cité, le tableau T1 ne le donnant pas.

Statut des valeurs. p_{min} : exacte (énumération de la loi de permutation) à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, p_{min} exacte sur la loi de référence échangeable, qui ne borne pas la p-value de Monte-Carlo ; plancher de Monte-Carlo et plancher $p_{\text{min}}^{\text{MC}}$ lu par la règle R1 : exacts pour les réplications tirées, fonction de B (et de la graine pour le second) ; tailles exactes : énumération de la loi de S ; puissances et niveaux mesurés : constats de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire (intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers de résultats, incertitude de simulation muette sur l'erreur en T). Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

7.9 Test de tendance par signes de Cox–Stuart

Référence. D. R. Cox, A. Stuart, *Some quick sign tests for trend in location and dispersion*, *Biometrika*, 42(1/2), 1955, p. 80–95.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). On pose $c = \lceil T/2 \rceil$ et l'on forme les $n_p = T - c$ paires (r_t, r_{t+c}), $t = 1, \ldots, n_p$ (valeur centrale écartée si T est impair). Soit $D_t = r_{t+c} - r_t$ et $m \leq n_p$ le nombre de différences non nulles, $D_t \neq 0$; $m = n_p$ en l'absence d'ex æquo dans une paire. Une différence est nulle à la tolérance d'ex æquo : la série est aplatie avant le calcul des D_t (section 2, issue #112 ; tolérance purement relative, plancher 0, à l'observé comme dans le catalogue Monte-Carlo depuis l'issue #187, donc indépendante de l'unité des pertes rapportée à celle des volumes), de sorte que deux ratios égaux en décimal mais distincts en flottant donnent $D_t = 0$, question laissée ouverte par l'issue #85. `test_cox_stuart()` rend K, m et n_p (issue #85). Hypothèses non testées : indépendance des observations, continuité.

2. Hypothèse nulle. H_0 : absence de tendance, formalisée par $\mathbb{P}(D_t > 0) = 1/2$ pour toute paire.

3. Statistique de test. $K = \#\{t : D_t > 0\}$, nombre de différences positives parmi les m paires non nulles.

4. Loi sous H_0. $K \sim \mathcal{B}(m,\, 1/2)$, loi binomiale *exacte* (aucune approximation asymptotique), pourvu que chaque différence D_t soit de loi symétrique autour de 0. C'est le cas si les r_t sont i.i.d., donc sous le modèle ajusté à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, deux ratios lognormaux de même espérance et de variances différentes n'ont pas la même médiane, et $\mathbb{P}(D_t > 0) \neq 1/2$. La p-value n'est exacte au sens de l'ADR 0002 qu'à $\hat{\pi}_t$ constant (section 6.8, issue #25) ; depuis l'issue #70 (règle R7), le moteur ne l'attribue que dans ce régime, et le commentaire le dit sinon.

5. p-value. Test binomial bilatéral exact :

$$p = \sum_{j\,:\,\mathbb{P}(K=j)\,\le\,\mathbb{P}(K=k_{\text{obs}})} \binom{m}{j} \left(\tfrac{1}{2}\right)^m ,$$

somme des probabilités des issues au moins aussi improbables que celle observée. C'est la p-value retenue lorsque la ligne est un test à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $T = 8$ et $\alpha = 0{,}10$, la ligne n'en est jamais un (rubrique 6). La p-value de Monte-Carlo (clé `CoxStuart`), retenue seulement quand la ligne est un test à $\hat{\pi}_t$ variable (à $T = 8$, pour $0{,}125 < \alpha < 0{,}30$ sans ex æquo, rubrique 7), ne simule pas K lui-même mais $|K - n_p/2|$, $n_p = T - c$ étant le nombre de paires, avec rejet en queue haute : la loi de K étant symétrique sous H_0, la queue haute de $|K - n_p/2|$ est la région de rejet bilatérale de K. C'est une transformation qui conserve la région de rejet, et non une autre statistique (ADR 0003, annotation du 24 septembre 2026) ; la chaîne `loi` de la ligne la mentionne quand cette p-value est calculée (« `p_mc par |K - n_p/2|, n_p paires, queue haute` »), et dit « `p_mc non calculee (ex aequo)` » sinon ; elle ne qualifie la loi binomiale d'exacte (« Binomiale(m, 1/2) EXACTE, m differences non nulles ») qu'à $\hat{\pi}_t$ constant, et écrit à $\hat{\pi}_t$ variable « Binomiale(m, 1/2)`, m differences non nulles, exacte a pi_t constant seulement (regle R7)` » (issue #182, quatre régimes ; mesuré sur `premium` et `premium_interieur`, sans ex æquo). Cette équivalence suppose $m = n_p$, c'est-à-dire aucune différence nulle : $n_p/2$ est alors le centre de la loi de K. Or les réplications, tirées d'une loi continue, ne comportent jamais de différence nulle : elles simulent $K^* \sim \mathcal{B}(n_p, 1/2)$, alors qu'en présence d'ex æquo ($m < n_p$) le K observé suit $\mathcal{B}(m, 1/2)$ conditionnellement à m. Aucune statistique simulée ne reproduit alors la loi du K observé, et une p-value de Monte-Carlo calculée sur l'une ou l'autre ne serait la p-value d'aucun test. Depuis l'issue #85 (décision d'`actuary` du 27 septembre 2026), la statistique Monte-Carlo n'est donc définie que sans ex æquo : avec ex æquo, sa valeur observée est `NA` (`USP_CATALOGUE_MC$CoxStuart`), `p_mc` et `err_mc` valent `NA`, le motif « `statistique observee non definie : ex aequo` » est restitué dans `bootstrap$motif_mc` (champ `non_definie` du catalogue), et la p-value exacte binomiale, conditionnelle à m, reste la seule calculée, à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable avec ex æquo, aucune des trois p-values n'existe (p exacte non attribuée, règle R7 ; statistique Monte-Carlo non définie ; pas de loi asymptotique) : si $p_{\min} = 2 \cdot 0{,}5^m < \alpha$, avec $1 \le m \le \lfloor T/2 \rfloor - 1$ différences non nulles (au moins une paire de différence nulle) et $\alpha <$ `SEUIL_ECHEC_SENS_REJETER` $= 0{,}30$, la ligne reste de type test, sans p-value retenue ni verdict (`INFO`). Cette condition n'est remplie, à $T = 8$ et 9, qu'à $m = 3$ et $0{,}25 < \alpha < 0{,}30$; à $T = 10$ et 11, à $m = 4$ dès $\alpha > 0{,}125$; au seuil par défaut $\alpha = 0{,}10$, dès $T = 12$ ($m = 5$, $p_{\min} = 0{,}0625$) ; à $\alpha = 0{,}05$, dès $T = 14$ ($m = 6$, $p_{\min} = 0{,}03125$) (valeurs de `cox_stuart_p_min()` ; la rédaction antérieure, « $\alpha > 0{,}25$ à $m = 3$, seul cas atteignable », ne valait qu'à $T = 8$ et 9). Le commentaire commence alors par « `Monte-Carlo indisponible : statistique observee non definie : ex aequo ; aucune p-value disponible sur ces donnees : aucun verdict (ADR 0001).` » et porte les deux motifs, sans la phrase « `ECHEC inatteignable` » de la règle R1 (issue #128, point 2′ ; section 6, point (ii)) ; mesuré par `run_engine()` sur des jeux à $\hat{\pi}_t$ variable dont une paire a une différence nulle : à $T = 8$ et $\alpha = 0{,}29$, et à $T = 12$ et $\alpha = 0{,}10$, ligne de type test, `INFO`, `p_retenue` manquante, `inoperant` faux. Si $p_{\min} \geq \alpha$, la règle R1 la classe inopérante avant (au seuil par défaut, toujours pour $T \leq 11$) ; le commentaire de la ligne affiche alors les deux nombres (`m = 3 differences non nulles sur n_p = 4 paires ; p_mc non calculee (replications sans ex aequo)`), et, à $m = 0$, que K n'est pas défini. Mesuré sur le jeu de contrôle modifié pour que $r_5 = r_1$ ($x_5 = 2x_1$, $y_5 = 2y_1$; méthode prime, $B = 999$, graine 20260831) : $m = 3$, $n_p = 4$, $K = 1$, p-value exacte 1, `p_mc` `NA` avec ce motif. Avant l'issue #85, la statistique simulée restait centrée sur $n_p/2$ en présence d'ex æquo et la p-value de Monte-Carlo était calculée. Sur le jeu de contrôle ($T = 8$, $n_p = 4$), $K = 2$, au centre : la p-value exacte et la p-value de Monte-Carlo valent 1, et l'erreur de Monte-Carlo affichée est nulle, ce qui signifie une erreur inférieure à la granularité et non une absence d'erreur (section 6.2).

6. Usage et limites. Avantage décisif : la loi est exacte, sans hypothèse de normalité ni approximation asymptotique. **Limite rédhibitoire à petit T** : le test n'utilise que le signe de $m \approx T/2$ différences. Pour $T = 10$, $m = 5$ et la p-value bilatérale minimale atteignable vaut $2 \times (1/2)^5 = 0{,}0625 > 0{,}05$: *le test ne peut structurellement jamais rejeter au seuil de 5 %*, quelle que soit la force de la tendance. Il faut $m \geq 6$ (donc $T \geq 12$) pour qu'un rejet à 5 % devienne possible. À T faible, ce test est purement indicatif et Mann–Kendall doit lui être préféré. **À** $T = 8$, $n_p = 4$, donc $m \leq 4$ et $p_{\min} = \min(1, 2 \cdot 0{,}5^m) \geq 0{,}125 > \alpha = 0{,}10$: au seuil par défaut, le test est *inopérant* pour toute donnée — propriété exacte de la loi binomiale, non constat de simulation. Le moteur le restitue en diagnostic, sans verdict ni p-value retenue (règle R1, issue #44 ; `cox_stuart_p_min()`), la p-value minimale figurant dans le champ `p_min` et en tête du commentaire (`TEST INOPERANT au seuil alpha = 0.1 : p-value minimale atteignable = 0.1250 (m = 4 differences non nulles)`), le champ `inoperant` valant `TRUE` (issue #129) et les p-values calculées restant affichées ; à $\hat{\pi}_t$ variable, où la p-value exacte n'est pas attribuée et où la p-value de Monte-Carlo serait retenue, la règle lit depuis l'issue #125 le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (section 6, point (i)), et le commentaire commence par `TEST INOPERANT au seuil alpha = 0.1 : plus petite p-value Monte-Carlo atteignable sur ces replications >= alpha (m = 4 differences non nulles)` (mesuré sur `premium_interieur`, $p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}149$). Le plancher y estime, sur les réplications tirées, la probabilité sous le modèle ajusté que les n_p différences soient toutes de même signe ; elle ne vaut $0{,}125$ que sous la loi échangeable, et rien n'exclut qu'elle passe sous α pour d'autres données à $\hat{\pi}_t$ variable (fréquence non mesurée), la ligne devenant alors un test. Jusqu'à l'issue #125, le commentaire disait `p-value minimale atteignable sous la loi de reference echangeable = 0.1250`, valeur qui ne borne pas la p-value de Monte-Carlo. Jusqu'à l'issue #44, la ligne sortait `OK` sur le jeu de contrôle. Elle ne redevient un test qu'à un seuil $\alpha > p_{\min}$, soit $\alpha > 0{,}125$ sans ex æquo.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. $0{,}125$ ($m = 4$ différences non nulles, `cox_stuart_p_min()`) ; p-values atteignables $0{,}125$; $0{,}625$; 1. Exacte sur la loi binomiale à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, où la p-value exacte n'est pas attribuée, $p_{\min}$ de la loi de référence échangeable, qui ne borne pas la p-value de Monte-Carlo (section 6) ; la règle R1 y lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (issue #125), $0{,}149$ sur `premium_interieur` et $0{,}143$ sur le jeu à $\hat{\delta} = 0{,}683$ de `tests/unitaires/test_regimes_p_exactes.R` (`run_engine()`, $B = 999$), plancher de la p-value retenue s'il est sous α. Avec ex æquo, $m < 4$ et $p_{\min} \geq 0{,}25$. Au seuil par défaut $\alpha = 0{,}10$, et plus généralement pour $\alpha \leq 0{,}125$, aucune p-value n'est retenue à $T = 8$, la ligne étant un diagnostic (règle R1). Sans ex æquo et pour $0{,}125 < \alpha < 0{,}30$, la ligne est un test à $\hat{\pi}_t$ constant, qui retient la p-value exacte ; à $\hat{\pi}_t$ variable, elle n'en est un que si $p_{\min}^{\mathrm{MC}} < \alpha$, et retient alors la p-value de Monte-Carlo (mesuré par `run_engine()` à $\alpha = 0{,}13$: sur le jeu de contrôle, $\hat{\delta} = 1$, test, p-value exacte retenue ; sur le jeu à $\hat{\delta} = 0{,}683$, $p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}143 \geq \alpha$, test inopérant, alors que la lecture de $p_{\min} = 0{,}125$ en faisait un test retenant la p-value de Monte-Carlo avant l'issue #125) ; avec ex æquo, le cas $m = 3$ et $0{,}25 < \alpha < 0{,}30$ est traité à la rubrique 5.

Table. Tableau 6.6 : inopérant pour $T \leq 9$; `ECHEC` atteignable dès $T = 12$.

Pertinence à $T = 8$**.** Test inopérant pour toute donnée à $T = 8$ et $\hat{\pi}_t$ constant ($p_{\min} \geq \alpha = 0{,}10$) : ligne restituée en diagnostic, sans verdict (règle R1) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la bascule lit $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, mesuré au-dessus de α sur les deux jeux à $\hat{\delta}$ intérieur cités ($0{,}149$ et $0{,}143$), sans résultat qui l'assure pour toute donnée ; sans ex æquo, elle ne devient un test qu'à partir de $T = 10$. Au seuil $\alpha = 0{,}10$, la puissance est nulle pour $T \leq 9$ à $\hat{\pi}_t$ constant, aucune donnée ne pouvant donner $p < \alpha$, et à $\hat{\pi}_t$ variable tant que $p_{\min}^{\mathrm{MC}} \geq \alpha$; au-delà, puissance non étudiée. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : $p_{\mathrm{mc}} < 0{,}10$ dans 0 des $2\,000$ réplications de chaque jeu, pour une taille lissée de $0{,}0006$: compatible, sans effet sur un verdict, la ligne étant un diagnostic à $T = 8$. Niveau de la p-value de Monte-Carlo de la ligne sous la variante V3h, p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 quand la p-value exacte n'est pas attribuée (issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, $0{,}0000$ $[0{,}0000\ ;\ 0{,}0018]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0000$ $[0{,}0000\ ;\ 0{,}0018]$ à $0{,}05$, compatible aux deux seuils. Ces taux se lisent avec la taille lissée de la p-value de Monte-Carlo (référence du tableau T1, loi discrète), $0{,}0006$ à $0{,}10$ et $0{,}0000$ à $0{,}05$; le niveau de la p-value retenue (mélange de la p-value exacte et de la p-value de Monte-Carlo) sous V3h n'est pas cité, le tableau T1 ne le donnant pas.

Statut des valeurs. $p_{\min}$ et p-values atteignables : exactes (loi binomiale, énumération) à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, $p_{\min}$ exacte sur la loi de référence échangeable, qui ne borne pas la p-value de Monte-Carlo ; plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$: exact pour les réplications tirées, fonction de B et de la graine (issue #125) ; puissance nulle pour $T \leq 9$ au seuil $\alpha = 0{,}10$ à $\hat{\pi}_t$ constant : conséquence exacte de $p_{\min} \geq 0{,}125 > \alpha$ et de la règle R1 ; à $\hat{\pi}_t$ variable, conséquence de $p_{\min}^{\mathrm{MC}} \geq \alpha$ sur les jeux mesurés, non établie pour toute donnée. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

Hypothèse H2 — structure de variance quadratique

> **Annexe XVII, B(2)(g)(ii) et C(2)(e)(ii), du règlement délégué (UE) 2015/35**
> *« pour un segment et une année d'accident particuliers, la variance des pertes agrégées est en relation quadratique avec les primes acquises au cours de cette année d'accident » (méthode du risque de primes) ; « pour un segment et un exercice particuliers, la variance du montant visé au paragraphe (1), point (a), est en relation quadratique avec la meilleure estimation de la provision pour sinistres à payer dans ce segment et au cours de cet exercice » (méthode du risque de réserve n° 1, version consolidée).*

Énoncé réglementaire (annexe XVII, B(2)(g)(ii), *Journal officiel*, L 12 du 17 janvier 2015, p. 273 ; C(2)(e)(ii), p. 274). La subdivision C(2)(e)(ii) est citée dans la version consolidée, où elle porte le marqueur ► C4 (rectificatif, *Journal officiel*, L 2 du 6 janvier 2022, p. 8) ; la version d'origine écrivait « le montant visé au paragraphe 1, point a), est en relation quadratique avec la provision pour sinistres à payer dans ce segment et au cours de cet exercice », sans les mots « la variance du » ni « la meilleure estimation de la », qu'insère le rectificatif C4. *Traduction dans le modèle réglementaire* (lecture de l'outil : modèle des paragraphes 5 et 6 des sections B et C, section 2) : la variance des pertes agrégées (ou du montant de C(1)(a)) est $\mathrm{Var}(Y_t) = \sigma^2\big[(1-\delta)\bar{x}\,x_t + \delta x_t^2\big]$, mélange convexe d'une composante linéaire en volume (risque mutualisable) et d'une composante quadratique (risque systématique). Le paramètre $\delta \in [0,1]$ est estimé conjointement à γ.

Les tests de cette section portent sur les résidus *déjà standardisés* z_t : si la pondération $\hat{\pi}_t$ capture correctement l'hétéroscédasticité, il ne doit subsister *aucune* relation entre z_t^2 et x_t. Un rejet signale donc une structure de variance mal spécifiée, et non une hétéroscédasticité en soi (qui est attendue sur les données brutes).

8.1 Test de Breusch–Pagan, version studentisée de Koenker

Référence. T. S. Breusch, A. R. Pagan, *A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation*, *Econometrica*, 47(5), 1979, p. 1287–1294 ; version robuste TR^2 due à R. Koenker, *A note on studentizing a test for heteroscedasticity*, *Journal of Econometrics*, 17(1), 1981, p. 107–112.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Régression auxiliaire $z_t^2 = c_0 + c_1 x_t + \eta_t$ (section 5.5), de coefficient de détermination R^2_{aux}, calculée depuis l'issue #237 par `.usp_mco_qr()`, aux mêmes valeurs que `lm()` (de même pour Breusch–Pagan original, White et Brown–Forsythe). Hypothèses non testées : indépendance des observations et validité de l'approximation asymptotique. À volumes constants au sens de `usp_volumes_constants()`, la ligne est non applicable (section 23). Garde-fou (issue #59) : si `lm()` écarte x_t de la régression auxiliaire pour colinéarité hors de la bande de tolérance, la statistique vaut `NA`, au lieu d'une statistique nulle et d'une p-value égale à 1.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : c_1 = 0$: la variance des résidus standardisés ne dépend pas du volume, donc la pondération réglementaire π_t est correctement spécifiée.

3. Statistique de test.

$$\mathrm{LM} \;=\; T \cdot R^2_{\text{aux}}.$$

4. Loi sous H_0. LM $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $\chi^2(q)$, q étant le nombre de régresseurs auxiliaires hors constante, ici $q = 1$.

5. p-value. $p = 1 - F_{\chi^2_q}(\mathrm{LM})$.

6. Usage et limites. On souhaite *ne pas* rejeter. Limites sérieuses à T faible : la convergence vers la loi du khi-deux est lente et la taille effective du test s'écarte notablement du niveau nominal pour $T < 30$. De plus, la forme testée est *linéaire* en x_t : une hétéroscédasticité résiduelle de forme différente peut échapper au test, d'où la variante de White. Enfin, la version originale de Breusch–Pagan exige la normalité des erreurs ; la forme TR^2 retenue ici (Koenker) s'en affranchit et est donc préférable dans ce contexte. À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value retenue est, depuis l'issue #240, la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (fiche 4.1, nature suffixée) : la p-value marginale, seule calculée auparavant, y avait pour ce test un niveau inférieur au nominal, et la p-value conditionnelle ramène le taux de rejet intérieur sous le modèle ajusté, pour les huit statistiques concernées, à 0,091–0,119 sur J2 et à 0,080–0,123 sur J3 au seuil de 0,10 (compatible avec le niveau nominal pour les huit sur J2 ; sur J3, écart mineur pour trois d'entre elles : Breusch–Pagan studentisé, 0,120, et Goldfeld–Quandt, 0,123, du côté libéral, Grubbs sur ratios bruts, 0,080, du côté conservateur ; constat de simulation à $T = 8$, sans portée générale, section 21). Sous les alternatives d'hétéroscédasticité mesurées, c'est un retour au niveau, non un gain de puissance établi (rubrique 7).

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `BP`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B + 1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes, sauf à volumes constants, où elle est non applicable (section 23). Puissance de la p-value de Monte-Carlo marginale (V1, celle du moteur au bord depuis l'issue #240) à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229, $R = 1\,000$ jeux par scénario, section 21), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : hétéroscédasticité hors famille réglementaire, $k = 0$, 0,185 et 0 (67 jeux intérieurs) ; $k = 3$, 0,280 et 0 (76 jeux intérieurs). Puissance, dans la même rangée du fichier de puissance, de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$, 0,187 et 0,030 ; $k = 3$, 0,289 et 0,118. Constat de simulation, à rapprocher du niveau sur J2 ci-dessous. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,0955 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0475 à 0,05 ; J2, 0,085 et 0,037 ; compatible sur J1 ; écart mineur, du côté conservateur, aux deux seuils sur J2. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,1095 $[0{,}0961 ; 0{,}1240]$ à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0490 $[0{,}0400 ; 0{,}0594]$ à 0,05, compatible aux deux seuils. Dans le régime $\hat{\delta}^*$ intérieur (75 réplications sur J1, 464 sur J2), aucun rejet à 0,10, médianes de la p-value de Monte-Carlo 0,91 et 0,76 (valeurs brutes) : constat d'un niveau inférieur au niveau nominal dans ce régime, sans référence exacte conditionnelle, qui persiste sous les alternatives d'hétéroscédasticité mesurées ci-dessus (taux de rejet intérieurs de la p-value marginale V1 inférieurs à α) ; la p-value conditionnelle au régime, celle du moteur à $\hat{\delta}$ intérieur depuis l'issue #240 (V3h, ADR 0014), y donne des taux intérieurs de 0,030 et 0,118 ($k = 0$ et $k = 3$), compatibles avec le niveau nominal aux effectifs mesurés (intervalles de Clopper–Pearson à 95 % contenant α) : retour au niveau, non gain de puissance établi (section 21). Mesure diagnostique (issue #175, section 21) : sur les mêmes 464 réplications de J2, la p-value de Monte-Carlo calculée sur les seules réplications du bootstrap dont le $\hat{\delta}^{**}$ est, lui aussi, intérieur rejette à 0,10 dans 0,101 $[0{,}075 ; 0{,}132]$ des cas (0,052 à 0,05), contre 0 pour la p-value marginale V1 et 0 à δ fixé à $\hat{\delta}^*$; constat de simulation sous le modèle ajusté, variante non implémentée dans le moteur, qu'aucune référence ne fonde à $T = 8$. Sur J1, taux à 0,10 de 0,128 au bord 1 ($\bar{\pi}_t^*$ constant) et 0,069 au bord 0, qui se compensent.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans le fichier de résultats. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats ; mesure diagnostique de l'issue #175 : constat de simulation sous le modèle ajusté, taux conditionnels au régime sans référence exacte, variante non implémentée dans le moteur.

8.2 Test de Breusch–Pagan, version originale de 1979

Référence. T. S. Breusch, A. R. Pagan, *A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation*, *Econometrica*, 47(5), 1979, p. 1287–1294.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Mêmes données et mêmes notations que la fiche précédente. **Hypothèse de validité supplémentaire, et déterminante : la normalité des erreurs.** C'est elle qui justifie $\mathrm{Var}(u_t^2) = 2\sigma^4$, d'où le facteur $\frac{1}{2}$ de la statistique. Cette hypothèse n'est pas testée ici : elle relève de H3, examinée séparément en partie III. Volumes constants et garde-fou de colinéarité : comme à la fiche précédente.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : c_1 = 0$, la variance des résidus standardisés ne dépend pas du volume.

3. Statistique de test. En posant $g_t = z_t^2/\hat{\sigma}^2$ avec $\hat{\sigma}^2 = T^{-1}\sum_t z_t^2$, on régresse g sur x et l'on retient la moitié de la somme des carrés expliqués :

$$\mathrm{LM} = \tfrac{1}{2}\sum_{t=1}^{T}\left(\hat{g}_t - \bar{g}\right)^2.$$

4. Loi sous H_0. $\mathrm{LM} \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(q)$ sous H_0 *et* normalité des erreurs, avec $q = 1$ régresseur auxiliaire.

5. p-value. $p = 1 - F_{\chi^2_1}(\mathrm{LM})$, p-value non simulée. Une p-value de Monte-Carlo est calculée en parallèle et reste celle retenue pour le verdict à $T = 8$.

6. Usage et limites. Cette version est celle qui est publiée et citée dans la littérature ; elle figure dans l'outil à ce titre, et pour permettre la confrontation avec la version studentisée. **Elle n'est pas robuste à la non-normalité** : si les erreurs ont des queues plus lourdes que la normale, alors $\mathrm{Var}(u_t^2) > 2\sigma^4$, le facteur $\frac{1}{2}$ sous-estime la variance de la statistique et le test sur-rejette massivement. L'ampleur du phénomène a été mesurée par simulation.

Loi des erreurs sous H_0	BP 1979	Koenker 1981
Normale, $T = 8$	0,021	0,043
Normale, $T = 30$	0,039	0,047
Normale, $T = 200$	0,051	0,051
Student à 3 ddl (queues lourdes), $T = 200$	**0,380**	0,041
Exponentielle (asymétrique), $T = 200$	**0,270**	0,038

Fréquence de rejet au seuil nominal de 5 % sous H_0 vraie, 4 000 réplications. Sous erreurs normales, les deux versions convergent vers le niveau nominal, la version originale étant seulement conservatrice en petit échantillon. Sous erreurs à queues lourdes, la version originale rejette près de huit fois trop souvent, alors que la version studentisée reste calibrée.

Règle de lecture. Les deux versions doivent être lues *ensemble*. Une divergence marquée entre elles ne signale pas une hétéroscédasticité, mais un écart à la normalité : elle renvoie à H3 et non à H2. Pour conclure sur la structure de variance, c'est la version studentisée qui fait foi, la normalité n'étant jamais acquise à $T = 8$.

À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value retenue est, depuis l'issue #240, la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (fiche 4.1, nature suffixée) : la p-value marginale, seule calculée auparavant, y avait pour ce test un niveau inférieur au nominal, et la p-value conditionnelle ramène le taux de rejet intérieur sous le modèle ajusté, pour les huit statistiques concernées, à 0,091–0,119 sur J2 et à 0,080–0,123 sur J3 au seuil de 0,10 (compatible avec le niveau nominal pour les huit sur J2 ; sur J3, écart mineur pour trois d'entre elles : Breusch–Pagan studentisé, 0,120, et Goldfeld–Quandt, 0,123, du côté libéral, Grubbs sur ratios bruts, 0,080, du côté conservateur ; constat de simulation à $T = 8$, sans portée générale, section 21). Sous les alternatives d'hétéroscédasticité mesurées, c'est un retour au niveau, non un gain de puissance établi (rubrique 7).

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `BP79`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes, sauf à volumes constants, où elle est non applicable (section 23). Puissance de la p-value de Monte-Carlo marginale (V1, celle du moteur au bord depuis l'issue #240) à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229, $R = 1\,000$ jeux par scénario, section 21), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : hétéroscédasticité hors famille réglementaire, $k = 0$, 0,261 et 0 (67 jeux intérieurs) ; $k = 3$, 0,300 et 0,013 (76 jeux intérieurs). Puissance, dans la même rangée du fichier de puissance, de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$, 0,263 et 0,030 ; $k = 3$, 0,308 et 0,118. Constat de simulation, à rapprocher du niveau sur J2 ci-dessous. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,092 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,047 à 0,05 ; J2, 0,0755 et 0,0365 ; compatible sur J1 ; écart mineur, du côté conservateur, aux deux seuils sur J2. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,0965 [0,0839 ; 0,1103] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0485 [0,0395 ; 0,0588] à 0,05, compatible aux deux seuils. Dans le régime $\hat{\delta}^*$ intérieur (75 réplications sur J1, 464 sur J2), aucun rejet à 0,10, médianes de la p-value de Monte-Carlo 0,93 et 0,77 (valeurs brutes) : constat d'un niveau inférieur au niveau nominal dans ce régime, sans référence exacte conditionnelle, qui persiste sous les alternatives d'hétéroscédasticité mesurées ci-dessus (taux de rejet intérieurs de la p-value marginale V1 inférieurs à α) ; la p-value conditionnelle au régime, celle du moteur à $\hat{\delta}$ intérieur depuis l'issue #240 (V3h, ADR 0014), y donne des taux intérieurs de 0,030 et 0,118 ($k = 0$ et $k = 3$), compatibles avec le niveau nominal aux effectifs mesurés (intervalles de Clopper–Pearson à 95 % contenant α) : retour au niveau, non gain de puissance établi (section 21). Mesure diagnostique (issue #175, section 21) : sur les mêmes 464 réplications de J2, la p-value de Monte-Carlo calculée sur les seules réplications du bootstrap dont le $\hat{\delta}^{**}$ est, lui aussi, intérieur rejette à 0,10 dans 0,088 [0,064 ; 0,118] des cas (0,043 à 0,05), contre 0 pour la p-value marginale V1 et 0 à δ fixé à $\hat{\delta}^*$; constat de simulation sous le modèle ajusté, variante non implémentée dans le moteur, qu'aucune référence ne fonde à $T = 8$. Sur J1, taux à 0,10 de 0,122 au bord 1 et 0,068 au bord 0.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans le fichier de résultats. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats ; mesure diagnostique de l'issue #175 : constat de simulation sous le modèle ajusté, taux conditionnels au régime sans référence exacte, variante non implémentée dans le moteur.

8.3 Test de White

Référence. H. White, *A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity*, *Econometrica*, 48(4), 1980, p. 817–838.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Régression auxiliaire enrichie $z_t^2 = c_0 + c_1 x_t + c_2 x_t^2 + \eta_t$ (section 5.5). Mêmes hypothèses de validité que Breusch–Pagan. Nécessite $T > 3$. `test_white()` engendre l'espace $\{1, x, x^2\}$ par la base réduite $\{1, s_t, s_t^2\}$, $s_t = (x_t - \bar{x})/(\max_t x_t - \min_t x_t)$, changement de base affine qui laisse R^2_{aux} et LM inchangés en arithmétique exacte, et divise z_t^2 par sa plus grande valeur (`.usp_normaliser_echelle()`, R^2 invariant) (issue #110). Mesuré sur les z_t^2 du jeu de contrôle et les volumes $100\,(1 + e\,\mathrm{scale}(1{:}8))$: la forme standard écarte x_t^2 dès l'étendue relative $8{,}6 \cdot 10^{-4}$ (conservé à $1{,}1 \cdot 10^{-3}$), la base réduite garde la même statistique jusqu'à $1{,}4 \cdot 10^{-6}$; sur le jeu de contrôle, les deux formes donnent $\mathrm{LM} = 5{,}091$. Comme pour RESET (fiche 7.6), la ligne est non applicable, avec son motif, dans cet ordre : volumes constants (section 23) ; moins de trois volumes distincts (régression auxiliaire de rang $k < 3$, qui ne peut porter les deux degrés de liberté de $\chi^2(2)$) ; tout terme écarté par `lm()` pour colinéarité (et non plus le seul coefficient de x_t, comme le garde-fou de Breusch–Pagan) ; statistique LM non finie (z_t^2 identiquement nul, $R^2 = 0/0$). Jusqu'à l'issue #110, un x_t^2 écarté laissait comparer à $\chi^2(2)$ une statistique à un seul régresseur effectif.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : c_1 = c_2 = 0$.

3. Statistique de test. $\mathrm{LM} = T \cdot R^2_{\text{aux}}$, avec le R^2 de la régression enrichie.

4. Loi sous H_0. $\mathrm{LM} \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(q)$ avec $q = 2$.

5. p-value. $p = 1 - F_{\chi^2_2}(\mathrm{LM})$.

6. Usage et limites. Plus général que Breusch–Pagan (il capte une hétéroscédasticité quadratique) au prix d'un degré de liberté supplémentaire, ce qui le rend peu adapté au régime USP : avec $T = 5$ à 8, estimer trois coefficients auxiliaires laisse trop peu d'information et la puissance devient très faible. Le test est par ailleurs un test de mauvaise spécification *générale* plutôt que d'hétéroscédasticité stricto sensu : un rejet peut aussi traduire une erreur de forme fonctionnelle relevant de H1.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `White`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B + 1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes, sauf à volumes constants (section 23), à moins de trois volumes distincts, à régression auxiliaire de rang déficient ou à statistique non finie, où elle est non applicable avec son motif (rubrique 1). Puissance de la p-value de Monte-Carlo marginale (V1, celle du moteur au bord depuis l'issue #240) à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229, $R = 1\,000$ jeux par scénario, section 21), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : hétéroscédasticité hors famille réglementaire, $k = 0$, 0,108 et 0,045 (67 jeux intérieurs) ; $k = 3$, 0,260 et 0,132 (76 jeux intérieurs). Puissance, dans la même rangée du fichier de puissance, de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$, 0,108 et 0,045 ; $k = 3$, 0,259 et 0,118. Constat de simulation, à rapprocher du niveau sur J2 ci-dessous. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,102 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0465 à 0,05 ; J2, 0,088 et 0,040 ; compatible sur J1 ; sur J2, compatible à 0,10 et écart mineur, du côté conservateur, à 0,05, qui vient du bord 0 (taux à 0,05 de 0,020). Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,0890 $[0{,}0769\ ;\ 0{,}1023]$ à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0420 $[0{,}0336\ ;\ 0{,}0517]$ à 0,05, compatible aux deux seuils. Sur J1, taux à 0,10 de 0,130 au bord 1 ($\hat{\pi}_t^*$ constant) et 0,077 au bord 0 ; à l'intérieur, sur J2, 0,106 (taux conditionnels, sans référence exacte).

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans le fichier de résultats. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

8.4 Test de Goldfeld–Quandt

Référence. S. M. Goldfeld, R. E. Quandt, *Some tests for homoscedasticity*, *Journal of the American Statistical Association*, 60(310), 1965, p. 539–547.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Résidus triés selon x_t croissant, puis scindés en deux sous-groupes de taille $h = \lfloor T/2 \rfloor$ (observation centrale écartée si T impair). Hypothèses non testées : normalité et indépendance des résidus ; la variance, si elle varie, est monotone en x_t. À volumes constants au sens de `usp_volumes_constants()`, la ligne est non applicable (section 23). Sans cette garde, le tri par x_t de volumes égaux garde l'ordre du temps, et le test comparerait les deux moitiés de la période.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, égalité des variances entre le sous-groupe des faibles volumes et celui des forts volumes.

3. Statistique de test.

$$F = \frac{\frac{1}{h} \sum_{t \in \text{groupe haut}} z_t^2}{\frac{1}{h} \sum_{t \in \text{groupe bas}} z_t^2}.$$

4. Loi sous H_0. $F \sim \mathcal{F}(h, h)$ sous H_0 et normalité. *Approximation* : les z_t provenant d'un ajustement global et non de deux régressions séparées, les degrés de liberté sont légèrement surestimés.

5. p-value. Bilatérale : $p = 2 \min\big(F_{\mathcal{F},h,h}(F),\ 1 - F_{\mathcal{F},h,h}(F)\big)$.

6. Usage et limites. Test simple et lisible dont le principal défaut est de *jeter la moitié de l'information* utile : il ne compare que deux blocs et ignore la structure interne à chacun. Avec $T = 10$, on compare deux blocs de 5 observations : un rapport de variances de 2 ou 3 ne sera pas détecté. Sensible à la non-normalité, contrairement à Brown–Forsythe. À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value retenue est, depuis l'issue #240, la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (fiche 4.1, nature suffixée) : la p-value marginale, seule calculée auparavant, y avait pour ce test un niveau inférieur au nominal, et la p-value conditionnelle ramène le taux de rejet intérieur sous le modèle ajusté, pour les huit statistiques concernées, à 0,091–0,119 sur J2 et à 0,080–0,123 sur J3 au seuil de 0,10 (compatible avec le niveau nominal pour les huit sur J2 ; sur

J3, écart mineur pour trois d'entre elles : Breusch–Pagan studentisé, 0,120, et Goldfeld–Quandt, 0,123, du côté libéral, Grubbs sur ratios bruts, 0,080, du côté conservateur ; constat de simulation à $T = 8$, sans portée générale, section 21). Sous les alternatives d'hétéroscédasticité mesurées, c'est un retour au niveau, non un gain de puissance établi (rubrique 7). Sur le cas `premium_interieur` (jeu J2, $\hat{\delta} = 0{,}664$, $B = 999$), la p-value retenue passe ainsi de 0,268 (marginale) à 0,018, et le verdict de `OK` à `ECHEC` (changement approuvé par le mainteneur le 11 octobre 2026) : c'est l'effet attendu du conditionnement, qui ne dit pas à lui seul que l'écart est réel, l'ensemble du dispositif rendant, avec cette p-value, au moins un `ECHEC` dans 42,7 % des jeux simulés sous le modèle ajusté à J2 sur les lignes retenues par la calibration, et dans 50,5 % sur toutes les lignes, TOST compris, contre 39,95 % et 48,35 % avec la p-value marginale (section 21, point (d) ; les chiffres « TOST compris », 50,5 % et 48,35 %, relèvent de la règle de restitution du TOST antérieure à l'issue #298, sans la règle R14, et ligne de la pente sous la règle R4, alors en vigueur, et ne sont pas remesurés ; les chiffres hors TOST, 42,7 % et 39,95 %, n'en dépendent pas) ; l'`ECHEC` est acquis à la précision de la p-value (0,018, erreur de Monte-Carlo 0,0060, à plus de cinq erreurs du seuil $\alpha/2 = 0{,}05$), non à celle de l'approximation à $T = 8$.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `GQ`, bilatérale) : son plancher, $2/(B + 1)$, soit 0,002 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes, sauf à volumes constants, où elle est non applicable (section 23). Puissance de la p-value de Monte-Carlo marginale (V1, celle du moteur au bord depuis l'issue #240) à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229, $R = 1\,000$ jeux par scénario, section 21), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : hétéroscédasticité hors famille réglementaire, $k = 0$, 0,165 et 0 (67 jeux intérieurs) ; $k = 3$, 0,165 et 0 (76 jeux intérieurs). Puissance, dans la même rangée du fichier de puissance, de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$, 0,170 et 0,075 ; $k = 3$, 0,171 et 0,079. Constat de simulation, à rapprocher du niveau sur J2 ci-dessous. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,087 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,035 à 0,05 ; J2, 0,0545 et 0,029 ; écart mineur, du côté conservateur, à 0,05 sur J1 et aux deux seuils sur J2. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,0790 [0,0676 ; 0,0917] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0405 [0,0323 ; 0,0501] à 0,05, écart mineur, du côté conservateur à 0,10, compatible à 0,05. Conservateur dans les trois régimes de J2 (taux à 0,10 de 0,072 au bord 1, 0,069 au bord 0, 0,002 à l'intérieur) et au bord 0 de J1 (0,076), aucun rejet à 0,10 parmi les 75 réplications intérieures de J1 ; moyenne de la p-value de Monte-Carlo 0,53 sur J1 et 0,57 sur J2, contre $1/2$ pour une p-value uniforme (valeurs brutes). Mesure diagnostique (issue #175, section 21) : la p-value de Monte-Carlo calculée sur les seules réplications du bootstrap dont le $\hat{\delta}^{**}$ est dans le régime de $\hat{\delta}^*$ rejette à 0,10 dans 0,103 [0,077 ; 0,135] (intérieur), 0,092 (bord 0) et 0,112 (bord 1) des réplications de J2, et dans 0,094 de celles du bord 0 de J1, contre 0,002, 0,069, 0,072 et 0,076 pour la p-value marginale V1 ; à δ fixé à $\hat{\delta}^*$, 0, 0,061, 0,072 et 0,076. L'écart se localise donc dans le mélange des régimes de $\hat{\delta}^{**}$ que contient la loi de référence du bootstrap (constat, mécanisme non démontré) ; il persiste sous les alternatives d'hétéroscédasticité mesurées ci-dessus (taux de rejet intérieurs de la p-value marginale V1 inférieurs à α) ; la p-value conditionnelle au régime, celle du moteur à $\hat{\delta}$ intérieur depuis l'issue #240 (V3h, ADR 0014), y donne des taux intérieurs de 0,075 et 0,079 ($k = 0$ et $k = 3$), compatibles avec le niveau nominal aux effectifs mesurés (intervalles de Clopper–Pearson à 95 % contenant α) : retour au niveau, non gain de puissance établi (section 21). La variante de l'issue #175, restreinte aux B réplications sans tirages complémentaires, n'est pas implémentée dans le moteur ; aucune référence ne fonde à $T = 8$ ni elle, ni la p-value conditionnelle retenue.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans le fichier de résultats. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats ; mesure diagnostique de l'issue #175 : constat de simulation sous le modèle ajusté, taux conditionnels au régime sans référence exacte, variante non implémentée dans le moteur.

8.5 Test de Brown–Forsythe

Référence. M. B. Brown, A. B. Forsythe, *Robust tests for the equality of variances*, *Journal of the American Statistical Association*, 69(346), 1974, p. 364–367 ; variante robuste de H. Levene, *Robust tests for equality of variances*, in *Contributions to Probability and Statistics*, Stanford University Press, 1960.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Deux groupes $g \in \{1, 2\}$ définis par $x_t \leq \mathrm{med}(x)$ et $x_t > \mathrm{med}(x)$, d'effectifs n_1, n_2, $N = n_1 + n_2$, $k = 2$. On calcule les écarts absolus à la médiane du groupe, $d_{gi} = |z_{gi} - \mathrm{med}_g(z)|$, de moyennes $\bar{d}_g$ et $\bar{d}$. Hypothèse non testée : indépendance des observations. La normalité n'est *pas* requise, c'est l'apport de la méthode. À volumes constants au sens de `usp_volumes_constants()`, la ligne est non applicable (section 23).

2. Hypothèse nulle. H_0 : égalité des dispersions entre les deux groupes.

3. Statistique de test.

$$W = \frac{(N-k)\sum_{g=1}^{k} n_g\,(\bar{d}_g - \bar{d})^2}{(k-1)\sum_{g=1}^{k}\sum_{i=1}^{n_g}(d_{gi} - \bar{d}_g)^2}.$$

4. Loi sous H_0. $W \sim \mathcal{F}(k-1,\, N-k)$ approximativement, soit ici $\mathcal{F}(1, T-2)$.

5. p-value. $p = 1 - F_{\mathcal{F},k-1,N-k}(W)$.

6. Usage et limites. L'usage de la médiane (plutôt que de la moyenne, comme chez Levene) confère une bonne robustesse aux distributions asymétriques ou à queues lourdes, ce qui est précieux en assurance non-vie. Limite : comme Goldfeld–Quandt, il ne compare que deux blocs et la loi de Fisher n'est qu'approximative. À $T \leq 10$, à considérer comme un simple indicateur. À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value retenue est, depuis l'issue #240, la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (fiche 4.1, nature suffixée) : la p-value marginale, seule calculée auparavant, y avait pour ce test un niveau inférieur au nominal, et la p-value conditionnelle ramène le taux de rejet intérieur sous le modèle ajusté, pour les huit statistiques concernées, à 0,091–0,119 sur J2 et à 0,080–0,123 sur J3 au seuil de 0,10 (compatible avec le niveau nominal pour les huit sur J2 ; sur J3, écart mineur pour trois d'entre elles : Breusch–Pagan studentisé, 0,120, et Goldfeld–Quandt, 0,123, du côté libéral, Grubbs sur ratios bruts, 0,080, du côté conservateur ; constat de simulation à $T = 8$, sans portée générale, section 21). Sous les alternatives d'hétéroscédasticité mesurées, c'est un retour au niveau, non un gain de puissance établi (rubrique 7).

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `BF`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes, sauf à volumes constants, où elle est non applicable (section 23). Puissance de la p-value de Monte-Carlo marginale (V1, celle du moteur au bord depuis l'issue #240) à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229, $R = 1\,000$ jeux par scénario, section 21), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : hétéroscédasticité hors famille réglementaire, $k = 0$, $0{,}178$ et $0{,}045$ (67 jeux intérieurs) ; $k = 3$, $0{,}182$ et $0{,}053$ (76 jeux intérieurs). Puissance, dans la même rangée du fichier de puissance, de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : $k = 0$, $0{,}182$ et $0{,}104$; $k = 3$, $0{,}190$ et $0{,}158$. Constat de simulation, à rapprocher du niveau sur J2 ci-dessous. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, $0{,}0965$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0495$ à $0{,}05$; J2, $0{,}086$ et $0{,}0455$; compatible sur J1 ; sur J2, écart mineur, du côté conservateur, à $0{,}10$, compatible à $0{,}05$. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, $0{,}1095$ $[0{,}0961\ ;\ 0{,}1240]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0565$ $[0{,}0468\ ;\ 0{,}0675]$ à $0{,}05$, compatible aux deux seuils. Dans le régime $\hat{\delta}^*$ intérieur, rejets à $0{,}10$ dans aucune des 75 réplications de J1 et dans une proportion de $0{,}017$ des 464 de J2, médianes de la p-value de Monte-Carlo $0{,}70$ et $0{,}67$ (valeurs brutes) : constat d'un niveau inférieur au niveau nominal dans ce régime, sans référence exacte conditionnelle, qui persiste sous les alternatives d'hétéroscédasticité mesurées ci-dessus (taux de rejet intérieurs de la p-value marginale V1 inférieurs à α) ; la p-value conditionnelle au régime, celle du moteur à $\hat{\delta}$ intérieur depuis l'issue #240 (V3h, ADR 0014), y donne des taux intérieurs de $0{,}104$ et $0{,}158$ ($k = 0$ et $k = 3$), compatibles avec le niveau nominal aux effectifs mesurés (intervalles de Clopper–Pearson à 95 % contenant α) : retour au niveau, non gain de puissance établi (section 21). Mesure diagnostique (issue #175, section 21) : sur les mêmes 464 réplications de J2, la p-value de Monte-Carlo calculée sur les seules réplications du bootstrap dont le $\hat{\delta}^{**}$ est, lui aussi, intérieur rejette à $0{,}10$ dans $0{,}119$ $[0{,}091\ ;\ 0{,}151]$ des cas ($0{,}056$ à $0{,}05$), contre $0{,}017$ pour la p-value marginale V1 et $0{,}013$ à δ fixé à $\hat{\delta}^*$; constat de simulation sous le modèle ajusté, variante non implémentée dans le moteur, qu'aucune référence ne fonde à $T = 8$.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans le fichier de résultats. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats ; mesure diagnostique de l'issue #175 : constat de simulation sous le modèle ajusté, taux conditionnels au régime sans référence exacte, variante non implémentée dans le moteur.

8.6 Test de Smirnov à deux échantillons

Référence. N. V. Smirnov, *Sur les écarts de la courbe de distribution empirique*, *Recueil Mathématique (Matematicheskii Sbornik)*, 6(48), 1939, p. 3–26.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Deux sous-échantillons de résidus standardisés : $z^{(1)}$ (années à faible volume, effectif n_1) et $z^{(2)}$ (années à fort volume, effectif n_2), de fonctions de répartition empiriques $\hat{F}_1$, $\hat{F}_2$. Hypothèses non testées : indépendance intra et inter échantillons, continuité des lois. La ligne existe à tout $T \geq 8$ (issue #59) ; elle est non applicable à volumes constants au sens de `usp_volumes_constants()` (section 23) ou si la partition par la médiane des volumes laisse un groupe de moins de trois années (ex æquo sur la médiane), le commentaire donnant alors les effectifs ; jusqu'à l'issue #59, elle était absente de la table dans ces deux cas.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : F_1 = F_2$, égalité complète des lois – hypothèse plus forte que la seule égalité des variances.

3. Statistique de test.

$$D_{n_1,n_2} \;=\; \sup_{u\in\mathbb{R}} \bigl|\hat F_1(u) - \hat F_2(u)\bigr|.$$

4. Loi sous H_0. Sous H_0, pour un vecteur z échangeable, la loi exacte de D_{n_1,n_2} est combinatoire (dénombrement de chemins), calculée exactement par `ks.test` en l'absence d'ex æquo ; les z_t sont aplatis à la tolérance d'ex æquo avant `ks.test()`, à l'observé comme dans le catalogue Monte-Carlo (section 2). Avec ex æquo dans z, `ks.test()` rendrait une p-value exacte *conditionnelle*, dont $2/\binom{n_1+n_2}{n_1}$ n'est pas le minimum : depuis l'issue #112, ni p-value exacte ni $p_{\min}$ ne sont alors attribuées, le motif (`ex aequo dans z : loi conditionnelle non attribuee`) est porté par les effectifs et restitué dans le commentaire, qui ne cite plus de p-value minimale, et la p-value de Monte-Carlo est retenue, comme pour Spearman et Mann–Kendall ; les z_t ne sont échangeables sous le modèle ajusté qu'à $\hat\pi_t$ constant (rubrique 6). Asymptotiquement, avec $\lambda = \sqrt{n_1 n_2/(n_1+n_2)}$:

$$\mathbb{P}\bigl(\lambda D_{n_1,n_2} \le u\bigr) \;\longrightarrow\; K(u) = 1 - 2\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j-1} e^{-2j^2u^2}.$$

5. p-value. Exacte par énumération pour $n_1 n_2$ petit ; sinon

$$p \approx 2\sum_{j\ge 1} (-1)^{j-1} \exp\bigl(-2j^2\lambda^2 D^2_{n_1,n_2}\bigr).$$

6. Usage et limites. Complément utile aux tests de variance : il détecte aussi un décalage de niveau ou un changement de forme entre petits et gros volumes. Deux limites : (i) puissance faible à effectifs réduits – avec $n_1 = n_2 = 5$, la plus petite p-value atteignable est $2/\binom{10}{5} \approx 0{,}008$, le rejet reste donc possible mais exige un écart maximal ; à $T = 8$, $n_1 = n_2 = 4$ et $p_{\min} = 2/\binom{8}{4} = 2/70 \approx 0{,}029$ (`smirnov_p_min()`, champ `p_min`, atteinte seulement pour $D = 1$), sous $\alpha/2 = 0{,}05$: le test n'est pas inopérant au seuil par défaut, il le serait à tout seuil $\alpha \le 0{,}029$ à $\hat\pi_t$ constant (règle R1, issue #44 ; à $\hat\pi_t$ variable, la règle lit le plancher Monte-Carlo, issue #125) ; (ii) les deux échantillons ne sont pas indépendants puisque les z_t partagent les mêmes paramètres estimés $(\hat\beta, \hat\delta, \hat\gamma)$: $z \sim \mathcal{N}(0, P)$ sous le modèle ajusté (section 6.8, issue #25). La loi combinatoire suppose seulement les z_t échangeables, la partition en petits et gros volumes ne dépendant que des x_t ; elle est donc exacte à $\hat\pi_t$ constant, soit ici à $\hat\delta = 1$ (le test exige des volumes non constants). À $\hat\pi_t$ variable, ce ne serait qu'une approximation dont l'écart n'est pas borné : depuis l'issue #70 (règle R7), le moteur n'attribue la p-value exacte qu'à $\hat\pi_t$ constant, et retient sinon la p-value de Monte-Carlo (clé `Smirnov`), le commentaire commençant par « `p exacte non attribuee : loi de reference exacte seulement a pi_t constant (z = P epsilon non echangeable, r_t non identiquement distribues).` » et nommant, depuis l'issue #182, la loi dont 2/70 est le minimum (« `p-value minimale atteignable sous la loi de reference echangeable = 0.0286` », mesuré sur `premium_interieur`) ; le champ `loi` ne dit alors plus la loi exacte (section 6.8). Le *QQ-plot à deux échantillons* associé (section 13) reste le diagnostic le plus lisible.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** $2/\binom{8}{4} = 2/70 = 0{,}0286$ ($n_1 = n_2 = 4$, sans ex æquo dans z, `smirnov_p_min()`), atteinte seulement pour $D = 1$; avec ex æquo, `p_min` vaut `NA` et aucune p-value exacte n'est attribuée (issue #112) ; p-values atteignables 0,0286 ; 0,2286 ; 0,7714 ; 1. Exacte à $\hat\pi_t$ constant, où la p-value exacte de `stats::ks.test()` est retenue ; à $\hat\pi_t$ variable, la p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Smirnov`, rejet en queue haute, plancher $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$) et 0,0286, $p_{\min}$ de la loi de référence échangeable, ne borne pas cette p-value de Monte-Carlo ; la règle R1 y lit le plancher Monte-Carlo $p^{\mathrm{MC}}_{\min}$ (issue #125, section 6), mesuré à 0,007 sur `premium_interieur`, sous

$p_{\min}$.

Table. Tableau 6.6 : $p_{\min} < \alpha/2$ à tout $T \geq 8$; les valeurs pour $T < 8$ sont hors moteur.

Pertinence à $T = 8$. Ligne calculée seulement pour $T \geq 8$; non applicable à volumes constants (section 23) ou si un groupe compte moins de trois années. À $T = 8$ et $\hat{\pi}_t$ constant, le verdict est binaire : `ECHEC` si $D = 1$, `OK` sinon, l'`ALERTE` étant impossible. *Puissance de la p-value exacte, jeu de contrôle* (volet A de l'issue #116, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$; protocole au tableau 6.7) : niveau $0{,}028$, soit la taille exacte $2/70$, le même événement ($D = 1$) donnant le rejet aux seuils $0{,}10$ et $0{,}05$. Contre un AR(1) stationnaire, $0{,}005$; $0{,}065$; $0{,}108$; $0{,}169$; $0{,}245$ pour $\rho = -0{,}5$; $0{,}3$; $0{,}5$; $0{,}7$; $0{,}9$; contre une tendance de 1 ; 2 ; 3 écarts-types, $0{,}058$; $0{,}151$; $0{,}275$; contre une rupture de 1 ; 2 ; 3 écarts-types après l'année 4, $0{,}142$; $0{,}491$; $0{,}833$, et de 2 écarts-types après l'année 6, $0{,}057$; contre un écart-type multiplié par 2 ; 3 les années de volume supérieur à la médiane, $0{,}038$; $0{,}051$. *Lecture.* (i) Sur J1, les volumes croissent globalement avec t (de 104,2 en $t = 1$ à 131,2 en $t = 8$) et la partition $x_t > \mathrm{md}(x)$ est $\{5, 6, 7, 8\}$: la puissance contre la rupture après l'année 4 et contre la tendance est celle d'un décalage de niveau entre les deux groupes de volume, confondu ici avec le temps. Sur J2, dont la partition est $\{3, 4, 5, 6\}$, la p-value retenue ne rejette presque jamais sous la tendance ($0{,}002$) ni sous la rupture ($0{,}004$), et rejette dans $0{,}066$ des cas sous l'AR(1) à $\rho = 0{,}9$ (volet B). (ii) Contre l'hétéroscédasticité liée au volume, objet de la ligne en H2, la puissance est limitée : à $\hat{\pi}_t$ constant, le rejet exige $D = 1$, et quand le facteur multiplicatif de l'écart-type croît sans borne, la probabilité de $D = 1$ tend vers celle que les quatre résidus du groupe à fort volume soient tous du même signe, $2 \times (1/2)^4 = 2/16 = 0{,}125$; mesurée à $0{,}038$ et $0{,}051$ pour les facteurs 2 et 3, elle montre que la ligne teste une différence de position entre groupes de volume, non une différence de variance. (iii) *P-value retenue après réajustement* (volet B, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$) : niveau $0{,}032$ / $0{,}026$; AR(1) à $\rho = 0{,}5$: $0{,}108$ / $0{,}058$; à $\rho = 0{,}9$: $0{,}260$ / $0{,}066$; tendance de 2 écarts-types : $0{,}130$ / $0{,}002$; rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : $0{,}448$ / $0{,}004$; aucune `ALERTE` sur les deux jeux. Mesures hors modèle réglementaire. Niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21), exacte dans les réplications où $\hat{\pi}_t^*$ est constant et de Monte-Carlo dans les autres : J1, $0{,}0315$, J2, $0{,}0275$, aux seuils $0{,}10$ et $0{,}05$ (même événement), pour une référence de $0{,}0286$: compatible sur les deux jeux, de même que la p-value de Monte-Carlo seule contre sa taille lissée. Niveau de la p-value de Monte-Carlo de la ligne sous la variante V3h, p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 quand la p-value exacte n'est pas attribuée (issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, $0{,}0275$ $[0{,}0208 ; 0{,}0356]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0275$ $[0{,}0208 ; 0{,}0356]$ à $0{,}05$, compatible aux deux seuils. Ces taux se lisent avec la taille lissée de la p-value de Monte-Carlo (référence du tableau T1, loi discrète), $0{,}0286$ à $0{,}10$ et $0{,}0286$ à $0{,}05$; le niveau de la p-value retenue (mélange de la p-value exacte et de la p-value de Monte-Carlo) sous V3h n'est pas cité, le tableau T1 ne le donnant pas.

Statut des valeurs. $p_{\min}$ et p-values atteignables : exactes (énumération des 70 partitions) à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, $p_{\min}$ exacte sur la loi de référence échangeable, qui ne borne pas la p-value de Monte-Carlo ; plancher de Monte-Carlo et plancher $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ lu par la règle R1 : exacts pour les réplications tirées, fonction de B (et de la graine pour le second) ; limite $2/16$: calcul exact de la probabilité limite ; puissances et niveaux mesurés : constats de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire (intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers de résultats, incertitude de simulation muette sur l'erreur en T). Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

8.7 Position de $\hat{\delta}$ dans son domaine (diagnostic)

Référence. Annexe XVII, sections B et C, paragraphe 6 (contrainte $0 \leq \delta \leq 1$).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). $\hat{\delta}$ est obtenu par minimisation sous contrainte de bornes de la log-vraisemblance négative. **Il ne s'agit pas d'un test** mais d'un diagnostic d'identifiabilité.

2. Hypothèse nulle. Sans objet en tant que diagnostic. La comparaison formelle de chaque borne à l'optimum est le rapport de vraisemblance $H_0 : \delta = 0$ ou $\delta = 1$ (fiche 12.1), lui aussi restitué comme diagnostic, sans verdict.

3. Statistique de test. La valeur $\hat{\delta}$ elle-même, avec le drapeau $\mathbb{1}\{\hat{\delta} \leq 10^{-6}$ ou $\hat{\delta} \geq 1 - 10^{-6}\}$ (champ `$delta_au_bord`, calculé par `usp_regime()` avec la tolérance `TOL_DELTA_BORD` $= 10^{-6}$, inégalités larges). Cette tolérance n'est pas une valeur réglementaire mais une résolution numérique, commune au drapeau de constance de $\hat{\pi}_t$; sa justification est donnée à la fiche 10.5.

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Sans objet. La ligne est restituée `INFO`, sans verdict ni sens du test (`sens_du_test` à `NA`), que la solution soit au bord ou non ; la position de $\hat{\delta}$ est dite par le commentaire, qui porte l'un de trois libellés : `VOLUMES CONSTANTS` (prioritaire, avec sa variante dans la bande de tolérance, voir ci-dessous), `SOLUTION AU BORD` si `$delta_au_bord` est vrai, et « intérieur du domaine » sinon. Jusqu'à l'issue #24, le script marquait la ligne `ALERTE` au bord et `OK` à l'intérieur.

6. Usage et limites. Une solution *au bord* signifie que les données ne permettent pas d'identifier un mélange interne des deux composantes de variance : la vraisemblance est monotone en δ sur $[0, 1]$ et l'optimum est poussé sur une borne. Ce n'est pas une erreur mais un signal fort à documenter, car (i) l'écart-type asymptotique de $\hat{\delta}$ n'est alors pas défini de manière usuelle, (ii) le paramètre final peut varier fortement selon la borne retenue, et (iii) la théorie asymptotique standard des tests sur δ ne s'applique plus (voir la correction de Chernoff en section 12). Sur des historiques de 5 à 12 points, la solution au bord est le cas de figure le plus fréquent en pratique. *Fréquence sous le modèle ajusté* (issue #72, constat de simulation, 2 000 réplications, section 23) : sur le jeu de contrôle, où le δ du modèle simulé vaut 1, $\hat{\delta}^*$ est au bord dans 96,2 % [95,3 ; 97,0] des jeux simulés, au bord 0 dans 46,5 % [44,3 ; 48,7] et au bord 1 dans 49,8 % [47,5 ; 52,0] ; ce n'est pas un taux de fausse alarme, la position au bord n'étant pas une alerte, mais la mesure de la non-identifiabilité de δ à $T = 8$: le modèle vrai à $\delta = 1$ produit presque aussi souvent $\hat{\delta} = 0$ que $\hat{\delta} = 1$. Sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur ($\delta = 0{,}664$ dans le modèle simulé), $\hat{\delta}^*$ est au bord dans 76,8 % [74,9 ; 78,6] des cas (40,7 % au bord 0, 36,1 % au bord 1). Depuis l'issue #45, cette incertitude est restituée par le rapport de vraisemblance aux deux bornes, dont la loi est simulée par bootstrap restreint (fiche 12.1), et par l'intervalle bootstrap à δ fixé, à côté de l'intervalle complet, qui n'est pas convergent au bord (fiche 12.3). *Pourquoi aucun verdict* (ADR 0001, amendement du 23/09/2026) : la position de $\hat{\delta}$ décrit l'identifiabilité de la structure de variance, non l'adéquation du modèle, et n'a ni hypothèse nulle ni loi de référence ; un marquage `ALERTE` au bord, cas le plus fréquent sur ces historiques, ne distinguerait aucun dossier d'un autre. Ce que les données disent de $\delta = 0$ et de $\delta = 1$ se lit dans le rapport de vraisemblance (fiche 12.1), sans verdict non plus.

Volumes constants (issue #58). Si les x_t sont constants (drapeau `$volumes_constants` de `usp_regime()`, tolérance relative `TOL_DELTA_BORD`, critère unique `usp_volumes_constants()` depuis l'issue #59, section 23), $a_t = 1$ pour tout t : π_t ne dépend plus de δ et la vraisemblance est plate en δ, qui n'est pas identifié. La valeur affichée est celle du démarrage retenu par `usp_ajuster()` : le premier de la grille ($\delta = 0$), les autres démarrages finissant à moins de 10^{-12} de la même valeur de l'objectif, en deçà de l'écart de 10^{-10} exigé pour remplacer le meilleur (constat numérique : $\hat{\delta} = 0$ pour x_t constant égal à 80, 110, 200 ou 5 000 sur les pertes du jeu de contrôle, un démarrage se déplaçant d'au plus $4 \cdot 10^{-13}$ en δ, et l'objectif est identique pour $\delta \in \{0; 0{,}125; \ldots; 1\}$ à γ fixé). Le commentaire de la ligne l'écrit (`VOLUMES CONSTANTS : la vraisemblance ne depend pas de delta, qui n'est pas identifie`), à la place de `SOLUTION AU BORD`, qui serait vrai pour une mauvaise raison ; dans la bande de tolérance (étendue relative des volumes non nulle mais au plus `TOL_DELTA_BORD`), il précise que la vraisemblance ne dépend *presque* pas de δ.

Hypothèse H3 — lognormalité de la variable modélisée

> **Annexe XVII, B(2)(g)(iii) et C(2)(e)(iii), du règlement délégué (UE) 2015/35**
> *« les pertes agrégées suivent une distribution log-normale » (méthode du risque de primes) ; « le montant visé au paragraphe 1, point a), suit une distribution log-normale » (méthode du risque de réserve n^o 1).*

Énoncé réglementaire (annexe XVII, B(2)(g)(iii), *Journal officiel*, L 12 du 17 janvier 2015, p. 273 ; C(2)(e)(iii), p. 275 ; texte identique dans la version consolidée). La variable modélisée y_t est, selon la méthode, les pertes agrégées (méthode du risque de primes) ou le montant de C(1)(a), somme de la meilleure estimation de la provision établie à la fin de l'exercice et des paiements effectués durant l'exercice, l'une et les autres pour les sinistres qui étaient à payer en début d'exercice (méthode du risque de réserve n$^{\text{o}}$ 1) ; le titre de la section vaut pour les deux. Le texte pose que cette variable suit une distribution log-normale. *Traduction dans le modèle réglementaire* (lecture de l'outil, section 2) : cette hypothèse se teste de façon équivalente comme la normalité des résidus standardisés z_t (aux effets d'estimation près, section 2).

Point commun à toute cette section. Les z_t ne sont pas des observations brutes mais des résidus d'un modèle dont trois paramètres $(\hat\beta, \hat\delta, \hat\gamma)$ ont été estimés sur les mêmes données. La loi de référence de tous les tests de normalité en est modifiée (elle devient stochastiquement plus concentrée), ce qui rend ces tests *conservateurs* si l'on utilise les p-values tabulées pour paramètres connus. D'où le recalcul systématique d'une p-value de Monte-Carlo (section 4).

9.1 Test de Shapiro–Wilk

Référence. S. S. Shapiro, M. B. Wilk, *An analysis of variance test for normality (complete samples)*, *Biometrika*, 52(3/4), 1965, p. 591–611 ; normalisation de J. P. Royston, *Approximating the Shapiro-Wilk W-test for non-normality*, *Statistics and Computing*, 2, 1992, p. 117–119.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Échantillon $z_1, \ldots, z_T$ supposé (hypothèse non testée) i.i.d., sans ex æquo. Valable pour $3 \le T \le 5000$. On note $m = (m_1, \ldots, m_T)'$ le vecteur des espérances des statistiques d'ordre d'un échantillon normal centré réduit et V leur matrice de covariance.

2. Hypothèse nulle. H_0 : les z_t sont issus d'une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, μ et σ non spécifiés.

3. Statistique de test.

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^{T} a_i\, z_{(i)}\right)^2}{\sum_{t=1}^{T}(z_t - \bar z)^2}, \qquad a' = \frac{m'V^{-1}}{\sqrt{m'V^{-1}V^{-1}m}}.$$

$W \in]0, 1]$, une valeur proche de 1 étant favorable à la normalité.

4. Loi sous H_0. Aucune forme analytique fermée. Royston (1992) fournit une transformation normalisante : pour $12 \le T \le 5000$, $\ln(1 - W)$ est approximativement $\mathcal{N}(\mu_W, \sigma_W^2)$, où μ_W et σ_W sont des polynômes en $\ln T$; pour $4 \le T \le 11$, la transformation utilisée est $-\ln(\varsigma - \ln(1 - W))$ avec ς dépendant de T.

5. p-value. $p = 1 - \Phi\left(\dfrac{\ln(1-W) - \mu_W}{\sigma_W}\right)$ pour $T \geq 12$, avec la transformation adaptée pour $T \leq 11$.

6. Usage et limites. Test de référence pour les petits échantillons et généralement le plus puissant contre un large éventail d'alternatives. Ses limites en régime USP restent néanmoins sévères : à $T = 8$, sa puissance est faible (rubrique 7), si bien qu'un p élevé n'apporte quasiment aucune information. Il est par ailleurs sensible aux ex æquo (fréquents si les montants sont arrondis) et à l'estimation préalable des paramètres. **Lire prioritairement `p_mc`.**

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de W, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `SW`, rejet en queue basse) : son plancher, $1/(B + 1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. *Niveau et puissance de la p-value de Royston* (constat C4, protocole au tableau 6.7 ; 20 000 échantillons i.i.d. de taille 8 par loi) : niveau 10,2 % [9,8 ; 10,6] au seuil de 10 % et 5,0 % [4,7 ; 5,4] au seuil de 5 % ; taux de rejet au seuil de 10 % (de 5 %) contre une loi de Student à 5 degrés de liberté, 15,7 % (9,6 %), à 3 degrés de liberté, 21,7 % (15,5 %), contre une loi exponentielle, 45,5 % (33,7 %), et contre une loi lognormale de paramètres (0 ; 0,5), 27,7 % (18,6 %). Portée : la mesure vaut exactement pour la p-value de Royston (colonne `p_asymptotique`) quand les log-ratios sont i.i.d. de la loi indiquée et $\hat{\pi}_t$ constant ; elle n'est qu'approchée pour la p-value de Monte-Carlo retenue, et ne s'applique pas à $\hat{\pi}_t$ variable ; la consigne de lire prioritairement `p_mc` (rubrique 6) est inchangée. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,0915 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,044 à 0,05 ; J2, 0,0945 et 0,0445 ; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,0960 [0,0834 ; 0,1098] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0460 [0,0372 ; 0,0561] à 0,05, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Niveau et taux de rejet : constats de simulation hors modèle réglementaire, sous des alternatives choisies (intervalles de Clopper–Pearson dans le fichier de résultats, incertitude de simulation muette sur l'erreur en T). Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

9.2 Test de Shapiro–Francia

Référence. S. S. Shapiro, R. S. Francia, *An approximate analysis of variance test for normality*, *Journal of the American Statistical Association*, 67(337), 1972, p. 215–216 ; p-values selon J. P. Royston, *A toolkit for testing for non-normality in complete and censored samples*, *The Statistician*, 42(1), 1993, p. 37–43.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Mêmes hypothèses que Shapiro–Wilk. Valable pour $5 \leq T \leq 5000$. On utilise les scores normaux approchés de Blom, $\tilde{m}_i = \Phi^{-1}\big((i - 3/8)/(T + 1/4)\big)$.

2. Hypothèse nulle. H_0 : les z_t sont issus d'une loi normale.

3. Statistique de test.

$$W' \;=\; \operatorname{corr}\big(z_{(i)},\, \tilde{m}_i\big)^2 \;=\; \frac{\Big(\sum_i \tilde{m}_i z_{(i)}\Big)^2}{\Big(\sum_i \tilde{m}_i^2\Big)\Big(\sum_t (z_t - \bar{z})^2\Big)},$$

soit exactement le carré du coefficient de corrélation du QQ-plot normal.

4. Loi sous H_0. Pas de forme fermée. Royston (1993) : en posant $u = \ln T$ et $v = \ln u$,

$$\ln(1 - W') \;\approx\; \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \quad \mu = -1{,}2725 + 1{,}0521\,(v - u), \quad \sigma = 1{,}0308 - 0{,}26758\,(v + 2/u).$$

5. p-value. $p = 1 - \Phi\left(\dfrac{\ln(1 - W') - \mu}{\sigma}\right)$.

6. Usage et limites. Simplification de Shapiro–Wilk (remplacement de V^{-1} par l'identité), souvent plus puissante contre les alternatives *à queues lourdes* et légèrement moins contre les alternatives asymétriques. Son intérêt est d'être la traduction numérique exacte du QQ-plot, ce qui facilite la justification en dossier. Mêmes limites de puissance qu'à la fiche précédente.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de W', continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `SF`, rejet en queue basse) : son plancher, $1/(B + 1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. Puissance de la p-value de Monte-Carlo marginale (V1, celle du moteur au bord depuis l'issue #240) à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229, $R = 1\,000$ jeux par scénario, section 21), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : contamination, $\lambda = 3$, 0,256 et 0,091 (143 jeux intérieurs) ; $\lambda = 4$, 0,457 et 0,157 (108 jeux intérieurs) ; asymétrie, $\nu = 4$, 0,236 et 0,142 (218 jeux intérieurs) ; $\nu = 2$, 0,385 et 0,242 (186 jeux intérieurs). Puissance, dans la même rangée du fichier de puissance, de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$, 0,260 et 0,119 ; $\lambda = 4$, 0,463 et 0,213 ; $\nu = 4$, 0,256 et 0,234 ; $\nu = 2$, 0,398 et 0,312. Constat de simulation, à rapprocher du niveau sur J2 ci-dessous. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,089 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,047 à 0,05 ; J2, 0,085 et 0,046 ; compatible sur J1 ; sur J2, écart mineur, du côté conservateur, à 0,10, compatible à 0,05 ; à l'intérieur, rejets à 0,10 dans 2 des 75 réplications de J1 et 0,054 des 464 de J2 (taux conditionnels, sans référence exacte). Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,0925 $[0{,}0802\ ;\ 0{,}1061]$ à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0490 $[0{,}0400\ ;\ 0{,}0594]$ à 0,05, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans le fichier de résultats. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

9.3 Test d'Anderson–Darling

Référence. T. W. Anderson, D. A. Darling, *A test of goodness of fit*, *Journal of the American Statistical Association*, 49(268), 1954, p. 765–769 ; approximations de R. B. D'Agostino, M. A. Stephens (dir.), *Goodness-of-Fit Techniques*, Marcel Dekker, 1986.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Échantillon i.i.d. (hypothèse non testée), $p_{(i)} = \Phi(z_{(i)})$. Statistique de distance à la fonction de répartition empirique (famille EDF).

2. Hypothèse nulle. H_0 : les z_t suivent la loi $\mathcal{N}(0,1)$ de référence.

3. Statistique de test.

$$A^2 \;=\; -T - \frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T}(2i-1)\Big[\ln p_{(i)} + \ln\big(1 - p_{(T+1-i)}\big)\Big],$$

forme discrète de $A^2 = T\int \frac{(\hat{F}(u)-F_0(u))^2}{F_0(u)(1-F_0(u))}\,dF_0(u)$: la pondération $[F_0(1-F_0)]^{-1}$ amplifie les écarts dans les *queues*.

4. Loi sous H_0. Sous H_0 à paramètres connus, A^2 converge vers une loi limite tabulée indépendante de F_0. Lorsque les paramètres sont estimés, on utilise la statistique modifiée $A^{*2} = A^2\big(1+0{,}75/T+2{,}25/T^2\big)$, de loi différente.

5. p-value. Deux p-values sont rapportées. La première est *non simulée* : approximations par morceaux de D'Agostino & Stephens (1986) pour le cas où moyenne et variance sont estimées, par exemple $p \approx \exp(1{,}2937-5{,}709\,A^{*2}+0{,}0186\,A^{*4})$ sur la plage $0{,}60 < A^{*2} < 13$, avec d'autres branches ailleurs. Ce cas suppose l'échantillon standardisé par sa moyenne et son écart-type empiriques, ce que n'est pas z, standardisé par le *modèle* : à $\hat{\pi}_t$ constant, $z_t = \sqrt{T/(T-1)}\,(v_t - \bar{v})/s_v$, valeurs gonflées du facteur $\sqrt{T/(T-1)}$. Depuis l'issue #44 (règle R6), la p-value non simulée est donc calculée sur la statistique *re-standardisée*, A^2 de $(z-\bar{z})/s_z$, restituée dans le champ `estim` ; le champ `stat` garde A^2 calculée sur z, statistique du catalogue sur laquelle porte la p-value de Monte-Carlo. La p-value non simulée n'est pas calculée pour $T < 8$, hors de la plage de l'implémentation de référence `nortest::ad.test` ($n > 7$), et le commentaire le dit, comme, depuis l'issue #182, le champ `loi` : « `p non simulee non calculee (T < 8, hors de la plage de l'implementation de reference)` » au lieu de la description de l'ajustement de Stephens (mesuré à $T = 7$ sur les sept premières années du jeu de contrôle) ; ce champ ne décrit la p-value de Monte-Carlo (« `p_mc sur stat (statistique du catalogue)` ») que si elle existe, et reste inchangé à $T \geq 8$ quand elle existe ; la plage de la table de D'Agostino & Stephens elle-même n'a pas été vérifiée sur l'ouvrage. Ce sont des ajustements empiriques et non un résultat exact ; sur 20 000 échantillons i.i.d. $\mathcal{N}(0,1)$ de taille $T = 8$ re-standardisés (graine 1, constat de simulation), la fréquence de $p \leq 0{,}05$ vaut $5{,}0\,\%$ et celle de $p \leq 0{,}10$ vaut $10{,}5\,\%$. Protocole de reproduction : les 20 000 échantillons sont tirés successivement, huit valeurs chacun, sous `engine_sous_graine(1, ...)` (générateur `ENGINE_RNG_KIND`), re-standardisés par leur moyenne et leur écart-type empiriques (`sd()`, dénominateur $T-1$), et la p-value est celle de `ad_p_stephens()` appliquée à `stat_ad()` de l'échantillon re-standardisé, avec $n = 8$. Mesuré sur le jeu de contrôle : $0{,}527$ (contre $0{,}431$ avant l'issue #44, calculée sur z). La seconde est la p-value de Monte-Carlo, qui reste celle retenue pour le verdict car elle tient compte du modèle effectivement ajusté.

6. Usage et limites. Test le plus pertinent pour un usage actuariel : la pondération en queue le rend sensible précisément là où se joue le capital réglementaire. Limite propre à ce contexte : cette sensibilité est aussi sa fragilité, car sur 8 à 12 points les deux ou trois observations extrêmes déterminent presque entièrement A^2. À croiser impérativement avec les tests de valeurs aberrantes de la section 11.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de A^2, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `AD`, rejet en queue

haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.
Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. Puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne ; des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier de puissance de l'issue #229, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, $0{,}0925$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0445$ à $0{,}05$; J2, $0{,}102$ et $0{,}045$; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, $0{,}1020$ $[0{,}0891\ ;\ 0{,}1161]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0450$ $[0{,}0363\ ;\ 0{,}0550]$ à $0{,}05$, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

9.4 Test de Cramér–von Mises

Référence. H. Cramér, *On the composition of elementary errors*, *Skandinavisk Aktuarietidskrift*, 11, 1928 ; R. von Mises, *Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit*, Springer, 1928 ; forme et approximations selon M. A. Stephens, *EDF statistics for goodness of fit and some comparisons*, *JASA*, 69(347), 1974, p. 730–737.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Identique à Anderson–Darling.

2. Hypothèse nulle. H_0 : les z_t suivent $\mathcal{N}(0,1)$.

3. Statistique de test.

$$W^2 = \frac{1}{12T} + \sum_{i=1}^{T} \left(p_{(i)} - \frac{2i-1}{2T} \right)^2 = T \int \left(\hat{F} - F_0 \right)^2 dF_0.$$

4. Loi sous H_0. Loi limite de Cramér–von Mises sous H_0 à paramètres connus ; statistique modifiée $W^{*2} = W^2(1 + 0{,}5/T)$ lorsque les paramètres sont estimés.

5. p-value. Approximations par morceaux de Stephens pour le cas à paramètres estimés, rapportées comme p-value non simulée, calculées comme pour Anderson–Darling sur la statistique re-standardisée, W^2 de $(z - \bar{z})/s_z$, restituée dans le champ `estim`, et non calculées pour $T < 8$ (règle R6, issue #44 ; champ `loi` selon le régime comme pour Anderson–Darling, issue #182) ; sur les mêmes 20 000 échantillons re-standardisés, la fréquence de $p \leq 0{,}05$ vaut $4{,}8\ \%$ et celle de $p \leq 0{,}10$ vaut $10{,}0\ \%$ (constat de simulation, même protocole que pour Anderson–Darling, fiche 9.3, la p-value étant celle de `cvm_p_stephens()` appliquée à `stat_cvm()`). Mesuré sur le jeu de contrôle : $0{,}480$ (contre $0{,}398$ avant l'issue #44). La p-value de Monte-Carlo reste celle retenue pour le verdict.

6. Usage et limites. Version non pondérée d'Anderson–Darling : elle accorde le même poids à toute la distribution, et est donc *moins* sensible aux queues, ce qui la rend plus stable mais moins pertinente pour un usage prudentiel. Utile en recoupement : un rejet par A^2 non confirmé par W^2 oriente vers un problème localisé en queue plutôt que vers une non-normalité d'ensemble.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de W^2, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `CvM`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. Puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne ; des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier de puissance de l'issue #229, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,0955 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0445 à 0,05 ; J2, 0,097 et 0,0465 ; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,0935 $[0{,}0811\ ;\ 0{,}1071]$ à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0470 $[0{,}0381\ ;\ 0{,}0572]$ à 0,05, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

9.5 Test de Kolmogorov–Smirnov contre $\mathcal{N}(0,1)$

Référence. A. N. Kolmogorov, *Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione*, *Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari*, 4, 1933, p. 83–91 ; H. W. Lilliefors, *On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance unknown*, *JASA*, 62(318), 1967, p. 399–402.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Identique aux deux fiches précédentes.

2. Hypothèse nulle. H_0 : les z_t suivent $\mathcal{N}(0,1)$.

3. Statistique de test.

$$D \;=\; \sup_u \bigl|\hat{F}(u) - \Phi(u)\bigr| \;=\; \max_{1\le i\le T} \max\left(\frac{i}{T} - p_{(i)},\; p_{(i)} - \frac{i-1}{T}\right).$$

4. Loi sous H_0. À paramètres connus, $\sqrt{T}\,D$ converge vers la loi de Kolmogorov :

$$\mathbb{P}\bigl(\sqrt{T}\,D \le u\bigr) \longrightarrow K(u) = 1 - 2\sum_{j=1}^{\infty}(-1)^{j-1}e^{-2j^2u^2}.$$

À paramètres *estimés*, la loi correcte est celle de Lilliefors, stochastiquement plus concentrée et sans forme analytique.

5. p-value. $p \approx 2\sum_{j\ge1}(-1)^{j-1}\exp(-2j^2TD^2)$, formule de Kolmogorov, rapportée à titre de p-value non simulée. La p-value de Monte-Carlo reste celle retenue pour le verdict.

6. Usage et limites. Test historiquement dominant mais *le moins puissant* de cette section : le supremum ne retient qu'un seul point d'écart et sous-pondère les queues. Piège classique, quantifié ici : appliquer la loi de Kolmogorov alors que les paramètres ont été estimés rend le test extrêmement conservateur. Une simulation à $T = 8$ donne **zéro rejet sur 3 000 réplications** au seuil de 5 %, ce qui produirait une fausse impression de validation. Le test de Lilliefors (fiche suivante) est la réponse correcte à cette situation.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de D, continue :

toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `KS`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. Puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne ; des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier de puissance de l'issue #229, sans être repris ici. Niveau de la formule de Kolmogorov, restituée sans être retenue (constat C2, tableau 6.7) : 0 rejet sur 3 000 échantillons au seuil de 5 % sur les résidus réestimés sous le modèle ajusté au jeu de contrôle (intervalle de Clopper–Pearson à 95 % : $[0{,}000\ ;\ 0{,}001]$), de même sur des normales standardisées par la moyenne et l'écart-type empiriques ou du maximum de vraisemblance ; 3,2 % (97/3 000, $[2{,}6\ ;\ 3{,}9]$ %) à paramètres connus : la formule est conservatrice même alors. Ce constat reproduit, par un script versionné, celui de la rubrique 6 ; il ne porte pas sur la p-value retenue, de Monte-Carlo, simulée sous le modèle ajusté. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,084 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0455 à 0,05 ; J2, 0,090 et 0,046 ; écart mineur, du côté conservateur, à 0,10 sur J1 ($[0{,}072\ ;\ 0{,}097]$, 0,079 au bord 1), compatible à 0,05 et sur J2. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,0885 $[0{,}0764\ ;\ 0{,}1018]$ à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0455 $[0{,}0368\ ;\ 0{,}0556]$ à 0,05, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, fonction de B ; niveau de la formule de Kolmogorov : constat de simulation (constat C2). Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

9.6 Test de Lilliefors

Référence. H. W. Lilliefors, *On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance unknown*, *Journal of the American Statistical Association*, 62(318), 1967, p. 399–402 ; p-value : G. E. Dallal, L. Wilkinson, *An analytic approximation to the distribution of Lilliefors' test statistic for normality*, *The American Statistician*, 40(4), 1986, p. 294–296, prolongée au-delà de 0,10 par les polynômes de Stephens (1974).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Échantillon i.i.d. (hypothèse non testée). **Différence essentielle avec la fiche précédente** : la moyenne et l'écart-type ne sont pas ceux du modèle mais sont *estimés sur l'échantillon lui-même*, ce qui correspond à la situation réelle lorsque l'on teste la normalité sans connaître les paramètres.

2. Hypothèse nulle. H_0 : les z_t sont issus d'une loi normale de moyenne et de variance quelconques.

3. Statistique de test.

$$D_{\mathrm{L}} = \sup_u \left| \hat{F}(u) - \Phi\left(\frac{u - \bar{z}}{s_z}\right) \right|,$$

soit la statistique de Kolmogorov–Smirnov calculée après standardisation empirique.

4. Loi sous H_0. Loi de Lilliefors, *stochastiquement plus concentrée* que celle de Kolmogorov puisque l'ajustement des paramètres rapproche mécaniquement $\hat{F}$ de la loi de référence. Elle n'a pas de forme analytique fermée.

5. p-value. Approximation analytique de Dallal & Wilkinson (1986), valable pour $p < 0{,}10$:

$$p \approx \exp\Big(-7{,}01256\, K^2(T + 2{,}78019) + 2{,}99587\, K\sqrt{T + 2{,}78019} - 0{,}122119 + \tfrac{0{,}974598}{\sqrt{T}} + \tfrac{1{,}67997}{T} \Big),$$

prolongée au-delà par les polynômes de Stephens. Il s'agit d'une p-value **non simulée**, disponible dès $T \geq 5$. Une p-value de Monte-Carlo est calculée en parallèle.

6. Usage et limites. C'est la version correcte du test de Kolmogorov–Smirnov lorsque les paramètres sont estimés. La calibration a été vérifiée par simulation à $T = 8$: 10,6 % de rejets au seuil nominal de 10 % et 5,2 % au seuil de 5 %, à comparer aux 0 % du test de Kolmogorov mal appliqué. Sa puissance reste néanmoins celle de la famille Kolmogorov–Smirnov, c'est-à-dire faible devant Shapiro–Wilk et Anderson–Darling.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de D, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Lillie`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B + 1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. Puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne ; des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier de puissance de l'issue #229, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,0865 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,048 à 0,05 ; J2, 0,088 et 0,048 ; écart mineur, du côté conservateur, à 0,10 sur J1 ($[0{,}0745\ ;\ 0{,}0997]$, 0,080 au bord 1), compatible à 0,05 et sur J2. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,0920 $[0{,}0797\ ;\ 0{,}1055]$ à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0505 $[0{,}0413\ ;\ 0{,}0610]$ à 0,05, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

9.7 Shapiro–Wilk sans la normalisation de Royston

Référence. Shapiro & Wilk (1965), *op. cit.* ; loi nulle évaluée par simulation directe. Sur la légitimité de l'invariance : la statistique W est invariante par translation et par changement d'échelle, propriété établie dans l'article original.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Même statistique W que la fiche « Shapiro–Wilk » ; seule la *loi de référence* change.

2. Hypothèse nulle. H_0 : les z_t sont issus d'une loi normale.

3. Statistique de test. W, identique à la fiche précédente.

4. Loi sous H_0. W étant invariante par translation et par changement d'échelle, sa loi sur un échantillon i.i.d. normal ne dépend d'*aucun paramètre* : elle ne dépend que de T. Elle peut donc être évaluée numériquement en simulant des échantillons $\mathcal{N}(0, 1)$ de taille T. Cette loi est celle de $W(z)$ sous le modèle ajusté **à $\hat{\pi}_t$ constant seulement** : z est alors $M\varepsilon$ à un facteur près, avec ε i.i.d. normal, et $W(z) = W(\varepsilon)$. À $\hat{\pi}_t$ variable, $z \sim \mathcal{N}(0, P)$ n'est pas un échantillon i.i.d. translaté (section 6.8, issue #25) : la loi de $W(z)$ dépend alors de $\hat{\pi}_t$, et la loi simulée n'en est qu'une approximation, sans borne d'erreur connue à $T = 8$. L'outil emploie 20 000 tirages, mis en cache par valeur de T et pilotés par une graine dédiée.

5. p-value. $\hat{p} = \big(1 + \#\{W^{(b)} \leq W_{\text{obs}}\}\big)/(B_{\text{null}} + 1)$, rejet en queue basse, attribuée à $\hat{\pi}_t$ constant seulement. Depuis l'issue #70 (règle R9 amendée), la ligne est *non applicable* à $\hat{\pi}_t$ variable : la loi nulle i.i.d. n'y décrit pas $W(z)$, elle n'est ni calculée ni rappelée (W reste dans `stat`), et le commentaire renvoie à la ligne de Shapiro–Wilk sur résidus standardisés, dont la p-value de Monte-Carlo, simulée sous le modèle ajusté, reste disponible : « `... ; voir la ligne Shapiro-Wilk sur residus standardises (p Monte-Carlo)` » (mesuré sur `premium_interieur`), ou, quand cette p-value manque, « `... (p Monte-Carlo indisponible sur ces donnees)` » (mesuré sur le même jeu avec `usp_bootstrap(B = 40)`), le renvoi ne nommant une p-value que si elle existe (issue #182). Sous le modèle ajusté, la ligne est non applicable dans 50,2 % des jeux simulés sur le jeu de contrôle et 63,9 % sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, exactement ceux où $\hat{\delta}^*$ n'est pas au bord 1 (constat de simulation, issue #72, 2 000 réplications, section 23) : même sur le jeu de contrôle, où $\hat{\pi}_t$ est constant, la p-value de cette ligne n'existe qu'une fois sur deux sous le modèle vrai.

6. Usage et limites. Cette variante répond à une objection de principe : la p-value de `shapiro.test()` repose sur la transformation normalisante de Royston (1992), qui est un *ajustement empirique*, non un résultat exact. La version proposée ici évalue directement la loi exacte de W, à l'erreur de Monte-Carlo près, en $\mathcal{O}(B_{\text{null}}^{-1/2})$.

Point important à ne pas confondre. Cette simulation n'est *pas* un bootstrap paramétrique : elle ne dépend pas du modèle USP ajusté, mais seulement de T. Elle relève donc de la catégorie « exacte, évaluée numériquement » et non de la catégorie « Monte-Carlo » du tableau 6.4 — au sens strict de l'ADR 0002, à $\hat{\pi}_t$ constant seulement (rubrique 4) ; le moteur ne l'attribue que dans ce régime, et le commentaire de la ligne, qui la dit indépendante du modèle ajusté, n'est plus servi qu'à $\hat{\pi}_t$ constant (rubrique 5, issue #70). En pratique, les deux versions concordent étroitement : sur 20 000 échantillons i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$ de taille 8 (constat C4, tableau 6.7), la fréquence de rejet vaut 5,08 % pour la loi simulée contre 5,04 % pour la normalisation de Royston au seuil de 5 %, et 10,35 % contre 10,21 % au seuil de 10 %, les quatre intervalles de Clopper–Pearson à 95 % contenant le niveau nominal, ce qui valide a posteriori l'approximation de Royston à cette taille d'échantillon (constat de simulation sur des échantillons i.i.d., qui vaut pour la ligne à $\hat{\pi}_t$ constant ; la calibration par régime figure à la section 6.8).

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de W, continue. La p-value retenue, exacte au sens de l'ADR 0002 à $\hat{\pi}_t$ constant, est lue sur une loi nulle simulée de 20 000 tirages (`sw_p_loi_nulle()`) : son plancher est $1/20\,001 \approx 5{,}0 \cdot 10^{-5}$, fonction du nombre de tirages et non de T.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test à $\hat{\pi}_t$ constant ; non applicable à $\hat{\pi}_t$ variable, où la loi nulle i.i.d. est sans objet (section 6.8). *Niveau et puissance* (constat C4, protocole au tableau 6.7 ; 20 000 échantillons i.i.d. de taille 8 par loi) : niveau 10,3 % [9,9 ; 10,8] au seuil de 10 % et 5,1 % [4,8 ; 5,4] au seuil de 5 %, à titre informatif : la loi nulle étant figée (20 000 tirages sous sa graine dédiée), la probabilité de rejet s'écarte du niveau nominal d'une erreur de quantile d'ordre $\sqrt{\alpha(1-\alpha)/20\,000}$, soit 0,0021 au seuil de 10 % et 0,0015 à 5 %, qu'aucun nombre de réplications de la mesure ne réduit ; taux de rejet au seuil de 10 % (de 5 %) contre une loi de Student à 5 degrés de liberté, 15,8 % (9,7 %), à 3 degrés de liberté, 21,8 % (15,6 %), contre une loi exponentielle, 45,8 % (33,8 %), et contre une loi lognormale de paramètres (0 ; 0,5), 27,9 % (18,7 %). La mesure vaut exactement pour la p-value retenue, à $\hat{\pi}_t$ constant, quand les log-ratios sont i.i.d. de la loi indiquée. *Niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté* (issue #166, section 21), sur les seules réplications où elle existe, à $\hat{\pi}_t^*$ constant (995 sur 2 000 pour J1, 722 pour J2) : J1, 0,0945 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,043 à 0,05 ; J2, 0,0914 et 0,0416 ; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Ce taux est conditionnel au régime du réajustement.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété de l'estimateur $(1 + \#\{W^* \leq W\})/(N + 1)$; la loi nulle simulée porte une erreur de Monte-Carlo en $1/\sqrt{20\,000}$. Niveau et taux de rejet : constats de simulation hors modèle réglementaire, sous des alternatives choisies (intervalles de Clopper–Pearson dans le fichier de résultats, incertitude de simulation muette sur l'erreur en T). Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

9.8 Test de Jarque–Bera

Référence. C. M. Jarque, A. K. Bera, *Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals*, *Economics Letters*, 6(3), 1980, p. 255–259.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Échantillon i.i.d., moments d'ordre 4 finis (hypothèses non testées). Test du multiplicateur de Lagrange contre la famille de Pearson.

2. Hypothèse nulle. H_0 : asymétrie et aplatissement conformes à la loi normale, soit $\mathbb{E}[\sqrt{b_1}] = 0$ et $\mathbb{E}[b_2] = 3$ conjointement.

3. Statistique de test.

$$\mathrm{JB} \;=\; \frac{T}{6}\left(b_1 + \frac{(b_2 - 3)^2}{4}\right), \qquad \sqrt{b_1} = \frac{m_3}{m_2^{3/2}}, \quad b_2 = \frac{m_4}{m_2^2}.$$

4. Loi sous H_0. JB $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ $\chi^2(2)$, comme somme des carrés de deux statistiques asymptotiquement normales et indépendantes : loi *asymptotique*. Aucune loi exacte de JB n'est employée à T fini. La loi de référence retenue est *simulée* : celle de JB sous le modèle ajusté, par le bootstrap paramétrique (fiche 4.1).

5. p-value. p-value retenue : **Monte-Carlo** (clé `JB`, rejet en queue haute ; `nature_p` : `"Monte-Carlo (bootstrap parametrique)"`, libellé du moteur sans accent), avec son erreur de Monte-Carlo. La p-value asymptotique $p = 1 - F_{\chi^2_2}(\mathrm{JB})$ est calculée et restituée dans la colonne `p_asymptotique`, sans être retenue : aucune p-value exacte n'est calculée (la loi de JB à T fini n'est pas tabulée dans le moteur), et la hiérarchie exacte $\succ$ Monte-Carlo $\succ$ p non simulée place la p-value de Monte-Carlo avant elle, d'autant que la convergence vers $\chi^2(2)$ est trop lente pour être présumée à $T = 8$ (rubrique 6). Mesuré sur le jeu de contrôle (méthode prime, $B = 999$, graine 20260831) : JB = 0,506, p-value de Monte-Carlo retenue 0,674 (erreur 0,015), p-value asymptotique 0,776. La p-value de Monte-Carlo est exacte à l'erreur de Monte-Carlo près sous le modèle ajusté pris pour vrai ; sa validité à $T = 8$ est celle du bootstrap paramétrique, asymptotique en T (section 4), et l'étude de simulation de la section 21 en donne la seule mesure disponible. Le commentaire de la ligne n'imprime ni $\sqrt{b_1}$ ni b_2 : il renvoie aux champs `estim` des lignes de D'Agostino et d'Anscombe–Glynn (fiches 9.9 et 9.10), qui les portent même lorsque le test d'Anscombe–Glynn n'est pas défini ($T < 20$), et rappelle que l'aplatissement est borné mécaniquement par une quantité de l'ordre de T (décision M24 du mainteneur, issue #24, §1.5).

6. Usage et limites. **À manier avec une grande prudence en régime USP.** La convergence vers $\chi^2(2)$ est notoirement lente : pour $T < 50$, la taille effective s'écarte fortement du niveau nominal. Surtout, l'aplatissement empirique est *mécaniquement borné*, b_2 ne pouvant dépasser une quantité de l'ordre de T : avec $T = 8$, l'échantillon est structurellement incapable de manifester une queue lourde et le test ne peut pratiquement pas rejeter pour excès d'aplatissement. La p-value `p_mc` est ici indispensable ; en son absence, ce test n'apporte à peu près rien sur un historique réglementaire minimal. À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value retenue est, depuis l'issue #240, la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (fiche 4.1, nature suffixée) : la p-value marginale, seule calculée auparavant, y avait pour ce test un niveau inférieur au nominal, et la p-value conditionnelle ramène le taux de rejet intérieur sous le modèle ajusté, pour les huit statistiques concernées, à 0,091–0,119 sur J2 et à 0,080–0,123 sur J3 au seuil de 0,10 (compatible avec le niveau nominal pour les huit sur J2 ; sur J3, écart mineur pour trois d'entre elles : Breusch–Pagan studentisé, 0,120, et Goldfeld–Quandt, 0,123, du côté libéral, Grubbs sur ratios bruts, 0,080, du côté conservateur ; constat de simulation à $T = 8$, sans portée générale, section 21). Sous les alternatives de contamination et d'asymétrie mesurées, c'est un gain de puissance au régime intérieur (rubrique 7).

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `JB`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. Puissance de la p-value de Monte-Carlo marginale (V1, celle du moteur au bord depuis l'issue #240) à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229, $R = 1\,000$ jeux par scénario, section 21), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : contamination, $\lambda = 3$, 0,303 et 0,084 (143 jeux intérieurs) ; $\lambda = 4$, 0,530 et 0,148 (108 jeux intérieurs) ; asymétrie, $\nu = 4$, 0,215 et 0,050 (218 jeux intérieurs) ; $\nu = 2$, 0,370 et 0,161 (186 jeux intérieurs). Puissance, dans la même rangée du fichier de puissance, de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$, 0,311 et 0,140 ; $\lambda = 4$, 0,537 et 0,213 ; $\nu = 4$, 0,250 et 0,211 ; $\nu = 2$, 0,396 et 0,301. Constat de simulation, à rapprocher du niveau sur J2 ci-dessous. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,090 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0465 à 0,05 ; J2, 0,085 et 0,0405 ; compatible sur J1 ; sur J2, écart mineur, du côté conservateur, à 0,10, compatible à 0,05. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,1020 [0,0891 ; 0,1161] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0490 [0,0400 ; 0,0594] à 0,05, compatible aux deux seuils. Dans le régime $\hat{\delta}^*$ intérieur, rejets à 0,10 dans aucune des 75 réplications de J1 et dans une proportion de 0,028 des 464 de J2, la médiane de la p-value de Monte-Carlo restant voisine de $1/2$ (0,55 et 0,50, valeurs brutes) quand sa queue basse se vide : constat d'un niveau inférieur au niveau nominal dans ce régime, sans référence exacte conditionnelle, qui se traduit par la perte de puissance conditionnelle au régime intérieur mesurée ci-dessus (p-value conditionnelle au régime, celle du moteur à $\hat{\delta}$ intérieur depuis l'issue #240, au régime intérieur : 0,140 ; 0,213 ; 0,211 ; 0,301 pour $\lambda = 3$, $\lambda = 4$, $\nu = 4$, $\nu = 2$). Mesure diagnostique (issue #175, section 21) : sur les mêmes 464 réplications de J2, la p-value de Monte-Carlo calculée sur les seules réplications du bootstrap dont le $\hat{\delta}^{**}$ est, lui aussi, intérieur rejette à 0,10 dans 0,103 [0,077 ; 0,135] des cas (0,043 à 0,05), contre 0,028 pour la p-value marginale V1 et 0,013 à δ fixé à $\hat{\delta}^*$; constat de simulation sous le modèle ajusté, variante non implémentée dans le moteur, qu'aucune référence ne fonde à $T = 8$.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans le fichier de résultats. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats ; mesure diagnostique de l'issue #175 : constat de simulation sous le modèle ajusté, taux conditionnels au régime sans référence exacte, variante non implémentée dans le moteur.

9.9 Test d'asymétrie de D'Agostino

Référence. R. B. D'Agostino, *Transformation to normality of the null distribution of g_1*, *Biometrika*, 57(3), 1970, p. 679–681.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Échantillon i.i.d. ; nécessite $T \geq 8$ pour que la transformation normalisante soit définie, le script marquant le test non applicable en-deçà.

2. Hypothèse nulle. H_0 : coefficient d'asymétrie de la population nul.

3. Statistique de test. En posant $\sqrt{b_1} = m_3/m_2^{3/2}$:

$$Y = \sqrt{b_1}\sqrt{\frac{(T+1)(T+3)}{6(T-2)}}, \qquad \beta_2 = \frac{3(T^2+27T-70)(T+1)(T+3)}{(T-2)(T+5)(T+7)(T+9)},$$

$$W^2 = -1 + \sqrt{2(\beta_2 - 1)}, \qquad \alpha = \sqrt{\frac{2}{W^2-1}}, \qquad \varsigma = \frac{1}{\sqrt{\ln W}},$$

$$Z \;=\; \varsigma \ln\left(\frac{Y}{\alpha} + \sqrt{\left(\frac{Y}{\alpha}\right)^2 + 1}\right) \;=\; \varsigma \operatorname{arcsinh}\left(\frac{Y}{\alpha}\right).$$

4. Loi sous H_0. $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ approximativement sous H_0, la transformation de Johnson S_U ci-dessus corrigeant l'asymétrie de la loi exacte de $\sqrt{b_1}$ à T fini.

5. p-value. $p = 2\big(1 - \Phi(|Z|)\big)$.

6. Usage et limites. Utile pour *localiser* la cause d'un rejet global de normalité : une asymétrie significative oriente vers un mélange de sinistres graves et attritionnels mal séparés, diagnostic actionnable au regard de l'exigence de l'annexe XVII sur le retraitement des événements déjà couverts par les sous-modules catastrophe. Limite : la transformation S_U est définie dès $T = 8$, et la puissance croît avec T sans seuil marqué : contre une loi exponentielle, elle passe de 39 % à $T = 8$ à 81 % à $T = 20$ au seuil de 10 % (rubrique 7). À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value retenue est, depuis l'issue #240, la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (fiche 4.1, nature suffixée) : la p-value marginale, seule calculée auparavant, y avait pour ce test un niveau inférieur au nominal, et la p-value conditionnelle ramène le taux de rejet intérieur sous le modèle ajusté, pour les huit statistiques concernées, à 0,091–0,119 sur J2 et à 0,080–0,123 sur J3 au seuil de 0,10 (compatible avec le niveau nominal pour les huit sur J2 ; sur J3, écart mineur pour trois d'entre elles : Breusch–Pagan studentisé, 0,120, et Goldfeld–Quandt, 0,123, du côté libéral, Grubbs sur ratios bruts, 0,080, du côté conservateur ; constat de simulation à $T = 8$, sans portée générale, section 21). Sous les alternatives de contamination et d'asymétrie mesurées, c'est un gain de puissance au régime intérieur (rubrique 7).

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `DAgo`, bilatérale) : son plancher, $2/(B+1)$, soit 0,002 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. Non applicable en deçà de $T = 8$. *Niveau et puissance de la p-value normale approchée* (constat C4, protocole au tableau 6.7 ; 20 000 échantillons i.i.d. par loi et par taille) : à $T = 8$, niveau 10,6 % [10,2 ; 11,0] au seuil de 10 % et 5,55 % [5,2 ; 5,9] au seuil de 5 %, légèrement libéral (+0,58 et +0,55 point, intervalles excluant α) ; à $T = 20$, 9,7 % et 4,9 %, compatibles avec α. Ce niveau est sans effet sur la p-value retenue, de Monte-Carlo. Taux de rejet au seuil de 10 % (de 5 %) : à $T = 8$, contre une loi exponentielle, 39,5 % (28,6 %), contre une loi lognormale de paramètres (0 ; 0,5), 27,9 % (19,2 %) ; à $T = 20$, 80,8 % (70,3 %) et 61,4 % (49,9 %). Contre les lois de Student à 5 et à 3 degrés de liberté, symétriques, les taux de 18,5 % et 25,7 % à $T = 8$ au seuil de 10 % ne sont pas une puissance contre l'asymétrie, mais une distorsion de niveau sous queues lourdes. Multiplicité : les niveaux de C4 reposent sur huit intervalles à 95 % (quatre mesures de niveau, deux seuils), sans correction ; sous des niveaux exacts, 0,4 intervalle excluant α est attendu en moyenne, et la probabilité qu'au moins un l'exclue vaut environ 34 % sous indépendance $(1 - 0{,}95^8 = 0{,}337)$, un peu moins sous la dépendance positive entre ces intervalles. Portée : exacte pour la p-value normale (colonne `p_asymptotique`) quand les log-ratios sont i.i.d. de la loi indiquée et $\tilde{\pi}_t$ constant ; approchée pour la p-value de Monte-Carlo retenue. Puissance de la p-value de Monte-Carlo marginale (V1, celle du moteur au bord depuis l'issue #240) à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229, $R = 1\,000$ jeux par scénario, section 21), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : contamination, $\lambda = 3$, 0,302 et 0,077 (143 jeux intérieurs) ; $\lambda = 4$, 0,527 et 0,148 (108 jeux intérieurs) ; asymétrie, $\nu = 4$, 0,211 et 0,037 (218 jeux intérieurs) ; $\nu = 2$, 0,354 et 0,113 (186 jeux intérieurs). Puissance, dans la même rangée du fichier de puissance, de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$, 0,322 et 0,217 ; $\lambda = 4$, 0,546 et 0,324 ; $\nu = 4$, 0,239 et 0,165 ; $\nu = 2$, 0,380 et 0,253. Constat de simulation, à rapprocher du niveau sur J2 ci-dessous. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,0895 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0435 à 0,05 ; J2, 0,0815 et 0,040 ; compatible sur J1 ; écart mineur, du côté conservateur, aux deux seuils sur J2. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,0985 [0,0858 ; 0,1124] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0510 [0,0418 ; 0,0616] à 0,05, compatible aux deux seuils. Dans le régime $\hat{\delta}^*$ intérieur, rejets à 0,10 dans aucune des 75 réplications de J1 et dans une proportion de 0,019 des 464 de J2, médianes de la p-value de Monte-Carlo 0,68 et 0,63 (valeurs brutes) : constat d'un niveau inférieur au niveau nominal dans ce régime, sans référence exacte conditionnelle, qui se traduit par la perte de puissance conditionnelle au régime intérieur mesurée ci-dessus (p-value conditionnelle au régime, celle du moteur à $\hat{\delta}$ intérieur depuis l'issue #240, au régime intérieur : 0,217 ; 0,324 ; 0,165 ; 0,253 pour $\lambda = 3$, $\lambda = 4$, $\nu = 4$, $\nu = 2$). Mesure diagnostique (issue #175, section 21) : sur les mêmes 464 réplications de J2, la p-value de Monte-Carlo calculée sur les seules réplications du bootstrap dont le $\hat{\delta}^{**}$ est, lui aussi, intérieur rejette à 0,10 dans 0,095 [0,070 ; 0,125] des cas (0,045 à 0,05), contre 0,019 pour la p-value marginale V1 et 0,017 à δ fixé à $\hat{\delta}^*$; constat de simulation sous le modèle ajusté, variante non implémentée dans le moteur, qu'aucune référence ne fonde à $T = 8$.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Niveaux et taux de rejet : constats de simulation hors modèle réglementaire, sous des alternatives choisies (intervalles de Clopper–Pearson dans le fichier de résultats, incertitude de simulation muette sur l'erreur en T) ; $1 - 0{,}95^8$: calcul exact sous l'hypothèse d'indépendance. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats ; mesure diagnostique de l'issue #175 : constat de simulation sous le modèle ajusté, taux conditionnels au régime sans référence exacte, variante non implémentée dans le moteur. Puissance : constat de simulation sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans le fichier de résultats.

9.10 Test d'aplatissement d'Anscombe–Glynn

Référence. F. J. Anscombe, W. J. Glynn, *Distribution of the kurtosis statistic* b_2 *for normal samples*, *Biometrika*, 70(1), 1983, p. 227–234.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Échantillon i.i.d. ; nécessite $T \geq 20$. Sur un historique réglementaire de 5 à 15 années, ce test est donc presque toujours *non applicable* et le script l'indique explicitement.

2. Hypothèse nulle. H_0 : aplatissement de la population égal à 3 (valeur normale).

3. Statistique de test. Avec $b_2 = m_4/m_2^2$,

$$\mathbb{E}[b_2] = \frac{3(T-1)}{T+1}, \qquad \mathrm{Var}(b_2) = \frac{24T(T-2)(T-3)}{(T+1)^2(T+3)(T+5)}, \qquad x = \frac{b_2 - \mathbb{E}[b_2]}{\sqrt{\mathrm{Var}(b_2)}},$$

$$\sqrt{\beta_1} = \frac{6(T^2-5T+2)}{(T+7)(T+9)}\sqrt{\frac{6(T+3)(T+5)}{T(T-2)(T-3)}}, \qquad A = 6 + \frac{8}{\sqrt{\beta_1}}\left(\frac{2}{\sqrt{\beta_1}} + \sqrt{1+\frac{4}{\beta_1}}\right),$$

$$Z = \frac{\left(1-\frac{2}{9A}\right) - \left(\frac{1-2/A}{1+x\sqrt{2/(A-4)}}\right)^{1/3}}{\sqrt{2/(9A)}}.$$

4. Loi sous H_0. $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ approximativement (transformation de Wilson–Hilferty).

5. p-value. $p = 2\big(1-\Phi(|Z|)\big)$.

6. Usage et limites. C'est le test le plus directement pertinent pour un actuaire (l'épaisseur de queue conditionne le quantile à 99,5 %), mais aussi le moins souvent disponible : il exige $T \geq 20$, davantage que ce qu'exige la crédibilité pleine de l'annexe XVII. Lorsqu'il n'est pas applicable, l'analyse de queue doit reposer sur le QQ-plot, sur Anderson–Darling et sur les tests de valeurs aberrantes.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet à $T = 8$: la ligne est non applicable pour $T < 20$. À $T \geq 20$, la p-value retenue est l'approximation normale de Wilson–Hilferty, ajustée sur les moments exacts de b_2 sous un échantillon i.i.d. normal, sous la nature `approximation a n fini sous i.i.d. normal` (issue #120 ; non une loi limite), sans p-value de Monte-Carlo : loi continue, $p_{\min}$ sans objet.

Table. Sans objet.

Pertinence à $T = 8$. Jamais de type test à $T = 8$ (non applicable) ; test seulement à partir de $T = 20$. Puissance sans objet à $T = 8$.

Statut des valeurs. Seuil $T \geq 20$: borne de définition de la ligne dans `usp_tests()` ; aucune autre valeur chiffrée.

Hypothèse H4 — indépendance et validité du maximum de vraisemblance

> **Annexe XVII, B(2)(g)(iv) et C(2)(e)(iv), du règlement délégué (UE) 2015/35**
> *« l'estimation de la vraisemblance maximum est adéquate » (texte identique pour la méthode du risque de primes et pour la méthode du risque de réserve n^o 1).*

Énoncé réglementaire (annexe XVII, B(2)(g)(iv), *Journal officiel*, L 12 du 17 janvier 2015, p. 273 ; C(2)(e)(iv), p. 275 ; texte identique dans la version consolidée). Le texte ne nomme ni l'indépendance ni aucune autre condition : il pose seulement que l'estimation par maximum de vraisemblance est adéquate. *Lecture de l'outil* : l'estimation visée est celle de (δ, γ) par minimisation du critère de B(6) et C(6), que `usp_objectif()` calcule exactement (pénalité 10^{12} hors de $\delta \in [0, 1]$, que B(6) exclut, et pour une valeur non finie, de δ, de γ ou du critère ; section 1.3) ; ce critère est $-2 \ln L$ du modèle lognormal, profilée en $\ln \beta$, à la constante $T \ln(2\pi) + 2 \sum_t \ln y_t$ près, où π désigne la constante et non les poids π_t. Son adéquation suppose notamment l'indépendance des Y_t conditionnellement aux x_t, sans autocorrélation résiduelle : le critère est une somme de contributions par année, c'est-à-dire la log-vraisemblance d'observations indépendantes ; sous dépendance sérielle, son minimiseur n'est plus un estimateur du maximum de vraisemblance. Le titre de la section, « indépendance et validité du maximum de vraisemblance », est cette lecture, non une citation : les tests d'autocorrélation et les diagnostics de validité de l'estimation qui suivent la mettent en œuvre.

Existence de l'estimateur (issue #188 ; démonstration élémentaire, sans référence externe, de la spécification d'`actuary`). Notons $\mathcal{O}(\delta, \gamma) = \sum_t \pi_t v_t^2 - \sum_t \ln \pi_t$ le critère profilé d'`usp_noyau()`, avec $\pi_t = 1/\ln(1 + e^{2\gamma} a_t)$, $a_t = \delta + (1 - \delta)\, \bar{x}/x_t$ et $v_t = \ln r_t + 1/(2\pi_t) - \ln \hat{\beta}$ (fiche 10.4), où $r_t = y_t/x_t$. *(1) Si les ratios r_t sont tous égaux*, la forme fermée de $\ln \hat{\beta}$ donne, pour tout $\delta \in [0, 1]$, $v_t = 1/(2\pi_t) - T/(2 \sum_s \pi_s)$; quand $\gamma \to -\infty$, $1/\pi_t \sim e^{2\gamma} a_t$, de sorte que $v_t = O(e^{2\gamma})$ et $\pi_t v_t^2 \to 0$, tandis que $-\sum_t \ln \pi_t = 2T\gamma + \sum_t \ln a_t + o(1) \to -\infty$: le montant de B(6) (C(6)) décroît sans limite, avec une pente de $2T$ par unité de γ, et **aucun minimiseur n'existe** ; les « valeurs … qui minimisent » de B(6) et C(6) ne sont pas définies. *(2) Sinon*, $\mathcal{O}$ tend vers $+\infty$ quand $\gamma \to -\infty$ (le terme $\sum_t \pi_t v_t^2$, de l'ordre de $e^{-2\gamma}$ fois une dispersion pondérée non nulle des $\ln r_t$ (minoré, uniformément en δ, par $e^{-2\gamma} \min_t(1/a_t)\, S$ à une constante près, $S > 0$ défini au point (3)), l'emporte sur la décroissance linéaire de $-\sum_t \ln \pi_t$) comme quand $\gamma \to +\infty$ ($-\sum_t \ln \pi_t \sim T \ln(2\gamma)$, le premier terme restant positif), uniformément en δ puisque les a_t restent dans un compact de $]0, \infty[$; le critère, continu, atteint donc son minimum sur $[0, 1] \times \mathbb{R}$ — mais pas nécessairement dans le domaine de recherche $[-12\,;3]$ de γ (`BORNES_GAMMA`). *(3) À* $\delta = 1$, $a_t = 1$ et $\pi_t = 1/s^2$ avec $s^2 = \ln(1 + e^{2\gamma})$; en notant $S = \sum_t (\ln r_t - \overline{\ln r})^2$, $\mathcal{O} = S/s^2 + T \ln s^2$, minimal en $s^2 = S/T$, d'où la forme fermée du minimiseur à $\delta = 1$ fixé, $\hat{\gamma}(1) = \frac{1}{2} \ln\big(\exp(S/T) - 1\big)$, et $\hat{\gamma}(1) \leq -12 \Leftrightarrow \sqrt{S/T} \leq \sqrt{\ln(1 + e^{-24})} = 6{,}144 \cdot 10^{-6}$. En virgule flottante, la proportionnalité exacte se lit au bruit d'arrondi près, très en deçà de ce seuil : une série exactement proportionnelle a toujours $\hat{\gamma}$ sur la borne basse (mesuré sur $y_t = 0{,}7\, x_t$ et les volumes du jeu de contrôle : $S = 2{,}8 \cdot 10^{-32}$, $\hat{\gamma}(1) = -37{,}4$, minimiseur fixé par l'arrondi). Ces résultats fondent le contrôle de validité `usp_valider_ajustement()`, qui refuse le calcul quand au moins un démarrage à l'optimum a γ sur une borne de son domaine sans que la condition de Kuhn et Tucker soit satisfaite par aucun (issues #188 et #227 ; section 3, où sont décrits son fondement réglementaire, la frontière du refus et la continuité de σ_{USP} à cette frontière).

10.1 Test de Durbin–Watson

Référence. J. Durbin, G. S. Watson, *Testing for serial correlation in least squares regression, I*, *Biometrika*, 37(3/4), 1950, p. 409–428 ; *II*, *Biometrika*, 38(1/2), 1951, p. 159–178.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Série de résidus $z_1, \ldots, z_T$ ordonnée chronologiquement. Hypothèses non testées : résidus issus d'un modèle correctement spécifié, homoscédastiques et gaussiens ; régresseurs exogènes et non aléatoires.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : \rho = 0$ dans le schéma $z_t = \rho z_{t-1} + \nu_t$, soit l'absence d'autocorrélation d'ordre 1.

3. Statistique de test.

$$\mathrm{DW} \;=\; \frac{\sum_{t=2}^{T}(z_t - z_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{T} z_t^2} \;\approx\; 2\,(1-\hat\rho_1).$$

$\mathrm{DW} \in [0,4]$: proche de 2 sous H_0, proche de 0 en autocorrélation positive forte, proche de 4 en autocorrélation négative forte.

4. Loi sous H_0. Sous H_0 et sous le modèle ajusté pris pour vrai, les résidus standardisés suivent $\mathcal{N}(0,P)$ et **non** $\mathcal{N}(0,I_T)$, P étant le projecteur de rang $T-1$ défini à la section 6.8 (issue #25). La statistique étant calculée sur les résidus centrés, Mz avec $M = I_T - \mathbf{1}\mathbf{1}'/T$, et invariante par changement d'échelle, $\mathrm{DW} = \varepsilon' PMAMP\varepsilon / \varepsilon' PMP\varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0,I_T)$, où A est la matrice des différences secondes. **À $\hat\pi_t$ constant**, $P = M$ et, M étant idempotente, $\mathrm{DW} = \varepsilon' MAM\varepsilon / \varepsilon' M\varepsilon$: *rapport de deux formes quadratiques* en variables normales i.i.d., dont la loi est **exactement calculable**, sans tabulation ni approximation. Les valeurs propres de A sont connues analytiquement, $\lambda_j = 2\big(1-\cos(\pi j/T)\big)$, $j = 0,\ldots,T-1$ (vérification numérique faite). **À $\hat\pi_t$ variable**, la loi calculée par le moteur, celle du cas $P = M$, n'est plus qu'une approximation de la loi de DW, sans borne d'erreur connue à $T = 8$.

5. p-value. On écrit $\mathbb{P}(\mathrm{DW} \le c) = \mathbb{P}\big(z'(A - cI)z \le 0\big)$, queue d'une forme quadratique évaluée par la méthode d'Imhof (1961) :

$$\mathbb{P}(Q>0) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} \frac{\sin\theta(u)}{u\,\rho(u)}\,du, \quad \theta(u) = \tfrac{1}{2}\sum_j \arctan(h_j u), \quad \rho(u) = \prod_j \big(1 + h_j^2 u^2\big)^{1/4},$$

avec $h_j = \lambda_j - c$ (Imhof, 1961, $\mathbb{P}(Q > x)$ en $x = 0$; `.imhof_p_sup0()`). Jusqu'à l'issue #33, la fonction et la présente fiche portaient un signe « $-$ » devant l'intégrale, qui rendait $\mathbb{P}(Q < 0)$ au lieu de $\mathbb{P}(Q > 0)$; la p-value bilatérale, symétrique en les deux queues, n'en dépendait pas (écart maximal $1{,}1 \cdot 10^{-16}$ entre les deux signes, mesuré sur 300 séries gaussiennes de taille 8). La p-value bilatérale est $2\min\big(\mathbb{P}(\mathrm{DW} \le d), \mathbb{P}(\mathrm{DW} \ge d)\big)$. Le centrage retirant une dimension, l'intégration porte sur les $T-1$ valeurs propres non nulles de A projetée sur l'orthogonal du vecteur constant, soit MAM (`dw_p_exacte()`). Cette p-value est *exacte* au sens de l'ADR 0002 **à $\hat\pi_t$ constant seulement** ($\hat{\hat\delta} = 1$ ou volumes constants, au sens de `usp_regime()`). Depuis l'issue #70 (règle R7), le moteur ne l'attribue que dans ce régime : à $\hat\pi_t$ variable, la colonne `p_exacte` vaut `NA`, l'intégrale d'Imhof n'est pas évaluée, la p-value de Monte-Carlo (clé `DW`) est retenue et le commentaire commence par « `p exacte non attribuee : loi de reference exacte seulement a pi_t constant (z = P epsilon non echangeable, r_t non identiquement distribues).` » ; le champ loi dit alors « `forme quadratique en normales ; loi par la methode d'Imhof (1961), exacte a pi_t constant seulement (regle R7)` », et non « `loi EXACTE` » (issue #182, section 6.8). Dans la bande de tolérance de `usp_regime()`, le commentaire ajoute que la loi n'est exacte qu'à un écart d'ordre $1-\hat{\delta}$, ou de l'étendue relative des volumes, près (section 6.8).

6. Usage et limites. Deux points d'implémentation méritent d'être signalés. *Le centrage* : la statistique est calculée sur des résidus centrés, car la définition classique porte sur des résidus de moindres carrés, de moyenne nulle par construction. Les z_t satisfont la contrainte $\sum_t \sqrt{\hat{\pi}_t} z_t = 0$ mais pas $\bar{z} = 0$; sans centrage, le dénominateur serait majoré de $T\bar{z}^2$ et DW biaisée vers le bas. Le centrage rend en outre la statistique cohérente avec l'autocorrélation employée par les tests portmanteau. *La p-value* : elle est exacte, et non asymptotique, à $\hat{\pi}_t$ constant (rubrique 4) ; une première validation par simulation a donné 10,1 % de rejets au seuil nominal de 10 % et 5,2 % au seuil de 5 % (1 500 réplications à $T = 8$), sans que le régime de $\hat{\delta}$ sous lequel elle a été faite soit consigné. La calibration mesurée séparément dans chaque régime figure à la section 6.8 : compatible avec le niveau nominal dans le scénario où π_t est constant, inférieure au nominal (9,0 % au seuil de 10 %) dans le scénario à $\hat{\pi}_t$ variable, constat propre à ce scénario. Les bornes d_L/d_U, établies pour des résidus de moindres carrés, ne sont pas utilisées. Le test ne détecte par ailleurs qu'une dépendance d'ordre 1.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet (loi d'Imhof, continue) : à $\hat{\pi}_t$ constant, la p-value exacte de `dw_p_exacte()` est retenue, sans plancher ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `DW`, bilatérale), de plancher $2/(B+1)$, soit 0,002 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`).

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. *Puissance contre un AR(1) stationnaire gaussien, par la méthode d'Imhof* (issue #116, calcul par `dw_puissance_ar1()` du moteur depuis l'issue #170 ; protocole au tableau 6.7) : à $\hat{\pi}_t$ constant, sans réajustement, test bilatéral à $\alpha = 0{,}10$, 0,2778 ; 0,1593 ; 0,2624 ; 0,3980 ; 0,5326 pour $\rho = -0{,}5$; 0,3 ; 0,5 ; 0,7 ; 0,9, et 0,1000 à $\rho = 0$. Le volet A de l'issue #116 (J1, 20 000 séries par point) donne 0,283 ; 0,161 ; 0,262 ; 0,398 ; 0,535, chaque valeur d'Imhof étant dans l'intervalle de Clopper–Pearson à 95 % de la valeur simulée, et le constat C1 (série centrée, 20 000 séries par valeur de ρ) 0,159 ; 0,261 ; 0,396 ; 0,528 pour $\rho = 0{,}3$; 0,5 ; 0,7 ; 0,9. *Autres alternatives* (volet A) : niveau 0,102 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,052 à $\alpha = 0{,}05$; contre une tendance de 1 ; 2 ; 3 écarts-types, 0,138 ; 0,266 ; 0,479 ; contre une rupture de 1 ; 2 ; 3 écarts-types après l'année 4, 0,166 ; 0,369 ; 0,598, et de 2 écarts-types après l'année 6, 0,251 ; contre un écart-type multiplié par 2 ; 3 les années de volume supérieur à la médiane, 0,119 ; 0,136. *P-value retenue après réajustement* (volet B, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$) : niveau 0,114 / 0,118 (intervalles de Clopper–Pearson à 95 % [0,087 ; 0,145] et [0,091 ; 0,150] ; sur les deux jeux réunis, 116 rejets sur 1 000, de borne inférieure unilatérale à 99,9 % 0,087, sous α) ; AR(1) à $\rho = 0{,}5$: 0,284 / 0,236 ; à $\rho = 0{,}9$: 0,554 / 0,528 ; tendance de 2 écarts-types : 0,264 / 0,200 ; rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : 0,376 / 0,308. Mesures hors modèle réglementaire. Niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21), exacte dans les réplications où $\hat{\pi}_t^*$ est constant et de Monte-Carlo dans les autres : J1, 0,109 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0475 à 0,05 ; J2, 0,1055 et 0,049 ; compatible aux deux seuils sur les deux jeux, de même que la p-value de Monte-Carlo seule (0,111 et 0,0495 sur J1, 0,1025 et 0,048 sur J2). Niveau de la p-value de Monte-Carlo de la ligne sous la variante V3h, p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 quand la p-value exacte n'est pas attribuée (issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,1110 [0,0976 ; 0,1256] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0535 [0,0440 ; 0,0643] à 0,05, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Puissances par Imhof : approximation numérique (intégration d'Imhof) d'une quantité exacte, qui ne dépend d'aucun tirage, seulement de la précision de la quadrature. Autres puissances et niveaux (volets A et B, constat C1) : constats de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire (intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers de résultats, incertitude de simulation muette sur l'erreur en T) ; les valeurs de C1 reproduisent, sous l'hypothèse d'initialisation stationnaire (tableau 6.7), à l'erreur de simulation près (écart normalisé $|z| \leq 1{,}96$ à chaque ρ), le constat du 23 septembre 2026 de l'issue #44. Plancher de Monte-Carlo : exact, fonction de B. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

10.2 Tests portemanteau de Ljung–Box et de Box–Pierce

Référence. G. E. P. Box, D. A. Pierce, *Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models*, *JASA*, 65(332), 1970, p. 1509–1526 ; G. M. Ljung, G. E. P. Box, *On a measure of lack of fit in time series models*, *Biometrika*, 65(2), 1978, p. 297–303.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Série $z_1, \dots, z_T$, autocorrélations empiriques $\hat\rho_k = \sum_{t=k+1}^{T}(z_t - \bar z)(z_{t-k} - \bar z) / \sum_{t=1}^{T}(z_t - \bar z)^2$. Le script teste $h = 1$ et, si $T \geq 8$, $h = 2$. Hypothèses non testées : stationnarité et existence des moments d'ordre 2.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : \rho_1 = \cdots = \rho_h = 0$, absence d'autocorrélation jusqu'au retard h.

3. Statistique de test.

$$Q_{\mathrm{BP}} = T \sum_{k=1}^{h} \hat\rho_k^2, \qquad Q_{\mathrm{LB}} = T(T+2) \sum_{k=1}^{h} \frac{\hat\rho_k^2}{T-k}.$$

La pondération $(T+2)/(T-k)$ de Ljung–Box corrige le biais de Q_{BP} à T fini.

4. Loi sous H_0. $Q \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(h)$ sous H_0 (et $\chi^2(h-p-q)$ si les résidus proviennent d'un ARMA(p, q) ajusté, ce qui n'est pas le cas ici).

5. p-value. $p = 1 - F_{\chi^2_h}(Q)$.

6. Usage et limites. Ljung–Box est à préférer systématiquement à Box–Pierce, dont l'approximation est plus grossière à T faible ; le script affiche les deux en recoupement. Limites : l'approximation χ^2 n'est fiable qu'à partir de $T \approx 30$, et la règle d'usage $h \leq T/5$ impose de se restreindre à $h \leq 2$ ou 3 sur un historique réglementaire. Un rejet au retard 2 non confirmé au retard 1 doit être interprété avec prudence : sur 12 points, il s'agit souvent d'un artefact.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de Q, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `LB1`, `LB2`, `BP2`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. Les lignes au retard 2 ne sont calculées qu'à $T \geq 8$. Puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne ; des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier de puissance de l'issue #229, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : retard 1, J1, 0,107 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,050 à 0,05, J2, 0,109 et 0,053 ; Ljung–Box au retard 2, 0,1005 et 0,047, 0,1065 et 0,053 ; Box–Pierce au retard 2, 0,0995 et 0,0485, 0,104 et 0,053 ; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat\delta$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, retard 1, 0,1135 $[0{,}0999\ ;\ 0{,}1282]$ à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0550 $[0{,}0454\ ;\ 0{,}0659]$ à 0,05, compatible aux deux seuils ; Ljung–Box au retard 2, 0,1010 $[0{,}0881\ ;\ 0{,}1150]$ à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0505 $[0{,}0413\ ;\ 0{,}0610]$ à 0,05, compatible aux deux seuils ; Box–Pierce au retard 2, 0,1025 $[0{,}0895\ ;\ 0{,}1166]$ à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0510 $[0{,}0418\ ;\ 0{,}0616]$ à 0,05, compatible aux deux seuils. Sur J2, au bord 1, la ligne au retard 1 rejette à 0,10 dans 0,134 des réplications (taux conditionnel, sans référence exacte).

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

10.3 Test des suites de Wald–Wolfowitz

Référence. A. Wald, J. Wolfowitz, *On a test whether two samples are from the same population*, *Annals of Mathematical Statistics*, 11(2), 1940, p. 147–162.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). On transforme la série en une suite binaire de signes $s_t = \operatorname{sign}(z_t - \operatorname{med}(z))$, en écartant les valeurs nulles, après aplatissement des ex æquo (section 2) : une valeur égale à la médiane à la tolérance `TOL_EX_AEQUO` près est écartée comme une valeur égale (issue #112). Soit n_1 le nombre de signes positifs, n_2 le nombre de négatifs, $n = n_1 + n_2$, et R le nombre de « suites » (séquences maximales de signes identiques). Hypothèse non testée : continuité de la variable.

2. Hypothèse nulle. H_0 : la suite des signes est un arrangement aléatoire, les $\binom{n}{n_1}$ arrangements étant équiprobables.

3. Statistique de test.

$$\mathbb{E}[R] = \frac{2n_1 n_2}{n} + 1, \qquad \operatorname{Var}(R) = \frac{2n_1 n_2(2n_1 n_2 - n)}{n^2(n-1)}, \qquad Z = \frac{R - \mathbb{E}[R]}{\sqrt{\operatorname{Var}(R)}}.$$

4. Loi sous H_0. Loi exacte combinatoire pour R (dénombrement des compositions) ; asymptotiquement $Z \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1)$.

5. p-value. p-value exacte, retenue par le moteur : elle est calculée par `runs_p_exacte()` sur la loi exacte de R conditionnelle à (n_1, n_2), celle de F. Swed et C. Eisenhart (1943, section 22), tabulée par `.runs_dens()`. L'approximation normale $p = 2\bigl(1 - \Phi(|Z|)\bigr)$ est également calculée et restituée comme p-value asymptotique, sans être retenue. L'équiprobabilité des $\binom{n}{n_1}$ arrangements suppose les z_t échangeables, ce qu'ils ne sont qu'à $\hat{\pi}_t$ constant ($z \sim \mathcal{N}(0, P)$, section 6.8, issue #25) : la p-value n'est exacte au sens de l'ADR 0002 que dans ce régime. Sur la ligne calculée sur z_t, le moteur ne l'attribue depuis l'issue #70 (règle R7) qu'à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, où elle ne serait qu'une approximation sans borne d'erreur connue à $T = 8$, la p-value de Monte-Carlo est retenue et le commentaire le dit.

Convention bilatérale. Le moteur applique le doublement (issue #29) :

$$p \;=\; \min\Bigl\{1,\ 2\min\bigl(P(R \le R_{\text{obs}}),\ P(R \ge R_{\text{obs}})\bigr)\Bigr\},$$

les probabilités étant celles de la loi exacte de R à (n_1, n_2) fixés. Le test est bilatéral parce que H_1 couvre le regroupement (trop peu de suites, $Z < 0$) aussi bien que l'alternance (trop de suites, $Z > 0$), comme le test de Durbin–Watson (fiche 10.1), dont la p-value exacte est elle aussi obtenue par doublement. Le doublement est en outre la convention de la p-value de Monte-Carlo de la même ligne (rejet bilatéral du bootstrap, section 4) : les colonnes `p_exacte` et `p_mc` d'une même ligne estiment ainsi la même quantité. C'est une convention, l'une des définitions de la p-value bilatérale discutées par J. D. Gibbons et J. W. Pratt (1975, section 22). Elle remplace la sommation des probabilités des issues au plus aussi probables que l'issue observée, appliquée jusqu'à l'issue #29, qui donnait $p = 1$ pour toute valeur modale de R (section 6.8, « Ce contrôle est sans objet lorsque $\hat{\pi}_t$ est constant »).

Valeurs atteignables. À $T = 8$ sans ex æquo, la médiane sépare $n_1 = n_2 = 4$ signes, $70\,P(R = 2, \ldots, 8) = (2, 6, 18, 18, 18, 6, 2)$, et la p-value ne prend que quatre valeurs : 1 ($R = 5$), $52/70 = 0{,}743$ ($R \in \{4, 6\}$), $16/70 = 0{,}229$ ($R \in \{3, 7\}$) et $4/70 = 0{,}057$ ($R \in \{2, 8\}$). Le test est donc *inopérant* — sa plus petite p-value atteignable atteint ou dépasse le seuil — à tout seuil $\alpha \leq 4/70 \approx 0{,}057$; le moteur le restitue alors en diagnostic, sans verdict (règle R1, issue #44), la p-value minimale aux effectifs (n_1, n_2) observés étant calculée par `runs_p_min()` et portée par le champ `p_min`. Si un seul côté de la médiane est représenté, la loi de R n'est pas définie et la ligne est non applicable. À $T = 5$, l'observation médiane est écartée, $n_1 = n_2 = 2$, R est uniforme sur $\{2, 3, 4\}$ et $p \in \{2/3\ (R \in \{2, 4\}),\ 1\ (R = 3)\}$. **Réserve** : $n_1 \neq n_2$ ne se produit qu'en présence d'ex æquo sur la médiane (pour T impair, l'observation médiane est écartée et, sans autre ex æquo, $n_1 = n_2 = (T - 1)/2$). La loi de R est alors asymétrique — à $n_1 = 3$, $n_2 = 4$, $35\,P(R = 2, \ldots, 7) = (2, 5, 12, 9, 6, 1)$ — et le doublement n'y est qu'une convention parmi d'autres.

Ligne des suites sur ratios bruts. La même statistique est calculée sur les ratios centrés $u_t = r_t - \bar{r}$ (section 6.8). Elle reçoit la p-value exacte, calculée par `usp_runsr_p_exacte()` (`runs_p_exacte()` appliquée à u_t), sous deux conditions cumulatives : (i) $\hat{\pi}_t$ constant au sens de `usp_regime()` ($\hat{\delta} \geq 1 - 10^{-6}$ ou volumes égaux à 10^{-6} près en relatif, tolérance `TOL_DELTA_BORD`) : c'est la raison actuarielle, les r_t étant alors i.i.d. sous le modèle ajusté et les $\binom{n}{n_1}$ arrangements de signes équiprobables ; (ii) signes de $u_t - \operatorname{med}(u)$ et de $z_t - \operatorname{med}(z)$ identiques terme à terme : c'est la garantie exacte. À $\hat{\pi}_t$ exactement constant, (ii) découle mathématiquement de (i), z_t étant une transformation croissante de r_t ; dans la bande de tolérance, la variation résiduelle de $\hat{\pi}_t$ peut inverser un signe (cas construit dans les tests unitaires). La condition porte sur u_t, le vecteur effectivement testé, et non sur r_t : en arithmétique flottante, le centrage peut faire basculer le signe d'une valeur égale ou quasi égale à la médiane. Depuis l'issue #112, les signes de (ii) sont comparés après aplatissement de u_t et de z_t à la tolérance d'ex æquo (`.signes_mediane_egaux()`) : deux ratios centraux qui ne diffèrent que d'un écart d'arrondi (de l'ordre d'une unité du dernier chiffre flottant) sont ex æquo et écartés à la médiane des deux séries, et la comparaison des signes n'échoue plus sur ce bruit ; elle reste un garde-fou pour la bande de tolérance (le cas construit, à ratios centraux distants de 10^{-10} en relatif, est au-dessus de la tolérance). Depuis l'issue #187, u_t est aplati au plancher $\max_t |r_t|$ et z_t au plancher 1 (section 2) : même à $\hat{\pi}_t$ exactement constant, le traitement numérique (centrage de u par la moyenne, aplatissement à deux planchers différents) peut encore séparer un signe de u de celui de z. Mesuré par `run_engine()` (méthode prime, $B = 99$) sur des volumes constants et les ratios $(0{,}6\ ;\ 0{,}65\ ;\ 0{,}7\ ;\ 0{,}75 - d\ ;\ 0{,}75 + d\ ;\ 0{,}8\ ;\ 0{,}85\ ;\ 0{,}9)$, cas repris de `tests/unitaires/test_ex_aequo.R` : à $d = 10^{-13}$, les deux ratios centraux sont ex æquo sur u mais distincts sur z, et la statistique Z vaut $-1{,}826$ sur u_t contre $-2{,}291$ sur z_t ; à $d = 10^{-14}$, ils sont ex æquo sur les deux séries, et la ligne sur u_t a la même statistique, $-1{,}826$, que celle sur z_t. Dans les deux cas, la ligne sur ratios bruts est inopérante ($p_{\min} = 0{,}2$ à $n_1 = n_2 = 3$, règle R1). Si la loi de R n'est pas définie — un seul côté de la médiane représenté —, aucune p-value exacte n'est attribuée, même lorsque les deux conditions tiennent (cas 2b de `usp_tests()`). Si l'une des conditions manque, la p-value retenue est celle de Monte-Carlo, simulée sous le modèle ajusté avec ses $\hat{\pi}_t$: lorsque $\hat{\pi}_t$ varie, les r_t sont indépendants mais non identiquement distribués, les arrangements de signes ne sont plus équiprobables et la loi combinatoire n'est qu'une approximation, sans borne d'erreur connue à $T = 8$. Les cinq autres lignes de la base « ratios bruts » restent en Monte-Carlo dans tous les régimes. Mesuré (méthode prime,

$B = 999$, graine 20260831) : sur le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$), p-value exacte $52/70 = 0{,}743$ sur les deux lignes, `p_mc` $= 0{,}762$ sur z_t et $0{,}768$ sur u_t ; sur ses cinq premières années ($\hat{\delta} = 0$, $\hat{\pi}_t$ variable), aucune p-value exacte n'est attribuée, ni sur z_t (depuis l'issue #70) ni sur u_t, les p-values de Monte-Carlo valent $0{,}690$ et $0{,}692$, et chacune de ces lignes est restituée en diagnostic, le test étant inopérant ($p_{\min} = 2/3 \geq \alpha$ à $n_1 = n_2 = 2$, règle R1). Deux limites. Dans la bande de tolérance ($\hat{\pi}_t$ constant à `TOL_DELTA_BORD` près seulement), les arrangements ne sont équiprobables qu'à un écart d'ordre $1 - \hat{\delta}$, ou de l'étendue relative des volumes, près : la p-value n'est exacte qu'à cet ordre près, ce que le commentaire de la ligne indique. Et la p-value exacte est attribuée sur le régime *estimé* $\hat{\delta}$, sans tenir compte de l'incertitude sur $\hat{\delta}$; l'effet de cette incertitude sur la p-value n'est pas évalué. Cette seconde limite n'est pas propre à cette ligne : elle vaut pour les neuf p-values dont l'exactitude est conditionnée à $\hat{\pi}_t$ constant — cette ligne et les huit de la section 6.8, que le moteur n'attribue toutes, depuis l'issue #70, que dans ce régime estimé.

6. Usage et limites. Test non paramétrique très général : il détecte aussi bien une autocorrélation (trop peu de suites) qu'une alternance systématique (trop de suites), sans hypothèse de forme. Limite importante : l'approximation normale n'est recommandée que pour $n_1, n_2 \geq 10$, soit $T \geq 20$. En-deçà, la loi exacte s'impose — c'est elle que le moteur emploie (rubrique 5) —, et la granularité de R (entier compris entre 2 et n) limite fortement le nombre de p-values atteignables. À $T = 8$, au seuil par défaut $\alpha = 0{,}10$, seules les valeurs extrêmes $R \in \{2, 8\}$ conduisent au rejet ($p = 0{,}057$, verdict `ALERTE`) ; le verdict `ECHEC`, qui exige $p < \alpha/2 = 0{,}05$, est inatteignable à $\hat{\pi}_t$ constant, ce que le commentaire de la ligne dit depuis l'issue #44 (`ECHEC inatteignable : p_min = 0.0571 >= alpha/2 = 0.05 (n1 = 4, n2 = 4)`). Le verdict `OK` couvre les cinq valeurs $R \in \{3, \ldots, 7\}$, soit une probabilité $66/70 = 0{,}943$ sous H_0 : il ne vaut pas validation de l'indépendance. À $\hat{\pi}_t$ variable, la p-value retenue est de Monte-Carlo et $0{,}0571$, $p_{\min}$ de la loi de référence échangeable, ne la borne pas. Depuis l'issue #125, la règle R1 y lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, plus petite valeur que la p-value de Monte-Carlo peut prendre sur les réplications tirées (section 6, point (i)) : si $\alpha/2 \leq p_{\min}^{\mathrm{MC}} < \alpha$, l'`ECHEC` est inatteignable et le commentaire le dit (`ECHEC inatteignable : plus petite p-value Monte-Carlo atteignable sur ces replications >= alpha/2 = 0.05 (n1 = 4, n2 = 4)`, mesuré sur `premium_interieur`, $p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}058$) ; si $p_{\min}^{\mathrm{MC}} < \alpha/2$, l'`ECHEC` est possible et le commentaire ne dit rien de la règle ($0{,}022$ sur le jeu à $\hat{\delta} = 0{,}683$ de `tests/unitaires/test_regimes_p_exactes.R`, `run_engine()`, $B = 999$). Jusqu'à cette issue, le commentaire donnait `p_min de la loi de reference echangeable = 0.0571`, précisait que la p-value de Monte-Carlo retenue pouvait lui être inférieure (erreur de Monte-Carlo, non-échangeabilité) et concluait `ECHEC possible`. Ordre de grandeur des deux causes. *Erreur de Monte-Carlo* (fonction de B) : autour de $p = 0{,}057$, elle vaut environ $0{,}011$ à $B = 999$ et $0{,}003$ à $B = 9\,999$ (formule bilatérale de `engine_p_mc()`, section 6.2), du même ordre, à $B = 999$, que l'écart entre $0{,}057$ et $\alpha/2$. *Non-échangeabilité* (fonction du modèle ajusté, non de B) : sous des modèles ajustés à volumes croissants dans un rapport 17 ($\sigma = 0{,}5$), la probabilité $\mathbb{P}(R^* = 2)$ qu'une série simulée ne compte que deux suites a été mesurée de $0{,}032$ à $0{,}016$, et jusqu'à $0{,}003$ à volumes extrêmes, contre $2/70 = 0{,}0286$ sous la loi échangeable — constat de simulation d'`actuary` du 27 septembre 2026 (grille de 36 modèles, $B = 5\,000$ par modèle, hors jeux de référence, scripts non versionnés, consigné à l'issue #125, seule trace) ; c'est ce qui a conduit l'issue #125 à lire la règle R1 sur la loi bootstrap. Remède d'usage : quand la p-value de Monte-Carlo est proche du seuil, relancer avec $B = 9\,999$, ce qui réduit la première cause et laisse la seconde inchangée.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** $4/70 = 0{,}0571$ ($n_1 = n_2 = 4$, `runs_p_min()`) ; p-values atteignables $0{,}0571$; $0{,}2286$; $0{,}7429$; 1. Exacte à $\hat{\pi}_t$ constant, où la p-value exacte de `runs_p_exacte()` est retenue ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Runs`, bilatérale, plancher $2/(B+1)$, soit $0{,}002$ à $B = 999$) et $0{,}0571$, $p_{\min}$ de la loi de référence échangeable, ne borne pas cette p-value de Monte-Carlo (rubrique 6) ; la règle R1 y lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (issue #125), $0{,}058$ sur `premium_interieur`.

Table. Tableau 6.6 : inopérant pour $T \leq 7$; `ECHEC` inatteignable à $T = 8$ et 9 à $\hat{\pi}_t$ constant.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test, à `ECHEC` inatteignable à $\hat{\pi}_t$ constant ($\alpha/2 \leq p_{\min} < \alpha$) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, inatteignable ou possible selon $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (rubrique 6) : à $\hat{\pi}_t$ constant, `ALERTE` seulement si $R \in \{2, 8\}$. *Puissance de la p-value exacte, jeu de contrôle* (volet A de l'issue #116, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$, rejet signifiant ici `ALERTE` ; protocole au tableau 6.7) : niveau $0{,}058$, compatible avec la taille exacte $4/70 = 0{,}0571$. Contre un AR(1) stationnaire, $0{,}148$; $0{,}078$; $0{,}116$; $0{,}174$; $0{,}249$ pour $\rho = -0{,}5$; $0{,}3$; $0{,}5$; $0{,}7$; $0{,}9$; contre une tendance de 1 ; 2 ; 3 écarts-types entre la première et la huitième année, $0{,}081$; $0{,}164$; $0{,}282$; contre une rupture de 1 ; 2 ; 3 écarts-types après l'année 4, $0{,}157$; $0{,}494$; $0{,}834$, et de 2 écarts-types après l'année 6, $0{,}062$; contre un écart-type multiplié par 2 ; 3 les années de volume supérieur à la médiane, $0{,}066$; $0{,}077$, soit à peine plus que le niveau : la ligne ne voit pas cette hétéroscédasticité. À $\alpha = 0{,}05$, la ligne est inopérante (règle R1) et aucune des 20 000 séries du point nul n'est rejetée. Contre l'AR(1), ces valeurs sont compatibles avec le constat C1 (écarts d'au plus $0{,}004$ pour $\rho = 0{,}3$ à $0{,}9$) et avec le constat du 23 septembre 2026 de l'issue #44, que C1 reproduit (écart normalisé du volet A à ce constat : $|z| \leq 0{,}78$) ; elles sont de l'ordre de la moitié de celles de Durbin–Watson exact (fiche 10.1) à chaque ρ, à niveau effectif plus faible ($0{,}057$ contre $0{,}100$), ce qui explique une partie de l'écart. *P-value retenue après réajustement* (volet B, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$) : niveau $0{,}064$ / $0{,}066$; AR(1) à $\rho = 0{,}5$: $0{,}112$ / $0{,}116$; à $\rho = 0{,}9$: $0{,}268$ / $0{,}244$; tendance de 2 écarts-types : $0{,}140$ / $0{,}144$; rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : $0{,}448$ / $0{,}428$. Ce volet ne reproduit pas le volet A : la p-value retenue y suit le régime du réajustement, et sur J1 l'écart sous la rupture ($0{,}448$ contre $0{,}494$) tient à cette sélection de régime ($0{,}317$ dans le régime $\hat{\delta}^* = 1$, $0{,}515$ dans le régime $\hat{\delta}^* = 0$), non à une erreur. L'`ECHEC` y est inatteignable en régime $\hat{\delta}^* = 1$ ($\hat{\pi}_t^*$ constant, p-value exacte retenue, $p_{\min} = 4/70 \geq \alpha/2$) ; les `ECHEC` comptés (J1 : 2 réplications sur 500 sous le point nul, 29 sous la rupture) relèvent donc tous d'un réajustement à $\hat{\pi}_t^*$ variable, où la p-value retenue est de Monte-Carlo — illustration chiffrée de la rubrique 6. Mesures hors modèle réglementaire. Niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21), exacte dans les réplications où $\hat{\pi}_t^*$ est constant et de Monte-Carlo dans les autres : J1, $0{,}0625$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0035$ à $0{,}05$; J2, $0{,}0635$ et $0{,}0055$; compatible avec les références mélangées ($0{,}0571$ à $0{,}10$; $0{,}0049$ sur J1 et $0{,}0062$ sur J2 à $0{,}05$), de même que la p-value de Monte-Carlo seule contre sa taille lissée ($0{,}0571$ et $0{,}0097$). Niveau de la p-value de Monte-Carlo de la ligne sous la variante V3h, p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 quand la p-value exacte n'est pas attribuée (issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, $0{,}0635$ $[0{,}0532\ ;\ 0{,}0751]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0065$ $[0{,}0035\ ;\ 0{,}0111]$ à $0{,}05$, compatible aux deux seuils. Ces taux se lisent avec la taille lissée de la p-value de Monte-Carlo (référence du tableau T1, loi discrète), $0{,}0571$ à $0{,}10$ et $0{,}0097$ à $0{,}05$; le niveau de la p-value retenue (mélange de la p-value exacte et de la p-value de Monte-Carlo) sous V3h n'est pas cité, le tableau T1 ne le donnant pas.

Statut des valeurs. $p_{\min}$ et p-values atteignables : exactes (énumération) à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, $p_{\min}$ exacte sur la loi de référence échangeable, qui ne borne pas la p-value de Monte-Carlo ; puissances et niveaux mesurés (volets A et B de l'issue #116, constat C1) : constats de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire (intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers de résultats, incertitude de simulation muette sur l'erreur en T) ; C1 reproduit, sous l'hypothèse d'initialisation stationnaire, le constat du 23 septembre 2026 de l'issue #44 (écart normalisé $|z| \leq 1{,}96$). Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

10.4 Condition du premier ordre (gradient projeté, KKT)

Référence. Contrôle numérique ; conditions d'optimalité de Kuhn et Tucker d'un minimum sous contraintes de bornes : H. W. Kuhn, A. W. Tucker, *Nonlinear programming*, *Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, University of California Press, 1951, p. 481–492.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). **Contrôle numérique de l'estimation, ni test ni diagnostic** (issue #22, décision M11 du mainteneur) : il ne figure pas dans la table des tests mais dans `res$controles`, famille « H. Controles numeriques de l'estimation », au format de `usp_controle_donnees()`, avec un verdict `OK / ECHEC` **non bloquant** : un `ECHEC` est restitué et `run_engine()` produit le calcul. La même décision `$kkt_au_moins_un` entre toutefois, avant ce contrôle, dans le contrôle de validité *bloquant* `usp_valider_ajustement()` (issue #188, section 3) : si au moins un démarrage à l'optimum a γ sur une borne de `BORNES_GAMMA` (`$gamma_bord_au_moins_un`, issue #227, ou $\hat{\gamma}$ retenu) et que la décision est fausse, `run_engine()` refuse le calcul (`ok = FALSE`) et le présent contrôle n'est pas restitué. Par construction du code (non par une mesure), un résultat accepté dont le $\hat{\gamma}$ retenu est sur une borne porte donc un `OK` à ce contrôle, obtenu sur un autre démarrage à l'optimum ; un `ECHEC` restitué correspond à un ensemble de démarrages à l'optimum tous de γ intérieur.

En annulant la dérivée de l'objectif par rapport à $\ln\beta$, on obtient la contrainte que l'estimation impose mécaniquement aux résidus *quel que soit* le couple (δ, γ) :

$$\sum_{t=1}^{T} \hat{\pi}_t \, v_t = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sum_{t=1}^{T} \sqrt{\hat{\pi}_t} \, z_t = 0.$$

Cette relation est une identité (rubrique 6) : elle ne contrôle pas la convergence, et la grandeur $|\sum_t \hat{\pi}_t v_t| / \sum_t \hat{\pi}_t$ que restituait l'ancienne ligne de diagnostic a été retirée. Le contrôle porte sur les deux autres dérivées, celles de l'objectif *profilé* $\mathcal{O}(\delta, \gamma)$ (`usp_noyau()$obj`, $\ln\beta$ remplacé par sa forme fermée).

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. Gradient analytique de $\mathcal{O}$ (`usp_gradient()`). Comme $\ln\hat{\beta}$ minimise l'objectif à (δ, γ) fixés, la dérivée totale se réduit à la dérivée partielle à $\ln\beta$ fixé, avec $\partial\mathcal{O}/\partial\pi_t = s_t/\pi_t$. En posant $e = e^{2\gamma}$, $a_t = \delta + (1-\delta)\,\bar{x}/x_t$ et $s_t = z_t^2 - 1 - z_t/\sqrt{\hat{\pi}_t}$:

$$g_\delta = \sum_{t=1}^{T} -\hat{\pi}_t \, \frac{e\,(1 - \bar{x}/x_t)}{1 + e\,a_t} \, s_t, \qquad g_\gamma = \sum_{t=1}^{T} -\hat{\pi}_t \, \frac{2\,e\,a_t}{1 + e\,a_t} \, s_t.$$

À $\hat{\pi}_t$ constant ($\hat{\delta} = 1$ ou volumes constants), $\sum_t z_t = 0$ et $g_\gamma = w\left(\sum_t z_t^2 - T\right)$, avec $w = -\pi\, 2ea/(1+ea)$ commun à toutes les années. Le gradient est projeté sur les bornes (`usp_condition_premier_ordre()`) : $\delta \in [0, 1]$ et $\gamma \in [-12, 3]$ (constante `BORNES_GAMMA`, bornes numériques et non réglementaires, le règlement ne bornant que δ au dernier alinéa de B(6) et de C(6) ; depuis l'issue #188, un ajustement dont au moins un démarrage à l'optimum a γ sur une borne, sans démarrage à l'optimum qui satisfasse la condition ci-dessous, est un **refus** de `usp_valider_ajustement()`, section 3 ; jusqu'à l'issue #227, seul le $\hat{\gamma}$ du démarrage retenu était jugé ; cette condition exigeant elle-même γ hors des bornes (`usp_kkt_satisfaite()`), le refus revient à un démarrage à l'optimum sur une borne sans autre démarrage à l'optimum, de γ intérieur, qui la satisfasse), le bord étant jugé à `TOL_DELTA_BORD` $= 10^{-6}$ près (pour γ, par le prédicat unique `usp_gamma_bord()`, issue #322, qui compte un γ non fini sur la borne basse) ; sur une borne inférieure la composante projetée vaut $\min(g, 0)$, sur une borne supérieure $\max(g, 0)$, à l'intérieur g. On en tire (issue #71, spécification d'`actuary` du 28 septembre 2026) :

- la hessienne H (2×2) de $\mathcal{O}$, par différences centrées du gradient analytique ($h = 10^{-4}$), symétrisée (`usp_hessienne()`) ;

— le gradient analytique de $\ln\sigma = \gamma + \ln\beta$, $\ln\beta$ en forme fermée (`usp_grad_ln_sigma()`) : avec $\partial\pi_t/\partial\gamma = -\pi_t^2\, 2ea_t/(1+ea_t)$ et $\partial\pi_t/\partial\delta = -\pi_t^2\, e(1-\bar{x}/x_t)/(1+ea_t)$,

$$\frac{\partial\ln\beta}{\partial\theta} = \frac{\sum_t(\partial\pi_t/\partial\theta)\,(\ln r_t - \ln\beta)}{\sum_t \pi_t}, \qquad \frac{\partial\ln\sigma}{\partial\delta} = \frac{\partial\ln\beta}{\partial\delta}, \qquad \frac{\partial\ln\sigma}{\partial\gamma} = 1 + \frac{\partial\ln\beta}{\partial\gamma}\ ;$$

à $\hat{\pi}_t$ constant ($\delta = 1$), $\partial\ln\sigma/\partial\gamma = 1 + e/(1+e)$ (réduction obtenue en $\ln r_t - \ln\beta$, dont la somme vaut alors $-T/(2\pi)$) ;

— les *variables libres* F : γ toujours ; δ si et seulement si les volumes ne sont pas constants et pg_δ est fini et non nul (à l'intérieur, toujours ; au bord, seulement si le gradient pousse vers l'intérieur), ce qui garde le contrôle continu à la bascule du bord. À volumes constants, δ, non identifié (issue #58), n'est jamais libre : g_δ n'y est qu'un bruit d'arrondi et le signe de $\det H$ serait aléatoire ;

— la définie positivité de la sous-hessienne H_F des variables libres, par le critère de Sylvester ($H_{\gamma\gamma} > 0$, et $\det H > 0$ si δ est libre ; `usp_hessienne_libre()`) ;

— le *pas de Newton complet* $p = -H_F^{-1}\mathrm{pg}_F$ sur les variables libres ($p_\delta = 0$ si δ n'est pas libre), écrêté aux bornes de δ : si $\delta + p_\delta$ sort de $[0, 1]$, $p_\delta = b - \delta$, b étant la borne franchie, et $p_\gamma = -(\mathrm{pg}_\gamma + H_{\gamma\delta}\,p_\delta)/H_{\gamma\gamma}$, minimiseur du modèle quadratique convexe sur la face $\delta = b$ (`usp_pas_newton_borne()` ; sur la projection du gradient pour des contraintes de bornes, J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2$^{\text{e}}$ éd., Springer, New York, 2006, chap. 16) ;

— l'*erreur relative de premier ordre sur σ* qu'impliquerait ce pas,

$$\varepsilon_\sigma = \sum_{i\in F} \frac{\partial\ln\sigma}{\partial\theta_i}\,p_i,$$

grandeur jugée par le contrôle.

Le pas et ε_σ valent `NA` lorsque $\hat{\gamma}$ est sur une borne numérique (le maximum de vraisemblance n'y est pas atteint et le pas n'a pas de sens), lorsque le gradient projeté n'est pas fini ou lorsque H_F n'est pas finie et définie positive. Jusqu'à l'issue #71, la grandeur jugée était le pas de Newton en γ à δ fixé, $\Delta\gamma = -\mathrm{pg}_\gamma/H_{\gamma\gamma}$, aveugle au terme croisé $H_{\delta\gamma}$ (rubrique 6). Ces grandeurs sont calculées au point d'arrêt de chacun des démarrages à l'optimum, pour la décision (rubrique 5), et au point du démarrage retenu, pour la restitution.

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Aucune. Le contrôle est `OK` si et seulement si **au moins un démarrage à l'optimum** — démarrage abouti dont l'objectif est à moins de `TOL_OPTIMUM` $= 10^{-6}$ de l'objectif minimal, même ensemble que pour la convergence multi-démarrages (fiche 12.4) — satisfait **en un même point** (δ_s, γ_s) toutes les conditions suivantes (`usp_kkt_satisfaite()`) : le gradient et le gradient projeté sont finis ; γ_s n'est pas sur une borne numérique ; la sous-hessienne H_F des variables libres est finie et définie positive ; le pas de Newton complet est fini et $|\varepsilon_\sigma| \le$ `REP_SIGMA_KKT` $= 10^{-6}$; $|\mathrm{pg}_\delta| \le$ `REP_GD_KKT` $= 10^{-4}$, **règle unique au bord comme à l'intérieur** (à l'intérieur, $\mathrm{pg}_\delta = g_\delta$; maintenue par l'issue #71 comme garde de validité du modèle quadratique local). `usp_ajuster()` évalue tous les démarrages à l'optimum, sans s'arrêter au premier succès qui réintroduirait un ordre, et restitue la décision dans le champ `$kkt_au_moins_un` de `res$ajustement`, suivi du booléen `$gamma_bord_au_moins_un` calculé sur le même ensemble pour le contrôle de validité (issue #227) ; aucun décompte des démarrages qui satisfont la condition n'est stocké ni imprimé, car il dépendrait, comme $n_0^\star$ (fiche 12.4), du chemin d'optimisation. Le commentaire, concis depuis la décision M27 du mainteneur (issue #76), nomme la règle sans en rappeler les repères et y répond par « oui » ou « non » ; il signale ensuite, s'il y a lieu, des volumes constants (δ non identifié), puis, en une seule phrase consacrée au démarrage retenu, ses anomalies dans cet ordre : gradient non fini ; courbure non finie (un élément de la sous-hessienne H_F égal à `NaN` ou $\pm\infty$) ou non strictement positive (H_F finie et non définie positive au sens du critère de Sylvester) ; $\hat{\gamma}$ sur une borne numérique ; l'écrêtage du pas n'est pas mentionné. La courbure n'est pas mentionnée lorsque $\hat{\gamma}$ est sur une borne, le pas de Newton n'étant alors pas défini. Ces anomalies décrivent le seul démarrage retenu ; chacune suffisant à lui faire manquer la condition (`usp_kkt_satisfaite()`), un « oui » qui les accompagne est nécessairement obtenu sur un autre démarrage à l'optimum (conséquence de la construction du code, non illustrée par une mesure ; aucun cas sur les jeux de contrôle). Le commentaire ne dit pas si $\hat{\delta}$ est au bord ou intérieur (fiche 8.7) et ne compare pas le démarrage retenu aux repères ; sur le jeu de contrôle, il se réduit à la réponse « oui » (mesure).

La règle « au moins un démarrage » (décision M25 du mainteneur, issue #22, sur spécification d'`actuary`) aligne ce contrôle sur la convergence multi-démarrages. Jusqu'à cette décision, le contrôle jugeait le seul démarrage retenu, c'est-à-dire le premier de la grille parmi des démarrages équivalents (marge de 10^{-10} sur l'objectif) : son verdict dépendait de l'ordre de la grille et de la plateforme, alors que le pas de Newton $|\Delta\gamma|$ des points d'arrêt équivalents atteint environ $2{,}5 \cdot 10^{-6}$. Sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur des tests unitaires, 50 des 54 démarrages à l'optimum satisfaisaient la condition et 4 ne la satisfaisaient pas ($|\Delta\gamma|$ jusqu'à $1{,}84 \cdot 10^{-6}$), le démarrage retenu la satisfaisant ($\Delta\gamma = 1{,}24 \cdot 10^{-7}$) ; sur le jeu de contrôle, les 54 la satisfaisaient ($|\Delta\gamma|$ de $9{,}3 \cdot 10^{-9}$ à $3{,}5 \cdot 10^{-7}$) (mesures sous Linux, R 4.3.3, sur la grandeur $\Delta\gamma$ et l'optimiseur antérieurs aux issues #63 et #71). Depuis ces issues, les 54 démarrages à l'optimum satisfont la condition sur les deux jeux, avec $|\varepsilon_\sigma|$ au plus $4{,}4 \cdot 10^{-9}$ sur le jeu de contrôle et $4{,}5 \cdot 10^{-8}$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur (mesure, `usp_condition_premier_ordre()` évaluée au point d'arrêt de chaque démarrage de la grille). La règle unique a remplacé, après audit, l'exigence $\mathrm{pg}_\delta = 0$ au bord (décision du mainteneur, issue #22) : celle-ci créait une discontinuité, un résidu $\mathrm{pg}_\delta = 3{,}6 \cdot 10^{-6}$ à $\hat{\delta} = 1$ sortant `ECHEC`, alors qu'une perturbation relative des données inférieure à 10^{-12} plaçait $\hat{\delta}$ à l'intérieur (0,99999809, $g_\delta = 2{,}3 \cdot 10^{-6}$) et le contrôle en `OK` (mesure sur un jeu construit à cet effet : volumes $x_t^3/10^4$ tirés du jeu de contrôle, pertes déformées d'une tendance dont le coefficient, réglé par bissection, place $\hat{\delta}$ à la bascule du bord ; les deux calculs diffèrent de $1{,}6 \cdot 10^{-13}$ au plus en relatif sur les données). Le repère 10^{-4} est fixé d'après ces mesures, sans référence. À volumes constants, $g_\delta = 0$ et δ n'est pas identifié (fiche 8.7, issue #58) : le commentaire le dit, au lieu de présenter la valeur rendue par l'optimiseur comme un bord.

Le repère 10^{-6} (`REP_SIGMA_KKT`) est ancré sur la décision M9 (tolérance relative de non-régression de 10^{-6}), appliquée à la grandeur qu'elle vise, l'erreur relative sur $\hat{\sigma}$; c'est un choix numérique, sans référence bibliographique (décision du mainteneur du 28 septembre 2026, issue #71, qui remplace le repère `REP_PAS_KKT` de la décision M17 sur $|\Delta\gamma|$). Jusqu'à l'issue #63, la précision de l'ajustement avait un plancher, $\Delta\gamma \approx -h^2/3 \approx -3{,}3 \cdot 10^{-7}$, biais de la différence centrée par laquelle `optim()` dérivait l'objectif (pas `ndeps` $= h = 10^{-3}$ par défaut ; dérivation d'`actuary`, vérifiée par simulation — 900 ajustements simulés sous le modèle, aucun `ECHEC` à tort de ce fait —, et non tirée de la littérature), et le jeu de contrôle donnait $\Delta\gamma = -3{,}4 \cdot 10^{-7}$. Depuis l'issue #63 (décision du mainteneur du 28 septembre 2026), `usp_ajuster()` et `usp_ajuster_rapide()` fournissent à `optim()` le gradient analytique (`usp_gradient_optim()`) et emploient un `factr` divisé par mille (10^2 au lieu de 10^5 pour l'ajustement, 10^4 au lieu de 10^7 pour le réajustement des réplications) : ce plancher disparaît. Sur le jeu de contrôle, $\varepsilon_\sigma = -3{,}3 \cdot 10^{-9}$ au démarrage retenu, et $1{,}6 \cdot 10^{-16}$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur (mesure). En contrepartie, davantage de démarrages rendent le code 52 d'`optim()` au point déjà atteint (fiche 12.4). Les valeurs *du démarrage retenu* sont restituées dans les champs numériques `$gradient`, `$gradient_projete`, `$hessienne`, `$grad_ln_sigma`, `$pas_newton`, `$erreur_sigma` et `$pas_ecrete` (écrêtage du pas) de `res$ajustement`, qui remplacent depuis l'issue #71 `$hessien_gamma` et `$pas_newton_gamma`, et ε_σ dans le champ `stat` du contrôle ; le commentaire ne donne que la décision et les particularités du démarrage retenu (depuis l'issue #76, il n'imprime plus les repères `TOL_OPTIMUM`, `REP_SIGMA_KKT` et `REP_GD_KKT`, énoncés dans la présente fiche), car ces valeurs relèvent du bruit d'optimiseur et varient d'une plateforme à l'autre. Pour la même raison, `$gradient` et `$gradient_projete` sont exclus par conception de la comparaison aux références de non-régression (`EXCLUS_AJUSTEMENT`, `tests/outils_tests.R`, qui exclut aussi un décompte et le code de retour du démarrage retenu, fiche 12.4 ; la décision `$kkt_au_moins_un`, elle, reste comparée) : sur le jeu de contrôle, les 54 démarrages s'arrêtent à objectif égal ($7{,}1 \cdot 10^{-15}$ près) avec g_γ compris entre $-4{,}6 \cdot 10^{-8}$ et $1{,}3 \cdot 10^{-7}$ (mesure après l'issue #63 ; $1{,}88 \cdot 10^{-12}$ et de $-3{,}8 \cdot 10^{-7}$ à $1{,}09 \cdot 10^{-5}$ auparavant), si bien que la valeur stockée dépend du démarrage retenu, non des données.

6. Usage et limites. Réserve sur le repère 10^{-6}. Sous la règle antérieure à la décision M25, qui jugeait le seul démarrage retenu, le taux de faux `ECHEC` était de l'ordre de 0,5 à 1 % à $\hat{\delta}$ intérieur, nul au bord (mesure sur données simulées sous le modèle, consignée dans la décision du mainteneur du 23/09/2026, issue #22) : la cause en est la dispersion des points d'arrêt équivalents de l'optimiseur, dont le pas de Newton atteint environ $2{,}5 \cdot 10^{-6}$. La règle « au moins un démarrage » (rubrique 5) y répond sans relâcher le repère. Mesures d'`actuary` sur un prototype (200 jeux simulés sous le modèle à $\hat{\delta}$ intérieur, graine 20260924, Linux, R 4.3.3) : 2 faux `ECHEC` sur 200 sous l'ancienne règle ($|\Delta\gamma|$ du démarrage retenu $1{,}24 \cdot 10^{-6}$ et $1{,}39 \cdot 10^{-6}$), aucun sous la nouvelle ; sur ces 200 jeux, le plus petit $|\Delta\gamma_s|$ parmi les démarrages à l'optimum ne dépasse pas $1{,}96 \cdot 10^{-7}$, soit une marge d'environ cinq sous le repère ; verdict inchangé sous cinq perturbations relatives des données de 10^{-12} (200 jeux sur 200). La contrepartie est une perte de puissance limitée sur des ajustements délibérément non convergés : sur 60 autres jeux simulés (graine 7, sans condition sur $\hat{\delta}$), chacun ajusté sous les deux réglages `factr` $= 10^{13}$ et `maxit` $= 2$, 46 et 47 `ECHEC` contre 47 et 48 sous l'ancienne règle. Ce sont des constats de simulation, non des propriétés démontrées ; 0 faux `ECHEC` sur 200 borne seulement le taux à environ 1,5 % (borne supérieure unilatérale exacte à 95 % de Clopper–Pearson, $1 - 0{,}05^{1/200}$, pour 200 jeux indépendants ; taux moyen sous ce générateur, conditionnel au régime $\hat{\delta}$ intérieur et propre à la plateforme de mesure ; section 22). Le repère est maintenu (décision du mainteneur) ; l'issue #63 (gradient analytique fourni à `optim()`, ci-dessus) a réduit la dispersion elle-même. À $\hat{\delta}$ intérieur, l'ancienne grandeur $\Delta\gamma$, calculée à δ fixé, ignorait en outre le terme croisé $H_{\delta\gamma}$: un résidu g_δ toléré ($\leq 10^{-4}$) déplace l'optimum en γ de $-(H_{\delta\gamma}/H_{\gamma\gamma})\,\Delta\delta$, $\Delta\delta$ étant la composante en δ du pas de Newton complet. Mesuré sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur des tests unitaires ($\hat{\delta} = 0{,}664$; $H_{\delta\delta} = 1{,}99$, $H_{\delta\gamma} = -3{,}34$, $H_{\gamma\gamma} = 31{,}66$, par différence centrée du gradient analytique, $h = 10^{-4}$), un résidu $\mathrm{pg} = (10^{-4}, 0)$ correspond à $\varepsilon_\sigma = -6{,}4 \cdot 10^{-6}$, six fois le repère, que l'ancienne règle acceptait ($\Delta\gamma = 0$) et que la règle de l'issue #71 refuse (cas repris par `tests/unitaires/test_controles_numeriques.R`) ; le résidu observé depuis l'issue #63 est $g_\delta = 1{,}4 \cdot 10^{-15}$ au démarrage retenu (mesure). C'est la raison du passage au pas de Newton complet sur les variables libres (rubrique 3).

Volumes quasi constants hors de la bande. La sous-hessienne libre est jugée sur une hessienne obtenue par différences centrées du gradient analytique. Quand les volumes sont presque constants sans être dans la bande de `TOL_DELTA_BORD`, la courbure $H_{\delta\delta}$ est proportionnelle au carré de l'étendue relative des volumes (médianes de $|H_{\delta\delta}|/H_{\gamma\gamma}$ sous le générateur G1 ci-dessous, $s = 0{,}01$: $4{,}1 \cdot 10^{-10}$, $5{,}1 \cdot 10^{-8}$ et $4{,}9 \cdot 10^{-6}$ aux étendues nominales $\varepsilon = 10^{-4}$, 10^{-3} et 10^{-2}, tableau T3 du fichier cité plus bas), et le démarrage retenu, de $\hat{\delta}$ intérieur, peut porter l'anomalie « courbure non strictement positive », avec `stat NA`, alors que le verdict reste `OK` grâce à un autre démarrage à l'optimum qui satisfait la condition. **Ce libellé est exact** : la courbure négative est réelle et mesurée, et non noyée dans le bruit de la différence centrée. Sur 1 320 évaluations sur 1 320 (population P1 : générateur G1 ci-dessous, $s = 0{,}01$, 40 jeux par étendue nominale, onze étendues, soit 440 jeux, chacun évalué aux trois échelles 10^{-3}, 1 et 10^{6} des données), $H_{\delta\delta}$ garde son signe et sa valeur à 10 % près pour h de 10^{-2} à 10^{-6} ; au pas $h = 10^{-4}$ du moteur, le bruit empirique (écart-type de $H_{\delta\delta}$ sur vingt points $\hat{\delta} \pm j \cdot 10^{-12}$) vaut au plus $3{,}5 \cdot 10^{-5}\,|H_{\delta\delta}|$, et $4{,}2 \cdot 10^{-3}\,|H_{\delta\delta}|$ à $h = 10^{-6}$. Le démarrage retenu est donc intérieur, sur une partie de l'objectif concave en δ, et n'est pas un minimum en δ. L'objectif profilé y est presque plat en δ, et L-BFGS-B s'y arrête, les écarts d'objectif restant sous sa tolérance d'arrêt (`factr`) : ce mécanisme est une *hypothèse* cohérente avec les mesures, non établie. Le libellé est **sans effet mesurable sur** σ : sur les jeux libellés, l'écart relatif de σ entre le démarrage retenu et le premier démarrage à l'optimum qui satisfait la condition est au plus $4{,}3 \cdot 10^{-8}$, et l'effet de δ sur $\ln \sigma$ aux bornes de $[0\,;1]$, à $\hat{\gamma}$ fixé, $\max_{b \in \{0,1\}} |\ln \sigma(b, \hat{\gamma}) - \ln \sigma(\hat{\delta}, \hat{\gamma})|$, au plus $1{,}2 \cdot 10^{-6}$. Fréquence du libellé (*constat de simulation*, `docs/tableaux/20261017-issue158-courbure-delta.md`, script `tests/mesure_courbure_delta_158.R`, hors CI, R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence) : générateurs G1, $x_t = 100\,(1 + \varepsilon\, U_t)$, U_t uniforme sur $[-1\,;1]$, et pertes du jeu de contrôle multipliées par $\exp(\mathcal{N}(0, s^2))$, $s \in \{0\,;0{,}01\}$, G2 et G3, volumes du jeu de contrôle (J1) ou du jeu à $\hat{\delta}$ intérieur (J2) comprimés à l'étendue relative ε, ratios conservés ; onze étendues nominales de $1{,}5 \cdot 10^{-6}$ à 10^{-2}, 100 jeux par cellule. Sur 4 400 jeux, 14 portent le libellé, tous de verdict `OK`, à des étendues relatives de $1{,}5 \cdot 10^{-6}$ à $5{,}4 \cdot 10^{-5}$; aucun sur les 1 200 jeux d'étendue nominale au moins égale à 10^{-4} (intervalle de Clopper–Pearson à 95 % $[0\,;0{,}0031]$), ni sur les 1 238 jeux simulés de `tests/unitaires/test_controles_numeriques.R`. Le nombre de jeux fixe l'incertitude de simulation des fréquences, non une erreur d'approximation en T, et ces fréquences ne valent que pour ces générateurs. Le contrôle n'est pas modifié (décision du mainteneur du 17 octobre 2026, issue #158, statu quo documenté) : le critère initial de l'issue, aucun libellé pour une étendue $\varepsilon \in [2 \cdot 10^{-6}\,; 10^{-2}]$, est abandonné, le libellé décrivant exactement le démarrage retenu, sans effet sur σ, dans un régime de volumes égaux à quelques 10^{-5} près. À un bord de δ où le gradient projeté en δ est nul (δ non libre), une courbure $H_{\delta\delta}$ négative n'entre pas dans le critère, la sous-hessienne libre se réduisant à $H_{\gamma\gamma}$, et n'est pas signalée : c'est le comportement voulu (population P1 ci-dessus, au démarrage retenu : $H_{\delta\delta} < 0$ pour 83 des 440 jeux, à chacune des trois échelles, soit 249 évaluations sur 1 320, dont un seul jeu libellé, de $\hat{\delta}$ intérieur ; par construction du critère, un démarrage retenu à δ libre, γ intérieur et $H_{\delta\delta} < 0$ est toujours libellé). Ce résidu avait été constaté par `coder` à la validation de l'issue #71 pour une étendue relative de l'ordre de 10^{-5} (scripts non versionnés), avec une cause attribuée au bruit de la différence centrée que la mesure de l'issue #158 a contredite ; il ne concerne ni des volumes réels ni les cas de référence, et ne l'a pas été sur les volumes $100\,(1 + e\,\mathrm{scale}(1{:}8))$ associés aux pertes du jeu de contrôle, d'étendue relative $2{,}9 \cdot 10^{-6}$ à $8{,}6 \cdot 10^{-5}$ (mesure : contrôle `OK`, sans anomalie).

Portée mesurée (après les issues #63 et #71). Sur le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$) : $g_\delta = -0{,}53$ (composante projetée nulle, condition de Kuhn et Tucker satisfaite au bord supérieur ; δ n'est donc pas libre), $H_{\gamma\gamma} = 31{,}3$, $\varepsilon_\sigma = -3{,}3 \cdot 10^{-9}$ au démarrage retenu, contrôle `OK`. Un ajustement délibérément non convergé à démarrage unique, depuis $(0{,}5\,; \ln 0{,}1)$ (`factr` $= 10^{13}$, ou `maxit` $= 2$ au `factr` par défaut), donne $|\varepsilon_\sigma|$ compris entre $3{,}9 \cdot 10^{-3}$ et $3{,}1 \cdot 10^{-2}$ sur les deux jeux et sort `ECHEC` ; avec la grille complète de démarrages, le meilleur point non convergé est plus proche de l'optimum ($|\varepsilon_\sigma|$ au démarrage retenu de $1{,}6 \cdot 10^{-5}$ à $5{,}3 \cdot 10^{-3}$), et le contrôle sort encore `ECHEC`, y compris lorsque `optim()` renvoie le code 0 (`factr` $= 10^{13}$) : dans les quatre cas (deux jeux, deux réglages), aucun démarrage à l'optimum ne satisfait la condition (`$kkt_au_moins_un` faux ; mesure sous Linux, R 4.3.3). **Les deux contrôles ne voient pas la même chose** : sur le jeu de contrôle à `factr` $= 10^{13}$, deux démarrages s'arrêtent au même point non convergé avec le code 0, et le contrôle multi-démarrages sort `OK` (fiche 12.4), alors que la condition du premier ordre sort `ECHEC` ($|\varepsilon_\sigma| = 3{,}9 \cdot 10^{-4}$) : le premier juge la cohérence des points d'arrêt entre démarrages, non une tolérance d'arrêt relâchée quand les démarrages concordent, ce que fait le second.

Ancienne grandeur. Jusqu'à l'issue #22, une ligne de diagnostic de la table des tests restituait FOC $= \left|\sum_t \hat{\pi}_t v_t\right| / \sum_t \hat{\pi}_t$ (champ `$foc` de l'ajustement, supprimé), avec le repère 10^{-6} ; jusqu'à l'issue #24, le moteur posait `ECHEC` au-delà de ce repère. Les deux paragraphes suivants expliquent pourquoi cette grandeur ne contrôlait rien.

Point de vigilance essentiel. C'est la moyenne *pondérée* $\sum_t \hat{\pi}_t v_t$ qui est contrainte à zéro, et non la moyenne simple $\bar{z}$ des résidus standardisés. Les deux ne coïncident que si $\hat{\pi}_t$ est constant, c'est-à-dire si $\hat{\delta} = 1$ ou si les volumes x_t sont constants. Sur un jeu de données où $\hat{\delta}$ est intérieur au domaine, on observe typiquement FOC $\approx 10^{-17}$ (précision machine) alors que $\bar{z} \approx 10^{-2}$: la moyenne simple des résidus n'est donc *pas* un contrôle de convergence. Elle n'est pas pour autant une quantité libre : l'écart entre les deux moyennes est de l'ordre de la dispersion des poids $\hat{\pi}_t$, ce qui interdit d'en faire un test et conduit à la restituer comme diagnostic (fiche 10.5).

Pourquoi l'ancienne grandeur a été retirée. FOC ne mesure pas non plus la convergence. `usp_noyau()` calcule $\ln\hat{\beta}$ en forme fermée, $\ln\hat{\beta} = \big(T/2 + \sum_t \hat{\pi}_t \ln r_t\big)\big/\sum_t \hat{\pi}_t$; en reportant dans $v_t = \ln r_t + 1/(2\hat{\pi}_t) - \ln\hat{\beta}$, on obtient $\sum_t \hat{\pi}_t v_t = 0$ *identiquement*, pour tout couple (δ, γ) et non seulement à l'optimum. Vérifié numériquement sur des couples arbitraires — $(0{,}5\,;-1)$, $(0\,;-3)$, $(1\,;0)$, $(0{,}3\,;-2{,}5)$, $(1\,;3)$ — où FOC reste inférieur à 10^{-15}. Un dépassement du repère de la rubrique 5 ne peut donc survenir qu'en cas d'anomalie arithmétique (débordement, valeur non finie), jamais parce que l'optimisation se serait arrêtée trop tôt ; c'est pourquoi la ligne ne portait plus aucun verdict (ADR 0001, amendement du 23/09/2026) : un `OK` qui ne peut être perdu que sur une anomalie arithmétique n'apporterait aucune information sur l'estimation. La convergence est désormais jugée par l'erreur relative ε_σ du pas de Newton complet du présent contrôle ; l'écart de $\sum_t z_t^2$ à T (fiche 10.6) en est la lecture sur les résidus, exacte à $\hat{\pi}_t$ constant ($g_\gamma = w(\sum_t z_t^2 - T)$).

Pourquoi un verdict de contrôle et non de test (ADR 0001) : le gradient projeté et le pas de Newton sont des grandeurs de calcul, non des statistiques ; ils n'ont ni hypothèse nulle ni loi de référence, les repères 10^{-6} et 10^{-4} sont des tolérances numériques et non des niveaux, et le verdict `OK` / `ECHEC` juge l'exécution de l'optimisation, non le modèle réglementaire. *Lecture à* $T = 8$: le contrôle ne se lit pas comme une statistique dont la loi dépendrait de T. Il vérifie seulement qu'un point d'arrêt au moins, parmi ceux qui atteignent l'objectif minimal à `TOL_OPTIMUM` près, satisfait la condition d'optimalité *locale* à la précision numérique annoncée ; le point rapporté, celui du démarrage retenu, atteint l'objectif minimal à la marge de sélection 10^{-10} près sans être nécessairement ce point, et son ε_σ reste lisible dans le champ `stat` (le caractère global du minimum relève de la fiche 12.4) ; l'erreur relative qu'il tolère sur $\hat{\sigma}$, de l'ordre de 10^{-6} pour le point qui satisfait la règle et d'au plus quelques 10^{-6} pour le point rapporté ($|\Delta\gamma| \lesssim \sqrt{2 \cdot 10^{-10}/H_{\gamma\gamma}} \approx 2{,}6 \cdot 10^{-6}$ pour $H_{\gamma\gamma} \approx 30$, par développement quadratique de l'objectif à δ fixé : dérivation d'`actuary`, non tirée de la littérature ; $2{,}5 \cdot 10^{-6}$ observé au plus avant l'issue #63, $|\varepsilon_\sigma| \leq 4{,}5 \cdot 10^{-8}$ sur les démarrages à l'optimum des deux jeux mesurés depuis), est sans commune mesure avec l'incertitude d'échantillonnage de $\hat{\sigma}$ sur huit points (fiche 12.3), qu'il ne mesure pas.

10.5 Centrage des résidus standardisés (diagnostic)

Référence. Diagnostic ; conditions du premier ordre du maximum de vraisemblance (fiche 10.4).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Résidus standardisés $z_t = \sqrt{\hat{\pi}_t}\, v_t$ et leur moyenne simple $\bar{z}$. **Diagnostic, non test.** La relation $\sum_t \sqrt{\hat{\pi}_t}\, z_t = 0$ vaut *toujours*, et pas seulement à l'optimum : $\ln\hat{\beta}$ étant obtenu en forme fermée, $\ln\hat{\beta} = \big(T/2 + \sum_t \hat{\pi}_t \ln r_t\big)\big/\sum_t \hat{\pi}_t$, elle est une **identité algébrique** vérifiée pour tout couple (δ, γ), convergé ou non (fiche 10.4). $\bar{z}$ est donc rivé par l'estimation en toute circonstance. Cette contrainte pondérée ne se réduit à $\sum_t z_t = 0$ que lorsque $\hat{\pi}_t$ est *constant*, c'est-à-dire lorsque $\hat{\delta} = 1$ ou lorsque les volumes x_t le sont. Le seul fait que $\hat{\delta}$ soit au bord de $[0, 1]$ ne suffit pas : à $\hat{\delta} = 0$ avec des volumes variables, $\hat{\pi}_t$ varie et l'égalité $\sum_t z_t = 0$ ne tient pas. Le moteur distingue ces trois situations dans le commentaire attaché à la ligne, en séparant en outre, parmi les cas où $\hat{\pi}_t$ est déclaré constant, la constance exacte de la constance à la tolérance près (ci-dessous).

Décision de la constance de $\hat{\pi}_t$. $\pi_t = 1/\ln\big(1 + e^{2\gamma}(\delta + (1-\delta)\bar{x}/x_t)\big)$ est constant en t si et seulement si $\delta = 1$ ou les volumes x_t sont constants. Le moteur décide donc sur cette *cause*, par `usp_regime()`, et non sur l'étendue observée des $\hat{\pi}_t$: $\hat{\pi}_t$ est tenu pour constant lorsque $\hat{\delta} \geq 1 - 10^{-6}$ ou que $\max_t x_t - \min_t x_t \leq 10^{-6}\,\bar{x}$. La tolérance `TOL_DELTA_BORD` $= 10^{-6}$ est la même que celle du drapeau « $\hat{\delta}$ au bord » (fiche 8.7), de sorte que les deux drapeaux ne peuvent plus se contredire ; un seuil distinct sur l'étendue des $\hat{\pi}_t$

laissait auparavant une zone où $\hat{\delta}$ était déclaré au bord sans que $\hat{\pi}_t$ soit déclaré constant. Ce n'est pas une valeur réglementaire mais une résolution numérique, choisie au-dessus de celle du critère d'arrêt de l'optimiseur `L-BFGS-B` sur δ. Ce critère porte sur la réduction relative de l'objectif, `factr` $\times\, \varepsilon_{\text{machine}}$, soit $2{,}2 \cdot 10^{-14}$ pour l'ajustement complet `usp_ajuster()` (`factr = 1e2`) et $2{,}2 \cdot 10^{-12}$ pour le réajustement rapide `usp_ajuster_rapide()` (`factr = 1e4`) des réplications bootstrap, depuis l'issue #63 ($2{,}2 \cdot 10^{-11}$ et $2{,}2 \cdot 10^{-9}$ auparavant, à `factr = 1e5` et `1e7`) ; or, sur le jeu de contrôle, l'objectif profilé en γ ne varie près de $\delta = 1$ que de $2{,}3 \cdot 10^{-2}\,(1-\delta)$ en relatif (mesuré pour $1-\delta$ de 10^{-4} à 10^{-2}). La résolution sur δ est donc de l'ordre de 10^{-12} pour l'ajustement complet et de 10^{-10} pour le réajustement rapide (10^{-9} et 10^{-7} avant l'issue #63, valeurs sur lesquelles la tolérance a été choisie ; approximation numérique, issue #31 du dépôt). Constat de simulation sur le jeu de contrôle ($B = 999$, graine 20260831) : 953 des 999 valeurs $\hat{\delta}^*$ sont exactement sur une borne, et les 46 autres en sont distantes d'au moins $3{,}8 \cdot 10^{-4}$ ($1{,}74 \cdot 10^{-4}$ avant les issues #63 et #109) ; aucune ne tombe entre 0 et ce minimum, de sorte que le seuil 10^{-6} ne sépare aucun optimum intérieur observé.

Constance exacte et constance à la tolérance près. La tolérance fait coexister deux situations que le moteur distingue (champs `$pi_constant_exact`, `$delta_dans_bande` et `$volumes_dans_bande` de `usp_regime()`). À constance *exacte* — $\hat{\delta} = 1$ exactement, ou volumes x_t rigoureusement égaux —, $\hat{\pi}_t$ est le même nombre flottant pour tout t, et $\bar{z} = 0$ est l'identité algébrique ci-dessus, vraie à la précision machine. Dans la *bande de tolérance* — $1 - 10^{-6} \leq \hat{\delta} < 1$, ou volumes d'étendue relative non nulle mais au plus 10^{-6} —, $\hat{\pi}_t$ varie encore légèrement : seule $\sum_t \sqrt{\hat{\pi}_t}\, z_t = 0$ reste une identité, et $\bar{z}$ n'est nulle qu'à un écart d'ordre $(1-\hat{\delta})$, ou de l'étendue relative des volumes, près. Cet écart ne résulte pas de l'annulation d'une dérivée : il suit la position de $\hat{\delta}$ (ou l'étendue des volumes), déjà affichée, et ne renseigne **pas** sur la convergence en γ. Mesuré sur le jeu de contrôle, au $\hat{\gamma}$ de l'ajustement comme à γ réoptimisé à δ fixé : $\bar{z} = 3{,}575 \cdot 10^{-3}\,(1-\delta)$ pour $1-\delta$ de 10^{-9} à 10^{-6}, contre $-2{,}0 \cdot 10^{-16}$ à $\delta = 1$ (constat numérique sur ces données ; seul l'ordre $(1-\delta)$ est général, le coefficient dépend des données). Le champ `detail` de la ligne le dit dans ce cas, avec la valeur de $1-\hat{\delta}$ ou de l'étendue relative des volumes ; à constance exacte, il énonce l'identité.

2. Hypothèse nulle. Sans objet. L'hypothèse $\mathbb{E}[z_t] = 0$, sous laquelle cette grandeur était auparavant restituée comme un test, ne peut pas être mise en défaut par les données : $\bar{z}$ est déterminé par l'estimation, non librement observé.

3. Statistique de test. Aucune statistique de test. La grandeur restituée est l'*estimation* $\bar{z}$, portée par le champ `estim` de la table des tests ; les champs `stat` et `loi` sont vides.

4. Loi sous H_0. Sans objet, pour deux raisons distinctes. *Loi nominale.* La loi $t(T-1)$ de $\bar{z}\sqrt{T}/s_z$ est optimiste : les z_t dépendent de trois paramètres estimés $(\hat{\beta}, \hat{\delta}, \hat{\gamma})$ et satisfont la contrainte linéaire ci-dessus, de sorte que le nombre effectif de degrés de liberté est inférieur à $T-1$. Cet argument, exact, reste faible : il suggère une p-value seulement trop optimiste, donc utilisable avec prudence. **Le fait qui tranche est plus radical.** Lorsque $\hat{\pi}_t$ est exactement constant, $\bar{z} = 0$ est une identité algébrique ; la valeur affichée est un zéro machine, le rapport $\bar{z}\sqrt{T}/s_z$ l'est aussi, et la p-value bilatérale vaut 1 *quelles que soient les données*. Ce n'est pas une p-value élevée : c'est une **constante de** T, qui ne contient aucune information sur l'échantillon. Conséquence algébrique exacte, vérifiée numériquement sur deux jeux sans rapport l'un avec l'autre, à $T = 8$:

Jeu de données	$\hat{\delta}$	t observé	p nominale bilatérale
Jeu de contrôle du dossier	1	$-5{,}3 \cdot 10^{-16}$	1,0000000000
Jeu étranger, volumes x_t constants[(a)]	0	$-8{,}7 \cdot 10^{-17}$	1,0000000000

[(a)] $x_t \equiv 100$ et $y_t = 55, 70, 61, 84, 48, 92, 66, 73$, jeu construit pour cette vérification et sans rapport avec le dossier.

Le second jeu n'a aucun point commun avec le premier et conduit même à $\hat{\delta} = 0$; il donne pourtant la même p-value, parce que la constance de $\hat{\pi}_t$ y résulte non de $\hat{\delta}$ mais de celle des volumes. Sur les 490 réplications à $\delta^* = 1$ de la simulation décrite ci-dessous, la p-value nominale vaut 1 sur toutes, sans exception. Un verdict fondé sur cette p-value serait un `OK` qu'**aucune donnée ne peut faire perdre** — l'assurance d'un contrôle qui n'en est pas un, que la rubrique 6 écarte. La même vérification, conduite sur la variance unitaire dont la loi nominale est un χ^2 et non un t, donne le même constat (fiche 10.6) : ce n'est donc pas une particularité de la loi de Student.

Loi simulée. La loi de $\bar{z}$ sous le modèle ajusté n'est pas davantage exploitable, non parce qu'elle serait constante, mais parce qu'elle est un *mélange*. Constat de simulation sur le jeu de contrôle ($T = 8$, $\hat{\delta} = 1$, $B = 999$ réplications, graine 20260831 ; mesure sur `bootstrap$z_boot` et `bootstrap$delta_boot`, après les issues #63 et #109) : 490 réplications donnent $\delta^* = 1$ et une moyenne $\bar{z}^*$ d'écart-type $2{,}4 \cdot 10^{-16}$, soit un zéro machine ; 463 donnent $\delta^* = 0$ et un écart-type de $1{,}7 \cdot 10^{-2}$, composante diffuse ; 46 un δ^* intérieur (493, 460 et 46 auparavant).

Ce n'est pas le mélange en lui-même qui prive la p-value de sens, mais le fait que la loi simulée porte un **atome en la valeur observée**. La valeur observée est elle-même un zéro machine ($\bar{z} = 1{,}5 \cdot 10^{-16}$) et les 490 réplications de la première composante le sont aussi ($|\bar{z}^*| \leq 1{,}1 \cdot 10^{-15}$) : une p-value bilatérale $2 \min\big(\mathbb{P}(\bar{z}^* \geq \bar{z}),\, \mathbb{P}(\bar{z}^* \leq \bar{z})\big)$ se décide alors par le classement d'ex æquo numériques. Mesuré : sur ces 490 réplications, 109 vérifient $\bar{z}^* \geq \bar{z}$ et 381 vérifient $\bar{z}^* \leq \bar{z}$, uniquement d'après le signe d'un bruit de l'ordre de 10^{-16} — d'où la dépendance du résultat à la plateforme de calcul. Aucune n'est ici exactement égale à la valeur observée (la mesure antérieure aux issues #63 et #109, sur 493 réplications, en comptait une, comptée dans les deux queues, les deux inégalités de la p-value bilatérale étant larges : 420 et 74).

Se restreindre à la composante diffuse ne sauverait pas la vérification : la p-value recalculée sur les seules 509 réplications à $\hat{\pi}_t^*$ non constant vaut 0,961 (0,966 sur 506 avant les issues #63 et #109). La valeur observée est par construction au centre de cette composante, de sorte qu'un test conditionnel serait *inopérant* et non simplement mal calibré. Ces deux chiffres sont des constats de simulation sur ce jeu de données, non des propriétés démontrées du modèle.

5. p-value. Aucune. La grandeur a été retirée des statistiques simulées par `.stats_bootstrapables()` : ni p-value exacte, ni p-value de Monte-Carlo, ni p-value asymptotique n'est calculée ni affichée pour cette ligne, et aucune p-value n'est retenue.

6. Usage et limites. **Pourquoi aucun verdict.** Une grandeur que l'estimation rive ne peut pas contredire le modèle ; lui attacher un verdict `OK` donnerait au lecteur du dossier l'assurance d'un contrôle qui n'en est pas un. La ligne est donc restituée comme diagnostic, avec le verdict `INFO`, et accompagnée du motif. Ce qu'elle apporte à $T = 8$ est très limité, et il faut le dire sans détour. Lorsque $\hat{\pi}_t$ est exactement constant, $\bar{z}$ n'est que du bruit d'arrondi et ne renseigne sur rien — en particulier **pas** sur la qualité de l'arrêt de l'optimiseur, puisque l'identité rappelée en rubrique 1 ne dépend pas de la convergence : mesuré, $\bar{z}$ vaut $-1{,}7 \cdot 10^{-17}$ à $(\hat{\delta}, \gamma) = (1,\, 0)$ et $1{,}6 \cdot 10^{-16}$ à $(1,\, 3)$, deux points très éloignés de l'optimum. Dans la bande de tolérance (rubrique 1), $\bar{z}$ est proportionnel à $1 - \hat{\delta}$, ou à l'étendue relative des volumes, et n'en dit pas davantage. Lorsque $\hat{\pi}_t$ varie, $\bar{z}$ est l'écart entre centrage pondéré et centrage non pondéré : l'identité $\sum_t \sqrt{\hat{\pi}_t}\, z_t = 0$ donne la borne exacte

$$|\bar{z}| \;\leq\; \frac{\max_t \big|\sqrt{\hat{\pi}_t} - \bar{c}\big|}{\bar{c}} \cdot \frac{1}{T} \sum_t |z_t|, \qquad \bar{c} = \frac{1}{T} \sum_t \sqrt{\hat{\pi}_t}.$$

$\bar{z}$ est donc *de l'ordre de* la dispersion des poids, sans en être une fonction : le coefficient qui les relie est aléatoire. Mesuré sur les 509 réplications à $\hat{\pi}_t^*$ non constant, la corrélation entre $|\bar{z}^*|$ et l'amplitude relative de $\hat{\pi}_t^*$ ($(\max_t \hat{\pi}_t^* - \min_t \hat{\pi}_t^*)/\bar{\hat{\pi}}^*$) n'est que de 0,26, et le rapport des deux s'étend de 0,0065 à 0,12 entre les quantiles 5 % et 95 % (valeurs inchangées aux deux chiffres près depuis la mesure sur

506 réplications). Dans les deux cas, $\bar z$ n'est pas une propriété libre des résidus. Un biais systématique de niveau non capté par $\hat\beta$ reste recherché ailleurs, par des vérifications qui portent, elles, un verdict : les tests de tendance de l'hypothèse H1 (section 7) pour une dérive du ratio S/P, les fiches 11.1 et 11.2 pour une rupture de régime.

10.6 Variance unitaire des résidus standardisés (diagnostic)

Référence. Diagnostic ; conditions du premier ordre du maximum de vraisemblance (fiche 10.4).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Résidus standardisés $z_t = \sqrt{\hat\pi_t}\, v_t$ et leur variance empirique $\operatorname{Var}(z)$. **Diagnostic, non test.** La condition du premier ordre en γ rive l'échelle des z_t comme celle en $\ln\beta$ en rive le niveau : lorsque $\hat\pi_t$ est constant ($\hat\delta = 1$, ou volumes x_t constants), la condition en γ donne $\sum_t z_t^2 = T$ (condition du premier ordre de l'objectif *profilé* que minimise `usp_objectif()`, $\ln\hat\beta$ y étant substitué en forme fermée ; dans la vraisemblance complète en $(\ln\beta, \delta, \gamma)$, la condition en γ s'écrit $\sum_t z_t^2 = T + \sum_t v_t$ et n'aboutit à $\sum_t z_t^2 = T$ que jointe à celle en $\ln\beta$) et, jointe à $\sum_t z_t = 0$ que donne celle en $\ln\beta$, $\operatorname{Var}(z) = T/(T-1)$ — c'est-à-dire $1{,}143$ à $T = 8$, et non 1. C'est donc la condition en γ, et non celle en $\ln\beta$, qui rive la variance : $\sum_t \sqrt{\hat\pi_t}\, z_t = 0$ ne dit rien de $\sum_t z_t^2$.

Forme explicite de la condition en γ. Avec $\pi_t = 1/\ln\bigl(1 + e^{2\gamma} a_t\bigr)$, $a_t = \delta + (1-\delta)\,\bar x/x_t$ (`usp_pi()`), la condition du premier ordre en γ s'écrit

$$\sum_{t=1}^{T} k_t\Bigl(z_t^2 - \frac{z_t}{\sqrt{\hat\pi_t}} - 1\Bigr) = 0, \qquad k_t = \hat\pi_t\bigl(1 - e^{-1/\hat\pi_t}\bigr) > 0.$$

Dérivation : à $\ln\beta$ fixé, $v_t = \ln r_t + 1/(2\pi_t) - \ln\beta$ donne $\partial(\pi_t v_t^2 - \ln\pi_t)/\partial\pi_t = (z_t^2 - z_t/\sqrt{\pi_t} - 1)/\pi_t$, et $\mathrm{d}\pi_t/\mathrm{d}\gamma = -2\pi_t^2\bigl(1 - e^{-1/\pi_t}\bigr)$ puisque $1 + e^{2\gamma} a_t = e^{1/\pi_t}$; la dérivée de l'objectif en γ vaut donc $-2\sum_t k_t\bigl(z_t^2 - z_t/\sqrt{\pi_t} - 1\bigr)$, et, la dérivée partielle en $\ln\beta$ étant nulle à la forme fermée, c'est aussi celle de l'objectif profilé. Vérifiée numériquement : au point $(\delta, \gamma) = (0{,}4\,; -2)$, la différence finie centrée de l'objectif de `usp_noyau()` et la formule concordent sur neuf chiffres significatifs. Lorsque $\hat\pi_t$ est constant, k_t l'est aussi et la relation se réduit à $\sum_t z_t^2 - \sum_t z_t/\sqrt{\hat\pi} = T$, soit, jointe à $\sum_t z_t = 0$, $\sum_t z_t^2 = T$. Sinon, elle mêle z_t^2 et z_t sous des poids k_t et $k_t/\sqrt{\hat\pi_t}$ variables : $\operatorname{Var}(z)$ reste **rivée** par cette condition mais n'est pas **déterminée** par elle, et son écart à $T/(T-1)$ n'a pas de valeur de référence. Mesuré sur le jeu de contrôle à δ fixé à 0 (volumes variables) et γ à son optimum : la somme ci-dessus vaut $7 \cdot 10^{-10}$, tandis que $\sum_t z_t^2 - T = 3{,}2 \cdot 10^{-3}$.

À la différence de celle en $\ln\beta$ (fiche 10.4), cette seconde relation n'est *pas* une identité algébrique : elle suppose la dérivée en γ effectivement annulée, donc l'optimisation aboutie. L'argument suppose en outre l'optimum *intérieur* en γ : si $\hat\gamma$ butait sur une borne de son domaine $[-12,\ 3]$, la dérivée ne serait pas annulée et l'égalité tomberait. Cette réserve est théorique : $\sigma = \hat\beta\, e^{\gamma}$, de sorte que $\gamma = 3$ signifierait $\sigma \approx 20\,\hat\beta$ et $\gamma = -12$, $\sigma \approx 6 \cdot 10^{-6}\,\hat\beta$, deux situations sans réalité pour un ratio S/P ; sur le jeu de contrôle, aucune des 999 réplications n'atteint une borne ($\hat\gamma^*$ reste entre $-3{,}34$ et $-1{,}37$). Sur les données observées, depuis l'issue #188, un $\hat\gamma$ sur une borne sans démarrage à l'optimum qui satisfasse la condition de Kuhn et Tucker conduit au refus du calcul, et, depuis l'issue #227, tout démarrage à l'optimum sur une borne dans ce cas (section 3) ; dans un résultat accepté, la réserve ne concerne donc plus que les réplications bootstrap, auxquelles ce refus ne s'applique pas, et le cas où le démarrage retenu est sur une borne alors qu'un autre démarrage à l'optimum satisfait la condition.

Constance à la tolérance près. Ce qui précède vaut à constance *exacte* de $\hat\pi_t$. Dans la bande de tolérance définie au centrage (fiche 10.5), $\hat\pi_t$ varie encore légèrement et l'égalité $\operatorname{Var}(z) = T/(T-1)$, à optimum intérieur en γ, ne tient qu'à **deux écarts** près : la tolérance d'arrêt de l'optimiseur, et un écart d'ordre $(1 - \hat\delta)$, ou de l'étendue relative des volumes, dû à la variation résiduelle de $\hat\pi_t$. Mesuré sur le jeu de contrôle : la tolérance d'arrêt laisse $\sum_t z_t^2 - T = -5{,}4 \cdot 10^{-6}$ sur l'ajustement ($\hat{\delta} = 1$) ; à γ annulant la dérivée en γ à 10^{-14} près (`uniroot`), $\sum_t z_t^2 - T$ vaut $-1{,}8 \cdot 10^{-15}$ à $\delta = 1$ mais $2{,}74 \cdot 10^{-3}\,(1-\delta)$ pour $1-\delta$ de 10^{-8} à 10^{-6} (constat numérique sur ces données, coefficient propre aux données). L'écart résiduel renseigne donc sur la convergence en γ sous ces deux réserves, que le champ `detail` de la ligne énonce dans ce cas.

2. Hypothèse nulle. Sans objet. L'hypothèse $\mathrm{Var}(z_t) = 1$, sous laquelle cette grandeur était auparavant restituée comme un test, n'est pas celle que l'estimation laisse libre : la valeur de référence imposée par les conditions du premier ordre est $T/(T-1)$, et non 1.

3. Statistique de test. Aucune statistique de test ; la quantité $C = (T-1)\, s_z^2$ n'est plus calculée. La grandeur restituée est l'*estimation* $\mathrm{Var}(z)$, portée par le champ `estim` de la table des tests.

4. Loi sous H_0. Sans objet. La loi $\chi^2(T-1)$ de C est nominale : elle ignore l'estimation préalable de $(\hat{\beta}, \hat{\delta}, \hat{\gamma})$ et la contrainte d'échelle qui en résulte. Comme au centrage (fiche 10.5), l'argument décisif n'est pas que cette loi serait optimiste, mais qu'à $\hat{\pi}_t$ constant elle produit une p-value **indépendante des données**. Les conditions du premier ordre donnent alors $\sum_t z_t^2 = T$ et $\bar{z} = 0$, d'où $C = (T-1)s_z^2 = \sum_t z_t^2 - T\bar{z}^2 = T$ à la tolérance d'arrêt près, et la p-value bilatérale $2 \min\big(F_{\chi^2(T-1)}(T),\, 1 - F_{\chi^2(T-1)}(T)\big)$ ne dépend plus que de T : elle vaut $0{,}6651878$ à $T = 8$. Cette conséquence est algébrique, mais — à la différence de celle du centrage — elle n'est exacte qu'à la tolérance d'arrêt de l'optimiseur près, puisqu'elle repose sur la condition en γ et non sur la forme fermée de $\ln \hat{\beta}$ (rubrique 1). Vérifiée numériquement : sur le jeu de contrôle comme sur un jeu étranger à volumes constants (fiche 10.5), la p-value nominale vaut $0{,}6651888$, les deux valeurs coïncidant jusqu'à la huitième décimale ; sur les 493 réplications à $\delta^* = 1$, elle restait comprise entre $0{,}665100$ et $0{,}665224$, l'amplitude résiduelle n'étant due qu'à cette même tolérance d'arrêt, discutée plus bas. Depuis l'issue #63, qui a resserré cette tolérance, la p-value nominale vaut $0{,}6651878$ sur le jeu de contrôle comme sur le jeu à volumes constants, égale à la valeur théorique aux sept décimales affichées, et $0{,}665188$ sur les 490 réplications à $\delta^* = 1$, à six décimales près (mesure). Le verdict qui en découlerait serait donc, lui aussi, un `OK` qu'aucune donnée ne peut faire perdre.

La loi simulée sous le modèle ajusté porte, comme celle du centrage (fiche 10.5), un atome en la valeur observée. Constat de simulation sur les mêmes $B = 999$ réplications (graine 20260831) : les 490 à $\hat{\pi}_t^*$ constant donnent une valeur rivée à $T/(T-1)$, d'écart-type $3{,}0 \cdot 10^{-9}$; les 509 autres une valeur diffuse, d'écart-type $4{,}9 \cdot 10^{-3}$ (493 et 506, écarts-types $3{,}5 \cdot 10^{-6}$ et $4{,}9 \cdot 10^{-3}$, avant les issues #63 et #109).

Une différence avec le centrage mérite d'être relevée, car elle change la nature du bruit comparé : ici, ce n'est pas l'arrondi machine mais la **tolérance d'arrêt de l'optimiseur**. Sur les 493 réplications concernées de la mesure initiale, $\mathrm{Var}(z^*) - T/(T-1)$ s'étendait de $-3{,}0 \cdot 10^{-5}$ à $+7{,}1 \cdot 10^{-5}$, de médiane $-7{,}7 \cdot 10^{-7}$, quand la valeur observée valait $-7{,}8 \cdot 10^{-7}$. Or les deux n'étaient pas produites au même réglage : l'ajustement observé employait `factr = 1e5` et le réajustement des réplications `factr = 1e7`. La p-value de Monte-Carlo autrefois retenue ($0{,}864$) comparait donc deux tolérances d'optimiseur différentes. Depuis l'issue #63 (`factr = 1e2` et `1e4`, gradient analytique), l'écart s'étend, sur les 490 réplications, de $-3{,}3 \cdot 10^{-8}$ à $+1{,}9 \cdot 10^{-8}$, de médiane $-1{,}5 \cdot 10^{-12}$, et vaut $-7{,}4 \cdot 10^{-9}$ à l'observé : les deux réglages restent différents, et l'atome, resserré, est toujours en la valeur observée (mesure). Se restreindre à la composante diffuse ne sauverait pas davantage la vérification qu'au centrage : la p-value recalculée sur les seules 509 réplications à $\hat{\pi}_t^*$ non constant vaut $0{,}992$ ($0{,}998$ sur 506 avant les issues #63 et #109).

5. p-value. Aucune. La grandeur a été retirée des statistiques simulées par `.stats_bootstrapables()` ; aucune p-value n'est calculée ni retenue pour cette ligne.

6. Usage et limites. Pourquoi aucun verdict. Comme pour le centrage, la grandeur est rivée par l'estimation : elle est restituée comme diagnostic, avec le verdict `INFO` et le motif. Sur le jeu de contrôle

($T = 8$, $\hat{\delta} = 1$), $\mathrm{Var}(z) = 1{,}142857136$ contre $T/(T-1) = 1{,}142857143$: l'écart, $-6{,}4 \cdot 10^{-9}$ en relatif ($-6{,}8 \cdot 10^{-7}$ avant l'issue #63), provient de la tolérance d'arrêt de l'optimiseur et non des données. **Ce que ce diagnostic apporte, et qu'aucun autre n'apporte.** L'écart de $\sum_t z_t^2$ à T est, à ce jour, le *seul* indicateur de la convergence en γ de toute la restitution : la condition en $\ln \beta$ étant une identité (fiche 10.4), elle ne peut rien signaler, tandis que celle en γ n'est satisfaite qu'à l'optimum. Les ordres de grandeur mesurés situent ce que « notable » veut dire : à l'optimum, $6{,}4 \cdot 10^{-9}$ en relatif avec `factr = 1e2`, et jusqu'à $2{,}9 \cdot 10^{-8}$ sur les réplications réajustées avec `factr = 1e4` (respectivement 10^{-6} et $6 \cdot 10^{-5}$ avant l'issue #63, à `factr = 1e5` et `1e7`) ; à $\hat{\delta} = 1$ mais γ forcé hors de l'optimum, $\sum_t z_t^2 - T$ vaut $-7{,}8$ pour $\gamma = 0$ et $-7{,}97$ pour $\gamma = 3$. Un écart de cet ordre est donc un défaut de convergence, non une propriété des données. Lorsque $\hat{\pi}_t$ varie, l'écart n'a en revanche pas de valeur de référence (rubrique 1) : la condition en γ ne fixe plus $\sum_t z_t^2$, et l'écart ne se lit plus comme un contrôle numérique. Le contrôle de l'échelle de σ proprement dit relève de l'intervalle bootstrap et du jackknife (section 12), qui portent, eux, sur σ_{USP}.

10.7 Durbin–Watson sur ratios bruts

Référence. J. Durbin, G. S. Watson (1950, 1951), *op. cit.* (fiche 10.1).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Même statistique que la fiche 10.1, appliquée aux ratios centrés $u_t = r_t - \bar{r}$, $r_t = y_t/x_t$, ordonnés chronologiquement (base « ratios bruts », section 6.8). La base ne dépend d'aucun ajustement : elle sert à vérifier que la conclusion d'indépendance tirée des z_t n'est pas un artefact de la pondération $\hat{\pi}_t$. Hypothèse non testée : le modèle ajusté, sous lequel la loi de référence est simulée. Sous ce modèle, les r_t sont indépendants et lognormaux, de variance dépendant de x_t dès que $\hat{\pi}_t$ varie : les u_t ne sont ni gaussiens ni de même variance.

2. Hypothèse nulle. H_0 : absence d'autocorrélation d'ordre 1 du ratio S/P, contre H_1 : autocorrélation du ratio S/P.

3. Statistique de test. $\mathrm{DW} = \sum_{t=2}^{T}(u_t - u_{t-1})^2 / \sum_{t=1}^{T} u_t^2$, calculée par `stat_dw()`, qui recentre la série. La statistique est invariante par translation et par changement d'échelle : elle vaut DW calculée sur les r_t eux-mêmes (écart nul, mesure sur le jeu de contrôle).

4. Loi sous H_0. Aucune loi exacte ni asymptotique n'est employée : la loi d'Imhof de la fiche 10.1 suppose des variables gaussiennes, ce que les u_t ne sont pas. La loi de référence est simulée par le bootstrap paramétrique sous le modèle ajusté, qui reproduit l'hétéroscédasticité des r_t (section 6.8, « Statut des p-values selon la base »).

5. p-value. p-value de Monte-Carlo, bilatérale (clé `DWr`, procédure de la fiche 4.1), seule calculée et seule retenue, avec son erreur de Monte-Carlo `err_mc` en $\mathcal{O}(B^{-1/2})$. Mesuré sur le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$, $B = 999$, graine 20260831) : $\mathrm{DW} = 1{,}630$, `p_mc` $= 0{,}566$ (erreur de Monte-Carlo $0{,}029$), contre $\mathrm{DW} = 1{,}618$ et une p-value exacte de $0{,}565$ sur z_t.

6. Usage et limites. Même portée que le test sur z_t (ordre 1 seulement), sans passer par le modèle. À $\hat{\pi}_t$ constant — cas du jeu de contrôle —, la ligne est un quasi-doublon de son homologue sur z_t, dont elle ne diffère qu'au second ordre en coefficient de variation des r_t ; son commentaire commence alors par « `CONTROLE SANS OBJET ICI` » (section 6.8). Elle n'apporte une information propre que lorsque $\hat{\pi}_t$ varie. À $T = 8$, la p-value de Monte-Carlo n'est exacte qu'à l'erreur de Monte-Carlo près *et* sous le modèle ajusté pris pour vrai : sa validité est celle du bootstrap paramétrique, asymptotique en T et non quantifiable à $T = 8$ (section 4) ; la calibration mesurée sur cette base est un constat de simulation (section 6.8).

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `DWr`, bilatérale) : son plancher, $2/(B+1)$, soit $0{,}002$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. À $\hat{\pi}_t$ constant, la p-value retenue reste de Monte-Carlo. Dans ce régime, le commentaire de la ligne signale un contrôle sans objet, quasi-doublon de la ligne sur z_t ; la ligne reste un test. *Puissance de la p-value retenue*, toujours de Monte-Carlo (volet B de l'issue #116, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$, $\alpha = 0{,}10$; protocole au tableau 6.7) : niveau 0,108 / 0,092 ; AR(1) à $\rho = 0{,}5$: 0,276 / 0,232 ; à $\rho = 0{,}9$: 0,556 / 0,520 ; tendance de 2 écarts-types : 0,254 / 0,224 ; rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : 0,360 / 0,360. Ces taux sont proches de ceux de la ligne sur z_t (fiche 10.1) sur J1 (écart d'au plus $0{,}016$), ce qui mesure le quasi-doublon, et s'en écartent davantage sur J2, où $\hat{\pi}_t$ varie (jusqu'à $0{,}052$ sous la rupture). Le volet A de l'issue #116, fondé sur les p-values exactes, ne couvre pas cette ligne. Mesures hors modèle réglementaire. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, $0{,}107$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0495$ à $0{,}05$; J2, $0{,}092$ et $0{,}0455$; compatible aux deux seuils sur les deux jeux ; sur J1, au bord 1, taux à $0{,}10$ de $0{,}120$ (taux conditionnel, sans référence exacte). Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, $0{,}1000$ $[0{,}0872\ ;\ 0{,}1140]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0515$ $[0{,}0422\ ;\ 0{,}0621]$ à $0{,}05$, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissances et niveau : constats de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire (intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers de résultats, incertitude de simulation muette sur l'erreur en T). Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

10.8 Ljung–Box au retard 1 sur ratios bruts

Référence. G. M. Ljung, G. E. P. Box (1978), *op. cit.* (fiche 10.2).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Statistique de Ljung–Box au seul retard 1, appliquée aux ratios centrés u_t (base « ratios bruts », section 6.8). Mêmes hypothèses non testées et même objet que la fiche 10.7. Le retard 2 n'est pas restitué sur cette base : $\hat{\rho}_2$ n'y reposerait que sur $T-2$ produits (commentaire qui précède le catalogue `USP_CATALOGUE_MC`).

2. Hypothèse nulle. H_0 : $\rho_1 = 0$ pour le ratio S/P, contre H_1 : autocorrélation au retard 1.

3. Statistique de test. $Q_{\mathrm{LB}} = T(T+2)\,\hat{\rho}_1^2/(T-1)$, $\hat{\rho}_1$ étant l'autocorrélation empirique de la fiche 10.2 calculée sur les u_t (`stats::Box.test()`, appel direct dans `.stats_bootstrapables()`). Invariante par translation et changement d'échelle.

4. Loi sous H_0. La loi $\chi^2(1)$ de la fiche 10.2 n'est ni calculée ni employée sur cette base. La loi de référence est simulée par le bootstrap paramétrique sous le modèle ajusté.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo en queue haute (clé `LB1r`), seule calculée et seule retenue, avec son erreur de Monte-Carlo. Mesuré sur le jeu de contrôle : $Q = 1{,}3 \cdot 10^{-4}$, `p_mc` $= 0{,}996$ (erreur $0{,}002$), contre $Q = 9{,}2 \cdot 10^{-3}$ et une p-value de Monte-Carlo de $0{,}937$ sur z_t.

6. Usage et limites. Redondant avec la fiche 10.7 au premier ordre (les deux statistiques sont fonctions de l'autocorrélation d'ordre 1). Q repose sur une quasi-annulation de $\hat{\rho}_1$: sa valeur relative varie fortement d'une base à l'autre sans que la p-value en dépende à ce niveau (section 6.8). Même réserve à $\hat{\pi}_t$ constant (quasi-doublon, « `CONTROLE SANS OBJET ICI` ») et même portée de la p-value de Monte-Carlo à $T = 8$ que pour la fiche 10.7.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de Q, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `LB1r`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B + 1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. À $\hat{\pi}_t$ constant, le commentaire de la ligne signale un contrôle sans objet, quasi-doublon de la ligne sur z_t ; la ligne reste un test. Puissance non étudiée à $T = 8$ contre les écarts que vise la ligne ; des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier de puissance de l'issue #229, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, $0{,}104$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0495$ à $0{,}05$; J2, $0{,}1035$ et $0{,}0525$; compatible aux deux seuils sur les deux jeux ; sur J2, au bord 1, taux à $0{,}10$ de $0{,}141$ (taux conditionnel, sans référence exacte). Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, $0{,}1130$ $[0{,}0994\ ;\ 0{,}1277]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0545$ $[0{,}0450\ ;\ 0{,}0654]$ à $0{,}05$, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

10.9 Test des suites sur ratios bruts

Référence. A. Wald, J. Wolfowitz (1940), *op. cit.* ; loi exacte : F. Swed, C. Eisenhart (1943) (fiche 10.3, section 22).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Suite des signes de $u_t - \operatorname{med}(u)$, ratios centrés de la base « ratios bruts » (section 6.8) ; n_1, n_2 et R comme à la fiche 10.3. Hypothèse non testée : continuité de la variable.

2. Hypothèse nulle. H_0 : arrangement aléatoire des signes du ratio centré, contre H_1 : arrangement non aléatoire (regroupement ou alternance).

3. Statistique de test. R et sa forme centrée réduite Z (`test_runs()` appliquée à u_t), définis à la fiche 10.3. Seuls les signes par rapport à la médiane interviennent : la statistique est invariante par toute transformation croissante des r_t.

4. Loi sous H_0. Loi combinatoire exacte de R à (n_1, n_2) fixés si les $\binom{n}{n_1}$ arrangements sont équiprobables, ce qui suppose les r_t i.i.d. : c'est le cas sous le modèle ajusté à $\hat{\pi}_t$ constant seulement. À $\hat{\pi}_t$ variable, les r_t sont indépendants mais de médianes et d'échelles propres à chaque année, et la loi combinatoire n'est qu'une approximation, sans borne d'erreur connue à $T = 8$; la loi de référence est alors simulée par le bootstrap paramétrique.

5. p-value. Sous la double condition de `usp_runsr_p_exacte()` — $\hat{\pi}_t$ constant au sens de `usp_regime()`, *et* signes de $u_t - \operatorname{med}(u)$ et de $z_t - \operatorname{med}(z)$ identiques terme à terme —, p-value exacte de `runs_p_exacte()`, convention bilatérale du doublement (issue #29) ; sinon, p-value de Monte-Carlo (clé `Runsr`), bilatérale. Le commentaire de la ligne suit ces régimes depuis l'issue #128 : sous la double condition, il dit la p-value exacte calculée, « `la p-value EXACTE est calculee (convention bilaterale du doublement, celle du bootstrap), la meme que sur la ligne des suites sur residus standardises (issue #29) ; la p-value retenue, s'il en est une, est nommee par nature_p.` », sauf motif de dégénérescence de `Runsr`, qui l'écarte (ADR 0001, section 6, point (ii)) ; hors de la double condition, il ne nomme la p-value de Monte-Carlo que si elle existe — à $\hat{\pi}_t$ variable, « `Seule la p-value Monte-Carlo, simulee sous le modele ajuste avec ses pi_t, est calculee ; la p-value retenue, s'il en est une, est nommee par nature_p ;` » —, et dit sinon qu'elle « `est indisponible sur ces donnees : aucune p-value n'est retenue (ADR 0001)` » (issue #182 ; mesuré à $\hat{\pi}_t$ variable sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur avec `usp_bootstrap(B = 40)` ; il renvoyait auparavant à `nature_p`). *Aucune phrase de `usp_tests()` ne déclare la p-value retenue* (issue #214, décision Q-F-5) : jusqu'à cette issue, il disait « `la p-value EXACTE est retenue` » sous la double condition et « `Seule la p-value Monte-Carlo [...] est retenue` » à $\hat{\pi}_t$ variable, ce que contredit la règle R1 quand elle bascule la ligne en test inopérant : `add()` ne retient alors aucune p-value, et le commentaire commence par « `TEST INOPERANT ... ; aucun verdict (ADR 0001).` ». La p-value retenue, s'il en est une, se lit dans `nature_p` et `p_retenue`. Mesuré (`run_engine()`, méthode prime, $B = 999$, graine 20260831, $\alpha = 0{,}05$, moteur antérieur à l'issue pour « avant ») : sur le jeu de contrôle (double condition, $p_{\min} = 4/70 = 0{,}0571 \geq \alpha$) comme sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur ($\hat{\pi}_t$ variable, plancher Monte-Carlo au moins égal à α), la ligne est un test inopérant, `p_retenue` vaut `NA`, et le commentaire, qui disait la p-value « `retenue` », la dit « `calculee` ». Quand $\hat{\pi}_t$ est constant mais qu'un signe diffère entre $u_t - \mathrm{med}(u)$ et $z_t - \mathrm{med}(z)$, le commentaire distingue depuis l'issue #187 deux sous-cas : $\hat{\pi}_t$ *exactement* constant, où l'écart est attribué au traitement numérique (centrage de u par la moyenne, aplatissement des ex æquo à une tolérance relative à $\max_t |r_t|$ sur u et absolue sous 1 sur z, section 2), non à une variation de $\hat{\pi}_t$; $\hat{\pi}_t$ constant à la tolérance `TOL_DELTA_BORD` près seulement, où la variation résiduelle de $\hat{\pi}_t$ est nommée. Dans les deux sous-cas, il se termine par « `La p-value Monte-Carlo, simulee sous le modele ajuste, est calculee ; la p-value retenue, s'il en est une, est nommee par nature_p.` » quand cette p-value existe (issue #182 ; formule étendue par l'issue #214 aux deux autres régimes de la ligne, à RESET et à OLS-CUSUM), et par la phrase d'indisponibilité ci-dessus sinon, sans dire la p-value de Monte-Carlo retenue, une règle de restitution pouvant encore l'écarter (cas mesuré à la fiche 10.3, rubrique 5). Sous la double condition, la p-value de Monte-Carlo, quand elle existe, estime la même quantité que la p-value exacte, à l'erreur de Monte-Carlo près ; le commentaire ne cite cette p-value de Monte-Carlo que si elle existe (« `La p-value Monte-Carlo de la colonne p_mc estime la meme quantite, a l'erreur Monte-Carlo pres.` »), et n'ajoute rien quand `p_mc` est manquante, la p-value exacte calculée étant déjà nommée (mesuré sur le jeu de contrôle avec `usp_bootstrap(B = 40)`, `p_mc` manquante, et $B = 999$, `p_mc` $= 0{,}768$). La condition, ses deux motifs et les deux limites (bande de tolérance, régime estimé) sont détaillés à la fiche 10.3, rubrique 5. Mesuré sur le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$) : $Z = -0{,}764$ sur u_t comme sur z_t, p-value exacte $52/70 = 0{,}743$ retenue sur les deux lignes, `p_mc` $= 0{,}768$ (erreur 0,031).

6. Usage et limites. À $\hat{\pi}_t$ constant, la ligne est un **doublon exact** de la ligne des suites sur z_t : même statistique, même p-value exacte, même verdict (section 6.8). Elle n'apporte une information propre que lorsque $\hat{\pi}_t$ varie, où elle retient alors la p-value de Monte-Carlo, dont la portée à $T = 8$ est celle du bootstrap paramétrique (section 4). Granularité et test inopérant : mêmes valeurs atteignables qu'à la fiche 10.3 lorsque la p-value exacte est retenue ; la règle R1 s'applique à cette ligne comme à celle sur z_t, avec la p-value minimale aux effectifs des signes de u_t (champ `p_min`). Sans p-value exacte, cette p-value minimale, calculée sur la loi de référence échangeable, ne borne pas la p-value de Monte-Carlo retenue, qui peut lui être inférieure (erreur de Monte-Carlo, non-échangeabilité) ; depuis l'issue #125, la règle R1 y lit le plancher Monte-Carlo $p^{\mathrm{MC}}_{\min}$ de la loi simulée (section 6, point (i)) : sur `premium_interieur`, $p^{\mathrm{MC}}_{\min} =$

$0{,}062 \geq \alpha/2$, et le commentaire dit `ECHEC inatteignable : plus petite p-value Monte-Carlo atteignable sur ces replications >= alpha/2 = 0.05 (n1 = 4, n2 = 4)` ; jusqu'à cette issue, il disait `ECHEC possible` (issue #44 ; ordre de grandeur à la fiche 10.3, rubrique 6 ; sur u_t, dont les r_t ne sont pas identiquement distribués, l'écart mesuré va dans l'autre sens que sur z_t : $\mathbb{P}(R^* = 2)$ jusqu'à $0{,}26$ contre $2/70$, soit un plancher bootstrap au-dessus de $0{,}0571$, issue #125 ; il peut aller jusqu'au test inopérant si les deux extrêmes sont fréquents, possibilité dont la fréquence n'est pas mesurée).

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. $4/70 = 0{,}0571$ ($n_1 = n_2 = 4$, `runs_p_min()`). Exacte à $\hat{\pi}_t$ constant, où la statistique et la p-value exacte retenue sont celles de la ligne sur z_t (`usp_runsr_p_exacte()`) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, la p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Runsr`, bilatérale, plancher $2/(B+1)$, soit $0{,}002$ à $B = 999$) et $0{,}0571$, $p_{\min}$ de la loi de référence échangeable, n'en est pas une borne (rubrique 6) ; la règle R1 y lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (issue #125), $0{,}062$ sur `premium_interieur`.

Table. Tableau 6.6 : `ECHEC` inatteignable à $T = 8$ et 9 à $\hat{\pi}_t$ constant.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test, à `ECHEC` inatteignable à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, selon $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (rubrique 6 ; inatteignable sur `premium_interieur`). À $\hat{\pi}_t$ constant, la statistique étant identique à celle de la ligne sur z_t — identité vérifiée réplication par réplication au volet A de l'issue #116, sans aucune différence sur 300 000 séries —, la puissance est celle de la ligne sur z_t (fiche 10.3). *P-value retenue après réajustement* (volet B de l'issue #116, J1 / J2, 500 réplications par point, $B = 999$, $\alpha = 0{,}10$; protocole au tableau 6.7), exacte dans les réplications où $\hat{\pi}_t^*$ est constant et de Monte-Carlo dans les autres : niveau 0,062 / 0,064 ; AR(1) à $\rho = 0{,}5$: 0,112 / 0,124 ; à $\rho = 0{,}9$: 0,268 / 0,242 ; tendance de 2 écarts-types : 0,140 / 0,144 ; rupture de 2 écarts-types après l'année 4 : 0,450 / 0,438 ; les écarts à la ligne sur z_t vont de 0 à $0{,}010$, sous la demi-largeur des intervalles de Clopper–Pearson. Mesures hors modèle réglementaire. Niveau de la p-value retenue sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21), exacte dans les réplications où $\hat{\pi}_t^*$ est constant et de Monte-Carlo dans les autres : J1, $0{,}062$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0035$ à $0{,}05$; J2, $0{,}061$ et $0{,}008$; compatible avec les références mélangées ($0{,}0571$ à $0{,}10$; $0{,}0049$ sur J1 et $0{,}0062$ sur J2 à $0{,}05$). Niveau de la p-value de Monte-Carlo de la ligne sous la variante V3h, p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 quand la p-value exacte n'est pas attribuée (issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, $0{,}0610$ $[0{,}0509 \ ; \ 0{,}0724]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0090$ $[0{,}0053 \ ; \ 0{,}0142]$ à $0{,}05$, compatible aux deux seuils. Ces taux se lisent avec la taille lissée de la p-value de Monte-Carlo (référence du tableau T1, loi discrète), $0{,}0571$ à $0{,}10$ et $0{,}0097$ à $0{,}05$; le niveau de la p-value retenue (mélange de la p-value exacte et de la p-value de Monte-Carlo) sous V3h n'est pas cité, le tableau T1 ne le donnant pas.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte à $\hat{\pi}_t$ constant ; à $\hat{\pi}_t$ variable, $p_{\min}$ exacte sur la loi de référence échangeable, qui ne borne pas la p-value de Monte-Carlo ; identité avec la ligne sur z_t : contrôle exhaustif sur les séries simulées ; puissances et niveau : constats de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire (intervalles de Clopper–Pearson dans les fichiers de résultats, incertitude de simulation muette sur l'erreur en T). Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

Diagnostics de stabilité, ruptures et points aberrants

Ces diagnostics ne correspondent pas directement à l'une des quatre hypothèses réglementaires, mais conditionnent la validité pratique des tests précédents : un point aberrant ou une rupture de régime peut à lui seul provoquer ou masquer un rejet ailleurs.

11.1 Test de rupture sup-F (Quandt / Chow / Andrews)

Référence. R. E. Quandt, *Tests of the hypothesis that a linear regression system obeys two separate regimes*, *JASA*, 55(290), 1960, p. 324–330 ; G. C. Chow, *Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions*, *Econometrica*, 28(3), 1960, p. 591–605 ; loi limite : D. W. K. Andrews, *Tests for parameter instability and structural change with unknown change point*, *Econometrica*, 61(4), 1993, p. 821–856.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Série $z_1, \dots, z_T$ et ensemble des points de rupture candidats $\mathcal{K} = \{k : \max(2, \lfloor \tau T \rfloor) \leq k \leq \min(T-2,\, T - \lfloor \tau T \rfloor)\}$ avec un écrêtement $\tau = 0{,}15$ (indispensable : sans lui la statistique diverge aux extrémités). Les bornes 2 et $T-2$ garantissent au moins deux observations de chaque côté, sans quoi la variance intra-segment n'est pas définie. Hypothèses non testées : erreurs indépendantes, homoscédastiques, gaussiennes.

2. Hypothèse nulle. H_0 : absence de rupture de niveau, soit $\mathbb{E}[z_t]$ constant sur toute la période.

3. Statistique de test. Pour un point de rupture k fixé, en notant $\bar{z}_1^{(k)}$ et $\bar{z}_2^{(k)}$ les moyennes avant et après :

$$\mathrm{SCR}(k) = \sum_{t \leq k} \left(z_t - \bar{z}_1^{(k)}\right)^2 + \sum_{t > k} \left(z_t - \bar{z}_2^{(k)}\right)^2, \qquad F(k) = \frac{\mathrm{SCT} - \mathrm{SCR}(k)}{\mathrm{SCR}(k)/(T-2)},$$

puis $\sup F = \max_{k \in \mathcal{K}} F(k)$.

4. Loi sous H_0. Pas $\mathcal{F}(1, T-2)$: le point de rupture étant *estimé* et non fixé a priori, la loi de $\sup F$ est celle d'un supremum de processus, tabulée par Andrews (1993) et dépendant de τ. Ses quantiles sont sensiblement supérieurs à ceux de la loi de Fisher.

5. p-value. Approximation analytique de B. E. Hansen (*Approximate asymptotic p values for structural-change tests*, *Journal of Business & Economic Statistics*, 15(1), 1997, p. 60–67). Le script utilise la p-value de Monte-Carlo.

6. Usage et limites. Erreur classique à éviter : comparer $\sup F$ aux quantiles de $\mathcal{F}(1, T-2)$, ce qui surestime massivement le nombre de ruptures détectées, le maximum sur une dizaine de candidats étant mécaniquement grand sous H_0. La simulation règle ce problème. Un rejet est très informatif : il signale un changement de politique de souscription, de provisionnement ou de périmètre, et peut justifier de restreindre la profondeur T retenue.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de $\sup F$, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `supF`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. *Puissance contre une rupture ou une* *dérive* (volet A des issues #116 et #313, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$; protocole au tableau 6.7), test à $\delta = 1$ imposé, contre une loi nulle simulée sans réajustement, à B infini : référence idéalisée de la ligne, et non puissance de la p-value retenue : rupture de 1 ; 2 ; 3 écarts-types après l'année 4, 0,264 ; 0,623 ; 0,899, et de 2 écarts-types après l'année 6, 0,470 ; tendance de 1 ; 1,75 ; 2 ; 3 écarts-types, 0,193 ; 0,349 ; 0,407 ; 0,639 ; AR(1) à $\rho = 0{,}5$; 0,9, 0,315 ; 0,539 ; contamination d'une année à 3 ; 5 écarts-types, 0,080 ; 0,052 vers le haut comme vers le bas (statistique paire), sous le niveau ; niveau sous le point nul 0,102. À $B = 999$, l'effet de B seul déplace ces taux d'au plus 0,0054. Des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier de puissance de l'issue #229, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,1045 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,050 à 0,05 ; J2, 0,0935 et 0,0515 ; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,0950 [0,0825 ; 0,1087] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0530 [0,0436 ; 0,0637] à 0,05, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire, pour la référence idéalisée de la ligne ($\delta = 1$ imposé, loi nulle simulée sans réajustement, B infini à l'erreur de cette loi près) ; intervalles de Clopper–Pearson dans le fichier de résultats, liés au nombre de séries et muets sur l'erreur en T ; effet de $B = 999$: calcul exact conditionnel à la loi nulle simulée, hors réajustement. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

11.2 Test de stabilité OLS-CUSUM

Référence. R. L. Brown, J. Durbin, J. M. Evans, *Techniques for testing the constancy of regression relationships over time*, *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 37(2), 1975, p. 149–192 ; version fondée sur les résidus MCO : W. Ploberger, W. Krämer, *The CUSUM test with OLS residuals*, *Econometrica*, 60(2), 1992, p. 271–285.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Série de résidus z_t, $\hat{\sigma}$ leur écart-type empirique. Hypothèses non testées : indépendance et homoscédasticité sous H_0.

2. Hypothèse nulle. H_0 : constance des paramètres du modèle sur toute la période.

3. Statistique de test.

$$S(j) = \frac{1}{\hat{\sigma}\sqrt{T}} \sum_{t=1}^{j} \big(z_t - \bar{z}\big), \qquad \text{CUSUM} = \max_{1 \le j \le T} \big|S(j)\big|.$$

4. Loi sous H_0. Sous H_0, $S(\lfloor uT \rfloor) \Rightarrow B^\circ(u)$, pont brownien standard sur $[0,1]$. La statistique converge donc vers $\sup_{u \in [0,1]} |B^\circ(u)|$, de loi de Kolmogorov.

5. p-value. Asymptotiquement $p = 2\sum_{j=1}^{\infty}(-1)^{j-1}\exp\big(-2j^2\,\text{CUSUM}^2\big)$. Le script retient la p-value de Monte-Carlo, l'approximation brownienne étant inutilisable à $T \le 15$. Le commentaire ne nomme `p_mc` que si elle existe ; il dit alors, depuis l'issue #214, « `La formule asymptotique n'a aucune validite a T = 8 ; p_mc est calculee ; la p-value retenue, s'il en est une, est nommee par nature_p.` » (jusqu'à cette issue, « `... : p_mc retenue` », exact sur cette ligne, sans $p_{\min}$, que la règle R1 ne peut rendre inopérante ; formule harmonisée avec celle du test des suites sur ratios bruts, fiche 10.9) ; sinon, il dit qu’elle est indisponible : « `... ; p_mc est indisponible sur ces donnees : aucune p-value n’est retenue (ADR 0001)` » (issues #128 et #182 ; il renvoyait auparavant à `nature_p`) : faute de réplications finies en nombre suffisant, la ligne devient, par la règle (ii) de la section 6, un diagnostic sans p-value retenue, la p-value asymptotique restant affichée (issue #181 ; mesuré avec `usp_bootstrap(B = 40)`) ; jusqu’à cette issue, elle était retenue sous une nature qui nommait le repli, alors même que le commentaire dit cette formule sans validité à $T = 8$.

6. Usage et limites. Complémentaire du sup-F : le CUSUM détecte plutôt des dérives *graduelles*, là où le sup-F détecte des ruptures *brutales*. Sa limite majeure ici est que la convergence vers le pont brownien suppose T grand : sur 10 points, le processus cumulé n’a aucune chance de ressembler à une trajectoire brownienne et seule la simulation donne un niveau correct.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `CUSUM`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. *Puissance contre une rupture ou une dérive* (volet A des issues #116 et #313, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$; protocole au tableau 6.7), test à $\delta = 1$ imposé, contre une loi nulle simulée sans réajustement, à B infini : référence idéalisée de la ligne, et non puissance de la p-value retenue : rupture de 1 ; 2 ; 3 écarts-types après l’année 4, 0,299 ; 0,699 ; 0,946, et de 2 écarts-types après l’année 6, 0,370 ; tendance de 1 ; 1,75 ; 2 ; 3 écarts-types, 0,192 ; 0,351 ; 0,411 ; 0,645 ; AR(1) à $\rho = 0{,}5$; 0,9, 0,306 ; 0,524 ; contamination d’une année à 3 ; 5 écarts-types, 0,072 ; 0,032 vers le haut (0,072 ; 0,031 vers le bas, statistique paire), sous le niveau ; niveau sous le point nul 0,102. Sur la même mesure, sup-F (fiche 11.1) a contre la tendance des taux voisins (0,349 à 1,75 écart-type), un taux plus faible contre la rupture au milieu (0,623 à 2 écarts-types) et plus élevé contre la rupture tardive (0,470). À $B = 999$, l’effet de B seul déplace ces taux d’au plus 0,0033. Des taux de rejet sous des alternatives d’une autre famille figurent au fichier de puissance de l’issue #229, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,104 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,049 à 0,05 ; J2, 0,099 et 0,048 ; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l’issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n’y figurent pas, et le niveau V3h sur l’ensemble de J1 n’est pas tabulé ; J2, 0,0990 $[0{,}0863\ ;\ 0{,}1129]$ à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0470 $[0{,}0381\ ;\ 0{,}0572]$ à 0,05, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l’estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire, pour la référence idéalisée de la ligne ($\delta = 1$ imposé, loi nulle simulée sans réajustement, B infini à l’erreur de cette loi près) ; intervalles de Clopper–Pearson dans le fichier de résultats, liés au nombre de séries et muets sur l’erreur en T ; effet de $B = 999$: calcul exact conditionnel à la loi nulle simulée, hors réajustement. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

11.3 Test de Grubbs

Référence. F. E. Grubbs, *Sample criteria for testing outlying observations*, *Annals of Mathematical Statistics*, 21(1), 1950, p. 27–58 ; *Procedures for detecting outlying observations in samples*, *Technometrics*, 11(1), 1969, p. 1–21.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Échantillon $z_1, \dots, z_T$, $T \geq 3$. Hypothèse non testée *et* déterminante : sous H_0, les observations sont i.i.d. *normales*.

2. Hypothèse nulle. H_0 : toutes les observations proviennent de la même loi normale (aucune valeur aberrante). L'alternative est la présence d'*exactement une* valeur aberrante.

3. Statistique de test.

$$G = \frac{\max_t \left|z_t - \bar{z}\right|}{s_z}.$$

4. Loi sous H_0. Sous H_0, la loi exacte de G se déduit de celle de Student : en posant

$$t^\star = \sqrt{\frac{T(T-2)\,G^2}{(T-1)^2 - T\,G^2}},$$

on a $t^\star \sim t(T-2)$ pour une observation fixée ; G étant un maximum sur T observations, la loi de référence intègre une correction de multiplicité.

5. p-value. Borne de Bonferroni utilisée par le script, tronquée à 1 :

$$p = \min\Big(1,\ 2T\big(1 - F_{t,T-2}(t^\star)\big)\Big).$$

6. Usage et limites. Deux limites structurelles. (i) *Masquage* : en présence de deux valeurs aberrantes ou plus, celles-ci gonflent s_z et le test ne détecte plus rien, d'où la nécessité du test de Rosner. (ii) La statistique est bornée : $G \leq (T-1)/\sqrt{T}$, soit 2,85 pour $T = 10$; sur de très petits échantillons, aucune observation ne peut être « suffisamment » extrême. Enfin, la sensibilité à l'hypothèse de normalité est totale : sur une vraie loi à queue lourde, le test signale des aberrations qui n'en sont pas. À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value retenue est, depuis l'issue #240, la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (fiche 4.1, nature suffixée) : la p-value marginale, seule calculée auparavant, y avait pour ce test un niveau inférieur au nominal, et la p-value conditionnelle ramène le taux de rejet intérieur sous le modèle ajusté, pour les huit statistiques concernées, à 0,091–0,119 sur J2 et à 0,080–0,123 sur J3 au seuil de 0,10 (compatible avec le niveau nominal pour les huit sur J2 ; sur J3, écart mineur pour trois d'entre elles : Breusch–Pagan studentisé, 0,120, et Goldfeld–Quandt, 0,123, du côté libéral, Grubbs sur ratios bruts, 0,080, du côté conservateur ; constat de simulation à $T = 8$, sans portée générale, section 21). Sous les alternatives de contamination mesurées, c'est un gain de puissance au régime intérieur ; sous les alternatives d'asymétrie, un retour au niveau (0,115 et 0,097 pour $\nu = 4$ et $\nu = 2$, pour un taux intérieur sous le modèle de 0,093 sur J2 ; rubrique 7). Sur le cas `premium_interieur`, la p-value retenue vaut 0,105 (marginale : 0,273), d'erreur de Monte-Carlo 0,0097 : l'écart au seuil $\alpha = 0{,}10$, 0,005, vaut environ une demi-erreur de Monte-Carlo, de sorte que le verdict `OK` n'est pas acquis à la précision de la p-value, au regard de l'erreur de Monte-Carlo seule (verdict fragile, réserve d'`actuary`) : une bascule vers `ALERTE` est possible, non vers `ECHEC` ($p < \alpha/2 = 0{,}05$ est à plus de cinq erreurs).

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de G, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Grubbs`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. G est borné par $(T-1)/\sqrt{T}$, soit 2,475 à $T = 8$ (borne algébrique, citée dans le commentaire de la ligne) ; la borne vaut aussi pour les réplications et ne crée pas de plancher propre. Puissance de la p-value de Monte-Carlo marginale (V1, celle du moteur au bord depuis l'issue #240) à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229, $R = 1\,000$ jeux par scénario, section 21), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : contamination, $\lambda = 3$, 0,334 et 0,105 (143 jeux intérieurs) ; $\lambda = 4$, 0,576 et 0,194 (108 jeux intérieurs) ; asymétrie, $\nu = 4$, 0,190 et 0,018 (218 jeux intérieurs) ; $\nu = 2$, 0,274 et 0,027 (186 jeux intérieurs). Puissance, dans la même rangée du fichier de puissance, de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$, 0,365 et 0,322 ; $\lambda = 4$, 0,613 et 0,537 ; $\nu = 4$, 0,211 et 0,115 ; $\nu = 2$, 0,287 et 0,097. Constat de simulation, à rapprocher du niveau sur J2 ci-dessous. *Puissance contre une année contaminée* (volet A des issues #116 et #313, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$; protocole au tableau 6.7), test à $\delta = 1$ imposé, contre une loi nulle simulée sans réajustement, à B infini : référence idéalisée de la ligne, et non puissance de la p-value retenue : contamination d'une année à 3 ; 4 ; 5 écarts-types, 0,362 ; 0,613 ; 0,828 vers le haut et 0,353 ; 0,607 ; 0,821 vers le bas, même loi par parité de la statistique ; niveau sous le point nul 0,100. Sous les autres alternatives de la mesure, la ligne rejette au plus au niveau, voire bien en dessous : rupture de 2 ; 3 écarts-types après l'année 4, 0,048 ; 0,011 ; AR(1), de 0,074 à 0,096 ; tendance, de 0,073 à 0,098 ; seule l'hétéroscédasticité liée au volume la fait rejeter plus souvent (0,171 ; 0,243 pour un écart-type multiplié par 2 ; 3). À $B = 999$, l'effet de B seul déplace ces taux d'au plus 0,0043. Ces taux ne se comparent pas directement à ceux de l'issue #229 cités plus haut : autre jeu (J1 contre J2), séries non réajustées contre séries réajustées, référence idéalisée contre p-value V1 ou V3h à $B = 999$. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,0995 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,047 à 0,05 ; J2, 0,0835 et 0,0415 ; compatible sur J1 ; sur J2, écart mineur, du côté conservateur, à 0,10, compatible à 0,05. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,1000 $[0{,}0872\ ;\ 0{,}1140]$ à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0515 $[0{,}0422\ ;\ 0{,}0621]$ à 0,05, compatible aux deux seuils. Dans le régime $\hat{\delta}^*$ intérieur, rejets à 0,10 dans aucune des 75 réplications de J1 et dans une proportion de 0,022 des 464 de J2, médianes de la p-value de Monte-Carlo 0,79 et 0,70 (valeurs brutes) : constat d'un niveau inférieur au niveau nominal dans ce régime, sans référence exacte conditionnelle, qui se traduit par la perte de puissance conditionnelle au régime intérieur mesurée ci-dessus (p-value conditionnelle au régime, celle du moteur à $\hat{\delta}$ intérieur depuis l'issue #240, au régime intérieur : 0,322 ; 0,537 ; 0,115 ; 0,097 pour $\lambda = 3$, $\lambda = 4$, $\nu = 4$, $\nu = 2$). Mesure diagnostique (issue #175, section 21) : sur les mêmes 464 réplications de J2, la p-value de Monte-Carlo calculée sur les seules réplications du bootstrap dont le $\hat{\delta}^{**}$ est, lui aussi, intérieur rejette à 0,10 dans 0,093 $[0{,}068\ ;\ 0{,}123]$ des cas (0,047 à 0,05), contre 0,022 pour la p-value marginale V1 et 0,011 à δ fixé à $\hat{\delta}^*$; constat de simulation sous le modèle ajusté, variante non implémentée dans le moteur, qu'aucune référence ne fonde à $T = 8$.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans le fichier de résultats ; puissance du volet A (issue #313) : constat de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire, pour la référence idéalisée de la ligne ($\delta = 1$ imposé, loi nulle simulée sans réajustement, B infini à l'erreur de cette loi près), effet de $B = 999$ calculé exactement, conditionnellement à la loi nulle simulée. La borne de G est exacte (algébrique). Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats ; mesure diagnostique de l'issue #175 : constat de simulation sous le modèle ajusté, taux conditionnels au régime sans référence exacte, variante non implémentée dans le moteur.

11.4 Procédure ESD généralisée de Rosner

Référence. B. Rosner, *Percentage points for a generalized ESD many-outlier procedure*, *Technometrics*, 25(2), 1983, p. 165–172.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Généralisation itérative de Grubbs. On fixe a priori un nombre maximal k de valeurs aberrantes recherchées (le script prend $k = \max(1, \lfloor T/4 \rfloor)$) et un niveau α, qui est celui passé à `run_engine()` (0,10 par défaut) et non une valeur figée. Hypothèse non testée : normalité de la population sous-jacente.

2. Hypothèse nulle. H_0 : aucune valeur aberrante. On teste séquentiellement les alternatives « il y a exactement i valeurs aberrantes », $i = 1, \dots, k$.

3. Statistique de test. Pour $i = 1, \dots, k$, sur l'échantillon $\mathcal{S}_i$ obtenu en retirant les $i - 1$ observations déjà écartées :

$$R_i = \frac{\max_{z \in \mathcal{S}_i} \left| z - \bar{z}_{\mathcal{S}_i} \right|}{s_{\mathcal{S}_i}}.$$

4. Loi sous H_0. Valeurs critiques exactes, avec $n_i = T - i + 1$ et $t_{\text{crit}} = F^{-1}_{t,\,n_i - 2}\big(1 - \frac{\alpha}{2n_i}\big)$:

$$\lambda_i \;=\; \frac{(n_i - 1)\, t_{\text{crit}}}{\sqrt{\big(n_i - 2 + t_{\text{crit}}^2\big)\, n_i}}.$$

5. p-value. **Aucune p-value** : il s'agit d'une procédure de décision à niveau α fixé. Le nombre retenu de valeurs aberrantes est $\hat{k} = \max\{i : R_i > \lambda_i\}$, et 0 si aucun dépassement.

6. Usage et limites. Résout le problème de masquage de Grubbs et constitue la référence pour la détection multiple. Limites : la littérature recommande $T \geq 25$ pour une fiabilité correcte des valeurs critiques, ce qui n'est jamais atteint en régime USP ; à $T = 8$, la fréquence mesurée d'un verdict `ALERTE` ou `ECHEC` sous le modèle ajusté est de $0{,}14$ sur J1 et $0{,}11$ sur J2 pour $\alpha = 0{,}10$ (rubrique 7) ; le choix de k est arbitraire et influence le résultat ; l'hypothèse de normalité reste critique. À $T \leq 15$, la procédure est un simple signal d'attention, non une justification d'exclusion de données – laquelle doit toujours reposer sur une analyse métier (sinistre exceptionnel identifié, erreur de saisie avérée).

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet : procédure de décision sans p-value (`test_rosner()`, décision par comparaison aux valeurs critiques de Rosner au niveau α).

Table. Sans objet.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type procédure de décision dans tous les régimes ; limites des valeurs critiques en rubrique 6. Puissance non étudiée à $T = 8$. *Niveau mesuré sous le modèle ajusté* (issue #166, $R = 2\,000$ jeux simulés par jeu, $k = \lfloor 8/4 \rfloor = 2$, $\alpha = 0{,}10$, section 21) : $P(\hat{k} \geq 1)$, fréquence d'un verdict `ALERTE` ou `ECHEC`, vaut $0{,}1395$ $[0{,}1246 \;;\; 0{,}1555]$ sur J1 et $0{,}111$ $[0{,}098 \;;\; 0{,}126]$ sur J2, pour un niveau visé de $0{,}10$: écart mineur, du côté libéral, sur J1 (estimation dans la bande de Bradley $[0{,}05 \;;\; 0{,}15]$, intervalle excluant $0{,}10$), compatible sur J2 ; $P(\hat{k} = 2)$, fréquence d'un `ECHEC`, vaut $0{,}0535$ $[0{,}0440 \;;\; 0{,}0643]$ et $0{,}0495$ $[0{,}0404 \;;\; 0{,}0599]$, sans niveau nominal. Explication proposée de l'excès sur J1, non mesurée : $\hat{k} \geq 1$ dès que l'une des deux étapes dépasse sa valeur critique, la seconde étant calculée sur $n_2 = 7$ observations après retrait de la plus extrême, et la probabilité de l'union des deux événements est au moins celle de chacun ; la répartition de l'écart entre cette union et l'approximation des valeurs critiques n'est pas mesurée. Si la règle était appliquée directement aux log-ratios, i.i.d. normaux sous le modèle de J1, son niveau serait, R_i étant invariant par transformation affine, celui de la règle sur huit observations normales i.i.d. ; Rosner (1983) ne tabule ses valeurs critiques qu'à partir de $n = 25$, et ce niveau n'est pas encore mesuré par une source versionnée (issue #174).

Statut des valeurs. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), intervalles de Clopper–Pearson à 95 % liés à R ; sur J1, l'écart au niveau visé n'est pas un effet de cette incertitude. Borne de l'union : propriété exacte de la règle ; son effet chiffré à $T = 8$ n'est donné ni par la littérature consultée ni par une mesure versionnée.

11.5 Distance de Cook (diagnostic)

Référence. R. D. Cook, *Detection of influential observation in linear regression*, *Technometrics*, 19(1), 1977, p. 15–18 ; seuil $4/(n-k-1)$, dont le repère $4/T$ est la simplification usuelle : K. A. Bollen, R. W. Jackman (1990, section 22).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Régression contrainte $y_t = \beta x_t + \varepsilon_t$ (section 5.5) à k paramètres ($k = 1$), de résidus e_t, de variance résiduelle estimée $\hat{s}^2$ et de leviers h_t (fiche suivante). **Diagnostic d'influence, non test.** Calcul (issue #153) : x_t et y_t sont divisés chacun par la puissance de 2 $2^{\lfloor \log_2 \max_t |v_t| \rfloor}$ de leur plus grande valeur absolue (`.usp_echelle_exacte()`) avant l'ajustement par `lm()`. D_t et h_t étant invariants par $x_t \mapsto a\,x_t$, $y_t \mapsto b\,y_t$, et la division par une puissance de 2 exacte en virgule flottante tant que le quotient n'est pas sous-normal, les valeurs sont celles du calcul sur les données brutes (mesuré sur le jeu de contrôle : D_t et h_t `identical()` aux valeurs de `lm(y ~ x - 1)` sur x_t et y_t bruts), alors qu'une division par le maximum lui-même les décale de quelques unités d'arrondi (mesuré sur le jeu de contrôle : écart relatif de $2{,}2 \cdot 10^{-16}$ sur $\max_t D_t$, au plus $5{,}1 \cdot 10^{-15}$ sur un D_t). Le même modèle fournit les leviers de la fiche suivante et les grandeurs d'`engine_influence()` (graphiques d'influence).

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test.

$$D_t = \frac{e_t^2}{k\,\hat{s}^2} \cdot \frac{h_t}{(1-h_t)^2} = \frac{\sum_i \left(\hat{y}_i - \hat{y}_{i(-t)}\right)^2}{k\,\hat{s}^2},$$

où $\hat{y}_{i(-t)}$ est la prévision obtenue en retirant l'observation t.

4. Loi sous H_0. Aucune loi exacte. On rapproche parfois D_t des quantiles de $\mathcal{F}(k, T-k)$, mais il s'agit d'une heuristique sans fondement rigoureux.

5. p-value. Aucune. La ligne est restituée `INFO`, sans verdict ni sens du test (`sens_du_test` à `NA`) ; le champ `estim` porte $\max_t D_t$. Le commentaire donne le repère conventionnel $4/T$ (0,500 à $T = 8$), le nombre d'observations au-dessus et leurs rangs ; ce repère n'est associé à aucune loi de référence ni à aucun niveau, et ne produit aucun verdict. Jusqu'à l'issue #24, le script marquait `ALERTE` une observation au-dessus de $4/T$ et `ECHEC` deux ou plus. *Ligne non applicable* (issue #153, `.usp_ligne_cook()`, sur le modèle des gardes de RESET et de White) : si une distance D_t n'est pas finie, la ligne est de type « non applicable », toujours `INFO` et sans p-value, `estim` à `NA`, avec le motif « `distance de Cook non finie (par exemple residus de y = beta x tous nuls) : diagnostic non applicable` » ; en appel direct d'`usp_tests()`, les autres lignes sont inchangées (`run_engine()` restait `ok = TRUE` avant l'issue #188). Cas visé : y_t exactement proportionnel à x_t, dont les résidus de $y = \beta x$ sont nuls ($\hat{s} = 0$, $D_t = 0/0$) ; depuis l'issue #188, `run_engine()` refuse une telle série avant tout test (`ok = FALSE`, `usp_valider_ajustement()`, section 3), et la garde n'y est plus atteinte qu'en appel direct d'`usp_tests()`, où portent les mesures qui suivent. L'issue de `lm()` y dépend de la plateforme (version de R, BLAS, processeur) et des valeurs de x_t : résidus exactement nuls, ou bruit d'arrondi qui laisse D_t fini et la ligne calculée. Mesuré avec R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence, x86_64, sur $x_t = 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700$ et $y_t = x_t/2$: résidus de l'ordre de 10^{-16} (au plus $5{,}9 \cdot 10^{-16}$ après mise à l'échelle exacte), D_t fini ($\max_t D_t = 0{,}2267$), ligne « diagnostic » sans motif et sans `plots_data$influence_motif` (mesure faite avec `run_engine()` avant l'issue #188 ; en appel direct d'`usp_tests()`, ligne « diagnostic » de même, mesure refaite après l'issue) : la garde ne se déclenche pas, et la ligne ne signale pas la proportionnalité exacte. Mesuré sur des volumes en puissances de 2, $x_t = 2^{t-1}$, $y_t = x_t/2$ ($t = 1, \ldots, 8$), avec R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence, x86_64 : ligne non applicable (`ok = TRUE` avec `run_engine()` avant l'issue #188, refus depuis ; ligne non applicable en appel direct d'`usp_tests()`) ; une autre issue a été observée sur une autre plateforme (OpenBLAS 0.3.20, noyau SkylakeX : D_t fini, ligne calculée) ; les tests unitaires acceptent toute issue cohérente et atteignent les gardes par injection. Sur une série exactement proportionnelle, la vraisemblance n'a pas de maximum (encadré de la section 10) : les verdicts qu'`usp_tests()` rend en appel direct sur ce jeu sont sans portée, et `run_engine()` le refuse depuis l'issue #188 ; le même jeu donnait, avec le moteur antérieur à l'issue, un défaut de calcul intercepté d'origine `usp_tests() (if (any(ck > 4/T))` évalué sur `NaN`), comme le jeu de contrôle multiplié par 10^{-163} et 10^{-164}, échelles désormais hors du domaine numérique (§3). Pour les graphiques d'influence, `engine_plots_data()` pose alors le champ `plots_data$influence_motif` (absent si résidus standardisés et distances sont tous finis), que l'affichage restitue à la place des tracés.

6. Usage et limites. Mesure combinée du levier et de l'ampleur du résidu : elle répond à la question « de combien le modèle changerait-il si je retirais cette année ? ». C'est le diagnostic le plus directement utile en régime USP, où une seule année peut déterminer le paramètre. Limites : le repère $4/T$ est purement conventionnel (d'autres auteurs retiennent 1), et la distance porte sur la régression contrainte des moindres carrés, non sur le modèle de vraisemblance complet – le jackknife de la section 12 fournit la mesure exacte pour ce dernier. *Pourquoi aucun verdict* (ADR 0001, amendement du 23/09/2026) : D_t n'a pas de loi de référence (rubrique 4) et le repère n'est pas un niveau de test ; l'hypothèse sous-jacente, une année atypique, est testée avec p-value par Grubbs (fiche 11.3), et l'effet d'une année sur σ_{USP} est mesuré par le jackknife (fiche 12.2). Mesuré sur le jeu de contrôle : $\max_t D_t = 0{,}554$, atteint à l'année 8, seule au-dessus du repère. *Source du repère et taux de franchissement* (issue #72) : Cook (1977) compare D_t aux quantiles de $\mathcal{F}(k, T-k)$; Bollen et Jackman (1990) proposent le seuil $4/(n-k-1)$, dont le repère $4/T$ du projet est la simplification usuelle (à $T = 8$ et $k = 1$: 0,667 contre 0,5) ; le repère $4/T$ reste une convention de lecture, sans source qui le fonde tel quel, et sa proximité à $T = 8$ de la médiane de $\mathcal{F}(1, 7)$, 0,506, est une coïncidence numérique. Sous le modèle ajusté, au moins une année franchit le repère dans $47{,}7~\%$ $[45{,}5~;~49{,}9]$ des jeux simulés sur le jeu de contrôle et dans $86{,}0~\%$ $[84{,}3~;~87{,}4]$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur (constat de simulation, 2 000 réplications, section 23) : son franchissement par les données observées ne distingue pas un écart au modèle de la variabilité du modèle vrai à $T = 8$, et ces taux ne se transposent pas à d'autres volumes.

11.6 Leviers (*hat values*, diagnostic)

Référence. D. C. Hoaglin, R. E. Welsch, *The hat matrix in regression and ANOVA*, *The American Statistician*, 32(1), 1978, p. 17–22.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Matrice de projection $H = X(X'X)^{-1}X'$ de la régression contrainte (section 5.5). **Diagnostic, non test.** Les h_t sont lus dans le modèle de la fiche 11.5, ajusté après mise à l'échelle exacte (`.usp_echelle_exacte()`, issue #153) ; ne dépendant que des x_t, ils sont invariants par $x_t \mapsto a\, x_t$ et restent finis quand y_t est exactement proportionnel à x_t, cas où la ligne de Cook peut être non applicable (mesuré sur $x_t = 2^{t-1}$, $y_t = x_t/2$: $\max_t h_t = 0{,}750$, ligne calculée). Sur une série exactement proportionnelle, la vraisemblance n'a pas de maximum :

`run_engine()` refuse ces données depuis l’issue #188 (section 3), et la mesure ci-dessus ne vaut plus qu’en appel direct d’`usp_tests()`.

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. $h_t = H_{tt}$, soit ici, en régression simple sans constante, $h_t = \dfrac{x_t^2}{\sum_{i=1}^{T} x_i^2}$, avec $\sum_t h_t = k$ et $0 \leq h_t \leq 1$.

4. Loi sous H_0. Aucune.

5. p-value. Aucune. La ligne est restituée `INFO`, sans verdict ni sens du test (`sens_du_test` à `NA`) ; le champ `estim` porte $\max_t h_t$. Le commentaire donne le repère conventionnel $2k/T$ ($2/T = 0{,}250$ à $T = 8$, $k = 1$) et le nombre d’observations au-dessus ; ce repère n’est associé à aucune loi de référence ni à aucun niveau, et ne produit aucun verdict. Jusqu’à l’issue #24, le script marquait `ALERTE` tout dépassement.

6. Usage et limites. Le levier ne dépend que des x_t : il identifie les années dont le *volume* est atypique, indépendamment de la sinistralité observée. Une année à fort levier n’est pas problématique en soi, mais elle le devient si son résidu est également grand – c’est exactement ce que combine la distance de Cook. En contexte USP, un levier élevé signale généralement une année de forte croissance ou une intégration de portefeuille, à rapprocher du contrôle d’amplitude du volume de la section 3. *Pourquoi aucun verdict* (ADR 0001, amendement du 23/09/2026) : h_t ne dépend que des volumes, que le modèle réglementaire traite comme des covariables fixes et sur lesquels aucune de ses hypothèses ne porte ; il n’existe donc ni hypothèse nulle ni loi de référence, et le repère $2k/T$ — deux fois le levier moyen k/T — est une règle de lecture, empirique, proposée par Hoaglin et Welsch (1978). Mesuré sur le jeu de contrôle : $\max_t h_t = 0{,}160$, aucune observation au-dessus du repère. Les leviers ne dépendant que des x_t, fixés dans les simulations, le franchissement du repère est *déterministe à volumes fixés* : non franchi sur le jeu de contrôle, franchi sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur ($\max_t h_t = 0{,}480$), dans toutes les réplications de chacun (section 23) ; ce n’est pas un résultat de simulation, et il ne dit rien des pertes.

11.7 Rupture sup-F sur ratios bruts

Référence. R. E. Quandt (1960), G. C. Chow (1960), D. W. K. Andrews (1993), *op. cit.* (fiche 11.1).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Statistique de la fiche 11.1 (même écrêtement $\tau = 0{,}15$, mêmes points de rupture candidats), appliquée aux ratios centrés u_t de la base « ratios bruts » (section 6.8). Hypothèse non testée : le modèle ajusté, sous lequel la loi de référence est simulée ; les u_t n’y sont ni gaussiens ni, dès que $\hat{\pi}_t$ varie, de même variance.

2. Hypothèse nulle. H_0 : niveau du ratio S/P constant, contre H_1 : rupture de niveau du ratio S/P.

3. Statistique de test. $\sup F$ de la fiche 11.1, z_t remplacé par u_t (`stat_supF()`). Invariante par translation et changement d’échelle : elle vaut la statistique calculée sur les r_t (écart nul, mesure sur le jeu de contrôle).

4. Loi sous H_0. Ni la loi de Fisher, qui ne vaut pas pour un point de rupture estimé, ni la loi limite d’Andrews ne sont employées : la loi de référence est simulée par le bootstrap paramétrique sous le modèle ajusté.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo en queue haute (clé `supFr`), seule calculée et seule retenue, avec son erreur de Monte-Carlo. Mesuré sur le jeu de contrôle : $\sup F = 0{,}559$, `p_mc` $= 0{,}931$ (erreur $0{,}008$), contre $\sup F = 0{,}841$ et `p_mc` $= 0{,}840$ sur z_t — l’écart le plus grand des cinq paires en Monte-Carlo (section 6.8).

6. Usage et limites. Détecte un changement de régime du ratio S/P sans passer par le modèle ; un rejet s'interprète directement comme une rupture du ratio (changement de politique de souscription, de provisionnement ou de périmètre). À $\hat{\pi}_t$ constant, quasi-doublon de son homologue sur z_t (« `CONTROLE SANS OBJET ICI` »). À $T = 8$, l'ensemble des points de rupture ne compte que quelques candidats et la p-value de Monte-Carlo a la portée du bootstrap paramétrique (section 4).

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de $\sup F$, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `supFr`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. *Puissance contre une rupture ou une dérive* (volet A des issues #116 et #313, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, $20\,000$ séries par point, $\alpha = 0{,}10$; protocole au tableau 6.7), test à $\delta = 1$ imposé, contre une loi nulle simulée sans réajustement, à B infini : référence idéalisée de la ligne, et non puissance de la p-value retenue : rupture de 1 ; 2 ; 3 écarts-types après l'année 4, $0{,}262$; $0{,}614$; $0{,}888$, et de 2 écarts-types après l'année 6, $0{,}522$; tendance de 1 ; $1{,}75$; 2 ; 3 écarts-types, $0{,}191$; $0{,}346$; $0{,}401$; $0{,}635$; AR(1) à $\rho = 0{,}5$; $0{,}9$, $0{,}315$; $0{,}539$; contamination d'une année à 3 ; 5 écarts-types, $0{,}075$; $0{,}040$ vers le haut et $0{,}085$; $0{,}061$ vers le bas ; niveau sous le point nul $0{,}101$. Les amplitudes sont exprimées en écarts-types de $\ln r_t$, soit $\sqrt{1/\hat{\pi}} = \sqrt{\ln(1+\hat{\sigma}^2/\hat{\beta}^2)} = 0{,}1438$ sur J1 ($\hat{\delta} = 1$, $\hat{\sigma}/\hat{\beta} = 0{,}1445$), et non en $\hat{\sigma}$: la ligne n'étant pas invariante par le passage de $\ln r_t$ à r_t, sa puissance dépend du sens de l'écart et de cette échelle, et ne se transpose pas à un autre jeu. À $B = 999$, l'effet de B seul déplace ces taux d'au plus $0{,}0050$. Des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier de puissance de l'issue #229, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, $0{,}101$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0525$ à $0{,}05$; J2, $0{,}101$ et $0{,}049$; compatible aux deux seuils sur les deux jeux ; sur J2, au bord 0, taux à $0{,}10$ de $0{,}131$ (taux conditionnel, sans référence exacte). Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les $1\,925$ réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, $0{,}1045$ $[0{,}0914\ ;\ 0{,}1187]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0510$ $[0{,}0418\ ;\ 0{,}0616]$ à $0{,}05$, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire, pour la référence idéalisée de la ligne ($\delta = 1$ imposé, loi nulle simulée sans réajustement, B infini à l'erreur de cette loi près) ; intervalles de Clopper–Pearson dans le fichier de résultats, liés au nombre de séries et muets sur l'erreur en T ; effet de $B = 999$: calcul exact conditionnel à la loi nulle simulée, hors réajustement. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

11.8 Stabilité OLS-CUSUM sur ratios bruts

Référence. R. L. Brown, J. Durbin, J. M. Evans (1975) ; W. Ploberger, W. Krämer (1992), *op. cit.* (fiche 11.2).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Statistique de la fiche 11.2 appliquée aux ratios centrés u_t de la base « ratios bruts » (section 6.8) ; mêmes hypothèses non testées que la fiche 11.7.

2. Hypothèse nulle. H_0 : constance du niveau du ratio S/P, contre H_1 : dérive graduelle.

3. Statistique de test. $\mathrm{CUSUM} = \max_j \left|\sum_{t\le j}(u_t - \bar{u})\right| / (s_u\sqrt{T})$ (`stat_cusum()`), invariante par translation et changement d'échelle.

4. Loi sous H_0. La loi de Kolmogorov, limite de la fiche 11.2, n'est ni calculée ni employée : la loi de référence est simulée par le bootstrap paramétrique sous le modèle ajusté.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo en queue haute (clé `CUSUMr`), seule calculée et seule retenue, avec son erreur de Monte-Carlo. Mesuré sur le jeu de contrôle : $\mathrm{CUSUM} = 0{,}533$, `p_mc` $= 0{,}756$ (erreur $0{,}014$), contre $0{,}495$ et $0{,}817$ sur z_t.

6. Usage et limites. Complément graduel du sup-F sur la même base. À $\hat{\pi}_t$ constant, quasi-doublon de son homologue sur z_t (« `CONTROLE SANS OBJET ICI` »). À $T = 8$, le processus cumulé ne compte que huit points : seule la simulation fournit une loi de référence, avec la portée du bootstrap paramétrique (section 4).

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `CUSUMr`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. *Puissance contre une rupture ou une dérive* (volet A des issues #116 et #313, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$; protocole au tableau 6.7), test à $\delta = 1$ imposé, contre une loi nulle simulée sans réajustement, à B infini : référence idéalisée de la ligne, et non puissance de la p-value retenue : rupture de 1 ; 2 ; 3 écarts-types après l'année 4, $0{,}299$; $0{,}691$; $0{,}939$, et de 2 écarts-types après l'année 6, $0{,}416$; tendance de 1 ; $1{,}75$; 2 ; 3 écarts-types, $0{,}194$; $0{,}348$; $0{,}410$; $0{,}641$; AR(1) à $\rho = 0{,}5$; $0{,}9$, $0{,}308$; $0{,}525$; contamination d'une année à 3 ; 5 écarts-types, $0{,}063$; $0{,}019$ vers le haut et $0{,}080$; $0{,}051$ vers le bas, sous le niveau ; niveau sous le point nul $0{,}103$. Les amplitudes sont exprimées en écarts-types de $\ln r_t$, $0{,}1438$ sur J1, et non en $\hat{\sigma}$ (fiche 11.7) ; la ligne n'étant pas invariante par le passage de $\ln r_t$ à r_t, sa puissance dépend du sens de l'écart et de cette échelle. À $B = 999$, l'effet de B seul déplace ces taux d'au plus $0{,}0042$. Des taux de rejet sous des alternatives d'une autre famille figurent au fichier de puissance de l'issue #229, sans être repris ici. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, $0{,}1045$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0505$ à $0{,}05$; J2, $0{,}0995$ et $0{,}0505$; compatible aux deux seuils sur les deux jeux. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, $0{,}0990$ $[0{,}0863\ ;\ 0{,}1129]$ à $\alpha = 0{,}10$ et $0{,}0475$ $[0{,}0386\ ;\ 0{,}0578]$ à $0{,}05$, compatible aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire, pour la référence idéalisée de la ligne ($\delta = 1$ imposé, loi nulle simulée sans réajustement, B infini à l'erreur de cette loi près) ; intervalles de Clopper–Pearson dans le fichier de résultats, liés au nombre de séries et muets sur l'erreur en T ; effet de $B = 999$: calcul exact conditionnel à la loi nulle simulée, hors réajustement. Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats.

11.9 Grubbs sur ratios bruts

Référence. F. E. Grubbs (1950, 1969), *op. cit.* (fiche 11.3).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Statistique de la fiche 11.3 appliquée aux ratios centrés u_t de la base « ratios bruts » (section 6.8). L'hypothèse de normalité i.i.d. qui fonde la loi de Grubbs n'est pas celle du modèle : sous le modèle ajusté, les r_t sont lognormaux, donc asymétriques, et de variances inégales dès que $\hat{\pi}_t$ varie.

2. Hypothèse nulle. H_0 : aucun ratio S/P aberrant, contre H_1 : exactement un ratio aberrant.

3. Statistique de test. $G = \max_t |u_t - \bar{u}|/s_u$ (`test_grubbs()` appliquée à u_t), invariante par translation et changement d'échelle ; le champ `estim` porte le rang chronologique du ratio le plus éloigné de la moyenne.

4. Loi sous H_0. La borne de Bonferroni de la fiche 11.3 n'est pas calculée sur cette base : la loi de référence est simulée par le bootstrap paramétrique sous le modèle ajusté, asymétrie et hétéroscédasticité des r_t comprises.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo en queue haute (clé `Grubbsr`), seule calculée et seule retenue, avec son erreur de Monte-Carlo. Mesuré sur le jeu de contrôle : $G = 1{,}506$, `p_mc` $= 0{,}777$ (erreur $0{,}013$), contre $G = 1{,}429$ et une p-value retenue de $0{,}861$ sur z_t.

6. Usage et limites. Identifie l'année au boni ou au mali le plus atypique sans passer par le modèle. Mêmes limites structurelles qu'à la fiche 11.3 : masquage par plusieurs valeurs aberrantes, et borne $G \leq (T-1)/\sqrt{T} = 2{,}47$ à $T = 8$. À $\hat{\pi}_t$ constant, quasi-doublon de son homologue sur z_t (« `CONTROLE SANS OBJET ICI` »). À $T = 8$, la p-value de Monte-Carlo a la portée du bootstrap paramétrique (section 4) ; la calibration mesurée sur cette base est un constat de simulation (section 6.8). À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value retenue est, depuis l'issue #240, la p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (fiche 4.1, nature suffixée) : la p-value marginale, seule calculée auparavant, y avait pour ce test un niveau inférieur au nominal, et la p-value conditionnelle ramène le taux de rejet intérieur sous le modèle ajusté, pour les huit statistiques concernées, à $0{,}091$–$0{,}119$ sur J2 et à $0{,}080$–$0{,}123$ sur J3 au seuil de $0{,}10$ (compatible avec le niveau nominal pour les huit sur J2 ; sur J3, écart mineur pour trois d'entre elles : Breusch–Pagan studentisé, $0{,}120$, et Goldfeld–Quandt, $0{,}123$, du côté libéral, Grubbs sur ratios bruts, $0{,}080$, du côté conservateur ; constat de simulation à $T = 8$, sans portée générale, section 21). Sous les alternatives de contamination et d'asymétrie mesurées, c'est un gain de puissance au régime intérieur (rubrique 7).

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de G, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Grubbsr`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test dans tous les régimes. G est borné par $(T-1)/\sqrt{T}$, soit $2{,}475$ à $T = 8$ (borne algébrique, citée dans le commentaire de la ligne) ; la borne vaut aussi pour les réplications et ne crée pas de plancher propre. Puissance de la p-value de Monte-Carlo marginale (V1, celle du moteur au bord depuis l'issue #240) à $\alpha = 0{,}10$ sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229, $R = 1\,000$ jeux par scénario, section 21), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : contamination, $\lambda = 3$, $0{,}427$ et $0{,}273$ (143 jeux intérieurs) ; $\lambda = 4$, $0{,}678$ et $0{,}380$ (108 jeux intérieurs) ; asymétrie, $\nu = 4$, $0{,}237$ et $0{,}069$ (218 jeux intérieurs) ; $\nu = 2$, $0{,}318$ et $0{,}070$ (186 jeux intérieurs). Puissance, dans la même rangée du fichier de puissance, de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h), sur l'ensemble des jeux et au régime $\hat{\delta}^*$ intérieur : $\lambda = 3$, $0{,}442$ et $0{,}378$; $\lambda = 4$, $0{,}698$ et $0{,}565$; $\nu = 4$, $0{,}255$ et $0{,}151$; $\nu = 2$, $0{,}337$ et $0{,}172$. Constat de simulation, à rapprocher du niveau sur J2 ci-dessous. *Puissance contre une année contaminée* (volet A des issues #116 et #313, J1, $\hat{\pi}_t$ constant, 20 000 séries par point, $\alpha = 0{,}10$; protocole au tableau 6.7), test à $\delta = 1$ imposé, contre une loi nulle simulée sans réajustement, à B infini : référence idéalisée de la ligne, et non puissance de la p-value retenue : contamination d'une année à 3 ;

4 ; 5 écarts-types, 0,503 ; 0,779 ; 0,936 vers le haut, mais 0,175 ; 0,299 ; 0,457 vers le bas ; niveau sous le point nul 0,099. L'asymétrie tient à la convexité de l'exponentielle, qui fait passer de $\ln r_t$ à r_t : un écart de λ écarts-types de $\ln r_t$ vers le haut éloigne davantage le ratio que le même écart vers le bas ; ces écarts-types valent $\sqrt{1/\hat{\pi}} = 0{,}1438$ sur J1, et non $\hat{\sigma}$ (fiche 11.7), de sorte que ces taux ne se transposent pas à un autre jeu. Sur z_t (fiche 11.3), les deux sens ont la même loi (0,362 et 0,353 à 3 écarts-types). Autres alternatives : rupture de 2 ; 3 écarts-types après l'année 4, 0,061 ; 0,025 ; de 2 écarts-types après l'année 6, 0,151 ; écart-type multiplié par 2 ; 3 les années de fort volume, 0,184 ; 0,285. À $B = 999$, l'effet de B seul déplace ces taux d'au plus 0,0045. Ces taux ne se comparent pas directement à ceux de l'issue #229 cités plus haut : autre jeu (J1 contre J2), séries non réajustées contre séries réajustées, référence idéalisée contre p-value V1 ou V3h à $B = 999$. Niveau de la p-value de Monte-Carlo sous le modèle ajusté (issue #166, $R = 2\,000$, $B = 999$, section 21) : J1, 0,1005 à $\alpha = 0{,}10$ et 0,049 à 0,05 ; J2, 0,0845 et 0,039 ; compatible sur J1 ; écart mineur, du côté conservateur, aux deux seuils sur J2. Niveau de la p-value retenue du moteur depuis l'issue #240 (V3h, conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$; issue #229, tableau T1, $R = 2\,000$, $B = 999$, constat de simulation au commit `fee9968`, V3h reconstruite par le script, antérieure à son implémentation, section 21) : J1, V3h coïncide avec V1 réplication par réplication sur les 1 925 réplications à $\hat{\delta}^*$ au bord, seule population du tableau T1 ; les 75 réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (tableau T1 bis, descriptif) n'y figurent pas, et le niveau V3h sur l'ensemble de J1 n'est pas tabulé ; J2, 0,0985 [0,0858 ; 0,1124] à $\alpha = 0{,}10$ et 0,0485 [0,0395 ; 0,0588] à 0,05, compatible aux deux seuils. Dans le régime $\hat{\delta}^*$ intérieur, rejets à 0,10 dans aucune des 75 réplications de J1 et dans une proportion de 0,032 des 464 de J2, médianes de la p-value de Monte-Carlo 0,76 et 0,67 (valeurs brutes) : constat d'un niveau inférieur au niveau nominal dans ce régime, sans référence exacte conditionnelle, qui se traduit par la perte de puissance conditionnelle au régime intérieur mesurée ci-dessus (p-value conditionnelle au régime, celle du moteur à $\hat{\delta}$ intérieur depuis l'issue #240, au régime intérieur : 0,378 ; 0,565 ; 0,151 ; 0,172 pour $\lambda = 3$, $\lambda = 4$, $\nu = 4$, $\nu = 2$). Mesure diagnostique (issue #175, section 21) : sur les mêmes 464 réplications de J2, la p-value de Monte-Carlo calculée sur les seules réplications du bootstrap dont le $\hat{\delta}^{**}$ est, lui aussi, intérieur rejette à 0,10 dans 0,099 [0,073 ; 0,130] des cas (0,043 à 0,05), contre 0,032 pour la p-value marginale V1 et 0,032 à δ fixé à $\hat{\delta}^*$ (identique par construction, la statistique ne dépendant pas de l'ajustement) ; constat de simulation sous le modèle ajusté, variante non implémentée dans le moteur, qu'aucune référence ne fonde à $T = 8$.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Puissance : constat de simulation sous des alternatives au modèle ajusté de J2 (issue #229), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans le fichier de résultats ; puissance du volet A (issue #313) : constat de simulation sous des alternatives choisies, hors modèle réglementaire, pour la référence idéalisée de la ligne ($\delta = 1$ imposé, loi nulle simulée sans réajustement, B infini à l'erreur de cette loi près), effet de $B = 999$ calculé exactement, conditionnellement à la loi nulle simulée. La borne de G est exacte (algébrique). Niveau : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2 (section 21), incertitude de Clopper–Pearson liée à R, intervalles dans les fichiers de résultats ; mesure diagnostique de l'issue #175 : constat de simulation sous le modèle ajusté, taux conditionnels au régime sans référence exacte, variante non implémentée dans le moteur.

Diagnostics de robustesse de l'estimation

12.1 Rapport de vraisemblance sur les cas limites de δ (diagnostic)

Référence. S. S. Wilks, *The large-sample distribution of the likelihood ratio for testing composite hypotheses*, *Annals of Mathematical Statistics*, 9(1), 1938, p. 60–62 ; correction de frontière : H. Chernoff, *On the distribution of the likelihood ratio*, *Annals of Mathematical Statistics*, 25(3), 1954, p. 573–578 ; S. G. Self, K.-Y. Liang, *Asymptotic properties of maximum likelihood estimators and likelihood ratio tests under nonstandard conditions*, *Journal of the American Statistical Association*, 82(398), 1987, p. 605–610 ; D. O. Stram, J. W. Lee, *Variance components testing in the longitudinal mixed effects model*, *Biometrics*, 50(4), 1994, p. 1171–1177 ; loi simulée : A. C. Davison, D. V. Hinkley, *Bootstrap Methods and their Application*, Cambridge University Press, 1997, chap. 4.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). On note $\ell(\delta,\gamma)$ la log-vraisemblance et $\mathcal{O}(\delta,\gamma) = -2\ell$ à une constante près, soit la fonction objectif minimisée par le moteur ($\ln\beta$ profilé en forme fermée). **Diagnostic, non test** : les lignes de la famille G de la table des tests « `Rapport de vraisemblance : delta = 0 (variance lineaire en volume)` » et « `... delta = 1 (variance quadratique en volume)` », calculées par `usp_lr_delta()` (issue #45, spécification d'`actuary` du 28 septembre 2026, décisions du mainteneur Q1 à Q7), restituées `INFO`, sans p-value retenue (`p_retenue` et `nature_p` à `NA`) ni sens du test. Les deux bornes appartiennent au modèle réglementaire (annexe XVII, sections B et C, paragraphe 6, $0 \le \delta \le 1$) : rejeter l'une ne met pas le calibrage en défaut. La question posée est celle de l'identifiabilité : les données distinguent-elles la borne de l'optimum, ou δ relève-t-il d'une convention ? Hypothèses non testées : le modèle lognormal de l'annexe XVII, sous lequel la loi de référence est simulée.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : \delta = \delta_0$ avec $\delta_0 \in \{0,1\}$, c'est-à-dire structure de variance purement linéaire en volume ($\delta_0 = 0$) ou purement quadratique ($\delta_0 = 1$), contre $\delta > 0$, respectivement $\delta < 1$.

3. Statistique de test. Statistique du rapport de vraisemblance, obtenue par profilage sur γ :

$$\mathrm{LR}(\delta_0) \;=\; \min_{\gamma} \mathcal{O}(\delta_0,\gamma) \;-\; \min_{\delta\in[0,1],\,\gamma} \mathcal{O}(\delta,\gamma),$$

le premier terme étant calculé par `usp_ajuster_contraint()` ($\tilde\gamma_0$ par `stats::optimize()` sur les bornes numériques de γ, à la tolérance `TOL_GAMMA_CONTRAINT` $= 10^{-8}$; $\ln\tilde\beta_0$ en forme fermée), le second étant l'objectif minimal de `usp_ajuster()`. À la borne où se trouve $\hat\delta$ (à `TOL_DELTA_BORD` près), le modèle contraint est le modèle ajusté et $\mathrm{LR} = 0$ par construction. *Convention numérique* : LR est ramené à $\max(0,\cdot)$ puis à 0 s'il est inférieur à `tol_nul` $=$ `TOL_OPTIMUM` $= 10^{-6}$, parce qu'il est la différence de deux optimisations, chacune connue à la résolution de l'optimiseur ; ce seuil n'est pas une propriété statistique et la même règle s'applique aux réplications. Mesuré sur le jeu de contrôle : la plus petite valeur simulée non nulle est $2{,}0 \cdot 10^{-5}$ sous $\delta_0 = 0$ et $1{,}4 \cdot 10^{-6}$ sous $\delta_0 = 1$, au-dessus du seuil. Le champ `estim` porte $\tilde\sigma(\delta_0) = \tilde\beta_0 e^{\tilde\gamma_0}$, le $\hat\sigma$ que donnerait l'estimation sous cette borne. Tous les champs sont dans `res$lr_delta` (un élément par borne, dont les LR^* simulés `lr_boot`, puis B, la graine et `tol_nul`).

4. Loi sous H_0. *Asymptotique.* Sous les conditions de régularité de Wilks, $\mathrm{LR} \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(1)$. **Mais $\delta_0 = 0$ et $\delta_0 = 1$ sont sur la frontière du domaine $[0,1]$** : la condition de régularité est violée et le résultat de Chernoff (1954), généralisé par Self et Liang (1987) au cas d'un paramètre à la frontière et de paramètres de nuisance intérieurs pour des observations i.i.d., donne pour loi limite le mélange

$$\tfrac{1}{2}\,\chi^2(0) + \tfrac{1}{2}\,\chi^2(1),$$

où $\chi^2(0)$ désigne la masse de Dirac en 0. C'est une loi limite en T, hors de ses hypothèses ici : observations indépendantes mais non identiquement distribuées, $T = 8$ fixe, information sur δ faible quand les volumes varient peu.

Simulée (loi de référence employée). La loi de LR sous H_0 est simulée par un *bootstrap paramétrique restreint* : B réplications y^* tirées du modèle *contraint* ajusté $(\delta_0, \tilde{\gamma}_0, \tilde{\beta}_0)$ (`usp_simuler()`), chacune réajustée sans contrainte (`usp_ajuster_rapide()`, trois démarrages) et sous la contrainte (`usp_ajuster_contraint()`), d'où $\mathrm{LR}^* = \max(0, \mathcal{O}_c^* - \mathcal{O}^*)$, ramené à 0 sous `tol_nul` ; une réplication dont l'un des deux réajustements échoue est écartée (`n_echec`), et le nombre de réplications où le réajustement libre est plus mauvais que le contraint de plus de `TOL_OPTIMUM` (`n_refit_pire`, attendu nul) est conservé. C'est le test par bootstrap paramétrique sous le modèle nul ajusté de Davison et Hinkley (1997, chap. 4). B et la graine sont ceux de l'appel, avec une pose de graine par borne (§1.5) : à la borne où se trouve $\hat{\delta}$, les y^* sont ceux du bootstrap principal.

Constat de simulation à $T = 8$ (`usp_lr_delta()`, $B = 999$, graine 20260831 ; J1 : jeu de contrôle, $\hat{\delta} = 1$; J2 : jeu à $\hat{\delta} = 0{,}664$ des tests unitaires, volumes de 50 à 300 ; mesure, qui reproduit la spécification d'`actuary`, commentaire de l'issue #45) :

	J1, $\delta_0 = 0$	J1, $\delta_0 = 1$	J2, $\delta_0 = 0$	J2, $\delta_0 = 1$
LR observé	0,551	0	0,165	0,141
$\tilde{\sigma}(\delta_0)$ (écart à $\hat{\sigma}$)	0,10875 (+3,3 %)	0,10531	0,06676 (−3,2 %)	0,07262 (+5,3 %)
p-value de Monte-Carlo (erreur)	0,034 (0,006)	1	0,289 (0,014)	0,411 (0,016)
p-value du mélange	0,229	1	0,342	0,354
$\mathbb{P}(\mathrm{LR}^* = 0)$ (mélange : 0,5)	0,519	0,490	0,623	0,495
$\mathbb{P}(\mathrm{LR}^* > 1{,}642)$ (mélange : 0,10)	0,000	0,000	0,076	0,128
$\mathbb{P}(\mathrm{LR}^* > 2{,}706)$ (mélange : 0,05)	0,000	0,000	0,024	0,047
Quantiles 90/95/99 % de LR^*	0,40/0,50/0,66	0,39/0,51/0,70	1,41/2,14/3,33	1,91/2,61/3,91
Maximum de LR^*	0,88	0,83	5,26	5,28

Sur les quatre calculs, $B_{\text{eff}} = 999$, `n_echec` et `n_refit_pire` nuls. Lecture : à $T = 8$, la loi de LR sous H_0 est bornée en pratique par l'amplitude du profil en δ, qui dépend de la dispersion des volumes. Sur J1 (volumes de 102 à 132), LR^* ne dépasse jamais 0,9, alors que le mélange place 10 % de sa masse au-delà de 1,642 : la p-value du mélange y est trop grande d'un facteur voisin de 7 (0,229 contre 0,034) ; sur J2, l'écart change de sens à la borne $\delta_0 = 1$ (0,354 contre 0,411). Ces chiffres sont des *constats de simulation sur deux jeux*, non des propriétés du modèle. Ils rejoignent, pour un composant de variance testé à sa borne dans un modèle linéaire mixte, Crainiceanu et Ruppert (2004, section 22) : la loi à distance finie du rapport de vraisemblance s'écarte du mélange asymptotique, et c'est la loi simulée qu'il faut employer. Aucune référence ne qualifie l'approximation à $T = 8$ pour le présent modèle.

5. p-value. Aucune p-value retenue (ADR 0001, amendement M7 ; `CONTEXT.md`, « P-value retenue ») : la ligne est un diagnostic, et aucune des trois voies ne fonde un verdict.

- *Exacte* : aucune loi exacte de LR n'est connue sous le modèle de l'annexe XVII.
- *Asymptotique* (champ `p_asymptotique`, pour mémoire, `.p_melange_chernoff()`) : $p = 1$ si $\mathrm{LR} = 0$, sinon $p = \frac{1}{2}\big(1 - F_{\chi^2_1}(\mathrm{LR})\big)$. En $\mathrm{LR} = 0$, valeur la moins extrême du mélange, $\mathbb{P}(\mathrm{LR} \geq 0) = 1$: la formule $p/2$, qui donnerait 0,5, y est fausse. Cette p-value n'est pas retenue, parce que sa loi est hors de ses hypothèses et contredite par la mesure ci-dessus ; la retenir serait le repli sur la loi nominale que la hiérarchie des p-values interdit.

- *Monte-Carlo* (champs `p_mc` et `err_mc`, calculés par `engine_p_mc()` en queue haute, $(1+\#\{\mathrm{LR}^* \geq \mathrm{LR}\})/(B_{\text{eff}}+1)$, passés à `add()` par ses arguments `p_mc_ext` et `err_mc_ext`, admis seulement sans clé du catalogue) : c’est la seule p-value calibrée à $T = 8$, au plug-in près des paramètres de nuisance $(\tilde{\gamma}_0, \tilde{\beta}_0)$, dont la validité à $T = 8$ repose sur une quasi-pivotalité de LR non établie (même statut que toutes les p-values de Monte-Carlo du moteur) ; son erreur de Monte-Carlo, en $1/\sqrt{B}$, est distincte de cette erreur d’approximation en T. Elle n’est pas retenue pour autant : (a) à la borne où se trouve $\hat{\delta}$, $\mathrm{LR} = 0$ et $p = 1$ par construction, de sorte que la ligne de cette borne « réussirait » toujours ; (b) un `OK` sur $\delta_0 = 0$ quand $\hat{\delta} = 1$ se lirait « $\delta = 0$ acceptable », ce qui n’est pas un verdict d’adéquation du modèle ; (c) la puissance dépend de la dispersion des volumes ($\mathrm{LR}^* \leq 0{,}9$ sur J1), et un `OK` n’apporterait aucune preuve. Elle reste lisible dans son champ. À volumes constants, tous les LR^* sont nuls et `p_mc` vaut `NA` avec le motif de dispersion nulle, restitué en tête du commentaire. Si tous les LR^* sont nuls alors que le LR observé est positif, le motif est celui d’une loi simulée ponctuelle hors de la valeur observée, et le commentaire le fait suivre de la phrase qui appelle à examiner le modèle ou le calcul (`DETAIL_MC_ATOME_HORS_OBS`, section 6, point (ii) ; issue #126).

Ligne non applicable (issue #161, décision du mainteneur du 30 septembre 2026) : si, sur les données observées, l’ajustement contraint d’une borne lève une erreur R (`try()` dans `usp_lr_delta()`), ou si le LR observé n’est pas fini, la borne est rendue dans `res$lr_delta` avec les mêmes seize champs, valeurs à `NA` (δ_0 conservé), sans bootstrap restreint : `lr_boot` vide, $B_{\text{eff}} = 0$, motif Monte-Carlo de la statistique observée non finie (posé par `engine_p_mc()`), `n_refit_pire` et `n_echec` à `NA`, aucune réplication n’ayant été tentée. La ligne de cette borne sort de type « non applicable », `INFO`, sans aucune p-value, avec le motif fixe `MOTIF_LR_DELTA_ECHEC`, « `Rapport de vraisemblance non calculable sur les donnees observees (ajustement a delta fixe a la borne en echec) : diagnostic non applicable, aucun bootstrap restreint.` », précédé, à volumes constants, de « `VOLUMES CONSTANTS : delta non identifie, LR nul par construction attendu a cette borne mais non calcule.` ». L’autre borne, qui pose sa propre graine, n’en dépend pas, et `run_engine()` reste `ok = TRUE` (§3, ligne isolée). Mesuré sur le jeu de contrôle ($B = 99$), panne injectée dans l’ajustement contraint à $\delta_0 = 0$ sur les données observées : ligne $\delta_0 = 0$ non applicable avec ce motif ; borne $\delta_0 = 1$, autres lignes et `$parametre_final` `identical()` à ceux du calcul sans panne. Auparavant, la même panne interrompait le calcul (défaut de calcul intercepté, `ok = FALSE`). Dans le bootstrap restreint, une réplication dont un réajustement échoue reste écartée et comptée dans `n_echec` (rubrique 4) ; une réplication à paramètre non fini est écartée de même, `usp_simuler()` ne levant pas d’erreur.

6. Usage et limites. Sur le fond, ce diagnostic répond à la question pratique décisive : la structure de mélange imposée par le règlement est-elle réellement identifiée par les données, ou un cas limite serait-il aussi défendable ? Lecture, reprise par le commentaire de la ligne : $\mathrm{LR} = 0$, borne atteinte par l’estimation ; `p_mc` faible, borne moins compatible avec les données que $\hat{\delta}$; `p_mc` élevée, borne aussi défendable que $\hat{\delta}$ — ce qui signifie que les données ne distinguent pas la borne de l’optimum, **non que la borne est établie** : à $T = 8$, une p-value élevée n’est pas une preuve. Le commentaire ne donne les deux lectures de `p_mc` que si elle existe ; sinon, il s’arrête à « `LR = 0, borne atteinte par l’estimation.` » (issue #182 : un texte ne nomme une p-value que si elle existe). Une LR faible pour les deux bornes signifie que δ n’est pas identifié et que le paramètre final repose sur une convention plutôt que sur l’information contenue dans l’historique ; l’effet sur $\hat{\sigma}$ se lit dans `estim` ($\tilde{\sigma}(\delta_0)$). Sur le jeu de contrôle, $\delta_0 = 0$ donne $\mathrm{LR} = 0{,}551$, $\texttt{p\_mc} = 0{,}034$ et $\tilde{\sigma}(0)$ supérieur de 3,3 % à $\hat{\sigma}$: la borne $\delta = 0$ y est moins compatible avec les données que $\hat{\delta} = 1$, sans qu’aucun verdict en découle. Le commentaire préfixe, selon le régime, « `SOLUTION AU BORD delta = ... : LR = 0 par construction.` », « `VOLUMES CONSTANTS : delta non identifie, LR nul aux deux bornes par construction.` » ou le motif d’absence de p-value de Monte-Carlo ; il ne porte aucun nombre issu du bootstrap (décisions M24 et M27). Jusqu’à l’issue #45, le moteur calculait, dans `usp_profil()`, un LR comparé à la loi $\chi^2(1)$ naïve (champs `lr_delta0` et `lr_delta1`, supprimés), jamais affiché. Coût mesuré : de trois à quatre secondes par jeu à $B = 999$ (J1 et J2, session Linux).

12.2 Jackknife (sensibilité au retrait d’une année)

Référence. M. H. Quenouille, *Approximate tests of correlation in time series*, *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 11(1), 1949, p. 68–84 ; J. W. Tukey, *Bias and confidence in not quite large samples*, *Annals of Mathematical Statistics*, 29(2), 1958, p. 614.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Pour chaque t, on réestime intégralement le modèle sur l’échantillon privé de l’observation t, d’où $\hat\sigma^{(-t)}$ et $\sigma_{\mathrm{USP}}^{(-t)}$. Le facteur de crédibilité c et la correction $\sqrt{(T+1)/(T-1)}$ sont maintenus à ceux de l’échantillon complet, l’objectif étant d’isoler l’effet de l’observation retirée et non de rejouer les règles de l’annexe XVII sur $T-1$ années. Chaque réajustement est en revanche soumis à la même règle d’existence de l’estimateur du maximum de vraisemblance que l’échantillon complet (`usp_valider_ajustement()`, section 3, issues #188 et #227), jugée sur les démarrages à l’optimum du réajustement, issus d’une grille de cinq valeurs de δ et six de γ (`n_starts_delta` $= 5$, soit 30 démarrages contre 54 pour l’échantillon complet) : depuis l’issue #224, un réajustement refusé est traité comme un réajustement en échec (rubrique 3). **Diagnostic, non test.**

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test.

$$\Delta_{\max} \;=\; \max_{t\in\mathcal{E}} \frac{\left|\sigma_{\mathrm{USP}}^{(-t)} - \sigma_{\mathrm{USP}}\right|}{\sigma_{\mathrm{USP}}},$$

où $\mathcal{E} \subseteq \{1,\dots,T\}$ est l’ensemble des années *évaluables*, dont le réajustement a abouti sans être refusé (fin de la rubrique ; $\mathcal{E} = \{1,\dots,T\}$ sur les cas de référence). L’estimateur jackknife du biais, $\widehat{\text{biais}} = (T-1)\big(\sigma^{(-\cdot)} - \hat\sigma\big)$, est également calculable à partir de la table produite quand toutes les années sont évaluables ; la moyenne portant sur les T réajustements, il ne l’est plus dès qu’une année ne l’est pas.

Part estimée et part standard. Notons $\hat\sigma = \sigma(\hat{\hat\delta}, \hat\gamma)$. On appelle *part estimée* de σ_{USP} sa composante $c\sqrt{(T+1)/(T-1)}\;\hat\sigma$, par opposition à la *part standard* $(1-c)\,\sigma_{\text{std}}$, qui ne dépend que de la table de l’annexe et du barème. Le facteur c et la correction étant maintenus à ceux de l’échantillon complet (rubrique 1), la table produite par `usp_jackknife()` vérifie l’identité

$$\sigma_{\mathrm{USP}}^{(-t)} - \sigma_{\mathrm{USP}} \;=\; c\sqrt{\tfrac{T+1}{T-1}}\;\big(\hat\sigma^{(-t)} - \hat\sigma\big),$$

d’où

$$\frac{\sigma_{\mathrm{USP}}^{(-t)} - \sigma_{\mathrm{USP}}}{\sigma_{\mathrm{USP}}} \;=\; \frac{c\sqrt{(T+1)/(T-1)}\;\hat\sigma}{\sigma_{\mathrm{USP}}}\cdot\frac{\hat\sigma^{(-t)} - \hat\sigma}{\hat\sigma}\;:$$

l’écart relatif de la part estimée est celui de $\hat\sigma$. Le facteur de gauche, compris entre 0 et 1, dépend de σ_{std} (il vaut 1 lorsque $c = 1$, cas où les deux échelles coïncident) ; le second n’en dépend pas, ni de c. Le coefficient $c\sqrt{(T+1)/(T-1)}$ étant strictement positif, les deux échelles désignent, par construction, la même année d’écart maximal et donnent à l’écart le même signe. Le moteur restitue $\Delta_{\max}$ dans le champ `estim`, non signé, et, dans le commentaire, l’année $t^\star$ qui l’atteint et le *sens* de l’écart sur σ_{USP} (« en baisse », « en hausse » ou « inchangé », sa valeur absolue étant celle du champ `estim`) ; faute d’année déterminée, le commentaire le dit. Jusqu’à la décision M24 du mainteneur (issue #24), le commentaire imprimait aussi l’écart signé sur σ_{USP} : valeur issue des réajustements du jackknife et déjà restituée dans `estim`, elle a été retirée du libellé en application de la règle d’écriture des libellés (§1.5). Jusqu’à la décision M27 du mainteneur (issue #76), il imprimait en outre, à un chiffre après la virgule, l’écart signé de la part estimée à l’année $t^\star$, $\big(\hat\sigma^{(-t^\star)} - \hat\sigma\big)/\hat\sigma$, qui n’est stocké nulle part ; il a été retiré pour la même raison, et se recalcule à partir de la colonne `sigma` de `res$jackknife` (valeurs $\hat{\sigma}^{(-t)}$) et du champ `sigma` de `res$ajustement` ($\hat{\sigma}$). Le maximum ne porte que sur les années évaluables : une année dont le réajustement échoue n’a de valeur sur aucune des deux échelles et ne peut pas être désignée, même si elle était la plus influente. Depuis l’issue #224, il en va de même d’une année dont le réajustement aboutit mais est refusé par `usp_valider_ajustement()`, règle de l’échantillon complet (au moins un démarrage à l’optimum de γ sur une borne de `BORNES_GAMMA`, aucun qui satisfasse la condition de Kuhn et Tucker) : l’estimateur du maximum de vraisemblance n’y est pas établi, et $\sigma^{(-t)}_{\text{USP}}$ n’est pas une influence mesurée. Sa ligne de `res$jackknife` est laissée entièrement à `NA` (colonnes `sigma`, `sigma_usp`, `delta` et `gamma`, signature et colonnes d’`usp_jackknife()` inchangées), comme celle d’un réajustement en échec, et son écart vaut `NA` dans le graphique d’influence (`engine_influence()`). Un réajustement à γ intérieur dont aucun démarrage ne satisfait la condition reste retenu, comme l’échantillon complet (contrôle non bloquant, fiche 10.4). Le commentaire nomme les années non évaluables, après l’année la plus influente, par la phrase fixe « `Annee 5 non evaluable (reajustement sans maximum de vraisemblance etabli, ou en echec) : ecartee du maximum, influence non mesuree.` » (au pluriel « `Annees 2 et 5 non evaluables (reajustements ...) : ecartees du maximum ...` », numéros joints par « , » puis « et »), qui n’imprime que des numéros d’année et ne distingue pas le refus de l’échec, faute d’une colonne qui les sépare. Une telle année n’est pas dite sans influence : son influence n’est pas mesurable par $\sigma^{(-t)}_{\text{USP}}$. Mesuré (méthode prime, segment 1 de l’annexe II, données brutes, $B = 99$) sur les volumes du jeu de contrôle et $y_t = 0{,}7\,x_t$, sauf $y_5 = 0{,}8\,x_5$: sans l’année 5, $\hat{\gamma} = -12$ et aucun démarrage ne satisfait la condition, le réajustement est refusé ; $\Delta_{\max}$ vaut $0{,}0206$ au lieu de $0{,}3393$ avant l’issue #224, valeur que fournissait ce seul réajustement, en désignant l’année 5 ; $\sigma_{\text{USP}} = 0{,}06205954$ et la ligne `INFO` sont inchangés. Les sept écarts restants y sont égaux à moins de $2 \cdot 10^{-10}$ près : l’année désignée parmi eux (l’année 6 dans cette mesure) dépend du bruit d’optimiseur et peut changer d’une plateforme à l’autre (bibliothèques d’algèbre linéaire, version de R), le résultat restant reproductible sur une même machine (limite connue, issue #327). Si aucun réajustement n’est évaluable, la ligne est absente de la table (limite connue, issue #329) ; le graphique et la note d’influence de l’application ne traitent pas encore ce cas d’un jackknife entièrement `NA`, ni ne signalent les années non évaluables quand il ne l’est que partiellement (limite connue, issue #328).

4. Loi sous H_0. Aucune loi de référence n’est utilisée pour $\Delta_{\max}$.

5. p-value. Aucune. La ligne est restituée `INFO`, sans verdict ni sens du test (`sens_du_test` à `NA`). Le repère conventionnel 10 % / 20 % s’entend sur l’échelle de σ_{USP} seulement (celle du champ `estim`) ; il n’est associé à aucune loi de référence ni à aucun niveau et ne produit aucun verdict ; jusqu’à l’issue #24, le script marquait `ALERTE` au-delà de 10 % et `ECHEC` au-delà de 20 %. Le commentaire le rappelait jusqu’à la décision M27 du mainteneur (issue #76) ; il est désormais énoncé ici seulement. Le graphique d’influence de la branche lognormale (écart relatif de σ_{USP} au retrait de chaque année) ne se sert que du repère de 10 % : il colore les années dont l’écart dépasse strictement 10 % en valeur absolue (constante `REPERE_INFLUENCE_SIGMA` du moteur, issue #33 ; booléen `fort_ecart_sigma` calculé par `engine_influence()`, issue #37), sans tracer celui de 20 %. Aucun repère n’est donné sur l’échelle de la part estimée : transposer 10 % ou 20 % sur cette échelle reviendrait à les multiplier par $\sigma_{\text{USP}}/\big(c\sqrt{(T+1)/(T-1)}\,\hat{\sigma}\big)$, rapport qui dépend de la table de l’annexe, et un repère fixe propre à cette échelle n’aurait aucune référence.

6. Usage et limites. C’est, à T faible, le diagnostic le plus informatif de tout le dispositif. Il répond directement à la question que posera le superviseur : le paramètre proposé résiste-t-il au retrait d’une seule année ? Un $\Delta_{\max}$ de 25 % signifie que le calibrage est déterminé par une observation unique, ce qui fragilise le dossier bien davantage qu’un test de normalité en échec. Limite : le jackknife suppose une influence approximativement linéaire de chaque observation, hypothèse discutable en présence d’une solution au bord sur δ, où le retrait d’un point peut faire basculer l’optimum d’une borne à l’autre de façon discontinue.

Deux échelles. L'écart sur σ_{USP} est celui que subit le paramètre proposé ; il dépend de la table de l'annexe par la part standard $(1-c)\,\sigma_{\text{std}}$ du dénominateur, à données identiques. L'écart sur la part estimée mesure la seule sensibilité de l'estimation, indépendamment de la table et du barème. Mesuré (méthode prime, jeu de contrôle, $B = 999$, graine 20260831) : au segment 1 de l'annexe II, retrait de l'année 8, $-9{,}4\ \%$ sur σ_{USP} et $-14{,}8\ \%$ sur la part estimée ; au segment 6, $-7{,}0\ \%$ sur σ_{USP} avec l'écart-type standard de 19 % de la version consolidée du règlement, $-8{,}7\ \%$ avec celui de 12 % de la version d'origine de 2015, et $-14{,}8\ \%$ sur la part estimée dans les deux cas. L'écart de 14,8 % est un constat sur ce jeu ; il est de l'ordre de grandeur attendu pour un paramètre d'échelle estimé sur huit points : au premier ordre, à résidus z_t fixés (sans réajustement de δ, γ et β), le retrait de l'année t déplace $\hat{\sigma}$ de $(1-z_t^2)/\big(2(T-1)\big)$ en relatif, soit jusqu'à 10 % environ sur ce jeu (approximation heuristique, non un résultat). L'heuristique et la mesure ne désignent pas la même année : l'heuristique désigne l'année 6 ($-9{,}5\ \%$), la mesure l'année 8 ($-14{,}8\ \%$) ; la différence tient au réajustement de $\hat{\beta}$ et $\hat{\gamma}$, que l'heuristique néglige ($\hat{\delta}$ reste égal à 1 pour les huit retraits, mesure). *Pourquoi aucun verdict* (ADR 0001, amendement du 23/09/2026) : $\Delta_{\max}$ n'a pas de loi de référence, et le repère 10 % / 20 % n'est pas un niveau de test ; sur l'échelle de σ_{USP}, son franchissement dépend en outre de la table de l'annexe, non des seules données. Ce repère est une convention propre au projet, sans source. Sous le modèle ajusté (segment 1 de l'annexe II), $\Delta_{\max}$ dépasse 10 % dans 70,4 % [68,3 ; 72,4] des jeux simulés sur le jeu de contrôle et 56,8 % [54,6 ; 59,0] sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, et 20 % dans 18,1 % [16,5 ; 19,9] et 9,2 % [8,0 ; 10,6] (constat de simulation, 2 000 réplications, section 23) : à $T = 8$, le modèle vrai franchit le premier repère plus d'une fois sur deux, qui ne renseigne donc pas, à lui seul, sur l'adéquation ; ces taux ne se transposent pas à d'autres données.

12.3 Intervalle de confiance par bootstrap paramétrique

Référence. Efron (1979), *op. cit.* ; B. Efron, R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*, Chapman & Hall, 1993 ; au bord du domaine : D. W. K. Andrews, *Inconsistency of the bootstrap when a parameter is on the boundary of the parameter space*, *Econometrica*, 68(2), 2000, p. 399–406.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). On réutilise les B réplications décrites en section 4, dont on extrait $\sigma_{\text{USP}}^{(b)} = c\,\hat{\sigma}^{(b)}\sqrt{(T+1)/(T-1)} + (1-c)\,\sigma_{\text{std}}$. **Diagnostic, non test.** La famille G porte l'intervalle *complet* (« `Largeur relative de l'IC bootstrap 90%` »), dont chaque réplication réajuste δ et γ, et, depuis l'issue #45, l'intervalle *restreint à δ fixé* (« `... (delta fixe a delta estime)` ») : sur les *mêmes* réplications y^*, `usp_bootstrap()` réajuste aussi le modèle à $\delta = \hat{\delta}$, seul γ étant réestimé (`usp_ajuster_contraint()`), après la réplication principale et sans aléa supplémentaire ; d'où `bootstrap$sigma_boot_restreint`, `res$ic_bootstrap_restreint` et `res$ajustement$largeur_ic_restreint`. Une réplication dont le réajustement contraint échoue est écartée du seul bootstrap restreint et comptée dans `bootstrap$n_echec_restreint` ; le bootstrap principal n'en dépend pas. L'écart entre les deux intervalles mesure la part de l'incertitude due à la liberté de δ, sans bruit de Monte-Carlo différentiel.

2. Hypothèse nulle. Sans objet (procédure d'estimation d'incertitude, non de décision).

3. Statistique de test. Quantiles empiriques de la distribution bootstrap : $\big[\hat{q}_{\alpha/2},\, \hat{q}_{1-\alpha/2}\big]$ (intervalle de percentile), et largeur relative $L = \big(\hat{q}_{0{,}95} - \hat{q}_{0{,}05}\big)/\sigma_{\text{USP}}$. $\sigma_{\text{USP}}^{(b)}$ étant une fonction affine croissante de $\hat{\sigma}^{(b)}$, de coefficient $c\sqrt{(T+1)/(T-1)} > 0$, et le quantile empirique commutant avec une telle application, la largeur de l'intervalle vaut $c\sqrt{(T+1)/(T-1)}$ fois celle des quantiles de $\hat{\sigma}^{(b)}$. On en déduit la largeur relative sur la *part estimée* (définie à la fiche 12.2) :

$$L_{\text{est}} = \frac{\hat{q}_{0{,}95}\big(\hat{\sigma}^{(\cdot)}\big) - \hat{q}_{0{,}05}\big(\hat{\sigma}^{(\cdot)}\big)}{\hat{\sigma}}, \qquad L = \frac{c\sqrt{(T+1)/(T-1)}\,\hat{\sigma}}{\sigma_{\text{USP}}}\, L_{\text{est}},$$

où L_{est} ne dépend ni de la table de l'annexe ni du barème. Le champ `estim` porte L ; le commentaire renvoie seulement, pour les bornes de l'intervalle à 90 % de σ_{USP}, à `res$ic_bootstrap`. Jusqu'à la décision M24 du mainteneur (issue #24), il imprimait aussi L et ces bornes, quantiles bootstrap restitués ailleurs dans l'objet et retirés du libellé en application de la règle d'écriture des libellés (§1.5). Jusqu'à la décision M27 du mainteneur (issue #76), il donnait en outre L_{est}, à un chiffre après la virgule ; ce nombre, qui n'est stocké nulle part, a été retiré pour la même raison et n'est plus restitué par le moteur : il se recalcule à partir de `res$bootstrap$sigma_boot` (réplications $\hat{\sigma}^{(b)}$) et du champ `sigma` de `res$ajustement` ($\hat{\sigma}$).

4. Loi sous H_0. La distribution bootstrap approxime la loi d'échantillonnage de $\hat{\sigma}_{\text{USP}}$ conditionnellement au modèle ajusté. **Au bord du domaine, cette approximation n'est pas garantie** : Andrews (2000) montre que le bootstrap de l'estimateur sous contrainte n'est pas convergent lorsque le vrai paramètre est sur la frontière, et $\hat{\delta}$ est au bord dans la plupart des cas à $T = 8$ (fiche 8.7). L'intervalle restreint n'est pas concerné par ce résultat, δ n'y étant pas réestimé ; il décrit l'incertitude *conditionnelle* à la structure de variance retenue, et ignore donc celle de $\hat{\delta}$. Les deux intervalles encadrent ainsi la lecture sans qu'aucun ne soit justifié à $T = 8$; aucune référence ne qualifie leur couverture à cette profondeur.

5. p-value. Aucune. Les lignes de l'intervalle complet et de l'intervalle restreint sont restituées `INFO`, sans verdict ni sens du test (`sens_du_test` à `NA`). Le repère conventionnel 50 % / 80 % porte sur L, sur l'échelle de σ_{USP} seulement ; il n'est associé à aucune loi de référence ni à aucun niveau et ne produit aucun verdict ; jusqu'à l'issue #24, le script marquait `ALERTE` au-delà de 50 % et `ECHEC` au-delà de 80 %. Le commentaire le rappelait jusqu'à la décision M27 du mainteneur (issue #76) ; il est désormais énoncé ici seulement. Aucun repère n'est donné sur L_{est}, pour la raison exposée à la fiche 12.2 : un repère transposé sur cette échelle bougerait avec la table de l'annexe.

6. Usage et limites. Quantifie l'incertitude d'échantillonnage du paramètre final, ce que ne fait aucun test d'hypothèse. Il est fréquent d'obtenir, sur un historique de 10 ans, un intervalle à 90 % dont la largeur dépasse 50 % de la valeur centrale : cela ne disqualifie pas le calibrage (le mélange par crédibilité en amortit une partie) mais doit être présenté explicitement. Limites : l'intervalle de percentile n'est corrigé ni du biais ni de l'asymétrie – les variantes BCa seraient plus exactes – et il reste conditionnel à la validité du modèle paramétrique, donc optimiste si le modèle est mal spécifié.

Dépendance de L à la table de l'annexe. À données identiques, L varie avec σ_{std} par le dénominateur. Mesuré (méthode prime, jeu de contrôle, segment 6 de l'annexe II, $B = 999$, graine 20260831 ; valeurs depuis l'issue #109) : la largeur $\hat{q}_{0,95} - \hat{q}_{0,05} = 0{,}06176$ est la même avec l'écart-type standard de 12 % de la version d'origine de 2015 et avec celui de 19 % de la version consolidée, mais σ_{USP} passe de $0{,}11965$ à $0{,}14835$ et L de $0{,}5161$ à $0{,}4163$, de part et d'autre du repère de 50 % ; L_{est} vaut 87,7 % dans les deux cas. Au segment 1, $L = 55{,}4$ % et $L_{\text{est}} = 87{,}7$ % (avant l'issue #109 : largeur $0{,}06173$, L de $0{,}5159$ à $0{,}4161$, $L_{\text{est}} = 87{,}6$ %). *Intervalle restreint* (même jeu, segment 1) : $[0{,}0757\ ;\ 0{,}1376]$ contre $[0{,}0752\ ;\ 0{,}1370]$ pour l'intervalle complet, largeur relative $0{,}5555$ contre $0{,}5541$, `n_echec_restreint` nul (mesure) : sur ce jeu, où $\hat{\delta} = 1$, fixer δ ne resserre pas l'intervalle ; la part de l'incertitude due à $\hat{\delta}$ n'y est pas perceptible à cette échelle. Ce constat rejoint la platitude du profil en δ sur ce jeu ($\text{LR}(0) = 0{,}551$, $\text{LR}^* \leq 0{,}9$, fiche 12.1) : la liberté de δ n'y déplace presque pas $\hat{\sigma}^*$. Cette dernière valeur est un constat sur ce jeu ; elle est de l'ordre de grandeur attendu pour un paramètre d'échelle estimé sur huit points : pour un écart-type estimé à ν degrés de liberté sous normalité, la largeur relative de l'intervalle 5 %–95 % vaut $\sqrt{\chi^2_{0,95}(\nu)/\nu} - \sqrt{\chi^2_{0,05}(\nu)/\nu}$, soit 0,86 pour $\nu = 7$ et 0,93 pour $\nu = 6$ (approximation heuristique, non un résultat). *Pourquoi aucun verdict* (ADR 0001, amendement du 23/09/2026) : L quantifie l'incertitude d'échantillonnage sous le modèle ajusté, mais ne peut pas contredire ce modèle ; aucune loi de référence ni aucun niveau n'est attaché aux repères 50 % / 80 %, et leur franchissement dépend, sur l'échelle de σ_{USP}, de la table de l'annexe autant que des données. Ces repères sont des conventions propres au projet, sans source. Sous le modèle ajusté (segment 1 de l'annexe II), L dépasse 50 % dans 49,0 % $[46{,}8\ ;\ 51{,}3]$

des jeux simulés sur le jeu de contrôle et $4{,}2~\%~[3{,}4~;~5{,}2]$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur, et 80 % dans aucun des deux ($0{,}0~\%~[0{,}0~;~0{,}2]$; constat de simulation, 2 000 réplications, section 23) : le repère de 50 % est franchi une fois sur deux par le modèle vrai sur le jeu de contrôle et ne renseigne pas sur l'adéquation ; ces taux ne se transposent pas à d'autres données.

12.4 Convergence multi-démarrages

Référence. Diagnostic numérique ; sur l'optimisation sous contraintes de bornes : R. H. Byrd, P. Lu, J. Nocedal, C. Zhu, *A limited memory algorithm for bound constrained optimization*, *SIAM Journal on Scientific Computing*, 16(5), 1995, p. 1190–1208 (algorithme L-BFGS-B).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). L'optimisation de $\mathcal{O}(\delta, \gamma)$ est relancée depuis une grille de points de départ ($9 \times 6 = 54$ démarrages dans la configuration par défaut). **Contrôle numérique de l'estimation, ni test ni diagnostic** (issue #22, décision M11 du mainteneur) : il figure dans `res$controles`, famille « H. Controles numeriques de l'estimation », avec un verdict `OK` / `ECHEC` non bloquant, et non dans la table des tests.

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. Nombre $n^\star$ de démarrages atteignant le minimum global à `TOL_OPTIMUM` $= 10^{-6}$ près (champ `$n_starts_optimum`), nombre $n_0^\star$ d'entre eux dont `optim()` rend le code de retour 0 (champ `$n_starts_optimum_code0`, que le commentaire n'imprime pas : il dit seulement si $n_0^\star \geq 1$, « oui » ou « non »), nombre de démarrages sans résultat, en erreur d'`optim()` (champ `$n_starts_echec`) et, à titre descriptif, la part parmi les S démarrages aboutis :

$$\hat{\kappa} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} \mathbb{1}\Big\{ \big| \mathcal{O}_s^\star - \min_{s'} \mathcal{O}_{s'}^\star \big| < 10^{-6} \Big\} = \frac{n^\star}{S},$$

restituée dans le champ `stat` du contrôle (champ `$part_starts_convergents`). Le code de retour du démarrage retenu reste dans le champ `$convergence` de `res$ajustement` ; le contrôle ne le lit pas et le commentaire ne l'imprime plus (rubrique 5).

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Aucune. Le contrôle est `OK` si et seulement si *au moins un* démarrage à l'optimum rend le code 0 ($n_0^\star \geq 1$) *et* si au moins deux démarrages atteignent le minimum ($n^\star \geq 2$). C'est une **convention minimale, sans référence** ; le commentaire le disait jusqu'à la décision M27 du mainteneur (issue #76), qui l'a ramené à une phrase : le nombre $n^\star$ de démarrages à l'optimum, la réponse « oui » ou « non » à $n_0^\star \geq 1$ (formulée sans « au moins un » lorsque $n^\star = 1$), puis, s'il est non nul, le nombre de démarrages sans résultat. Précision apportée après audit (décision du mainteneur, issue #22) : la règle initiale exigeait le code 0 du seul démarrage retenu. Or, à égalité d'objectif, le démarrage retenu est le premier de la grille (la marge de 10^{-10} de la sélection, conservée car elle stabilise $\hat{\gamma}$ d'une plateforme à l'autre) ; sur deux jeux simulés sous le modèle (cas d'audit 176 et 187, repris par les tests unitaires du moteur), les 54 démarrages s'arrêtent à $1{,}9 \cdot 10^{-12}$ près, le premier rend le code 52 et 53 (resp. 52) autres rendent le code 0 (mesure sur le poste du mainteneur) : la règle initiale sortait `ECHEC` à tort, environ une fois sur cent sur données du modèle. Aucune estimation ne change. Le même phénomène rend $n_0^\star$ lui-même instable : sous une perturbation relative des données de 10^{-12}, un démarrage bascule entre les codes 0 et 52 (sur le jeu de contrôle, $n_0^\star$ valait 54 pour 36 des 49 couples de motifs de Walsh–Hadamard du test anti-bruit, 53 pour 11 et 52 pour 2 ; depuis l'issue #63, dont le `factr` divisé par mille fait rendre le code 52 à davantage de démarrages au point déjà atteint — bruit d'arrondi à `factr` $\times~\varepsilon_{\text{machine}} = 2{,}2 \cdot 10^{-14}$ en relatif —, il vaut 54 pour 23 couples, 53 pour 14, 52 pour 7 et 51 pour 5, $n^\star$ restant égal à 54 et le code du démarrage retenu à 0 dans les 49 cas ; mesures sous Linux, R 4.3.3, §1.5). La règle « au moins un démarrage à l’optimum au code 0 » est maintenue sous le nouveau réglage (décision du mainteneur du 28 septembre 2026) ; sur le jeu de contrôle comme sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur des tests unitaires, les 54 démarrages à l’optimum rendent le code 0 sans perturbation (mesure). C’est pourquoi le commentaire ne donne que la réponse « oui » ou « non » à $n_0^\star \geq 1$, et pourquoi `$n_starts_optimum_code0` est exclu par conception de la comparaison aux références (`EXCLUS_AJUSTEMENT`, décision du mainteneur, constat de la CI Linux par le test anti-bruit). La décision n’en dépend pas tant qu’un démarrage au moins rend le code 0. Le code de retour du démarrage retenu obéit au même mécanisme, le démarrage retenu étant départagé par l’ordre de la grille : le cas d’audit 187, retenu au code 52 sur le poste du mainteneur, l’est au code 0 sous Linux (R 4.3.3), où ses 54 démarrages à l’optimum rendent le code 0 ; le cas 176 y reste retenu au code 52, 53 démarrages rendant le code 0 (mesure). Le commentaire, qui imprimait ce code, ne l’imprime donc plus, et le champ `$convergence` rejoint `EXCLUS_AJUSTEMENT` (décision M23 du mainteneur, issue #22) ; la règle et le verdict sont inchangés, le code du démarrage retenu ne décidant plus du verdict depuis la précision ci-dessus. $\hat{\kappa}$ n’a plus de repère : le repère conventionnel $0{,}5$ a été abandonné (décision M11), un modèle vrai ayant donné $\hat{\kappa} = 0{,}37$ une fois sur 300 (mesure consignée dans l’issue #22). Jusqu’à l’issue #24, le script marquait `ALERTE` si $\hat{\kappa} < 0{,}5$ ou si le code de retour était non nul ; de l’issue #24 à l’issue #22, la ligne était un diagnostic `INFO` de la table des tests. Sur le jeu de contrôle, les 54 démarrages aboutissent à moins de $7{,}1 \cdot 10^{-15}$ de l’objectif minimal (mesure après l’issue #63 ; $1{,}9 \cdot 10^{-12}$ auparavant), loin du repère 10^{-6}. Ce contrôle juge la cohérence des points d’arrêt entre démarrages : il n’est pas conçu pour détecter une tolérance d’arrêt relâchée lorsque les démarrages concordent, ce que fait la condition du premier ordre (fiche 10.4, « Portée mesurée » : à $\texttt{factr} = 10^{13}$, sur le jeu de contrôle, deux démarrages concordent au code 0 et le présent contrôle sort `OK`).

6. Usage et limites. Vise à écarter un minimum local, ce qui n’a rien d’automatique, sans pouvoir le garantir : deux démarrages ou plus arrêtés au même objectif rendent un minimum local isolé peu vraisemblable, mais ne prouvent pas que la grille de 54 démarrages, dont les points de départ couvrent $\delta \in [0, 1]$ et $e^\gamma \in [0{,}01\,; 0{,}40]$, a exploré toute la région utile. La fonction objectif de l’annexe XVII peut présenter un plateau très plat en δ lorsque l’amplitude des volumes x_t est faible (car π_t dépend alors peu de δ), situation dans laquelle l’optimiseur s’arrête en des points différents selon son initialisation. Un `ECHEC` est un signal d’alerte à traiter *avant* toute interprétation des tests, au même titre qu’un `ECHEC` de la condition du premier ordre (fiche 10.4) ; la nullité de la moyenne pondérée des résidus, elle, est une identité et ne signale rien (fiche 10.4). *Pourquoi un verdict de contrôle et non de test* : $\hat{\kappa}$ et $n^\star$ sont des grandeurs de calcul, non des statistiques ; elles n’ont ni hypothèse nulle ni loi de référence, et le verdict `OK` / `ECHEC` juge l’exécution de l’optimisation, non le modèle (ADR 0001). *Lecture à* $T = 8$: la règle ne dépend pas de T et ne porte aucun niveau ; c’est le plateau en δ décrit ci-dessus, et non une propriété statistique de $\hat{\kappa}$ (qui n’a pas de loi), qui rend le contrôle utile.

Diagnostics graphiques complémentaires

Les graphiques ne comportent ni hypothèse nulle ni p-value. Toutes les quantités qu'ils représentent sont calculées dans `R/engine.R` (`engine_plots_data()` et `mw_plots_data()`) et exposées dans `res$plots_data` ; la couche d'affichage ne fait que les tracer. Ils sont documentés ici car, aux profondeurs réglementaires, leur pouvoir informatif dépasse souvent celui des tests formels.

13.1 Couverture exhaustive

Les vingt-six représentations produites par l'outil sont recensées ci-dessous. Celles qui appellent un commentaire méthodologique font l'objet d'une fiche ; les autres sont d'interprétation directe et sont décrites dans le tableau.

Fonction	Méthode	Rattachement	Objet
Données et ajustement			
`plot_ajustement()`	LN	—	Nuage (x_t, y_t) et droite $\hat{\beta}x$: contrôle visuel direct de la proportionnalité (H1).
`plot_ratio()`	LN	H1	Ratio r_t dans le temps, avec le niveau $\hat{\beta}$: une dérive contredit la constance de β.
`plot_residus()`	LN	H2	Résidus z_t contre le volume : structure résiduelle après pondération.
`plot_mw_facteurs()`	MW	—	Facteurs $\hat{f}_j$ par année de développement, avec la référence $f = 1$: visualise la cadence de liquidation.
`plot_mw_reserve()`	MW	M6	Réserve par année de survenance : montre la concentration sur les années récentes.
Structure de variance			
`plot_spread()`	LN	H2	Fiche dédiée.
`plot_qq2ech()`	LN	H2	Fiche dédiée.
`plot_mw_regressions()`	MW	M1	Fiche dédiée. Petits multiples $C(i, j + 1)$ contre $C(i, j)$, une vignette par année de développement.
`plot_mw_origine()`	MW	M1	Fiche dédiée. Ordonnée à l'origine estimée par colonne, avec son intervalle à 95 %.
`plot_mw_alpha()`	MW	M1	Fiche dédiée. Facteur estimé selon $\alpha = 0$, 1 et 2.
`plot_mw_residus_C()`	MW	M1, M2	Résidus de Mack contre $C(i, j)$: teste conjointement la proportionnalité de la moyenne et celle de la variance.
`plot_mw_residus_dev()`	MW	M2	Résidus par année de développement : localise la colonne dont la variance est mal spécifiée.
Normalité			
`plot_qqnorm()`	LN	H3	Fiche dédiée.
`plot_mw_qq()`	MW	M5	QQ-plot des résidus de Mack. Diagnostic seulement : la normalité n'est pas une hypothèse du modèle.
Indépendance			
`plot_mw_residus_acc()`	MW	M3	Résidus par année de survenance : détecte une ligne atypique du triangle.
`plot_mw_residus_cal()`	MW	M3	Résidus par année calendaire : contrepartie graphique du test des effets calendaires, la plus directement lisible des trois vues de résidus.

Suite du recensement : diagnostics d'influence, estimation et calibration.

Fonction	Méthode	Rattachement	Objet
Influence et leviers			
`plot_influence_levier()`	LN	—	Fiche dédiée.
`plot_influence_cook()`	LN	—	Fiche dédiée.
`plot_influence_sigma()`	LN	—	Fiche dédiée.
`plot_mw_levier()`	MW	—	Fiche dédiée.
`plot_mw_dfbeta()`	MW	—	Fiche dédiée.
`plot_mw_contributions()`	MW	M6	Fiche dédiée.
Estimation et calibration			
`plot_profil_delta()`	LN	—	Profil de vraisemblance en δ : un plateau signale une structure de variance non identifiée. Depuis l'issue #45, deux repères du rapport de vraisemblance (fiche 12.1), calculés par `engine_plots_data()` (`plots_data$lr_delta`) : une ligne horizontale à $\min \mathcal{O}+\chi^2_{0,80}(1) = \min \mathcal{O}+1{,}642$, quantile à 90 % du mélange $\frac{1}{2}\chi^2(0)+\frac{1}{2}\chi^2(1)$, étiquetée « repère asymptotique …, aide de lecture », et deux marques en $\delta = 0$ et $\delta = 1$ à $\min \mathcal{O}$ plus le quantile à 90 % des LR* simulés sous chaque borne (type 7). Sur le jeu de contrôle, les marques sont à $+0{,}40$ et $+0{,}39$, la ligne à $+1{,}64$: l'écart visible est la mesure de l'inadéquation du mélange à $T = 8$. Aucun verdict. Un point de grille dont l'optimisation échoue vaut `NA` (`usp_profil()`, issue #161) ; si tous le valent, l'affichage remplace le graphique par un message qui renvoie au motif des lignes G.
`plot_surface_objectif()`	LN	—	Surface $-2\ln L$ sur la grille (δ, γ) : montre si l'optimum au bord est un vrai minimum.
`plot_coupe_delta()`	LN	—	Coupe de la surface à $\hat{\gamma}$: lecture bidimensionnelle de la même platitude, avec son amplitude chiffrée ; sans les repères du rapport de vraisemblance, qui ne portent que sur le profil (décision d'`actuary` après audit de l'issue #45).
`plot_boot_sigma()`	LN + MW	—	Distribution bootstrap de $\hat{\sigma}$: matérialise l'incertitude d'échantillonnage du paramètre.
`plot_calibration()`	LN + MW	—	Valeurs candidates et paramètre retenu : situe σ_{USP} entre le standard et l'estimé seul.

13.2 Fiches détaillées

13.3 QQ-plot normal

Référence. M. B. Wilk, R. Gnanadesikan, *Probability plotting methods for the analysis of data*, *Biometrika*, 55(1), 1968, p. 1–17.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Nuage des couples $\left(\Phi^{-1}\big((i-\frac{3}{8})/(T+\frac{1}{4})\big),\, z_{(i)}\right)$, $i = 1, \ldots, T$, avec droite de référence passant par les premier et troisième quartiles. Rattaché à l'hypothèse H3.

2. Hypothèse nulle. Sans objet. Le test numérique correspondant est Shapiro–Francia, dont la statistique

W' est exactement le carré du coefficient de corrélation de ce nuage.

3. Statistique de test. Sans objet (représentation graphique).

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Sans objet.

6. Usage et limites. Lecture : un alignement sur la droite conforte la normalité ; une courbure en S traduit des queues plus lourdes (points extrêmes au-dessus à droite et en dessous à gauche) ou plus légères ; une courbure convexe ou concave traduit une asymétrie. Limite : sur 8 à 12 points, l'œil surestime facilement les écarts – il est utile de superposer une enveloppe de simulation pour calibrer la lecture.

Construction de l'enveloppe (issue #47, note d'`actuary` du 28 septembre 2026, décisions du mainteneur du même jour). `engine_enveloppe_qq()` suit la construction d'Atkinson (1981) : un bootstrap paramétrique sous le modèle ajusté, chaque échantillon simulé étant *réestimé*, de sorte que l'enveloppe reproduit la loi des résidus *estimés*, et non celle d'un échantillon $\mathcal{N}(0,1)$ indépendant. Elle ne tire rien : elle lit les résidus réajustés z^* des réplications retenues du bootstrap principal (`bootstrap$z_boot`, matrice $B \times T$, ligne `NA` pour une réplication écartée ; graine `seed`, §1.5). Soit S la matrice des statistiques d'ordre des B_{eff} lignes entièrement finies. Deux bandes, de niveau *fixe* de 90 %, sans lien avec le seuil α du calcul :

- la *bande ponctuelle*, quantiles à 5 % et 95 % (type 7) de chaque colonne de S ;
- la *bande simultanée*, enveloppe globale de Davison et Hinkley (1997, chap. 4), celle de la fonction *envelope* du paquet *boot*, réécrite dans le moteur : bande formée, pour chaque statistique d'ordre, des k-ièmes plus petite et plus grande valeurs, $k^\star$ étant le plus grand k tel que la proportion des lignes de S ayant au moins une valeur strictement hors de la bande ne dépasse pas 0,10 (les bandes étant emboîtées, la proportion croît avec k).

`plots_data$qq_enveloppe` décrit l'enveloppe : source, B_{eff}, niveaux, rang $k^\star$, taux et seuil de la bande simultanée ; l'affichage les reprend (titre « enveloppe de simulation 90 % » ou « enveloppe indisponible », sous-titre donnant k et le nombre de réplications, ou « bande simultanée indisponible ($B_{\text{eff}} < 500$) »). **Seuils** : sous $B_{\text{eff}} = 20$ réplications, aucune bande ; sous $B_{\text{eff}} = 500$ (`ENVELOPPE_QQ_B_MIN_SIM`), bande ponctuelle seule. Le seuil de 500, décidé par `actuary` le 29 septembre 2026, est fondé sur la *granularité* de k, non sur une calibration : en deçà, $k^\star \leq 4$ et la bande simultanée n'est que celle des une à quatre valeurs extrêmes de chaque colonne ; à $B_{\text{eff}} = 100$, $k^\star = 1$, la bande est $[\min, \max]$ de chaque colonne et son taux auto-évalué est nul par construction. Constat de simulation (jeu de contrôle, même algorithme, huit graines par taille, de 1001 à 1008 ; taux hors échantillon évalué sur un bootstrap indépendant de 8 000 réplications, graine 424242 ; mesure qui reproduit celle d'`actuary` consignée dans le commentaire d'`engine_enveloppe_qq()`) :

B_{eff}	$k^\star$	taux auto-évalué	taux hors échantillon (min–max, moyenne)
100	1	0	9 à 18 % (12,5 %)
200	2	5,5 à 7,5 %	9 à 15 % (12,3 %)
300	3	7,7 à 9,3 %	10 à 15 % (12,5 %)
400	3–4	7,3 à 10 %	11 à 15 % (12,4 %)
500	4–5	8 à 9,8 %	9 à 14 % (11,8 %)
1 000	8–9	9 à 9,9 %	10 à 12 % (10,6 %)

Le taux auto-évalué est optimiste, la bande étant calibrée sur les réplications qui la construisent : de 2,7 points en moyenne à $B_{\text{eff}} = 500$ et d'un point à 1 000. Le niveau réel de la bande simultanée est donc voisin de 88 % à $B_{\text{eff}} = 500$ et de 89 % vers $B = 1\,000$, soit au défaut $B = 999$, pour 90 % nominal ; la bande ponctuelle n'est pas concernée par cette correction. Ces valeurs sont des mesures sur un seul jeu, non un résultat général : **aucune référence ne donne le niveau de cette enveloppe à**

B **fini**, ni pour des résidus d'un modèle à trois paramètres estimés sur $T = 8$ observations. Les taux restitués (`taux_global_ponctuel`, `taux_global_simultane`) sont évalués sur les réplications mêmes qui construisent les bandes (taux *in-sample*). Sous `refit = FALSE` (appel direct de `usp_bootstrap()`, hors `run_engine()`), `z_boot` contient des résidus à paramètres fixes, et l'enveloppe n'est plus celle d'Atkinson.

Mesures sur le jeu de contrôle (méthode prime, $B = 999$, graine 20260831) : $B_{\text{eff}} = 999$, $k^\star = 8$; largeur de la bande ponctuelle de $0{,}83$ à $1{,}12$ selon la statistique d'ordre (de $1{,}40$ à $1{,}97$ pour l'ancienne bande $\mathcal{N}(0,1)$), de la bande simultanée de $1{,}13$ à $1{,}53$; taux in-sample de $9{,}2$ % pour la bande simultanée et de $47{,}6$ % pour la bande ponctuelle ; un résidu observé sort de la bande ponctuelle, aucun de la bande simultanée.

Lecture. **Un point hors de la bande ponctuelle n'est pas un signal** : près de la moitié des échantillons simulés sous le modèle ajusté ($47{,}6$ % sur le jeu de contrôle) en sortent en au moins un point. Seule la bande simultanée se lit globalement : un point qui en sort est un écart que le modèle ajusté produit dans environ un cas sur dix (niveau réel de la bande mesuré ci-dessus, 10 à 12 % de sortie à $B = 999$ sur le jeu de contrôle), une allure contenue dans la bande n'est pas une validation, et, à $T = 8$, la puissance de cette lecture n'est pas étudiée. L'enveloppe n'a ni p-value ni verdict (aide graphique, ADR 0001) ; le test numérique correspondant est Shapiro–Francia (rubrique 2), et les p-values de Monte-Carlo de la section 9 restent la lecture formelle de H3.

Avant l'issue #47, `engine_plots_data()` formait l'enveloppe, point par point, des quantiles à 5 % et 95 % des statistiques d'ordre de 499 échantillons $\mathcal{N}(0,1)$ indépendants de taille T, tirés sous une graine fixe propre : ce n'était pas un bootstrap paramétrique sous le modèle ajusté, et la bande était ponctuelle. Ces deux écarts jouaient en sens contraires, et le premier l'emportait : les résidus d'un modèle à trois paramètres estimés sur $T = 8$ observations sont nettement moins dispersés que 8 variables $\mathcal{N}(0,1)$ indépendantes (lorsque $\hat{\pi}_t$ est constant, $\sum_t z_t^2 = T$ à la tolérance d'arrêt près, fiche 10.6, alors que la somme des carrés de 8 variables $\mathcal{N}(0,1)$ indépendantes suit une loi $\chi^2(8)$, de quantiles à 5 % et 95 % égaux à $2{,}73$ et $15{,}51$). Constats de simulation d'alors, sur le jeu de contrôle : un échantillon simulé sous le modèle ajusté puis réajusté ne sortait de cette bande en au moins un point que dans 94 cas sur 4 000 ($2{,}4$ %, graine 123), contre 4 269 sur 10 000 ($42{,}7$ %, graine 1) pour 8 variables $\mathcal{N}(0,1)$ indépendantes : la bande était une aide conservatrice, trop large pour des résidus réestimés, ce que la construction actuelle corrige.

13.4 QQ-plot à deux échantillons (faible volume contre fort volume)

Référence. Wilk & Gnanadesikan (1968), *op. cit.*

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Les résidus sont scindés en deux groupes selon x_t inférieur ou supérieur à $\operatorname{med}(x)$. On porte en abscisse les quantiles empiriques du groupe « faible volume » et en ordonnée ceux du groupe « fort volume », évalués aux mêmes probabilités avec $n = \min(n_1, n_2)$. Droite de référence : la première bissectrice. Rattaché à l'hypothèse H2. Le graphique n'est pas produit à volumes constants au sens de `usp_volumes_constants()`, y compris dans la bande de tolérance, ni si l'un des deux groupes compte moins de trois années (issue #59).

2. Hypothèse nulle. Sans objet. Le test numérique correspondant est le test de Smirnov à deux échantillons (section 8).

3. Statistique de test. Sans objet.

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Sans objet.

6. Usage et limites. Diagnostic visuel direct de l'hypothèse de structure de variance : si la pondération

π_t est correcte, les résidus standardisés des petits et des gros volumes suivent la même loi et les points s'alignent sur la bissectrice. Une *pente* supérieure à 1 signale une dispersion résiduelle plus forte sur les gros volumes (donc un δ sous-estimé), une pente inférieure à 1 l'inverse ; un décalage vertical d'ensemble signale une différence de niveau relevant plutôt de H1. Limite : avec 5 points par groupe, la pente apparente est très instable.

13.5 Graphiques d'influence et de levier

Référence. R. D. Cook (1977), *op. cit.* ; D.C. Hoaglin, R.E. Welsch (1978), *op. cit.* ; pour la représentation conjointe, J. M. Chambers, W. S. Cleveland, B. Kleiner, P. A. Tukey, *Graphical Methods for Data Analysis*, Wadsworth, 1983.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Trois représentations, rattachées aux diagnostics d'influence des sections 11 (distance de Cook, leviers) et 12 (jackknife). Pour la méthode lognormale, la régression de référence est le modèle réglementaire contraint $y_t = \beta x_t$, à $k = 1$ paramètre, de leviers $h_t = x_t^2 / \sum_i x_i^2$ (de somme k) et de résidus standardisés $e_t/(s\sqrt{1-h_t})$.

2. Hypothèse nulle. Sans objet. Les diagnostics numériques correspondants sont la distance de Cook et les leviers, documentés en section 11.

3. Statistique de test. Sans objet (représentations graphiques). Les iso-distances de Cook tracées dans le plan (h, r) sont les courbes

$$r = \pm\sqrt{\frac{D\,k\,(1-h)}{h}}, \qquad D \in \{0{,}5\,;\,1\},$$

qui découlent directement de l'identité $D_t = r_t^2\, h_t / \big(k(1-h_t)\big)$, vérifiée numériquement à 10^{-10} près par le moteur.

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Sans objet.

6. Usage et limites. Le premier graphique croise levier et résidu standardisé : il sépare visuellement les observations *atypiques en volume* (levier élevé, résidu faible) de celles qui sont *réellement influentes* (au-delà d'une iso-courbe de Cook). Un levier élevé seul n'est pas problématique ; c'est sa combinaison avec un résidu important qui l'est. Le deuxième donne la distance de Cook par année avec son repère conventionnel $4/T$ (sans verdict, fiche 11.5). Le troisième, propre au projet, est le plus directement exploitable en dossier : il représente l'écart relatif sur σ_{USP} induit par le retrait de chaque année, issu du jackknife. À $T = 8$, il n'est pas rare qu'une seule année déplace le paramètre de plus de 10 %, ce que la seule lecture des distances de Cook ne montre pas. Les années dont l'écart dépasse ce repère de 10 % sont colorées (constante `REPERE_INFLUENCE_SIGMA` du moteur ; repère de lecture sans verdict, fiche 12.2) ; le graphique DFBETAS de la méthode Merz–Wüthrich colore de même les cellules dont le DFBETAS dépasse en valeur absolue le repère de lecture $2/\sqrt{n_j}$ (`REPERE_DFBETAS_MW`, repère attribué à Belsley, Kuh et Welsch par des sources secondaires, issue #89, fiche 13.8). Les booléens de coloration, `fort_ecart_sigma` et `fort_dfbetas`, sont calculés par le moteur (`engine_influence()`, `mw_influence()`) et rangés dans `res$plots_data$influence` ; l'affichage les lit sans comparaison (issue #37). Quand un résidu standardisé ou une distance de Cook n'est pas fini (par exemple y_t exactement proportionnel à x_t, fiche 11.5, série que `run_engine()` refuse depuis l'issue #188 : le cas ne se présente alors qu'en appel direct d'`engine_plots_data()`), les deux premiers graphiques sont sans objet : `engine_plots_data()` pose le motif `plots_data$influence_motif`, absent sinon, et l'affichage le restitue à la place des tracés, sans calcul (issue #153).

Transposition à la méthode Merz–Wüthrich. Le facteur $\hat{f}_j$ étant une moyenne pondérée des facteurs individuels de poids $C(i,j)$, le levier exact de la cellule (i,j) vaut $h(i,j) = C(i,j)/S_j$, de somme 1 par colonne (vérifié numériquement). L'influence exacte se mesure par le DFBETA

$$\hat{f}_j^{(-i)} = \frac{\sum_{i'} C(i',j+1) - C(i,j+1)}{\sum_{i'} C(i',j) - C(i,j)},$$

obtenu sans réajustement itératif, et standardisé en DFBETAS dans la régression pondérée de Mack (fiche 13.8, issue #89). S'y ajoute la décomposition de la réserve et de la variance de processus de la MSEP par année de survenance. Cette dernière est une *décomposition* et non un leave-one-out : le terme d'erreur d'estimation de la MSEP comporte des termes croisés, partagés entre paires d'années, qui ne sont pas attribuables à une année isolée, ce que le graphique ne prétend pas faire.

13.6 Graphique dispersion-niveau (*spread-location*)

Référence. J. W. Tukey, *Exploratory Data Analysis*, Addison-Wesley, 1977 ; lissage local de W. S. Cleveland, *Robust locally weighted regression and smoothing scatterplots*, *JASA*, 74(368), 1979, p. 829–836.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Nuage $\left(x_t,\ \sqrt{|z_t|}\right)$ avec courbe de lissage local (*lowess*). Rattaché à l'hypothèse H2.

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. Sans objet. La transformation $\sqrt{|\cdot|}$ stabilise la variance de la mesure de dispersion et rend la courbe plus lisible que $|z_t|$ ou z_t^2.

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Sans objet.

6. Usage et limites. Une courbe lissée horizontale confirme que la pondération capture l'hétéroscédasticité ; une pente marquée signale une structure de variance résiduelle non modélisée, en cohérence avec un rejet de Breusch–Pagan ou de White. Limite : le lissage local n'a aucune stabilité en-dessous d'une dizaine de points et sa forme dépend fortement du paramètre de fenêtre ; à T faible, seule une pente très prononcée doit être retenue.

13.7 Visualisation de la régression chain-ladder (Merz–Wüthrich)

Référence. T. Mack, *Measuring the variability of chain ladder reserve estimates*, *Casualty Actuarial Society Forum*, printemps 1994, p. 101–182, chapitre 5, p. 121–125, qui recommande de contrôler les hypothèses de linéarité et de variance par l'examen graphique des nuages $C(i,j+1)$ contre $C(i,j)$ et des résidus pondérés, et y compare les estimateurs pondérés par $C(i,j)^2$, par $C(i,j)$ et non pondéré.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Trois représentations, rattachées à l'hypothèse M1. La première est un ensemble de petits multiples : pour chaque année de développement j, le nuage des couples $\big(C(i,j),\ C(i,j+1)\big)$, la droite $y = \hat{f}_j x$ — celle qu'impose le règlement, passant par l'origine — et la droite ajustée avec constante. La deuxième porte les ordonnées à l'origine estimées $\hat{a}_j$ avec leur intervalle à 95 %. La troisième compare les estimateurs $\hat{f}_j^{(\alpha)}$ pour $\alpha = 0$, 1 et 2.

2. Hypothèse nulle. Sans objet. Les tests numériques correspondants sont les fiches 15.2 et 15.5.

3. Statistique de test. Sans objet (représentations graphiques).

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Sans objet.

6. Usage et limites. Les petits multiples sont la contrepartie visuelle directe du test de nullité de l'ordonnée à l'origine : **l'écart entre les deux droites *est* le test**. Ils permettent en outre trois lectures qu'aucun test ne fournit : identifier la colonne responsable d'un rejet, repérer le point qui l'entraîne, et constater le rétrécissement du nuage à mesure que n_j décroît — rappel visuel que les dernières colonnes ne reposent que sur deux ou trois points.

Le graphique des ordonnées à l'origine résume les mêmes informations sous forme compacte, les colonnes significatives étant mises en évidence : celles dont la p-value de Student par colonne est inférieure au seuil α du calcul (`res$metadata$alpha`), lu par `plot_mw_origine(pd, alpha)` et par la note `note_m1(pd, alpha)` qui les compte, et non plus fixé à 0,10 dans l'affichage (issue #4, piste 3). Cette coloration colonne par colonne est une aide de lecture : elle ne tient pas compte de la multiplicité des colonnes, et le verdict est celui de la fiche 15.2. Ce graphique représente les colonnes testées par l'appel observé de `mw_test_ordonnee_origine()` (élément `detail`) : une colonne exclue comme dégénérée ou non identifiable de l'ordonnée à l'origine (moins de deux valeurs distinctes de $C(i, j)$) n'y figure pas, et, depuis l'issue #273, quand `lm()` rend la statistique observée non définie (colonne retenue à moins de deux coefficients, fiche 15.2), aucune colonne n'est représentée et le graphique affiche « `Ordonnees a l'origine indisponibles` ». Une statistique non définie faute de deux colonnes testées ($K = 1$) laisse la colonne testée représentée. Celui de la famille α chiffre l'enjeu du choix de pondération : des courbes confondues signifient que la question est sans portée pratique sur le triangle considéré ; des courbes qui divergent sur une colonne désignent celle où l'hypothèse de proportionnalité ou de variance est la plus fragile.

Limite : seules les neuf premières années de développement sont représentées en petits multiples, au-delà la lisibilité s'effondre. Les colonnes suivantes comptent de toute façon moins de trois observations et ne sont pas testées.

13.8 Influence et leviers du triangle (Merz–Wüthrich)

Référence. T. Mack (1993), *op. cit.*, section 3, p. 217, pour la structure de pondération ; R. D. Cook (1977) et D. C. Hoaglin, R. E. Welsch (1978), *op. cit.*, pour les notions de levier et d'influence transposées ici.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Trois représentations. Le facteur $\hat{f}_j$ étant une moyenne pondérée des facteurs individuels de poids $C(i, j)$, le levier *exact* de la cellule (i, j) dans son estimation vaut $h(i, j) = C(i, j)/S_j$, de somme 1 par colonne (vérifié numériquement). L'influence exacte se mesure par le DFBETA

$$\hat{f}_j^{(-i)} = \frac{\sum_{i'} C(i', j+1) - C(i, j+1)}{\sum_{i'} C(i', j) - C(i, j)},$$

obtenu sans réajustement itératif. Le *DFBETAS* standardise ce retrait (issue #89). $\hat{f}_j$ est l'estimateur des moindres carrés pondérés de la régression sans constante de $C(\cdot, j+1)$ sur $C(\cdot, j)$, de poids $1/C(i, j)$, sur les n_j cellules de la colonne : c'est la forme exacte du modèle de Mack, de variance conditionnelle $\sigma_j^2\, C(i, j)$, et $h(i, j)$ est le levier de cette régression. Avec $e(i, j) = C(i, j+1) - \hat{f}_j\, C(i, j)$ et

$$s_{(i)}^2 = \frac{1}{n_j - 2} \sum_{k \neq i} \frac{\left(C(k, j+1) - \hat{f}_j^{(-i)}\, C(k, j)\right)^2}{C(k, j)},$$

estimateur de σ_j^2 sans la cellule, le moteur calcule

$$\mathrm{DFBETAS}(i,j) = \frac{\hat{f}_j - \hat{f}_j^{(-i)}}{s_{(i)}/\sqrt{S_j}} = \frac{e(i,j)}{\sqrt{S_j}\,\big(1-h(i,j)\big)\,s_{(i)}}.$$

C'est la valeur que donne `stats::dfbetas()` sur cette régression (écart maximal mesuré $5{,}4\cdot 10^{-14}$ avec le moteur actuel, $7\cdot 10^{-14}$ avant l'issue #233, sur le triangle de contrôle `tests/donnees/triangle_mw.csv`), avec sa convention de signe : un DFBETAS négatif désigne une cellule dont le retrait *augmente* $\hat{f}_j$, de signe opposé à la variation relative de la rubrique 3. Le moteur calcule $s_{(i)}^2$ directement par retrait de la cellule, à partir de $\hat{f}_j^{(-i)}$, et non par la forme close $\big[(n_j-1)\,\hat{\sigma}_j^2 - e(i,j)^2/\big(C(i,j)(1-h(i,j))\big)\big]/(n_j-2)$ qu'emploie `stats::dfbetas()` : cette forme est la différence de deux termes de l'ordre de $(n_j-1)\,\hat{\sigma}_j^2$, qui perd sa précision quand les cellules restantes de la colonne sont presque proportionnelles ; le test unitaire compare le moteur à `stats::dfbetas()` sur un triangle bien conditionné et au réajustement direct dans le cas presque proportionnel. *Écriture stable* (issue #233) : $\hat{f}_j^{(-i)}$ est le quotient des sommes des *autres* cellules de la colonne, $\sum_{k\neq i} C(k,j+1)/\sum_{k\neq i} C(k,j)$, et $1-h(i,j)$ vaut $\sum_{k\neq i} C(k,j)/S_j$, au lieu des différences $S_j - C(i,j)$ et $S'_j - C(i,j+1)$, qui s'annulent en virgule flottante pour une cellule dominante ; $e(i,j) = C(i,j)\big(F(i,j) - \hat{f}_j\big)$ et le résidu de Mack reçoivent l'écart au facteur sous forme stable (section 4.2) ; les écarts $C(k,j+1) - \hat{f}_j^{(-i)} C(k,j) = C(k,j)\big(F(k,j) - \hat{f}_j^{(-i)}\big)$ de $s_{(i)}^2$ sont calculés par la même identité sur la colonne privée de la cellule ; la variation relative de $\hat{f}_j$ l'est par l'identité exacte $\big(\hat{f}_j^{(-i)} - \hat{f}_j\big)/\hat{f}_j = -\,C(i,j)\big(F(i,j)-\hat{f}_j\big)/\big(\big(S_j - C(i,j)\big)\hat{f}_j\big)$, sans différence de deux grandeurs presque égales. Ces écritures sont égales aux précédentes en arithmétique exacte. Mesuré sur la grille de la section 4.2 (référence à 256 bits, constat numérique sur des triangles construits), moteur antérieur à l'issue puis moteur actuel : erreur relative maximale de $\hat{f}_j^{(-i)}$ de $1{,}00$ à $2{,}5\cdot 10^{-16}$, de la variation relative de $6{,}65\cdot 10^{2}$ à $2{,}0\cdot 10^{-13}$, du DFBETAS de $29{,}4$ à $1{,}9\cdot 10^{-13}$; DFBETAS `NA` dans une colonne retenue de $n_j \geq 3$ cellules, hors garde de non-bornage, de 78 à 0. **Diagnostics, non tests.**

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. Sans objet (représentations graphiques). Les quantités tracées sont $h(i,j)$, le résidu de Mack de la cellule, la variation relative $\big(\hat{f}_j^{(-i)} - \hat{f}_j\big)/\hat{f}_j$, le DFBETAS avec son repère de lecture, et la décomposition de la réserve et de la variance de processus par année de survenance (champ `$terme_variance` de `mw_msep()`). `mw_influence()` les range, par cellule, dans `res$plots_data$influence` (colonnes `dfbetas`, `repere_dfbetas`, `fort_dfbetas` et `dfbetas_non_borne`, ajoutées en fin de table par l'issue #89). Gardes, qui posent `NA` et jamais une valeur non finie :

- colonne dégénérée au sens du prédicat unique (fiche 15.2, issue #60), ou $\hat{\sigma}_j^2$ non fini ou nul : DFBETAS *et* résidu de Mack `NA` pour toutes les cellules de la colonne, par le même critère que `mw_residus()` (décision du mainteneur du 6 octobre 2026) ;
- $n_j = 2$: DFBETAS `NA`, $s_{(i)}^2$ n'ayant aucun degré de liberté ;
- $s_{(i)}^2 \leq 100\,\varepsilon\,(n_j-1)\,\hat{\sigma}_j^2$, où $\varepsilon = 2{,}2\cdot 10^{-16}$ est l'epsilon machine : le retrait de la cellule laisse des cellules proportionnelles à la précision près ($s_{(i)}/\hat{\sigma}_j$ au plus $10\sqrt{(n_j-1)\,\varepsilon}$, soit environ $1{,}5\cdot 10^{-7}\sqrt{n_j-1}$), et le DFBETAS, inversement proportionnel à $s_{(i)}$, n'a plus de valeur lisible : DFBETAS `NA` et booléen `dfbetas_non_borne` à `TRUE` (influence pratiquement illimitée ; `FALSE` dans tous les autres cas, jamais `NA`).

Ces trois gardes ont été vérifiées sur des triangles construits à partir du triangle de contrôle : une colonne aux facteurs individuels rendus égaux reçoit DFBETAS et résidu `NA` ; une colonne dont toutes les cellules sauf une sont rendues proportionnelles marque celle-ci `dfbetas_non_borne`. Sur le triangle de contrôle lui-même, aucune cellule n'est non bornée, et seules les deux cellules de la colonne $n_j = 2$ ont un

DFBETAS `NA`.

4. Loi sous H_0. Sans objet pour un verdict : aucune loi de référence n'est comparée au DFBETAS. Pour la lecture du repère (rubrique 6), on use d'une identité algébrique exacte de la régression à un seul coefficient : $\mathrm{DFBETAS}(i,j) = t(i,j)\sqrt{h(i,j)/\big(1-h(i,j)\big)}$, où $t(i,j)$ est le résidu studentisé externe de la cellule (vérifiée numériquement à $5{,}4 \cdot 10^{-14}$ près sur le triangle de contrôle, moteur actuel, contre `stats::rstudent()` et `stats::hatvalues()`). Si, de plus, les erreurs sont gaussiennes, $t(i,j)$ suit conditionnellement à $C(\cdot,j)$ une loi de Student à $n_j - 2$ degrés de liberté : résultat classique de la régression linéaire gaussienne, qui se vérifie directement : conditionnellement à $C(\cdot,j)$, l'erreur de prévision $C(i,j+1) - \hat{f}_j^{(-i)} C(i,j)$ est gaussienne, centrée, de variance $\sigma_j^2 C(i,j)/(1-h(i,j))$, et indépendante de $(n_j-2)\,s_{(i)}^2/\sigma_j^2 \sim \chi^2(n_j-2)$, qui ne dépend que des résidus des autres cellules ; leur rapport normé est $t(i,j)$. Le modèle de Mack ne spécifiant aucune loi, cette loi n'est qu'une loi de référence *sous une hypothèse supplémentaire*, qui sert à chiffrer le franchissement attendu du repère, jamais à porter un verdict.

5. p-value. Sans objet.

6. Usage et limites. Le premier graphique croise levier et résidu de Mack : il sépare les cellules atypiques par leur *poids* de celles qui sont réellement influentes ; les cellules d'une colonne dégénérée, sans résidu de Mack, n'y figurent pas. Le deuxième donne le DFBETAS cellule par cellule : de combien d'écarts-types estimés le facteur de développement bougerait si cette cellule était retirée ; la variation relative de $\hat{f}_j$, directement interprétable en pourcentage, est donnée en infobulle. Les repères $\pm\, c/\sqrt{n_j}$ sont tracés en escalier, un palier par colonne j, pour les seules colonnes ayant au moins un DFBETAS défini ; une cellule sans DFBETAS (`NA`) n'est pas tracée. Le graphique colore les cellules dont $|\mathrm{DFBETAS}(i,j)| > c/\sqrt{n_j}$, avec $c = 2$ (constante `REPERE_DFBETAS_MW` du moteur ; repère `repere_dfbetas` et booléen `fort_dfbetas` calculés par `mw_influence()`, que l'affichage lit sans comparaison, issues #37 et #89). Une cellule `dfbetas_non_borne` n'est ni colorée ni tracée : seule la note du graphique la nomme, sans verdict (décision du mainteneur du 6 octobre 2026). Ce repère remplace, depuis l'issue #89, un repère de 2 % sur la variation relative de $\hat{f}_j$, propre à l'outil et sans source, qui ne colorait aucune cellule du triangle de contrôle (variation relative maximale 0,585 %). Sur ce triangle, le repère $2/\sqrt{n_j}$ colore trois cellules : $(0,2)$, de DFBETAS $-1{,}102$ (repère $0{,}894$), $(0,3)$, $-1{,}498$ (repère $1{,}000$), et $(1,4)$, $+1{,}527$ (repère $1{,}155$).

Source et portée du repère. Le repère $2/\sqrt{n}$ du DFBETAS, dit ajusté à la taille, est attribué à D. A. Belsley, E. Kuh et R. E. Welsch (1980) par des sources secondaires (documentation SAS/STAT ; manuel de Stata) ; l'ouvrage n'a pas été relu et aucune page n'en est citée (section 22). C'est un repère de lecture, qui ne produit **aucun verdict** (ADR 0001, décision M7 du mainteneur) : à $T = 8$, son franchissement est fréquent sans aucune anomalie. Par l'identité de la rubrique 4, à levier égal ($h(i,j) = 1/n_j$) et sous erreurs gaussiennes, une cellule conforme au modèle le franchit avec la probabilité exacte $\mathbb{P}\big(|t_{n_j-2}| > 2\sqrt{(n_j-1)/n_j}\big)$, soit 12,3 % pour $n_j = 7$, 14,2 % pour $n_j = 6$, 17,2 % pour $n_j = 5$, 22,5 % pour $n_j = 4$ et 35,0 % pour $n_j = 3$, et l'on attend 4,5 cellules colorées sur les 25 cellules de DFBETAS défini d'un triangle à $T = 8$. Sous le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle, à ses leviers réels (script hors CI `tests/taux_franchissement_reperes.R`, option `-seulement mw` ; 2 000 triangles simulés, erreurs gaussiennes, première colonne fixée, graine 20260927, tirages sous `engine_sous_graine()` ; sortie `docs/tableaux/20261006-issue89-MW.md`), les taux mesurés sont 12,5 %, 14,1 %, 17,5 %, 22,9 % et 34,8 % pour $n_j = 7$ à 3, 18,2 % $[17{,}9\ ;\ 18{,}6]$ sur l'ensemble des cellules, et 4,55 $[4{,}51\ ;\ 4{,}60]$ cellules colorées par triangle ; aucun triangle simulé ne compte de DFBETAS non borné. Statuts : les premiers taux sont exacts sous l'hypothèse gaussienne et à levier égal ; les seconds sont un constat de simulation sous le modèle ajusté, dont les intervalles (Clopper–Pearson pour le taux, indicatif, les cellules d'un même triangle n'étant pas indépendantes ; asymptotique pour la moyenne) ne mesurent que l'incertitude de simulation, fonction du nombre de triangles simulés, et rien de l'erreur d'approximation en T. Ces taux valent pour ce triangle et sous l'hypothèse gaussienne, que le modèle de Mack ne pose pas. Plusieurs cellules colorées sont donc attendues sans anomalie, surtout dans les colonnes courtes : une cellule colorée désigne une cellule à examiner, non un défaut du triangle.

Le troisième graphique compare, année de survenance par année de survenance, la part de la réserve et la part de la variance de processus de la MSEP.

Réserve de lecture importante. Ce troisième graphique est une *décomposition* et non un leave-one-out. Le terme d'erreur d'estimation de la MSEP (champ `$terme_covariance` de `mw_msep()`) comporte des termes croisés, partagés entre paires d'années de survenance, qui ne sont pas attribuables à une année isolée : seule la variance de processus, attribuable année par année, y figure. Il n'existe donc pas, pour la méthode Merz–Wüthrich, d'équivalent exact du jackknife sur σ_{USP} disponible pour la méthode lognormale ; c'est le diagnostic de concentration (fiche 20.2) qui en tient lieu.

Méthode Merz–Wüthrich — cadre et spécification

14.1 Positionnement par rapport à la méthode lognormale

L’annexe XVII ouvre deux voies pour l’écart-type propre du risque de réserve. La section C (méthode n$^{\text{o}}$ 1) repose sur un modèle lognormal appliqué à deux vecteurs annuels ; la section D (méthode n$^{\text{o}}$ 2) repose sur un modèle de chaîne d’échelle appliqué à un *triangle* de paiements cumulés, et sur l’erreur de prédiction à un an de Merz–Wüthrich. Les deux méthodes visent le même paramètre mais reposent sur des hypothèses de nature différente, ce qui commande des batteries de tests distinctes.

	Méthode lognormale (B et C)	**Merz–Wüthrich (D)**
Donnée d’entrée	deux vecteurs x_t, y_t de longueur T	triangle $C(i,j)$, $(I+1)\times(J+1)$
Modèle	$\mathbb{E}[Y_t] = \beta x_t$, variance quadratique, **loi lognormale**	chaîne d’échelle : $\mathbb{E}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = f_j\, C(i,j)$, variance proportionnelle à $C(i,j)$
Loi spécifiée	oui, entièrement	**non** : seuls les deux premiers moments
Paramètres estimés	β, δ, γ (maximum de vraisemblance)	f_j, σ_j^2 (moindres carrés pondérés)
Estimation de l’écart-type	fonction $\sigma(\delta,\gamma)$	$\sqrt{\text{MSEP}}$ rapportée à la réserve
Correction de taille finie	$\sqrt{(T+1)/(T-1)}$	aucune
Durée de crédibilité	T années de survenance (B) ou exercices (C) retenus pour l’estimation, G(3)(a) ou (b), §1.4	années de survenance, G(3)(c)
Nature du bootstrap	paramétrique (loi entièrement spécifiée)	semi-paramétrique, par rééchantillonnage des résidus

14.2 Spécification réglementaire

Les formules ci-dessous sont la transcription littérale de l’annexe XVII, section D, paragraphes 3 à 5, sous leur *forme imprimée* et non sous une forme algébriquement équivalente plus compacte : un relecteur doit pouvoir les comparer au texte terme à terme. Les années de survenance sont indexées $i = 0,\dots,I$, les années de développement $j = 0,\dots,J$, et $C(i,j)$ désigne les sinistres cumulés.

Version du texte et pagination. Les formules ont été relevées sur la version consolidée en vigueur de l’annexe XVII (version consolidée au 14 novembre 2024). Les paragraphes 1 à 4 de la section D sont identiques dans la version d’origine et dans la version consolidée : le texte consolidé (format xhtml) ne marque aucune modification dans la section D, et la comparaison de leurs formules, faite en rendu graphique le 22 septembre 2026, ne relève aucune différence. Seul le paragraphe 5, le dernier de la section, diffère : le libellé publié en 2015 n’est pas celui en vigueur, et c’est ce dernier qui est reproduit ci-dessous et qu’implémente `mw_msep()`. L’acte qui a opéré cette correction n’est pas identifié à ce jour ; l’hypothèse d’un rectificatif refondu sans marqueur de modification, la seule que suggèrent les pièces consultées, est signalée comme une hypothèse et non comme un fait établi. La pagination au *Journal officiel* (L 12 du 17 janvier 2015) a été vérifiée à l’image le 22 septembre 2026 : la section D occupe les p. 276–278 et le paragraphe 5 les p. 277–278. Cette pagination est celle de la *version d’origine*, dont le paragraphe 5 imprime le libellé de 2015 et non la formule reproduite ci-dessous ; la version consolidée, qu’applique `mw_msep()`, n'est pas une publication paginée du *Journal officiel*. Les formules du paragraphe 5 ne sont donc pas une transcription des p. 277–278 : un relecteur qui s'y reporterait y lirait une autre formule.

Facteurs de développement.

$$\hat{f}_j = \frac{\sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j+1)}{\sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j)}, \qquad \hat{C}(i,j) = C(i,I-i)\,\hat{f}_{I-i}\cdots\hat{f}_{j-2}\,\hat{f}_{j-1}.$$

Variances de développement. Pour $j = 0, \ldots, J-2$,

$$\hat{\sigma}_j^2 = \frac{1}{I-j-1} \sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j) \left(\frac{C(i,j+1)}{C(i,j)} - \hat{f}_j \right)^2,$$

et, pour la dernière année de développement, le règlement impose l'extrapolation

$$\hat{\sigma}_{J-1}^2 = \min\left(\hat{\sigma}_{J-2}^2,\ \hat{\sigma}_{J-3}^2,\ \frac{\hat{\sigma}_{J-2}^4}{\hat{\sigma}_{J-3}^2} \right).$$

Le cas $\hat{\sigma}_{J-3}^2 = 0$. Le troisième argument divise alors par zéro. Le texte ne prévoit aucune clause de dégénérescence : ni la section D, ni aucune autre section de l'annexe XVII, ni les articles 218 à 220 ne traitent ce cas. Ce silence contraste avec la rédaction retenue ailleurs dans le même règlement pour une difficulté de même nature, où la valeur de repli est écrite explicitement — les notations d_1, SS et SC ci-dessous sont celles de l'annexe XVIII et n'ont pas d'équivalent dans la section D.

> **Annexe XVIII du règlement délégué (UE) 2015/35**
>
> *[. . .] d_1 est égal à 1 lorsque SS ou SC est égal à zéro.*

Le minimum reste pourtant **déterminé**, et c'est un *fait arithmétique exact*, non une convention de l'outil. Par la première ligne ci-dessus, $\hat{\sigma}_j^2$ est une somme de carrés pondérée par des cumulés $C(i,j) > 0$: les trois arguments du minimum sont donc positifs ou nuls, et le quotient appartient à $[0, +\infty]$. Le deuxième argument valant 0, on a $\min\left(\hat{\sigma}_{J-2}^2,\ 0,\ q\right) = 0$ pour tout $q \geq 0$: l'indétermination arithmétique du quotient est *sans effet*, le minimum étant déjà atteint par $\hat{\sigma}_{J-3}^2$. La règle littérale est de surcroît *continue* en zéro — à $\hat{\sigma}_{J-2}^2 > 0$ fixé, le minimum tend vers 0 lorsque $\hat{\sigma}_{J-3}^2 \to 0^+$.

`mw_ajuster()` applique donc la lettre du texte, **sans branche spéciale** : le quotient est remplacé par sa limite $+\infty$ lorsqu'il n'est pas défini, et le minimum rend 0 de lui-même. Pour $\hat{\sigma}_{J-3}^2 > 0$, l'expression est arithmétiquement identique à celle qui la précédait — mêmes opérations, dans le même ordre —, y compris à l'intérieur de chaque réplication du bootstrap.

La lettre est ici moins prudente que le repli pratiqué auparavant, et ce constat doit être porté au dossier tel quel. Jusqu'à cette correction, le moteur posait silencieusement $\hat{\sigma}_{J-1}^2 = \hat{\sigma}_{J-2}^2$: valeur non prescrite, et *supérieure* à la borne $\hat{\sigma}_{J-3}^2 = 0$ que le texte impose. Sur un triangle dégénéré construit pour ce contrôle ($B = 999$), le passage à la règle littérale fait passer $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})}$ de 0,0837988 à 0,0779835, soit $-6{,}94\ \%$; aucun verdict et aucune p-value de Monte-Carlo n'en sont modifiés, ce qui a été mesuré et s'explique : $\hat{\sigma}_{J-1}^2$ n'intervient que dans la MSEP, et non dans les résidus de Mack qui portent les statistiques simulées — la dernière colonne de développement, qui ne compte qu'un facteur individuel, ne fournit aucun résidu. Ces deux nombres sont une *mesure sur un jeu de données*, non un ordre de grandeur général. Le triangle de contrôle du dépôt n'est pas dégénéré, et aucune valeur de référence n'est modifiée. Le repli introduisait par ailleurs une *discontinuité* : sur un contrôle mené à 400 réplications bootstrap, 307 d'entre elles empruntaient le repli dans un cas et 93 dans l'autre selon le dernier bit des cumulés, deux triangles numériquement indiscernables produisant alors deux lois simulées différentes.

Parce que la variance ainsi annulée n'est, en général, pas nulle en réalité, `mw_valider_ajustement()` émet un *avertissement* — et non un refus, le cas étant licite au regard du texte ; seul le triangle totalement dégénéré est refusé, sans cet avertissement (issue #192, point (iv) ci-dessous) — nommant la ou les colonnes dégénérées, le nombre de facteurs individuels concernés, leur valeur commune, l'écart relatif maximal mesuré, les trois arguments du minimum et la valeur retenue. Que des facteurs individuels n'aient pas de résidu de Mack (colonne dégénérée au sens du prédicat unique depuis l'issue #60, $\hat{\sigma}_j^2$ exactement nul auparavant) n'y est plus dit depuis l'issue #33 : un avertissement général, unique par triangle, couvre toute colonne exclue, $J-3$ et $J-2$ comprises, sans doublon. *Exclusion des résidus (issue #60, décision du mainteneur du 5 octobre 2026).* `mw_residus()` exclut une colonne d'au moins deux facteurs individuels si $\hat{\sigma}_j^2$ n'est pas fini ou est ≤ 0, *ou* si elle appartient à l'ensemble des colonnes dégénérées au sens du prédicat unique `.mw_colonne_degeneree()` (deux volets : écart relatif maximal à $\hat{f}_j$ au plus 10^{-12}, ou facteurs que l'aplatissement des ex æquo à cette tolérance rend tous égaux, l'écart pouvant alors atteindre $(n-1)\cdot 10^{-12}$ pour n facteurs ; fiche 15.2). Jusqu'à l'issue, le seul critère était $\hat{\sigma}_j^2 = 0$ exact, que l'arrondi rend en général inopérant : une colonne constante à 10^{-14} près gardait ses résidus, simple bruit d'arrondi normé, dans les lignes fondées sur les résidus et dans le vivier du bootstrap, sans avertissement (mesuré sur le triangle de Taylor & Ashe dont la colonne $j = 4$ est rendue constante, perturbée de $\pm 10^{-14}$ en relatif, $\hat{\sigma}_4^2 = 4{,}9 \cdot 10^{-22}$: 44 résidus et aucun avertissement avant l'issue, 39 résidus et l'avertissement depuis, comme pour la même colonne exactement constante). Le résidu d'une colonne dégénérée vaut $0/0$ si les facteurs sont exactement égaux ; sinon, il n'est que le rapport d'écarts négligeables à la tolérance de l'outil. L'ensemble est calculé une fois sur le triangle observé par `mw_bootstrap()` et figé pour les résidus de chaque réplication, comme pour M1 (fiche 15.2) : le nombre de résidus est ainsi le même à l'observé et dans les réplications, et le vivier du bootstrap ne contient que les résidus retenus. `mw_residus()` consigne ces colonnes dans l'attribut `colonnes_exclues` (retiré avant le stockage des résidus dans le résultat, dont la structure est inchangée), et `mw_valider_ajustement()` nomme chacune, compte les résidus exclus et retenus et cite les onze lignes de M1 à M5 qui consomment ces résidus (constante `.MW_LIGNES_RESIDUS`) : M1, absence de tendance des facteurs ; M2, hétéroscédasticité résiduelle, adéquation de l'exposant de variance et variance unitaire des résidus ; M3, homogénéité entre années de survenance, Durbin–Watson et test des suites ; M4, Grubbs et ESD généralisé ; M5, Shapiro–Wilk et Lilliefors. Lorsque $\hat{f}_{J-2}$ ou $\hat{f}_{J-1}$ diffère de 1, l'avertissement relatif aux colonnes dégénérées ajoute que le développement n'est pas achevé, que la variance omise n'est donc pas nulle en réalité et que $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})}$ s'en trouve sous-estimé. La détection porte sur l'égalité des facteurs individuels des colonnes $J-3$ et $J-2$, et non sur une égalité à zéro en virgule flottante (section 3) ; elle ne sert **qu'au diagnostic**, la valeur calculée étant, elle, indépendante de ce critère.

Cas symétrique. $\hat{\sigma}_{J-2}^2 = 0$ avec $\hat{\sigma}_{J-3}^2 > 0$ conduit également à $\hat{\sigma}_{J-1}^2 = 0$ — sans indétermination cette fois, les premier et troisième arguments étant nuls — donc à la même conséquence actuarielle. Les trois arguments étant positifs ou nuls, et le quotient n'étant nul que si $\hat{\sigma}_{J-2}^2$ l'est, $\hat{\sigma}_{J-1}^2 = 0$ si et seulement si $\hat{\sigma}_{J-2}^2 = 0$ ou $\hat{\sigma}_{J-3}^2 = 0$: il n'existe que ces deux chemins, qui peuvent se cumuler. Le moteur les traite à l'identique : `mw_extrapolation_sigma2()` applique le critère de dégénérescence aux deux colonnes, et `mw_valider_ajustement()` émet **un seul** avertissement par triangle, de même structure pour la colonne $J-3$, la colonne $J-2$ ou les deux, seule la cause nommée variant.

Erreur quadratique moyenne de prédiction. En posant $\hat{Q}_j = \hat{\sigma}_j^2/\hat{f}_j^2$, $S_j = \sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j)$ et $S'_j = \sum_{i=0}^{I-j} C(i,j)$:

$$\mathrm{MSEP} = \sum_{i=1}^{I} \hat{C}(i,J)^2 \left(\frac{\hat{Q}_{I-i}}{C(i,I-i)} + \frac{\hat{Q}_{I-i}}{S_{I-i}} + \sum_{j=I-i+1}^{J-1} \frac{C(I-j,j)}{S'_j} \cdot \frac{\hat{Q}_j}{S_j} \right)$$
$$+ 2 \sum_{i=1}^{I} \sum_{k=i+1}^{I} \hat{C}(i,J)\, \hat{C}(k,J) \left(\frac{\hat{Q}_{I-i}}{S_{I-i}} + \sum_{j=I-i+1}^{J-1} \frac{C(I-j,j)}{S'_j} \cdot \frac{\hat{Q}_j}{S_j} \right).$$

Le crochet, noté Δ_i comme dans `mw_msep()`, figure **deux fois** : une première fois à l'intérieur de la première somme, à côté du terme de variance de processus $\hat{Q}_{I-i}/C(i,I-i)$, et une seconde fois dans la double somme, affectée du **facteur 2**. La première somme contient donc les termes diagonaux $\hat{C}(i,J)^2\,\Delta_i$. Les bornes $k = i+1,\ldots,I$, l'indice $I-i$ porté par le crochet, le facteur 2 et l'exposant 1 sur $C(I-j,j)/S'_j$ sont ceux du texte. Cette notation Δ_i, propre à la méthode Merz–Wüthrich, est sans rapport avec la marge d'équivalence Δ du test TOST de la méthode lognormale.

Forme imprimée et forme de Merz–Wüthrich. Pour $k > i$, le crochet indexé par i est celui indexé par $\min(i,k)$, et $2\sum_{i<k}$ reproduit exactement la double somme complète hors diagonale ; les termes diagonaux étant portés par la première somme, la formule imprimée ci-dessus est identiquement l'erreur de prédiction à un an de Merz–Wüthrich (2008). Le moteur transcrit la *forme imprimée* ; cette identité est *vérifiée* numériquement (section 21) et non présumée.

Restitution du résultat. `mw_msep()` renvoie la MSEP et deux composantes : `$terme_variance` $= \sum_{i=1}^{I} \hat{C}(i,J)^2\, \hat{Q}_{I-i}/C(i,I-i)$, la variance de processus seule, et `$terme_covariance` $= \sum_{i=1}^{I} \hat{C}(i,J)^2\,\Delta_i + 2\sum_{i<k} \hat{C}(i,J)\,\hat{C}(k,J)\,\Delta_i$, l'erreur d'estimation, ses termes diagonaux compris. Leur somme est exactement la MSEP du texte. Ce découpage est un choix de présentation : le règlement ne prescrit aucune décomposition.

Paramètre propre.

$$\sigma_{(\mathrm{res},s,\mathrm{USP})} = c \cdot \frac{\sqrt{\mathrm{MSEP}}}{\sum_{i=0}^{I} \big(\hat{C}(i,J) - C(i,I-i)\big)} + (1-c)\,\sigma_{(\mathrm{res},s)}.$$

Domaine de définition. Le dénominateur $\hat{R} = \sum_{i=0}^{I} \big(\hat{C}(i,J) - C(i,I-i)\big)$ est l'estimation chain-ladder de la réserve totale. Le rapport $\sqrt{\mathrm{MSEP}}/\hat{R}$ que le paragraphe 4 met en facteur de c est un *coefficient de variation à horizon un an* de cette réserve : la MSEP du paragraphe 5 mesure l'erreur de prédiction à un an de l'engagement réévalué, dont $\hat{R}$ est l'espérance conditionnelle estimée. **Le paragraphe ne le nomme pas ainsi** : c'est une caractérisation de la grandeur, pas une citation du texte.

Le moteur refuse le calcul lorsque $\hat{R} \le 0$, lorsque la MSEP n'est pas finie ou est négative, et, depuis l'issue #192, lorsque le triangle est totalement dégénéré (point (iv) ci-dessous) ; il retourne alors `ok = FALSE` et le champ `validation` (`mw_valider_ajustement()`, section 3). **Ces refus n'ont pas tous le même statut**, et le document les distingue.

(i) $\hat{R} = 0$ *: fait mathématique.* La division n'est pas définie et l'expression du paragraphe 4 ne produit aucune valeur. Il n'y a rien à interpréter.

(ii) $\hat{R} < 0$ *: interprétation, déclarée comme telle.* L'expression arithmétique du paragraphe 4 est ici **parfaitement définie et rend un nombre** : sur un triangle à cumulés décroissants de réserve totale $\hat{R} = -372{,}397$, elle rend 0,034877. Le refus n'est donc **pas** imposé par l'arithmétique : c'est une interprétation du texte, retenue par l'outil, fondée sur deux appuis et confortée par une orientation du

règlement.

- **La grandeur que le paragraphe 4 annonce est « l'écart type »** propre à l'entreprise. Un écart type est non négatif par définition de ce que le paragraphe prétend produire : un nombre négatif n'est pas un écart type mal calibré, ce n'est pas un écart type. Or, pour $\hat{R} < 0$, le rapport $\sqrt{\text{MSEP}}/\hat{R}$ est négatif, et le mélange de crédibilité rend un $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})}$ *inférieur* à l'écart-type standard $\sigma_{(\text{res},s)}$ — un allégement d'exigence obtenu par une division par un nombre négatif. C'est l'appui principal.
- **Le refus ne prive l'entreprise d'aucun droit.** L'article 220, paragraphe 1, point b) présente les méthodes du risque de réserve n$^{\text{o}}$ 1 (section C) et n$^{\text{o}}$ 2 (section D) comme *alternatives* : l'entreprise à qui l'outil refuse la seconde conserve la première. Le refus ne crée donc aucune impasse réglementaire, ce qui est la condition de son admissibilité.
- **Le règlement oriente vers le résultat le plus prudent.** L'article 220, paragraphe 2, régit le choix entre plusieurs méthodes standard que l'entreprise est en mesure d'utiliser : elle retient celle qui fournit les résultats les plus précis, et « lorsqu'une entreprise n'est pas en mesure de démontrer la plus grande exactitude des résultats d'une méthode standard par rapport aux autres méthodes standard pour calculer un paramètre propre à l'entreprise, elle utilise la méthode fournissant le résultat le plus prudent » (version consolidée du 14 novembre 2024). La règle du résultat le plus prudent vise l'entreprise qui ne peut pas *démontrer* l'exactitude relative d'une méthode, non celle qui ne peut pas *utiliser* une méthode : le paragraphe ne traite pas du cas $\hat{R} < 0$ et n'est pas le fondement du refus, il n'en donne que l'orientation. Quand l'exactitude relative ne peut être démontrée, le texte oriente, entre méthodes standard, vers le résultat le plus prudent ; un paramètre propre obtenu par une division par un nombre négatif, *inférieur* au paramètre standard et dont l'exactitude ne peut par construction être démontrée, va à l'encontre de cette orientation.

Un quatrième appui, hors annexe XVII, va dans le même sens : le règlement refuse explicitement qu'un risque de réserve soit porté par un volume négatif.

> **Article 116, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/35**
>
> *Pour tous les segments visés à l'annexe II, la mesure de volume pour le risque de réserve pour un segment donné est égale à la meilleure estimation des provisions pour sinistres à payer [. . .]. La mesure de volume n'est pas un montant négatif.*

Les deux grandeurs ne se confondent pas : la mesure de volume de l'article 116 est la meilleure estimation des provisions pour sinistres à payer, tandis que $\hat{R}$ est l'estimation que la chaîne d'échelle produit sur le triangle fourni. Mais l'écart-type que la section D calibre est précisément celui que la formule standard applique à cette mesure de volume, dont le règlement exige qu'elle ne soit pas négative. Refuser de calibrer $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})}$ sur une réserve négative prolonge donc une exigence du texte plutôt que d'y ajouter une règle propre à l'outil.

(iii) MSEP non finie ou négative : convention d'implémentation. Tous les termes du paragraphe 5 sont positifs ou nuls sur un triangle recevable ; ce cas est inatteignable depuis `run_engine()`. Le contrôle est une garde défensive, qui préserve le domaine de $\sqrt{\text{MSEP}}$ si `mw_valider_ajustement()` est appelée hors de la chaîne. Ce n'est pas une lecture du texte.

(iv) Triangle totalement dégénéré : décision de l'outil fondée sur une exigence de données. Quand les facteurs individuels de chaque colonne $j = 0, \ldots, J-2$ sont identiques, la MSEP est nulle en arithmétique exacte et D(4) donne $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})} = (1-c)\,\sigma_{(\text{res},s)}$: l'expression est définie, mais elle ne tire aucune information des données. Le refus ne procède ni de l'arithmétique ni du $0/0$ du quotient de D(5)(d)(ii), sans effet sur le minimum (ci-dessus), mais des exigences de données de D(2)(h) et D(2)(a), que ces données ne permettent pas d'établir (prédicat, motif, lectures du texte et frontière : section 3).

Le refus de $\hat{R} \leq 0$ porte sur le **total** $\hat{R}$, et sur lui seul. **Le texte ne se prononce ni sur l'un ni sur l'autre** : aucun paragraphe de la section D ne traite le cas d'une réserve négative, au total comme par année de survenance. La distinction est donc une **décision de l'outil**, et non une lecture du règlement : seule la somme $\sum_{i=0}^{I}\big(\hat{C}(i,J)-C(i,I-i)\big)$ figure au dénominateur du paragraphe 4, et l'outil ne refuse que ce que cette formule rend inexploitable, à savoir le total. Des réserves négatives sur certaines années de survenance — bonis de liquidation, recours sur années anciennes —, ou un facteur $\hat{f}_j < 1$ isolé, restent donc licites : dès lors que $\hat{R} > 0$, le calcul est mené normalement et ces situations ne donnent lieu qu'à l'avertissement sur les cumulés décroissants (section 3).

Restriction d'implémentation. D(2)(e) autorise $I \geq J$, mais la formule du paragraphe 4 fait intervenir $C(i, I-i)$, qui n'est définie que si $I - i \leq J$. Le cas $I > J$ produirait un trapèze dont le texte ne précise pas le traitement. Le moteur impose donc $I = J$ (triangle carré) et refuse explicitement les autres géométries, plutôt que de les traiter par une convention implicite non prévue par le règlement.

14.3 Hypothèses testables et résidus

D(2)(h) énonce quatre hypothèses, qui structurent la batterie de tests au même titre que H1 à H4 pour la méthode lognormale :

Code	Énoncé (annexe XVII, D(2)(h))	Correspondance lognormale
M1	(iii) $\mathbb{E}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = f_j\, C(i,j)$	H1 — même forme de proportionnalité sans constante
M2	(iv) $\mathrm{Var}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = \sigma_j^2\, C(i,j)$	H2 — mais puissance 1 imposée, sans mélange δ à estimer
M3	(i) et (ii) indépendance entre années de survenance et entre montants incrémentaux	H4 — indépendance
M5	*aucune*	H3 — **sans équivalent** : la lognormalité n'est pas requise

Le support des tests est le résidu standardisé de Mack

$$r(i,j) = \frac{\sqrt{C(i,j)}}{\hat{\sigma}_j}\left(\frac{C(i,j+1)}{C(i,j)} - \hat{f}_j\right),$$

centré, d'échelle approximativement unitaire et non corrélé sous M1 à M3 (écart $F(i,j) - \hat{f}_j$ calculé sous une forme stable équivalente depuis l'issue #233, section 4.2). Ces trois propriétés portent sur le *modèle* : l'échelle *observée* est, elle, contrainte par construction, la somme des carrés des résidus d'une colonne valant exactement $n_j - 1$ (fiche 16.3).

La normalité n'est pas une hypothèse de la méthode. D(2)(h) ne spécifie que les deux premiers moments conditionnels. Les tests de normalité figurent donc dans la famille M5 comme *diagnostics*, et non comme vérifications d'une hypothèse réglementaire. Ils ne deviennent pertinents que si l'on souhaite exploiter la MSEP pour construire un quantile, usage qui excède la méthode elle-même.

14.4 Réemploi et adaptation des tests

Test	Statut	Commentaire
Durbin–Watson, test des suites, Grubbs, Rosner, Shapiro–Wilk, Lilliefors	réemployés	Appliqués aux résidus de Mack au lieu des résidus standardisés z_t ; la statistique est inchangée, seule la loi de référence est réévaluée.
Breusch–Pagan studentisé	adapté	Régression des carrés des résidus sur $C(i,j)$ et non sur le volume x_t : teste la puissance 1 de M2.
Test de proportionnalité	adapté	Régression pondérée des facteurs $F(i,j)$ sur $C(i,j)$: une pente non nulle contredit M1.
Test des effets d'année calendaire	**nouveau**	Propre aux triangles : les diagonales représentent les exercices comptables. Sans équivalent dans la méthode lognormale.
Corrélation entre années de développement	**nouveau**	Teste M3(ii) entre colonnes adjacentes.
Mann–Kendall, Cox–Stuart, Spearman, RESET, TOST, sup-F, CUSUM	sans objet	Ces tests portent sur une série chronologique de ratios, objet qui n'existe pas dans la géométrie du triangle.

Synthèse de couverture

Famille	Entrées	Type	p-value retenue
M1	Tendance avec le cumulé, à colonne donnée	test	Monte-Carlo
M1	**Ordonnée à l'origine, colonne par colonne**	test	Monte-Carlo
M1	**Homogénéité de f_j entre années de survenance**	test	Monte-Carlo
M1	**Absence de courbure**	test	Monte-Carlo
M1	**Famille α (pondération)**	test	Monte-Carlo
M2	Hétéroscédasticité résiduelle contre le cumulé	test	Monte-Carlo
M2	**Exposant de variance, colonne par colonne**	test	Monte-Carlo
M2	Variance unitaire des résidus	diagnostic	—
M3	**Homogénéité des résidus entre années de survenance**	test	Monte-Carlo
M3	Effets d'année calendaire	test	Monte-Carlo
M3	Effets d'année calendaire par diagonale (repère de Mack 1997)	diagnostic	—
M3	Corrélation entre années de développement	test	Monte-Carlo
M3	Autocorrélation (Durbin–Watson)	test	Monte-Carlo
M3	Test des suites	test	Monte-Carlo
M4	Cellule aberrante (Grubbs)	test	Monte-Carlo
M4	Cellules aberrantes multiples (Rosner)	procédure de décision	—
M5	Shapiro–Wilk	diagnostic	—
M5	Lilliefors	diagnostic, secondaire	—
M6	Extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$	diagnostic	—
M6	Concentration de la réserve	diagnostic	—

Vingt entrées, dont **treize** tests d'hypothèse, une procédure de décision et **six** diagnostics, conformément au champ `type` que `mw_tests()` attribue à chaque ligne et qu'`engine_table_tests()` restitue. Les deux lignes de normalité (M5) sont comptées parmi les diagnostics depuis l'issue #245 : la normalité n'est pas exigée par le modèle réglementaire (D(2)(h)), et leurs lois nulles, celles d'un échantillon i.i.d. normal, ne sont pas celles des résidus de Mack ; leur p-value, calculée sous ce modèle auxiliaire i.i.d. normal, est restituée pour information et n'est pas retenue (fiches 19.1 et 19.2). La variance unitaire des résidus (M2) est aussi un diagnostic : elle n'a ni hypothèse nulle ni loi de référence, et sa valeur est de surcroît *contrainte par construction* (fiche 16.3). Aucun des six diagnostics ne porte de verdict : tous sont restitués `INFO`, conformément à l'ADR 0001. Ces types sont ceux du triangle de contrôle 8×8 : sur son sous-triangle 5×5, à $\alpha = 0{,}10$ (`run_engine()`, $B = 999$), la corrélation entre années adjacentes est restituée en test inopérant (règle R1, lue depuis l'issue #125 sur le plancher Monte-Carlo, section 6, point (i), et tableau 6.6), l'effet calendaire reste un test, en queue basse depuis l'issue #276 (il était inopérant à $B = 99$ sous la forme bilatérale antérieure), et l'homogénéité de f_j, la courbure et l'exposant de variance sont non applicables. Les treize tests d'hypothèse reposent tous sur le bootstrap de résidus ; les deux diagnostics de normalité n'y passent pas : Shapiro–Wilk dispose d'une loi nulle propre, pour la raison exposée dans sa fiche, et Lilliefors de l'approximation analytique de Dallal et Wilkinson (fiche 19.2), l'une et l'autre sous le modèle auxiliaire i.i.d. normal. Les six entrées en gras ci-dessus sont celles qui vérifient les hypothèses de chaîne d'échelle *colonne par colonne*, comme l'exige la formulation « pour toutes les années d'accident » du texte ; la régression agrégée initiale, conservée en tête, ne le permettait pas.

Hypothèse M1 — proportionnalité des cumulés

Énoncé. annexe XVII, D(2)(h)(iii) : $\mathbb{E}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = f_j\, C(i,j)$.

Les fiches ci-dessous suivent la structure en six rubriques employée pour les hypothèses H1 à H4 de la méthode lognormale, complétée de la rubrique 7 pour les fiches de test et de procédure de décision. Les notations sont celles de la section 2.

15.1 M1 — Absence de tendance des facteurs avec le cumulé, à colonne donnée

Référence. T. Mack, *Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates*, *ASTIN Bulletin*, 23(2), 1993, section 2, hypothèse (1), p. 214, et section 3, hypothèse de variance (3), p. 217.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Régression auxiliaire menée sur l'ensemble des cellules du triangle :

$$F(i,j) = \mu_j + b\, C(i,j) + \varepsilon_{ij}, \qquad \text{poids } w_{ij} = C(i,j)/\hat\sigma_j^2,$$

où μ_j est un **effet fixe d'année de développement**. Deux points de construction sont déterminants et ont été établis par simulation.

L'effet fixe de colonne est indispensable. Le facteur f_j décroît fortement avec j (de 3,20 à 1,03 sur le triangle de contrôle, de 3,49 à 1,02 sur celui de Taylor & Ashe) alors que le cumulé $C(i,j)$ croît : une régression agrégée *sans* terme de colonne capte cette relation mécanique et non une dépendance au volume. Sur les triangles 8×8 simulés sous H_0 selon le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle (issue #119, section 21.2), la p-value de Student d'une telle régression (`lm(F ~ C)`, poids $C(i,j)/\hat\sigma_j^2$) rejette au seuil 0,10 dans 96,8 % **à** 98,8 % **des cas** selon la loi des erreurs. Avec l'effet fixe, la p-value de Student de la ligne rejette dans 7,6 % à 8,3 % des cas au même seuil (2,6 % à 4,0 % à 0,05). Constats de simulation sous ce plan ; la fréquence de 0,068 citée par les versions antérieures venait d'une simulation dont ni le plan ni le script n'ont été retrouvés, et est retirée.

La pondération doit être celle des moindres carrés généralisés. Puisque $\operatorname{Var}\big(F(i,j)\big) = \sigma_j^2/C(i,j)$, le poids exact est $C(i,j)/\sigma_j^2$ et non $C(i,j)$ seul : σ_j^2 varie de plusieurs ordres de grandeur entre la première et la dernière colonne, et pondérer par $C(i,j)$ seul rend l'échelle résiduelle dominée par les premières colonnes. Sur le même plan, la p-value de Student de la régression à effet de colonne pondérée par $C(i,j)$ seul rejette sous H_0 dans 4,75 % à 6,0 % des cas au seuil 0,10 (2,25 % à 3,3 % à 0,05) : ce test est conservateur, et non inopérant comme l'affirmaient les versions antérieures (« ne rejette jamais sous l'alternative comme sous l'hypothèse nulle ») ; son comportement sous l'alternative n'est pas mesuré.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : b = 0$ — à année de développement donnée, le facteur de développement ne dépend pas du niveau du cumulé.

3. Statistique de test. $t = \hat b/\widehat{\mathrm{se}}(\hat b)$ dans la régression pondérée à effet fixe de colonne.

Calcul en forme close (issue #253, décisions D1-5 et D1-6 du mainteneur du 13 octobre 2026 ; `.mw_lm_intra()`, sans `lm()`). Retirer l'effet fixe de colonne revient à centrer C et F en moyenne pondérée dans chaque colonne, puis à régresser F centré sur C centré sans constante : c'est le théorème de Frisch et Waugh (R. Frisch, F. V. Waugh, *Partial time regressions as compared with individual trends*, *Econometrica*, 1(4), 1933, p. 387–401, qui l'établissent pour une tendance temporelle ; il est appliqué ici à des indicatrices de colonne, par les moindres carrés ordinaires sur les lignes multipliées par $\sqrt{w_{ij}}$). Dans la colonne j,

$$\tilde{C}(i,j) = \frac{\sum_k w_{kj}\,\big(C(i,j) - C(k,j)\big)}{\sum_k w_{kj}},$$

$\tilde{F}(i,j)$ de même ; $\hat{b} = \sum w\,\tilde{C}\tilde{F}/\sum w\,\tilde{C}^2$ et $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{b})^2 = \sum w\,(\tilde{F} - \hat{b}\,\tilde{C})^2/\big((N - G - 1)\sum w\,\tilde{C}^2\big)$, sommes sur les N cellules des G colonnes, p de Student à $N - G - 1$ degrés de liberté. Le centrage par différences deux à deux évite l'annulation entre grandeurs de l'ordre d'une cellule dominante ; les poids sont ramenés à $\max w \in [1, 2[$ par une puissance de 2 (multiplication exacte, t invariant). En arithmétique exacte, c'est la statistique de la ligne « `C` » de `summary(lm(F ~ factor(j) + C, weights = w))` : la définition ne change pas. Avant l'issue, `lm()` écartait C par son critère de rang numérique (tolérance 10^{-7}) et la ligne valait `NA` : mesuré, avec le moteur de `68360f4`, sur le triangle de contrôle dont la ligne 0 est multipliée par 10^{15} ou par 10^{-15}. Il pouvait aussi rendre une valeur finie et fausse, sans `NA` ni avertissement : ligne 0 multipliée par 10^{-14}, $t = -2{,}566$ au lieu de $-1{,}121$ (erreur relative $1{,}29$). La forme close y rend $-1{,}1210$, à $9{,}7 \cdot 10^{-17}$ en relatif de la référence calculée par une méthode indépendante (équations normales complètes, élimination de Gauss à 4 096 bits, contrôle à 8 192 bits : script hors CI `tests/unitaires/generer_valeurs_forme_close_m1.R`, paquet R Rmpfr ; valeur figée par `tests/unitaires/test_forme_close_m1.R`). Sur le triangle de contrôle lui-même, t change de $1{,}2 \cdot 10^{-13}$ en relatif, sans effet sur la p-value de Monte-Carlo ni sur le verdict. Statut : identité algébrique exacte, vérifiée numériquement ; aucune garde à seuil n'est ajoutée.

4. Loi sous H_0. Loi de Student approchée : les cellules d'une même colonne partagent $\hat{f}_j$ et $\hat{\sigma}_j$, ce qui invalide les degrés de liberté nominaux. Loi de référence : bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue, au bilatéral. Sa clé, `PenteIntra`, désigne la statistique t de `.mw_pente_intra()`, la même que celle qu'affiche la ligne ; elle s'appelait `Intercept` jusqu'à l'issue #41, nom qui ne disait pas ce qu'elle simule. La p-value de Student est fournie comme complément non simulé.

6. Usage et limites. Ce test est le pendant *agrégé* du test d'ordonnée à l'origine par colonne qui suit : il gagne en puissance ce que l'autre gagne en localisation. Sa puissance n'est pas étudiée à $T = 8$ (rubrique 7) : la valeur de 100 % de rejets au seuil de 10 % sous une alternative où le facteur dépend linéairement du volume, citée par les versions antérieures, venait d'une simulation sans script versionné et d'intensité inconnue ; elle est retirée. Il ne dit pas, en revanche, quelle colonne est en cause : c'est le rôle du test par colonne et du graphique en petits multiples. Sur le triangle de contrôle dont la ligne 0 est multipliée par 10^{-14}, la ligne est en `ECHEC` au plancher de sa p-value de Monte-Carlo, à $B = 199$ comme à $B = 999$: rejet non spécifique : il ne traduit pas une tendance des facteurs avec le cumul, mais l'écart entre la ligne 0 observée et le modèle de Mack ajusté, sous lequel la loi bootstrap de t se concentre près de ± 1 ; constat sur un triangle construit et non résultat réglementaire (section 4.2, issue #257).

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de t, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `PenteIntra`, bilatérale) : son plancher, $2/(B + 1)$, soit 0,002 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8. Puissance non étudiée à $T = 8$. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, issue #206, section 21.3) : à 0,10, 0,114 (N), 0,1205 (E), 0,130 (A), pour $\rho = 0{,}098$; à 0,05, 0,064, 0,053, 0,073 ($\rho = 0{,}048$) ; légèrement libérale : écart mineur à 0,10 sous les trois lois ; à 0,05, écart mineur sous N, compatible sous E, écart non tranché sous A.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance. Taux de rejet sous H_0 : constat de simulation sous un plan (section 21.3), intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

15.2 M1 — Nullité de l'ordonnée à l'origine, colonne par colonne

Référence. T. Mack, *Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates*, *ASTIN Bulletin*, 23(2), 1993, section 2, hypothèse (1), p. 214, et section 3, hypothèse de variance (3), p. 217 ; régression pondérée sans constante de poids $1/C(i,j)$, dont l'estimateur est le facteur chain-ladder : T. Mack (1994, *CAS Forum*), *op. cit.*, chapitre 5, p. 121–123 ; combinaison des p-values : R. A. Fisher, *Statistical Methods for Research Workers*, 4$^{\text{e}}$ éd., Oliver & Boyd, 1932, §21.1.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Pour chaque année de développement j comptant au moins trois observations, on ajuste la régression pondérée

$$C(i,j+1) = a_j + b_j\, C(i,j) + \varepsilon_{ij}, \qquad \text{poids } w_{ij} = 1/C(i,j),$$

sur les $n_j = I - j$ couples disponibles. Le choix du poids n'est pas arbitraire : il découle de l'hypothèse de variance M2, et il possède une propriété remarquable établie par Mack — **la régression pondérée *sans* constante et de poids $1/C(i,j)$ a pour estimateur des moindres carrés exactement le facteur chain-ladder** :

$$\hat{b}_j^{\text{(sans constante)}} = \frac{\sum_i w_{ij} C(i,j)\, C(i,j+1)}{\sum_i w_{ij} C(i,j)^2} = \frac{\sum_i C(i,j+1)}{\sum_i C(i,j)} = \hat{f}_j.$$

Cette identité a été vérifiée numériquement colonne par colonne, à 10^{-16} près. Elle est ce qui fait de l'ajout d'une constante le test *naturel* de l'hypothèse réglementaire. Hypothèses de validité non testées : indépendance des lignes, variance correctement pondérée, erreurs approximativement normales.

2. Hypothèse nulle. H_0 : $a_j = 0$ pour toute année de développement j, c'est-à-dire la proportionnalité stricte exigée par D(2)(h)(iii).

3. Statistique de test. Statistique de Student $t_j = \hat{a}_j / \widehat{\text{se}}(\hat{a}_j)$ dans chaque colonne, puis combinaison des K p-values par la méthode de Fisher : $X = -2 \sum_k \ln p_k$.

Colonnes dégénérées (issue #56, règle commune aux trois vérifications colonne par colonne de M1, fiches 15.2 à 15.4). Une colonne éligible dont les facteurs individuels sont tous égaux à $\hat{f}_j$, à 10^{-12} près en relatif ($\max_i |F(i,j) - \hat{f}_j| \leq 10^{-12}\, \hat{f}_j$, prédicat unique `.mw_colonne_degeneree()`, celui de la détection des colonnes $J-3$ et $J-2$, fiche 20.1), ou, second volet ajouté par l'issue #60 (décision du mainteneur du 5 octobre 2026), dont les facteurs sont rendus tous égaux par l'aplatissement des ex æquo à la même tolérance (`engine_aplatir_ex_aequo()`, plancher 0, §2) — facteurs chaînés par pas de moins de 10^{-12} en relatif, dont l'écart à $\hat{f}_j$ peut atteindre $(n-1) \cdot 10^{-12}$ pour n facteurs, et que les statistiques de rang de M1 et M3, qui aplatissent à cette tolérance depuis l'issue #152, verraient constants —, n'a pas de statistique définie : t_j, la corrélation de rang ou le terme quadratique y valent $0/0$ si les facteurs sont exactement égaux, et ne sont sinon que le rapport d'écarts négligeables à la tolérance de l'outil. Le même prédicat, énoncé dans les messages par une chaîne unique (`.MW_PREDICAT_DEGENERE_TEXTE`), sert partout : détection des colonnes $J-3$ et $J-2$, trois vérifications de M1, refus du triangle totalement dégénéré (issue #192, §3) et exclusion des résidus de Mack (issue #60, §14). Elle est exclue de la combinaison de Fisher avant tout appel à `lm()` ou `cor.test()`, comme une colonne trop courte, et nommée dans le libellé de la ligne (« K colonne(s) testée(s) sur n éligible(s) », clause omise depuis l'issue #273 quand la statistique observée n'est pas définie, K valant alors `NA`), sans champ nouveau ; l'exclusion ne vaut pas preuve de proportionnalité. Le seuil 10^{-12} est une convention de restitution, environ 4 500 fois l'epsilon machine ($2{,}2 \cdot 10^{-16}$), et non un seuil statistique. La dernière colonne, qui n'a qu'un facteur individuel, appartient trivialement à l'ensemble, sans effet puisqu'elle n'est jamais éligible. Mesuré sur le triangle de contrôle rendu dégénéré en $j = 4$ (trois facteurs égaux) : la colonne est exclue de la seule ligne d'ordonnée à l'origine, où elle est éligible ($K = 4$ colonnes testées sur 5 éligibles), et `run_engine()` n'émet aucun avertissement R.

Colonnes non identifiables de l'ordonnée à l'origine (issue #273, option (A) retenue par le mainteneur le 14 octobre 2026). Une colonne éligible ($n_j \geq 3$), hors des colonnes exclues et non dégénérée, dont les $C(i,j)$ comptent moins de deux valeurs distinctes (égalité exacte, `unique()`) n'identifie pas la régression : $C(i,j)$ étant constant, la constante a_j et la pente b_j ne sont pas séparables. L'ensemble de ces colonnes (`.mw_colonnes_origine_non_identifiables()`) est calculé une fois sur le triangle observé, après les colonnes dégénérées, et figé pour chaque réplication (élément `origine_non_identifiables` de l'objet des ensembles figés, argument `j_non_identifiables` de `mw_test_ordonnee_origine()`, lu par l'entrée `Origine` de `MW_CATALOGUE_MC`) : c'est la règle de la courbure (fiche 15.4, *Ensemble figé à l'observé*), transposée : l'argument de cette fiche (*Pourquoi figer l'ensemble plutôt que reproduire la sélection dans chaque réplication*) s'y applique tel quel, les égalités exactes de l'observé ne se retrouvant pas dans les cumuls simulés pour $j \geq 1$; ses chiffres, établis pour la courbure, ne s'y transposent pas. Une colonne de l'ensemble est comptée parmi les éligibles, écartée avant le contrôle de dégénérescence, hors de K, et nommée dans le commentaire de la ligne par `.mw_phrase_origine_non_identifiable()`, après la phrase des colonnes dégénérées : « `Colonne a moins de deux valeurs distinctes de C(i,j) : j = ... (... facteurs) ; ordonnee a l'origine non identifiable, colonne hors de la combinaison de Fisher ; K = ... colonne(s) testee(s) sur ... eligible(s). L'exclusion ne vaut pas preuve de proportionnalite.` » (au pluriel pour plusieurs colonnes), j, n_j, K et le nombre d'éligibles étant ceux de l'appel observé, aucun n'étant issu du bootstrap (issue #76). Le prédicat ne lit pas le rang numérique de `lm()`. Second volet : plus aucune colonne n'est écartée sans trace. Une colonne retenue dont `lm()` échoue ou rend moins de deux coefficients — $C(i,j)$ constant dans une réplication, ou, à l'observé, colonne à plusieurs valeurs distinctes que le critère de rang numérique de `lm()` écarte — rend la statistique `NA`, avec K `NA` : la réplication sort de B effectif, et, à l'observé, la ligne est restituée non applicable (motif « `statistique observee non finie` », verdict `INFO`). Avant l'issue, une telle colonne était écartée sans trace, à l'observé comme dans une réplication, de sorte que K pouvait différer entre la statistique observée et ses réplications. Quand la colonne était écartée à l'observé seulement (cas de la mesure ci-dessous), la règle antérieure était conservatrice, et ce sens est exact, non approché : à triangles simulés identiques et à B effectif égal, chaque statistique simulée était la statistique actuelle augmentée du terme $-2\ln p_j \geq 0$ de la colonne écartée à l'observé, de sorte que la p-value de Monte-Carlo antérieure majorait l'actuelle. L'ampleur n'est établie que par la mesure ; sous l'approximation nominale (colonnes indépendantes), $K = 4$ à l'observé contre 5 dans les réplications donnerait un rejet de probabilité $\mathbb{P}\big(\chi^2(8) \geq q_{0{,}90}(\chi^2(10))\big) = 0{,}043$ au seuil de $0{,}10$ et $0{,}019$ au seuil de $0{,}05$ (calcul exact sous cette approximation, `pchisq(qchisq(1 - a, 10), 8, lower.tail = FALSE)`, non mesure à $T = 8$). Une colonne écartée dans une réplication seulement aurait joué en sens inverse ; aucune des 999 réplications du triangle de la mesure ci-dessous (T4 de la fiche 15.4) n'en compte. Mesuré (`run_engine()`, méthode `reserve2`, $B = 999$, graine 20260831, moteur de `bbe3a2a` pour « avant ») sur le triangle de contrôle dont $C(i,1)$ vaut $1\,050$ pour $i = 0$ à 5 : avant, $K = 4$ à l'observé et $K = 5$ dans les 999 réplications, p-value de Monte-Carlo $0{,}289$; après, $K = 4$ à l'observé et dans les 999 réplications, p-value de Monte-Carlo $0{,}162$, verdict `OK` inchangé, la phrase nommant « `j = 1 (6 facteurs)` » avec « `K = 4 colonne(s) testee(s) sur 5 eligible(s)` ». Sur le triangle de contrôle lui-même, aucune colonne non identifiable, p-value inchangée ($0{,}085$). Sur le triangle de contrôle dont $C(i,1)$ vaut $1\,050\,(1 + 10^{-8}i)$ pour $i = 0$ à 5 (six valeurs distinctes, colonne hors de l'ensemble, que `lm()` écarte) : avant, même p-value $0{,}289$, la colonne étant écartée sans trace ; après, ligne non applicable. Si l'on garde $C(i,1) = 1\,050$ pour $i = 0$ à 5 et que $C(i,2)$ vaut $1\,600\,(1+10^{-8}i)$ pour $i = 0$ à 4, la ligne est non applicable et la phrase des colonnes non identifiables, qui nomme $j = 1$, s'arrête à « `hors de la combinaison de Fisher.` », sans clause K.

Conséquence sur le graphique : les ordonnées à l'origine représentées (section 13.7) sont le détail par colonne de l'appel observé ; quand `lm()` rend la statistique observée non définie (second volet ci-dessus), ce détail est vide et le graphique affiche « `Ordonnees a l'origine indisponibles` », alors qu'avant l'issue il représentait les autres colonnes (quatre sur le triangle à $C(i,1) = 1\,050\,(1+10^{-8}i)$). Sur une colonne constante, membre de l'ensemble figé, le graphique représente les autres colonnes, comme avant.

4. Loi sous H_0. $X \sim \chi^2(2K)$ *si les colonnes étaient indépendantes*. Elles ne le sont pas tout à fait : les colonnes j et $j+1$ partagent le vecteur $C(\cdot, j+1)$. La p-value du khi-deux est donc rapportée comme non simulée et *indicative* ; la loi de référence retenue est celle du bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue. Son niveau réel, mesuré sous le plan du triangle de contrôle (issue #206, section 21.3), est compatible avec la référence sous les trois lois d'erreurs et aux deux seuils (rubrique 7) : constat de simulation sous ce plan. Les versions antérieures citaient une calibration « vérifiée par simulation sous H_0 » sur 1 500 triangles 10×10 (10,7 % de rejets au seuil de 10 %, 4,7 % à 5 %), constat antérieur au redressement du vivier par le levier (issue #46, section 4.2), sans script versionné ni protocole retrouvé, et qui ne portait pas sur $T = 8$; il est retiré au profit de cette mesure. Sur le triangle de contrôle, la p-value de Monte-Carlo vaut 0,085 ($B = 999$, graine 20260831, `ALERTE`), 0,095 avant le redressement du vivier ; sur les vingt graines 20260831 à 20260850, de 0,078 à 0,105, `ALERTE` sur 15 graines (16 avant l'issue #46) : ligne voisine du seuil, dont le verdict dépend de la graine indépendamment de l'issue (constat de simulation sur un seul triangle). Depuis l'issue #244, son commentaire le signale à la graine 20260831 par la phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC` ($|0{,}085 - 0{,}10| < 2 \times 0{,}0088$; section 6, référence `reserve2`).

Colonnes dégénérées dans le bootstrap. L'ensemble des colonnes dégénérées (tolérance 10^{-12} relative, deux volets du prédicat) est déterminé sur le triangle observé et conservé dans chaque réplication, de sorte que K est identique entre statistique observée et simulée ; une réplication dans laquelle une colonne retenue devient dégénérée n'a pas de statistique et est comptée hors de `B_effectif` (`.mw_colonnes_degenerees()`, argument `j_degeneres` des fonctions de test, élément `degeneres` de l'objet des ensembles figés depuis l'issue #278 ; pour la courbure, une colonne de l'ensemble figé des colonnes non identifiables n'est pas retenue et reste ignorée, fiche 15.4, de même, depuis l'issue #273, pour l'ordonnée à l'origine, ci-dessus). Depuis l'issue #60, le même ensemble figé est transmis aux résidus de Mack de chaque réplication (contexte de `.mw_contexte_mc()`, entrées `ExpVar` et `KruskalAcc` du catalogue `MW_CATALOGUE_MC`) et, par extension décidée par le mainteneur le 6 octobre 2026, au test calendaire et à la corrélation entre années adjacentes (entrées `Calendrier` et `CorrDev`, fiches 17.1 et 17.4). Depuis l'issue #270, l'ensemble des colonnes non identifiables de la courbure, distinct de celui-ci, est figé de même (fiche 15.4), et, depuis l'issue #273, celui des colonnes non identifiables de l'ordonnée à l'origine (ci-dessus). *Effectif conditionnel au voisinage du seuil.* Quand une colonne retenue à l'observé est juste au-dessus de la tolérance, une part des réplications la rend dégénérée, et la p-value de Monte-Carlo des trois vérifications colonne par colonne est calculée sur les seules réplications où la statistique est définie : elle est *conditionnelle* à cet événement (réserve d'`actuary` à la validation de l'issue #60 ; issue #204, B effectif inférieur à B en M1). Le second volet du prédicat accroît cette part. Mesuré (`mw_bootstrap()`, $B = 999$, graine 20260831) sur le triangle de Taylor & Ashe dont la colonne $j = 4$ est rendue constante puis perturbée de $\pm 9 \cdot 10^{-13}$ en relatif (écart relatif observé $1{,}02 \cdot 10^{-12}$, colonne retenue) : `B_effectif` de `Origine`, `Courbure` et `HomogF` égal à 749 avec le moteur antérieur à l'issue, 537 avec le moteur de l'issue, 649 avec le moteur actuel, les issues ultérieures de la branche modifiant les réplications. *Restitution de B effectif inférieur à B* (issue #204, décision du mainteneur du 12 octobre 2026 ; ADR 0003, annotation du

12 octobre 2026, point 4). Sur les lignes de ses treize statistiques de Monte-Carlo, `mw_tests()` joint en fin du commentaire qu'elle passe à `add()`, par `.mw_phrase_b_effectif()` et avec la fonction de jonction d'`add()`, `.engine_joindre()` (issue #264), l'une de trois phrases. *Cas A*, p-value de Monte-Carlo finie et $B_{\text{eff}} < B$, plafond du retirage des triangles simulés non atteint (`bootstrap$plafond_cumuls` faux) : « `B effectif = ... sur B = ... (... replication(s) ecartee(s), statistique non finie) : p-value Monte-Carlo conditionnelle a la definition de la statistique, comptee sur les seules replications ou elle est finie ; l'absence de biais de cette selection n'est pas demontree.` ». *Cas A au plafond* (issue #279, texte approuvé par le mainteneur le 14 octobre 2026), mêmes conditions, plafond atteint (`bootstrap$plafond_cumuls` vrai) : « `B effectif = ... sur B = ... (... replication(s) manquante(s) : plafond de tirages atteint et, le cas echeant, statistique non finie) : p-value Monte-Carlo comptee sur les seules replications ou la statistique est finie ; les replications perdues au plafond le sont independamment de la valeur de la statistique, l'absence de biais de la selection par statistique non finie n'est pas demontree.` », avec les mêmes trois nombres (B_{eff}, B, $B - B_{\text{eff}}$), les deux causes nommées sans répartition chiffrée. La première partie de la dernière proposition repose sur un argument élémentaire, adossé à aucune référence publiée : conditionnellement au triangle observé (ajustement et vivier fixés), le générateur pseudo-aléatoire étant traité comme une suite i.i.d., les triangles simulés successifs forment une suite i.i.d. ; la suite des triangles acceptés est alors i.i.d. selon la loi du triangle sachant ses cumuls strictement positifs et finis, et indépendante de la suite des indicateurs d'acceptation (propriété de la méthode de rejet). Le plafond, qui ne dépend que de ces indicateurs, arrête le tirage sans regarder la valeur des statistiques : le nombre $M \leq B$ de triangles acceptés est une fonction des seuls indicateurs et, conditionnellement à M, les M triangles acceptés restent i.i.d. sous cette loi ; B_{eff} est formé parmi eux par la seule sélection des statistiques finies. La seconde partie, la sélection par statistique non finie, reste non démontrée, comme au cas A. *Cas B*, motif `MOTIF_MC_REPLIC_INSUFFISANTES` : « `B effectif = ... sur B = ....` » ; la ligne est alors un diagnostic si elle porte une p non simulée, un test sans p-value retenue sinon (Alpha, CorrDev, DW) (section 6, point (ii), issue #181), dont le commentaire commence par « `Monte-Carlo indisponible : ...` » et finit par cette phrase. Aucune phrase pour `MOTIF_MC_AUCUNE_REPLIC` (le motif dit déjà $B_{\text{eff}} = 0$), pour un motif de dégénérescence, ni pour les lignes lognormales. Les nombres sont lus dans `bootstrap$B_effectif` et `bootstrap$B` ; si l'un manque ou n'est pas fini, `.mw_phrase_b_effectif()` lève une erreur : le nombre imprimé n'est jamais deviné. Ce qu'ajoute ensuite `add()` (mention du plancher, phrase de l'issue #244) suit la phrase. C'est la seule exception à la règle selon laquelle aucun nombre issu du bootstrap n'entre dans un commentaire (issue #76 ; section 1.5). *Phrases du retirage des triangles simulés* (issue #257, décisions D1-3 et D1-4 du mainteneur du 13 octobre 2026 ; section 4.2). Sur les mêmes lignes, `mw_tests()` joint d'abord, par `.mw_phrases_retirage()`, si `bootstrap$cumuls_retires` est vrai, la phrase « `Triangles simules a cumul non strictement positif ecartes et remplaces par un nouveau tirage : p-value Monte-Carlo conditionnelle a la positivite des cumuls simules.` » (`PHRASE_MW_CUMULS_RETIRES`), puis, si `bootstrap$plafond_cumuls` est vrai, la phrase « `Plafond de 25 (B + 1) triangles simules atteint : des replications manquent faute de triangle simule a cumuls strictement positifs.` » (`PHRASE_MW_PLAFOND_CUMULS`) ; la phrase de l'issue #204 vient ensuite, celle de l'issue #244 reste la dernière. Ni l'une ni l'autre ne porte de nombre issu du bootstrap. Depuis l'issue #257, hors plafond, un triangle simulé à cumul non strictement positif ne fait plus perdre de réplication : le cas A ne paraît plus que pour des statistiques non finies, et sa parenthèse « `statistique non finie` » est exacte. Au plafond, les réplications manquantes ont une statistique `NA` et sont comptées, avec les statistiques non finies, dans $B - B_{\text{eff}}$; de l'issue #257 à l'issue #279, le texte du cas A restait inchangé (décision D1-4) et imputait alors toutes les réplications manquantes à une statistique non finie, alors que le plafond en explique au moins une ; depuis l'issue #279, la phrase du cas A au plafond nomme les deux causes. Mesuré (`mw_bootstrap()` et

`mw_tests()`, $B = 999$, graine 20260831) sur le sous-triangle 8×8 de Taylor & Ashe dont la ligne 0 est multipliée par 10^{-17} : plafond atteint, $B_{\text{eff}} = 839$ pour les treize statistiques, dont chaque ligne de Monte-Carlo porte, dans cet ordre, la phrase du retirage, celle du plafond et « `B effectif = 839 sur B = 999 (160 replication(s) manquante(s) : plafond de tirages atteint et, le cas echeant, statistique non finie) ...` », au lieu de « `(160 replication(s) ecartee(s), statistique non finie)` » avant l'issue ; aucune p-value, aucun verdict ne change. *Statut* : la loi de référence devient celle de la statistique *sachant qu'elle est définie* ; aucun résultat ne garantit l'absence de biais de cette sélection, et la phrase le dit sans corriger la p-value. Mesuré par `mw_bootstrap()` et `mw_tests()` (graine 20260831) sur le triangle de Taylor & Ashe 10×10 dont la colonne 6 est rendue presque dégénérée (perturbation relative $9 \cdot 10^{-13}$, triangle des tests unitaires de l'issue) : à $B = 99$, $B_{\text{eff}} = 67$ pour `Origine`, `HomogF` et `Courbure`, cas A sur ces trois vérifications, restées des tests, la phrase de l'issue #244 suivant celle de l'issue #204 sur l'ordonnée à l'origine ; à $B = 60$, $B_{\text{eff}} = 42$, cas B, trois diagnostics ; les dix autres statistiques de Monte-Carlo, à $B_{\text{eff}} = B$, n'en donnent aucune. Sur `reserve2`, $B_{\text{eff}} = B$ pour les treize statistiques et aucune ligne ne porte la phrase. *Asymétrie avec M3, conservée sans alignement.* Pour une colonne *retenue* à l'observé (pour la courbure et l'ordonnée à l'origine, hors aussi de l'ensemble figé des colonnes non identifiables de la vérification) qui devient dégénérée dans une réplication, M1 rend une statistique non définie et écarte la réplication de `B_effectif` ; le test calendaire et la corrélation entre années adjacentes gardent la réplication, la colonne n'en étant écartée que si l'aplatissement des ex æquo rend ses facteurs constants (étiquettes « * » pour le premier, garde $\text{sd} = 0$ pour le second). L'asymétrie est conservée en l'état, sans alignement (statu quo, décision du mainteneur du 9 octobre 2026). *Aucune exclusion par la combinaison* (issue #90, décisions du mainteneur du 6 octobre 2026). `.fisher_combine()`, commune aux quatre combinaisons de Fisher (ordonnée à l'origine, homogénéité de f_j, courbure, exposant de variance), n'écarte plus aucune p-value : une p-value nulle, débordement de la loi de référence, est relevée au plancher `.Machine$double.xmin`, de sorte que son terme $-2 \ln p$ reste fini (1 416,8), au lieu d'écarter la colonne qui porte la preuve la plus forte contre H_0 ; une p-value non finie ou hors de $[0, 1]$ rend la statistique `NA` sans changer K, et la réplication sort de `B_effectif`. K est ainsi le nombre de p-values transmises, et ne varie plus que si la fonction de la ligne écarte elle-même une colonne (colonne trop courte, garde $\text{sd} = 0$ de l'exposant de variance, et, pour la courbure depuis l'issue #253, moins de trois valeurs distinctes de $C(i, j)$, prédicat qui couvre la garde $\text{sd} = 0$ qu'elle avait jusqu'à l'issue #270 et dont l'ensemble est, depuis cette issue, figé à l'observé, fiche 15.4 ; pour l'ordonnée à l'origine, `lm()` en échec écartait la colonne jusqu'à l'issue #273, depuis laquelle il rend la statistique `NA`, l'ensemble des colonnes à moins de deux valeurs distinctes de $C(i, j)$ étant figé à l'observé, *Colonnes non identifiables de l'ordonnée à l'origine*, ci-dessus). Auparavant, une p-value nulle faisait écarter sa colonne sans trace, et K pouvait différer entre la statistique observée et ses réplications (effet mesuré, fiche 15.3). Limite mesurée et acceptée : une colonne dont l'écart relatif dépasse à peine 10^{-12} reste soumise à `lm()`, dont le critère d'ajustement parfait (`summary.lm()` : variance résiduelle *pondérée* inférieure à 10^{-30} fois le carré de l'échelle des valeurs ajustées) n'est pas un écart relatif des facteurs : la pondération $1/C(i, j)$ de la régression le rend dépendant de l'échelle des cumulés, l'écart relatif à partir duquel il se déclenche croissant avec elle ; un avertissement R pouvait alors encore apparaître, comme avant l'issue #56, jusqu'à un écart relatif de l'ordre de 10^{-11} sur le triangle où il a été mesuré. Ce voisinage est un constat sur ce triangle, non un seuil. *Interception de l'avertissement* (issue #203). Cet avertissement (« `essentially perfect fit: summary may be unreliable` ») ne signale pas un défaut du calcul : son critère dépend de l'unité des cumulés. Mesuré avec le moteur antérieur à l'issue #203 (`run_engine()`, $B = 999$, graine 20260831, avertissements comptés) : aucun sur le triangle de contrôle, 93 sur ce triangle multiplié par 10^{20}, 9 014 multiplié par 10^{46}, et 1 287 sur le triangle de Taylor & Ashe à colonne $j = 4$ perturbée de $\pm 9 \cdot 10^{-13}$ décrite plus haut (écart relatif $1{,}02 \cdot 10^{-12}$). Depuis l'issue #203, la nullité de l'ordonnée à l'origine et, jusqu'à l'issue #253, la courbure (fiche 15.4) appellent `summary()` par `.mw_summary_lm()`, qui n'étouffe que cet avertissement émis par `summary.lm()`, dans son libellé anglais ou traduit, et laisse remonter tout autre avertissement; `summary.lm()` étant appelée telle quelle sur le même ajustement, les valeurs sont inchangées par construction (objets de `run_engine()` identiques au sens d'`identical()` avant et après l'issue sur les cinq cas de référence). Depuis l'issue #253, la courbure est calculée en forme close, sans `lm()` ni `summary()` (fiche 15.4) : seule l'ordonnée à l'origine passe encore par `.mw_summary_lm()`. Avec le moteur actuel, aucun avertissement sur les quatre triangles ci-dessus. L'interception a été préférée à un recalcul sans `summary.lm()` (par `lm.fit()` ou `qr()`), dont l'égalité des valeurs n'aurait été établie que par mesure. La pente intra-colonne (`.mw_lm_intra()`, calculée sans `lm()` depuis l'issue #253, fiche 15.1) et Breusch–Pagan ne sont pas interceptés : ils n'en ont émis aucun (`run_engine()` actuel, $B = 199$, aucun avertissement R sur le triangle de contrôle multiplié par 10^k, $k = -52, -30, -10, 10, 30, 46$); leur critère est invariant par changement d'unité des cumulés (facteurs sans dimension et poids $C(i, j)/\hat{\sigma}_j^2$ pour la pente intra-colonne, r^2 sans dimension pour Breusch–Pagan).

6. Usage et limites. C'est le test central de M1, et celui que la régression agrégée ne pouvait pas fournir. Il répond à la première des deux exigences du texte réglementaire : une proportionnalité *sans constante*, vérifiée *pour chaque* année de développement. Le graphique des petits multiples (section 13.7) en donne la contrepartie visuelle : la droite pleine est la proportionnalité imposée par le règlement, la droite pointillée l'ajustement libre; l'écart entre les deux *est* le test.

Limite : le nombre d'observations décroît de I à 3 le long du triangle, si bien que les dernières colonnes ne contribuent presque rien. Le tableau détaillé restitué par le moteur donne la colonne responsable, ce qui est la seule lecture actionnable.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de X, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Origine`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B + 1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8. Puissance non étudiée à $T = 8$. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, issue #206, section 21.3) : à 0,10, 0,088 (N), 0,097 (E), 0,106 (A), pour $\rho = 0{,}099$; à 0,05, 0,042, 0,0475, 0,061 ($\rho = 0{,}049$); compatible sous les trois lois et aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance. Taux de rejet sous H_0 : constat de simulation sous un plan (section 21.3), intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

15.3 M1 — Homogénéité de f_j entre années de survenance

Référence. Annexe XVII, D(2)(h)(iii), dont la formulation « pour toutes les années d'accident » constitue la seconde exigence; C. Spearman (1904), *op. cit.* pour la corrélation de rang.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Dans chaque colonne j comptant au moins quatre observations, on mesure la corrélation de rang entre les facteurs individuels $F(i, j)$ et l'indice i de l'année de survenance. Hypothèses non testées : continuité, absence d'ex æquo; des facteurs égaux à `TOL_EX_AEQUO` près sont traités en ex æquo, aplatis au plancher 0 avant le calcul de la corrélation de rang (issue #152, §2).

2. Hypothèse nulle. H_0 : le facteur f_j est *commun à toutes les années de survenance*; les facteurs individuels ne présentent aucune tendance en i.

3. Statistique de test. $\hat{\rho}_{s,j}$ par colonne (celui de `cor.test()`), de p-value bilatérale p_j (issue #90, décisions du mainteneur du 6 octobre 2026), $\hat{\rho}_{s,j}$ et p_j étant tirés d'un seul appel de `.mw_spearman()`

(issue #239), qui appelle `cor.test()` au plus une fois (aucune sur le chemin énuméré avec ex æquo depuis l'issue #260, ci-dessous) : à $n_j \leq 9$ sans ex æquo, loi de permutation de $\hat{\rho}_{s,j}$ énumérée par `cor.test(exact = TRUE)` ; à $n_j \leq 9$ avec ex æquo (au sens de la section 2 : égalité au bit près après aplatissement), depuis l'issue #207 (décisions du mainteneur Q-E2c-3 et Q-E2c-4 du 11 octobre 2026), loi de permutation *conditionnelle aux rangs moyens observés*, $\hat{\rho}_{s,j}$ restant celui de `cor.test()`, calculé depuis l'issue #260 par sa formule, `cor(rank(a), rank(b))`, sans appel à `cor.test()`, dont la p-value n'est pas lue sur ce chemin. Avec A_i et B_i les doubles des rangs moyens des deux variables, entiers, $\hat{\rho}_{s,j}$ est une fonction affine strictement croissante de $S(\pi) = \sum_i A_i B_{\pi(i)}$, et la loi de S sous π uniforme sur les $n_j!$ permutations est comptée exactement, en entiers, par programmation dynamique sur les sous-ensembles (`.mw_spearman_loi_rangs()`, `.mw_spearman_comptes()`, sans aléa) ; avec s_0 la valeur observée,

$$p_j = \min\Big(1,\ 2\min\big(\mathbb{P}(S \leq s_0),\, \mathbb{P}(S \geq s_0)\big)\Big),$$

doublement de la plus petite des deux queues. Sans ex æquo, ce doublement donne la p-value de `cor.test(exact = TRUE)` : mesuré sur toutes les permutations de $n = 4$ à 8, écart nul. Avec ex æquo, `cor.test()` n'énumère pas cette loi : elle renonce à la p-value exacte et rend l'approximation de Student. La comparaison qui suit ne porte donc pas sur la p-value que rend `cor.test()`, mais sur sa règle bilatérale de choix de la queue (doublement de la queue située du côté de la valeur observée par rapport au centre $\hat{\rho}_{s,j} = 0$), appliquée à la même loi conditionnelle exacte ; cette règle ne s'écarte du doublement de la plus petite queue qu'au voisinage du centre de la loi. Énumération exacte, sans aléa ni approximation, sur les comptes de `.mw_spearman_comptes()` (script hors CI `tests/enumeration_spearman_ex_aequo.R`, issue #259, tableau `docs/tableaux/20261013-issue259-spearman-ex-aequo.md`) : sur toutes les valeurs du support des couples ordonnés de structures d'ex æquo non constantes (tailles des groupes d'ex æquo dans l'ordre des valeurs, au moins deux groupes : une structure à un seul groupe est une variable constante, pour laquelle `.mw_spearman()` rend p_j `NA` ; l'une au moins des deux variables ayant un ex æquo) de $n = 4$ à 7, tailles des colonnes à $T = 8$ (227 191 valeurs), 378 écarts, dont 258 au centre et 120 hors du centre, ces derniers tous à $n = 7$, tous à $|\hat{\rho}_{s,j}| \leq 0{,}066$; tous à $p_j \geq 5/6$, minimum atteint à $n = 6$ (6/7 à $n = 7$, aucun écart à $n = 4$ et 5), le doublement de la plus petite queue donnant chaque fois la plus petite p-value ; $n = 8$ et 9 ne sont pas couverts. Aucune identité avec `cor.test()` n'est donc affirmée en présence d'ex æquo. À $n_j > 9$, approximation de Student de `cor.test(exact = FALSE)`, relevée au plancher $2/n_j!$, valeur exacte de $\mathbb{P}(|\hat{\rho}_{s,j}| = 1)$ sous la loi de permutation sans ex æquo et simple plancher numérique avec ex æquo. p_j est ainsi dans $[2/n_j!, 1]$ et n'est jamais nulle. Les K p-values sont combinées par la méthode de Fisher, $X = -2\sum_j \ln p_j$ (`.fisher_combine()`, sans exclusion, fiche 15.2). Colonnes dégénérées exclues, dans l'observé comme dans le bootstrap, selon la règle de la fiche 15.2. *Avant l'issue #90*, p_j était l'approximation de Student, qui vaut 0 à $|\hat{\rho}_{s,j}| = 1$ pour $n_j = 4$, et la colonne était alors écartée de la combinaison sans trace. Mesuré sur le triangle de Taylor & Ashe dont la colonne $j = 4$ est rendue dégénérée (fiche 15.2) : la colonne $j = 5$ ($n_j = 4$, $\hat{\rho}_{s,5} = -1$) était écartée et K valait 4 ; elle est désormais retenue avec $p_5 = 2/4! = 1/12$, et $K = 5$. Sur le triangle `tri_deg` des tests unitaires ($B = 99$), `B_effectif` passe de 91 à 99 (de 93 à 99 pour l'exposant de variance, fiche 16.2) : sur ce triangle de deux colonnes combinées, une p-value de colonne nulle dans une réplication laissait une seule colonne, et la statistique de la réplication n'était pas définie.

4. Loi sous H_0. $\chi^2(2K)$ approchée, avec la même réserve d'indépendance que la fiche précédente, et une seconde, propre aux p-values de rang : à $n_j \leq 9$, p_j suit une loi de permutation discrète, et $-2\ln p_j$ n'a pas la loi $\chi^2(2)$, même pour une colonne prise isolément. Propriété élémentaire : une p-value bilatérale par doublement est sur-uniforme sous sa loi de référence ($\mathbb{P}(p_j \leq u) \leq u$), de sorte que $-2\ln p_j$ y est stochastiquement dominé par une loi $\chi^2(2)$, et la p-value $\chi^2(2K)$ serait conservatrice si les colonnes étaient indépendantes et la loi de permutation celle du modèle de Mack ; ni l'un ni l'autre n'est acquis (résidus d'une colonne non échangeables, colonnes adjacentes dépendantes). Constat sur le triangle de contrôle ($B = 999$, graine 20260831) : p-value $\chi^2(2K)$ $0{,}152$ (elle valait $0{,}085$ avec les p-values de Student, avant l'issue #90), p-value de Monte-Carlo $0{,}080$. Loi de référence : bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue (clé `HomogF`, rejet en queue haute). Les p_j ne sont que des ingrédients de la statistique : calculées sur la loi de permutation d'une colonne prise isolément, qui n'est pas celle des facteurs sous le modèle de Mack, elles ne sont pas des p-values exactes au sens de l'ADR 0002, et la p-value $\chi^2(2K)$ qui les combine reste un complément non simulé. Sur le triangle de contrôle, le verdict est `ALERTE` sur chacune des vingt graines 20260831 à 20260850 ($B = 999$, p-value de Monte-Carlo de $0{,}062$ à $0{,}093$), avant comme après le redressement du vivier par le levier (issue #46, section 4.2). *Effet de la loi conditionnelle aux rangs moyens* (issue #207) : nul sur le triangle de contrôle, qui n'a aucun ex æquo (objets de `run_engine()` identiques avant et après l'issue) ; sur deux triangles à facteurs répétés obtenus par arrondi du triangle de contrôle, de quelques centièmes de p-value de Monte-Carlo. Mesuré ($B = 999$, graine 20260831, moteur antérieur puis postérieur à l'issue) sur le triangle de contrôle arrondi à la dizaine : X de $13{,}424$ à $13{,}165$, p-value de Monte-Carlo de $0{,}041$ à $0{,}047$, `ECHEC` inchangé, $0{,}047$ étant à moins d'une erreur de Monte-Carlo ($\approx 0{,}007$ à $B = 999$) de $\alpha/2 = 0{,}05$; arrondi à la centaine : p-value de Monte-Carlo de $0{,}354$ à $0{,}378$, et de $0{,}921$ à $0{,}860$ pour l'exposant de variance (fiche 16.2), verdicts inchangés (constats sur ces triangles).

6. Usage et limites. Ce test répond à la *seconde* exigence du texte, distincte de la première : même si la proportionnalité vaut dans chaque colonne, un facteur qui dériverait d'une année de survenance à l'autre invaliderait le modèle. En pratique, une telle dérive traduit un changement de politique de règlement ou de mix de portefeuille. Elle n'est pas détectable par le test d'ordonnée à l'origine, qui porte sur le niveau et non sur la pente.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** $\prod_j 2/n_j! = 16/(7!\,6!\,5!\,4!) = 1{,}53 \cdot 10^{-9}$ sur le triangle de contrôle ($K = 4$ colonnes de $n_j = 7, 6, 5, 4$ facteurs, `.mw_fisher_rangs_p_min()`, issue #115) : X est maximal si et seulement si toutes les colonnes ont $|\hat{\rho}_{s,j}| = 1$, chacune avec la probabilité $2/n_j!$ sous des permutations indépendantes des colonnes, p_j étant strictement décroissante en $|\hat{\rho}_{s,j}|$ et finie en $|\hat{\rho}_{s,j}| = 1$ depuis l'issue #90. Valeur exacte sous cette loi de référence échangeable, qui n'est pas celle du modèle de Mack : elle ne borne pas la p-value retenue. *Avec ex æquo* (issue #207, décision Q-E2c-3), X est maximal si et seulement si chaque colonne atteint sa plus petite p_j, et $p_{\min} = \prod_j m_j$, m_j étant la masse de cet événement sous la loi conditionnelle aux rangs moyens de la colonne (tableau 6.6, note (iv)) ; la mention « `ex aequo : loi de permutation conditionnelle aux rangs moyens, enumeree` » figure dans le champ `effectifs`, et n'apparaît dans le commentaire de la ligne que lorsque la règle R1 s'y applique ($p_{\min} \geq \alpha/2$). Cette $p_{\min}$ ne borne pas davantage la p-value retenue, et les ex æquo ajoutent un écart de sens opposé à celui de la non-échangeabilité : les facteurs simulés des réplications n'ont en général pas d'ex æquo (une égalité n'y survient qu'en colonne 0, entre années de même cumul initial qui tirent le même résidu), leurs p_j suivent alors la loi de permutation sans ex æquo, et les valeurs simulées de X peuvent atteindre ou dépasser le maximum de X à l'observé bien plus souvent que $p_{\min}$ ne l'indique. Exemple (triangle de six années, énumération exhaustive des $5! \times 4!$ couples de permutations) : deux colonnes de 5 et 4 facteurs à deux paliers (2 et 3 facteurs égaux, puis 2 et 2), $m_j = 0{,}2$ et $1/3$, $p_{\min} = 1/15 = 0{,}0667$, alors que la probabilité, sous la loi de permutation sans ex æquo, d'une valeur de X au moins égale à ce maximum vaut $17/120 = 0{,}142$. Avec ex æquo, $p_{\min}$ peut donc sous-estimer le plus petit niveau que la p-value de Monte-Carlo atteint en pratique, et celle-ci tend à être conservatrice (argument et exemple établis sous les lois de permutation, non mesurés sous le modèle de Mack). Jusqu'à l'issue #125, la règle R1, appliquée à cette $p_{\min}$, pouvait laisser en test, avec la mention « `ECHEC possible` », une ligne dont la p-value de Monte-Carlo ne descendrait pas sous α si la loi bootstrap de X était la loi de permutation sans ex æquo (dans l'exemple, $p_{\min} = 0{,}0667 < \alpha = 0{,}10 < 0{,}142$) ; depuis cette issue (décision D1-8 du 12 octobre 2026, qui remplace la lecture de $p_{\min}$ confirmée le même jour au matin), la règle lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, compté sur les réplications au-delà de $X_{\max}$, statistique de Fisher obtenue quand chaque colonne atteint sa plus petite p_j à sa structure d'ex æquo observée (`.mw_fisher_x_max()`, sur `p_min_col` de `.mw_spearman()`) : dans l'exemple, si la loi bootstrap de X était la loi de permutation sans ex æquo, ce plancher serait voisin de $0{,}142 \geq \alpha$ et la ligne serait un test inopérant (raisonnement sous cette hypothèse, non mesuré sous le modèle de Mack). Non attribuée (`NA`, motif dans le commentaire) si une colonne compte plus de neuf facteurs. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `HomogF`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est le plancher arithmétique de la p-value retenue ; depuis l'issue #125, la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, minimum exact de cette p-value sur les réplications tirées, aux extrémités du support observé (section 6, point (i)), égal à ce plancher sur `reserve2` (0,001).

Table. Tableau 6.6, partie Merz–Wüthrich.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8 ($p_{\min} \ll \alpha/2$; plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}001$ sur `reserve2`, aucune bascule par la règle R1). Depuis l'issue #125, la règle R1 lit $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (section 6, point (i)), avec ou sans ex æquo : test inopérant si $p_{\min}^{\mathrm{MC}} \geq \alpha$, `ECHEC` dit inatteignable si $\alpha/2 \leq p_{\min}^{\mathrm{MC}} < \alpha$. Jusqu'à cette issue, avec des ex æquo lourds, elle lisait $p_{\min}$ (issue #207) : si $\alpha/2 \leq p_{\min} < \alpha$, la ligne restait un test dont le commentaire disait « `ECHEC possible` » ; si $p_{\min} \geq \alpha$, elle basculait en test inopérant, ce qui exige $m_j \geq \alpha$ dans chaque colonne combinée ($m_j \leq 1$), donc, au seuil $\alpha = 0{,}10$ par défaut et dès $\alpha > 1/12$, des ex æquo dans toutes ces colonnes, une colonne sans ex æquo ayant $m_j = 2/n_j! \leq 1/12$ (exemple : colonnes de 5 et 4 facteurs dont tous sauf un sont égaux, $m_j = 0{,}4$ et $0{,}5$, $p_{\min} = 0{,}2$). Aucune bascule sur le triangle de contrôle ni sur ses versions arrondies à la dizaine et à la centaine ($p_{\min}$ de $3{,}06 \cdot 10^{-9}$ et $7{,}35 \cdot 10^{-8}$). Non applicable à $T = 5$ (une seule colonne de quatre facteurs, statistique non définie) ; $p_{\min}$ non attribuée dès $T = 11$. Puissance non étudiée à $T = 8$. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, issue #206, section 21.3) : à 0,10, 0,0955 (N), 0,089 (E), 0,091 (A), pour $\rho = 0{,}099$; à 0,05, 0,039, 0,0415, 0,041 ($\rho = 0{,}049$) ; compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous N à 0,05.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte sous la loi de référence échangeable (conditionnelle aux rangs moyens avec ex æquo), non sous le modèle de Mack ; plancher : exact, fonction de B. Taux de rejet sous H_0 : constat de simulation sous un plan (section 21.3), intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

15.4 M1 — Absence de courbure de la régression

Référence. Test du terme quadratique, dans l'esprit de J. B. Ramsey (1969), *op. cit.* ; appliqué ici colonne par colonne.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Régression pondérée augmentée d'un terme quadratique, $C(i,j+1) = a_j + b_j C(i,j) + c_j C(i,j)^2 + \varepsilon_{ij}$, poids $1/C(i,j)$, sur les colonnes comptant au moins quatre observations.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : c_j = 0$ dans chaque colonne.

3. Statistique de test. Statistique de Student $t_j = \hat{c}_j / \widehat{\mathrm{se}}(\hat{c}_j)$ dans chaque colonne, de p-value bilatérale lue sur la loi de Student à $n_j - 3$ degrés de liberté (trois coefficients estimés sur n_j observations), p-values combinées par Fisher. À $T = 8$, les colonnes retenues sont $j = 0$ à 3, de $n_j = 7, 6, 5, 4$ observations, soit $4, 3, 2, 1$ degrés de liberté résiduels. Mesuré sur le triangle de contrôle (`mw_test_courbure()`) : $K = 4$, $t_j = 0{,}934$; $-1{,}982$; $-9{,}162$; $-3{,}463$ et $p_j = 0{,}403$; $0{,}142$; $0{,}0117$; $0{,}179$, $X = 18{,}06$. Colonnes dégénérées exclues, dans l'observé comme dans le bootstrap, selon la règle de la fiche 15.2. De l'issue #203 à l'issue #253, comme pour l'ordonnée à l'origine, `summary()` était appelé par `.mw_summary_lm()`, qui interceptait le seul avertissement d'ajustement parfait de `summary.lm()`, sans changer aucune valeur (fiche 15.2).

Calcul en forme close (issue #253, décisions D1-5 à D1-7 du mainteneur du 13 octobre 2026 ; `.mw_courbure_colonne()`, sans `lm()`). Le t_j du terme quadratique ne change pas quand on remplace $C(i, j+1)$ par l'écart $e_i = C(i,j)\big(F(i,j) - \hat{f}_j\big)$ (opération sur les colonnes de la matrice des régresseurs augmentée de la réponse), calculé sans annulation par `.mw_ecart_facteur_stable()` (issue #233). Avec $x_i = C(i,j)$, $w_i = 1/x_i$ et $w_S = \prod_{i\in S} w_i$, on note, pour un triplet $S = \{k < l < m\}$, $V(S) = (x_l - x_k)(x_m - x_k)(x_m - x_l)$ et $D(S) = (x_l - x_k)(e_m - e_k) - (x_m - x_k)(e_l - e_k)$, et, pour un quadruplet Q, d_Q le déterminant de $[1, x, x^2, e]_Q$, développé selon la colonne des écarts. Par la formule de Cauchy–Binet (déterminant d'une matrice de Gram pondérée égal à la somme, sur les parties, des w_S multipliés par le carré du mineur), qui écrit sous forme de sommes $A = \det(X^\top WX)$ pour $X = [1, x, x^2]$, le numérateur N et le mineur A_0 ; par la règle de Cramer pour $\hat{c}_j$; par l'expression de l'élément diagonal de l'inverse par son cofacteur, $\big((X^\top WX)^{-1}\big)_{c_jc_j} = A_0/A$, A_0 étant le mineur de A associé à c_j ; et par le complément de Schur, le déterminant G de la matrice de Gram pondérée de $[1, x, x^2, e]$ valant A fois la somme pondérée des carrés des résidus :

$$A = \sum_S w_S V(S)^2, \quad N = \sum_S w_S V(S) D(S), \quad A_0 = \sum_{k<l} w_k w_l (x_l - x_k)^2, \quad G = \sum_Q w_Q d_Q^2,$$

$$\hat{c}_j = N/A, \qquad t_j = \frac{N\sqrt{n_j - 3}}{\sqrt{G\,A_0}},$$

G/A étant la somme pondérée des carrés des résidus. Ce sont des identités exactes de la régression pondérée : en arithmétique exacte, t_j est celui de `lm()`, et la définition ne change pas. Ces identités algébriques classiques ne sont adossées à aucune référence relue : leur mise en œuvre est vérifiée par la mesure (ci-dessous). Chaque produit et chaque somme est formé à exposant séparé (`.mw_me()`, `.mw_somme_me()`), ce qui les garde finis sur tout le domaine $[10^{-50} \,;\, 10^{50}]$ des cumuls admis (issue #185). Le développement de d_Q selon la colonne des écarts reste défini quand des valeurs de $C(i,j)$ se répètent, pourvu qu'il y en ait au moins trois distinctes. Seule la non-identifiabilité exacte (moins de trois valeurs distinctes de $C(i,j)$, soit $A = 0$) écarte une colonne, selon la règle de l'issue #90 (décision D1-7) ; la garde $\mathrm{sd} = 0$, qui l'écartait aussi, en est un cas particulier (une seule valeur distincte) et a été retirée par l'issue #270, ce prédicat la couvrant (*Ensemble figé à l'observé*, ci-dessous). Deux comportements de cette exclusion, antérieurs à l'issue #253, ont été relevés : elle n'était pas restituée dans le commentaire de la ligne, ce que corrige l'issue #269 (*Restitution des colonnes non identifiables*, ci-dessous) ; pour $j \geq 1$, elle pouvait écarter une colonne à l'observé sans l'écarter dans les réplications, où K différait alors : la statistique observée, somme de K termes $-2\log p_j \geq 0$, était comparée à des réplications qui en comptaient un de plus, de sorte que la p-value de Monte-Carlo était majorée, à réplications données, par rapport à une comparaison à K égal (sens conservateur), ce que corrige l'issue #270 (*Ensemble figé à l'observé*, ci-dessous). Avant l'issue #253, `lm()` écartait le terme quadratique par son critère de rang numérique et la colonne sortait de la combinaison sans trace : sur le triangle de contrôle dont la ligne 0 est multipliée par 10^{13} ou par 10^{15}, la statistique valait `NA` (moteur de `68360f4`). Ajustement parfait ($G = 0$, $N \neq 0$) : $t_j = \pm\infty$ et $p_j = 0$, relevée au plancher de `.fisher_combine()`, d'où un X fini ; si $N = G = 0$, t_j n'est pas défini et la statistique vaut `NA` (règle de l'issue #90) ; ces deux événements sont de probabilité nulle dès que la loi conditionnelle des cumuls a une densité (le modèle de Mack n'en fixe que les deux premiers moments) ; dans le bootstrap, qui tire dans un vivier fini, ils exigent une coïncidence exacte en double précision. Aucune garde à seuil n'est ajoutée. *Vérification* : le test `tests/unitaires/test_forme_close_m1.R` fige les t_j et la pente intra-colonne (fiche 15.1) sur le triangle de contrôle, sur ses lignes 0 et 3 multipliées par 10^{30}, sa ligne 0 multipliée par 10^{-30} et par 10^{-14}, et sur deux triangles aux bornes du domaine ; ces 35 valeurs sont recalculées par une méthode indépendante de la forme close (équations normales complètes, élimination de Gauss à 4 096 bits, contrôle à 8 192 bits : script hors CI `tests/unitaires/generer_valeurs_forme_close_m1.R`, paquet R Rmpfr), dont le moteur s'écarte au plus de $1{,}1 \cdot 10^{-13}$ en relatif. Sur le triangle de contrôle, X change de $2{,}2 \cdot 10^{-14}$ en relatif et sa p-value $\chi^2(2K)$ de $1{,}4 \cdot 10^{-13}$, sans effet sur la p-value de Monte-Carlo ni sur le verdict.

Restitution des colonnes non identifiables (issue #269). Depuis l'issue, `mw_test_courbure()` enregistre chaque colonne éligible écartée faute de trois valeurs distinctes de $C(i,j)$ dans un élément `non_identifiables`, table à deux colonnes (`j`, et `n_facteurs`, nombre n_j de ses facteurs individuels), une ligne par colonne en j croissant, vide s'il n'y en a aucune, porté par tous les retours de la fonction, retours `NA` compris. Une telle colonne reste comptée parmi les colonnes éligibles, hors de K ; elle n'est pas une colonne dégénérée au sens de la fiche 15.2, et les deux autres vérifications colonne par colonne de M1 ne l'excluent pas à ce titre (depuis l'issue #273, l'ordonnée à l'origine écarte, par son propre ensemble figé, les colonnes à une seule valeur distincte de $C(i,j)$, fiche 15.2). `mw_tests()` la nomme dans le commentaire de la ligne par `.mw_phrase_non_identifiable()`, phrase fixe dont les seuls nombres sont j, n_j, K et le nombre de colonnes éligibles de l'appel observé, aucun n'étant issu du bootstrap (issue #76) : « `Colonne a moins de trois valeurs distinctes de C(i,j) : j = ... (... facteurs) ; terme quadratique non identifiable, colonne hors de la combinaison de Fisher ; K = ... colonne(s) testee(s) sur ... eligible(s). L'exclusion ne vaut pas preuve de linearite.` », au pluriel « `Colonnes a moins de trois ...` » et « `colonnes hors de la combinaison` » quand il y en a plusieurs, énumérées par des virgules. Elle suit la phrase des colonnes dégénérées quand les deux sont posées, avec la même clause « `K = ... sur ... eligible(s)` » (omise des deux phrases, depuis l'issue #273, quand la statistique observée n'est pas définie et que K vaut `NA` ; gabarit commun `.mw_phrase_colonnes_ecartees()`), et précède les phrases du retirage des triangles simulés (issue #257), de B effectif inférieur à B (issue #204) et du verdict de Monte-Carlo proche d'un seuil atteignable (issue #244), jointes ensuite dans cet ordre (fiche 15.2). Mesuré (`run_engine()`, méthode `reserve2`, $B = 999$, graine 20260831) : sur le triangle de contrôle, aucune colonne non identifiable, élément vide et commentaire réduit au libellé de base ; sur ce triangle où $C(i,1)$ vaut 1 000 pour $i = 0, 1, 2$ et 1 100 pour $i = 3, 4, 5$ (deux valeurs distinctes), la phrase nomme « `j = 1 (6 facteurs)` » avec « `K = 3 colonne(s) testee(s) sur 4 eligible(s)` », et elle est identique à $B = 199$ sous la graine 1 ; en rendant de plus la colonne $j = 2$ dégénérée ($C(i,3) = 1{,}3\,C(i,2)$ pour $i = 0$ à 4), les deux phrases se suivent, celle des colonnes dégénérées d'abord, chacune avec « `K = 2 colonne(s) testee(s) sur 4 eligible(s)` ». Comme pour une colonne dégénérée, l'exclusion ne vaut pas preuve de linéarité : la colonne n'est pas testée. *Toutes les colonnes éligibles non identifiables* (convention documentée, code inchangé, décision du mainteneur du 14 octobre 2026). Aucune colonne n'est alors combinée : la statistique observée vaut `NA`, la ligne est restituée non applicable (motif « `statistique observee non finie` », verdict `INFO`), l'estimation « `colonnes testees` » vaut `NA`, et la phrase fixe écrit « `K = 0 colonne(s) testee(s) sur ... eligible(s)` », convention reprise de la phrase des colonnes dégénérées (`.mw_phrase_exclusion()` : $K = 0$ quand aucune colonne n'est combinée). Mesuré (`run_engine()`, méthode `reserve2`, $B = 199$, graine 20260831) sur le triangle de contrôle dont les $C(i,j)$, $j = 0$ à 3, alternent entre le minimum et le maximum de leur colonne : colonnes non identifiables $j = 0, 1, 2, 3$, type non applicable, estimation `NA`, verdict `INFO`, « `K = 0 colonne(s) testee(s) sur 4 eligible(s)` ».

Ensemble figé à l'observé (issue #270, décisions D1-5, D1-6 et D1-8 du mainteneur du 13 octobre 2026). Les colonnes non identifiables sont celles que rend `.mw_colonnes_courbure_non_identifiables()` : les j tels que $n_j \geq 4$, hors des colonnes exclues de la vérification (ensemble figé des colonnes dégénérées, fiche 15.2), dont la colonne n'est pas dégénérée et dont les $C(i,j)$ comptent moins de trois valeurs distinctes, au sens de l'égalité exacte (`unique()`) ; une colonne constante en fait partie. Cet ensemble est calculé une fois, sur le triangle observé, après celui des colonnes dégénérées, et transmis à chaque réplication par l'argument `j_non_identifiables` de `mw_test_courbure()`, que lui passe l'entrée `Courbure` de `MW_CATALOGUE_MC` (nom, rejet en queue haute et absence d'extrémités inchangés). Depuis l'issue #278, il est l'élément `non_identifiables` de l'objet unique des ensembles figés (`.mw_ensembles_figes()`, index des fonctions), construit par `.run_engine_mw()` et passé à `mw_bootstrap()`, qui le transmet au contexte de `.mw_contexte_mc()` et `.mw_stats()`, où la fermeture le lit, et à `mw_tests()`, qui le passe à l'appel observé ; avant cette issue, il était calculé dans `mw_bootstrap()`, transmis par un argument `j_non_identifiables` de `.mw_contexte_mc()` et de `.mw_stats()`, et recalculé sur le triangle pour l'appel observé, ce qui donnait le même. La statistique observée et celle de chaque réplication combinent ainsi les mêmes colonnes, avec le même K : c'est la règle des colonnes dégénérées (issue #56, fiche 15.2), transposée. Son second volet l'est aussi : une colonne retenue à l'observé mais non identifiable dans une réplication rend la statistique `NA`, avec K `NA`, et la réplication sort de B effectif, au lieu de donner une statistique à une colonne de moins que l'observée ; aucune colonne n'est plus écartée sans trace. Dans le parcours des colonnes, une colonne de l'ensemble figé est comptée parmi les éligibles puis écartée *avant* le contrôle de dégénérescence (décision du mainteneur du 14 octobre 2026) : si elle devient dégénérée dans une réplication, elle reste ignorée, K est conservé et la statistique reste définie ; seule une colonne retenue, hors des deux ensembles figés, qui devient dégénérée rend la statistique `NA`. Mesuré sur le triangle de contrôle dont la colonne $j = 1$ est rendue dégénérée ($C(i, 2) = 1{,}3\, C(i, 1)$ pour $i = 0$ à 5) et placée dans l'ensemble figé (`mw_test_courbure()`, colonnes dégénérées vides, `j_non_identifiables` $= 1$) : statistique finie, $K = 3$ sur 4 colonnes éligibles ; hors de l'ensemble figé, la même colonne rend la statistique et K `NA`. L'élément `non_identifiables` (ci-dessus) décrit depuis l'issue l'ensemble figé : il est formé avant le parcours des colonnes et porté complet par les retours `NA`, alors que `exclues` et le nombre de colonnes éligibles restent ceux des colonnes parcourues avant l'arrêt. L'ensemble est distinct de celui des colonnes dégénérées : les deux autres vérifications colonne par colonne de M1 et les résidus de Mack ne l'emploient pas ; l'ordonnée à l'origine a, depuis l'issue #273, son propre ensemble figé, à moins de deux valeurs distinctes (fiche 15.2). Aucun tirage n'est ajouté ni retiré ; seule la statistique des réplications change.

Pourquoi figer l'ensemble plutôt que reproduire la sélection dans chaque réplication. Avant l'issue, le prédicat était évalué sur chaque triangle simulé. Pour $j = 0$, la colonne est reprise telle quelle de l'observé par `mw_simuler_triangle()`, et l'exclusion se reproduisait ; pour $j \geq 1$, les cumuls sont simulés, et les égalités exactes de l'observé ne s'y retrouvent pas (constat ci-dessous : 999 réplications sur 999 à $K = 4$ sur les trois triangles concernés). La statistique observée était alors comparée à la loi d'une autre statistique, à une colonne de plus. Reproduire une règle de sélection dans le bootstrap ne vaut que si le modèle simulé peut produire ce qui la déclenche, ce qui n'est pas le cas ici ; figer l'ensemble compare la même fonction du triangle à l'observé et dans chaque réplication, comme la p-value de Monte-Carlo conditionnelle à la définition de la statistique (fiche 15.2, *Effectif conditionnel au voisinage du seuil*). C'est un argument élémentaire, adossé à aucune référence publiée. Sous l'approximation nominale (colonnes indépendantes, chaque $-2 \ln p_j$ de loi $\chi^2(2)$ sous H_0), la règle antérieure comparait, à $K = 3$ colonnes testées à l'observé contre 4 dans les réplications (triangles T1, T2 et T4), une statistique de loi $\chi^2(6)$ à une loi bootstrap assimilée à une $\chi^2(8)$, et rejetait avec probabilité $\mathbb{P}\big(\chi^2(6) \geq q_{0,90}(\chi^2(8))\big) = 0{,}038$ au seuil de 0,10 et 0,017 au seuil de 0,05, soit un conservatisme d'un facteur 2,7 à 3 (calcul exact sous cette approximation, `pchisq(qchisq(1 - a, 8), 6, lower.tail = FALSE)`, et non mesure à $T = 8$, où les colonnes ne sont pas indépendantes).

Constat sur triangles construits. Triangles dérivés du triangle de contrôle, $B = 999$, graine 20260831, `mw_bootstrap()` et `mw_tests()`, moteur de l'issue #269 (avant) et moteur postérieur à l'issue #270 (après) ; K des réplications par un rejeu de la boucle de `mw_bootstrap()` réduit à la courbure, dont la p-value de Monte-Carlo est identique à celle du moteur sur les cinq triangles, avant comme après :

Triangle	non identifiable	K observé	K des réplications avant / après	p-value de Monte-Carlo avant / après	verdict avant / après
Triangle de contrôle	aucune	4	4 / 4	0,030 / 0,030	`ECHEC / ECHEC`
T1 : $C(i,1) = 1\,000$ ($i \le 2$), $1\,100$ ($3 \le i \le 5$)	$j = 1$	3	4 / 3	0,081 / 0,031	`ALERTE / ECHEC`
T2 : $C(i,2) = 1\,600$ ($i \le 2$), $1\,800$ ($i = 3, 4$)	$j = 2$	3	4 / 3	0,634 / 0,394	`OK / OK`
T3 : $C(i,0) = 320$, 350 en alternance	$j = 0$	3	3 / 3	0,017 / 0,017	`ECHEC / ECHEC`
T4 : $C(i,1) = 1\,050$ ($i \le 5$)	$j = 1$	3	4 / 3	0,043 / 0,016	`ECHEC / ECHEC`

Dans chaque cas, les 999 réplications ont le K indiqué et B effectif vaut 999. Sur T1, $X = 13{,}9956$ à $K = 3$; sa queue $\chi^2(6)$ vaut 0,0297 et sa queue $\chi^2(8)$ 0,0819 : la p-value de Monte-Carlo d'avant est proche de la seconde, celle d'après de la première. Le changement de verdict de T1 a été approuvé par le mainteneur (décision D1-8). *Statut* : constat de simulation sur cinq triangles construits et une graine, non une mesure de niveau. Le niveau de la p-value de Monte-Carlo sous l'ensemble figé n'est mesuré sur aucun plan dont les $C(i,j)$ présentent des ex æquo exacts ; les taux de rejet de la rubrique 7 ont été mesurés avant l'issue #270, et l'effet de l'issue sur leur plan n'est pas mesuré.

4. Loi sous H_0. $\chi^2(2K)$ approchée. Loi de référence : bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue.

6. Usage et limites. La linéarité et la nullité de la constante sont deux propriétés distinctes : une relation courbe peut passer par l'origine et satisfaire le test précédent tout en contredisant $\mathbb{E}[C(i,j{+}1) \mid C(i,j)] = f_j C(i,j)$. Ce test ferme cette possibilité. Limite sévère à faible profondeur : estimer trois paramètres sur quatre à sept observations (à $T = 8$) laisse très peu de degrés de liberté, et la puissance est faible.

Coût du calcul en forme close (constat C3 de l'audit de l'issue #253, accepté par le mainteneur le 13 octobre 2026). La forme close somme sur les $\binom{n_j}{4}$ quadruplets de chaque colonne : son coût croît comme n_j^4, sans borne sur la taille du triangle, alors que celui de `lm()` croît à peu près linéairement en n_j. Mesure de la session de rédaction (`mw_test_courbure()` appelée sur un triangle simulé de I années, moteurs de `68360f4` et de la tête de branche, R 4.3.3, machine partagée, ordre de grandeur seulement), surcoût extrapolé aux quelque $1\,000$ évaluations d'une exécution à $B = 999$: non mesurable à $I = 8$, quelques secondes au plus à $I = 10$ et 12 (de l'ordre du bruit de la mesure), de l'ordre de 10 min à $I = 30$ et de 45 min à $I = 40$ (triangle trimestriel de dix ans ; durée d'un appel multipliée par $1\,000$, script non versionné ; mesures de la rédaction : 9 et 46 min ; mesure refaite à la validation : 13 et 43 min). Sans effet à $T = 8$; le coût est accepté, plutôt que de borner I ou de chercher une forme moins coûteuse.

Colonne à un seul degré de liberté résiduel (issue #234, décision du mainteneur Q-E2c-1 du 11 octobre 2026). Sur un triangle carré d'au moins cinq années (plus généralement dès que $J \ge I - 3$), exactement une colonne, $j = I - 4$, compte $n_j = 4$ observations, donc un seul degré de liberté résiduel ($j = 3$ sur le triangle de contrôle). Elle est **conservée** dans la combinaison de Fisher. Sa puissance propre est faible : sous erreurs gaussiennes, la puissance exacte du test de Student bilatéral à un degré de liberté contre un paramètre de non-centralité de 3 vaut 0,186 au seuil de 5 % et 0,361 au seuil de 10 % (calcul exact sur la loi de Student non centrale, `1 - pt(q, 1, ncp = 3) + pt(-q, 1, ncp = 3)` avec `q = qt(1 - a/2, 1)` ; la non-centralité 3 est une valeur d'illustration, et la comparaison à non-centralité égale n'isole que l'effet du nombre de degrés de liberté sur la valeur critique, la non-centralité d'une colonne dépendant elle-même de c_j, de σ_j et de la dispersion de ses $C(i,j)$), contre 0,617 à deux degrés de liberté au seuil de 10 % ; ces valeurs portent sur le test d'une colonne isolée, non sur la ligne. Elle reste pourtant la *seule* vérification du terme quadratique propre à la colonne $I - 4$ (la pente intra-colonne, fiche 15.1, n'y est sensible qu'à travers une pente commune à toutes les colonnes) : l'écarter, avec un motif ou par un seuil de deux degrés de liberté, retirerait cette vérification, ramènerait K de 4 à 3 à $T = 8$ et rendrait la ligne non définie sur un triangle carré de six années, où ne resteraient qu'une colonne et une combinaison de Fisher à $K = 1$, que `.fisher_combine()` ne calcule pas. Un faible degré de liberté ne fausse pas, à lui seul, la p-value de la colonne, lue sur sa loi de Student (exacte sous les hypothèses de la régression pondérée gaussienne, que le modèle de Mack ne pose pas) ; il en réduit la puissance, et la colonne pèse dans X par $-2 \ln p_j$ comme les autres : quand l'écart à la linéarité porte sur d'autres colonnes, son terme, de loi proche de sa loi sous H_0, ajoute de la dispersion à X sans en déplacer le centre et dilue la puissance de la ligne ; aucun calcul versionné ne chiffre ce coût, ni le gain de la conservation, à $T = 8$. Aucune référence ne tranche ce choix à $T = 8$: la décision repose sur cet arbitrage, sans résultat publié à l'appui. Le statut de la p-value retenue n'en dépend pas : elle reste de Monte-Carlo, la colonne étant traitée de la même façon à l'observé et dans chaque réplication.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de X, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Courbure`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B + 1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8. Puissance de la ligne non étudiée à $T = 8$ (la rubrique 6 cite, à titre d'illustration, la puissance exacte du test de Student d'une colonne isolée sous erreurs gaussiennes, qui n'est pas une puissance de la ligne). Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, issue #206, section 21.3) : à 0,10, 0,093 (N), 0,080 (E), 0,095 (A), pour $\rho = 0{,}099$; à 0,05, 0,0445, 0,036, 0,041 ($\rho = 0{,}049$) ; compatible sous N et A ; écart mineur du côté conservateur sous E aux deux seuils. Mesure antérieure à l'issue #270 (ensemble figé des colonnes non identifiables, rubrique 3), dont l'effet sur ce plan n'est pas mesuré (effet attendu nul : colonne 0 du plan à valeurs distinctes, cumuls simulés sans ex æquo exact ; hypothèse).

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance de la ligne. Taux de rejet sous H_0 : constat de simulation sous un plan (section 21.3), intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

15.5 M1 — Stabilité du facteur selon la pondération (famille α)

Référence. T. Mack (1994, *CAS Forum*), *op. cit.*, chapitre 3, p. 111 (facteur chain-ladder, moyenne des facteurs individuels pondérée par $C(i, j)$, chacun estimateur sans biais de f_j), et chapitre 5, p. 122–124 (estimateurs f_{k0}, pondéré par $C(i, j)^2$, et f_{k2}, moyenne simple, soit $\alpha = 2$ et $\alpha = 0$ ici).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). On considère la famille d'estimateurs

$$\hat{f}_j^{(\alpha)} = \frac{\sum_i C(i, j)^\alpha F(i, j)}{\sum_i C(i, j)^\alpha}, \qquad \alpha \in \{0,\, 1,\, 2\},$$

où $\alpha = 0$ donne la moyenne simple des facteurs individuels, $\alpha = 1$ le facteur chain-ladder du règlement, et $\alpha = 2$ une pondération par le carré du volume. **Sous l'hypothèse M1, les trois estiment la même quantité** : l'espérance conditionnelle étant proportionnelle à $C(i, j)$, tout jeu de poids positifs fournit un estimateur sans biais de f_j.

2. Hypothèse nulle. H_0 : les trois estimateurs visent le même f_j dans chaque colonne.

3. Statistique de test. Amplitude relative moyenne, pondérée par les effectifs :

$$A = \frac{\sum_j n_j \left(\max_\alpha \hat{f}_j^{(\alpha)} - \min_\alpha \hat{f}_j^{(\alpha)} \right) / \hat{f}_j^{(1)}}{\sum_j n_j}.$$

4. Loi sous H_0. Aucune loi analytique : la statistique agrège trois estimateurs fortement corrélés sur des colonnes de tailles décroissantes.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo exclusivement.

6. Usage et limites. Diagnostic de robustesse plus que test d'hypothèse. Une divergence marquée signale soit que l'espérance n'est pas proportionnelle à $C(i, j)$ (violation de M1), soit que la pondération en $C(i, j)$ est inadaptée (violation de M2) : le test ne sépare pas les deux causes, et doit donc être lu conjointement avec la fiche 16.2. Son intérêt propre est de chiffrer l'enjeu : si A est faible, le choix de pondération imposé par le règlement est sans conséquence matérielle sur le paramètre final.

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. Sans objet pour la loi de A, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Alpha`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B + 1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8. Puissance non étudiée à $T = 8$. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, issue #206, section 21.3) : à 0,10, 0,0955 (N), 0,097 (E), 0,102 (A), pour $\rho = 0{,}099$; à 0,05, 0,0385, 0,042, 0,037 ($\rho = 0{,}049$) ; compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous N à 0,05. Avec le vivier d'avant l'issue #46, non redressé, la même p-value était libérale, en distorsion matérielle (0,207 sous N et 0,180 sous E à 0,10, sur les 1 000 premiers triangles) ; le redressement la ramène à 0,100 et 0,097 sur les mêmes triangles (section 21.3).

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance. Taux de rejet sous H_0 : constat de simulation sous un plan (section 21.3), intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

Hypothèse M2 — variance proportionnelle au cumulé

Énoncé. annexe XVII, D(2)(h)(iv) : « pour toutes les années d'accident, la variance du montant de sinistres cumulé d'une année de développement est proportionnelle au montant de sinistres cumulé de l'année de développement précédente », soit $\mathrm{Var}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = \sigma_j^2\, C(i,j)$.

Les fiches ci-dessous suivent la structure en six rubriques employée pour les hypothèses H1 à H4 de la méthode lognormale, complétée de la rubrique 7 pour les fiches de test et de procédure de décision. Les notations sont celles de la section 2.

16.1 M2 — Hétéroscédasticité résiduelle contre le cumulé

Référence. T. S. Breusch, A. R. Pagan (1979), *op. cit.*; version studentisée de R. Koenker (1981), *op. cit.*, appliquée ici aux résidus de Mack.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Régression auxiliaire $r(i,j)^2 = c_0 + c_1\, C(i,j) + \eta$, de coefficient de détermination R^2_{aux}, sur les $\sum_j n_j$ cellules du triangle. Hypothèses non testées : indépendance des cellules, validité de l'approximation asymptotique.

2. Hypothèse nulle. $H_0 : c_1 = 0$ — les résidus standardisés ne dépendent plus de $C(i,j)$, donc la pondération en $C(i,j)$ imposée par M2 capture correctement la variance.

3. Statistique de test. $\mathrm{LM} = n\, R^2_{\text{aux}}$, où n est le nombre de résidus.

4. Loi sous H_0. $\chi^2(1)$ asymptotique. L'approximation est doublement fragile ici : le nombre de cellules est modeste et les résidus d'une même colonne sont liés par $\hat{f}_j$ et $\hat{\sigma}_j$.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue ; la p-value du khi-deux est fournie comme complément non simulé. **Celle-ci sous-rejette massivement** : aucun rejet, aux seuils $0{,}10$ et $0{,}05$, sur les $2\,000$ triangles 8×8 simulés sous H_0 sous chacune des lois d'erreurs N et E, ni sur les $1\,000$ sous A (section 21.2). Cause non établie : la statistique nR^2 ne dépend pas de l'échelle des résidus, et la dispersion réduite des résidus standardisés, qui découle de la contrainte exacte $\sum_i r(i,j)^2 = n_j - 1$ établie à la fiche 16.3, ne l'explique pas à elle seule (les versions antérieures l'attribuaient à cette seule dispersion réduite, par un R^2 auxiliaire trop faible).

Sur le triangle de contrôle, une ligne à la frontière du seuil. Depuis le redressement du vivier par le levier (issue #46, section 4.2), la p-value de Monte-Carlo y vaut $0{,}103$ ($B = 999$, graine 20260831), d'erreur de Monte-Carlo $0{,}0096$, et le verdict est `OK` ; elle valait $0{,}086$ (`ALERTE`) avant l'issue. La marge au seuil $\alpha = 0{,}10$, $0{,}003$, est inférieure à l'erreur de Monte-Carlo : le passage d'`ALERTE` à `OK` n'est pas un constat sur les données mais l'effet, au voisinage du seuil, du changement de loi de référence et de l'aléa de simulation (visa du mainteneur du 6 octobre 2026, qui demande de présenter la ligne ainsi au dossier). Mesuré sur les vingt graines 20260831 à 20260850 ($B = 999$, `run_engine()` avec le moteur avant et après l'issue) : p-value de Monte-Carlo moyenne $0{,}094$ avant, $0{,}108$ après (de $0{,}094$ à $0{,}129$) ; `ALERTE` sur 14 graines avant, 3 après, le verdict passant d'`ALERTE` à `OK` sur 11 graines et ne passant d'`OK` à `ALERTE` sur aucune. Constat de simulation sur un seul triangle : le verdict de cette ligne dépend de la graine, avant comme après l'issue. **Cette p-value de Monte-Carlo est elle-même conservatrice** sous le plan du triangle de contrôle (issue #206, section 21.3, rubrique 7) : distorsion matérielle sous les lois d'erreurs N et A (0,016 et 0,004 de rejets au seuil 0,10, pour une référence de 0,099), écart mineur sous E (0,0695). Sous ce plan, la ligne rejette sous H_0 bien moins souvent que son seuil : un verdict `OK` n'y établit pas l'absence d'hétéroscédasticité, la puissance n'étant pas étudiée à $T = 8$, et une p-value voisine du seuil, comme celle du triangle de contrôle, ne se lit pas comme une absence de signal (constat de simulation sous ce plan ; issue #243, documentation seule, moteur inchangé, rubrique 7).

6. Usage et limites. Ce test porte spécifiquement sur *l'exposant 1* de la structure de variance $\mathrm{Var}[C(i, j+1) \mid C(i,j)] = \sigma_j^2\, C(i,j)$. Un rejet suggère un exposant différent — variance constante ($\alpha = 0$) ou proportionnelle au carré ($\alpha = 2$) — alternatives discutées par Barnett & Zehnwirth mais *non prévues par l'annexe XVII*, qui impose $\alpha = 1$. Le rejet doit donc être documenté comme une limite du modèle réglementaire, non comme un motif de changement de méthode.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de la statistique, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `BP`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8. Puissance non étudiée à $T = 8$. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, issue #206, section 21.3) : à 0,10, 0,016 (N), 0,0695 (E), 0,004 (A), pour $\rho = 0{,}099$; à 0,05, 0,005, 0,0245, 0,000 ($\rho = 0{,}049$) ; **distorsion matérielle du côté conservateur** sous N et A, écart mineur du même côté sous E (issue #243). *Lecture du verdict `OK` du triangle de contrôle* (issue #243, décision D1-4 du mainteneur du 13 octobre 2026 : documentation seule, moteur inchangé). Sous H_0 du plan, une p-value de Monte-Carlo inférieure ou égale à celle du triangle de contrôle (0,103, rubrique 3) survient avec une fréquence de $36/2\,000 = 0{,}018$ sous N, $149/2\,000 = 0{,}0745$ sous E et $6/1\,000 = 0{,}006$ sous A (recalcul sur `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw-brut.tsv`, colonne `pR:BP`, vivier redressé, lignes `type = rep` ; moteur de la mesure de l'issue #206, `3a95e11`). Le verdict `OK` n'y est donc pas une preuve d'adéquation : la p-value de Monte-Carlo est conservatrice sous N et A, et la puissance n'est pas étudiée à $T = 8$. Le niveau dépend fortement de la loi des erreurs, dans un rapport d'environ 17 entre E et A au seuil 0,10 : une correction de niveau fixe est exclue. *Effet du redressement du vivier* (issue #46, constat R3, tableau T2, section 21.3) : sous E au seuil 0,10, sur les 1 000 mêmes triangles, le vivier non redressé rejette sur 18 triangles où le vivier redressé ne rejette pas, l'inverse n'arrivant jamais (p-value de Holm $9{,}2 \cdot 10^{-5}$), et le taux passe de 0,081 à 0,063, en s'éloignant de ρ ; ailleurs, l'effet de l'issue #46 sur cette ligne n'est pas significatif. La p-value du khi-deux, elle, ne rejette jamais (rubrique 5). Une correction du niveau par double bootstrap n'est pas engagée : la question sera rouverte quand l'outil de l'issue #246 existera, et aucune référence sur la validité d'un double bootstrap à $T = 8$ n'a été vérifiée.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance. Fréquences d'une p-value au plus égale à 0,103 et taux de rejet sous H_0 : constat de simulation sous un plan (section 21.3), intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

16.2 M2 — Adéquation de l'exposant de variance, colonne par colonne

Référence. Annexe XVII, D(2)(h)(iv) ; complément par colonne du test de Breusch–Pagan de la fiche précédente.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Dans chaque colonne j comptant au moins quatre résidus, on mesure la corrélation de rang entre $|r(i,j)|$ et $C(i,j)$, après aplatissement des ex æquo à `TOL_EX_AEQUO` (cumuls au plancher 0, valeurs absolues des résidus au plancher 1, avant la garde

$\mathrm{sd}(C) = 0$; issue #152, §2). Une colonne dont les cumuls *ou*, depuis l'issue #60, les valeurs absolues des résidus sont constants après aplatissement n'a pas de corrélation de rang définie et est écartée de la combinaison, comme une colonne trop courte (sans cette garde, `cor.test()` rendait une corrélation `NA` sans trace) ; les résidus sont ceux de `mw_residus()`, colonnes dégénérées exclues selon l'ensemble figé (fiche 15.2).

2. Hypothèse nulle. H_0 : l'amplitude des résidus standardisés ne dépend pas de $C(i,j)$ à l'intérieur d'une colonne, ce qui est la traduction directe de $\mathrm{Var}[C(i,j+1) \mid C(i,j)] = \sigma_j^2\, C(i,j)$.

3. Statistique de test. $\hat{\rho}_{s,j}$ par colonne, de p-value bilatérale p_j, tirés d'un seul appel de `.mw_spearman()` (issue #239 ; sans appel à `cor.test()` sur le chemin énuméré avec ex æquo depuis l'issue #260), p_j selon la règle de la fiche 15.3 (issue #90, étendue à cette ligne par décision du mainteneur du 6 octobre 2026 ; avec ex æquo à $n_j \leq 9$, loi conditionnelle aux rangs moyens des deux variables, issue #207 ; les cumuls, déjà aplatis, le sont une seconde fois au plancher 0, sans effet), puis combinaison des K p-values par Fisher, $X = -2 \sum_j \ln p_j$ (`.fisher_combine()`, sans exclusion, fiche 15.2). Effet mesuré de l'issue : fiche 15.3.

4. Loi sous H_0. $\chi^2(2K)$ approchée, sous les deux réserves de la fiche 15.3 : colonnes non indépendantes, et loi de permutation discrète de chaque p_j à $n_j \leq 9$. Constat sur le triangle de contrôle ($B = 999$, graine 20260831) : p-value $\chi^2(2K)$ 0,544 (0,387 avant l'issue #90), p-value de Monte-Carlo 0,428. Loi de référence : bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue (clé `ExpVar`, rejet en queue haute) ; les p_j ne sont pas des p-values exactes au sens de l'ADR 0002 (fiche 15.3).

6. Usage et limites. Le test de Breusch–Pagan de la fiche précédente agrège toutes les colonnes ; ce test-ci localise. Un rejet signale que l'exposant 1 imposé par le règlement est inadapté — l'alternative étant un exposant 0 (variance constante) ou 2 (proportionnelle au carré). **Le règlement ne laissant pas ce choix ouvert**, un rejet doit être documenté comme une limite du modèle réglementaire et non comme un motif de changement de méthode.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** $\prod_j 2/n_j! = 1{,}53 \cdot 10^{-9}$ sur le triangle de contrôle ($K = 4$ colonnes de $n_j = 7, 6, 5, 4$ résidus, `.mw_fisher_rangs_p_min()`, issue #115, étendue à cette ligne par décision du mainteneur du 6 octobre 2026), par le même argument qu'à la fiche 15.3 : X, discrète sous la loi de permutation de chaque colonne depuis l'issue #90, n'est maximale que si toutes les colonnes ont $|\hat{\rho}_{s,j}| = 1$. Valeur exacte sous cette loi de référence échangeable, qui n'est pas celle du modèle de Mack : elle ne borne pas la p-value retenue. Avec un ex æquo des $|r(i,j)|$ ou des $C(i,j)$, attribuée depuis l'issue #207 sur la loi conditionnelle aux rangs moyens ($\prod_j m_j$, fiche 15.3), avec la même réserve : les résidus des réplications n'ont en général pas d'ex æquo (en colonne 0, deux années de même cumul initial qui tirent le même résidu en ont un), les cumuls de la première colonne, conservée dans chaque réplication, gardant les leurs. Non attribuée (`NA`, motif dans le commentaire) si une colonne compte plus de neuf résidus. La règle R1 s'y applique comme à la fiche 15.3. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `ExpVar`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est le plancher arithmétique de la p-value retenue ; depuis l'issue #125, la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, minimum exact de cette p-value sur les réplications tirées, aux extrémités du support observé (section 6, point (i)), égal à ce plancher sur `reserve2` (0,001).

Table. Tableau 6.6, partie Merz–Wüthrich.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8 ($p_{\min} \ll \alpha/2$, aucune bascule par la règle R1). Non applicable à $T = 5$; $p_{\min}$ non attribuée dès $T = 11$. Puissance non étudiée à $T = 8$. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, issue #206, section 21.3) : à 0,10, 0,0955 (N), 0,095 (E), 0,098 (A), pour $\rho = 0{,}099$; à 0,05, 0,046, 0,0495, 0,048 ($\rho = 0{,}049$) ;

compatible sous les trois lois et aux deux seuils.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte sous la loi de référence échangeable (conditionnelle aux rangs moyens avec ex æquo), non sous le modèle de Mack; plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance. Taux de rejet sous H_0 : constat de simulation sous un plan (section 21.3), intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

16.3 M2 — Variance unitaire des résidus de Mack (diagnostic)

Référence. Diagnostic d'échelle; Mack (1993), *op. cit.*, section 3, p. 217, définition de $\hat{\sigma}_j^2$.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Résidus standardisés $r(i,j)$ (section 2), tels que `mw_residus()` les restitue : seules entrent les colonnes dont $\hat{\sigma}_j^2$ est estimé, strictement positif, sur au moins deux facteurs individuels, et qui ne sont pas dégénérées au sens du prédicat unique (issue #60, fiche 15.2). On note k le nombre de ces colonnes et $N = \sum_j n_j$ le nombre total de résidus. **Diagnostic, non test** : la rubrique est renseignée par cohérence de présentation.

La grandeur est contrainte par construction. $\hat{\sigma}_j^2$ étant l'estimateur de Mack rappelé à la section 2, chaque colonne retenue vérifie

$$\sum_{i=0}^{n_j-1} r(i,j)^2 = \frac{1}{\hat{\sigma}_j^2} \sum_{i=0}^{n_j-1} C(i,j)\big(F(i,j) - \hat{f}_j\big)^2 = n_j - 1,$$

puisque $\hat{\sigma}_j^2$ est précisément cette somme pondérée divisée par $n_j - 1$. C'est un **résultat exact** : une identité algébrique, vraie à I fini, sur tout triangle et quelle que soit la structure de variance des données — ni une propriété asymptotique, ni une approximation numérique. En sommant sur les colonnes, $\sum_{i,j} r(i,j)^2 = N - k$. Sur le triangle de contrôle du dépôt ($I = J = 7$, soit un triangle 8×8), les six colonnes retenues donnent $\sum_i r(i,j)^2 = 6,\ 5,\ 4,\ 3,\ 2,\ 1$ pour $n_j = 7,\ 6,\ 5,\ 4,\ 3,\ 2$, soit $N = 27$, $k = 6$ et $N - k = 21$. La dernière colonne ($j = J - 1$) ne fournit qu'un seul facteur individuel — c'est d'ailleurs pourquoi $\hat{\sigma}_{J-1}^2$ y est extrapolée et non estimée (fiche 20.1) — et n'entre donc pas dans les résidus : sur un triangle carré $n \times n$ sans colonne dégénérée, $N = n(n-1)/2 - 1$ et $k = n - 2$. L'identité est vérifiée colonne par colonne par la batterie de tests unitaires du dépôt (section 21).

2. Hypothèse nulle. Sans objet : le diagnostic n'oppose aucune hypothèse nulle à une alternative.

3. Statistique de test. Var $\big(r(i,j)\big)$ sur l'ensemble du triangle, calculée par `stats::var()` sur la sortie de `mw_residus()`. Sa valeur de référence **n'est pas 1** mais

$$\frac{N-k}{N-1},$$

conséquence immédiate de l'identité ci-dessus; elle vaut 1 dans le seul cas $k = 1$, une seule colonne retenue (par exemple quand toutes les autres sont dégénérées), et le champ `detail` omet alors la mention « et NON 1 » (issue #60). Plus précisément, en notant $\bar{r}$ la moyenne des résidus,

$$\mathrm{Var}(r) = \frac{N-k}{N-1} - \frac{N\,\bar{r}^2}{N-1} \le \frac{N-k}{N-1},$$

avec égalité si et seulement si $\bar{r} = 0$. Sur le triangle de contrôle, $(N-k)/(N-1) = 21/26 = 0{,}8077$ et la valeur observée vaut 0,8075 : l'écart, $2{,}4 \times 10^{-4}$, est exactement $N\bar{r}^2/(N-1)$. Le moteur recalcule cette valeur de référence et la restitue dans le champ `detail` de la ligne, avec N, k et la somme des carrés attendue $N - k$, de sorte que le relecteur puisse la refaire.

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Aucune, et le moteur ne compare la valeur à aucun seuil. **Aucune des trois voies de la hiérarchie n'est ouverte ici**, et il faut le dire pour les trois : faute d'hypothèse nulle et de loi de référence, il n'existe ni p-value exacte ni p-value asymptotique ; et la voie de Monte-Carlo serait vide de sens, puisque tout triangle rééchantillonné de même géométrie vérifie la même identité, avec les mêmes N et k. Constat de simulation à l'appui : en rejouant hors moteur le bootstrap de résidus du triangle de contrôle (999 triangles produits par `mw_simuler_triangle()` sur le vivier de résidus redressés par le levier puis recentrés, section 4.2, graine 20260831) et en recalculant $\mathrm{Var}(r)$ sur chacun, la valeur reste comprise entre $0{,}80740$ et $0{,}80769$, soit une étendue de $2{,}9 \times 10^{-4}$ autour de la référence $0{,}80769$ (avant l'issue #46, vivier non redressé : entre $0{,}80741$ et $0{,}80769$, étendue $2{,}8 \times 10^{-4}$).

6. Usage et limites. La contrainte change ce que ce diagnostic peut apporter, et il faut l'énoncer nettement : **il ne détecte pas une mauvaise spécification de σ_j.** L'identité valant quelle que soit la structure de variance des données, $\mathrm{Var}(r)$ reste collée à $(N-k)/(N-1)$ même lorsque l'exposant 1 imposé par le règlement est faux. Constat de simulation : sur des triangles 8×8 engendrés avec une variance en $C(i,j)^0$ puis en $C(i,j)^2$ — les deux alternatives que nomme la fiche 16.2 —, l'écart à $(N-k)/(N-1)$ reste inférieur à 10^{-3} en valeur absolue, alors que l'hypothèse M2 est fausse par construction. Ce sont les tests des fiches 16.1 et 16.2 qui portent cette détection, non celui-ci.

Ce que la grandeur apporte encore est d'un autre ordre, et utile au dossier. D'une part elle contrôle la cohérence interne de la standardisation : un écart appréciable à $(N-k)/(N-1)$ signalerait que les résidus ne sont pas divisés par l'écart type de Mack de leur propre colonne — donc une anomalie de calcul, non une propriété des données. D'autre part l'écart vaut exactement $N\bar{r}^2/(N-1)$ et donne à lire le *centrage* des résidus, qui n'est lui pas imposé par la construction : seule la somme pondérée par $C(i,j)$ est nulle dans chaque colonne, et non la somme simple des $r(i,j)$.

À $T = 8$ — triangle 8×8 —, $N = 27$ et $k = 6$, donc une référence de $0{,}8077$. La valeur ne tend vers 1 qu'avec la taille du triangle, et lentement : $0{,}7692$ sur un 6×6, $0{,}8372$ sur un 10×10, $0{,}8594$ sur un 12×12. Lire la valeur observée comme un écart à 1 conduirait donc, à la profondeur qui nous occupe, à conclure à une anomalie là où la construction seule est en cause.

Diagnostic, sans verdict. La ligne est restituée `INFO`. Elle portait auparavant un verdict `ALERTE` dès que $|\,\mathrm{Var}(r) - 1|$ dépassait $0{,}5$; ce seuil n'était ni un niveau de test ni une règle de l'annexe XVII, et il était de surcroît armé sur une valeur de référence fausse, que la construction fixe ailleurs : il ne pouvait pas détecter ce qu'il annonçait détecter. Conformément à l'ADR 0001, un diagnostic n'a pas de verdict — le rendre en `OK` ou en `ALERTE` donnerait à une convention d'affichage l'apparence d'une conclusion au seuil α. Le moteur restitue la valeur observée et la valeur de référence recalculée ; c'est au rédacteur du dossier de les commenter. À lire conjointement avec la fiche 20.1 sur l'extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$, qui porte, elle, l'incertitude réelle des dernières colonnes.

Hypothèse M3 — indépendance

Énoncé. annexe XVII, D(2)(h)(i) et (ii) : indépendance des années de survenance et des montants incrémentaux.

Les fiches ci-dessous suivent la structure en six rubriques employée pour les hypothèses H1 à H4 de la méthode lognormale, complétée de la rubrique 7 pour les fiches de test et de procédure de décision. Les notations sont celles de la section 2.

17.1 M3 — Effets d'année calendaire (test de Mack)

Référence. T. Mack, *Measuring the variability of chain ladder reserve estimates*, *Casualty Actuarial Society Forum*, printemps 1994, p. 101–182, annexe H, p. 162–168 (procédure d'origine, suivie par l'outil) ; version révisée par l'auteur : T. Mack, *Measuring the variability of chain ladder reserve estimates*, *Claims Reserving Manual*, vol. 2, section D6, Faculty and Institute of Actuaries, septembre 1997, annexe H, p. D6.47–D6.51 (non retenue pour le test ; repère de lecture du diagnostic de la fiche 17.2).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). *Procédure suivie.* `mw_test_annees_calendaires()` met en œuvre la procédure d'origine de l'annexe H de Mack (1994, *CAS Forum*) : partage de chaque colonne de facteurs en facteurs supérieurs et inférieurs à sa médiane, l'élément égal à la médiane d'une colonne d'effectif impair étant éliminé (p. 163) ; $Z_k = \min(L_k, S_k)$ sur chaque diagonale k (indice noté j chez Mack), L_k binomiale de paramètre $1/2$ (p. 164) ; moments (H1) de $\mathbb{E}[Z_k]$ et (H2) de $\mathrm{Var}[Z_k]$ (p. 165), reproduits à la rubrique 4 ; statistique globale Z, somme des Z_k (écrite $Z_2 + \cdots + Z_{I-1}$ chez Mack, qui numérote les diagonales à partir de 1), d'où sont écartées la première diagonale et toute diagonale où $L_k + S_k \leq 1$ (p. 165), ce que fait le moteur en ne retenant que les diagonales de $n_k = L_k + S_k \geq 2$ étiquettes. Trois points sont propres à l'outil et absents de l'annexe H : le traitement des ex æquo (aplatissement à `TOL_EX_AEQUO` et étiquette « * » pour toute valeur égale à la médiane, alors que l'annexe H n'envisage qu'un seul élément éliminé par colonne, celui d'une colonne d'effectif impair : sans ex æquo, les deux traitements coïncident ; avec des ex æquo à la médiane, l'annexe H ne donne pas de règle, et les étiqueter tous « * » évite d'attribuer arbitrairement à L ou à S des valeurs indiscernables de la médiane, à la tolérance de l'aplatissement de l'issue #152, au prix d'un n_k plus faible) ; le gel des colonnes dégénérées, décrit ci-dessous ; la p-value, de Monte-Carlo (rubrique 5), au lieu de la règle de décision normale de l'annexe H. L'alternative de Mack est unilatérale (Z_j « significantly smaller than $(L_j + S_j)/2$ », p. 164, dans sa notation), alors que sa règle de décision est bilatérale (p. 166) ; depuis l'issue #276 (décisions Q-Fd-1 et Q-Fd-3 du mainteneur du 14 octobre 2026), l'outil suit l'alternative de la p. 164 : la p-value de Monte-Carlo et la p-value asymptotique sont lues en queue basse (rubriques 2 et 5), et la règle bilatérale de la p. 166 n'est pas suivie (bilatérales l'une et l'autre jusqu'à cette issue). La version révisée par l'auteur dans le *Claims Reserving Manual* (1997, note p. D6.1 : « a changed and more thorough test procedure in Appendix H ») teste chaque diagonale séparément, sur la loi de Z_k tabulée selon n_k, au seuil de $10~\%$ (p. D6.49), et réduit à $50~\%$ le poids, dans le calcul de $\hat{f}_k$, des facteurs du type prédominant d'une diagonale significative (p. D6.49) ; elle ne contient ni la statistique globale Z ni les moments (H1) et (H2). L'outil ne la retient pas pour le test ; seul son repère de $10~\%$ par diagonale est restitué, sans verdict ni repondération, par la ligne de diagnostic qui suit le test (fiche 17.2, issue #275).

Pourquoi la version de 1997 n'est pas retenue (décision Q-201-1 du mainteneur du 13 octobre 2026, sur avis d'`actuary`). Ses deux volets sont écartés pour des motifs distincts. *(i) La repondération est contraire au règlement.* Quand la probabilité tabulée est au plus $10~\%$, les facteurs du type prédominant de la diagonale « are viewed to be outliers », et $\hat{f}_k = \sum_i w_{ik}\, C_{i,k+1} / \sum_i w_{ik}\, C_{ik}$ avec $w_{ik} = 0{,}5$ pour eux (p. D6.49) ; l'auteur ajoute que les formules de α_k^2 et de l'erreur standard « must be changed analogously », sans les donner (p. D6.49), et que ce choix « will not cause any essential disadvantage as we only change weights and do not discard anything entirely » (p. D6.50) ; le corps du texte (p. D6.15–D6.23) ne motive pas autrement le changement. Or l'annexe XVII, section D, point (4)(c), définit $\hat{f}_j = \sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j+1) / \sum_{i=0}^{I-j-1} C(i,j)$ sans autre poids que les cumuls $C(i,j)$, et la MSEP du point (5) est calculée avec ce $\hat{f}_j$ (section 14) : repondérer les facteurs modifierait le paramètre réglementaire, ce qu'un test de l'outil ne peut pas faire. *(ii) La détection par diagonale ne maîtrise pas la multiplicité et voit peu de diagonales à $T = 8$.* Chaque diagonale est testée séparément au seuil de $10~\%$, sans correction pour le nombre de diagonales, alors que la version de 1994 l'écartait expressément (« It is not advisable to test each Z_j separately in order to avoid an accumulation of the error probabilities », p. 165). Sous la loi binomiale de paramètre $1/2$, la plus petite probabilité $\mathbb{P}(Z_k \leq 0) = 2 \cdot 2^{-n_k}$ vaut $0{,}125$ à $n_k = 4$ et $0{,}0625$ à $n_k = 5$: seule une diagonale d'au moins cinq étiquettes peut descendre à $10~\%$, ce qui, sur un triangle 8×8, concerne au plus trois des six diagonales retenues. Mesuré sur le triangle de contrôle (`mw_test_annees_calendaires()`) : les six diagonales retenues comptent $n_k = 2, 3, 4, 4, 6, 5$ étiquettes, et cinq d'entre elles sont entièrement L ou entièrement S ($Z_k = 0$) ; la règle de 1997 n'en signalerait qu'une, celle de $n_k = 6$ ($2 \cdot 2^{-6} = 0{,}03125$), alors que la statistique globale de l'outil donne $Z = 2$ pour $\mathbb{E}[Z] = 7{,}375$ et une p-value de Monte-Carlo de $0{,}002$ (`run_engine()`, $B = 999$, graine 20260831 ; $0{,}004$ sous la forme bilatérale antérieure à l'issue #276), verdict `ECHEC`. Ce constat porte sur un seul triangle. Aucune référence vérifiée ne compare la puissance des deux règles à $T = 8$. La restitution par diagonale, sans verdict, est la ligne de diagnostic qui suit le test (fiche 17.2, issue #275). Sous le plan de la mesure de l'issue #276 (section 21.3), la règle de 1997 appliquée à toutes les diagonales signale au moins une diagonale dans environ $10~\%$ des triangles simulés sous H_0 (même fiche) : la multiplicité y reste faible *parce que* peu de diagonales peuvent descendre à $10~\%$. Ce constat de simulation nuance le motif (ii) sans se transposer à un triangle plus grand ni à un autre plan ; il ne change pas la décision, le motif (i) suffisant à écarter la repondération.

Dans chaque colonne j, les facteurs observés $F(i,j)$ sont classés en « grands » (L) et « petits » (S) par rapport à leur médiane, les valeurs égales à la médiane étant étiquetées « * » et écartées ; les facteurs sont aplatis à `TOL_EX_AEQUO` au plancher 0 avant le calcul de la médiane, de sorte qu'un facteur égal à la médiane à la tolérance près est écarté (issue #152, §2). Une colonne de l'ensemble des colonnes dégénérées, figé à l'observé (fiche 15.2), ne reçoit aucune étiquette L ou S : toutes ses étiquettes valent « * » et sont retirées avant le comptage, les moments exacts portant sur $n_k = L_k + S_k$ (issue #60, extension décidée par le mainteneur le 6 octobre 2026 ; sans ce gel, une colonne dégénérée à l'observé pouvait recevoir, dans une réplication, des étiquettes tirées du bruit d'arrondi de ses facteurs simulés). Le gel vaut aussi à l'observé, où il peut retirer une colonne dont l'écart relatif à $\hat{f}_j$ est au plus 10^{-12} sans que l'aplatissement la rende constante (cas absent des triangles d'essai mesurés). Effet mesuré : fiche 17.4. Les diagonales $k = i + j$ correspondent aux exercices comptables. Hypothèses non testées : continuité des facteurs, indépendance des colonnes.

Sens d'un effet calendaire sur Z (raisonnement de l'outil, qui n'est tiré d'aucune source ; issue #276). Pour le facteur $F(i,j) = C(i,j+1)/C(i,j)$, l'excédent $F(i,j) - 1 = \big(C(i,j+1) - C(i,j)\big)/C(i,j)$ rapporte l'incrément, paiements de l'exercice comptable $i + j + 1$, au cumul des exercices antérieurs de la même année d'accident. Un choc multiplicatif $1 + \theta$, $\theta > 0$, sur les paiements d'un exercice t augmente tous les facteurs de la diagonale $k = t - 1$, ce qui la pousse vers une dominante L, et diminue, en général moins fortement, ceux de la diagonale $k = t$, dont le dénominateur est gonflé (vers une dominante S) : il tend à concentrer les étiquettes et **à faire baisser** Z. Les diagonales $k > t$, dont le cumul au dénominateur contient aussi les paiements gonflés, sont touchées plus faiblement encore. Une dérive, inflation surajoutée croissante à partir d'un exercice, pousse des diagonales successives vers une dominante L et tend aussi à faire baisser Z ; une inflation constante n'est pas visible, car elle se factorise en un effet d'année d'accident et un effet de développement, que la méthode de la chaîne absorbe. *Hypothèse non testée par la forme unilatérale.* Un Z grand signifie des diagonales plus équilibrées que le hasard. Une compensation entre années d'accident voisines dans un même exercice, par exemple la réaffectation de paiements d'une année d'accident à la suivante, alterne les L et les S le long d'une diagonale : c'est une dépendance entre années d'accident, contraire elle aussi à D(2)(h)(i), mais ce n'est pas un effet d'année calendaire au sens de la ligne, et aucune source lue ne propose Z comme test de cette alternative. La forme unilatérale ne la teste pas ; la forme bilatérale ne la détectait guère au-delà de son niveau (rubrique 7). Aucune référence vérifiée ne compare les deux formes du test à $T = 8$, et aucun résultat d'optimalité n'est invoqué : le choix de la queue basse repose sur la lecture de l'alternative de Mack (p. 164) et sur la mesure de la rubrique 7.

2. Hypothèse nulle. H_0 : absence d'effet d'année calendaire — la répartition des L et des S le long de chaque diagonale est purement aléatoire, tous les arrangements étant équiprobables ; contre H_1 : Z trop petit, une ou plusieurs diagonales étant à dominante L ou S (inflation, changement de cadence), alternative unilatérale de Mack (1994, p. 164), testée en queue basse depuis l'issue #276. Des diagonales plus équilibrées que le hasard (Z grand) ne relèvent pas de H_1 (rubrique 1).

3. Statistique de test. Sur la diagonale k comportant n_k étiquettes dont L_k « grandes » : $Z_k = \min(L_k, n_k - L_k)$, puis $Z = \sum_k Z_k$ et

$$\frac{Z - \mathbb{E}[Z]}{\sqrt{\mathrm{Var}[Z]}}.$$

4. Loi sous H_0. Sous H_0, $L_k \sim \mathcal{B}(n_k, 1/2)$, d'où les moments **exacts**, avec $m_k = \lfloor (n_k - 1)/2 \rfloor$:

$$\mathbb{E}[Z_k] = \frac{n_k}{2} - \binom{n_k - 1}{m_k} \frac{n_k}{2^{n_k}}, \qquad \mathrm{Var}[Z_k] = \frac{n_k(n_k-1)}{4} - \binom{n_k - 1}{m_k} \frac{n_k(n_k-1)}{2^{n_k}} + \mathbb{E}[Z_k] - \mathbb{E}[Z_k]^2.$$

Ces deux expressions ont été vérifiées par énumération exhaustive de la loi de $\min(L, n - L)$ pour $n = 2, \ldots, 12$: concordance à 10^{-10} près. Elles sont celles de Mack (1994, *CAS Forum*, (H1) et (H2), p. 165). Sur le triangle de l'exemple numérique de Mack (données de la Reinsurance Association of America, $I = 10$, p. 125–126), `mw_test_annees_calendaires()` reproduit l'exemple publié de l'annexe H (p. 166–167) : mêmes étiquettes L, S, « * » colonne par colonne, mêmes (Z_k, n_k) sur les huit diagonales retenues, $Z = 14$, $\mathbb{E}[Z] = 12{,}875$ et $\mathrm{Var}[Z] = 3{,}978516$, que Mack arrondit à 3,9785 (mesure ponctuelle par appel direct de la fonction, sans test versionné). En revanche, la normalité de la *somme* Z n'est qu'approchée. La loi exacte de Z sous ce schéma — L_k binomiales indépendantes, que nous appelons loi binomiale indépendante de Mack — s'obtient par convolution ; le moteur ne s'en sert que pour la $p_{\min}$ de la ligne (rubrique 7, issue #115), non pour une p-value. Elle n'est pas la loi de permutation des facteurs à l'intérieur de chaque colonne : dans une colonne, le nombre d'étiquettes L est fixé par la médiane, ce qui lie les diagonales, que le schéma binomial suppose indépendantes ; aucune des deux n'est la loi des étiquettes sous le modèle de Mack.

5. p-value. $p = \Phi(Z^\star)$, queue basse, pour la version asymptotique (`mw_test_annees_calendaires()` ; depuis l'issue #276, décision Q-Fd-3, au lieu de $2\big(1 - \Phi(|Z^\star|)\big)$, afin que les deux p-values de la ligne testent la même alternative) ; la p-value de Monte-Carlo, en queue basse (clé `Calendrier` de `MW_CATALOGUE_MC`, `engine_p_mc()` : part, parmi les réplications et la statistique observée, des statistiques au plus égales à l'observée), est celle retenue.

Comparaison avec la règle de décision de Mack. L'annexe H (p. 165–166) traite les Z_k comme « (almost) uncorrelated », somme leurs moments et suppose Z approximativement normale : elle rejette, « with an error probability of 5 % », quand Z sort de $\mathbb{E}[Z] \pm 2\sqrt{\mathrm{Var}[Z]}$, soit $|Z^\star| > 2$, où $Z^\star = (Z - \mathbb{E}[Z])/\sqrt{\mathrm{Var}[Z]}$ est la statistique de la ligne. Cette règle équivaut à comparer la p-value asymptotique bilatérale $2\big(1 - \Phi(|Z^\star|)\big)$, celle que l'outil restituait avant l'issue #276, à $2\big(1 - \Phi(2)\big) = 0{,}0455$: elle repose sur la même approximation normale, dont le niveau réel à $T = 8$ n'est établi par aucun résultat (rubrique 4) ; mesurée sous le plan du triangle de contrôle avec des erreurs gaussiennes (section 21.2), cette p-value asymptotique bilatérale rejette dans $0{,}1125$ des cas au seuil $0{,}10$ et $0{,}089$ au seuil $0{,}05$, seuil voisin du seuil implicite $0{,}0455$ de la règle (constat de simulation sous un plan). La p-value asymptotique en queue basse restituée depuis, $\Phi(Z^\star)$, rejette sous le même plan dans $0{,}154$ des cas au seuil $0{,}10$ et $0{,}058$ au seuil $0{,}05$ (erreurs gaussiennes, même section) : elle n'est pas plus fiable à $T = 8$ et n'est jamais retenue. L'outil ne reprend pas la règle de Mack : il restitue la p-value asymptotique comme complément, retient la p-value de Monte-Carlo (bootstrap de résidus, clé `Calendrier`, queue basse) et la compare au seuil α du calcul, $0{,}10$ par défaut et non $0{,}05$. Sur le triangle de contrôle ($B = 999$, graine 20260831), $Z = 2$, $\mathbb{E}[Z] = 7{,}375$, $\mathrm{Var}[Z] = 2{,}3047$, $Z^\star = -3{,}54$: Z sort de l'intervalle de Mack $[4{,}34\ ;\ 10{,}41]$, la p-value asymptotique vaut $2{,}0 \cdot 10^{-4}$, la p-value de Monte-Carlo retenue $0{,}002$, et le verdict est `ECHEC` ($4{,}0 \cdot 10^{-4}$, $0{,}004$ et `ECHEC` sous la forme bilatérale antérieure à l'issue #276) ; les deux lectures concluent ici dans le même sens. Sur l'exemple de Mack, $Z^\star = 0{,}564$, au-dessus de son espérance : la p-value asymptotique bilatérale vaut $0{,}573$, en accord avec le non-rejet publié (p. 167–168), et la p-value en queue basse $\Phi(0{,}564) = 0{,}714$ (calcul à partir des valeurs publiées).

6. Usage et limites. C'est le test le plus informatif du dispositif Merz–Wüthrich, car il détecte ce que ni M1 ni M2 ne voient : un choc affectant un exercice comptable entier (inflation, changement de cadence de règlement, modification de la politique de provisionnement). Un tel choc viole l'indépendance des années de survenance posée par D(2)(h)(i). Limite à $T = 8$: la somme ne porte que sur $I - 1$ diagonales exploitables, dont plusieurs ne comptent que deux ou trois étiquettes, d'où le recours au bootstrap plutôt qu'à l'approximation normale. Depuis l'issue #276, la ligne ne rejette que du côté bas : un Z grand, signe possible d'une compensation entre années d'accident d'une même diagonale (rubrique 1), donne une p-value voisine de 1 et un verdict `OK`, qui n'établit pas l'indépendance des années d'accident contre cette alternative (mesuré par `run_engine()`, $B = 99$, graine 20260831, sur le triangle construit à diagonales équilibrées de `tests/unitaires/test_merz_wuthrich.R`, $Z^\star = 2{,}70$: p-value de Monte-Carlo 1 et verdict `OK`, contre $0{,}02$ et `ECHEC` sous la forme bilatérale antérieure).

7. Pertinence et puissance à faible T. p-value minimale à $T = 8$. $2^{-18} = 3{,}81 \cdot 10^{-6}$ sur le triangle de contrôle (diagonales retenues de $n_k = 2, 3, 4, 4, 6, 5$ étiquettes, les étiquettes « * » étant écartées ; `.mw_calendrier_p_min()`, issue #115) : plus petite masse cumulée à gauche, $\min_z \mathbb{P}(Z \le z) = \mathbb{P}(Z = 0) = \prod_k 2^{1-n_k}$, bornée à 1, sous la loi binomiale indépendante de Mack, dont la loi de Z est obtenue par convolution exacte (rubrique 4). Valeur exacte sous cette loi de référence, qui n'est pas celle du modèle de Mack : elle ne borne pas la p-value retenue. Les n_k dépendent des données. Avant l'issue #276, au bilatéral, $p_{\min} = \min_z 2 \min\big(\mathbb{P}(Z \le z), \mathbb{P}(Z \ge z)\big) = 2^{-17}$; pour tout $n_k \ge 2$, $\mathbb{P}(Z_k = 0) = 2^{1-n_k} \le \mathbb{P}(Z_k = \lfloor n_k/2 \rfloor)$, de sorte que l'atome bas de Z n'est jamais plus lourd que l'atome haut et que la valeur en queue basse est exactement la moitié de la valeur bilatérale. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Calendrier`, queue basse) : son plancher, $1/(B+1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()` ; $2/(B+1)$ au bilatéral), est le plancher arithmétique de la p-value retenue ; depuis l'issue #125, la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, minimum exact de cette p-value sur les réplications tirées, à l'extrémité basse du support observé (section 6, point (i)), égal à ce plancher sur `reserve2` ($0{,}001$; $0{,}002$ au bilatéral).

Table. Tableau 6.6, partie Merz–Wüthrich.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8 ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}001$ sur `reserve2`). Sur le sous-triangle 5×5 du triangle de contrôle ($n_k = 3, 3$, $p_{\min} = 0{,}0625$), la règle R1 lit depuis l'issue #125 le plancher Monte-Carlo (section 6, point (i)) : mesuré par `run_engine()` à $\alpha = 0{,}10$ (graine 20260831), $p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}048$ à $B = 999$, égal à la p-value de Monte-Carlo, et la ligne est un test de verdict `ECHEC`, avec la phrase de l'issue #244 (l'écart de la p-value au seuil $\alpha/2$, $0{,}002$, est inférieur à son erreur de Monte-Carlo, $0{,}0068$) ; $0{,}05 = \alpha/2$ à $B = 99$, et la ligne est un test de verdict `ALERTE`, `ECHEC` dit inatteignable. Le verdict dépend donc des réplications tirées, sans marge (décision D1-8). Avant l'issue #276, sous la forme bilatérale ($p_{\min} = 0{,}125$), le plancher valait $0{,}096$ à $B = 999$ (test, `ALERTE`, `ECHEC` dit inatteignable, phrase de l'issue #244) et $0{,}10$ à $B = 99$ (test inopérant) ; jusqu'à l'issue #125, la règle lisait $p_{\min}$ et la ligne était inopérante (décision du mainteneur du 6 octobre 2026). *Niveau* de la p-value de Monte-Carlo en queue basse, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, issue #276, section 21.3, tableau T1 de `docs/tableaux/20261016-issue276-calendaire.md`) : à $0{,}10$, $0{,}0835$ (N), $0{,}091$ (E), $0{,}084$ (A), pour $\rho = 0{,}089$, $0{,}091$, $0{,}090$; à $0{,}05$, $0{,}0305$, $0{,}0365$, $0{,}037$ ($\rho = 0{,}041$, $0{,}041$, $0{,}040$) ; compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous N à $0{,}05$. La référence est inférieure à α par discrétude de la statistique (83 à 86 valeurs distinctes dans l'échantillon oracle selon la loi, atome le plus lourd de masse $0{,}098$ à $0{,}103$). Les niveaux de l'issue #206 portent sur la forme bilatérale antérieure : à $0{,}10$, $0{,}086$ (N), $0{,}081$ (E), $0{,}084$ (A), pour $\rho = 0{,}086$; à $0{,}05$, $0{,}0455$, $0{,}041$, $0{,}040$ ($\rho = 0{,}043$, $0{,}040$, $0{,}043$) ; compatible sous les trois lois et aux deux seuils. *Puissance* (même mesure, tableau T2 : loi N, 1 000 triangles par scénario, effet multiplicatif sur les incréments d'un exercice comptable t, puis recumul) : à $0{,}10$, contre un choc de 5 % et de 10 % sur le dernier exercice ($t = 7$), $0{,}235$ et $0{,}401$ en queue basse, contre $0{,}157$ et $0{,}233$ sous la forme bilatérale ; sur l'exercice médian ($t = 4$), $0{,}218$ et $0{,}319$, contre $0{,}113$ et $0{,}185$; contre une dérive de 3 % et de 5 % par exercice à partir de $t = 4$, $0{,}162$ et $0{,}205$, contre $0{,}084$ et $0{,}104$; à $0{,}05$, de $0{,}074$ à $0{,}229$ en queue basse, contre $0{,}046$ à $0{,}140$; dans chacun de ces six scénarios et aux deux seuils, les décisions discordantes des deux formes sur les mêmes triangles vont très majoritairement dans le sens de la queue basse (test de McNemar exact, p-value au plus $2{,}5 \cdot 10^{-7}$). Contre une compensation alternée entre années d'accident sur l'exercice $t = 6$ ($\theta = 0{,}10$), alternative du côté haut que la ligne ne teste pas (rubrique 1), la forme bilatérale rejetait dans $0{,}109$ des cas à $0{,}10$ et $0{,}048$ à $0{,}05$, un peu au-dessus de son niveau sous H_0 dans la même mesure ($0{,}081$ à $0{,}10$ et $0{,}037$ à $0{,}05$, loi N, tableau T1), la queue basse dans $0{,}017$ et $0{,}003$.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte sous la loi binomiale indépendante de Mack, non sous le modèle de Mack ; plancher : exact, fonction de B. Taux de rejet sous H_0 et sous les alternatives : constat de simulation sous un plan (modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle, section 21.3), qui ne se transpose ni à une autre géométrie de triangle ni à un autre paramétrage ; intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

17.2 M3 — Effets d'année calendaire par diagonale (repère de Mack 1997, diagnostic)

Référence. T. Mack, *Measuring the variability of chain ladder reserve estimates*, *Claims Reserving Manual*, vol. 2, section D6, Faculty and Institute of Actuaries, septembre 1997, annexe H, p. D6.47–D6.51 (lecture de chaque diagonale séparément ; repère de 10 %, p. D6.49, selon la lecture consignée à l'issue #201).

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). `mw_calendrier_diagonales()` restitue, pour chaque diagonale $k = i + j$ retenue par la statistique globale du test des effets d'année calendaire (fiche 17.1), le nombre n_k d'étiquettes L ou S, L_k, S_k, $Z_k = \min(L_k, S_k)$ et la probabilité $\mathbb{P}(Z_k \leq z_k)$, où z_k est la valeur observée de Z_k (issue #275, décisions Q-Fd-4 à Q-Fd-6 du mainteneur du 14 octobre 2026). Elle lit les étiquettes de `mw_test_annees_calendaires()`, sans recalculer ni médiane ni étiquette : mêmes colonnes dégénérées figées, étiquettes « * » écartées, seules les diagonales de $n_k \geq 2$ étiquettes étant retenues, comme pour la statistique globale. Les diagonales sont repérées par l'indice $k = i+j$, celui du graphique des résidus par année calendaire (fiche 13.7), et non par les noms de ligne du triangle ; la diagonale k regroupe les facteurs $F(i, j)$ qui portent au numérateur les paiements de l'exercice comptable $i + j + 1$. La version révisée de l'annexe H (Mack, 1997) lit chaque diagonale séparément, sur la loi de Z_k tabulée selon n_k, au seuil de 10 % (p. D6.49) ; l'outil n'en retient que ce repère de lecture, sans la repondération des facteurs qui l'accompagne, contraire à l'annexe XVII, section D, point (4)(c) (fiche 17.1, décision Q-201-1). Le repère vaut `REPERE_DIAGONALE_MACK_1997` $= 0{,}10$, constante fixe, indépendante du seuil α du calcul (décision Q-Fd-5) : c'est le repère de Mack, non un seuil de l'outil. Hypothèses non testées : celles du test (continuité des facteurs, indépendance des colonnes).

2. Hypothèse nulle. La ligne n'est pas un test (rubrique 6) ; ses hypothèses décrivent ce que le repère lit, sans décision. H_0 : sur chaque diagonale, la répartition des L et des S est aléatoire, contre H_1 : diagonale à dominante L ou S (libellés d'hypothèses de la ligne dans la table auditable), en queue basse comme le test (fiche 17.1).

3. Statistique de test. Aucune statistique de test : la ligne est un diagnostic (champ `type`), sans statistique ni p-value. Sa grandeur descriptive (`estim`, « `diagonales sous le repere de 10 %` ») est le nombre de diagonales retenues dont $\mathbb{P}(Z_k \leq z_k) \leq 0{,}10$; elle vaut `NA` si aucune diagonale n'est retenue, le commentaire étant alors « `aucune diagonale retenue (n_k >= 2)` ». Sinon, le commentaire (`detail`) donne, après un texte fixe qui rappelle l'absence de contrôle de multiplicité et de verdict, une entrée par diagonale retenue, dans l'ordre de k : n, L, S, Z et P, suivie de « `(repere)` » quand $P \leq 0{,}10$. La plus petite des probabilités n'est placée dans aucune colonne de p-value, où elle serait lue comme la p-value d'un test.

4. Loi sous H_0. Sous la loi binomiale indépendante de Mack (fiche 17.1, rubrique 4), $L_k \sim \mathcal{B}(n_k, 1/2)$ et

$$\mathbb{P}(Z_k \leq z) = 2^{-n_k} \sum_{l=0}^{n_k} \binom{n_k}{l} \mathbb{1}\{\min(l, n_k - l) \leq z\},$$

calculée exactement : les coefficients binomiaux, que `choose()` rend exactement (égalité à la récurrence de Pascal mesurée jusqu'à $n = 53$), et leur somme sont des entiers représentés sans erreur en double précision pour $n_k \leq 53$ (à $T = 8$, $n_k \leq 6$), et la probabilité vaut exactement 1 en $z = \lfloor n_k/2 \rfloor$. Elle est exacte sous cette loi de référence, non sous le modèle de Mack : dans une colonne, le nombre de L est fixé par la médiane, ce qui lie les diagonales, et les résidus ne sont pas échangeables. Pour $n_k = 2$ à 11, les valeurs du moteur sont égales à la table recalculée par la loi binomiale (énumération contre une récurrence de Pascal, `tests/unitaires/test_merz_wuthrich.R` ; mesuré aussi contre `dbinom()`, écart au plus $4{,}4 \cdot 10^{-16}$) ; leur égalité avec la table publiée de la p. D6.49 n'est **pas vérifiée**, le document source n'étant pas disponible dans le dépôt. La plus petite valeur, $\mathbb{P}(Z_k \leq 0) = 2^{1-n_k}$, vaut $0{,}125$ à $n_k = 4$ et $0{,}0625$ à $n_k = 5$: seule une diagonale d'au moins cinq étiquettes peut porter le repère, cinq étant le plus petit n_k tel que $2^{1-n_k} \leq 0{,}10$.

5. p-value. Aucune p-value : ni exacte, ni de Monte-Carlo, ni asymptotique, et la ligne n'a pas de p-value retenue (`p_retenue NA`, verdict `INFO`, ADR 0001). Aucune des trois voies n'est retenue. *Exacte* : la probabilité de la rubrique 4 est exacte sous la loi binomiale indépendante, qui n'est pas celle du modèle de Mack ; ce n'est donc pas une p-value exacte au sens de `CONTEXT.md`, et elle porte sur une seule diagonale, alors que la ligne en lit plusieurs. *Monte-Carlo* : une p-value simulée par le bootstrap de résidus supposerait une statistique qui intègre la multiplicité, par exemple le minimum des $\mathbb{P}(Z_k \leq z_k)$ sur les diagonales, soit une ligne de test nouvelle, hors du périmètre de l'issue #275, dont le niveau et la puissance à $T = 8$ ne sont pas mesurés. *Asymptotique* : la loi de Z_k étant calculée exactement (rubrique 4), une loi limite n'aurait pas d'objet, et les deux à six étiquettes d'une diagonale à $T = 8$ ne la fonderaient pas. Le test des effets d'année calendaire est la ligne précédente (fiche 17.1).

6. Usage et limites. Le diagnostic localise l'exercice comptable en cause, ce que la statistique globale du test ne fait pas. *Pourquoi il ne porte pas de verdict* (ADR 0001). (a) La multiplicité n'est pas contrôlée : chaque diagonale est lue au repère de 10 % sans correction, ce que Mack (1994, *CAS Forum*, p. 165) écartait expressément (fiche 17.1). (b) La loi de référence n'est pas celle du modèle de Mack (rubrique 4). (c) Les diagonales courtes ne peuvent pas porter le repère : une diagonale de quatre étiquettes ne descend pas sous $0{,}125$. (d) Sous le plan du triangle de contrôle (mesure de l'issue #276, section 21.3, tableau T3 de `docs/tableaux/20261016-issue276-calendaire.md`; règle appliquée à toutes les diagonales retenues), au moins une diagonale est repérée dans $0{,}1005$ $[0{,}088\ ;\ 0{,}115]$ des triangles simulés sous H_0 avec des erreurs gaussiennes (N), $0{,}1075$ $[0{,}094\ ;\ 0{,}122]$ sous E et $0{,}097$ $[0{,}079\ ;\ 0{,}117]$ sous A; le nombre médian de diagonales d'au moins cinq étiquettes y est de deux. Ce taux voisin de $10\ \%$ tient à ce que peu de diagonales peuvent porter le repère; il ne se transpose ni à un triangle plus grand ni à un autre plan. Sous les alternatives de la même mesure (loi N, 1 000 triangles par scénario), au moins une diagonale est repérée dans $0{,}283$ et $0{,}552$ des triangles contre un choc de 5 et de $10\ \%$ sur le dernier exercice ($t = 7$), $0{,}148$ et $0{,}162$ sur l'exercice médian ($t = 4$), $0{,}162$ et $0{,}222$ contre une dérive de 3 et de $5\ \%$, et $0{,}024$ contre la compensation alternée du côté haut; à titre descriptif, le test en queue basse rejette au seuil $0{,}10$ dans $0{,}235$ et $0{,}401$, $0{,}218$ et $0{,}319$, $0{,}162$ et $0{,}205$ des triangles des mêmes scénarios (fiche 17.1, rubrique 7) : le repère signale un choc sur le dernier exercice, dont la diagonale principale compte jusqu'à six étiquettes sur un triangle 8×8, plus souvent que le test ne rejette, et un choc sur l'exercice médian, dont la diagonale principale n'en compte pas plus de quatre, moins souvent; la comparaison ne se fait pas à taux sous H_0 égal ($0{,}1005$ pour le repère contre $0{,}0835$ pour le test au seuil $0{,}10$, loi N, tableaux T3 et T1). Ces taux ne sont pas des niveaux ni des puissances d'un test : constat de simulation sous un plan, intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles. Mesuré par `run_engine()` (graine 20260831) : sur le triangle de contrôle ($B = 999$), une seule diagonale porte le repère, $k = 5$, $n = 6$, $L = 6$, $S = 0$, $Z = 0$, $P = 0{,}03125$, et `estim` vaut 1, le test rendant `ECHEC`; sur son sous-triangle 5×5 ($B = 99$), les deux diagonales retenues ont $n_k = 3$ et $P = 0{,}25$, et `estim` vaut 0; sur un triangle 5×5 construit, dont les deux premières colonnes de facteurs sont dégénérées, aucune diagonale n'est retenue, `estim` vaut `NA` et le commentaire est celui de la rubrique 3. Les probabilités du commentaire sont des calculs exacts sous la loi binomiale : aucun nombre issu du bootstrap n'y figure (règle de l'issue #76). Une diagonale repérée se lit avec le verdict du test, jamais à sa place.

17.3 M3 — Homogénéité des résidus entre années de survenance

Référence. W. H. Kruskal, W. A. Wallis, *Use of ranks in one-criterion variance analysis*, *Journal of the American Statistical Association*, 47(260), 1952, p. 583–621.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Les résidus de Mack sont groupés par année de survenance i. Le test compare les rangs entre groupes, sans hypothèse de loi; les résidus sont aplatis à `TOL_EX_AEQUO` au plancher 1 avant `kruskal.test()` (issue #152, §2). Hypothèses non testées : indépendance des résidus, continuité.

2. Hypothèse nulle. H_0 : les résidus ont la même distribution dans toutes les années de survenance, ce qui est la traduction testable de l'indépendance stochastique des années de survenance posée par D(2)(h)(i).

3. Statistique de test. H de Kruskal–Wallis, sur $k - 1$ degrés de liberté où k est le nombre d'années de survenance comportant au moins un résidu.

4. Loi sous H_0. $\chi^2(k - 1)$ asymptotique, approximation médiocre lorsque les groupes comptent une ou deux observations — ce qui est le cas des dernières lignes du triangle. Loi de référence : bootstrap de résidus. *Un résidu par année de survenance* (une seule colonne garde des résidus, par exemple après exclusion des colonnes dégénérées, issue #60) : tous les groupes sont de taille 1 et $H = N - 1$ par construction, quelle que soit la donnée; la statistique est restituée, la p-value asymptotique ne l'est pas (`NA`), la loi est libellée « `degeneree : H = N - 1 par construction` », et le champ `detail` le dit. Chaque réplication de même géométrie donnant la même valeur, la loi simulée est de dispersion nulle : la ligne est un diagnostic `INFO`, sans p-value retenue (ADR 0001). Mesuré sur le triangle `col0_1e11` de la section 3 ($N = 7$) : $H = 6$, type diagnostic, `INFO`.

Loi de référence combinatoire et p-value minimale (issue #115). Sous les affectations équiprobables des rangs $1, \ldots, N$ aux k groupes de tailles n_i (loi de référence de Kruskal et Wallis, sans ex æquo), la plus petite p-value atteignable a la forme close $p_{\min} = k! \prod_i n_i!/N!$ (`.mw_kruskal_p_min()`). Démonstration : sans ex æquo, H est une fonction croissante de $\sum_i R_i^2/n_i$, où R_i est la somme des rangs du groupe i ; en notant W_i la somme des carrés des écarts des rangs du groupe i à leur moyenne, $\sum_i R_i^2/n_i = \sum_{r=1}^{N} r^2 - \sum_i W_i$, dont le premier terme ne dépend pas de l'affectation ; or $W_i \geq n_i(n_i^2 - 1)/12$, variance minimale de n_i entiers distincts, avec égalité si et seulement si les rangs du groupe sont consécutifs. H est donc maximal exactement sur les affectations en blocs de rangs contigus, et les $k!$ ordres des blocs le réalisent tous, les bornes étant atteintes simultanément ; parmi les $N!/\prod_i n_i!$ affectations équiprobables, d'où la formule. Elle est vérifiée par énumération exhaustive dans la batterie de tests unitaires (`tests/unitaires/test_merz_wuthrich.R`) : $24/5040$ pour les tailles $(3, 3, 2, 1)$, $1{,}905 \cdot 10^{-3}$ pour $(4, 3, 2, 1)$. Cette loi de référence suppose les résidus échangeables, ce qu'ils ne sont pas sous le modèle de Mack (section 6).

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue ; le khi-deux est fourni comme complément non simulé.

6. Usage et limites. Complète le test des effets d'année calendaire, qui porte sur les diagonales : celui-ci porte sur les *lignes*. Un rejet signale qu'une année de survenance se comporte différemment des autres, ce qui viole l'hypothèse d'indépendance et d'identité de distribution. Limite structurelle : les groupes sont très déséquilibrés, la première ligne comptant $J - 1$ résidus (six sur le triangle de contrôle, $J = 7$) et la dernière un seul.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** $7! \prod_i n_i!/27! = 8{,}29 \cdot 10^{-15}$ sur le triangle de contrôle ($k = 7$ années de survenance de $n_i = 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1$ résidus, $N = 27$; `.mw_kruskal_p_min()`, issue #115, décision du mainteneur du 6 octobre 2026), par la forme close de la rubrique 4. Valeur exacte sous la loi de référence échangeable, qui n'est pas celle du modèle de Mack : elle ne borne pas la p-value retenue. Non attribuée (`NA`, motif dans le commentaire) avec un ex æquo des résidus aplatis, ou si la valeur sort de la précision de la machine. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `KruskalAcc`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B+1)$, soit 0,001 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est le plancher arithmétique de la p-value retenue ; depuis l'issue #125, la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, minimum exact de cette p-value sur les réplications tirées, aux extrémités du support observé (section 6, point (i)), égal à ce plancher sur `reserve2` (0,001).

Table. Tableau 6.6, partie Merz–Wüthrich.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8 ($p_{\min} \ll \alpha/2$, aucune bascule par la règle R1, de $T = 5$, $p_{\min} = 4{,}76 \cdot 10^{-3}$, à $T = 12$). Diagnostic quand chaque année n'a qu'un résidu (rubrique 4). Puissance non étudiée à $T = 8$. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, issue #206, section 21.3) : à 0,10, 0,096 (N), 0,1005 (E), 0,080 (A), pour $\rho = 0{,}099$; à 0,05, 0,0505, 0,049, 0,036 ($\rho = 0{,}049$) ; compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous A à 0,10.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte sous la loi de référence échangeable (forme close démontrée et vérifiée par énumération), non sous le modèle de Mack ; plancher : exact, fonction de B. Taux de rejet sous H_0 : constat de simulation sous un plan (section 21.3), intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

17.4 M3 — Corrélation entre années de développement adjacentes

Référence. T. Mack (1994, *CAS Forum*), *op. cit.*, annexe G, p. 155–161 (statistique T, moyenne des corrélations de Spearman T_k pondérée par $I - k - 1$, formules (G4) à (G6)) ; même annexe dans la version révisée du *Claims Reserving Manual* (1997), *op. cit.*, p. D6.42–D6.46 ; C. Spearman (1904), *op. cit.* pour la corrélation de rang.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Pour chaque paire de colonnes adjacentes $(k-1 \to k)$ et $(k \to k+1)$, on calcule la corrélation de rang de Spearman entre les facteurs individuels observés sur les mêmes années de survenance. L'agrégation est pondérée par $n_k - 1$. Hypothèses non testées : continuité, absence d'ex æquo ; les facteurs de chacune des deux colonnes sont aplatis séparément à `TOL_EX_AEQUO` au plancher 0 avant la garde $\mathrm{sd} = 0$ et `rank()`, des facteurs égaux à la tolérance près recevant le même rang (issue #152, §2). La paire $(k-1, k)$ est exclue si l'une de ses deux colonnes de facteurs appartient à l'ensemble des colonnes dégénérées, figé à l'observé (fiche 15.2 ; issue #60, extension décidée par le mainteneur le 6 octobre 2026), et non plus seulement si l'aplatissement la rend constante dans le triangle courant : les paires retenues sont ainsi les mêmes à l'observé et dans chaque réplication au regard des colonnes dégénérées. Le gel vaut aussi à l'observé, comme pour le test calendaire (fiche 17.1) ; une colonne hors de l'ensemble reste écartée par la garde $\mathrm{sd} = 0$ si elle est constante après aplatissement. Mesuré par rejeu de la boucle de `mw_bootstrap()` ($B = 999$, graine 20260831), sur le triangle de Taylor & Ashe dont la colonne $j = 4$ est rendue constante et sur sa perturbation de $\pm 4 \cdot 10^{-13}$ en relatif (écart observé $4{,}5 \cdot 10^{-13}$, colonne dégénérée dans les deux cas) : avant l'extension, les statistiques répliquées des deux triangles différaient dans 8 réplications pour le test calendaire et 30 pour la corrélation entre années adjacentes ; depuis, dans aucune. Les p-values de Monte-Carlo étaient déjà égales avant : une réplication modifiée ne déplace la p-value que si elle franchit la statistique observée du côté de la queue retenue ; le critère d'acceptation de l'issue porte donc sur l'égalité des statistiques répliquées, et non sur celle des p-values (avis d'`actuary`).

2. Hypothèse nulle. H_0 : les facteurs de développement successifs ne sont pas corrélés, ce qui est la traduction testable de D(2)(h)(ii), l'indépendance des montants incrémentaux à l'intérieur d'une année de survenance.

3. Statistique de test. $\hat{\rho} = \dfrac{\sum_k (n_k - 1)\, \hat{\rho}_{s,k}}{\sum_k (n_k - 1)}$, moyenne pondérée des corrélations de rang par paire de colonnes.

4. Loi sous H_0. **Aucune loi analytique** : la géométrie du triangle fait que les paires de colonnes se recouvrent partiellement et reposent sur des effectifs décroissants. Aucune approximation asymptotique n'est mobilisable.

Loi de référence combinatoire et p-value minimale (issue #115). Sous des permutations indépendantes des facteurs de chaque colonne, sans ex æquo, la plus petite p-value atteignable est $p_{\min} = \min\left(1, 2\prod_k 1/n_k!\right)$ (`.mw_corr_p_min()`, n_k facteurs de la paire k, soit son poids plus un). Les paires partagent une colonne et ne sont pas indépendantes ; la formule tient par conditionnement le long de la chaîne des colonnes. $|\hat{\rho}|$ est maximal si et seulement si chaque $\hat{\rho}_{s,k}$ vaut $+1$, ou chacun -1 ; la paire k compare les facteurs $F(\cdot, k-1)$, restreints à leurs n_k premières lignes, aux n_k facteurs $F(\cdot, k)$; quel que soit l'ordre des colonnes précédentes, $\hat{\rho}_{s,k} = +1$ (resp. -1) exige que $F(\cdot, k)$ reproduise (resp. renverse) cet ordre restreint, ce qui a la probabilité $1/n_k!$. Le doublement donne la formule. Vérifiée par énumération exhaustive dans la batterie de tests unitaires (0,013889 pour $n_k = 4, 3$). Cette loi de référence n'est pas celle des facteurs sous le modèle de Mack, où les colonnes adjacentes sont dépendantes et les facteurs d'une colonne de variances inégales ; elle ne sert qu'à la $p_{\min}$ (rubrique 7).

5. p-value. p-value de Monte-Carlo exclusivement. C'est, avec la corrélation, le seul test du dispositif pour lequel aucune p-value non simulée n'existe.

6. Usage et limites. Un rejet signale que la cadence de liquidation d'une année de survenance est persistante : une année qui se développe vite sur une colonne continue de le faire sur la suivante. Cela contredit l'indépendance des incréments et biaise la MSEP, qui suppose que les erreurs de projection ne se cumulent pas. Limite : sur un triangle 8×8, seules quatre paires de colonnes comptent au moins trois facteurs (rubrique 7), ce qui rend le test très peu puissant.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à** $T = 8$**.** $2/(6!\,5!\,4!\,3!) = 2/12\,441\,600 = 1{,}61 \cdot 10^{-7}$ sur le triangle de contrôle (quatre paires de $n_k = 6, 5, 4, 3$ facteurs ; `.mw_corr_p_min()`, issue #115), par l'argument de chaîne de la rubrique 4. Valeur exacte sous la loi de référence échangeable, qui n'est pas celle du modèle de Mack : elle ne borne pas la p-value retenue. Non attribuée (`NA`, motif dans le commentaire) avec un ex æquo dans une paire retenue. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `CorrDev`, bilatérale) : son plancher, $2/(B + 1)$, soit $0{,}002$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est le plancher arithmétique de la p-value retenue ; depuis l'issue #125, la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo $p^{\text{MC}}_{\min}$, minimum exact de cette p-value sur les réplications tirées, aux extrémités du support observé (section 6, point (i)), égal à ce plancher sur `reserve2` (0,002).

Table. Tableau 6.6, partie Merz–Wüthrich.

Pertinence à $T = 8$**.** Ligne de type test sur le triangle 8×8 ($p^{\text{MC}}_{\min} = 0{,}002$ sur `reserve2`). Test inopérant au seuil $\alpha = 0{,}10$ sur le sous-triangle 5×5 du triangle de contrôle (une paire de trois facteurs, $p_{\min} = 1/3$, $p^{\text{MC}}_{\min} = 0{,}33$ par `run_engine()`, $B = 999$) : ligne restituée en diagnostic, sans verdict (règle R1 lue depuis l'issue #125 sur le plancher Monte-Carlo, section 6 ; elle lisait auparavant $p_{\min}$, qui rendait la ligne inopérante sur tout triangle complet 5×5, décision du mainteneur du 6 octobre 2026). Puissance non étudiée à $T = 8$. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, issue #206, section 21.3) : à 0,10, $0{,}0965$ (N), $0{,}0995$ (E), $0{,}088$ (A), pour $\rho = 0{,}098$; à 0,05, $0{,}0515$, $0{,}052$, $0{,}044$ ($\rho = 0{,}048$) ; compatible sous les trois lois et aux deux seuils.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte sous la loi de référence échangeable, non sous le modèle de Mack ; plancher : exact, fonction de B. Taux de rejet sous H_0 : constat de simulation sous un plan (section 21.3), intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

17.5 M3 — Autocorrélation des résidus de Mack (Durbin–Watson)

Référence. J. Durbin, G. S. Watson (1950, 1951), *op. cit.*

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Résidus de Mack ordonnés selon leur parcours du triangle (colonne par colonne, années de survenance croissantes). Hypothèses non testées : résidus homoscédastiques et de moyenne nulle sous le modèle.

2. Hypothèse nulle. H_0 : absence d'autocorrélation d'ordre 1 des résidus de Mack.

3. Statistique de test. $\text{DW} = \sum_{t=2}^{n} (z_t - z_{t-1})^2 / \sum_{t=1}^{n} z_t^2$, calculée sur les résidus centrés.

4. Loi sous H_0. **Contrairement à la méthode lognormale, la loi exacte d'Imhof n'est pas applicable ici** : les résidus de Mack ne forment pas un vecteur gaussien de matrice de covariance connue, la structure de dépendance dépendant de la géométrie du triangle. La loi de référence est celle du bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo exclusivement.

6. Usage et limites. Complément aux deux tests précédents : l'ordre de parcours étant conventionnel, un rejet est plus difficile à interpréter que pour une série chronologique. Il faut alors se reporter aux graphiques des résidus par année de survenance, de développement et calendaire, qui localisent la structure. Sur un triangle construit (triangle de contrôle dont la ligne 0 est multipliée par 10^{-14}), le verdict est `ALERTE` à $B = 199$ et `OK` à $B = 999$, avec une p-value égale au seuil : il est indéterminé à la précision de Monte-Carlo (section 4.2, issue #257).

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à** $T = 8$**.** Sans objet pour la loi de DW, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `DW`, bilatérale) : son plancher, $2/(B + 1)$, soit $0{,}002$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8. Puissance non étudiée à $T = 8$. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, issue #206, section 21.3) : à 0,10, 0,0855 (N), 0,101 (E), 0,087 (A), pour $\rho = 0{,}098$; à 0,05, 0,0455, 0,053, 0,032 ($\rho = 0{,}048$) ; compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous A à 0,05.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance. Taux de rejet sous H_0 : constat de simulation sous un plan (section 21.3), intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

17.6 M3 — Test des suites sur les résidus de Mack

Référence. A. Wald, J. Wolfowitz (1940), *op. cit.*

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Suite des signes des résidus de Mack par rapport à leur médiane, dans le même ordre de parcours que ci-dessus ; comme pour la méthode lognormale (`test_runs()`, même fonction), un résidu égal à la médiane, de signe nul, est écarté, l'égalité s'entendant à la tolérance d'ex æquo (section 2, plancher 1 ; issue #112). On note n_1 le nombre de signes positifs, n_2 le nombre de négatifs, $n = n_1 + n_2$ et R le nombre de suites. Le nombre de résidus étant impair sur le triangle de contrôle (27), la médiane y est l'un d'eux : un résidu est écarté, et $n_1 = n_2 = 13$ (mesuré).

2. Hypothèse nulle. H_0 : la suite des signes est un arrangement aléatoire.

3. Statistique de test. $Z = \big(R - \mathbb{E}[R]\big)/\sqrt{\mathrm{Var}[R]}$, avec $\mathbb{E}[R] = 2n_1n_2/n + 1$ et $\mathrm{Var}[R] = 2n_1n_2(2n_1n_2 - n)/\big(n^2(n-1)\big)$.

4. Loi sous H_0. La loi combinatoire exacte du nombre de suites suppose l'échangeabilité des signes, mise en défaut ici par la dépendance intra-colonne : elle n'est donc pas retenue, contrairement à ce qui est fait pour la méthode lognormale. Loi de référence : bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue ; l'approximation normale est fournie comme complément non simulé. **Celle-ci sur-rejette nettement** : 13,5 % de rejets au seuil nominal de 10 % sur les triangles 8×8 simulés sous H_0 avec des erreurs gaussiennes (12,85 % et 12,2 % sous les lois E et A), et les mêmes taux au seuil de 5 % (section 21.2). Cause proposée, non mesurée : la contrainte $\sum_i \sqrt{C(i,j)}\, r(i,j) = 0$ rend les résidus d'une même colonne négativement corrélés, ce qui rendrait leurs signes plus alternés que sous l'échangeabilité supposée ; la mesure, bilatérale, ne distingue pas les deux sens de rejet et n'établit pas ce mécanisme.

6. Usage et limites. Test non paramétrique robuste, sensible aussi bien au regroupement qu'à l'alternance excessive des signes. Sa lecture souffre, comme celle de Durbin–Watson, du caractère conventionnel de l'ordre de parcours.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** `runs_p_min(13, 13)` $= 3{,}85 \cdot 10^{-7}$ sur le triangle de contrôle ($n_1 = n_2 = 13$, effectifs de `.runs_effectifs()` ; champ `p_min` de la ligne depuis l'issue #115, auparavant valeur indicative non portée par le moteur), sous la loi combinatoire de Swed et Eisenhart, avec le doublement. Valeur exacte sous cette loi de référence échangeable, qui n'est pas celle des résidus de Mack (rubrique 4) : elle ne borne pas la p-value retenue. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Runs`, bilatérale) : son plancher, $2/(B+1)$, soit 0,002 à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est le plancher arithmétique de la p-value retenue ; depuis l'issue #125, la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, minimum exact de cette p-value sur les réplications tirées, aux extrémités du support observé (section 6, point (i)), égal à ce plancher sur `reserve2` (0,002).

Table. Tableau 6.6, partie Merz–Wüthrich.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8. Sur le sous-triangle 5×5 du triangle de contrôle ($n_1 = n_2 = 4$, $p_{\min} = 4/70 = 0{,}0571$), la ligne reste un test à $\alpha = 0{,}10$; depuis l'issue #125, la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo, $p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}002 < \alpha/2$ (`run_engine()`, $B = 999$), et le commentaire ne porte aucun texte de la règle ; il disait auparavant que l'`ECHEC` était possible (section 6). Puissance non étudiée à $T = 8$. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, issue #206, section 21.3) : à $0{,}10$, $0{,}058$ (N), $0{,}0525$ (E), $0{,}051$ (A), pour $\rho = 0{,}051$, $0{,}053$, $0{,}053$; à $0{,}05$, $0{,}0275$, $0{,}0225$, $0{,}032$ ($\rho = 0{,}030$, $0{,}031$, $0{,}032$) ; compatible, sauf un écart mineur du côté conservateur sous E à $0{,}05$. La référence est inférieure à α par discrétude de la statistique (17 valeurs distinctes dans l'échantillon oracle de chaque loi, atome le plus lourd de masse $0{,}168$ à $0{,}177$), non par défaut de la procédure.

Statut des valeurs. $p_{\min}$: exacte sous la loi combinatoire, qui n'est pas celle des résidus de Mack ; plancher : exact, fonction de B. Taux de rejet sous H_0 : constat de simulation sous un plan (section 21.3), intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

Diagnostics M4 — points aberrants du triangle

Énoncé. hors énoncé réglementaire : conditionne la lecture de M1 à M3.

Les fiches ci-dessous suivent la structure en six rubriques employée pour les hypothèses H1 à H4 de la méthode lognormale, complétée de la rubrique 7 pour les fiches de test et de procédure de décision. Les notations sont celles de la section 2.

18.1 M4 — Cellule aberrante du triangle (Grubbs)

Référence. F. E. Grubbs (1950, 1969), *op. cit.*

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Résidus de Mack, considérés comme un échantillon unique. Hypothèse non testée et déterminante : normalité des résidus sous H_0, laquelle n'est *pas* une hypothèse du modèle de Mack (voir M5).

2. Hypothèse nulle. H_0 : aucun résidu aberrant — toutes les cellules proviennent du même modèle. L'alternative est la présence d'exactement une cellule aberrante.

3. Statistique de test. $G = \max_{i,j} \left|r(i,j) - \bar{r}\right|/s_r$.

4. Loi sous H_0. Borne de Bonferroni fondée sur la loi de Student, conservatrice ; elle suppose la normalité et l'indépendance, toutes deux approximatives ici. Loi de référence : bootstrap de résidus.

5. p-value. p-value de Monte-Carlo retenue ; la borne de Bonferroni est fournie comme majorant non simulé. **Ce majorant est extrêmement conservateur** sur des résidus de Mack : aucun rejet, aux seuils $0{,}10$ et $0{,}05$, sur les $2\,000$ triangles 8×8 simulés sous H_0 sous chacune des lois d'erreurs N et E, ni sur les $1\,000$ sous A (section 21.2). Il ne doit donc jamais servir de critère de décision.

6. Usage et limites. Le moteur indique les coordonnées (i, j) de la cellule la plus extrême, ce qui rend le résultat directement actionnable : il s'agit typiquement d'un sinistre exceptionnel ou d'une erreur de saisie sur une année de développement donnée. **Aucune exclusion de cellule ne doit être opérée sur ce seul fondement** : la justification doit être métier.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet pour la loi de G, continue : toute p-value est atteignable. La p-value retenue est de Monte-Carlo (clé `Grubbs`, rejet en queue haute) : son plancher, $1/(B + 1)$, soit $0{,}001$ à $B = 999$ (`engine_p_mc()`), est celui de la p-value retenue.

Table. Sans objet (loi continue).

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type test sur le triangle 8×8. Puissance non étudiée à $T = 8$. Niveau réel de la p-value de Monte-Carlo, mesuré sous le plan du triangle de contrôle ($B = 999$, issue #206, section 21.3) : à $0{,}10$, $0{,}099$ (N), $0{,}075$ (E), $0{,}159$ (A), pour $\rho = 0{,}099$; à $0{,}05$, $0{,}0445$, $0{,}035$, $0{,}088$ ($\rho = 0{,}049$) ; compatible sous N ; écart mineur du côté conservateur sous E aux deux seuils ; écart non tranché du côté libéral sous A aux deux seuils.

Statut des valeurs. Plancher : valeur exacte, propriété arithmétique de l'estimateur de Monte-Carlo (`engine_p_mc()`), fonction de B et non de T (section 6.2). Aucune valeur de puissance. Taux de rejet sous H_0 : constat de simulation sous un plan (section 21.3), intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés, distincts de l'erreur de Monte-Carlo en B.

18.2 M4 — Cellules aberrantes multiples (ESD généralisé de Rosner)

Référence. B. Rosner (1983), *op. cit.*

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Généralisation itérative de Grubbs, appliquée aux résidus de Mack, avec $k = \lfloor n/4 \rfloor$ candidats au plus. Hypothèse non testée : normalité.

2. Hypothèse nulle. H_0 : aucune cellule aberrante. On teste séquentiellement les alternatives « il y a exactement i cellules aberrantes », $i = 1, \dots, k$.

3. Statistique de test. $R_i = \max \left| r - \bar{r}_{\mathcal{S}_i} \right| / s_{\mathcal{S}_i}$ sur l'échantillon privé des $i - 1$ cellules déjà écartées.

4. Loi sous H_0. Valeurs critiques λ_i tabulées, fondées sur la loi de Student.

5. p-value. **Aucune** : il s'agit d'une procédure de décision à niveau α fixé, non d'un test produisant une p-value.

6. Usage et limites. Résout le problème de masquage de Grubbs lorsque plusieurs cellules sont atypiques. La littérature recommande $n \geq 25$ pour la fiabilité des valeurs critiques ; un triangle 8×8 fournit 27 résidus de Mack — et non 28 : la colonne $j = J - 1$ ne comporte qu'un seul facteur individuel et n'entre pas dans les résidus (fiche 16.3) —, ce qui place la procédure à la limite de son domaine. À traiter comme un signal d'attention.

7. Pertinence et puissance à faible T. **p-value minimale à $T = 8$.** Sans objet : procédure de décision sans p-value (`test_rosner()`, décision par comparaison aux valeurs critiques de Rosner au niveau α).

Table. Sans objet.

Pertinence à $T = 8$. Ligne de type procédure de décision ; limites des valeurs critiques en rubrique 6. Puissance non étudiée à $T = 8$. Sous le plan du triangle de contrôle (issue #206, section 21.3), la procédure au niveau $\alpha = 0{,}10$ ne déclare aucune cellule aberrante dans les 2 000 triangles à erreurs gaussiennes (intervalle de Clopper–Pearson à 95 % $[0 ; 0{,}0018]$), seule loi du plan sous laquelle sa normalité est vraie : une absence de cellule déclarée n'y établit pas l'absence de cellule aberrante.

Statut des valeurs. Taux sous H_0 : constat de simulation sous un plan, intervalle de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés.

Diagnostics M5 — normalité des résidus de Mack

Énoncé. hors annexe XVII : la normalité n'est pas une hypothèse du modèle, qui ne spécifie que les deux premiers moments conditionnels.

Les fiches ci-dessous suivent la structure en six rubriques employée pour les hypothèses H1 à H4 de la méthode lognormale. Shapiro–Wilk et Lilliefors y sont des diagnostics, sans verdict (ADR 0001, issue #245) : leurs fiches ne portent pas la rubrique 7. Les notations sont celles de la section 2.

19.1 M5 — Shapiro–Wilk sur les résidus de Mack

Référence. S. S. Shapiro, M. B. Wilk (1965), *op. cit.* ; loi nulle évaluée par simulation directe.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Résidus de Mack. **La normalité n'est pas une hypothèse du modèle** : D(2)(h) ne spécifie que les deux premiers moments conditionnels. Cette ligne est donc un *diagnostic*, sans verdict (ADR 0001 ; type `diagnostic` depuis l'issue #245), et non la vérification d'une exigence réglementaire.

2. Hypothèse nulle. H_0 (du modèle auxiliaire sous lequel la p-value est calculée) : les résidus de Mack forment un échantillon i.i.d. de loi normale.

3. Statistique de test. W, statistique de Shapiro–Wilk.

4. Loi sous H_0. W étant invariante par translation et changement d'échelle, sa loi pour un échantillon *i.i.d.* normal ne dépend que de l'effectif : elle est évaluée numériquement par simulation directe de 20 000 échantillons normaux (`sw_p_loi_nulle()`, graine `SEED_LOI_NULLE_SW`). Ce n'est pas la loi de W sur les résidus de Mack, même sous erreurs gaussiennes (rubrique 6) : c'est une loi sous un *modèle auxiliaire*, non sous le modèle de Mack.

5. p-value. Aucune p-value retenue : la ligne est un diagnostic, sans p-value retenue, sans nature ni sens, de verdict `INFO` (issue #245). La p-value lue sur la loi nulle simulée, à l'erreur de Monte-Carlo de cette loi près, en $\mathcal{O}(B_{\text{null}}^{-1/2})$ avec $B_{\text{null}} = 20\,000$, est restituée pour information dans la colonne `p_asymptotique`, qui reçoit toute p-value ni exacte ni de Monte-Carlo : p sous un modèle auxiliaire, famille (iii) de la section 6. Elle n'est pas exacte au sens de l'ADR 0002, la loi employée n'étant pas celle de W sur les résidus de Mack ; jusqu'à l'issue #245, elle était rangée dans `p_exacte` et retenue sous la nature `exacte`. Mesuré sur le triangle de contrôle (`run_engine()`, $B = 999$, graine 20260831) : $p = 0{,}0714$, de verdict `ALERTE` avant l'issue, `INFO` depuis.

6. Usage et limites. **Point de méthode déterminant.** Ce test ne peut pas passer par le bootstrap de résidus employé pour tous les autres tests de la méthode, car celui-ci tire dans la loi *empirique* des résidus observés : son hypothèse nulle serait « les résidus suivent leur propre loi empirique », ce qui rendrait le test vide de sens : sur 500 triangles 8×8 simulés sous H_0 avec des erreurs gaussiennes (issue #119, section 21.2), la p-value de Monte-Carlo de W, en queue basse, ne rejette dans aucun triangle aux seuils de 10 $\%$ et de 5 $\%$ (borne supérieure de l'intervalle de Clopper–Pearson à 95 % : 0,0074), au lieu de 10 $\%$ et 5 $\%$ pour un test au niveau. D'où le recours à une loi nulle propre, indépendante du triangle ajusté. **Cette loi nulle propre n'est pas non plus établie sur les résidus de Mack** : elle est celle de W pour un échantillon i.i.d. normal, et les résidus de Mack ne sont ni indépendants ni de même variance, même sous erreurs gaussiennes (contrainte de colonne, variance $1 - h_{ij}$ à σ_j connu, section 4.2). Sur les 2 000 triangles simulés du même plan avec des erreurs gaussiennes, la p-value de la ligne, calculée sous le modèle auxiliaire, rejette dans 22,1 % des cas au seuil 0,10 et 10,9 % à 0,05 (constat de simulation sous un plan). Le résultat n'est pertinent que si l'on souhaite exploiter la MSEP pour construire un quantile, usage qui excède la méthode réglementaire.

Pourquoi un diagnostic sans verdict (issue #245, décisions D1-1 et D1-2 du mainteneur du 13 octobre 2026). Aucune des trois voies de la hiérarchie ne donne une p-value retenable. *(i) Exacte* : la loi nulle simulée est celle d'un échantillon i.i.d. normal, et les résidus de Mack n'en sont pas un, même quand le modèle de Mack à erreurs gaussiennes est vrai. Ils satisfont, par construction, deux contraintes exactes par colonne : $\sum_i \sqrt{C(i,j)}\, r(i,j) = 0$, parce que $\hat{f}_j$ est la moyenne des $F(i,j)$ pondérée par $C(i,j)$, et $\sum_i r(i,j)^2 = n_j - 1$, parce que $\hat{\sigma}_j^2$ est estimé sur les mêmes facteurs (fiche 16.3). Mesuré sur le triangle de contrôle (`mw_residus()`) : les 27 résidus se répartissent en six colonnes, $j = 0$ à 5, de $n_j = 7, 6, 5, 4, 3, 2$, et portent donc douze contraintes ; la première somme vaut au plus $1{,}1 \cdot 10^{-14}$ en valeur absolue, la seconde s'écarte de $n_j - 1$ d'au plus $9 \cdot 10^{-16}$, soit les deux identités à l'arrondi près. W n'a donc pas, sur ces résidus, la loi simulée, et la mesure le confirme : un rejet dans 22,1 % des cas au seuil 0,10 quand la normalité est vraie (ci-dessus). *(ii) Monte-Carlo* : vide de sens, le bootstrap tirant dans la loi empirique des résidus (ci-dessus). *(iii) P non simulée* : la seule disponible est celle du modèle auxiliaire i.i.d. normal, dont le niveau mesuré est plus du double du seuil nominal ; la retenir serait le repli sur une loi nominale qu'interdit l'ADR 0001. Enfin, la normalité n'est exigée ni par le modèle (rubrique 1) ni par le calcul du paramètre : σ_{USP} est calculé par `mw_parametre()` à partir de l'ajustement, de la MSEP, de l'écart-type standard et du barème, sans quantile ni hypothèse de loi. Un verdict serait donc à la fois mal calibré et sans objet réglementaire ; la p-value reste restituée, pour la lecture du QQ-plot ou l'usage d'un quantile de la MSEP.

Plancher et niveau de la p-value restituée. La loi de W est continue ; la p-value, lue sur une loi nulle simulée de 20 000 tirages à la taille du vecteur des résidus (`sw_p_loi_nulle()`), a pour plancher $1/20\,001 \approx 5{,}0 \cdot 10^{-5}$, fonction du nombre de tirages. Sa fréquence de rejet, mesurée sous le plan du triangle de contrôle avec des erreurs gaussiennes (2 000 triangles 8×8, issue #119, section 21.2), vaut 0,221 [0,203 ; 0,240] au seuil 0,10 et 0,109 à 0,05, au-dessus du seuil nominal. Sous les lois d'erreurs E et A du même plan, la normalité est fausse par construction, et les taux mesurés (0,5945 et 0,517 à 0,10) ne sont pas des niveaux. La p-value de Monte-Carlo de W, que le moteur ne calcule pas, ne rejette dans aucun des 500 triangles à erreurs gaussiennes (ci-dessus). Puissance non étudiée à $T = 8$. *Statut* : plancher, valeur exacte ; la loi nulle simulée porte une erreur de Monte-Carlo en $1/\sqrt{20\,000}$; taux de rejet, constat de simulation sous un plan, intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés ; contraintes de colonne, identités exactes, vérifiées numériquement sur le triangle de contrôle.

19.2 M5 — Lilliefors sur les résidus de Mack

Référence. H. W. Lilliefors (1967), *op. cit.* ; p-value : G. E. Dallal, L. Wilkinson (1986), *op. cit.*

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Identique à la fiche précédente : diagnostic sans verdict (ADR 0001, issue #245). Variante *secondaire* : masquée par défaut dans l'application, conservée dans l'export.

2. Hypothèse nulle. H_0 (du modèle auxiliaire sous lequel la p-value est calculée) : les résidus de Mack forment un échantillon i.i.d. de loi normale, de moyenne et de variance quelconques.

3. Statistique de test. $D_{\mathrm{L}} = \sup_u \left|\hat{F}(u) - \Phi((u - \bar{r})/s_r)\right|$.

4. Loi sous H_0. Loi de Lilliefors, tenant compte de l'estimation de la moyenne et de l'écart-type sur l'échantillon, pour un échantillon *i.i.d.* normal : loi sous un modèle auxiliaire, non sous le modèle de

Mack.

5. p-value. Aucune p-value retenue : la ligne est un diagnostic, sans p-value retenue, sans nature ni sens, de verdict `INFO` (issue #245). La p-value restituée pour information est l'approximation analytique de Dallal & Wilkinson, prolongée par les polynômes de Stephens (`lillie_p()`), disponible dès $n \geq 5$ et rangée dans la colonne `p_asymptotique` : approximation de la loi de D_{L} à n fini sous un échantillon i.i.d. normal, ni loi limite ni loi exacte. Les résidus de Mack ne sont pas i.i.d. (variances inégales, dépendance introduite par la standardisation, deux contraintes exactes par colonne, fiche 19.1), et la qualité de l'approximation sur eux n'est pas établie. De l'issue #120 à l'issue #245, cette p-value était retenue, sous la nature `approximation a n fini sous i.i.d. normal` (`asymptotique` auparavant, faute de catégorie propre). Mesuré sur le triangle de contrôle (`run_engine()`, $B = 999$, graine 20260831) : $p = 0{,}457$, de verdict `OK` avant l'issue, `INFO` depuis.

6. Usage et limites. Complément de recoupement à Shapiro–Wilk, moins puissant. Même réserve de fond : la normalité n'est pas exigée par la méthode. La ligne est un diagnostic pour les raisons de la fiche 19.1 (rubrique 6) : aucune loi exacte n'est disponible sur les résidus de Mack ; une p-value de Monte-Carlo serait vide de sens, les tests de normalité étant exclus du bootstrap de résidus, dont la loi nulle est la loi empirique des résidus (tableau 6.5) ; et l'approximation de Dallal et Wilkinson, seule p non simulée disponible, rejette plus souvent que le seuil nominal quand la normalité est vraie (ci-dessous), de sorte que la retenir serait un repli sur une loi nominale (ADR 0001).

Plancher et niveau de la p-value restituée. Fonction continue de D_{L}, sans plancher. Sa fréquence de rejet, mesurée sous le plan du triangle de contrôle avec des erreurs gaussiennes (2 000 triangles 8×8, issue #119, section 21.2), vaut $0{,}1875$ $[0{,}171\ ;\ 0{,}205]$ au seuil $0{,}10$ et $0{,}1025$ à $0{,}05$, au-dessus du seuil nominal. Sous les lois E et A, la normalité est fausse par construction et les taux mesurés ne sont pas des niveaux. La p-value de Monte-Carlo de la statistique, que le moteur ne calcule pas, ne rejette dans aucun des 500 triangles à erreurs gaussiennes, en queue haute (fiche 19.1, rubrique 6). Puissance non étudiée à $T = 8$. *Statut* : taux de rejet, constat de simulation sous un plan, intervalles de Clopper–Pearson fonction du nombre de triangles simulés ; p-value du triangle de contrôle, valeur calculée par le moteur.

Diagnostics M6 — robustesse de l'estimation

Énoncé. hors énoncé réglementaire : mesure la concentration du résultat et la part de convention dans le calcul.

Les fiches ci-dessous suivent la structure en six rubriques employée pour les hypothèses H1 à H4 de la méthode lognormale. Les notations sont celles de la section 2.

20.1 M6 — Extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$ (diagnostic)

Référence. Annexe XVII, D(5)(d)(ii), seconde ligne.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). La variance de la dernière année de développement ne peut être estimée, faute d'observations. **Diagnostic, non test.**

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. La valeur retenue, $\hat{\sigma}^2_{J-1} = \min\left(\hat{\sigma}^2_{J-2},\ \hat{\sigma}^2_{J-3},\ \hat{\sigma}^4_{J-2}/\hat{\sigma}^2_{J-3}\right)$, calculée par `mw_ajuster()` (champ `$sigma2`). `mw_extrapolation_sigma2()` en recompose les trois arguments et celui qui atteint le minimum, et `.mw_detail_extrapolation()` les restitue dans le champ `detail` de la ligne, de sorte que le calcul soit refaisable à la lecture. Lorsque $\hat{\sigma}^2_{J-3} = 0$, le troisième argument n'est pas défini ; le minimum vaut alors 0 par application littérale du texte, sans que l'indétermination ait d'effet (§14), et le champ `detail` le signale. Le champ `detail` nomme la *cause* du minimum, et non le seul argument qui l'atteint au sens littéral (champ `$retenu` de `mw_extrapolation_sigma2()`) : colonne $J-2$ dégénérée, il nomme $\hat{\sigma}^2_{J-2}$ et précise que le quotient, nul par voie de conséquence, n'est pas compté comme argument distinct ; colonnes $J-3$ et $J-2$ toutes deux dégénérées, il nomme les deux variances ex aequo ; dans les autres cas, il nomme tous les arguments égaux au minimum à 10^{-12} près en relatif, ex aequo s'ils sont plusieurs.

4. Loi sous H_0. Sans objet : la quantité n'est pas estimée mais *imposée* par une règle d'extrapolation.

5. p-value. Aucune.

6. Usage et limites. Ce diagnostic existe pour rendre visible dans le dossier un point que le calcul masque : une des entrées de la MSEP ne provient pas des données mais d'une convention réglementaire, reposant sur deux colonnes seulement. Comme la dernière année de développement contribue à la MSEP de toutes les années de survenance récentes — celles qui portent l'essentiel de la réserve — cette convention a un effet non négligeable sur le paramètre final. Elle doit être mentionnée explicitement.

À $T = 8$, c'est-à-dire sur un triangle 8×8, les deux quantités qui bornent l'extrapolation sont les plus mal estimées de toutes : $\hat{\sigma}^2_{J-2}$ repose sur deux facteurs individuels et un degré de liberté, $\hat{\sigma}^2_{J-3}$ sur trois facteurs et deux degrés de liberté. La valeur extrapolée hérite de cette imprécision, qu'aucune p-value ne mesure ici.

Diagnostic, sans verdict. La ligne est restituée `INFO` : elle n'oppose aucune hypothèse nulle à une alternative et ne dispose d'aucune loi de référence, de sorte qu'aucun seuil ne pourrait fonder un verdict. Les cas dégénérés $\hat{\sigma}^2_{J-3} = 0$ et $\hat{\sigma}^2_{J-2} = 0$ — colonne dégénérée au sens du prédicat unique, à deux volets (fiche 15.2), la variance étant alors nulle ou numériquement nulle — ne modifient pas ce statut : ils sont portés par l’avertissement unique de `mw_valider_ajustement()` (section 3), qui énonce le prédicat une fois même si les deux colonnes sont dégénérées, non par un verdict, et le calcul n’est refusé que si le triangle est totalement dégénéré (issue #192, section 3). Sur un tel triangle, et si le développement n’est pas achevé, la MSEP ne porte aucune variance sur la dernière année de développement et $\sigma_{(\mathrm{res},s,\mathrm{USP})}$ est sous-estimé, que la colonne dégénérée soit $J-3$, $J-2$ ou les deux (§14).

20.2 M6 — Concentration de la réserve sur la dernière année

Référence. Diagnostic de concentration ; décomposition du paragraphe 4.

1. Cadre, notations et hypothèses de validité (non testées). Part de la réserve totale portée par la dernière année de survenance, $\big(\hat{C}(I,J)-C(I,0)\big)/\sum_i\big(\hat{C}(i,J)-C(i,I-i)\big)$. Le dénominateur est la réserve chain-ladder totale $\hat{R}$, strictement positive partout où ce diagnostic est restitué, le calcul étant refusé sinon (section 3) : la part est donc toujours définie. Elle n’est en revanche encadrée par rien (rubrique 6). **Diagnostic, non test.**

2. Hypothèse nulle. Sans objet.

3. Statistique de test. La part elle-même. Le moteur la restitue accompagnée d’un *repère indicatif* de 40 %, dont le champ `detail` de la ligne nomme le statut : ce repère est sans fondement réglementaire ni statistique et n’emporte aucun verdict. Sur le triangle de contrôle du dépôt, la part vaut 36,0 %.

4. Loi sous H_0. Sans objet.

5. p-value. Aucune.

6. Usage et limites. La dernière année de survenance n’est observée que sur une seule cellule : son ultime résulte du produit de *tous* les facteurs de développement, et son erreur de prédiction domine la MSEP. Une part élevée signifie que le paramètre propre repose principalement sur la ligne la moins informative du triangle. Ce diagnostic joue, pour la méthode Merz–Wüthrich, le rôle que joue le jackknife pour la méthode lognormale : il mesure la concentration du résultat sur une observation unique.

Limite connue. La part n’est *ni majorée par 1 ni minorée par 0*. Le refus d’une réserve totale non positive (section 3) garantit le signe du dénominateur, pas celui du numérateur : dès qu’une année de survenance porte une réserve négative — situation licite tant que $\hat{R}$ reste strictement positive —, la part peut dépasser 1 ou devenir négative. Le repère de 40 % n’a donc de sens que si toutes les réserves par année de survenance sont positives ou nulles, condition que le moteur ne vérifie pas : une part négative reste en deçà du repère alors qu’elle traduit une répartition au moins aussi atypique que celle qu’il vise. Cette limite est antérieure à la règle de refus et n’est pas corrigée par elle ; elle doit être lue avec le diagnostic, et la répartition de la réserve par année de survenance examinée directement.

Diagnostic, sans verdict. La ligne est restituée `INFO`. Le repère de 40 % n’est ni un niveau de test ni une règle de l’annexe XVII : le rendre en `ALERTE` ou en `OK` donnerait à une convention d’affichage l’apparence d’une conclusion au seuil α, alors que la part n’a ni hypothèse nulle ni loi de référence. Le moteur ne signale donc aucun dépassement ; il restitue la part et le repère en nommant le statut de ce dernier, et c’est au rédacteur du dossier de commenter la concentration observée. À $T=8$ — triangle 8×8 — la dernière année de survenance n’est observée que sur une cellule et son ultime est le produit des sept facteurs de développement estimés : la lecture de la part n’en est que plus nécessaire, faute de jackknife disponible pour cette méthode.

Partie IV

Validation, références et synthèse

Vérification empirique de l’implémentation

L’implémentation a été validée par trois voies indépendantes.

Recalcul indépendant des statistiques

Chaque statistique a été confrontée à un recalcul direct ou à une identité connue : égalité $F = t_b^2$ et égalité des p-values de Fisher et de Student bilatérale en régression simple (depuis l’issue #169, la p-value de Student restituée sur la ligne de la pente est unilatérale, et la p-value de Fisher en est le double quand $t_b > 0$: écart relatif $1{,}4 \cdot 10^{-15}$ sur le jeu de contrôle) ; loi de permutation du test de Pitman confrontée à une boucle indépendante sur les $T!$ appariements, calculant r par `stats::cor()` (tests unitaires, $T = 4$ et 5, unilatéral et bilatéral, ex æquo compris ; sur le jeu de contrôle, 4 462 et 8 515 appariements au moins aussi extrêmes sur 40 320, en unilatéral et en bilatéral, identiques aux comptes d’`usp_permutation_pente()`) ; égalité de W' (Shapiro–Francia) et du carré du coefficient de corrélation du QQ-plot ; recalcul par boucle explicite de A^2, W^2, D et du S de Mann–Kendall ; cohérence de D avec `ks.test` ; vérification de la borne $G \leq (T-1)/\sqrt{T}$ pour Grubbs ; et vérification numérique que la p-value bilatérale minimale de Cox–Stuart vaut exactement $0{,}0625$ pour $T = 10$, ce qui confirme l’affirmation de la fiche 7.9 (section 7). Le gradient analytique de l’objectif profilé (`usp_gradient()`, fiche 10.4) a été confronté à la différence centrée de l’objectif, de pas 10^{-5}, en 16 couples (δ, γ) sur chacun de deux jeux (le jeu de contrôle et un jeu à $\hat{\delta}$ intérieur) : l’écart maximal, rapporté à $\max(1, |\text{dérivée numérique}|)$, vaut $2{,}8 \cdot 10^{-9}$ (mesure).

Invariance par changement d’échelle (issue #153). σ_{USP} et les tests sont invariants par un changement d’unité commun à x_t et y_t ; le script hors CI `tests/balayage_echelles.R` le vérifie numériquement sur tout le domaine numérique (§3) : `run_engine()` (méthode de primes, segment II-1, $B = 99$, graine par défaut) sur les 99 échelles 10^e, e entier de -51 à 47, pour lesquelles toutes les valeurs restent dans $[10^{-50}\,;10^{50}]$, comparé à l’échelle 1 par `comparer_objets()` (tolérance 10^{-6}, la même que pour les références), sur deux jeux, le jeu de contrôle et le jeu de l’issue #153 (volumes de 100 à 700). Mesuré (R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence, x86_64, Ubuntu 24.04, 476 s) : 99 échelles conformes sur 99 pour chaque jeu, aucun verdict différent ; écart relatif maximal de σ_{USP} de $2{,}1 \cdot 10^{-9}$ sur le jeu de contrôle et de $3{,}3 \cdot 10^{-16}$ sur l’autre jeu, écart maximal des p-values retenues de $1{,}6 \cdot 10^{-15}$ et $3{,}3 \cdot 10^{-15}$; les échelles 10^{-52} et 10^{48}, hors du domaine, sont refusées. C’est un constat numérique sur deux jeux et sur cette plateforme, non une preuve d’invariance pour toute série. L’écart de σ_{USP} sur le jeu de contrôle, très inférieur à la tolérance, est du même ordre que l’erreur relative de premier ordre sur σ au point d’arrêt de l’optimiseur mesurée sur ce jeu, $|\varepsilon_\sigma| = 3{,}3 \cdot 10^{-9}$ (fiche 10.4) ; il est nul pour un facteur 2^k (§3). Son mécanisme (arrondis d'un facteur 10^e, non exact en virgule flottante, qui déplacent le point d'arrêt) n'est pas mesuré en propre.

Taille effective et puissance

Sur 3 000 échantillons normaux de taille 200, la fréquence de rejet au seuil nominal de 5 % ressort à 4,9 % (D'Agostino), 4,5 % (Anscombe–Glynn), 4,1 % (Jarque–Bera) et 5,6 % (Wald–Wolfowitz) ; la borne de Bonferroni de Grubbs donne 4,6 % pour $T = 20$, conformément à son caractère conservateur. Côté puissance, D'Agostino détecte l'asymétrie d'une loi exponentielle dans 100 % des cas et Anscombe–Glynn les queues d'une loi de Student à 4 degrés de liberté dans 92,5 % des cas.

Calibration des p-values de Monte-Carlo

C'est le point le plus important, puisque ces p-values sont celles retenues pour la majorité des tests — mesuré sur le jeu de contrôle (méthode prime, $T = 8$, $B = 999$), 26 des 51 lignes de la table auditable retiennent une p-value de Monte-Carlo, contre 9 une p-value exacte, 0 une p-value sous le modèle auxiliaire pondéré et 0 une p-value asymptotique, les 16 dernières n'ayant aucune p-value retenue (14 diagnostics, 1 procédure de décision et 1 ligne non applicable) ; le TOST compte parmi les diagnostics depuis l'issue #298 (règle R14 : $p_{\text{plancher}} = 0{,}440 \geq \alpha$ sur ce jeu, section 6). Les mesures qui suivent (issues #166, #221, #175 et #229) ont toutes été faites avant l'issue #240, quand le moteur calculait dans tous les régimes la p-value marginale, notée V1 : « p-value du moteur » y désigne cette p-value, que le moteur calcule encore au bord ; à $\hat{\delta}$ intérieur, il retient depuis la p-value conditionnelle au régime (paragraphe « Mise en œuvre » ci-après, fiche 4.1). Sur le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$), rien ne change.

Le niveau réel de ces p-values a été mesuré à $T = 8$ (issue #166), puis remesuré sur le moteur postérieur aux issues #169 et #215 (issue #221 ; script hors CI `tests/calibration_mc_t8.R` dans sa version du commit `26e7496`, sans modification propre à l'issue #221, dix tranches de 200 réplications exécutées et combinées au commit `26e7496`, R 4.3.3 sous Linux, BLAS et LAPACK de référence du système, générateur du moteur ; sorties `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J1.md` et `docs/tableaux/20261008-issue166-calibration-J2.md`, valeurs brutes par réplication dans `docs/tableaux/20261008-issue166-brut-J1.tsv` et `docs/tableaux/20261008-issue166-brut-J2.tsv` ; le nom des fichiers garde le numéro de l'issue #166, qui a créé le script). La mesure du 30 septembre 2026 (huit tranches de 250 réplications exécutées au commit `51ae1ab` et combinées au commit `808b448` ; sorties `docs/tableaux/20260930-issue166-calibration-J1.md` et `docs/tableaux/20260930-issue166-calibration-J2.md`, valeurs brutes dans les fichiers `.tsv` de même date) portait sur les mêmes jeux simulés, avec les mêmes graines ; les p-values de Monte-Carlo des 33 statistiques autres que la constante y sont identiques au bit près, réplication par réplication, et seules changent les lignes que les issues #169 et #215 ont modifiées (constante, pente, Fisher, TOST). *Protocole* : pour chacun des deux jeux à $T = 8$ déjà employés par les mesures de puissance et de taux de franchissement — J1, le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$, $\hat{\pi}_t$ constant), et J2 ($\hat{\delta} = 0{,}664$, $\hat{\pi}_t$ variable ; jeu `xi`, `yi` de `tests/unitaires/test_controles_numeriques.R`) —, $R = 2\,000$ jeux sont simulés par `usp_simuler()` sous le modèle ajusté au jeu, en un seul flux sous la graine 20260927 (ce sont les jeux de la section 23) ; chaque jeu simulé est traité par `run_engine()` complet (méthode prime, segment 1 de l'annexe II, données brutes, $\alpha = 0{,}10$, $B = 999$, graine $20260831 + b$ pour la réplication b), de sorte que la mesure porte sur la procédure du dossier telle qu'elle s'exécute : réajustement, bootstrap paramétrique, `engine_p_mc()` et verdict d'`add()`. Deux coïncidences de graines, déclarées dans les fichiers, y ont un effet borné à une réplication chacune (réplications 70 et 96). Pour chacune des 34 statistiques d'`USP_CATALOGUE_MC`, que sa p-value soit retenue ou non, on relève la fréquence de $p_{\text{mc}} < 0{,}10$ et de $p_{\text{mc}} < 0{,}05$, avec son intervalle de

Clopper–Pearson à 95 % (section 22) ; pour chaque ligne de la table auditable, la fréquence d'une p-value retenue inférieure à α (verdict `ALERTE` ou `ECHEC`) et à $\alpha/2$ (`ECHEC`), hiérarchie des p-values et règles de restitution comprises (dont les règles R1, R4 — retirée depuis par D1-Fb — et R7). La *référence* est le seuil pour une statistique continue — sous échangeabilité, $P(p_{\text{mc}} < \alpha)$ vaut en fait $0{,}099$ et $0{,}049$ en queue simple, $0{,}098$ et $0{,}048$ au bilatéral à $B = 999$, écart négligeable devant l'intervalle — et, pour les sept statistiques à loi de référence discrète (suites, sur z_t et sur ratios bruts, Mann–Kendall, Spearman contre le volume et contre le temps, Smirnov et Cox–Stuart), la *taille lissée* $P(p_{\text{mc}} < \alpha)$ sous la loi échangeable à $T = 8$ sans ex æquo et $B = 999$, qui tient compte du bruit de Monte-Carlo autour des atomes de la loi (suites : $0{,}0571$ et $0{,}0097$; Mann–Kendall : $0{,}0711$ et $0{,}0336$; Smirnov : $0{,}0286$ aux deux seuils ; Spearman : $0{,}0904$ et $0{,}0429$; Cox–Stuart : $0{,}0006$ et 0). Au niveau des verdicts, pour les lignes à loi discrète, la référence est le mélange de la taille atteignable de la p-value exacte, retenue à $\hat{\pi}_t^*$ constant, et de la taille lissée de la p-value de Monte-Carlo, retenue sinon (règle R7), pondéré par la nature de la p-value retenue ; elle n'est qu'approchée, car elle ignore la sélection par le régime. *Lecture en quatre états* : *compatible*, si la référence est dans l'intervalle, ce qui signifie « aucune distorsion détectée à la précision de la mesure », jamais « exact » ; *écart mineur*, si la référence est hors de l'intervalle mais l'estimation dans la bande libérale de Bradley $[\mathrm{rf}/2\ ;\ 3\,\mathrm{rf}/2]$, soit $[0{,}05\ ;\ 0{,}15]$ à $0{,}10$ et $[0{,}025\ ;\ 0{,}075]$ à $0{,}05$; *écart non tranché*, si l'estimation est hors de la bande et l'intervalle la recoupe ; *distorsion matérielle*, si l'intervalle est disjoint de la bande, ce qui appelle une décision du mainteneur. La bande de Bradley (1978, section 22) est une convention de robustesse, non un théorème ; elle n'est pas appliquée quand la référence est inférieure à $2/n$ (Cox–Stuart), sa demi-largeur $\mathrm{rf}/2$ étant alors sous la résolution $1/n$ du taux : la lecture est binaire, *compatible* si la référence est dans l'intervalle, *écart à examiner* sinon, avec le nombre k de rejets et l'intervalle cités, sans échelle entre écart mineur et distorsion matérielle ni décision déclenchée (libellés de `tests/calibration_mc_t8.R` ; une référence nulle n'est pas ramenée à une bande $\{0\}$). Sur 68 intervalles par jeu (34 statistiques, deux seuils), environ 3,4 exclusions de la référence sont attendues par le seul hasard, même si toutes les références sont justes (intervalles corrélés entre eux : ordre de grandeur, non un test).

Résultats. Les 2 000 réplications de chaque jeu ont été traitées : aucune n'est écartée, aucune p-value de Monte-Carlo n'est absente, et les deux contrôles numériques de la famille H sont `OK` dans toutes ; les régimes de $\hat{\delta}^*$ sont ceux de la section 23 (J1 : 995 au bord 1, 930 au bord 0, 75 intérieurs ; J2 : 722, 814 et 464, le régime intérieur pesant 23,2 %). *Sur J1*, 65 intervalles sur 68 contiennent la référence ; les 3 autres sont des écarts mineurs, tous du côté conservateur : Kolmogorov–Smirnov à $0{,}10$ ($0{,}084$, $[0{,}072\ ;\ 0{,}097]$), Lilliefors à $0{,}10$ ($0{,}0865$, $[0{,}0745\ ;\ 0{,}0997]$) et Goldfeld–Quandt à $0{,}05$ ($0{,}035$, $[0{,}027\ ;\ 0{,}044]$) ; les taux à $0{,}10$ des statistiques continues vont de $0{,}084$ (Kolmogorov–Smirnov) à $0{,}111$ (Durbin–Watson, RESET), ceux à $0{,}05$ de $0{,}035$ (Goldfeld–Quandt) à $0{,}0575$ (constante). *Sur J2*, 51 intervalles sur 68 contiennent la référence et 17 l'excluent, sur onze statistiques, tous en écart mineur et tous du côté conservateur : aux deux seuils, Goldfeld–Quandt ($0{,}0545$, $[0{,}045\ ;\ 0{,}065]$, et $0{,}029$, $[0{,}022\ ;\ 0{,}037]$), Breusch–Pagan studentisé ($0{,}085$ et $0{,}037$), Breusch–Pagan original ($0{,}0755$ et $0{,}0365$), RESET ($0{,}083$ et $0{,}0325$), D'Agostino ($0{,}0815$ et $0{,}040$) et Grubbs sur ratios bruts ($0{,}0845$ et $0{,}039$) ; à $0{,}05$ seulement, White ($0{,}040$) ; à $0{,}10$ seulement, Grubbs ($0{,}0835$), Jarque–Bera ($0{,}085$), Shapiro–Francia ($0{,}085$) et Brown–Forsythe ($0{,}086$). Ce nombre, cinq fois celui qu'on attend du hasard et de sens unique, n'est pas un effet de multiplicité : il est localisé ci-dessous, pour l'essentiel dans le régime intérieur. Sur les deux jeux, les sept statistiques à loi de référence discrète sont compatibles avec leur taille lissée aux deux seuils : à $0{,}10$, suites $0{,}0625$ et $0{,}0635$ (ratios bruts : $0{,}062$ et $0{,}061$) contre $0{,}0571$, Mann–Kendall $0{,}074$ et $0{,}065$ contre $0{,}0711$, Spearman (contre le volume et contre le temps, sur les deux jeux) de $0{,}0885$ à $0{,}0965$ contre $0{,}0904$, Smirnov $0{,}0315$ et $0{,}0275$ contre $0{,}0286$, Cox–Stuart 0 sur $2\,000$ contre $0{,}0006$; de même la ligne de Shapiro–Wilk à loi nulle simulée, dont la p-value retenue, exacte, n'existe qu'à $\hat{\pi}_t^*$ constant ($0{,}0945$ sur les 995 réplications concernées de J1, $0{,}0914$ sur les 722 de J2). Au niveau des verdicts, les lignes qui portent une référence, au nombre de 34 sur chaque jeu (sont mises à part les lignes sans p-value retenue, celles de sens « rejeter » — pente et TOST ; la ligne de Fisher, diagnostic depuis l'issue #169, n'a pas de p-value retenue — et la procédure ESD), reproduisent exactement les écarts de leur p-value de Monte-Carlo et n'en ajoutent aucun ; la procédure ESD, sans p-value, est traitée à la fiche 11.4. La pente retient la p-value du test de permutation de Pitman, dont l'hypothèse nulle d'échangeabilité exclut le modèle ajusté, sous lequel cette calibration simule ; sa fréquence de rejet sous ce modèle est une puissance, non un niveau ($0{,}643$ $[0{,}621\ ;\ 0{,}665]$ à $\alpha = 0{,}10$ sur les 1 879 jeux simulés de J1 où la ligne est un test, les 121 autres étant restitués en diagnostic par la règle R4, alors en vigueur et retirée depuis par D1-Fb ; $1{,}000$ sur J2), et cette calibration ne la juge pas. Lu par réplication, le dispositif rend au moins un verdict `ALERTE` ou `ECHEC` parmi ces lignes dans $63{,}45$ % des jeux simulés sous le modèle sur J1 et $66{,}0$ % sur J2, et au moins un `ECHEC` dans $37{,}55$ % et $39{,}95$ % (en moyenne $3{,}1$ et $2{,}9$ verdicts `ALERTE` ou `ECHEC`, $1{,}5$ et $1{,}4$ `ECHEC` par jeu simulé) : c'est la conséquence arithmétique d'une trentaine de tests aux niveaux $0{,}10$ et $0{,}05$ appliqués au même jeu, non une distorsion, et elle interdit de lire un verdict isolé comme une preuve d'inadéquation. Ces fréquences par réplication ne figurent pas dans les fichiers de résultats : elles sont recalculées, en R de base, à partir des p-values retenues des fichiers de valeurs brutes (verdict `ALERTE` ou `ECHEC` si $p < \alpha$, `ECHEC` si $p < \alpha/2$, pour ces lignes de sens « ne pas rejeter »), recalcul qui reproduit, ligne par ligne, les comptes des fichiers de résultats.

Par régime de $\hat{\delta}^*$. Les taux conditionnels au régime du réajustement dépendent d'un événement fonction des données et n'ont pas de référence exacte, même pour une p-value parfaitement calibrée : ils localisent un écart sans le juger. Trois constats. (i) Dans le régime intérieur, les p-values de Monte-Carlo d'hétéroscédasticité, de valeurs aberrantes et d'asymétrie se déplacent vers 1 : sur J1 (75 réplications), aucun rejet à $0{,}10$ pour Jarque–Bera, Grubbs sur z_t et sur ratios bruts, Breusch–Pagan sous ses deux formes, Goldfeld–Quandt, Brown–Forsythe et D'Agostino ; sur J2 (464 réplications), de 0 rejet (Breusch–Pagan, sous ses deux formes) à $0{,}032$ (Grubbs sur ratios bruts) pour les mêmes statistiques. Dans ce régime, les médianes de leurs p-values de Monte-Carlo vont de $0{,}68$ à $0{,}93$ sur J1 et de $0{,}63$ à $0{,}77$ sur J2, hors Jarque–Bera, dont la médiane reste voisine de $1/2$ ($0{,}55$ et $0{,}50$) quand sa queue basse se vide (médianes recalculées, en R de base, sur les fichiers de valeurs brutes). Les autres familles (Anderson–Darling, Cramér–von Mises, Shapiro–Wilk, Ljung–Box et Box–Pierce, OLS-CUSUM) y restent compatibles avec leur référence sur J2 ; la constante l'est à $0{,}10$ ($0{,}112$) et s'en écarte à $0{,}05$ du côté libéral, dans la bande ($0{,}073$, $[0{,}051\ ;\ 0{,}101]$, 34 rejets sur 464), sans référence exacte pour un taux conditionnel au régime. Au moins un `ECHEC` n'y survient que dans $6{,}7$ % des réplications intérieures de J1 et $33{,}8$ % de celles de J2, contre $36{,}9$ à $42{,}6$ % aux bords (même recalcul). Ce régime, marginal sur J1 et de poids $23{,}2$ % sur J2, explique la plupart des écarts inconditionnels de J2 ; ceux de RESET et de White viennent du bord 0 (point iii), celui de Goldfeld–Quandt de tous les régimes (point ii). Mécanisme plausible, non démontré : le paramètre δ ajusté à l'intérieur absorbe la relation entre la dispersion des résidus et le volume que ces statistiques mesurent, ce qui abaisse la statistique observée sans abaisser autant celle des réplications du bootstrap, réajustées et dont le $\hat{\delta}$ peut retomber au bord ; l'effet est un niveau inférieur au niveau nominal dans ce régime, non un niveau excessif ; sous une alternative, il se traduit par une perte de puissance, mesurée par l'issue #229. Voir la mesure diagnostique de l'issue #175 et celle de l'issue #229 ci-dessous. (ii) Goldfeld–Quandt est conservateur dans les trois régimes de J2 (taux à $0{,}10$ de $0{,}072$ au bord 1, $0{,}069$ au bord 0 et $0{,}002$ à l'intérieur) et au bord 0 de J1 ($0{,}076$) : son écart ne se réduit pas au régime intérieur ; il disparaît, dans les trois régimes, quand la loi de référence est restreinte au régime de $\hat{\delta}^*$ (issue #175, ci-dessous). (iii) Aux bords, la famille d'hétéroscédasticité se partage : sur J1, Breusch–Pagan studentisé, Breusch–Pagan original et White rejettent à $0{,}10$ dans $0{,}128$, $0{,}122$ et $0{,}130$ des 995 réplications au bord 1 ($\hat{\pi}_t^*$ constant) et dans $0{,}069$, $0{,}068$ et $0{,}077$ des 930 au bord 0, les deux bords se compensant dans le taux inconditionnel ; le régime étant choisi par la relation entre dispersion des résidus et volume, que ces tests mesurent, cette dépendance est attendue et n'est pas un défaut de la procédure, mais un utilisateur dont le jeu conduit à $\hat{\pi}_t$ constant lit, pour ces lignes, une fréquence de fausse alerte de l'ordre de $0{,}12$ à $0{,}13$ au seuil de $0{,}10$ (constat sur J1). Sur J2, RESET rejette dans $0{,}028$ des 814 réplications au bord 0 et $0{,}125$

des 722 au bord 1, et White, à 0,05, dans 0,020 des réplications au bord 0.

Mesure diagnostique du régime intérieur (issue #175). Exécution en douze tranches, combinées au commit `139031d`, du script hors CI `tests/conservatisme_interieur_t8.R` (R 4.3.3 sous Ubuntu 24.04, BLAS et LAPACK de référence 3.12.0, générateur du moteur) ; sortie `docs/tableaux/20261009-issue175-conservatisme-interieur.md`, valeurs brutes `docs/tableaux/20261009-issue175-brut.tsv` ; critère de lecture fixé avant l'exécution (décision du mainteneur, PR #228). Sur les réplications des jeux simulés de la calibration (les 464 intérieures de J2 et les 75 de J1, Goldfeld–Quandt aux bords — bord 0 de J1 et de J2, bord 1 de J2 — et RESET au bord 0 des deux jeux), le bootstrap de chaque réplication est rejoué à l'identique (contrôles au bit près contre les valeurs brutes de l'issue #221), et trois p-values de Monte-Carlo sont calculées sur les mêmes jeux bootstrap : celle du moteur ; celle à δ fixé à $\hat{\delta}^*$; celle restreinte aux réplications du bootstrap dont le $\hat{\delta}^{**}$ est dans le régime de $\hat{\delta}^*$ (« conditionnelle au régime »). Sur J2, la variante à δ fixé n'atténue l'écart pour aucune statistique et l'aggrave pour Goldfeld–Quandt et Jarque–Bera. La variante conditionnelle donne des taux de 0,088 à 0,119 à 0,10 pour les huit statistiques concernées, et de 0,092 à 0,114 pour Anderson–Darling, White, Goldfeld–Quandt aux bords et RESET au bord 0, compatibles avec 0,10 (et avec 0,05 au second seuil), avec un nombre effectif de réplications du bootstrap de 172 à 259 au régime intérieur. L'écart se localise donc dans le mélange des régimes de $\hat{\delta}^{**}$ que contient la loi de référence du bootstrap. Ce n'est pas une démonstration : le taux mesuré est conditionnel au même événement que la variante, et le niveau inconditionnel de celle-ci n'est mesuré que pour Goldfeld–Quandt (0,102 sur J2, contre 0,0545 pour le moteur). Sur J1, la variante n'a pas de p-value dans 69 des 75 réplications intérieures (réplications effectives du bootstrap de 25 à 58 sur les 75, sous le minimum `B_MIN_DEGENERESCENCE` $= 50$ dans ces 69), et RESET y passe au bord 0 à 0,125, écart du côté libéral, l'estimation restant dans la bande. Sur J2 intérieur, au moins une des huit statistiques rejette à 0,10 dans 45,7 % des réplications avec la variante, contre 7,3 % avec le moteur. Statut : constat de simulation sous le modèle ajusté à deux jeux, taux conditionnels au régime sans référence exacte ; aucune référence ne fonde cette variante à $T = 8$, et le résultat d'Andrews (2000, section 22) ne couvre que le cas d'un paramètre vrai au bord, alors que le δ du modèle simulé de J2 est intérieur. La variante n'est pas implémentée dans le moteur : une calibration complète, puissance comprise, précède toute évolution ; c'est la mesure de l'issue #229, qui suit, et qui mesure aussi la perte de puissance conditionnelle au régime intérieur que ce conservatisme laissait attendre pour la p-value du moteur.

p-value de Monte-Carlo conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (issue #229) : mesure et décision. **La mesure n'a pas modifié le moteur** : au commit mesuré, il calculait la p-value de Monte-Carlo des 34 statistiques d'`USP_CATALOGUE_MC` sur les $B = 999$ réplications d'`usp_bootstrap()`, quel que soit le régime de leur $\hat{\delta}^{**}$ (variante notée V1 ci-dessous, p-value *marginale*) ; c'est elle que retenait toute ligne de la table auditable dont la p-value retenue est de Monte-Carlo. La mesure qui suit établit une limite connue de cette p-value et fonde une évolution, décidée le 10 octobre 2026 et implémentée depuis par l'issue #240 (paragraphe « Mise en œuvre » ci-après ; fiche 4.1, tableaux 6.4 et 6.5). *Ce que la théorie apporte.* Une p-value calibrée sur la loi marginale du bootstrap, qui mêle les trois régimes de $\hat{\delta}^{**}$, peut avoir un niveau proche du nominal en moyenne et s'en écarter conditionnellement au régime observé ; le mécanisme avancé est celui du point (i) ci-dessus (lecture d'`actuary`, non démontrée). Le principe d'un test conditionnel à un événement observable remonte à D. R. Cox (1958) et R. J. Buehler (1959) (section 22), mais il ne s'applique pas ici sans réserve : le régime n'est pas une statistique ancillaire — sous les volumes de J2, la probabilité du bord 0 décroît de 0,608 à $\delta = 0$ à 0,297 à $\delta = 1$, celle du régime intérieur restant entre 0,184 et 0,241 (grille de l'issue #229, 3 000 jeux simulés par valeur de δ, constat de simulation). Aucune référence vérifiée ne fonde à $T = 8$ une p-value conditionnelle au régime ni ne quantifie l'écart entre les deux calibrations : la question est tranchée par simulation, sans fondement théorique. *Protocole*, fixé avant l'exécution (spécification d'`actuary` et décisions du mainteneur des 9 et 10 octobre 2026) : script hors CI `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R`, exécuté en 48 tranches au commit `fee9968` (R 4.3.3 sous Ubuntu 24.04, BLAS et LAPACK de référence 3.12.0, générateur du moteur ; contrôles d’intégrité satisfaits dans toutes les tranches, dont l’empreinte du moteur sans commentaires de l’issue #231, aucune réplication en erreur), précédé d’une grille semi-analytique (`tests/grille_regime_t8.R`, sortie `docs/tableaux/20261010-issue229-grille.md`) qui en a prédit les résultats et fixé les marges de lecture ; sorties `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-regime.md` (niveaux) et `docs/tableaux/20261010-issue229-p-conditionnelle-puissance.md` (puissance), valeurs brutes dans les fichiers `-brut.tsv` de même nom. Trois jeux à $T = 8$: J1 et J2, avec les 2 000 jeux simulés et les graines de la calibration ci-dessus, J1 étant restreint à ses 1 925 réplications au bord (les 75 intérieures sont rapportées à titre descriptif) ; J3, plan synthétique où le régime intérieur est le plus fréquent (volumes en deux grappes, 10 ; 10,5 ; 95 ; 92 ; 11 ; 11,5 ; 98 ; 90, $\delta = 0{,}6$, $\beta = 0{,}7$, $\sigma = 0{,}10$, aucun jeu observé ; 1 125 réplications intérieures sur 2 000). Dans chaque réplication, le bootstrap du moteur est rejoué à l’identique et quatre p-values de Monte-Carlo sont calculées : V1, celle du moteur ; V3a, sur les seuls tirages du bootstrap dont le $\hat{\delta}^{**}$ est dans le régime de $\hat{\delta}^{*}$ (la variante conditionnelle de l’issue #175) ; V3b, la même complétée par des tirages supplémentaires, sur un flux aléatoire distinct, jusqu’à 999 tirages retenus dans le régime ou 25 000 tirages au total ; V3h, hybride, égale à V3b quand $\hat{\delta}^{*}$ est intérieur et à V1 au bord. La puissance est mesurée sous six alternatives au modèle ajusté de J2, $R = 1\,000$ jeux chacune : hétéroscédasticité hors de la famille réglementaire ($\mathrm{Var}(Y_t) \propto x_t^k$, $k = 0$ et $k = 3$, la famille réglementaire correspondant, à petit σ, à $1 \leq k \leq 2$), contamination d’une année tirée au hasard ($\ln y_t$ augmenté de λ fois son écart-type, $\lambda = 3$ et 4) et asymétrie des erreurs (loi du χ^2 à $\nu = 4$ et $\nu = 2$ degrés de liberté, centrée et réduite). Les décisions appariées sont comparées par le test de McNemar exact, avec la correction de Holm (1979, section 22) au niveau 0,05 dans chaque famille de comparaisons ; intervalles de Clopper–Pearson à 95 % et lecture en quatre états de la calibration ci-dessus.

Résultats. (a) *Au régime intérieur*, V1 rejette à 0,10 moins souvent que le niveau nominal pour les huit statistiques du point (i) — Breusch–Pagan sous ses deux formes, Goldfeld–Quandt, Brown–Forsythe, Grubbs sur z_t et sur ratios bruts, D’Agostino, Jarque–Bera : de 0 (Breusch–Pagan, deux formes) à 0,032 sur les 464 réplications intérieures de J2, de 0 à 0,063 sur les 1 125 de J3. Son intervalle est disjoint de la bande de Bradley, du côté conservateur, pour sept statistiques sur J2 (toutes sauf Grubbs sur ratios bruts) et pour quatre sur J3 : Breusch–Pagan sous ses deux formes, Goldfeld–Quandt et Brown–Forsythe (de 0 à 0,016), les quatre autres y restant entre 0,043 et 0,063. V3b, donc V3h, y ramène ces taux à 0,091–0,119 sur J2 et à 0,080–0,123 sur J3 ; le critère fixé d’avance (au moins cinq des huit statistiques dont l’intervalle de V1 est disjoint de la bande de Bradley et celui de la variante ne l’est pas, ou toutes celles qui sont dans ce cas si elles sont moins de cinq) est rempli avec sept statistiques sur J2 et quatre sur quatre sur J3. (b) *En taux inconditionnel*, aucune variante ne crée ni n’aggrave de distorsion matérielle sur les trois jeux et aux deux seuils (la seule est celle de V1 elle-même, Goldfeld–Quandt conservateur sur J3), et aucune n’aggrave significativement le côté libéral. Pour V3h, cette dernière condition n’est remplie **qu’à une réponse près** : sur J3, Breusch–Pagan studentisé à $\alpha = 0{,}05$ rejette dans 120 réplications sur 2 000 (0,0600, intervalle $[0{,}0500\ ;\ 0{,}0713]$, de borne basse 0,049993, sous α), les 69 décisions discordantes étant toutes des rejets ajoutés par V3h (test de McNemar significatif) ; un rejet de plus aurait porté la borne basse à 0,050452, au-dessus de α, et fait échouer la condition. Les marges correspondantes sont d’une réponse pour V3a et de trois pour V3b (toutes deux sur Goldfeld–Quandt, J3, 0,10 : 227 et 225 rejets, la borne basse dépassant α à 228). (c) *Aux bords*, V1 est proche du nominal (taux moyen des huit statistiques à 0,10 de 0,099 à 0,101 aux bords 0 et 1 de J2 et de J3), alors que V3b y devient conservatrice (0,071 à 0,083) et y perd de la puissance : 52 baisses significatives du taux de rejet sous les six alternatives (statistique, seuil et scénario, après correction de Holm), 53 pour V3a. V3h, qui garde V1 au bord, n’en présente aucune, et relève significativement la puissance au régime intérieur dans cinq scénarios sur six (tous sauf l’hétéroscédasticité à $k = 0$) : par exemple, sous contamination à $\lambda = 4$, la puissance de

Grubbs à $0{,}10$ sur les 108 réplications intérieures passe de $0{,}194$ (V1) à $0{,}537$ (V3h). Pour la famille d’hétéroscédasticité, ce relèvement restaure surtout le niveau (taux intérieurs de V3h de $0{,}030$ à $0{,}158$) ; pour la contamination et l’asymétrie, c’est un gain de puissance. Les puissances de V1 par statistique et par scénario sont reportées dans les fiches de ces statistiques (rubrique 7). (d) *Multiplicité.* Avec V3h, la part des réplications simulées sous le modèle qui portent au moins un verdict `ECHEC` monte : de 39,95 % à 42,7 % sur J2 et de 41,75 % à 48,15 % sur J3, sur les lignes retenues par la calibration ci-dessus (lignes de sens « rejeter » et procédure ESD exclues ; recalcul en R de base sur les colonnes de verdicts du fichier de valeurs brutes de la partie régime, TOST, pente et procédure ESD exclus ; il redonne les fréquences de l’issue #166 pour V1) ; de $0{,}4835$ à $0{,}5050$ sur J2 et de $0{,}4425$ à $0{,}5005$ sur J3 sur toutes les lignes, TOST compris (fichier de résultats ; règle de restitution du TOST antérieure à l’issue #298, et ligne de la pente sous la règle R4, alors en vigueur : sans la règle R14, les jeux simulés où l’équivalence n’est pas démontrable gardaient leur verdict du TOST ; ces chiffres ne sont pas remesurés, et l’on se reporte aux chiffres hors TOST ci-dessus, qui n’en dépendent pas, un diagnostic sortant `INFO`). C’est le prix du niveau rétabli au régime intérieur, non une distorsion créée. (e) *Statistiques témoins.* Trois des douze statistiques dont le niveau était supposé indépendant du régime (Anderson–Darling, constante, Smirnov) changent significativement entre V1 et V3b sur J3 à $0{,}10$ (27 contre 7, 58 contre 18 et 13 contre 0 décisions discordantes, après correction de Holm), dans le sens que prédisait la grille, et dans l’ampleur prédite pour Anderson–Darling et la constante ; pour Smirnov, à la tolérance e^* près, écart admis entre différence de taux mesurée et prédite, fixé d’avance ($e^* = 0{,}0169$ à $0{,}10$, marge de J2 reprise pour J3 ; différence entre V3b et V1 de $0{,}0065$ mesurée contre $0{,}0175$ prédite) : la mesure n’est pas mise en cause, mais l’indépendance au régime de ces trois statistiques, constat de simulation, ne tient pas sur J3. (f) *Coût de V3b au régime intérieur* : 4 613 tirages en moyenne (au plus 5 459) sur J2, 2 103 (au plus 2 965) sur J3, pour 999 retenus ; sur J1, où ce régime est rare, le plafond de 25 000 tirages est atteint dans 35 des 75 réplications intérieures, et V3a n’a pas de p-value dans 69 d’entre elles (moins de `B_MIN_DEGENERESCENCE` tirages retenus). (g) *Jeux observés* : sur J2 ($\hat{\delta} = 0{,}664$, intérieur), la p-value de Goldfeld–Quandt passerait de $0{,}268$ (moteur) à $0{,}018$ (V3b, 4 490 tirages pour 999 retenus), et le verdict changerait ; sur J1 ($\hat{\delta} = 1$), V3h reprend V1 et rien ne change.

Décision (mainteneur, 10 octobre 2026, ADR 0014) : la p-value de Monte-Carlo des statistiques d’`USP_CATALOGUE_MC` vise la calibration conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ quand $\hat{\delta}$ observé est intérieur — V3b, 999 tirages retenus, au plus 25 000 tirages à $B = 999$ — et reste la p-value marginale V1 quand $\hat{\delta}$ est au bord : c’est la variante V3h, retenue parce qu’elle domine V1 sur les quatre conditions mesurées (calibration inconditionnelle, calibration au régime intérieur, p-values présentes, puissance), alors que V3b et V3a, conservatrices aux bords, sont écartées. Elle vaut pour la méthode de primes et pour la méthode de réserve n$^{\text{o}}$ 1 ; pour cette dernière, que la mesure ne couvre pas (J1 et J2 sont des modèles de primes, J3 un plan synthétique), c’est une hypothèse ; la méthode Merz–Wüthrich n’est pas concernée. Elle a été implémentée par une issue distincte, l’issue #240, chaque changement de verdict étant soumis au mainteneur (paragraphe suivant). **Jusqu’à l’issue #240, le moteur calculait V1** : à $\hat{\delta}$ intérieur, un verdict `OK` des huit statistiques du point (i) y était peu informatif (constat sur ces jeux). *Statut* : constat de simulation sous les modèles ajustés à J1 et à J2 et sous le plan synthétique J3, à $T = 8$, sans portée générale ; aucun résultat théorique ne fonde V3h à $T = 8$. Sa p-value reste une p-value de Monte-Carlo, non exacte, la loi nulle étant simulée à paramètres estimés ; l’arrêt adaptatif de V3b n’introduit pas de biais par rapport à un test de Monte-Carlo à nombre de tirages fixé, car, conditionnellement au nombre de tirages retenus, ceux-ci sont indépendants et de même loi, la loi conditionnelle au régime (argument élémentaire de la spécification, sans référence). Les intervalles mesurent l’incertitude liée au nombre R de jeux simulés ; l’erreur de Monte-Carlo liée au nombre de tirages fait partie de la procédure mesurée (section 6.2).

Mise en œuvre (issue #240 ; spécification approuvée par le mainteneur le 11 octobre 2026, ADR 0014 et 0003 annotés le même jour). V3h est implémentée dans `usp_bootstrap()` seule, telle que mesurée (procédure, champs et nature à la fiche 4.1) : V3b à $\hat{\delta}$ observé intérieur, volumes non constants ; V1, calcul inchangé au bit près, au bord, à volumes constants et, en appel direct, sous `refit = FALSE`. `engine_p_mc()`, `.mc_p_values()`, le catalogue et la fonction d'enregistrement `add()` ne changent pas ; `usp_bootstrap()` leur passe la matrice des seuls tirages retenus. La composition est étendue à tout B : $B_{\text{cible}} = B$ et $B_{\max} = 25\,(B+1)$, soit 999 et 25 000 à $B = 999$, la composition mesurée ; à $B \neq 999$, c'est la même règle, dont la mesure ne dit rien (constat de simulation fait à $B = 999$ seulement) ; la règle n'est pas invariante d'échelle : `B_MIN_DEGENERESCENCE` $= 50$ étant fixe, `MOTIF_MC_REGIME_RARE` apparaît, à $B \geq 50$ seulement, dès que la probabilité du régime intérieur sous le modèle ajusté est de l'ordre de $50/(25\,(B+1))$, soit 2 % à $B = 99$ contre 0,2 % à $B = 999$, et le plafond est atteint avec $50 \leq B_{\text{eff}} < B$ dans la plage intermédiaire. La graine du flux complémentaire, `seed` $+\,539\,169$, vaut $20\,800\,000$ à la graine par défaut, celle du flux de V3b du jeu observé J2 dans la mesure, et $20\,800\,000 + b$ pour la graine $20\,260\,831 + b$ de la réplication b : l'identité avec la mesure vient par construction (section 1.5). *Vérification de l'implémentation* (`tests/unitaires/test_p_mc_regime.R`, exécuté par la CI ; 67 assertions satisfaites, exécution de la session de rédaction sous R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence 3.12.0) : identité exacte (`identical()`) des p-values, des B_{eff} et des motifs avec les valeurs brutes de V3b de la mesure sur J2 observé et sur deux réplications intérieures (J2, $b = 6$; J3, $b = 3$; arrêt à la cible après 4 490, 4 348 et 2 091 tirages), sur une réplication intérieure de J1 où le plafond est atteint ($b = 1\,455$: 25 000 tirages, 930 retenus, p-values calculées) et, au bord, avec V1 (J2, $b = 4$; J3, $b = 1$) ; identité avec une implémentation indépendante paramétrée par B, à $B = 199$ et $B = 99$, contrôle de la règle et non mesure de niveau. *Effet sur les résultats.* Sur les quatre cas de référence lognormaux à $\hat{\delta} = 1$ et sur la méthode de réserve n$^{\text{o}}$ 2, toutes les valeurs préexistantes sont identiques au bit près (références avant et après comparées par `identical()`, champs ajoutés retirés) ; sur le cas `premium_interieur` (J2 observé, $\hat{\delta} = 0{,}664$), σ_{USP} (0,0871308679), l'intervalle bootstrap et les réplications `sigma_boot`, `delta_boot`, `z_boot` et `sigma_boot_restreint` sont identiques, 30 des 34 p-values de Monte-Carlo changent (Goldfeld–Quandt de $0{,}268$ à $0{,}018$, Breusch–Pagan studentisé de $0{,}694$ à $0{,}377$, Grubbs de $0{,}273$ à $0{,}105$; inchangées : Smirnov, suites sur z_t et sur ratios bruts, Cox–Stuart), et un seul verdict change, Goldfeld–Quandt, de `OK` à `ECHEC`, changement approuvé par le mainteneur ; Grubbs reste `OK` à environ une demi-erreur de Monte-Carlo du seuil (fiches 8.4 et 11.3, mesures de la session de rédaction, `run_engine()` avant et après l'issue). *Réserves de la mesure, qui valent pour l'implémentation* : la condition de calibration inconditionnelle n'est remplie qu'à une réponse près (point (b)) ; la multiplicité des `ECHEC` sous le modèle augmente (point (d)) ; la p-value conditionnelle s'applique aux 34 statistiques du catalogue, y compris à celles dont le niveau était supposé indépendant du régime, et cette indépendance ne tient pas sur J3 pour Anderson–Darling, la constante et Smirnov (point (e)) : aucune statistique du catalogue n'est donc présentée comme insensible au conditionnement. *Scripts hors CI.* Les mesures des issues #166, #175 et #229 portent sur la p-value marginale V1 et ne se reproduisent qu'à leur commit : un contrôle d'intégrité qui compare au moteur une p-value de Monte-Carlo rejouée en V1 devient faux, depuis l'issue #240, sur tout jeu à $\hat{\delta}$ intérieur — contrôle (i2) de `tests/p_conditionnelle_regime_t8.R` (issue #267, ouverte) et de `tests/conservatisme_interieur_t8.R` —, et `tests/calibration_mc_t8.R`, qui exécute `run_engine()` complet, calculerait désormais V3h sur les réplications intérieures, de sorte que ses tableaux ne se reproduisent qu'au commit cité (`26e7496`). Deux autres contrôles l'étaient devenus aussi, de l'issue #240 à l'issue #262 (correctif R13, PR #266), qui les a rétablis en rejouant la variante V3h dans les scripts (`rejeu_p_mc_v3h()` de `tests/outils_tests.R`, comparée par `identical()` à `usp_bootstrap()` par la batterie unitaire) : le contrôle S5 de `tests/comparer_ajusteurs_bootstrap.R` sur J2, qui compare aussi `motif_mc`, `p_min_mc`, la variante et, sous V3b, les comptes de tirages du flux, et le critère 3 de `tests/puissance_t8.R` (transcription contre `run_engine()` sur J1 et J2 observés : les lignes comparées par `identical()`, au nombre de six, comprennent des p-values de Monte-Carlo, et, sous V3h, sur J2 observé, celle de Durbin–Watson passe de $0{,}496$ à $0{,}390$, celle de Mann–Kendall de $0{,}784$ à $0{,}830$). Exécution de la session de rédaction (R 4.3.3, graine 20260831, $B = 99$, essais hors protocole) : S5 « OK » sur J2 (`-jeu J2 -B 99 -sans-seconde-passe`), critère 3 « OK » sur J1 et J2 (`-volet B -R-chaine 2 -B 99`). Ce rétablissement ne réexécute aucun tableau versionné : les tableaux déjà versionnés de ces scripts citent leur commit d’exécution et ne se reproduisent qu’à ce commit (question de leur remesure portée par l’issue #256). Le coût d’une exécution croît à $\hat{\delta}$ intérieur avec le nombre de tirages (4 490 au lieu de 999 sur `premium_interieur`, jusqu’à $25\,(B+1)$ quand le régime intérieur est rare).

Constante pondérée (issue #221). Depuis l’issue #215, la statistique de la constante est pondérée, les poids étant réestimés à chaque réplication du bootstrap (fiche 7.1). Son niveau est compatible avec la référence aux deux seuils sur les deux jeux, pour la p-value de Monte-Carlo comme pour la ligne de la table auditable, qui la retient dans toutes les réplications : J1, 0,1085 [0,095 ; 0,123] à 0,10 et 0,0575 [0,048 ; 0,069] à 0,05 ; J2, 0,0975 [0,085 ; 0,111] et 0,0535 [0,044 ; 0,064]. Comparée, sur les mêmes jeux simulés et avec les mêmes graines, à la statistique non pondérée mesurée le 30 septembre 2026, elle ne montre aucun changement de niveau détectable : rejets à 0,10 et à 0,05, J1, 217 et 115 (pondérée) contre 212 et 118 (non pondérée), avec 29 et 13 décisions discordantes ; J2, 195 et 107 contre 200 et 119, avec 143 et 76 décisions discordantes ; test de McNemar exact (test binomial bilatéral de paramètre $1/2$ sur les paires discordantes), p-values de 0,21 à 0,74. Sur J2, dont les volumes sont dispersés (coefficient de variation 0,64), les deux statistiques diffèrent pourtant nettement d’une réplication à l’autre (corrélation linéaire des p-values de Monte-Carlo 0,53, contre 0,97 sur J1) : un même niveau ne signifie pas les mêmes verdicts. Les décomptes appariés, les tests de McNemar et les corrélations ne figurent pas dans les fichiers de résultats : ils sont recalculés, en R de base, sur les fichiers de valeurs brutes des deux dates. Constat de simulation sous le modèle ajusté à chaque jeu, sans portée générale.

Statut : constat de simulation sous le modèle ajusté à J1 et à J2, à $T = 8$, sans portée générale ; « compatible » signifie « aucune distorsion détectée à la précision de la mesure », jamais « exact ». L’intervalle de Clopper–Pearson ne mesure que l’incertitude liée au nombre R de jeux simulés ; l’erreur de Monte-Carlo liée à B fait partie de la procédure mesurée (section 6.2). L’écart d’un taux à sa référence est, pour ces deux modèles seulement, la mesure de l’effet sur le niveau de l’estimation des paramètres à $T = 8$, discrétisation en B comprise ; la littérature ne le quantifie pas à $T = 8$: la validité du bootstrap paramétrique est asymptotique en T (Bickel et Freedman, 1981 ; Singh, 1981 ; section 22), et l’exactitude à B fini des tests de Monte-Carlo (Dwass, 1957 ; Hope, 1968) suppose une loi nulle exactement simulable, ce qui n’est pas le cas à paramètres estimés (fiche 4.1).

Historique. Une mesure antérieure à l’issue #166, sur 400 jeux simulés à $T = 10$ et à $T = 20$ avec le moteur d’avant les issues #63, #109 et #112 (réajustement des réplications à un seul démarrage), avait trouvé les onze statistiques alors bootstrapées compatibles avec le niveau de 0,10 à ±0,029 près ; faute de script, de graine et de jeux versionnés, elle n’est pas reproductible, et elle ne portait pas sur $T = 8$: son tableau est retiré du document (décision du mainteneur du 30 septembre 2026) et remplacé par la mesure ci-dessus.

Réajustement rapide des réplications (issues #43 et #109). Chaque réplication du bootstrap lognormal est réajustée par `usp_ajuster_rapide()` — jusqu’à l’issue #109, un seul démarrage, depuis $(\hat{\delta}, \hat{\gamma})$, `factr = 1e7`, `maxit = 200` ; depuis, trois démarrages (ci-dessous) au gradient analytique et `factr = 1e4` (issue #63) — et non par l’ajusteur complet `usp_ajuster()` de l’estimation observée (54 démarrages, `factr = 1e5`, puis `1e2`). La mesure qui suit porte sur le réajustement à un seul démarrage, antérieur à l’issue #109. L’objectif profilé pouvant présenter en δ un optimum local distinct de l’optimum global, le réajustement rapide peut rester dans le bassin de son point de départ alors que l’optimum est sur l’autre bord. Le script hors CI `tests/comparer_ajusteurs_bootstrap.R` rejoue, sous `engine_sous_graine()` et la graine du moteur, les réplications de `usp_bootstrap()` (identité vérifiée par `identical()` avec le bootstrap du moteur) et réajuste chacune par les deux ajusteurs, sur deux jeux à $T = 8$: J1, le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$), et J2, un jeu à $\hat{\delta}$ intérieur ($\hat{\delta} = 0{,}664$, $\hat{\pi}_t$ variable ; jeu `xi`, `yi` de `tests/unitaires/test_controles_numeriques.R`). La part q des réplications où le réajustement rapide n’atteint pas l’optimum de l’ajusteur complet (objectif supérieur de plus de `TOL_OPTIMUM` $= 10^{-6}$) vaut, avec son intervalle de Clopper–Pearson à 95 % : sur

J1, 4 sur 999 ($B = 999$, graine 20260831), puis 18 sur 4 999, soit $0{,}36~\%$ $[0{,}21~\%~;~0{,}57~\%]$ (seconde passe, graine 20260926) ; sur J2, 7 sur 999, puis 34 sur 4 999, soit $0{,}68~\%$ $[0{,}47~\%~;~0{,}95~\%]$. Effet sur les résultats du jeu de contrôle, recalculé exactement sur les 999 tirages des références : une seule p-value de Monte-Carlo change, celle de Shapiro–Wilk ($0{,}621$ contre $0{,}620$, soit un pas de granularité), aucun verdict ne change, et l'écart relatif maximal des quantiles de l'intervalle bootstrap de σ_{USP} vaut $1{,}7 \cdot 10^{-4}$ sur les quatre cas de référence lognormaux. Le critère fixé avant la mesure — divergence si q dépasse $1~\%$ sur l'un des deux jeux, si un verdict change ou si un quantile de l'intervalle bouge de plus de 10^{-3} en relatif sur le jeu de contrôle — n'est pas atteint : le réajustement rapide est conservé. Les régimes de $\hat{\delta}^*$ (bord 0, intérieur, bord 1) des deux ajusteurs coïncident sur 996 des 999 réplications de J1 et sur 992 des 999 de J2 (première passe) : le taux de $\hat{\delta}^*$ au bord n'est pas un artefact du réajustement rapide, seul le bord choisi l'est, sur les réplications où l'optimum n'est pas atteint. *Statut* : constat de simulation sur deux jeux à $T = 8$, sans portée générale ; les seuils du critère sont des repères du protocole, ancrés sur l'erreur de Monte-Carlo d'une p-value au seuil $\alpha = 0{,}10$ ($\sqrt{0{,}1 \cdot 0{,}9/999} \approx 0{,}0095$), non tirés de la littérature. L'intervalle de Clopper–Pearson mesure l'incertitude de simulation sur q (nombre de réplications du protocole), non l'erreur d'approximation en T ; q est une propriété de l'ajusteur et ne décroît pas quand B augmente. Un réajustement à trois démarrages, depuis $(\hat{\delta}, \hat{\gamma})$, $(0, \hat{\gamma})$ et $(1, \hat{\gamma})$, atteint l'optimum de l'ajusteur complet sur toutes les réplications mesurées ; il a été adopté par l'issue #109 (décision du mainteneur du 28 septembre 2026) : `usp_ajuster_rapide()` lance ces trois démarrages dans cet ordre et retient l'objectif minimal, le premier démarrage à moins de 10^{-10} de ce minimum l'emportant, comme dans `usp_ajuster()`. Mesuré depuis, par le même script sur les mêmes réplications ($B = 999$, graine 20260831), le moteur étant dans son état final : $q = 0$ sur J1 comme sur J2 (0 sur 999, intervalle de Clopper–Pearson à $95~\%$ $[0~;~0{,}37~\%]$), les régimes de $\hat{\delta}^*$ des deux ajusteurs coïncident sur les 999 réplications de J1 (463 au bord 0, 46 intérieures, 490 au bord 1) et aucune p-value de Monte-Carlo ne diffère entre les deux ajusteurs. Effet de l'adoption, avec le gradient analytique et le `factr` de l'issue #63, sur la méthode prime du jeu de contrôle (calcul du moteur avant et après ces issues, mesure) : σ_{USP} passe de $0{,}1114524359$ à $0{,}1114524114$ ($-2{,}2 \cdot 10^{-7}$ en relatif, effet de l'issue #63) ; le quantile à $95~\%$ de l'intervalle bootstrap bouge de $+1{,}6 \cdot 10^{-4}$ en relatif, les autres de moins de $6 \cdot 10^{-7}$; seule la p-value retenue de Shapiro–Wilk change ($0{,}621 \to 0{,}620$) ; aucun verdict ne change. Le contrôle d'intégrité S5 du script (reconstruction de `usp_tests()` sur J1) a échoué à partir de l'issue #45, le script n'appelant pas `usp_tests()` avec son nouvel argument `lr_delta`, jusqu'à une correction de la même issue #45, qui le lui passe ; de l'issue #240 à l'issue #262 (correctif R13), ses contrôles des p-values de Monte-Carlo d'`usp_bootstrap()` échouaient sur J2, où la p-value conditionnelle au régime est retenue (paragraphe « Mise en œuvre » ci-dessus), et l'issue #262 les a rétablis (section 21, « Scripts hors CI »). Exécution de la session de rédaction (protocole par défaut, $B = 999$, graine 20260831, sans seconde passe) : S5 « OK » sur J1 (`identical()` avec `usp_bootstrap()` et avec `run_engine()` des quatre cas) et sur J2 ; les mesures de q et des régimes n'en dépendent pas.

Réserve. Cette validation est conditionnelle au modèle et aux deux jeux mesurés : elle établit que, *si* les données sont engendrées par le modèle de l'annexe XVII ajusté à J1 ou à J2, les p-values de Monte-Carlo ont, à la précision de la mesure et en taux inconditionnel, un niveau compatible avec leur référence ou inférieur à elle — compatible pour la plupart des statistiques, inférieur (écart mineur) pour quelques statistiques d'hétéroscédasticité, de forme fonctionnelle, de valeurs aberrantes et de normalité, surtout du fait des réplications à $\hat{\delta}^*$ intérieur (écart que corrige, depuis l'issue #240, la p-value conditionnelle au régime, issue #229 ; la mesure porte sur la p-value marginale V1), et pour Goldfeld–Quandt dans tous les régimes de J2 ; conditionnellement au régime du réajustement, certains taux dépassent le niveau nominal (section 21). Elle ne dit rien de la puissance du dispositif contre des écarts réalistes au modèle, laquelle reste faible à ces tailles d'échantillon (mesures de puissance à $T = 8$: tableau 6.7).

21.1 Vérification de l'implémentation Merz–Wüthrich

Le triangle de Taylor & Ashe (1983), référence classique de la littérature, sert de jeu de contrôle.

Contrôle	**Résultat**	**Statut**
Facteurs de développement $\hat{f}_j$	3,4906 ; 1,7473 ; 1,4574 ; …	conformes aux valeurs publiées
Réserve chain-ladder totale	18 680 856	conforme
Erreur type *ultime* de Mack	2 447 095	conforme à la valeur publiée
MSEP à un an = transcription littérale de D(5), version consolidée	écart relatif nul (précision machine)	conforme au texte
MSEP à un an = contre-implémentation par matrice de coefficients (`msep_matrice`, sans appel au moteur, issue #50)	écart relatif $2{,}2 \times 10^{-16}$ (Taylor & Ashe), 0 (triangle de contrôle et `tri_deg`) ; $\sqrt{\text{MSEP}}$ à $-2{,}4 \times 10^{-15}$ de `ChainLadder::CDR`	vérification numérique d'une même définition
Coefficients de la matrice par différences centrées ($h = 10^{-4}$)	MSEP à 3,0 ; 2,6 ; $1{,}1 \times 10^{-10}$ de `mw_msep()`, coefficients à $1{,}6 \times 10^{-10}$ au plus ; rapport d'écarts 4,000 entre $h = 2 \times 10^{-3}$ et 10^{-3}	ordre h^2 vérifié
$\sqrt{\text{MSEP}}$ à un an = `ChainLadder::CDR` (Merz–Wüthrich 2008)	1 778 967,66336 contre 1 778 967,66335758	écart relatif $-2{,}6 \times 10^{-15}$
Erreur à un an < erreur ultime	1 778 968 < 2 447 095	conforme à la théorie
Homogénéité : $\lambda \cdot C \Rightarrow$ CV invariant	vérifié à 10^{-10}	
Triangle déterministe $\Rightarrow$ MSEP $= 0$ (`mw_msep()` appelée directement ; `run_engine()` refuse ce triangle, totalement dégénéré, depuis l'issue #192)	$\lvert\text{MSEP}\rvert < 10^{-10}$ exigé, 0 mesuré	
Moments de Z (test calendaire) par énumération exhaustive	$n = 2, \dots, 12$	exacts
Probabilités $\mathbb{P}(Z_k \leq z_k)$ du diagnostic par diagonale (`mw_calendrier_diagonales()`, issue #275) par énumération contre une récurrence de Pascal	$n_k = 2, \dots, 11$	égales à la loi binomiale ; table publiée de Mack (1997, p. D6.49) non comparée
Identité $\sum_i r(i,j)^2 = n_j - 1$ sur les résidus de Mack, colonne par colonne	écart maximal $8{,}9 \times 10^{-16}$	exacte (fiche 16.3)

La conformité de l'erreur type ultime de Mack à sa valeur publiée valide simultanément $\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j^2$ et la règle d'extrapolation de $\hat{\sigma}_{J-1}^2$, qui sont les entrées de la MSEP à un an. Ce triangle n'étant pas dégénéré, le contrôle ne porte que sur le cas $\hat{\sigma}_{J-3}^2 > 0$ et $\hat{\sigma}_{J-2}^2 > 0$; les cas $\hat{\sigma}_{J-3}^2 = 0$ et $\hat{\sigma}_{J-2}^2 = 0$ (§14) sont vérifiés séparément, sur des triangles construits à cet effet, par la batterie de tests unitaires du dépôt.

Sur quoi repose la validation de la MSEP à un an. Elle repose sur trois voies distinctes : d'abord la confrontation du moteur à une transcription littérale de D(5) dans sa version consolidée en vigueur (§14), réécrite depuis le texte et implémentée séparément dans la batterie de tests unitaires (`msep_reglement`) ; ensuite une comparaison *externe* avec `ChainLadder::CDR` (paquet R `ChainLadder` 0.2.18), implémentation publique de Merz–Wüthrich (2008), reproduite à $-2{,}6 \times 10^{-15}$ en écart relatif ; enfin, depuis l'issue #50, une contre-implémentation sous une *autre forme*, `msep_matrice` (`tests/unitaires/test_merz_wuthrich.R`), calculée à partir du triangle brut sans aucun appel au moteur (indépendance vérifiée mécaniquement : la fonction, évaluée dans un environnement qui ne voit que R de base, rend le même objet), et sans les crochets Δ_i : elle recalcule

$\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j^2$ (règle du minimum de D(5)(d)(ii) réécrite), $\hat{Q}_j$, S_j, S'_j, $C(I-j,j)$ et les ultimes $\hat{C}(i,J)$, puis MSEP $= \sum_j D_j \left((A^\top u)_j\right)^2$, avec $D_j = \hat{Q}_j\big(1/C(I-j,j)+1/S_j\big)$, $u = \big(\hat{C}(i,J)\big)_{i=1,\dots,I}$ et la matrice A de taille $I \times J$ de coefficients $a_{ij} = 1$ si $j = I-i$, $a_{ij} = C(I-j,j)/S'_j$ si $j > I-i$, 0 sinon. a_{ij} est la dérivée de $\ln \hat{C}^{I+1}(i,J)$ par rapport à $\ln F(I-j,j)$ au point $F = \hat{f}$: dérivation élémentaire par linéarisation, établie dans l’avis d’`actuary` sur l’issue #7, et **non** une citation de Merz et Wüthrich (2008). Cette forme fermée est elle-même contrôlée par différences centrées sur un chain-ladder élémentaire à un an, qui ne la suppose pas (tableau ci-dessus ; sous $h \approx 2{,}5 \times 10^{-4}$, l’erreur d’arrondi, de l’ordre de la précision machine divisée par h, pèse autant que l’erreur de troncature et fausse le rapport des écarts, qui n’est donc pas mesuré à $h = 10^{-4}$). Sur les trois triangles, `msep_matrice` s’écarte de $+49$, $+15$ et $+55$ % du libellé publié en 2015 et de -27, -44 et -22 % de l’ancienne formule du moteur, recalculés localement : la vérification détecte ces deux erreurs. Ces trois voies sont des *vérifications numériques* d’une même définition, la MSEP du texte consolidé ; aucune n’est une validation statistique de la MSEP à $T = 8$, approximation linéaire dont la qualité à $T = 8$ n’est établie par aucun résultat identifié. Nous n’avons pas identifié de valeur *publiée* de la MSEP à un an sur ce triangle : la comparaison externe porte sur une implémentation de référence, non sur un nombre publié.

Ce que les versions antérieures de ce document affirmaient à tort. Jusqu’à la correction de la transcription de D(5) (section 14), la validation de cette grandeur était présentée comme reposant sur une « double implémentation indépendante ». Elle ne l’était pas : les deux implémentations reprenaient la même transcription fautive de D(5) — termes diagonaux $\hat{C}(i,J)^2\,\Delta_i$ et facteur 2 omis — et ne pouvaient donc rien détecter. La MSEP en était sous-estimée (1 519 876 au lieu de 1 778 968 sur ce triangle), dans le sens favorable à l’entreprise. C’est ce défaut que la transcription de la section 14 et les deux voies ci-dessus corrigent.

21.2 Calibration des p-values non simulées (Merz–Wüthrich)

Les p-values non simulées de la méthode Merz–Wüthrich sont rapportées à titre de complément, la p-value retenue étant celle du bootstrap ; les vérifications de normalité (M5), Shapiro–Wilk et Lilliefors, sont depuis l’issue #245 des diagnostics sans p-value retenue, dont la p-value, calculée sous le modèle auxiliaire d’un échantillon i.i.d. normal, est restituée pour information (fiches 19.1 et 19.2 ; celle de Lilliefors était retenue de l’issue #120 à l’issue #245, faute de p-value exacte et de p-value de Monte-Carlo). Il importe néanmoins de savoir *de combien* elles s’en écartent, et pourquoi. Fréquences de rejet sous H_0 de chaque p-value non simulée que restitue `mw_tests()`, mesurées sur les triangles 8×8 de la mesure de la section 21.3 (issue #119, même plan, mêmes lois d’erreurs N, E et A, 2 000, 2 000 et 1 000 triangles ; tableau T6 de `docs/tableaux/20261011-issue119-mw.md`, script `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, commit `3a95e11`) ; constat de simulation sous ce plan. Demi-largeur des intervalles de Clopper–Pearson à 95 % (dans le fichier) : au plus 0,016 sous N et E et 0,022 sous A, sauf pour Shapiro–Wilk et Lilliefors (au plus 0,023 sous N et E et 0,032 sous A).

Ligne (p-value non simulée)	**N**		**E**		**A**		**Interprétation (cause proposée)**
	0,10	0,05	0,10	0,05	0,10	0,05	
Tendance avec le cumulé (Student)	0,081	0,0335	0,076	0,026	0,083	0,040	Sous le seuil nominal sous N et E ; intervalle le contenant sous A
Ordonnée à l'origine (Fisher)	0,0915	0,0435	0,1045	0,0475	0,109	0,056	Intervalles contenant le seuil nominal
Homogénéité de f_j (Fisher)	0,033	0,0125	0,038	0,0185	0,035	0,012	**Conservatrice**
Courbure (Fisher)	0,100	0,051	0,0965	0,0435	0,104	0,053	Intervalles contenant le seuil nominal
Breusch–Pagan (χ^2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Très conservatrice.** Cause non établie : la statistique nR^2 ne dépend pas de l'échelle des résidus, et la dispersion réduite des résidus standardisés ne l'explique pas à elle seule
Exposant de variance (Fisher)	0,040	0,011	0,043	0,0165	0,039	0,015	**Conservatrice**
Effets d'année calendaire	0,1125	0,089	0,116	0,0945	0,114	0,087	Forme bilatérale, antérieure à l'issue #276 (queue basse sous le tableau). Sur-rejet net à 0,05 ; à 0,10, intervalle excluant le seuil sous E seulement. Cause proposée : approximation normale d'une somme portant sur peu de diagonales
Kruskal–Wallis	0,125	0,050	0,1265	0,0525	0,100	0,037	Sur-rejet à 0,10 sous N et E : groupes très déséquilibrés
Test des suites	**0,135**	**0,135**	**0,1285**	**0,1285**	**0,122**	**0,122**	**Sur-rejet marqué.** La contrainte $\sum_i \sqrt{C(i,j)}\, r(i,j) = 0$ rend les résidus d'une colonne négativement corrélés, d'où une alternance des signes plus fréquente que sous l'échangeabilité supposée par l'approximation normale
Grubbs (borne de Bonferroni)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Extrêmement conservatrice.** La borne est un majorant, et les résidus étant déjà standardisés par colonne, l'écart au maximum est faible
Shapiro–Wilk (loi nulle simulée i.i.d. normale ; p exacte lors de la mesure)	0,221	0,109	0,5945	0,4195	0,517	0,366	Au-dessus du seuil nominal sous N, d'où la ligne en diagnostic (issue #245) ; sous E et A, normalité fausse
Lilliefors (Dallal–Wilkinson)	0,1875	0,1025	0,559	0,3785	0,456	0,317	Idem

Lecture. Sous E et A, les erreurs ne sont pas normales : les taux de Shapiro–Wilk et de Lilliefors n'y sont pas des niveaux. Les autres lignes ont la même hypothèse nulle sous les trois lois. Les interprétations du tableau sont celles des versions antérieures, conservées lorsque la mesure en confirme le sens ; elles proposent une cause sans la mesurer. Le test des suites rejette au même taux aux deux seuils : aucune de ses p-values normales ne tombe dans $[0{,}05\ ;\ 0{,}10[$ sur ces triangles. Les combinaisons de Fisher de l'homogénéité de f_j et de l'exposant de variance, dont les p-values de colonne suivent la loi de permutation depuis l'issue #90 (fiche 15.3), sont conservatrices ; c'est le sens qu'annoncerait la sur-uniformité de ces p-values si les colonnes étaient indépendantes et la loi de permutation celle du modèle de Mack, hypothèses non acquises (même fiche) : la mesure établit le sens de l'écart sous ce plan, non sa cause. Deux autres régressions, hors moteur, éclairent la construction de la fiche 15.1 : la régression agrégée sans effet de colonne rejette dans 98,35 %, 96,8 % et 98,8 % des cas au seuil 0,10 (N, E, A), et la régression à effet de colonne pondérée par $C(i, j)$ seul dans 6,0 %, 4,75 % et 5,8 %.

Effets d'année calendaire en queue basse (issue #276). La ligne du tableau porte sur la p asymptotique bilatérale $2\big(1 - \Phi(|Z^\star|)\big)$, restituée jusqu'à cette issue ; la ligne restitue depuis $\Phi(Z^\star)$, qui teste la même alternative que sa p-value de Monte-Carlo (fiche 17.1). Sur les triangles de la mesure de l'issue #276, simulés sous le même plan (section 21.3, tableau T6 de `docs/tableaux/20261016-issue276-calendaire.md` ; 2 000, 2 000 et 1 000 triangles), $\Phi(Z^\star)$ rejette sous H_0 dans 0,154 (N), 0,1695 (E) et 0,143 (A) des cas au seuil 0,10, et dans 0,058, 0,0635 et 0,060 au seuil 0,05 (0,163, 0,162, 0,162 et 0,066, 0,0645, 0,064 sur les échantillons oracle de 20 000 triangles par loi) ; la p bilatérale y rejette dans 0,1185, 0,1095 et 0,116 des cas à 0,10 et 0,0875, 0,0885 et 0,083 à 0,05, du même ordre que dans le tableau. Les deux formes sont libérales sous ce plan, la queue basse surtout au seuil 0,10 ; constat de simulation sous ce plan. La p asymptotique n'est jamais retenue : la ligne a une p-value de Monte-Carlo prévue et, si celle-ci manque, elle devient un diagnostic, sans repli sur la p non simulée (issue #181).

Historique. Les versions antérieures citaient, à cette place, des fréquences de rejet sur 600 triangles 10×10 « simulés exactement sous H_0 » au seuil de 10 % (ordonnée à l'origine 0,092, homogénéité de f_j 0,125, courbure 0,112, exposant de variance 0,097, Kruskal–Wallis 0,135, effets calendaires 0,123, suites 0,153, Grubbs 0,000, Breusch–Pagan 0,005), dont celles de l'homogénéité de f_j et de l'exposant de variance antérieures à l'issue #90 ; aucun script ni protocole n'en a été retrouvé. Elles sont retirées et remplacées par la présente mesure (décision du mainteneur sur l'issue #119).

Conséquence pratique. Les écarts observés entre p-value non simulée et p-value de Monte-Carlo ne traduisent pas une erreur de calcul mais la *non-validité* des lois de référence classiques sur des résidus de triangle, qui ne sont ni indépendants ni échangeables. Trois tests s'en écartent fortement et dans des sens opposés : le test des suites sur-rejette, Grubbs et Breusch–Pagan sous-rejettent massivement. Dans les trois cas, c'est la p-value de Monte-Carlo qui est retenue par le moteur, et elle seule doit être utilisée en dossier. La p-value non simulée n'est conservée que pour documenter l'écart. La p-value de Monte-Carlo n'est pas pour autant exempte de distorsion : sous le plan du triangle de contrôle, celle de Breusch–Pagan est elle aussi conservatrice (section 21.3).

21.3 Calibration des p-values de Monte-Carlo (Merz–Wüthrich)

Objet et statut. Le niveau réel à $T = 8$ des treize p-values de Monte-Carlo de la méthode, une par entrée de `MW_CATALOGUE_MC`, chacune p-value retenue de sa ligne sur le triangle de contrôle, est mesuré sous un plan unique (issue #206) : le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle (`tests/donnees/triangle_mw.csv`, $I = J = 7$, triangle 8×8), dont les $\hat{f}_j$ et les $\hat{\sigma}_j^2$, $\hat{\sigma}_{J-1}^2$ extrapolée comprise, sont pris pour vrais et dont la première colonne est fixée. C'est un *constat de simulation sous ce plan*, non un résultat général : il ne se transpose ni à une autre géométrie de triangle ni à un autre paramétrage. Aucun théorème ne couvre ce test bootstrap à $T = 8$ (section 4.2) ; l'exactitude à B fini des tests de Monte-Carlo (Dwass, 1957 ; Hope, 1968, section 22) suppose des répliques tirées dans la loi nulle vraie, ce que font les répliques du témoin « oracle » décrit ci-dessous, et non celles du bootstrap, tirées avec $\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j^2$ et le vivier réestimés sur chaque triangle. « Compatible » signifie « aucune distorsion détectée à la précision de la mesure », jamais « exact ».

Protocole (spécification `docs/specifications/206-calibration-mc-merz-wuthrich.md`, approuvée avant toute exécution, et ses annotations des 10 et 11 octobre 2026). Les erreurs standardisées du modèle suivent l'une de trois lois : N, gaussienne ; E, loi uniforme sur les 27 résidus du vivier redressé du triangle de contrôle (`.mw_pool_residus()`, section 4.2) divisés par leur écart-type, platykurtique (excès de kurtosis $-1{,}39$) ; A, loi Gamma(2) centrée réduite, asymétrique. Sont simulés 2 000 triangles sous N et sous E, 1 000 sous A, chacun traité par `mw_bootstrap()` ($B = 999$, vivier redressé du moteur) et `mw_tests()`, chemin dont l'identité avec `run_engine()` est contrôlée sur échantillon, sous des graines dont les plages sont disjointes des graines littérales du dépôt (contrôle consigné dans le fichier de résultats). Le vivier d'avant l'issue #46, non redressé, est appliqué aux 1 000 premiers triangles sous N et sous E, avec les mêmes graines. Un rejet est $p_{\mathrm{mc}} < \alpha$, aux seuils 0,10 et 0,05, qui sont, à $\alpha = 0{,}10$, ceux de l'`ALERTE` et de l'`ECHEC`. La *référence* ρ est la taille lissée, à $B = 999$, du test de Monte-Carlo idéal dont les répliques seraient tirées dans la loi vraie (règle « $\geq$ » d'`engine_p_mc()`), estimée sur un échantillon « oracle » de $N_0 = 20\,000$ triangles par loi ; elle vaut $0{,}099$ en queue haute et $0{,}098$ au bilatéral pour une statistique sans atome, et moins pour les statistiques à peu de valeurs : effets calendaires ($0{,}086$ au bilatéral, forme de la mesure ; $0{,}089$ à $0{,}091$ en queue basse, mesure de l'issue #276 ci-dessous) et suites ($0{,}051$ à $0{,}053$), par discrétude. L'erreur de ρ due à N_0 est de l'ordre de $0{,}002$ à $0{,}10$ (ordre de grandeur déclaré dans le fichier de résultats). Lecture en quatre états de la section 21 (compatible, écart mineur, écart non tranché, distorsion matérielle, avec son côté), la bande de Bradley $[\rho/2\ ;\ 3\rho/2]$ étant rapportée à ρ ; classes calculées sur les valeurs non arrondies. Trois incertitudes restent distinctes : l'intervalle de Clopper–Pearson à 95 % d'un taux, fonction du nombre de triangles ; l'erreur de ρ, fonction de N_0 ; et l'erreur de Monte-Carlo de chaque p-value, fonction de B, qui fait partie de la procédure mesurée (section 6.2).

Exécution (script hors CI `tests/calibration_mc_mw_t8.R`, 33 sorties exécutées et combinées au commit `3a95e11`, R 4.3.3 sous Linux, BLAS et LAPACK de référence du système, générateur du moteur ; sortie `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw.md`, tableaux T0 à T5, valeurs brutes `docs/tableaux/20261011-issue206-calibration-mw-brut.tsv`, journaux `docs/tableaux/20261011-issue206-journal-mesure.md` et `docs/tableaux/20261011-issue206-journal-combinaison.md` ; les mesures de l'issue #119 tirées des mêmes triangles sont dans `docs/tableaux/20261011-issue119-mw.md`, section 21.2). La mesure est antérieure à l'issue #257 et n'en dépend pas. Sous le moteur de la mesure, un triangle simulé à cumul non strictement positif faisait perdre la réplication sur les treize statistiques à la fois. Or, dans les valeurs brutes (7 000 bootstraps, pools redressé et brut, 91 000 couples (triangle, statistique)), un seul couple a un B effectif inférieur à 999 (998, `PenteIntra`, sous E), les autres statistiques du même triangle étant à 999 : aucun cumul simulé invalide n'a été tiré. Dans ce cas, `mw_bootstrap()` consomme depuis l'issue #257 le même flux et rend les mêmes triangles (section 4.2). Avant toute relance, le générateur `gen_triangle_h0()` et le contrôle (s) du script, qui reproduisent la simulation antérieure à l'issue (`NaN` au lieu de l'arrêt au premier cumul invalide, sans retirage), sont à aligner (issue #271). La mesure est aussi antérieure à l'issue #273 (fiche 15.2) et n'a pas été reprise sous le moteur postérieur. L'issue ne change la statistique de la ligne `Origine` que sur une colonne à moins de deux valeurs distinctes de $C(i, j)$ ou que `lm()` écarte (tolérance 10^{-7}) ; sous le plan, la première colonne, fixée, compte huit valeurs distinctes et les colonnes suivantes sont simulées, ce qui rend ces cas invraisemblables sans les exclure formellement : les niveaux de la ligne sont tenus pour inchangés, argument non mesuré. Contrôles : le triangle de contrôle traité par le script est identique à sa référence de non-régression ; aucun triangle refusé, aucune p-value de Monte-Carlo absente ; B effectif de 999 partout, sauf 998 pour $0{,}004$ % des couples (triangle, statistique) sous E.

Résultats, pool redressé du moteur (tableau T1 du fichier). Taux de rejet sous H_0, intervalle de Clopper–Pearson à 95 % arrondi au millième, classe : c, compatible ; m, écart mineur ; nt, écart non tranché ; **Dc**, distorsion matérielle du côté conservateur. ρ est donné pour N, E et A quand il diffère au millième selon la loi.

Clé (fiche)	ρ	**N : taux [IC] classe**	**E : taux [IC] classe**	**A : taux [IC] classe**
`PenteIntra` (15.1)	0,098	0,114 [0,100 ; 0,129] m	0,1205 [0,107 ; 0,136] m	0,130 [0,110 ; 0,152] m
`Origine` (15.2)	0,099	0,088 [0,076 ; 0,101] c	0,097 [0,084 ; 0,111] c	0,106 [0,088 ; 0,127] c
`HomogF` (15.3)	0,099	0,0955 [0,083 ; 0,109] c	0,089 [0,077 ; 0,102] c	0,091 [0,074 ; 0,111] c
`Courbure` (15.4)	0,099	0,093 [0,081 ; 0,107] c	0,080 [0,068 ; 0,093] m	0,095 [0,078 ; 0,115] c
`Alpha` (15.5)	0,099	0,0955 [0,083 ; 0,109] c	0,097 [0,084 ; 0,111] c	0,102 [0,084 ; 0,122] c
`BP` (16.1)	0,099	0,016 [0,011 ; 0,023] **Dc**	0,0695 [0,059 ; 0,082] m	0,004 [0,001 ; 0,010] **Dc**
`ExpVar` (16.2)	0,099	0,0955 [0,083 ; 0,109] c	0,095 [0,083 ; 0,109] c	0,098 [0,080 ; 0,118] c
`Calendrier` (17.1, bilatéral)	0,086	0,086 [0,074 ; 0,099] c	0,081 [0,069 ; 0,094] c	0,084 [0,068 ; 0,103] c
`KruskalAcc` (17.3)	0,099	0,096 [0,083 ; 0,110] c	0,1005 [0,088 ; 0,115] c	0,080 [0,064 ; 0,099] m
`CorrDev` (17.4)	0,098	0,0965 [0,084 ; 0,110] c	0,0995 [0,087 ; 0,113] c	0,088 [0,071 ; 0,107] c
`DW` (17.5)	0,098	0,0855 [0,074 ; 0,099] c	0,101 [0,088 ; 0,115] c	0,087 [0,070 ; 0,106] c
`Runs` (17.6)	0,051 ; 0,053 ; 0,053	0,058 [0,048 ; 0,069] c	0,0525 [0,043 ; 0,063] c	0,051 [0,038 ; 0,067] c
`Grubbs` (18.1)	0,099	0,099 [0,086 ; 0,113] c	0,075 [0,064 ; 0,087] m	0,159 [0,137 ; 0,183] nt

Seuil $\alpha = 0{,}10$.

Clé (fiche)	ρ	**N : taux [IC] classe**	**E : taux [IC] classe**	**A : taux [IC] classe**
`PenteIntra` (15.1)	0,048	0,064 [0,054 ; 0,076] m	0,053 [0,044 ; 0,064] c	0,073 [0,058 ; 0,091] nt
`Origine` (15.2)	0,049	0,042 [0,034 ; 0,052] c	0,0475 [0,039 ; 0,058] c	0,061 [0,047 ; 0,078] c
`HomogF` (15.3)	0,049	0,039 [0,031 ; 0,048] m	0,0415 [0,033 ; 0,051] c	0,041 [0,030 ; 0,055] c
`Courbure` (15.4)	0,049	0,0445 [0,036 ; 0,054] c	0,036 [0,028 ; 0,045] m	0,041 [0,030 ; 0,055] c
`Alpha` (15.5)	0,049	0,0385 [0,030 ; 0,048] m	0,042 [0,034 ; 0,052] c	0,037 [0,026 ; 0,051] c
`BP` (16.1)	0,049	0,005 [0,002 ; 0,009] **Dc**	0,0245 [0,018 ; 0,032] m	0,000 [0,000 ; 0,004] **Dc**
`ExpVar` (16.2)	0,049	0,046 [0,037 ; 0,056] c	0,0495 [0,040 ; 0,060] c	0,048 [0,036 ; 0,063] c
`Calendrier` (17.1, bilatéral)	0,043 ; 0,040 ; 0,043	0,0455 [0,037 ; 0,056] c	0,041 [0,033 ; 0,051] c	0,040 [0,029 ; 0,054] c
`KruskalAcc` (17.3)	0,049	0,0505 [0,041 ; 0,061] c	0,049 [0,040 ; 0,059] c	0,036 [0,025 ; 0,049] c
`CorrDev` (17.4)	0,048	0,0515 [0,042 ; 0,062] c	0,052 [0,043 ; 0,063] c	0,044 [0,032 ; 0,059] c
`DW` (17.5)	0,048	0,0455 [0,037 ; 0,056] c	0,053 [0,044 ; 0,064] c	0,032 [0,022 ; 0,045] m
`Runs` (17.6)	0,030 ; 0,031 ; 0,032	0,0275 [0,021 ; 0,036] c	0,0225 [0,016 ; 0,030] m	0,032 [0,022 ; 0,045] c
`Grubbs` (18.1)	0,049	0,0445 [0,036 ; 0,054] c	0,035 [0,027 ; 0,044] m	0,088 [0,071 ; 0,107] nt

Seuil $\alpha = 0{,}05$.

Sur les 26 cellules de chaque loi (13 statistiques, deux seuils) : sous N, 20 compatibles, 4 écarts mineurs et 2 distorsions matérielles ; sous E, 18 compatibles et 8 écarts mineurs ; sous A, 18 compatibles, 3 écarts mineurs, 3 écarts non tranchés et 2 distorsions matérielles. Aucune distorsion matérielle n'est du côté libéral. Sur 26 intervalles, environ 1,3 exclusions de la référence sont attendues par le seul hasard (intervalles corrélés : ordre de grandeur, non un test). Lecture, ligne par ligne, dans la rubrique 7 de chaque fiche ; trois statistiques se distinguent.

- *Breusch–Pagan* (`BP`, fiche 16.1) : distorsion matérielle du côté conservateur sous N et A aux deux seuils, écart mineur du même côté sous E. Sous ce plan, la ligne rejette sous H_0 bien moins souvent que son seuil : un verdict `OK` n'y établit pas l'absence d'hétéroscédasticité, la puissance n'étant pas étudiée à $T = 8$, et une p-value voisine du seuil, comme celle du triangle de contrôle ($0{,}103$), ne se lit pas comme une absence de signal. Constat documenté, moteur inchangé (décision du mainteneur du 11 octobre 2026) ; issue #243 traitée par la documentation seule (décision D1-4 du 13 octobre 2026, rubrique 7 de la fiche).
- *Grubbs* (`Grubbs`, fiche 18.1) : compatible sous N, écart mineur du côté conservateur sous E, écart non tranché du côté libéral sous A ($0{,}159$ $[0{,}137 ; 0{,}183]$ à 0,10, $0{,}088$ $[0{,}071 ; 0{,}107]$ à 0,05) : classes non compatibles de part et d'autre de ρ selon la loi des erreurs, à la même statistique et au même seuil, indication descriptive d'un niveau sensible à cette loi. Constat documenté seul.
- *Tendance avec le cumulé* (`PenteIntra`, fiche 15.1) : légèrement libérale, écart mineur à 0,10 sous les trois lois ($0{,}114$ à $0{,}130$), écart non tranché sous A à 0,05 ($0{,}073$). Constat documenté seul.

Les autres écarts mineurs sont tous du côté conservateur (homogénéité de f_j et famille α sous N à 0,05 ; courbure sous E aux deux seuils ; suites sous E à 0,05 ; homogénéité entre années de survenance sous A à 0,10 ; Durbin–Watson sous A à 0,05). Les trois p-values voisines du seuil sur le triangle de contrôle s’y lisent ainsi : ordonnée à l’origine (0,085), compatible partout ; homogénéité de f_j (0,080), compatible sauf un écart mineur du côté conservateur sous N à 0,05 ; Breusch–Pagan (0,103), conservatrice (ci-dessus). Pour les deux premières, le verdict `ALERTE` du triangle de contrôle est rendu par une p-value dont le niveau au seuil 0,10 ne présente, sous ce plan, aucune distorsion détectée ; cette mesure du niveau ne dit rien de l’erreur de Monte-Carlo de la p-value du triangle lui-même (`err_mc`, fonction de B), qui reste à lire ligne par ligne.

Effet du redressement du vivier (issue #46 ; tableaux T1 bis et T2). Sur les 1 000 premiers triangles sous N et sous E, mêmes graines, les décisions des deux viviers sont comparées par un test de McNemar exact bilatéral, avec la correction de Holm (1979, section 22) au niveau 0,05 sur les 13 statistiques, par loi et par seuil. *Famille α* : le vivier non redressé est libéral, en distorsion matérielle (0,207 $[0{,}182\ ;\ 0{,}233]$ sous N et 0,180 $[0{,}157\ ;\ 0{,}205]$ sous E à 0,10 ; 0,112 et 0,108 à 0,05) ; le vivier redressé rejette 0,100 et 0,097 à 0,10 sur les mêmes triangles ($\rho = 0{,}099$) ; toutes les décisions discordantes sont des rejets du seul vivier non redressé (107 et 83 à 0,10, 75 et 65 à 0,05 ; p-values de Holm au plus $7{,}1 \cdot 10^{-19}$) : sous ce plan, le redressement rapproche le taux de rejet de la référence, ce qui conforte l’issue #46 pour cette ligne. *Breusch–Pagan sous E à* 0,10 : 18 décisions discordantes, toutes des rejets du seul vivier non redressé (p-value de Holm $9{,}2 \cdot 10^{-5}$) ; le taux passe de 0,081 à 0,063 sur les mêmes triangles et s’éloigne de ρ ; ce constat est rattaché à l’issue #243, sans rouvrir la variante retenue par l’issue #46. Aucune autre comparaison n’est significative après correction de Holm.

Témoins oracle (tableau T3). Pour chaque triangle mesuré, la p-value de Monte-Carlo de chaque statistique est aussi calculée contre l’échantillon oracle de sa loi, dont les répliques sont tirées dans la loi vraie ; le taux de rejet de ce témoin est comparé à sa taille par un test binomial exact bilatéral, avec la correction de Holm sur les 13 statistiques. Deux signaux sur 78 : N, homogénéité de f_j, 0,05 (71 rejets sur 2 000, taille 0,04996, p-value de Holm 0,031) et E, suites, 0,05 (44 sur 2 000, taux 0,022 contre une taille de 0,036, p-value de Holm 0,0042). Tous deux sont expliqués, et la lecture n’est pas suspendue (annotation du 11 octobre 2026 de la spécification, décision du mainteneur) : pour les suites, un atome de la statistique est à cheval sur le seuil dans l’échantillon oracle réalisé (masse 0,01755 ; probabilité de queue basse 0,0077 avant l’atome et 0,02525 avec lui, de part et d’autre de 0,025), de sorte que la décision du témoin y est déterministe, et l’écart à la taille, 0,0144, reste inférieur à la masse de l’atome ; pour l’homogénéité de f_j, la variance du taux du témoin doit tenir compte de l’échantillon oracle partagé par tous les triangles, $\alpha(1 - \alpha)(1/n + 1/N_0)$, et le signal n’est alors plus significatif (p-value de Holm d’environ 0,060, approximation normale). La règle du témoin a été corrigée en conséquence pour les statistiques à atomes ; la référence ρ n’en est pas affectée.

Verdicts sous H_0 et multiplicité (tableau T4, pool redressé). Part des triangles simulés sous le modèle qui reçoivent au moins une `ALERTE` ou un `ECHEC` sur les verdicts des 13 statistiques de Monte-Carlo : 0,6355 (N), 0,6415 (E), 0,655 (A) ; au moins un `ECHEC` : 0,3875, 0,381, 0,398. Sur toutes les lignes alors à verdict, procédure ESD et lignes M5 comprises (mesure antérieure à l’issue #245, qui en a fait des diagnostics sans verdict) : 0,734, 0,887, 0,849, et 0,482, 0,6975, 0,649 pour au moins un `ECHEC` ; sous E et A, les lignes M5 rejettent la normalité, fausse par construction (section 21.2). Sous ce plan, un triangle conforme au modèle de Mack reçoit donc, dans près de deux cas sur trois, au moins une `ALERTE` ou un `ECHEC` sur les verdicts de ses 13 statistiques de Monte-Carlo : le nombre de verdicts `ALERTE` ou `ECHEC` d’un triangle se lit avec cette multiplicité. Le repère $1 - 0{,}9^{13} = 0{,}746$ suppose treize décisions indépendantes au niveau 0,10 : c’est un ordre de grandeur, non une référence. La procédure ESD de Rosner (fiche 18.2) détecte au moins une cellule aberrante dans 0 triangle sur 2 000 sous N, 5 sur 2 000 (0,0025) sous E et 23 sur 1 000 (0,023) sous A, au niveau $\alpha = 0{,}10$.

Voisinage du seuil (tableau T4). La fréquence sous H_0 d’un écart $|p_{\mathrm{mc}} - \alpha|$ inférieur à deux fois `err_mc` va, selon la statistique et la loi, de $0{,}009$ (Breusch–Pagan, N) à $0{,}0665$ (tendance avec le cumulé, E) à $\alpha = 0{,}10$, et de $0{,}001$ (Breusch–Pagan, A) à $0{,}049$ (tendance avec le cumulé, E) à $0{,}05$: c'est, sous ce plan, la fréquence de la phrase de l'issue #244 due au seul seuil α (phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC` du champ `detail`, sans changer ni p-value ni verdict, section 6, « Verdict sensible à l'aléa de simulation ») ; au seuil par défaut $\alpha = 0{,}10$, la phrase compte aussi le seuil $\alpha/2 = 0{,}05$, dont la fréquence est celle de la colonne à $0{,}05$, et ne compte que les seuils atteignables.

Effets d'année calendaire en queue basse (issue #276). La mesure de l'issue #206 est antérieure à cette issue : la ligne `Calendrier` des tableaux ci-dessus, et sa part dans les tableaux T4 de l'issue #206 (verdicts sous H_0, voisinage du seuil), portent sur la forme bilatérale de la p-value de Monte-Carlo, lue depuis en queue basse (fiche 17.1). Une mesure propre compare les deux formes sur les mêmes réplications (spécification `docs/specifications/fd-test-calendaire.md`, § 2.3, approuvée avant toute exécution ; script hors CI `tests/mesure_calendaire_t8.R`, R 4.3.3 sous Linux, plateforme et commit consignés au tableau T0 ; sortie `docs/tableaux/20261016-issue276-calendaire.md`, tableaux T0 à T6, valeurs brutes `docs/tableaux/20261016-issue276-calendaire-brut.tsv`) : même plan et mêmes lois N, E et A, 2 000, 2 000 et 1 000 triangles neufs, $B = 999$, sous des graines disjointes de celles de l'issue #206, référence ρ calculée par la même règle pour chacune des deux formes sur un échantillon oracle de $N_0 = 20\,000$ triangles par loi. La boucle de `mw_bootstrap()` y est reproduite pour la seule statistique calendaire ; pour la forme bilatérale, la p-value, le plancher et B_{eff} du script sont identiques, au sens d'`identical()`, à ceux du moteur sur `reserve2` et sur un triangle sur 50 du plan (240 triangles). Le critère de décision, fixé avant toute exécution (critère K1 : pour la queue basse, sous N et sous E, aux deux seuils, classe compatible ou écart mineur, une distorsion matérielle libérale arrêtant la modification), est rempli. Taux de rejet de la queue basse sous H_0 (tableau T1) : à 0,10, $0{,}0835$ $[0{,}072\ ;\ 0{,}096]$ c (N, $\rho = 0{,}089$), $0{,}091$ $[0{,}079\ ;\ 0{,}104]$ c (E, $\rho = 0{,}091$), $0{,}084$ $[0{,}068\ ;\ 0{,}103]$ c (A, $\rho = 0{,}090$) ; à 0,05, $0{,}0305$ $[0{,}023\ ;\ 0{,}039]$ m ($\rho = 0{,}041$), $0{,}0365$ $[0{,}029\ ;\ 0{,}046]$ c ($\rho = 0{,}041$), $0{,}037$ $[0{,}026\ ;\ 0{,}051]$ c ($\rho = 0{,}040$) ; la forme bilatérale, sur les mêmes triangles, est compatible sous les trois lois et aux deux seuils. Puissance (tableau T2, loi N, 1 000 triangles par scénario) : la queue basse rejette plus que la forme bilatérale contre les six effets calendaires mesurés, et presque jamais contre une compensation alternée du côté haut, que la forme bilatérale ne détectait guère au-delà de son niveau (fiche 17.1, rubrique 7). Plancher (tableau T4) : $p^{\text{MC}}_{\text{min}}$ vaut au plus $0{,}003$ en queue basse et $0{,}006$ au bilatéral sur tous les triangles mesurés, jamais au-dessus de $\alpha/2$. Les transitions de verdict d'une forme à l'autre (tableau T5) vont dans les deux sens sous H_0 : sous N, à $\alpha = 0{,}10$, 106 triangles passent de `OK` à `ALERTE` et 30 d'`ALERTE` à `ECHEC`, 58 d'`ALERTE` à `OK` et 43 d'`ECHEC` à `OK`. Constat de simulation sous ce plan, comme ci-dessus.

Historique. Les versions antérieures de ce document citaient, à cette place, des fréquences de rejet mesurées sur 160 triangles 10×10 simulés sous le modèle de Mack, pour sept statistiques, toutes jugées « compatibles avec les niveaux nominaux » ; la mesure était antérieure aux issues #46, #60 et #90, ne portait pas sur $T = 8$, et aucun script ni protocole n'en a été retrouvé. Elle est retirée et remplacée par la présente mesure (décision du mainteneur sur l'issue #206).

Compléments bibliographiques

Les fiches de la partie III citent les articles *fondateurs* de chaque test : ils établissent la statistique et sa loi. Les affirmations relatives à la *qualité de l'approximation à* $T = 8$ et à la *validité du bootstrap* relèvent en revanche d'une littérature distincte, rassemblée ici. Chaque entrée précise la portée exacte de la référence, c'est-à-dire l'affirmation qu'elle soutient dans le présent document.

Vitesse de convergence et bornes d'erreur

- A. C. Berry, *The accuracy of the Gaussian approximation to the sum of independent variates*, *Transactions of the American Mathematical Society*, 49(1), 1941, p. 122–136 ; C.-G. Esseen, *On the Liapounoff limit of error in the theory of probability*, *Arkiv för Matematik, Astronomi och Fysik*, 28A(9), 1942, p. 1–19. *Portée.* Les fiches citaient jusqu'ici uniquement les auteurs des tests. Le théorème de Berry–Esseen est la référence qui permet d'énoncer une vitesse $\mathcal{O}(T^{-1/2})$ pour les approximations normales, et donc de montrer qu'à $T = 8$ la borne est de l'ordre de $0{,}35$, c'est-à-dire sans valeur pratique. Aucune référence antérieure du document ne supportait cette affirmation.
- H. Callaert, P. Janssen, *The Berry-Esseen theorem for U-statistics*, *The Annals of Statistics*, 6(2), 1978, p. 417–421. *Portée.* Le S de Mann–Kendall est une U-statistique et non une somme de variables indépendantes : le Berry–Esseen classique ne s'applique pas directement. Cette référence est celle qui couvre exactement le cas rencontré. La référence existante (Mann, 1945) établit la statistique, pas sa vitesse de convergence.
- H. Chernoff, *On the distribution of the likelihood ratio*, *Annals of Mathematical Statistics*, 25(3), 1954, p. 573–578 ; S. G. Self, K.-Y. Liang, *Asymptotic properties of maximum likelihood estimators and likelihood ratio tests under nonstandard conditions*, *Journal of the American Statistical Association*, 82(398), 1987, p. 605–610. *Portée.* Loi limite du rapport de vraisemblance quand le vrai paramètre est sur la frontière du domaine ; Self et Liang (1987) généralisent Chernoff (1954) et donnent le mélange $\frac{1}{2}\chi^2(0) + \frac{1}{2}\chi^2(1)$ pour un paramètre à la frontière, les autres étant intérieurs, sous des observations i.i.d. Elles fondent la p-value du mélange restituée pour mémoire à la fiche 12.1 ; elles ne donnent aucune vitesse de convergence, et leurs hypothèses (i.i.d., $T \to \infty$) ne sont pas celles du modèle à $T = 8$, où la mesure contredit le mélange.

Lois exactes employées à la place des approximations normales

- M. G. Kendall, J. D. Gibbons, *Rank Correlation Methods*, 5^e^ éd., Edward Arnold / Oxford University Press, 1990. *Portée.* Le document citait Kendall (1975, 4^e^ éd.). L'édition de 1990 est celle qui est aujourd'hui la référence courante pour la distribution exacte de S et ses tables. Les deux éditions sont conservées : la 4^e^ pour l'antériorité de la méthode, la 5^e^ pour le résultat exact effectivement implémenté.
- F. Swed, C. Eisenhart, *Tables for testing randomness of grouping in a sequence of alternatives*, *The Annals of Mathematical Statistics*, 14(1), 1943, p. 66–87. *Portée.* Wald & Wolfowitz (1940), déjà cité, établit le test ; Swed & Eisenhart fournit la distribution combinatoire exacte du nombre de suites, qui est celle implémentée dans le moteur, l'approximation normale n'étant conservée qu'à titre indicatif.

- J. D. Gibbons, J. W. Pratt, *P-values : interpretation and methodology*, *The American Statistician*, 29(1), 1975, p. 20–25. *Portée.* Référence sur les définitions concurrentes de la p-value bilatérale, citée pour situer la convention du doublement retenue par `runs_p_exacte()` depuis l'issue #29 (fiche 10.3). Elle n'est invoquée que pour établir que le doublement est une convention ; le choix du moteur est motivé dans la fiche par la cohérence avec la p-value de Monte-Carlo et avec Durbin–Watson, non par une recommandation de cet article.
- D. J. Best, D. E. Roberts, *Algorithm AS 89 : The upper tail probabilities of Spearman's ρ*, *Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics)*, 24(3), 1975, p. 377–379. *Portée.* La référence Spearman (1904) établit le coefficient. Best & Roberts documente le calcul des probabilités exactes en petit échantillon, qui est ce que `cor.test(..., exact = TRUE)` met en œuvre et que le moteur retient à $T = 8$. Le même calcul fournit, depuis l'issue #90, la p-value de chaque colonne de l'homogénéité de f_j et de l'exposant de variance à $n_j \leq 9$ (fiche 15.3) ; ces p-values ne sont pas retenues, elles entrent dans la statistique de Fisher dont la p-value retenue est de Monte-Carlo.
- E. J. G. Pitman, *Significance tests which may be applied to samples from any populations. II. The correlation coefficient test*, *Supplement to the Journal of the Royal Statistical Society*, 4(2), 1937, p. 225–232. *Portée.* Référence fondatrice du test de permutation sur le coefficient de corrélation, référence de la fiche 7.3 (issue #169) : loi de r sur les $T!$ appariements des y_t avec des x_t fixés, exacte à T fini sous l'hypothèse d'échangeabilité, sans hypothèse de forme de loi. Le texte intégral n'a pas été relu par le projet : la référence est citée pour le principe du test, et aucun résultat, aucune page ni aucune propriété de puissance n'en est tiré au-delà. Elle ne dit rien de la puissance à $T = 8$ ni du comportement du test sous les hypothèses nulles faibles de la fiche, mesuré par simulation et non tiré de la littérature.
- C. J. DiCiccio, J. P. Romano, *Robust permutation tests for correlation and regression coefficients*, *Journal of the American Statistical Association*, 112(519), 2017, p. 1211–1220. *Portée.* Citée à la fiche 7.3 (issue #220) pour le défaut de niveau du test de permutation fondé sur la corrélation empirique quand l'hypothèse nulle est seulement l'absence de corrélation, et non l'indépendance : d'après le résumé, ce test est exact sous l'indépendance, mais sa probabilité de rejet peut alors s'écarter nettement du niveau nominal ; les auteurs proposent de studentiser la corrélation, ce qui donne un test exact sous l'indépendance et asymptotiquement valide sous la corrélation nulle, et étendent la construction aux coefficients de régression. **Seul le résumé a été lu** par le projet (notice IDEAS/RePEc) ; le texte intégral ne l'a pas été, et aucune page, aucun théorème ni aucune vitesse n'en est tiré. Cadre asymptotique de couples i.i.d. : la référence ne dit rien du comportement du test à $T = 8$, ni sous les hypothèses nulles faibles de la fiche (dispersion liée au volume, dépendance temporelle), mesuré par simulation (constat C6). Le moteur n'emploie pas la version studentisée.

Théorie du bootstrap et des tests de Monte-Carlo

- M. Dwass, *Modified randomization tests for nonparametric hypotheses*, *The Annals of Mathematical Statistics*, 28(1), 1957, p. 181–187 ; A. C. A. Hope, *A simplified Monte Carlo significance test procedure*, *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 30(3), 1968, p. 582–598. *Portée.* Ce sont les références qui établissent que le test de Monte-Carlo fondé sur $\hat{p} = (1 + \#\{S^{(b)} \geq S_{\text{obs}}\})/(B+1)$ est de niveau *exact* pour B fini lorsque $\alpha(B+1)$ est entier. Le document invoquait cette propriété en citant Efron (1979), qui ne la démontre pas. C'est une correction de référence, non un simple ajout.
- P. H. Jöckel, *Finite sample properties and asymptotic efficiency of Monte Carlo tests*, *The Annals of Statistics*, 14(1), 1986, p. 336–347 ; R. A. Marriott, *Barnard's Monte Carlo tests : how many*

simulations ?, *Journal of the Royal Statistical Society, Series C*, 28(1), 1979, p. 75–77. *Portée.* Ces travaux quantifient la perte de puissance induite par un B fini, et fondent le choix d'un B de l'ordre du millier. Ils justifient la ligne (B) du tableau 6.5.

— P. J. Bickel, D. A. Freedman, *Some asymptotic theory for the bootstrap*, *The Annals of Statistics*, 9(6), 1981, p. 1196–1217 ; K. Singh, *On the asymptotic accuracy of Efron's bootstrap*, *The Annals of Statistics*, 9(6), 1981, p. 1187–1195. *Portée.* Efron (1979), seule référence bootstrap du document, introduit la méthode mais n'en établit pas la consistance. Ces deux articles sont ceux qui démontrent la validité asymptotique, et donc ce qui fonde — et ce qui limite — l'emploi du bootstrap ici : la garantie est *asymptotique en* T, ce qui est précisément le point à signaler à $T = 8$.

— P. Hall, *The Bootstrap and Edgeworth Expansion*, Springer, 1992 ; A. C. Davison, D. V. Hinkley, *Bootstrap Methods and their Application*, Cambridge University Press, 1997. *Portée.* Hall (1992) est l'ouvrage de référence sur les raffinements d'ordre supérieur obtenus pour les statistiques pivotales, qui explique pourquoi le bootstrap améliore l'approximation sans la rendre exacte. Davison & Hinkley (1997) traite spécifiquement du bootstrap paramétrique et des tests de Monte-Carlo tels qu'employés ici ; son chapitre 4 (tests par bootstrap paramétrique sous le modèle nul ajusté) fonde le bootstrap restreint du rapport de vraisemblance sur δ (fiche 12.1).

— D. W. K. Andrews, *Inconsistency of the bootstrap when a parameter is on the boundary of the parameter space*, *Econometrica*, 68(2), 2000, p. 399–406. *Portée.* Contre-exemple établissant que le bootstrap de l'estimateur n'est pas convergent lorsque le vrai paramètre est sur la frontière du domaine. Il concerne l'intervalle bootstrap complet de σ_{USP}, qui réajuste δ, quand δ est au bord, et motive l'intervalle restreint à δ fixé (fiche 12.3) ; il ne vise pas le bootstrap restreint du rapport de vraisemblance, dont le modèle simulé est entièrement spécifié sous H_0. Il ne chiffre rien à $T = 8$.

— C. M. Crainiceanu, D. Ruppert, *Likelihood ratio tests in linear mixed models with one variance component*, *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 66(1), 2004, p. 165–185. *Portée.* Lois à distance finie et asymptotique du rapport de vraisemblance pour un composant de variance testé à sa borne dans un modèle linéaire mixte, simulées à partir de leur représentation spectrale ; elles s'écartent du mélange $\frac{1}{2}\chi^2(0) + \frac{1}{2}\chi^2(1)$. Le modèle n'est pas celui de l'annexe XVII : la référence soutient la démarche — employer la loi simulée plutôt que le mélange — et non les valeurs mesurées à la fiche 12.1, qui sont des constats de simulation propres à deux jeux.

— A. C. Atkinson, *Two graphical displays for outlying and influential observations in regression*, *Biometrika*, 68(1), 1981, p. 13–20 ; S. Aldor-Noiman, L. D. Brown, A. Buja, W. Rolke, R. A. Stine, *The power to see : a new graphical test of normality*, *The American Statistician*, 67(4), 2013, p. 249–260 (errata publiés par les auteurs en 2014). *Portée.* Atkinson (1981) construit l'enveloppe d'un graphique de probabilité des résidus par simulation sous le modèle ajusté, chaque échantillon simulé étant réajusté : l'enveloppe reproduit ainsi la loi des résidus estimés et non celle d'un échantillon indépendant. C'est la construction de l'enveloppe du QQ-plot depuis l'issue #47, lue dans les résidus réajustés du bootstrap principal (fiche 13.3) ; sa bande simultanée suit l'enveloppe globale de Davison et Hinkley (1997, chap. 4). Aldor-Noiman et al. (2013) construit des bandes *simultanées* pour le QQ-plot normal d'un échantillon et soutient la distinction, faite dans la même fiche, entre bande ponctuelle et bande simultanée ; sa construction n'est pas celle du moteur. Aucune de ces références ne chiffre le comportement de ces bandes pour des résidus d'un modèle à trois paramètres estimés sur $T = 8$ observations, ni le niveau réel de l'enveloppe globale à B fini : les proportions de sortie de bande et les niveaux réels cités dans la fiche sont des constats de simulation propres au jeu de contrôle.

— C. J. Clopper, E. S. Pearson, *The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial*, *Biometrika*, 26(4), 1934, p. 404–413. *Portée.* Intervalle de confiance exact d'une proportion binomiale ; pour 0 succès sur n essais indépendants, la borne supérieure unilatérale au niveau $1-\alpha$ vaut $1-\alpha^{1/n}$. Elle soutient la borne de 1,5 % citée à la fiche 10.4 pour le taux de faux `ECHEC` (0 sur 200 jeux simulés), borne qui ne vaut que pour le générateur de simulation employé, à $\hat{\delta}$ intérieur et sur la plateforme de mesure. Elle fournit aussi les intervalles des taux de rejet des sections 21 et 21.3.

— J. V. Bradley, *Robustness ?*, *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 31(2), 1978, p. 144–152. *Portée.* Critère « libéral » de robustesse du niveau d'un test : un taux de rejet réel compris entre la moitié et une fois et demie du niveau nominal, soit $[0{,}05\ ;\ 0{,}15]$ à $0{,}10$. C'est une convention, non un théorème ; elle sert aux sections 21 et 21.3 à distinguer un écart mineur d'une distorsion matérielle, et sa transposition à une taille de référence discrète est une convention du protocole de l'issue #166, reprise par celui de l'issue #206, non de l'article. Elle ne dit rien du niveau des tests du moteur à $T = 8$.

— S. Holm, *A simple sequentially rejective multiple test procedure*, *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 1979, p. 65–70. *Portée.* Procédure séquentielle de Bonferroni, qui contrôle au sens fort le taux d'erreur de première espèce d'une famille de tests sans hypothèse sur leur dépendance ; elle sert, à la section 21, à corriger la multiplicité des comparaisons appariées (McNemar) de la mesure de l'issue #229, et, à la section 21.3, celle des comparaisons appariées et des témoins de la mesure de l'issue #206. Elle ne dit rien du niveau des tests du moteur.

— Q. McNemar, *Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages*, *Psychometrika*, 12(2), 1947, p. 153–157. *Portée.* Comparaison de deux proportions mesurées sur les mêmes unités, fondée sur les seules paires discordantes ; l'article en donne une forme normale et signale son équivalent χ^2. Les comparaisons appariées des sections 21 et 21.3 en emploient la version exacte, test binomial bilatéral de paramètre $1/2$ sur le nombre de paires discordantes, que l'article ne développe pas. Elle ne dit rien du niveau des tests du moteur.

— D. R. Cox, *Some problems connected with statistical inference*, *The Annals of Mathematical Statistics*, 29(2), 1958, p. 357–372 ; R. J. Buehler, *Some validity criteria for statistical inferences*, *The Annals of Mathematical Statistics*, 30(4), 1959, p. 845–863. *Portée.* Références de principe sur l'inférence conditionnelle : une procédure calibrée sur sa loi marginale peut être mal calibrée conditionnellement à un événement observable, d'où l'idée de conditionner. Elles ne traitent ni du bootstrap paramétrique, ni d'un paramètre au bord, ni de $T = 8$; elles ne fondent pas la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ mesurée à la section 21 (issue #229) et retenue par le moteur à $\hat{\delta}$ intérieur depuis l'issue #240, dont le régime n'est pas une statistique ancillaire, et ne sont citées que pour situer la question.

Comportement en petit échantillon des tests employés

— N. Davies, C. M. Triggs, P. Newbold, *Significance levels of the Box-Pierce portmanteau statistic in finite samples*, *Biometrika*, 64(3), 1977, p. 517–522. *Portée.* Le document affirmait que l'approximation χ^2 des tests portmanteau est mal calibrée en petit échantillon en citant Ljung & Box (1978). Davies, Triggs & Newbold est l'étude dédiée à cette question et constitue la référence appropriée. Ljung & Box reste cité pour la statistique elle-même.

— K. O. Bowman, L. R. Shenton, *Omnibus test contours for departures from normality based on $\sqrt{b_1}$ and b_2*, *Biometrika*, 62(2), 1975, p. 243–250 ; C. M. Jarque, A. K. Bera, *A test for normality of observations and regression residuals*, *International Statistical Review*, 55(2), 1987, p. 163–172. *Portée.* Bowman & Shenton documente la lenteur de convergence des statistiques fondées sur $\sqrt{b_1}$ et b_2 vers leur loi limite, ce qui est le fondement de la mise en garde du tableau 6.4 sur Jarque–Bera.

L'article de 1987 est la version complète du test, la note de 1980 dans *Economics Letters* en étant la forme abrégée : les deux sont conservées.

- S. S. Shapiro, M. B. Wilk, H. J. Chen, *A comparative study of various tests for normality*, *Journal of the American Statistical Association*, 63(324), 1968, p. 1343–1372. *Portée.* Étude de puissance de référence pour les tests de normalité, qui documente leur faiblesse en très petit échantillon. Elle soutient l'affirmation, présente dans les fiches, selon laquelle une p-value élevée n'apporte quasiment aucune information à T faible.

- G. S. Maddala, *Introduction to Econometrics*, 3^{e} éd., Wiley, 2001, pour la présentation du test RESET dans sa forme usuelle. *Portée.* Ramsey (1969), seule référence citée jusqu'ici, développe le test à partir de résidus BLUS. Dans la forme usuellement implémentée — et retenue ici — les régresseurs auxiliaires sont des puissances des valeurs ajustées. Les versions antérieures de ce document tiraient de cette entrée que, ces régresseurs dépendant de y, la statistique n'est plus exactement de loi de Fisher ; cet argument n'est **pas retenu** : sous des erreurs normales i.i.d., des régresseurs qui ne sont aléatoires que par l'estimateur des moindres carrés du modèle contraint laissent la loi F exacte (Milliken et Graybill, 1970, entrée suivante), et, dans le modèle sans constante à un régresseur de l'outil, ils engendrent de toute façon l'espace fixe $\{x, x^2, x^3\}$. Ce qui rend la loi F non exacte ici, et motive le recours au bootstrap, est l'erreur lognormale, multiplicative et hétéroscédastique, du modèle de l'annexe XVII (fiche 7.6).

- G. A. Milliken, F. A. Graybill, *Extensions of the general linear hypothesis model*, *Journal of the American Statistical Association*, 65(330), 1970, p. 797–807. *Portée.* Établit que, dans un modèle linéaire à erreurs normales i.i.d., le test F de nullité des coefficients de régresseurs ajoutés reste de loi exacte lorsque ces régresseurs ne sont aléatoires que comme fonctions de l'estimateur des moindres carrés du modèle initial, ce qui couvre les puissances des valeurs ajustées du test RESET. Elle soutient la rubrique 4 de la fiche 7.6 : la loi $\mathcal{F}(2, T-3)$ serait exacte sous des erreurs additives normales homoscédastiques ; elle ne dit rien de la loi sous l'erreur lognormale de l'annexe XVII, qui n'entre pas dans ses hypothèses.

- J. P. Imhof, *Computing the distribution of quadratic forms in normal variables*, *Biometrika*, 48(3/4), 1961, p. 419–426. *Portée.* Référence exacte de la méthode évoquée dans la fiche Durbin–Watson pour le calcul de la loi exacte de la statistique, dont le document mentionnait le nom sans la référencer.

- D. A. Belsley, E. Kuh, R. E. Welsch, *Regression Diagnostics : Identifying Influential Data and Sources of Collinearity*, Wiley, New York, 1980. *Portée.* Ouvrage non relu : le DFBETAS et le repère $2/\sqrt{n}$, dit ajusté à la taille, lui sont attribués par des sources secondaires (documentation SAS/STAT ; manuel de Stata), d'après lesquelles la fiche 13.8 retient ce repère de lecture, sans verdict (issue #89).

- K. A. Bollen, R. W. Jackman, *Regression diagnostics : an expository treatment of outliers and influential cases*, in J. Fox, J. S. Long (dir.), *Modern Methods of Data Analysis*, Sage, Newbury Park, 1990, p. 257–291 ; chapitre reprenant l'article paru sous le même titre dans *Sociological Methods & Research*, 13(4), 1985, p. 510–542. *Portée.* Source du seuil $4/(n-k-1)$ de la distance de Cook, dont le repère $4/T$ du projet est la forme simplifiée (fiche 11.5, issue #72) : à $T = 8$ et $k = 1$, le seuil de la source vaut $0{,}667$ et le repère $0{,}5$, qui reste une convention de lecture sans source qui le fonde tel quel ; règle de lecture, non seuil de test. Elle ne dit rien du taux de franchissement de ce repère à $T = 8$, mesuré par simulation à la section 23.

- J. M. Bland, D. G. Altman, *One and two sided tests of significance*, *BMJ*, 309(6949), 1994, p. 248. *Portée.* Note sur le choix entre test unilatéral et test bilatéral, citée à la fiche 7.3 pour le principe que le sens d'un test unilatéral se fixe avant l'observation, et non au vu des données (issue #169, ADR 0002 amendé, point 4). Le texte intégral n'a pas été relu par le projet : aucune règle de décision n'en est tirée ; le choix du sens unilatéral de l'outil repose sur $\beta > 0$, déduit du texte réglementaire.

- J. M. Hoenig, D. M. Heisey, *The abuse of power : the pervasive fallacy of power calculations for data analysis*, *The American Statistician*, 55(1), 2001, p. 19–24. *Portée.* Article critique de la puissance calculée à partir des estimations d'une étude achevée pour interpréter un résultat non significatif, cité à la fiche 7.3 au seul titre de *limite connue de la puissance a posteriori* : la puissance approchée $\hat{\pi}_b$, calculée sur les estimations, n'est restituée que comme contexte de lecture du commentaire, sans effet sur le type ni sur le verdict, et jamais pour lire un non-rejet comme une absence d'effet. Jusqu'au retrait de la règle R4 (D1-Fb), elle était citée pour borner la portée de cette règle, qui classait la ligne en test ou en diagnostic sur $\hat{\pi}_b$. Le texte intégral n'a pas été relu par le projet (données bibliographiques seules vérifiées) ; aucune propriété de $\hat{\pi}_b$ à $T = 8$ n'en est tirée, et le retrait de la règle R4 ne repose pas sur cet article, mais sur la cohérence avec la règle R1 et sur les mesures des issues #218 et #220.
- R. J. Carroll, D. Ruppert, *Transformation and Weighting in Regression*, Chapman & Hall, 1988. *Portée.* Monographie sur la régression à variance non constante, la pondération et l'estimation de la fonction de variance, citée à la fiche 7.1 pour le principe de la pondération par l'inverse d'une variance modélisée, dont les poids peuvent être estimés (issue #215, modèle auxiliaire pondéré). Le texte n'a pas été relu par le projet : elle n'est citée ni pour une loi exacte à T fini, ni pour une borne d'erreur à $T = 8$; le document établit seulement, sans elle, que la loi $t(T-2)$ du t pondéré n'est pas exacte quand les poids sont estimés, et n'en mesure pas l'écart à $T = 8$.

22.1 Traçabilité entre la documentation et le code

L'architecture complète du moteur est décrite en section 1. Le tableau ci-dessous relie chaque développement du présent document à son implémentation.

Chaque affirmation quantitative de ce document correspond à une fonction identifiable du moteur `R/engine.R`, seul fichier contenant de la logique statistique ou actuarielle.

Élément documenté	**Implémentation dans `R/engine.R`**
Noyau du modèle (π_t, $\hat{\beta}$, z_t)	`usp_pi()`, `usp_noyau()`
Optimisation sous contrainte $\delta \in [0,1]$	`usp_objectif()`, `usp_ajuster()`
$\hat{\delta}$ au bord, $\hat{\pi}_t$ constant (fiches 8.7, 10.5)	`usp_regime()`, tolérance `TOL_DELTA_BORD`
Lois exactes (Kendall, suites)	`mk_p_exacte()`, `runs_p_exacte()`, `usp_runsr_p_exacte()` ; attribution des p-values exactes à $\hat{\pi}_t$ constant seulement et libellés selon le régime (règles R7 et R8 d'`usp_tests()`, issue #70 ; champ `loi` par la fermeture locale `loi_r7()`, textes inconditionnels de l'issue #182)
Statistiques de test	`stat_*()`, `test_*()`
Bootstrap paramétrique et p-values MC	`.stats_bootstrapables()`, `usp_bootstrap()` ; catalogues `USP_CATALOGUE_MC` et `MW_CATALOGUE_MC` (`.mc_entree()`, `.mc_evaluer()`) ; p-value de Monte-Carlo par `engine_p_mc()`, appliquée par `.mc_p_values()` ; p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$ (fiche 4.1, issue #240) : choix de la variante et sélection des tirages dans `usp_bootstrap()` (`usp_regime()`, `FACTEUR_B_MAX_REGIME`, `MOTIF_MC_REGIME_RARE`, champ `p_mc_regime`), nature `NATURE_MC_REGIME_INTERIEUR` passée par `usp_tests()`

Élément documenté	**Implémentation dans `R/engine.R`**
Hiérarchie exacte $\succ$ MC $\succ$ p non simulée, nature d'une p non simulée retenue (§6, issue #120)	fonction `add()` d'`engine_registre_tests()`, unique et partagée par `usp_tests()` et `mw_tests()` ; argument `nature_as` (`asymptotique` ou `NATURE_APPROX_N_FINI`)
Sortie de la hiérarchie (grandeur rivée par l'estimation)	branche finale de `add()` : `p_retenue` et `nature_p` à `NA`, verdict `INFO`, seul admis hors des types `test` et `procedure de decision`
Test inopérant, Monte-Carlo indisponible (diagnostic, issue #181) ou dégénéré, nature « sous le modèle auxiliaire pondéré » du TOST (« MCO » avant l'issue #215 ; §6 et 5, issue #44)	`add()` : arguments `p_min`, `effectifs`, `libelle_p_as`, `nature_forcee` (`repli_asymptotique` retiré par l'issue #181) ; `runs_p_min()`, `cox_stuart_p_min()`, `smirnov_p_min()`, `mk_p_min()` ; motif `motif_mc` d'`engine_p_mc()` et de `.mc_p_values()` (constantes `TOL_DISPERSION_MC`, `B_MIN_DEGENERESCENCE`) ; complément du commentaire par `.complement_motif_mc()` (table `COMPLEMENTS_MOTIF_MC`, issue #126)
Puissance approchée a posteriori de la pente, phrase de contexte du commentaire (§5.4 ; règle R4 retirée par D1-Fb, issues #218 et #230)	`usp_identifiabilite_pente()`, lue par `usp_tests()` (puissance unilatérale depuis l'issue #169) ; constante 0,5 de la règle R4 retirée du moteur
Test de Pitman sur la pente, sens unilatéral verrouillé (fiche 7.3, issue #169)	`usp_permutation_pente()`, `engine_permutations()`, `.usp_r_permutations()` (issue #222), `.usp_nb_appariements()`, `.usp_log_nb_appariements()`, `.pitman_unilateral()`, constantes `T_MAX_ENUM_PERMUTATION` et `SENS_PITMAN_PENTE` ; arguments `nature_forcee`, `p_mc_ext` et `err_mc_ext` d'`add()` ; `res$metadata$permutation_pente` posé par `run_engine()`
Modèle auxiliaire pondéré de la constante et du TOST, renvoi croisé à Spearman ratio contre volume (fiches 7.1 et 7.2, issue #215)	`usp_poids_gls()`, `.usp_lm_pondere()` (régression pondérée calculée une fois par `usp_tests()` et passée par l'argument `m`, issue #222), `test_intercept()`, `test_tost_intercept()`, entrée `Intercept` du catalogue via `.usp_contexte_mc()` ; `usp_renvois()`, `.usp_poser_renvois()`, colonne `renvoi` d'`engine_table_tests()`, lue par `.repere_renvoi()` de `R/display_helpers.R`
Seuil de rejet de la constante, phrase du commentaire de sa ligne (fiche 7.1, rubrique 5, issue #314)	`usp_tests()` ($c_\alpha = t_{1-\alpha/2,\,T-2}\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)$ par `stats::qt()`, $\widehat{\mathrm{se}}(\hat{a}_w)$ lue sur la régression pondérée partagée de `.usp_lm_pondere()`, rapporté à $\bar{y}$ et arrondi à l'unité ; phrase absente sur les branches non applicables, à t_a non fini et sans p-value de Monte-Carlo finie de la constante)
Équivalence non démontrable, règle R14 (§6, fiche 7.2, issue #298)	`usp_tests()` (plancher et ρ calculés une fois sur l'erreur-type et la marge de `test_tost_intercept()`, type `diagnostic` passé à `add()`), constante `SEUIL_ECHEC_SENS_REJETER` (complément du commentaire)
Volumes constants et lignes non applicables (§23, issue #59)	`usp_volumes_constants()`, lue par `usp_regime()`, par les fonctions de test sur le volume, par le catalogue Monte-Carlo et par `engine_plots_data()` ; motif unique et type « non applicable » posés par `usp_tests()` ; pertes constantes : `usp_pertes_constantes()`, lue par les fonctions de la régression de y_t sur x_t, par `usp_tests()` (motif propre) et par `engine_valider_donnees()` (avertissement), issue #189
Réserve sur la base « ratios bruts » à $\hat{\pi}_t$ constant	champ `detail` des six lignes de base `r` dans `usp_tests()`

Élément documenté	**Implémentation dans `R/engine.R`**
Erreur de Monte-Carlo (§6.2)	champ `err_mc` de `usp_bootstrap()` et de `mw_bootstrap()`, calculé par `engine_p_mc()` : $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/B_{\text{eff}}}$ en queue haute ou basse, $\sqrt{\hat{p}(2-\hat{p})/B_{\text{eff}}}$ au bilatéral ; pas élémentaire de $\hat{p}$, par statistique, dans `granularite_stat` ; lue par `add()` pour la phrase `PHRASE_VERDICT_SENSIBLE_MC` (issue #244)
Jackknife, profils, rapport de vraisemblance	`usp_jackknife()`, `usp_profil()`, `usp_lr_delta()` et `usp_ajuster_contraint()` (issue #45)
Calibration et paramètre final	`usp_parametre()`, `usp_credibilite()`
Paramètre standard remplacé, barème de crédibilité et dérogations déclarées (§1.4)	`usp_parametre_standard()`, `usp_bareme_segment()`, `engine_parametre_standard()`, `engine_derogations()` (constante `TOLERANCE_CONFORME_SIGMA`), `.engine_trace_profondeur()` ; drapeaux `$metadata$sigma_standard_saisi` et `$metadata$bareme_saisi`, et nombre d'années fournies `$metadata$n_fournies`, posés par `run_engine()`
Merz–Wüthrich : facteurs $\hat{f}_j$, variances $\hat{\sigma}_j^2$, cumulés projetés $\hat{C}(i,J)$, réserve (§14)	`mw_ajuster()`
Merz–Wüthrich : extrapolation de $\hat{\sigma}_{J-1}^2$ (§14, fiche 20.1)	`mw_ajuster()` : valeur retenue (`$sigma2`) ; `mw_extrapolation_sigma2()` : trois arguments du minimum ; `.mw_detail_extrapolation()` : champ `detail` de la ligne M6
Merz–Wüthrich : erreur de prédiction à un an, D(5) (§14)	`mw_msep()`
Merz–Wüthrich : paramètre propre $\sigma_{(\text{res},s,\text{USP})}$ et crédibilité (§14)	`mw_parametre()`, `usp_credibilite()`
Merz–Wüthrich : résidus standardisés de Mack (§14)	`mw_residus()`, `.mw_ecart_facteur_stable()` (écart au facteur sous forme stable, issue #233)
Merz–Wüthrich : bootstrap semi-paramétrique et p-values de Monte-Carlo (§4.2)	`mw_bootstrap()`, `.mw_pool_residus()` (vivier redressé par le levier, issue #46), `mw_simuler_triangle()`, `.mw_stats()` ; ensembles de colonnes figés à l'observé, objet unique de `.mw_ensembles_figes()`, contrôlé par `.mw_verifier_figes()` (issue #278) ; retirage des triangles simulés à cumul non strictement positif par `.mw_tirer_triangle_valide()`, plafond `FACTEUR_B_MAX_MW` (issue #257)
Merz–Wüthrich : tests et diagnostics M1 à M6 (sections 15 à 20)	`mw_tests()` ; phrases du retirage par `.mw_phrases_retirage()` (issue #257) ; phrase de B effectif inférieur à B par `.mw_phrase_b_effectif()` (issue #204 ; forme au plafond du retirage, issue #279) ; phrase des colonnes non identifiables de la courbure par `.mw_phrase_non_identifiable()` (issue #269) et de l'ordonnée à l'origine par `.mw_phrase_origine_non_identifiable()` (issue #273)
Merz–Wüthrich : leviers, DFBETA, DFBETAS et contributions par année de survenance (fiche 13.8)	`mw_influence()`, `mw_contributions()`
Contrôles de validité (§3)	`engine_valider_donnees()`, `usp_controle_donnees()`, `usp_valider_ajustement()` (après l'ajustement lognormal, issue #188 ; borne de γ par `usp_gamma_bord()`, issue #322), `mw_valider_triangle()`, `mw_valider_ajustement()` ; lecture des fichiers : `engine_lire_donnees_csv()`, `usp_lire_vecteur()`, `engine_lire_triangle()`

Élément documenté	**Implémentation dans `R/engine.R`**
Contrôles numériques de l'estimation (famille H ; §3, fiches 10.4 et 12.4)	`usp_controles_numeriques()`, qui produit les deux entrées ajoutées à `res$controles` par `run_engine()` ; décisions calculées dans `usp_ajuster()` : démarrages à l'optimum (`TOL_OPTIMUM`), condition de Kuhn et Tucker par `usp_condition_premier_ordre()` et `usp_kkt_satisfaite()` (`REP_SIGMA_KKT`, `REP_GD_KKT`, `BORNES_GAMMA` ; γ sur une borne par `usp_gamma_bord()`, issue #322 ; hessienne `usp_hessienne()`, pas de Newton `usp_pas_newton_borne()`), champ `$kkt_au_moins_un`, puis `$gamma_bord_au_moins_un`, lu par `usp_valider_ajustement()` (issue #227) ; convergence multi-démarrages : champs `$n_starts_optimum`, `$n_starts_optimum_code0`, `$n_starts_echec`, `$part_starts_convergents` ; gradient analytique `usp_gradient()`
Quantités des graphiques	`engine_plots_data()` (branche lognormale), `mw_plots_data()` (branche Merz–Wüthrich) ; repères de lecture des graphiques d'influence `REPERE_INFLUENCE_SIGMA` et `REPERE_DFBETAS_MW`
Tirages aléatoires et graines (§1.5)	`engine_sous_graine()`, par laquelle passent toutes les sources : `usp_bootstrap()` (tirages de `usp_simuler()`, et, depuis l'issue #240, flux complémentaire sous la graine d'`usp_graine_flux_regime()`, constante `DECALAGE_GRAINE_FLUX_REGIME`, consignée dans `$metadata$seed_flux_regime`), `mw_bootstrap()` (tirages de `mw_simuler_triangle()`, retirage compris depuis l'issue #257, dans le même flux), `sw_loi_nulle()`, `usp_lr_delta()` (issue #45), `usp_permutation_pente()` (issue #169) ; `engine_plots_data()` ne tire plus rien depuis l'issue #47, ni `engine_ecrire_xlsx()` et `engine_lire_xlsx()` depuis l'issue #42 ; générateur fixé `ENGINE_RNG_KIND` et graine fixe `SEED_LOI_NULLE_SW`, consignés dans `$metadata` par `run_engine()` ; clé du cache de la loi nulle, `sw_cle_cache()` (issue #37)
Orchestration complète	`run_engine()` ; méthode de réserve n° 2 déléguée à `.run_engine_mw()`
Refus de données, erreur d'usage, défaut de calcul intercepté (§3)	`engine_valider_profondeur()` (profondeur T, refus) ; `.engine_verifier_usage()` (arguments d'appel, erreur R ; plancher de B : `B_MIN_USAGE`, et $B + 1 > 4/\alpha$ par `engine_motif_b_alpha()`, `engine_b_minimal()`) ; `.engine_calcul_protege()` (`validation$erreur_r`)
Table auditable des tests	`engine_table_tests()`
Empreintes md5 d'un résultat pour le rapport figé : données du calcul (texte canonique, fonction des seules valeurs) et objet sérialisé (stable sur une même machine, dépendant de la plateforme)	`engine_empreinte()` ; non appelée par `run_engine()`, sans tirage aléatoire

L'application Shiny (`app.R`, `R/display_helpers.R`) ne contient aucun de ces calculs : elle collecte les entrées, appelle `run_engine()` et affiche l'objet retourné. Le moteur s'exécute indépendamment de toute interface, ce qui permet une revue et une reproduction externes : `source("R/engine.R")` puis `run_engine(xt = ..., yt = ...)`.

Méthode Merz–Wüthrich

Les références ci-dessous fondent la section 14 et les fiches M1 à M6. Elles n’ont pas d’équivalent dans le corpus lognormal, la méthode reposant sur un modèle et un mode d’inférence différents.

- T. Mack, *Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates*, *ASTIN Bulletin*, 23(2), 1993, p. 213–225. *Portée.* Article fondateur du modèle de chaîne d’échelle stochastique : il établit les estimateurs $\hat{f}_j$ et $\hat{\sigma}_j^2$, l’erreur type *ultime*, et surtout l’énoncé des trois hypothèses reprises en D(2)(h) du règlement. C’est la valeur publiée de l’erreur ultime sur le triangle de Taylor & Ashe qui a servi à valider notre implémentation de $\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j^2$ et de la règle d’extrapolation.
- T. Mack, *Measuring the variability of chain ladder reserve estimates*, *Casualty Actuarial Society Forum*, printemps 1994, p. 101–182. *Portée.* Source du test des effets d’année calendaire (annexe H, p. 162–168 : élimination de l’élément égal à la médiane, $Z_k = \min(L_k, S_k)$, moments (H1) et (H2), statistique globale Z, alternative unilatérale p. 164, règle de décision normale bilatérale $\mathbb{E}[Z] \pm 2\sqrt{\mathrm{Var}[Z]}$ p. 166), procédure d’origine que suit `mw_test_annees_calendaires()`, en queue basse depuis l’issue #276, selon l’alternative de la p. 164 et non selon la règle de la p. 166 ; c’est de cette annexe que proviennent les moments de Z_k, que nous avons vérifiés par énumération exhaustive, et l’exemple publié (p. 166–167) que la fonction reproduit (fiche 17.1). Source aussi du test de corrélation entre facteurs de développement adjacents (annexe G, p. 155–161, fiche 17.4), des graphiques de contrôle des hypothèses de linéarité et de variance et des estimateurs de f_j pondérés autrement (chapitre 5, p. 121–125 ; fiches 13.7, 15.2 et 15.5).
- T. Mack, *Measuring the variability of chain ladder reserve estimates*, *Claims Reserving Manual*, vol. 2, section D6, Faculty and Institute of Actuaries, septembre 1997. *Portée.* Réimpression du précédent, dont la note liminaire (p. D6.1) annonce quelques changements du texte et « a changed and more thorough test procedure in Appendix H ». L’annexe H révisée (p. D6.47–D6.51) teste chaque diagonale séparément au seuil de 10 % et réduit à 50 % le poids des facteurs du type prédominant d’une diagonale significative, sans statistique globale ni moments (H1) et (H2) ; l’outil ne la retient pas pour le test (fiche 17.1) et n’en restitue que le repère de 10 % par diagonale, sans verdict (fiche 17.2 ; la lecture de la p. D6.49 est celle consignée à l’issue #201, et l’égalité de la table publiée de cette page avec les probabilités binomiales du moteur n’est pas vérifiée). L’annexe G (p. D6.42–D6.46) garde le test de corrélation entre facteurs adjacents.
- T. Mack, *Which stochastic model is underlying the chain ladder method ?*, *Insurance : Mathematics and Economics*, 15(2–3), 1994, p. 133–138. *Portée.* Article qui établit le modèle stochastique conditionnel sous-jacent à la méthode chain-ladder (espérance conditionnelle proportionnelle au dernier cumul, indépendance des années de survenance) et le distingue du modèle log-linéaire. Lu dans une réimpression paginée 229–240 : il ne contient **ni** le test des effets d’année calendaire **ni** la famille d’estimateurs pondérés de la fiche 15.5, que les versions antérieures de ce document lui attribuaient (issue #201) ; ces renvois pointent désormais vers Mack (1994, *CAS Forum*), ci-dessus. Il n’est plus cité par aucune fiche et reste mentionné pour cette raison.
- M. Merz, M. V. Wüthrich, *Modelling the claims development result for solvency purposes*, *Casualty Actuarial Society E-Forum*, automne 2008, p. 542–568. *Portée.* Article dont dérive la formule d’erreur de prédiction *à un an* de D(5). La distinction entre erreur à un an et erreur ultime est le fondement même de la méthode n° 2, et l’ordre $\sqrt{\text{MSEP}_{1\text{ an}}} < \sqrt{\text{MSEP}_{\text{ultime}}}$ que nous avons vérifié numériquement en découle. C’est également l’implémentation publique de cet article (`ChainLadder::CDR`) qui fournit la valeur de comparaison externe de notre MSEP à un an (section 21).

- M. V. Wüthrich, M. Merz, *Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance*, Wiley, 2008. *Portée.* Ouvrage de référence rassemblant le cadre théorique complet (modèle de Mack, résultat de développement des sinistres, erreurs de prédiction). Il est cité pour le cadre général, l'article de 2008 l'étant pour la formule précise.
- P. D. England, R. J. Verrall, *Stochastic claims reserving in general insurance*, *British Actuarial Journal*, 8(3), 2002, p. 443–518. *Portée.* Référence du bootstrap par rééchantillonnage des résidus, seul possible ici puisque le modèle de Mack ne spécifie aucune loi. Elle fonde la nature *semi-paramétrique* des p-values de Monte-Carlo de cette méthode, et donc la réserve exposée en section 4.2. Le redressement du vivier par le levier (issue #46) ne lui est pas attribué : c'est une interprétation de l'outil, présentée comme telle dans cette section.
- G. C. Taylor, F. R. Ashe, *Second moments of estimates of outstanding claims*, *Journal of Econometrics*, 23(1), 1983, p. 37–61. *Portée.* Source du triangle de dix années de survenance utilisé comme jeu de contrôle. Son statut de référence partagée par la littérature est ce qui rend la validation reproductible par un tiers.
- G. Barnett, B. Zehnwirth, *Best estimates for reserves*, *Proceedings of the Casualty Actuarial Society*, 87, 2000, p. 245–321. *Portée.* Discussion des exposants alternatifs de la structure de variance ($\alpha = 0$, 1 ou 2). Citée dans la fiche 16.1 pour situer l'exposant 1 imposé par le règlement parmi les choix possibles, et non pour recommander une alternative — l'annexe XVII ne laissant pas ce choix ouvert.

Points sur lesquels la littérature ne permet pas de conclure

Conformément à l'exigence de ne pas produire de conclusion artificiellement précise, les points suivants sont signalés comme *non tranchés* par la littérature consultée.

1. **Aucune borne d'erreur exploitable à** $T = 8$ n'a pu être identifiée pour les statistiques de type multiplicateur de Lagrange (Breusch–Pagan, White) ni pour les statistiques portmanteau. Les résultats disponibles sont soit purement asymptotiques, soit des études de simulation portant sur des tailles supérieures. L'affirmation « la loi χ^2 est inadéquate à $T = 8$ » est donc fondée sur l'absence de justification, non sur une borne quantifiée.
2. **La vitesse de convergence du bootstrap paramétrique dans ce modèle** n'est pas établie. Les résultats de Bickel & Freedman (1981), Singh (1981) et Hall (1992) portent sur des cadres où l'estimateur est asymptotiquement normal et le paramètre intérieur au domaine. Ici, $\hat{\delta}$ est fréquemment sur la frontière $\{0, 1\}$, situation qui sort de ce cadre. Aucun taux ne peut donc être annoncé.
3. **La loi exacte de la statistique agrégée** Z du test des effets d'année calendaire n'est pas établie. Les moments de chaque Z_k sont exacts, mais la normalité de leur somme sur un nombre réduit de diagonales n'est justifiée par aucun résultat que nous ayons identifié ; d'où le recours au bootstrap.
4. **Aucune valeur publiée de la MSEP à un an** n'a pu être identifiée pour le triangle de Taylor & Ashe. La validation de cette grandeur repose donc sur la transcription littérale de D(5) (version consolidée), sur une contre-implémentation par matrice de coefficients (issue #50), sur des propriétés structurelles et sur la comparaison avec une implémentation externe (`ChainLadder::CDR`), non sur un nombre publié dans la littérature.
5. **Le domaine de validité exact de la transformation de Royston** pour $4 \leq T \leq 11$ est documenté par son auteur, mais nous n'avons pas identifié d'étude indépendante en évaluant la précision spécifiquement à $T = 8$.
6. **La puissance du test de Pitman sur la pente à** $T = 8$, et sa taille sous des hypothèses nulles faibles (moyenne indépendante du volume, échangeabilité rompue par une dispersion liée au volume ou

une tendance commune), ne sont tirées d’aucune référence consultée : les valeurs citées à la fiche 7.3 sont des constats de simulation (constat C6, issue #220, script versionné), valables pour deux plans de volumes, et la seule grandeur calculée par le moteur est l’approximation $\tilde{\pi}_b$, restituée comme contexte dans le commentaire de la ligne (la règle R4, qui en faisait un critère de classement, est retirée par D1-Fb). C. J. DiCiccio et J. P. Romano (2017) décrivent le défaut de niveau du test de permutation de la corrélation sous la seule hypothèse de corrélation nulle, dans un cadre asymptotique, sans résultat à $T = 8$.

7. **Le niveau du TOST pondéré à la frontière** $a = \pm\Delta$, à $T = 8$ et poids estimés, n’est donné par aucune référence consultée ; il est mesuré par simulation en un seul point des paramètres de nuisance par jeu (issue #219, constat C5) : dépassement mineur du côté $a = +\Delta$ sur le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur. Le niveau sur toute l’hypothèse nulle composite n’est pas mesuré, la loi $t(T - 2)$ reste une approximation sans borne d’erreur connue, et les taux de C3 de la fiche 7.2 sont des puissances au point $a = 0$, non des niveaux.
8. **La validité du bootstrap de résidus de Mack à** $T = 8$, vivier redressé par le levier (issue #46, section 4.2), n’est établie par aucune référence consultée : les résidus redressés ont la variance unitaire du modèle à σ_j connu, mais ne sont ni indépendants ni échangeables, et aucun théorème identifié ne couvre le test de Monte-Carlo qui en résulte ; aucune référence n’a été vérifiée pour le redressement lui-même. Le niveau réel des p-values de Monte-Carlo de la méthode est mesuré à $T = 8$ sous un seul plan, le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle (issue #206, section 21.3) : c’est un constat de simulation sous ce plan, non un résultat général, et la validité du test reste sans théorème.
9. **La calibration conditionnelle au régime de** $\hat{\delta}$ de la p-value de Monte-Carlo de la méthode lognormale n’est fondée à $T = 8$ par aucune référence consultée : le principe d’un test conditionnel (Cox, 1958 ; Buehler, 1959) ne couvre pas un événement non ancillaire comme le régime de $\hat{\delta}$, et le résultat d’Andrews (2000) ne vise que le bootstrap d’un paramètre vrai au bord. Le conservatisme de la p-value marginale au régime intérieur, et la correction qu’apporte la variante retenue par le mainteneur (ADR 0014), implémentée depuis par l’issue #240, sont des constats de simulation sur trois jeux (section 21, issues #175 et #229) ; l’absence de biais de l’arrêt adaptatif, conditionnellement au nombre de tirages retenus, est un argument élémentaire, sans référence (fiche 4.1).

Articulation des deux corpus. Les références des fiches établissent *ce que calcule* chaque test ; celles de la présente section établissent *ce que vaut* le résultat à la profondeur d’intérêt. Les secondes portent sur les vitesses de convergence, les lois exactes effectivement implémentées et les fondements théoriques du bootstrap et des tests de Monte-Carlo.

Synthèse et lecture des verdicts

Verdict	Signification
`OK`	p-value *retenue* — celle que désigne `nature_p`, choisie dans l'ordre exacte $\succ$ Monte-Carlo $\succ$ p non simulée — au-dessus du seuil d'alerte, ou, pour la procédure ESD de Rosner (fiches 11.4 et 18.2), aucune valeur aberrante détectée au niveau α. Pour le TOST et le test de Pitman sur la pente (et, avant l'issue #169, pour le test de Fisher), la logique est inversée : `OK` correspond à un p *faible* ($p < \alpha$), `ALERTE` à $\alpha \leq p < 0{,}30$ et `ECHEC` à $p \geq 0{,}30$ (constante `SEUIL_ECHEC_SENS_REJETER` ; c'est pourquoi `run_engine()` exige $0 < \alpha < 0{,}30$, faute de quoi la zone `ALERTE` de ces tests disparaîtrait : erreur d'usage, section 3).
`ALERTE`	p-value retenue dans la zone intermédiaire $[\alpha/2\,;\,\alpha[$ (par défaut $[5\,\%\,;\,10\,\%[$), ou, pour la procédure ESD, une valeur aberrante détectée.
`ECHEC`	p-value retenue sous le seuil strict $\alpha/2$, ou, pour la procédure ESD, deux valeurs aberrantes ou plus. N'invalide pas mécaniquement l'USP, mais impose une justification explicite : nature de l'écart, retraitement envisagé, sensibilité du paramètre final.
`INFO`	Toute ligne dont le type n'est ni `test` ni `procedure de decision` (ADR 0001, amendement du 23/09/2026) : diagnostics et lignes non applicables, dont `p_retenue`, `nature_p` et `sens_du_test` valent `NA` ; le moteur refuse qu'un verdict soit fourni pour une telle ligne. Les seuils conventionnels attachés aux diagnostics — $2k/T$ pour les leviers, $4/T$ pour la distance de Cook, 0,5 pour R^2, 10 % / 20 % pour le jackknife, 50 % / 80 % pour la largeur de l'intervalle bootstrap — et les libellés de la position de $\hat{\delta}$ (fiches 11.6, 11.5, 7.5, 12.2, 12.3 et 8.7) sont des *repères*, non des seuils de rejet : ils ne produisent aucun verdict. Le modèle ajusté, pris pour vrai, en franchit plusieurs une fois sur deux ou davantage à $T = 8$ (sous-section « Taux de franchissement des repères », section 23). Ils sont conservés dans le commentaire, sauf ceux du jackknife et de l'intervalle bootstrap, énoncés dans leurs fiches seulement depuis la décision M27 du mainteneur (issue #76). La condition du premier ordre et la convergence multi-démarrages ne sont plus des lignes de la table (issue #22) : ce sont des contrôles `OK` / `ECHEC` de `res$controles` (fiches 10.4 et 12.4). Une ligne de type `test` sans p-value retenue sort aussi `INFO`. Relèvent notamment de ce verdict : test *inopérant*, dont la plus petite p-value atteignable $p_{\min}$ atteint ou dépasse α (règle R1, issue #44 ; Cox–Stuart à $T = 8$, fiche 7.9 ; corrélation entre années adjacentes de la méthode Merz–Wüthrich sur un triangle 5×5, issue #115, fiche 17.4, et, sous sa forme bilatérale antérieure à l'issue #276, effet calendaire sur le sous-triangle 5×5 de contrôle, fiche 17.1), restitué en diagnostic ; TOST dont l'équivalence n'est pas démontrable avec les données, $p_{\text{plancher}} \geq \alpha$ (règle R14, issue #298, section 6 ; jeu de contrôle) ; ligne de Fisher, diagnostic dans tous les régimes depuis l'issue #169 ; ligne dont la loi simulée est dégénérée (section 6) ; test non applicable faute d'effectif ($T < 8$ pour D'Agostino, $T < 20$ pour Anscombe–Glynn), grandeur rivée par l'estimation (fiches 10.5 et 10.6), grandeur descriptive, ou lecture graphique. Relève aussi de ce verdict la grandeur dont la valeur est *contrainte par construction*, aucun seuil ne pouvant alors rien détecter : ainsi la variance des résidus de Mack, fixée à $(N - k)/(N - 1)$ — N résidus, k colonnes retenues — et non à 1 (fiche 16.3). Sont enfin restitués `INFO` les deux diagnostics M6 de la méthode Merz–Wüthrich, extrapolation de $\hat{\sigma}^2_{J-1}$ et concentration de la réserve (fiches 20.1 et 20.2) : ils n'opposent aucune hypothèse nulle et n'ont pas de loi de référence, et le repère indicatif de 40 % du second n'emporte aucun verdict (ADR 0001).

Sous le plan du triangle de contrôle de la méthode Merz–Wüthrich, un triangle conforme au modèle de Mack reçoit au moins une `ALERTE` ou un `ECHEC` sur les verdicts de ses 13 statistiques de Monte-Carlo dans

63,6 à 65,5 $\%$ des cas (section 21.3, constat de simulation sous ce plan) : le nombre de tels verdicts d'un triangle ne se lit pas sans cette multiplicité.

Taux de franchissement des repères sous le modèle ajusté

Un repère de diagnostic ne porte aucun verdict (ADR 0001, décision M7 du mainteneur, issue #24). Pour que le relecteur sache ce que vaut son franchissement, on a mesuré à quelle fréquence le *modèle ajusté lui-même*, pris pour vrai, franchit chaque repère à $T = 8$ (issue #72). *Protocole* : script hors CI `tests/taux_franchissement_reperes.R` ; 2 000 jeux simulés sous le modèle ajusté par `usp_simuler()`, volumes x_t fixés, graine 20260927 ; mesure faite sur le moteur du 30 septembre 2026 (commit `6164237`, issue #122), en quatre tranches de 500 réplications combinées, postérieure aux issues #63, #109 et #112 ; une première exécution du 27 septembre 2026 (commit `b71c9a8`, antérieure à ces trois issues : réajustement des réplications à un seul démarrage, `factr = 1e7`) donnait, sur les mêmes 2 000 jeux simulés, des comptes identiques pour tous les repères et toutes les lignes du tableau ci-dessous (la ligne de la règle R4 unilatérale, postérieure, mise à part), sauf la largeur de l'intervalle bootstrap au-dessus de 50 % (980 et 84 réplications sur J1 et J2, contre 981 et 85) ; chaque jeu traité comme `run_engine()` traite un jeu observé (méthode prime, segment 1 de l'annexe II, données brutes, $\alpha = 0{,}10$: `usp_ajuster()`, jackknife, `usp_tests()`), l'intervalle bootstrap de la réplication b étant calculé sur $B = 999$ tirages, graine $20260831 + b$; tous les tirages sous `engine_sous_graine()`, générateur `ENGINE_RNG_KIND`. Deux jeux : J1, le jeu de contrôle ($\hat{\delta} = 1$, $\hat{\pi}_t$ constant, volumes de 102 à 132), et J2, le jeu à $\hat{\delta}$ intérieur de la section 21 ($\hat{\delta} = 0{,}664$, $\hat{\pi}_t$ variable, volumes de 50 à 300). Sorties complètes : `docs/tableaux/20260930-issue122-J1.md` et `docs/tableaux/20260930-issue122-J2.md`, contrôle d'intégrité contre `run_engine()` réussi dans chacune des quatre tranches de chaque jeu. La mesure a été rejouée sur le moteur postérieur aux issues #169 et #215 (issue #221, commit `26e7496`, quatre tranches de 500 réplications, mêmes graines ; sorties `docs/tableaux/20261008-issue221-J1.md` et `docs/tableaux/20261008-issue221-J2.md`, contrôle d'intégrité réussi dans chaque tranche) : les comptes des repères et de la position de $\hat{\delta}^*$ sont identiques à ceux de la mesure du 30 septembre ; seule change la règle R4, devenue unilatérale. Les lignes de l'issue #45 (rapport de vraisemblance à chacune des deux bornes, largeur de l'intervalle restreint) ne sont pas reconstruites ; aucun repère n'y porte. *Statut* : constat de simulation sous le modèle ajusté à chaque jeu, à $T = 8$; les intervalles de Clopper–Pearson à 95 % ne mesurent que l'incertitude de simulation sur le taux, fonction du nombre de jeux simulés, et rien de l'erreur d'approximation en T.

Repère (fiche)	**Source du seuil**	**J1, % [IC 95 %]**	**J2, % [IC 95 %]**
Cook : au moins un $D_t > 4/T$ (fiche 11.5)	$4/(n-k-1)$ de Bollen et Jackman (1990), simplifié en $4/T$	47,7 [45,5 ; 49,9]	86,0 [84,3 ; 87,4]
Leviers : au moins un $h_t > 2k/T$ (fiche 11.6)	Hoaglin et Welsch (1978), règle empirique	non franchi, déterministe ($\max_t h_t = 0{,}160$)	franchi, déterministe ($\max_t h_t = 0{,}480$)
$R^2 < 0{,}5$ (fiche 7.5)	convention du projet, sans source	68,0 [65,9 ; 70,0]	0,0 [0,0 ; 0,2]
Jackknife : $\Delta_{\max} > 10$ % (fiche 12.2)	convention du projet, sans source	70,4 [68,3 ; 72,4]	56,8 [54,6 ; 59,0]
Jackknife : $\Delta_{\max} > 20$ %	convention du projet, sans source	18,1 [16,5 ; 19,9]	9,2 [8,0 ; 10,6]
Intervalle bootstrap : $L > 50$ % (fiche 12.3)	convention du projet, sans source	49,0 [46,8 ; 51,3]	4,2 [3,4 ; 5,2]
Intervalle bootstrap : $L > 80$ %	convention du projet, sans source	0,0 [0,0 ; 0,2]	0,0 [0,0 ; 0,2]
Pour mémoire, hors repères de diagnostic			
Pente (Pitman) en diagnostic, $\hat{\pi}_b < 1/2$ en puissance unilatérale (issues #169 et #221 ; fiche 7.3)	règle R4 (retirée par D1-Fb), convention de restitution	6,0 [5,0 ; 7,2]	0,0 [0,0 ; 0,2]
avant l'issue #169 : pente et Fisher en diagnostic, puissance bilatérale	règle R4 (retirée par D1-Fb), convention de restitution	38,0 [35,8 ; 40,1]	0,0 [0,0 ; 0,2]
$\hat{\delta}^*$ au bord de $[0,1]$ (fiche 8.7)	`TOL_DELTA_BORD`	96,2 [95,3 ; 97,0]	76,8 [74,9 ; 78,6]
dont bord 0		46,5 [44,3 ; 48,7]	40,7 [38,5 ; 42,9]
dont bord 1		49,8 [47,5 ; 52,0]	36,1 [34,0 ; 38,2]

Sources des seuils. Cook (1977) compare D_t aux quantiles de la loi $\mathcal{F}(k, T-k)$; K. A. Bollen et R. W. Jackman (1990, section 22) proposent le seuil $4/(n-k-1)$, dont le repère $4/T$ du projet est la simplification usuelle (à $T = 8$ et $k = 1$: 0,667 contre 0,5) ; le repère $4/T$ reste une convention de lecture, sans source qui le fonde tel quel. À $T = 8$ et $k = 1$, la médiane de $\mathcal{F}(1,7)$ vaut 0,506, proche de $4/T = 0{,}5$: c'est une coïncidence numérique, non une justification. Le repère $2k/T$ des leviers, deux fois le levier moyen, est la règle empirique de Hoaglin et Welsch (1978, fiche 11.6). Les repères de R^2 (0,5), du jackknife (10 % et 20 %) et de la largeur de l'intervalle bootstrap (50 % et 80 %) sont des conventions propres au projet : aucune source ne les fonde. *Lecture.* Le modèle vrai franchit le repère de Cook, celui de la largeur de l'intervalle à 50 % et celui du jackknife à 10 % dans environ la moitié des jeux de J1 ou davantage, et celui de R^2 dans deux jeux sur trois : un repère que le modèle vrai franchit une fois sur deux n'informe pas sur l'adéquation du modèle, et c'est la raison pour laquelle ces lignes sont des diagnostics sans verdict. La décision M7 s'appuyait sur une mesure à 60 réplications, qui situait ces taux entre 50 % et 80 % ; la mesure à 2 000 réplications en précise l'ordre de grandeur sans changer la conclusion. Le repère de 80 % de l'intervalle bootstrap n'est franchi dans aucune réplication des deux jeux. L'écart entre J1 et J2 — R^2 jamais sous 0,5 et largeur de l'intervalle rarement au-dessus de 50 % sur J2, dont les volumes sont bien plus dispersés (coefficient de variation 0,64 contre 0,097), mais Cook plus souvent franchi — montre que ces taux dépendent des volumes et du régime de $\hat{\pi}_t$. *Portée* : ces taux valent pour ces deux jeux, sous leur modèle ajusté et à $T = 8$; ils ne se transposent ni à un autre portefeuille, ni à une autre profondeur, ni à un autre paramétrage, et le script peut être rejoué sur les données d'un dossier. Le repère de lecture du DFBETAS de la méthode Merz–Wüthrich, $2/\sqrt{n_j}$, a été mesuré de même, sous le modèle de Mack ajusté au triangle de contrôle (option `-seulement mw` du même script, issue #89) : protocole, taux et statuts à la fiche 13.8.

Hiérarchie de lecture recommandée

1. **Contrôles de données** (section 3) – bloquants pour ceux que les tableaux de cette section désignent comme tels : `run_engine()` rend alors `ok = FALSE` et aucun résultat. Les autres sont des avertissements ou des informations, à examiner avant toute lecture. Un `ok = FALSE` qui porte `validation$erreur_r` n'est pas un refus mais un défaut de calcul intercepté, à rapporter comme tel (même section).
2. **Convergence numérique** – préalable technique : contrôles numériques de l'estimation de `res$controles`, famille H, non bloquants mais dont un `ECHEC` est à traiter avant toute lecture des tests (section 3) — condition du premier ordre (fiche 10.4) et convergence multi-démarrages (fiche 12.4) —, et écart de $\sum_t z_t^2$ à T (fiche 10.6). La nullité de la moyenne *pondérée* des résidus n'en fait pas partie : c'est une identité algébrique, vraie même sans convergence (fiche 10.4). La moyenne simple $\bar{z}$ est, elle, un diagnostic (fiche 10.5).
3. **Jackknife et intervalle bootstrap** (section 12) – la mesure la plus directe de la solidité du calibrage à T faible.
4. **Position de $\hat{\delta}$ et rapport de vraisemblance aux bornes** (fiches 8.7 et 12.1, diagnostics sans verdict) – identifiabilité de la structure de variance ; la p-value de Monte-Carlo du rapport de vraisemblance se lit comme une mesure de ce que les données distinguent, non comme une preuve.
5. **Ruptures et points influents** (section 11) – susceptibles d'expliquer tout rejet observé par ailleurs.
6. **Tests des hypothèses H1 à H4** (sections 7 à 10), en lisant pour chacun la p-value *retenue* par le moteur, celle que désigne le champ `nature_p`. La hiérarchie appliquée est *exacte* $\succ$ *Monte-Carlo* $\succ$ *p non simulée* (section 6) : la p-value de Monte-Carlo n'est pas la première servie, elle vient *après* la p-value exacte lorsque celle-ci existe. Mesuré sur le jeu de contrôle (méthode prime, $T = 8$, $B = 999$) : des 51 lignes de la table auditable, 9 retiennent une p-value exacte, et 7 d'entre elles disposent pourtant d'une `p_mc` qui n'est pas retenue : lire systématiquement `p_mc` reviendrait à écarter sept p-values exactes au profit d'estimations entachées d'une erreur de Monte-Carlo (section 6.2). Les trois colonnes restent affichées : leur comparaison est un contrôle utile, mais elle ne modifie pas le verdict. À $\hat{\delta}$ intérieur, la p-value de Monte-Carlo retenue est, depuis l'issue #240, conditionnelle au régime intérieur de $\hat{\delta}$ (nature `Monte-Carlo (bootstrap parametrique, conditionnel au regime interieur de delta estime)`, fiche 4.1) : pour les huit statistiques désignées au point (i) de la section 21 (Breusch–Pagan sous ses deux formes, Goldfeld–Quandt, Brown–Forsythe, Grubbs sur z_t et sur ratios bruts, D'Agostino, Jarque–Bera), un verdict `OK` y était peu informatif avec la p-value marginale, conservatrice dans ce régime, et la p-value conditionnelle y ramène le taux de rejet au voisinage du niveau nominal sur J2 et J3 (écart mineur pour trois des huit statistiques sur J3 ; constat de simulation à $T = 8$, issues #175 et #229), au prix d'une multiplicité d'`ECHEC` accrue sous le modèle (même section, point (d)). Le champ `bootstrap$p_mc_regime`, et la ligne « P-values Monte-Carlo » de l'application et du rapport figé, disent laquelle des deux p-values a été calculée.

Tests structurellement inopérants à faible T

Le tableau ci-dessous recense les tests dont la validité ou le pouvoir de rejet dépend de T. Au sens de `CONTEXT.md`, un test est *inopérant* lorsque sa plus petite p-value atteignable aux effectifs observés sous la loi de référence discrète échangeable, $p_{\min}$, atteint ou dépasse α : à $\hat{\pi}_t$ constant, où la p-value exacte est retenue, aucune donnée ne peut alors le faire rejeter ; à $\hat{\pi}_t$ variable, où la p-value retenue est de Monte-Carlo et où $p_{\min}$ ne la borne pas, la règle lit depuis l'issue #125 le plancher Monte-Carlo $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$, plus petite valeur que cette p-value peut prendre sur les réplications tirées (section 6, point (i)) ; la bascule dépend alors des réplications tirées. Depuis l'issue #44, le moteur calcule $p_{\min}$ pour les cinq lois de référence discrètes (suites sur z_t et sur u_t, Cox–Stuart, Smirnov, Mann–Kendall et Spearman), et, depuis l'issue #169, pour la loi de permutation unilatérale de la pente (`usp_permutation_pente()`, $1/T!$ sans ex æquo, fiche 7.3), et restitue en diagnostic, sans verdict, toute ligne inopérante (règle R1, section 6) ; à $T = 8$ et $\alpha = 0{,}10$, sans ex æquo, seul Cox–Stuart l'est, pour toute donnée à $\hat{\pi}_t$ constant et sur les deux jeux à $\hat{\delta}$ intérieur mesurés ($p_{\min}^{\mathrm{MC}} = 0{,}149$ et $0{,}143$, fiche 7.9) ; à $\hat{\pi}_t$ variable, toute ligne à $p_{\min}$ peut l'être selon $p_{\min}^{\mathrm{MC}}$ (suites sur ratios bruts, fiche 10.9). Depuis l'issue #115, la même règle s'applique à six vérifications de la méthode Merz–Wüthrich, dont la p-value retenue est de Monte-Carlo, et, depuis l'issue #125, sur leur plancher Monte-Carlo ; aucune n'est inopérante sur le triangle 8×8 de contrôle. Les valeurs de $p_{\min}$ de $T = 5$ à $T = 12$ et les seuils de bascule à $\alpha = 0{,}10$ sont au tableau 6.6 ; la rubrique 7 de chaque fiche de test en donne la lecture propre au test. Les autres entrées du tableau relèvent d'une approximation mal calibrée ou d'une définition impossible à faible T, non de l'inopérance.

Test	**Seuil de validité**	**Nature du problème**
Cox–Stuart	$T \geq 10$ ($\alpha = 0{,}10$) ; $T \geq 12$ à 5 %	Rejet à 5 % *impossible* pour $m \leq 5$ différences non nulles ; au seuil par défaut $\alpha = 0{,}10$, impossible pour $m \leq 4$, donc pour $T \leq 9$ sans ex æquo, et toujours à $T = 8$: restitué en diagnostic (règle R1) ; `ECHEC` atteignable seulement dès $T = 12$ (tableau 6.6).
Corrélation entre années adjacentes et effet calendaire (Merz–Wüthrich)	$T \geq 6$ ($\alpha = 0{,}10$)	Sur un triangle 5×5, $p_{\min} = 1/3$ pour la corrélation (tout triangle complet) et $0{,}0625$ pour l'effet calendaire (sous-triangle de contrôle, queue basse depuis l'issue #276 ; $0{,}125$ au bilatéral) ; depuis l'issue #125, la règle R1 lit le plancher Monte-Carlo : sur le sous-triangle de contrôle ($B = 999$), la corrélation est restituée en diagnostic ($0{,}33$) et l'effet calendaire est un test ($0{,}048$, verdict `ECHEC` ; à $B = 99$, plancher $0{,}05$, `ECHEC` inatteignable ; au bilatéral, $0{,}096$, et inopérant à $B = 99$, plancher $0{,}10$; tableau 6.6).
Anscombe–Glynn	$T \geq 20$	Non défini en-deçà ; marqué `INFO`.
D'Agostino (asymétrie)	$T \geq 8$	Non défini en-deçà ; à $T = 8$, niveau de la p-value normale légèrement libéral et puissance contre une loi exponentielle de 39 % au seuil de 10 %, 81 % à $T = 20$ (constat C4, fiche 9.9).
Jarque–Bera	$T \geq 50$	b_2 borné par $\approx T$; convergence χ^2 très lente.
Ljung–Box / Box–Pierce	$T \geq 30$	Approximation χ^2 mal calibrée.
Wald–Wolfowitz	$n_1, n_2 \geq 10$	Approximation normale ; granularité de R (loi exacte retenue, $p_{\min} = 0{,}057$ à $T = 8$: `ECHEC` inatteignable à $\alpha = 0{,}10$ à $\hat{\pi}_t$ constant, selon le plancher Monte-Carlo à $\hat{\pi}_t$ variable, test inopérant à $\alpha \leq 0{,}057$ à $\hat{\pi}_t$ constant).
Breusch–Pagan / White	$T \geq 30$	Convergence asymptotique lente.
Rosner ESD	$T \geq 25$	Valeurs critiques peu fiables en-deçà.
Durbin–Watson	—	Bornes invalides sur résidus de maximum de vraisemblance.
sup-F de Quandt	—	Loi de Fisher inapplicable (point de rupture estimé).

Lignes non applicables à volumes constants

Depuis l'issue #59, les volumes sont dits *constants* selon une seule définition, `usp_volumes_constants()` : $\max_t x_t - \min_t x_t \leq$ `TOL_DELTA_BORD` $\times \bar{x}$, avec `TOL_DELTA_BORD` $= 10^{-6}$, la tolérance du drapeau « $\hat{\delta}$ au bord » (fiche 10.5). Ce critère est lu par `usp_regime()` (drapeau `$volumes_constants`), par chaque fonction de test qui régresse sur le volume ou partitionne par lui, par les entrées `Smirnov` et `SpearVol` du catalogue Monte-Carlo, par `usp_identifiabilite_pente()` et par le QQ-plot à deux échantillons d'`engine_plots_data()`. Il remplace les gardes exactes `sd(x) == 0`, qui laissaient passer des volumes quasi constants : la régression de y_t sur x_t y écartait x_t pour colinéarité, ou était calculée sur le bruit d'arrondi. Mesuré sur le moteur antérieur à l'issue #59 (commit `5f5459b`), pertes du jeu de contrôle et volumes $100\,(1 \pm \varepsilon)$ alternés : `test_lm_complet()` levait l'erreur R « `subscript out of bounds` » à $\varepsilon = 10^{-12}$ et 10^{-9}. Des volumes constants ne sont pas un motif de refus des données (section 3) : le calcul aboutit, δ n'est pas identifié (fiche 8.7), et treize lignes d'`usp_tests()` sont restituées « non applicable », sans verdict, avec un motif unique, `volumes x_t constants a la tolerance relative TOL_DELTA_BORD = 1e-06 pres (etendue relative = ...) : regression / partition sur le volume sans objet` : nullité de la constante, TOST, pente (test de Pitman), Fisher, R^2, RESET, Spearman ratio contre volume, Breusch–Pagan studentisé et original, White, Goldfeld–Quandt, Brown–Forsythe et Smirnov. Depuis l'issue #213 (décision du mainteneur du 17 octobre 2026), `engine_valider_donnees()` signale en outre ce régime par un avertissement, sans refus, jugé par `usp_volumes_constants()` sur la série retenue : « `Volumes x_t constants a la tolerance relative TOL_DELTA_BORD = 1e-06 pres (etendue relative = ...) : delta non identifie (la vraisemblance n'en depend pas a cette tolerance pres) ; regression et partition sur le volume sans objet (constante, TOST, pente, Fisher, R2, RESET, Spearman ratio / volume, Breusch-Pagan (Koenker et 1979), White, Goldfeld-Quandt, Brown-Forsythe et Smirnov non applicables) ; verifier la saisie.` », qui nomme ces mêmes lignes (les deux variantes de Breusch–Pagan sous un seul nom) et se fonde sur $a_t = \delta + (1 - \delta)\,\bar{x}/x_t = 1$ à $x_t = \bar{x}$, d'où $\pi_t$ et l'objectif indépendants de $\delta$. Il précède, dans `validation$avertissements`, celui des pertes constantes, dans l'ordre de priorité des motifs des lignes non applicables (volumes constants, puis pertes constantes). Avant cette issue, seul le motif de ces lignes signalait le régime. Mesuré (méthode prime, segment 1 de l'annexe II, données brutes, $B = 99$) : $x_t = 100$ et pertes du jeu de contrôle, `ok = TRUE`, avertissement émis en tête, et ces lignes non applicables avec le motif ci-dessus ; volumes du jeu de contrôle (étendue relative 0,258), aucun avertissement ; étendue relative 10^{-7}, avertissement émis, $2 \cdot 10^{-6}$, aucun (`engine_valider_donnees()` appelée directement). La liste des lignes de la table ne dépend pas du régime : la ligne de Smirnov, auparavant absente dans ce cas, est présente à tout $T \geq 8$. Mesuré (méthode prime, pertes du jeu de contrôle, volumes $100\,(1 \pm \varepsilon)$ alternés, $B = 99$, graine 20260831) : à $\varepsilon = 0$, 10^{-12}, 10^{-9}, 10^{-8} et 10^{-7}, `ok = TRUE` et ces lignes sont non applicables avec ce motif, auxquelles s'ajoute, à $T = 8$, la ligne d'Anscombe–Glynn, non définie en deçà de $T = 20$. Ces lignes ne sont pas des tests *inopérants* au sens de `CONTEXT.md` : l'inopérance tient à la loi de référence, qui ne peut produire une p-value inférieure à α ; ici, c'est la statistique elle-même qui est sans objet. Hors de la bande de tolérance, un garde-fou (règle R12) rend `NA` si `lm()` écarte malgré tout le coefficient du volume pour colinéarité (régressions de y_t sur x_t de la constante, du TOST, de la pente, de Fisher, du R^2 et de RESET, section 5 ; régressions auxiliaires de Breusch–Pagan) ; pour les cinq premières, la ligne est non applicable avec un motif propre, distinct de celui des volumes constants, qui forme seul son commentaire (issue #168, section 5) ; à pertes constantes (`usp_pertes_constantes()`, même tolérance que les volumes), les mêmes lignes sont non applicables avec un motif propre, qui prime sur celui du garde-fou (issue #189, sous-section 5.4). RESET et White ont, depuis l'issue #110, leurs propres gardes (fiches 7.6 et 8.3) : régression sur une base réduite, qui supprime la perte numérique d'un régresseur hors de la bande, puis ligne non applicable, avec son motif, à moins de trois volumes distincts, à régression de rang déficient ou à statistique non finie ; elles ne sont plus calculées sur une régression auxiliaire de rang déficient.

Rappel final. Le décompte des tests en échec ne se substitue pas à l'analyse qualitative exigée par le règlement d'exécution (UE) 2015/498 : la note de justification du dossier de candidature doit expliquer, segment par segment, en quoi la méthode retenue est adaptée au profil de risque de l'organisme, y compris pour les segments non retenus. Aucun test isolé, ni aucun comptage de tests, ne peut établir cette démonstration : sous le modèle ajusté lui-même, à $T = 8$, au moins un verdict `ECHEC` survient dans $37{,}55\ \%$ et $39{,}95\ \%$ des jeux simulés sur les deux jeux mesurés avec la p-value marginale, et dans $42{,}7\ \%$ sur J2 avec la p-value conditionnelle au régime que retient le moteur à $\hat{\delta}$ intérieur depuis l'issue #240 (section 21).

ANNEXE

Flux détaillés entre fonctions

Annexe — flux détaillés entre fonctions

La figure 1 donne la vue d'ensemble de la chaîne de calcul. La présente annexe descend au niveau de la fonction individuelle. Elle poursuit un objectif précis : rendre visible, pour chaque test, *combien* de fonctions concourent à son résultat et *lesquelles* sont partagées avec d'autres tests. Cette information conditionne la portée d'une revue de code : une anomalie dans une fonction mutualisée se propage à plusieurs tests, alors qu'une anomalie dans une fonction dédiée reste circonscrite. La fonction qui calcule la statistique de chaque ligne est en outre restituée par le moteur lui-même, dans le champ `fonction` de la ligne (issue #111, section 2, convention de restitution) : les phrases de provenance de la présente annexe sont vérifiées contre ce champ par `tests/concordance_doc_moteur.R`, sauf deux, qui portent sur des fonctions appelées par celle qui calcule la statistique (`.fisher_combine()` et le nœud des corrélations de M3).

24.1 Convention graphique

Forme ou couleur	Signification
Bloc bleu clair	Entrée ou donnée intermédiaire
Bloc blanc, contour bleu	Fonction **dédiée** à un seul test
Bloc orangé, contour épais	Fonction **mutualisée** entre plusieurs tests ou entre les deux méthodes
Bloc gris	Fonction **interne** de support, appelée par une autre fonction du moteur et jamais directement par `usp_tests()` ou `mw_tests()` : `sw_loi_nulle()`, `.imhof_p_sup0()`, `.runs_dens()`, `.fisher_combine()`, `.mw_spearman()`, `.mack_moments_Z()`, `mw_simuler_triangle()`, `.mw_stats()`, `.mw_pool_residus()`. Le préfixe d'un point ne définit pas cette catégorie : `.shapiro_sur()`, `.mw_lm_intra()` et `.mw_detail_extrapolation()`, préfixées d'un point, sont appelées directement par `usp_tests()` ou `mw_tests()` et ne sont pas représentées en gris
Bloc vert	Sortie : p-value ou grandeur restituée
Flèche pleine	Transmission d'un objet, dont le nom figure sur la flèche
Flèche pointillée	Dépendance de second rang (mise en cache, loi de référence)

Les fonctions mutualisées appellent une vigilance particulière. Le tableau suivant les recense.

Fonction	**Portée**	**Tests concernés**
`usp_credibilite()`	LN + MW	Calibration des deux méthodes : seule fonction de calibration commune aux deux branches
`engine_p_mc()`, `.mc_evaluer()`	LN + MW	Toutes les p-values de Monte-Carlo et leurs erreurs, dans les deux méthodes ; évaluation des deux catalogues
`engine_registre_tests()`	LN + MW	Enregistrement de toutes les lignes des tables de tests : hiérarchie des p-values et verdicts des deux méthodes
`engine_sous_graine()`	LN + MW	Toutes les simulations : les deux bootstraps, le bootstrap restreint du rapport de vraisemblance sur δ, la loi nulle de Shapiro–Wilk, les permutations aléatoires de la pente et, depuis l'issue #240, le flux complémentaire de la p-value conditionnelle au régime de $\hat{\delta}$
`test_grubbs()`	LN + MW	Grubbs sur z_t, sur ratios bruts, et sur résidus de Mack
`test_rosner()`	LN + MW	ESD généralisé, dans les deux méthodes
`test_runs()`	LN + MW	Test des suites, dans les deux méthodes
`runs_p_exacte()`	LN	p-value exacte des suites sur z_t et, par `usp_runsr_p_exacte()`, sur ratios bruts
`stat_dw()`	LN + MW	Durbin–Watson, dans les deux méthodes
`.shapiro_sur()`	LN + MW	Shapiro–Wilk (Royston et loi nulle simulée), dans les deux méthodes
`stat_lilliefors()`, `lillie_p()`	LN + MW	Lilliefors, dans les deux méthodes
`test_lm_complet()`	LN	Fisher global, R^2 : **deux entrées issues d'un seul appel**, qui fournit aussi la statistique t de la ligne du test de Pitman sur la pente, dont la p-value vient de `usp_permutation_pente()` ; le t de la constante vient de son propre ajustement, `test_intercept()`
`usp_noyau()`, `usp_pi()`	LN	Tout le noyau lognormal : résidus z_t, donc l'intégralité de H2, H3, H4
`usp_regime()`	LN	Drapeau de la position de $\hat{\delta}$, libellés du centrage et de la variance unitaire (constance de $\hat{\pi}_t$ exacte ou à la tolérance près), réserve du champ `detail` des six lignes sur ratios bruts, première condition de la p-value exacte des suites sur ces ratios et, depuis l'issue #70, attribution des p-values exactes des autres lignes à loi de référence échangeable, et, depuis l'issue #240, choix de la variante de la p-value de Monte-Carlo des 34 statistiques du catalogue (conditionnelle au régime ou marginale) et critère du régime de chaque $\hat{\delta}^{**}$: une seule tolérance, `TOL_DELTA_BORD`
`.stats_bootstrapables()`	LN	Les 34 statistiques bootstrapées de la méthode lognormale, en un seul appel
`mw_ajuster()`	MW	$\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j^2$, $\hat{C}(i,j)$: entrée de la MSEP, des résidus, de tous les tests M1 à M6
`mw_residus()`	MW	Support de M1, M2, M3, M4 et M5
`.mw_stats()`	MW	Les 13 statistiques bootstrapées de la méthode, en un seul appel

24.2 Graphe chapeau : les deux branches et leurs points de partage

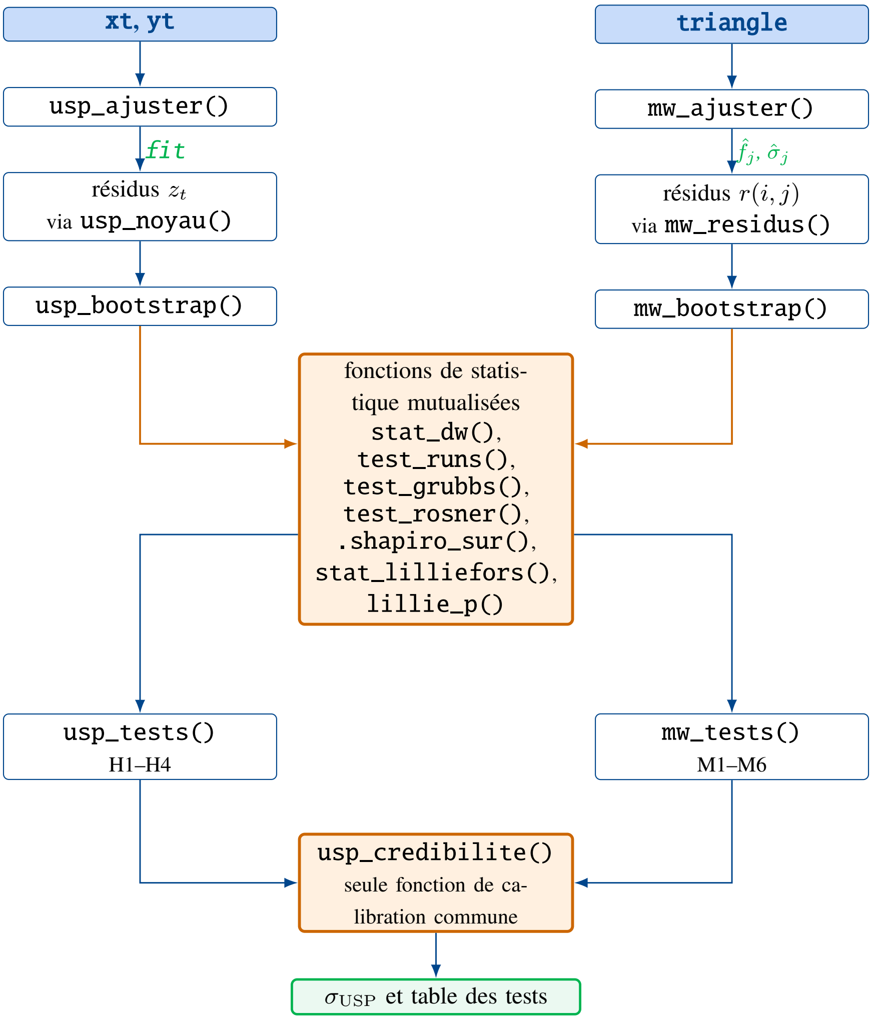
xt, yt
usp_ajuster()
fit
résidus z_t via usp_noyau()
usp_bootstrap()
triangle
mw_ajuster()
$\hat{f}_j$, $\hat{\sigma}_j$
résidus $r(i,j)$ via mw_residus()
mw_bootstrap()
fonctions de statistique mutualisées stat_dw(), test_runs(), test_grubbs(), test_rosner(), .shapiro_sur(), stat_lilliefors(), lillie_p()
usp_tests() H1–H4
mw_tests() M1–M6
usp_credibilite() seule fonction de calibration commune
σ_{USP} et table des tests

Figure 2 : Vue chapeau. Les deux branches sont disjointes jusqu'aux fonctions de statistique, dont sept sont mutualisées (en orangé), puis se rejoignent sur `usp_credibilite()`. Une anomalie dans un bloc orangé affecterait *les deux* méthodes.

24.3 Méthode lognormale : hypothèse H1

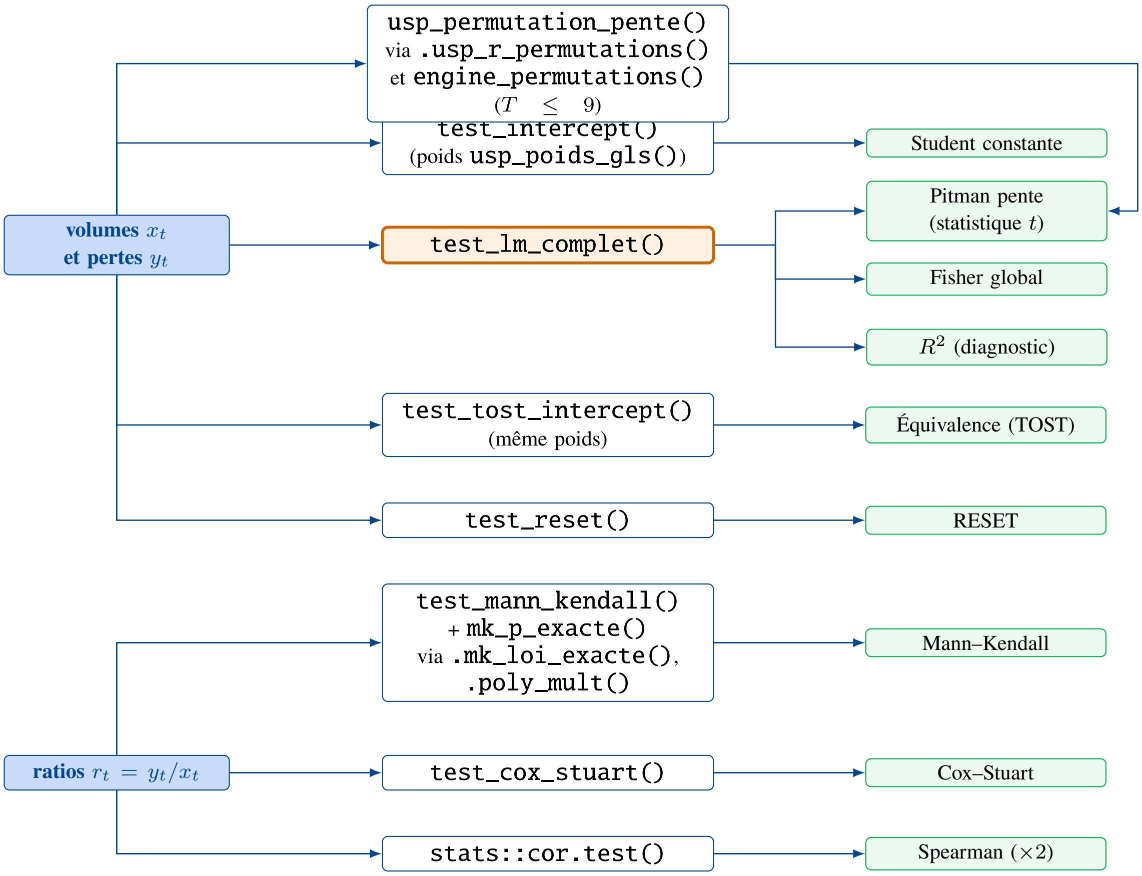
usp_permutation_pente()
via .usp_r_permutations()
et engine_permutations()
($T \leq 9$)
test_intercept()
(poids usp_poids_gls())
volumes x_t
et pertes y_t
test_lm_complet()
test_tost_intercept()
(même poids)
test_reset()
Student constante
Pitman pente
(statistique t)
Fisher global
R^2 (diagnostic)
Équivalence (TOST)
RESET
test_mann_kendall()
+ mk_p_exacte()
via .mk_loi_exacte(),
.poly_mult()
ratios $r_t = y_t/x_t$
test_cox_stuart()
stats::cor.test()
Mann–Kendall
Cox–Stuart
Spearman (×2)

Figure 3 : Hypothèse H1. `test_lm_complet()` alimente **deux** entrées de la table des tests à partir d'un unique ajustement (Fisher global et R^2) et fournit la statistique t de la ligne du test de Pitman sur la pente, dont la p-value vient de `usp_permutation_pente()` (loi de permutation de Pitman, par énumération des $T!$ appariements à $T \leq 9$ ou par permutations aléatoires au-delà, issue #169) : une anomalie de cet ajustement fausserait à la fois Fisher, R^2 et la statistique affichée de la pente, une anomalie de `usp_permutation_pente()` sa p-value. La nullité de la constante utilise les mêmes données, mais tire sa statistique t, ses p-values et, depuis l'issue #215, l'estimation $\hat{a}_w$ affichée sur sa ligne de son propre ajustement, la régression pondérée de `test_intercept()` (poids d'`usp_poids_gls()`) ; jusqu'à cette issue, l'estimation était lue dans l'ajustement de `test_lm_complet()`. Le TOST repose sur la même régression pondérée. Les fonctions de régression (constante, `test_lm_complet()`, TOST, RESET) lisent les volumes et les pertes (x_t, y_t) ; Mann–Kendall, Cox–Stuart et Spearman lisent les ratios r_t, Spearman contre le volume lisant aussi x_t. Mann–Kendall illustre la configuration inverse : un seul test, mais quatre fonctions dont deux internes.

24.4 Méthode lognormale : hypothèse H2

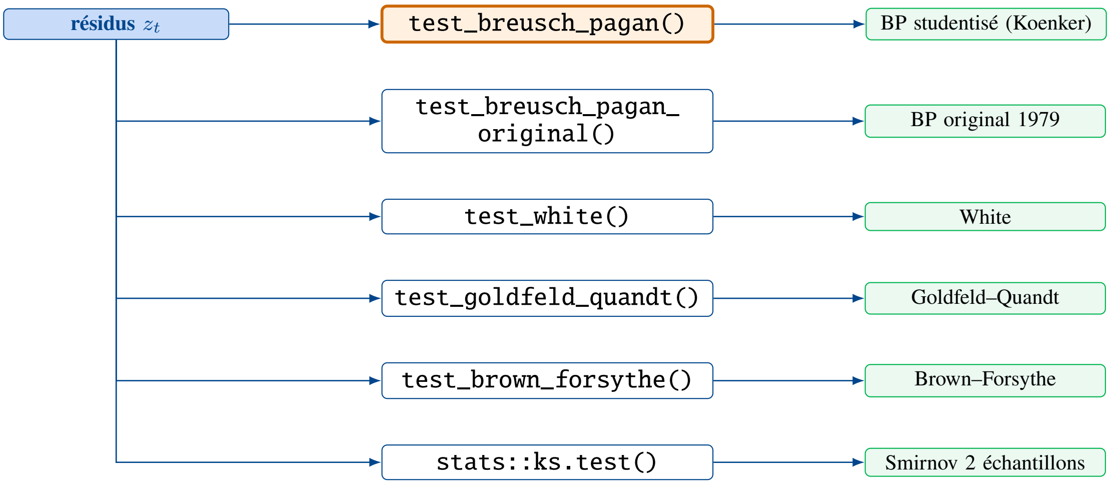
résidus z_t
test_breusch_pagan()
test_breusch_pagan_original()
test_white()
test_goldfeld_quandt()
test_brown_forsythe()
stats::ks.test()
BP studentisé (Koenker)
BP original 1979
White
Goldfeld–Quandt
Brown–Forsythe
Smirnov 2 échantillons

Figure 4 : Hypothèse H2. Chacun des six tests dispose de sa propre fonction : la portée d'une anomalie y est circonscrite à un test, contrairement à H1.

24.5 Méthode lognormale : hypothèses H3 et H4, stabilité

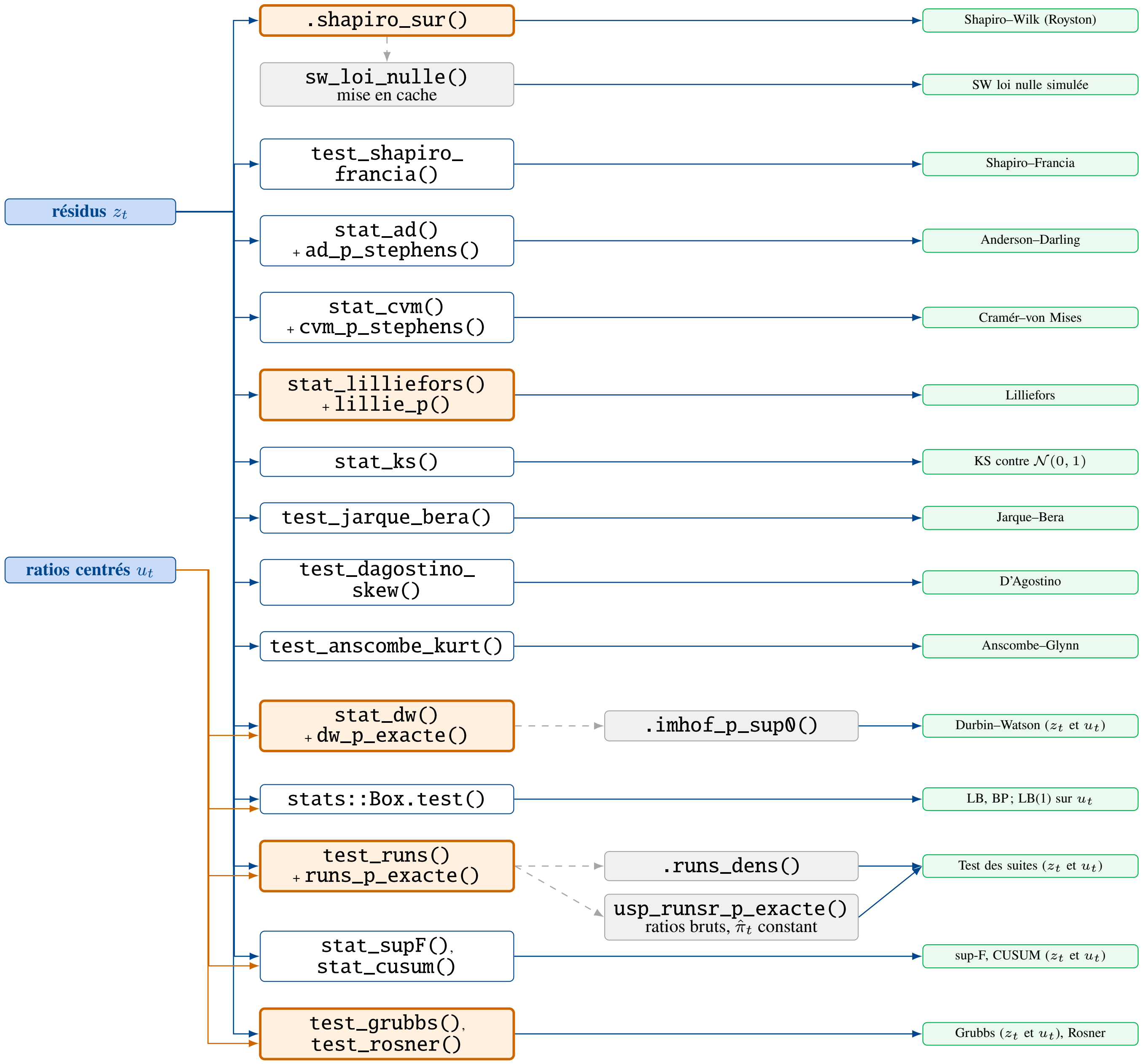
.shapiro_sur()
sw_loi_nulle()
mise en cache
test_shapiro_
francia()
résidus z_t
stat_ad()
+ ad_p_stephens()
stat_cvm()
+ cvm_p_stephens()
stat_lilliefors()
+ lillie_p()
stat_ks()
test_jarque_bera()
ratios centrés u_t
test_dagostino_
skew()
test_anscombe_kurt()
stat_dw()
+ dw_p_exacte()
.imhof_p_sup0()
stats::Box.test()
test_runs()
+ runs_p_exacte()
.runs_dens()
usp_runsr_p_exacte()
ratios bruts, $\bar{\pi}_t$ constant
stat_supF(),
stat_cusum()
test_grubbs(),
test_rosner()
Shapiro–Wilk (Royston)
SW loi nulle simulée
Shapiro–Francia
Anderson–Darling
Cramér–von Mises
Lilliefors
KS contre $\mathcal{N}(0, 1)$
Jarque–Bera
D'Agostino
Anscombe–Glynn
Durbin–Watson (z_t et u_t)
LB, BP ; LB(1) sur u_t
Test des suites (z_t et u_t)
sup-F, CUSUM (z_t et u_t)
Grubbs (z_t et u_t), Rosner

FIGURE 5 : Hypothèses H3 et H4 et diagnostics de stabilité. Tous les tests partent des résidus z_t (une erreur dans `usp_noyau()` affecterait tout ce graphe) ; six sont aussi calculés sur les ratios centrés u_t (liaisons orangées). Les blocs gris fournissent des lois de référence ; `.shapiro_sur()` alimente *deux* entrées.

24.6 Méthode Merz–Wüthrich : de l’ajustement aux tests M1 à M6

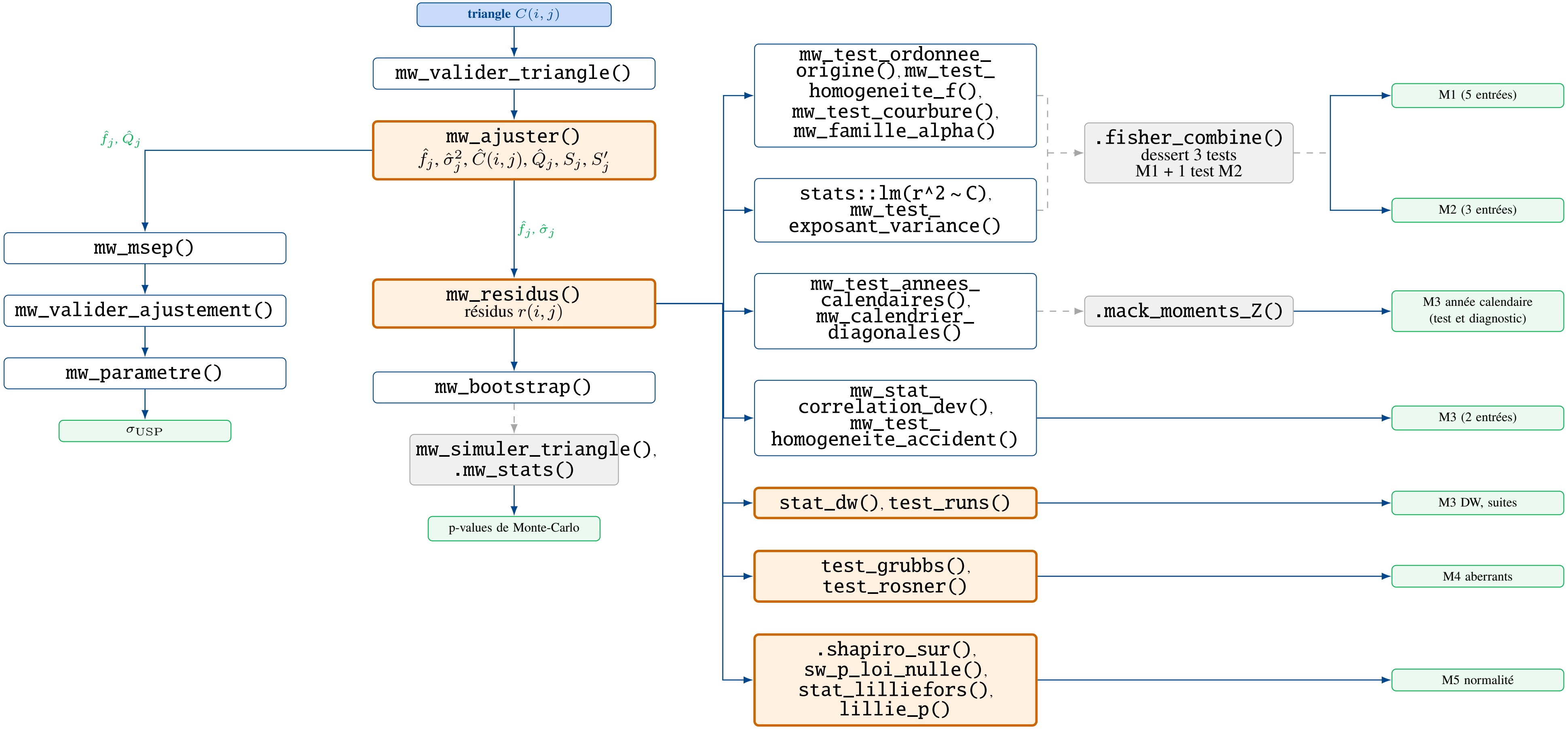
triangle $C(i,j)$
mw_valider_triangle()
mw_ajuster()
$\hat{f}_j, \hat{\sigma}_j^2, \hat{C}(i,j), \hat{Q}_j, S_j, S'_j$
$\hat{f}_j, \hat{Q}_j$
mw_msep()
mw_valider_ajustement()
mw_parametre()
σ_{USP}
$\hat{f}_j, \hat{\sigma}_j$
mw_residus()
résidus $r(i,j)$
mw_bootstrap()
mw_simuler_triangle(), .mw_stats()
p-values de Monte-Carlo
mw_test_ordonnee_origine(), mw_test_homogeneite_f(), mw_test_courbure(), mw_famille_alpha()
stats::lm(r^2 ~ C), mw_test_exposant_variance()
.fisher_combine()
dessert 3 tests
M1 + 1 test M2
M1 (5 entrées)
M2 (3 entrées)
mw_test_annees_calendaires(), mw_calendrier_diagonales()
.mack_moments_Z()
M3 année calendaire
(test et diagnostic)
mw_stat_correlation_dev(), mw_test_homogeneite_accident()
M3 (2 entrées)
stat_dw(), test_runs()
M3 DW, suites
test_grubbs(), test_rosner()
M4 aberrants
.shapiro_sur(), sw_p_loi_nulle(), stat_lilliefors(), lillie_p()
M5 normalité

Figure 6 : Méthode Merz–Wüthrich. `mw_ajuster()` et `mw_residus()` sont les deux points de passage obligés : la première alimente à la fois la MSEP et les résidus, la seconde l'intégralité des tests M1 à M5. Quatre blocs de tests reposent sur des fonctions déjà employées par la méthode lognormale (en orangé), ce qui mutualise la revue de code mais étend la portée d'une anomalie éventuelle.

24.7 Lecture en termes de revue de code

Configuration	Exemples	Conséquence pour la revue
Un test, une fonction dédiée	Goldfeld–Quandt, Jarque–Bera, corrélation entre colonnes	Revue circonscrite : une anomalie n'affecte que ce test.
Un test, plusieurs fonctions	Mann–Kendall (`test_mann_kendall` + `mk_p_exacte()` + deux internes), Durbin–Watson (`stat_dw()` + `dw_p_exacte()` + trois internes), Pitman (`test_lm_complet()` + `usp_permutation_pente()`)	La statistique et la loi de référence sont séparées : il faut vérifier les deux, et leur cohérence d'appariement.
Une fonction, plusieurs tests	`test_lm_complet()` (2 entrées), `.shapiro_sur()` (2 entrées) ; `stat_dw()`, `test_runs()`, `stat_supF()`, `stat_cusum()` et `test_grubbs()` (2 entrées chacune, sur z_t et sur les ratios bruts u_t) ; `.usp_mco_qr()` (régressions de H1 et H2, issue #237, index des fonctions)	Une anomalie se propage à toutes les entrées issues de l'appel ; de même, sans calculer de statistique, pour `usp_identifiabilite_pente()` (phrase de contexte de la ligne de la pente, et type de cette ligne jusqu'au retrait de la règle R4), `usp_volumes_constants()` (régime de $\hat{\pi}_t$, lignes non applicables) et `.usp_echelle_exacte()` (modèle commun des lignes de Cook et des leviers et des graphiques d'influence, issue #153).
Base « ratios bruts »	six lignes sur u_t, construit par `.usp_contexte_mc()`, statistiques calculées dans `.stats_bootstrapables()` suites : `usp_runsr_p_exacte()` + `usp_regime()`	La série u_t est construite hors de `usp_noyau()` : une anomalie du noyau n'atteint pas la statistique observée de ces six lignes, mais atteint leur loi de référence, simulée sous le modèle ajusté. La p-value exacte des suites dépend en outre du régime de $\hat{\pi}_t$ et du test de concordance des signes.
Fonction commune aux deux méthodes	`test_grubbs()`, `test_rosner()`, `test_runs()`, `stat_dw()`, `.shapiro_sur()`, `stat_lilliefors()`, `usp_credibilite()`, `engine_p_mc()`, `engine_registre_tests()`	Portée maximale : une anomalie affecterait les deux dispositifs, donc les deux dossiers. Priorité de revue.

Les fonctions internes de la méthode Merz–Wüthrich relèvent de la même lecture : une anomalie de `.fisher_combine()` atteindrait les quatre combinaisons de Fisher de M1 et M2 (ordonnée à l'origine, homogénéité de f_j, courbure, exposant de variance), et une anomalie de `.mw_spearman()`, qui calcule depuis l'issue #239 la corrélation de rang et la p-value de chaque colonne, la deuxième et la quatrième (homogénéité de f_j, exposant de variance ; issue #90), de même qu'une anomalie de `.mw_spearman_loi_rangs()` ou de `.mw_spearman_comptes()`, qui comptent depuis l'issue #207 la loi conditionnelle aux rangs moyens des colonnes à ex æquo, et dont dépend aussi la $p_{\min}$ de l'homogénéité de f_j et de l'exposant de variance ; `runs_p_min()`, qui fournit la $p_{\min}$ des suites dans les deux méthodes depuis l'issue #115, relève des fonctions communes aux deux dispositifs. Depuis l'issue #125, `engine_p_mc()` calcule en outre, pour les treize statistiques discrètes, le plancher Monte-Carlo lu par la règle R1 dans `add()`, aux extrémités que déclare le champ `extremes` des deux catalogues : une anomalie d'une fonction d'extrémités (`.runs_extremes()`, `.mw_fisher_x_max()`...) n'atteint aucune p-value, mais peut changer le type d'une ligne (test ou test inopérant) ; `.runs_z()` et `.mk_z()`, partagées avec `test_runs()` et `test_mann_kendall()`, atteindraient aussi la statistique observée. Depuis l'issue #275, `mw_calendrier_diagonales()` lit les étiquettes de `mw_test_annees_calendaires()`, sans les recalculer : une anomalie de l'étiquetage atteindrait à la fois le test des effets d'année calendaire et le diagnostic par diagonale.

Cette hiérarchie explique l'ordre de vérification retenu lors du développement : les fonctions communes et les noyaux (`usp_noyau()`, `mw_ajuster()`) ont fait l'objet de contrôles indépendants — recalcul manuel, identités analytiques, comparaison à des valeurs publiées — avant les fonctions dédiées, dont la portée d'erreur est limitée à un seul test.